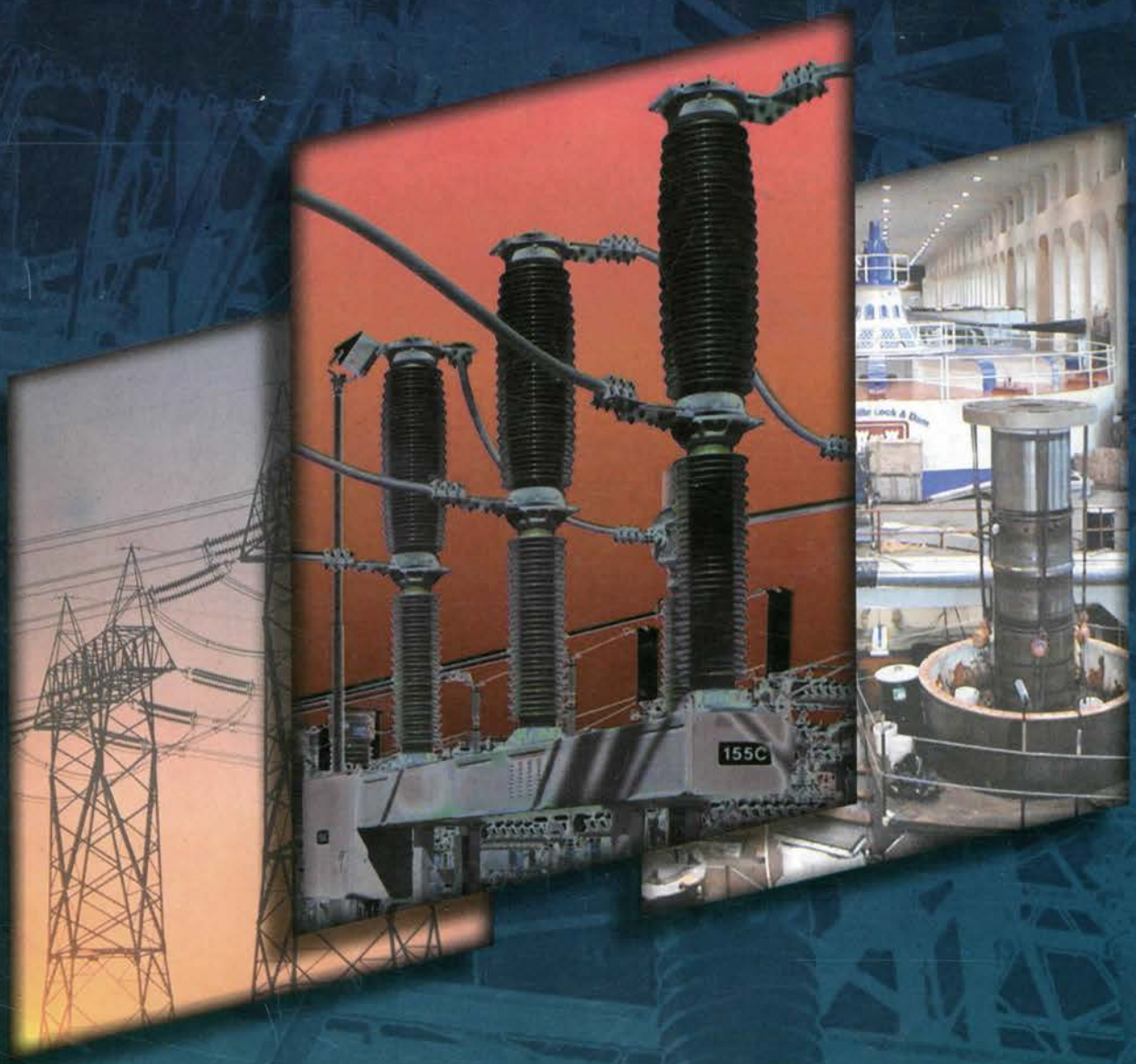
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

REDES ELÉCTRICAS

TOMO II



Jacinto Viqueira Landa

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

REDES ELÉCTRICAS 2

Jacinto Viqueira Landa

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE POTENCIA

VIQUEIRA LANDA, Jacinto. *Redes eléctricas 2*. 2ª ed.
México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 2010, 465 p.

Redes eléctricas 2

Prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de esta obra por cualquier medio o sistema electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, la grabación o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información), sin consentimiento por escrito del editor.

Derechos reservados.
©2010, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.

ISBN 970-32-2098-3 (obra completa)
ISBN 970-32-2100-9 (volumen 2)

Primera edición por la Facultad de Ingeniería, 2004.
Segunda edición por la Facultad de Ingeniería, 2010.

Impreso y hecho en México.

PRÓLOGO

El propósito de este curso, que constituye la segunda parte de la obra *Redes eléctricas*, es estudiar las características y el comportamiento de los sistemas de energía eléctrica en condiciones anormales de funcionamiento.

El funcionamiento anormal puede deberse a fallas de aislamiento que producen corrientes de cortocircuito equilibradas o desequilibradas, según el número de fases afectadas por la falla. Su cálculo constituye la base para diseñar las protecciones automáticas del sistema eléctrico y para definir las características de los aparatos de interrupción.

Otra causa de funcionamiento anormal son los sobrevoltajes que pueden presentarse en algún punto del sistema, ya sean de frecuencia fundamental, asociados a desequilibrios como los producidos por fallas de una o dos fases a tierra, o sobrevoltajes transitorios, producidos por la apertura y el cierre de interruptores o por descargas atmosféricas. Estos sobrevoltajes condicionan el diseño del aislamiento de los distintos elementos del sistema y las características de los dispositivos de protección contra los sobrevoltajes.

Los seis primeros capítulos del libro están dedicados a exponer los procedimientos para analizar los sistemas trifásicos que funcionan en régimen permanente desequilibrado, haciendo énfasis en el método de las componentes simétricas aplicado al cálculo de fallas y analizando los sobrevoltajes de frecuencia fundamental debidos a esos desequilibrios.

Los cuatro capítulos restantes se dedican al estudio de los sobrevoltajes transitorios y de su propagación por las líneas de transmisión, a exponer las características y el funcionamiento de los diversos tipos de interruptores y a analizar los dispositivos de protección contra los sobrevoltajes y su coordinación con el nivel de aislamiento de las instalaciones.

Por otro lado, quiero agradecer al personal de la Unidad de Apoyo Editorial su valiosa participación en la edición de esta obra, de manera especial a la maestra en letras María Cuairán Ruidíaz, Jefa de la Unidad; a la pasante Elvia Angélica Torres Rojas por la revisión editorial y la elaboración de figuras; a Andrea Celina Ayala Hernández y a la licenciada Patricia Eugenia García Naranjo por el cotejo del manuscrito; y a Juan Guillermo Hernández Martínez por la captura y formato del material.

JACINTO VIQUEIRA LANDA

CONTENIDO

PRÓLOGO

CAPÍTULO 1 SISTEMAS TRIFÁSICOS EN RÉGIMEN PERMANENTE DESEQUILIBRADO

1.1 Solución de un sistema trifásico desequilibrado por el método directo 1
1.1.1 Circuito trifásico sin conductor (tres hilos) 1
1.1.2 Circuito trifásico con conductor neutro (cuatro hilos) 8
1.1.3 Método directo aproximado 10
1.1.4 Método directo exacto 15
1.2 Método de las componentes simétricas aplicadas al estudio de los sistemas trifásicos desequilibrados 17
1.2.1 Descomposición de un sistema trifásico desequilibrado en sus componentes simétricas 19
1.2.2 Determinación de las componentes simétricas de secuencia positiva, negativa y cero a partir de los tres fasores desequilibrados 21
1.3 Impedancias de secuencia positiva, negativa y cero de un circuito trifásico de cuatro hilos 26
1.4 Impedancias de secuencia positiva, negativa y cero de circuitos trifásicos simétricos 30
1.5 Desequilibrios en los sistemas trifásicos debidos a cortocircuitos 34
1.5.1 Falla monofásica a tierra 34
1.5.2 Falla monofásica a tierra a través de una impedancia 39
1.5.3 Falla bifásica a tierra 41
1.5.4 Falla bifásica a tierra a través de una impedancia 44
1.5.5 Falla bifásica 48
1.5.6 Falla bifásica a través de una impedancia 52
1.5.7 Falla trifásica 54

CAPÍTULO 2 IMPEDANCIAS DE SECUENCIA POSITIVA, NEGATIVA Y CERO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

2.1 Impedancias inductivas de un circuito trifásico con regreso por tierra 61
2.1.1 Impedancias inductivas propias y mutuas 62
2.1.2 Impedancias inductivas de secuencias positiva, negativa y cero 65
2.1.3 Relación entre la corriente de tierra y las corrientes de secuencia cero 67
2.2 Impedancias inductivas de secuencia cero 70
2.2.1 Impedancia inductiva de secuencia cero de un circuito trifásico sin cables de guarda 70

2.2.2 Impedancia inductiva de secuencia cero de dos circuitos trifásicos en paralelo sin cables de guarda 73
2.2.3 Impedancia inductiva de secuencia cero de las líneas de transmisión trifásica con cables de guarda 77
2.2.4 Impedancia inductiva de secuencia cero de un circuito trifásico con un cable de guarda 80
2.2.5 Impedancia inductiva de secuencia cero de un circuito trifásico con dos cables de guarda 83
2.2.6 Impedancia inductiva de secuencia cero de una línea de transmisión formada por dos circuitos trifásicos con dos cables de guarda 86
2.2.7 Cables de guarda de acero 88
2.3 Cálculo de las impedancias inductivas de secuencia cero mediante las tablas de características de líneas aéreas 92
2.3.1 Impedancia inductiva propia de secuencia cero de un circuito trifásico sin cables de guarda 92
2.3.2 Impedancia inductiva mutua de secuencia cero entre los circuitos trifásicos sin cables de guarda 94
2.3.3 Impedancia inductiva de secuencia cero de líneas de transmisión con cables de guarda 94
2.4 Impedancia inductiva de secuencia cero de los cables subterráneos 98
2.4.1 Cables trifásicos 99
2.4.2 Cables monofásicos 100
2.5 Reactancias capacitivas de las líneas de transmisión 101
2.5.1 Reactancias capacitivas de secuencia positiva, negativa y cero 101
2.5.2 Reactancia capacitiva de secuencia positiva y negativa 107
2.5.3 Reactancia capacitiva de secuencia cero 108
2.5.4 Reactancia mutuas entre las secuencias positiva, negativa y cero 109
2.5.5 Cálculo de la reactancia capacitiva de secuencia cero mediante las tablas de características de líneas aéreas 109

CAPÍTULO 3 CIRCUITOS EQUIVALENTES DE SECUENCIA POSITIVA, NEGATIVA Y CERO DE TRANSFORMADORES

3.1 Circuitos equivalentes de secuencia positiva 111
3.1.1 Prueba de circuito abierto 111
3.1.2 Prueba de cortocircuito 113
3.2 Circuito equivalente de secuencia negativa 117
3.3 Circuitos equivalentes de secuencia cero de transformadores trifásicos 125
3.3.1 Circuito equivalente de secuencia cero de transformadores conectados en estrella-estrella, con los neutros conectados directamente a tierra 125
3.3.2 Circuito equivalente de secuencia cero de transformadores conectados en estrella-estrella con los neutros conectados a tierra a través de impedancias 128
3.3.3 Circuito equivalente de secuencia cero de transformadores conectados en estrella-estrella con neutro aislado 130
3.3.4 Circuito equivalente de secuencia cero de un transformador trifásico conectado en delta-delta 131

3.3.5 Circuito equivalente de secuencia cero de un transformador conectado en estrella con neutro a tierra en el primario y delta en el secundario 132
3.4 Valor de la impedancia de secuencia cero 135
3.4.1 Impedancia de cortocircuito 135
3.4.2 Impedancia de circuito abierto 138
3.5 Circuitos equivalentes de secuencia cero de transformadores de tres devanados 145
3.6 Bancos a tierra 147
3.6.1 Circuito equivalente de secuencia positiva y negativa de bancos a tierra conectados en zig-zag 147
3.6.2 Circuito equivalente de secuencia cero de bancos a tierra conectados en zig-zag 150

CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS EN LAS TERMINALES DE UN GENERADOR SÍNCRONO

4.1 Descripción de los generadores síncronos 153
4.2 Cortocircuito trifásico en las terminales de un generador síncrono operando en vacío 154
4.2.1 Componente de corriente continua 155
4.2.2 Componente de corriente alterna simétrica 158
4.3 Cortocircuito trifásico en las terminales de un generador síncrono operando con carga conectada 164
4.4 Cortocircuitos desequilibrados en las terminales de un generador síncrono. Impedancia de secuencias positiva, negativa y cero del generador 171
4.5 Contribución de los motores eléctricos a las corrientes de cortocircuito 177

CAPÍTULO 5 CÁLCULO DE LAS CORRIENTES Y VOLTAJES EN UN SISTEMA INTERCONECTADO DURANTE UN CORTOCIRCUITO

5.1 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en el punto de falla de un sistema interconectado 180
5.2 Cálculo de las corrientes y los voltajes de distintos puntos de una red eléctrica afectada por un cortocircuito 197
5.3 Método simplificado para el cálculo de cortocircuitos 212
5.4 Potencia de cortocircuito 213
5.5 Impedancias equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero de un sistema eléctrico 214
5.6 Cálculo de la magnitud de las corrientes de cortocircuito en los sistemas de distribución 217
5.7 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en una instalación industrial 223
5.8 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en los sistemas eléctricos interconectados 234
5.8.1 Método de la matriz de impedancias de bus 234
5.9 Fallas trifásicas 235
5.9.1 Simplificaciones en el cálculo de fallas 241

5.10 Fallas desequilibradas 252

CAPÍTULO 6 SOBREVOLTAJES DE FRECUENCIA FUNDAMENTAL DEBIDOS A DESEQUILIBRIOS EN LAS REDES

6.1 Sobrevoltajes debidos a cortocircuitos 269
6.2 Prácticas actuales en la conexión de los neutros en los sistemas eléctricos 282
6.3 Sobrevoltajes producidos por apertura de una o dos fases 284

CAPÍTULO 7 SOBREVOLTAJES TRANSITORIOS DEBIDOS A LA INTERRUPCIÓN O A LA CONEXIÓN DE CIRCUITOS

7.1 Fenómenos transitorios en sistemas lineales con constantes concentradas 287
7.1.1 Circuitos equivalentes 288
7.1.2 Planteamiento de las ecuaciones íntegro-diferenciales 291
7.1.3 Transformada de Laplace de la ecuaciones íntegro-diferenciales 293
7.1.4 Solución de las ecuaciones algebraicas resultantes de la transformada de Laplace 296
7.1.5 Transformada inversa de Laplace de la incógnita 297
7.1.6 Representación matemática del cierre de un interruptor ideal 301
7.1.7 Representación matemática de la apertura de un interruptor ideal 302
7.2 Sobrevoltajes debidos a la operación de interruptores 302
7.2.1 Apertura de un interruptor ideal 302
7.2.2 Conexión de un cortocircuito con resistencia e inductancia 312
7.2.3 Efecto del transitorio producido por la aparición del cortocircuito sobre el voltaje de recuperación 317

CAPÍTULO 8 INTERRUPTORES

8.1 Fenómenos de interrupción con producción de un arco eléctrico 323
8.1.1 Arco eléctrico 323
8.1.2 Interruptores 324
8.2 Interrupción de una corriente alterna 325
8.3 Tipos de interruptores 328
8.3.1 Interruptor en aire a la presión atmosférica 328
8.3.2 Interruptor en aceite 330
8.3.3 Interruptor en aire comprimido 331
8.3.4 Interruptor en hexafloruro de azufre 332
8.3.5 Interruptor en vacío 334
8.3.6 Interruptor estático 335
8.3.7 Comparación de los distintos tipos de interruptores 336
8.4 Influencia de las características del circuito interrumpido sobre el voltaje de restablecimiento 338
8.5 Curvas de regeneración dieléctrica
8.5.1 Influencia de la frecuencia propia o natural en la capacidad de interrupción 339

8.5.2 Cortocircuito kilométrico o falla kilométrica 341
8.5.3 Cortocircuito evolutivo 342
8.5.4 Desconexión de líneas en vacío 343
8.5.5 Desconexión de transformadores en vacío 344
8.5.6 Recierre de líneas largas 346
8.6 Selección de los interruptores 346
8.6.1 Circuito normalizado para determinar las características de los interruptores 347
8.6.2 Capacidad interruptiva 348
8.6.3 Capacidad de cierre o de conexión 353
8.6.4 Sobrecorrientes admisibles durante un cortocircuito 354
8.6.5 Fusibles 355

CAPÍTULO 9 PROPAGACIÓN DE SOBREVOLTAJE POR LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

9.1 Fenómenos transitorios en sistemas lineales con parámetros distribuidos 373
9.2 Línea semi-infinita 380
9.2.1 Línea semi-infinita sin distorsión 381
9.2.2 Línea semi-infinita sin pérdidas 385
9.3 Interpretación física de las soluciones obtenidas 386
9.3.1 Propagación de las ondas de voltaje y de corriente en las líneas de transmisión 386
9.4 Impedancia característica y velocidad de propagación en una línea de transmisión aérea 389
9.5 Impedancia característica y velocidad de propagación en un cable subterráneo 391
9.6 Expresión matemática de la forma de una onda 396
9.6.1 Definiciones 398
9.7 Líneas de longitud finita, sin pérdidas 398
9.7.1 Línea terminada en circuito abierto 398
9.7.2 Línea terminada en cortocircuito 400
9.7.3 Línea terminada en una impedancia resistiva Z_T 401
9.7.4 Punto de transición en un circuito 406
9.8 Reflexiones sucesivas de ondas. Diagrama espacio-tiempo o diagrama de celosía 407
9.8.1 Bifurcación de una línea 409
9.8.2 Líneas de longitud finita, sin distorsión, con pérdidas 410

CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES Y COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO

10.1 Sobrevoltajes en las redes eléctricas 413
10.1.1 Sobrevoltajes debidos a descargas eléctricas atmosféricas 419
10.1.2 Frecuencia de las descargas de rayos 417
10.1.3 Protección de la línea de transmisión y de las subestaciones contra descargas directas de rayos 418
10.2 Aislamiento de subestaciones y de líneas de transmisión 419

10.2.1 Aislamientos externos 420
10.2.2 Aislamientos internos 426
10.3 Pararrayos 428
10.3.1 Pararrayos de óxido de zinc 431
10.3.2 Características de operación y especificaciones de los pararrayos 432
10.3.3 Selección de los pararrayos 435
10.3.4 Localización de los pararrayos 439
10.4 Coordinación del aislamiento 442
10.4.1 Niveles normalizados de aislamiento al impulso 443

APÉNDICE NOCIONES DE ÁLGEBRA MATRICIAL

1. Definición de matriz 447
2. Igualdad de matrices 448
3. Operaciones con matrices 448
4. Tipos especiales de matrices 452
5. Inversión de una matriz 456
6. Partición de matrices 463

CAPÍTULO 1

SISTEMAS TRIFÁSICOS EN RÉGIMEN PERMANENTE DESEQUILIBRADO

1.1 Solución de un sistema trifásico desequilibrado por el método directo

En funcionamiento normal los sistemas eléctricos de potencia constituyen sistemas trifásicos, simétricos, equilibrados. Su estudio puede reducirse, como se expresó en el volumen 1 de esta obra, al de un sistema monofásico equivalente.

Esta simplificación no puede ya aplicarse cuando aparece un desequilibrio en el sistema trifásico, ya sea porque la carga conectada sea desequilibrada o porque se produzca una disimetría en la configuración del sistema (cortocircuito monofásico o bifásico a tierra, cortocircuito bifásico, apertura de una o dos fases) o porque las fuerzas electromotrices aplicadas no estén equilibradas (lo cual es muy poco frecuente).

Se considerará primero el caso de un circuito trifásico de tres hilos o sea sin conductor neutro y después un circuito trifásico de cuatro hilos o sea con neutro.

1.1.1 Circuito trifásico sin conductor neutro (3 hilos)

En el circuito trifásico de la figura 1.1 pueden establecerse las siguientes ecuaciones aplicando las leyes de Kirchhoff.

$$\widetilde{E}_a - \widetilde{E}_b = \widetilde{v}_a + Z_a\widetilde{I}_a - Z_b\widetilde{I}_b - \widetilde{v}_b$$

$$\widetilde{E}_b - \widetilde{E}_c = \widetilde{v}_b + Z_b\widetilde{I}_b - Z_c\widetilde{I}_c - \widetilde{v}_c$$

$$\widetilde{I}_a + \widetilde{I}_b + \widetilde{I}_c = 0$$

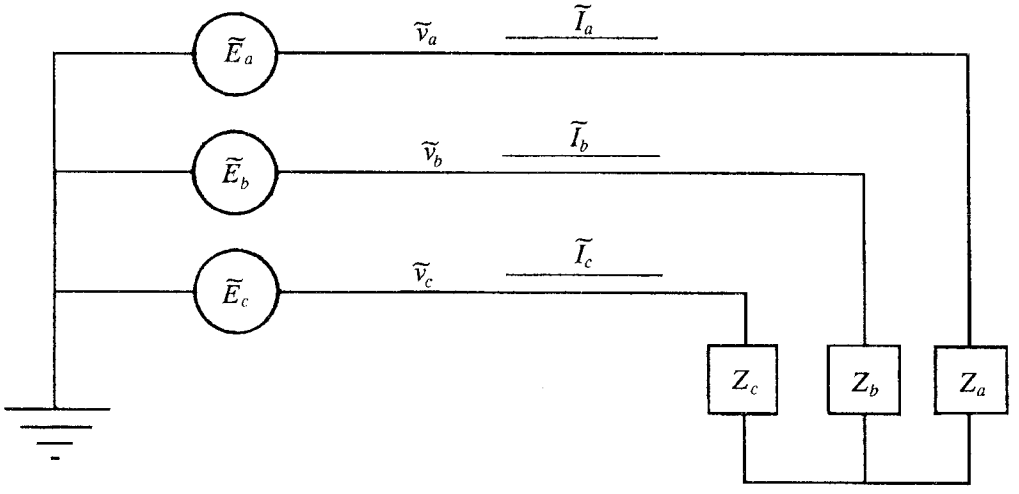


FIGURA 1.1 Sistema trifásico desequilibrado de tres hilos

Nótese que si no existe conductor neutro la suma de las tres corrientes tiene que ser cero, aunque no constituyan un sistema equilibrado.

$\overline{E}_a$, $\overline{E}_b$, $\overline{E}_c$	fuerzas electromotrices aplicadas a las fases correspondientes
$\widetilde{v}_a$, $\widetilde{v}_b$, $\widetilde{v}_c$	caídas de voltajes en cada fase
Z_a , Z_b , Z_c	cargas conectadas a cada fase
$\widetilde{I}_a$, $\widetilde{I}_b$, $\widetilde{I}_c$	corrientes que circulan por cada fase

Las cargas pueden estar conectadas en delta o estrella.

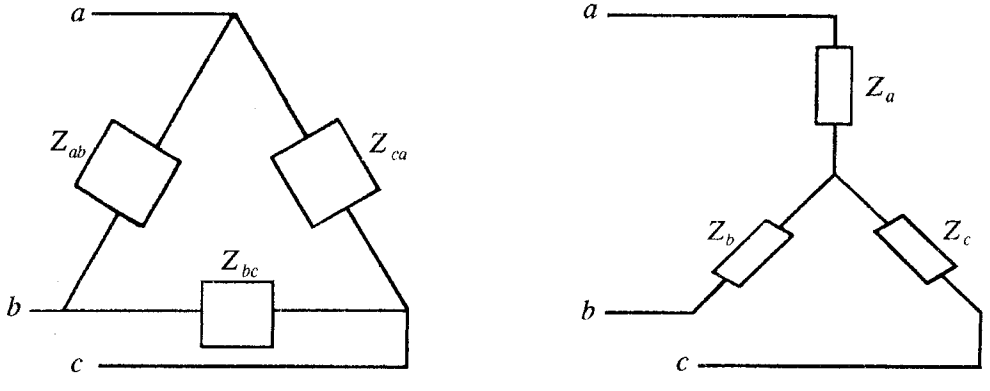


FIGURA 1.2 Cargas conectadas en delta y en estrella equivalentes

Si las cargas están conectadas en delta pueden sustituirse por una estrella equivalente de acuerdo con las siguientes expresiones:

$$Z_a = \frac{Z_{ab}\, Z_{ca}}{Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}}$$

$$Z_b = \frac{Z_{ab}\, Z_{bc}}{Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}}$$

$$Z_c = \frac{Z_{bc}\, Z_{ca}}{Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}}$$

Las caídas de voltaje en el circuito trifásico están dadas por

$$\tilde{v}_a = Z_{aa}\,\tilde{I}_a + Z_{ab}\,\tilde{I}_b + Z_{ac}\tilde{I}_c$$

$$\tilde{v}_b = Z_{ba}\,\tilde{I}_a + Z_{bb}\,\tilde{I}_b + Z_{bc}\tilde{I}_c$$

$$\tilde{v}_c = Z_{ca}\,\tilde{I}_a + Z_{cb}\,\tilde{I}_b + Z_{cc}\tilde{I}_c$$

donde Z_{aa}, Z_{bb} y Z_{cc} son las impedancias propias de cada fase y $Z_{ab} = Z_{ba}$, $Z_{ac} = Z_{ca}$, $Z_{bc} = Z_{cb}$ son las impedancias mutuas entre fases.

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones anteriores y resolviendo el sistema de tres ecuaciones simultáneas, se obtienen las corrientes $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ e $\tilde{I}_c$.

Como se vio en el volumen 1, las impedancias propias y mutuas de una fase de la línea de transmisión trifásica de longitud l están dadas por las siguientes expresiones, donde l está en km.

$$Z_{aa} = \left[R_a + jw\left[\frac{1}{2} + 2\mathrm{Ln}\,\frac{1}{r_a}\right]10^{-4}\right]l = \left[R_a + jw\left[2\mathrm{Ln}\,\frac{1}{r_{aa}}\right]10^{-4}\right]l \quad \Omega$$

$$Z_{ab} = jw\left[2\mathrm{Ln}\,\frac{1}{d_{ab}}\right]10^{-4}\, l \quad \Omega$$

$$Z_{ac} = jw\left[2\mathrm{Ln}\,\frac{1}{d_{ac}}\right]10^{-4}\, l \quad \Omega$$

Si los tres conductores de la línea son iguales y tienen una disposición simétrica o sea

$$d_{ab} = d_{ac} = d_{bc} = d$$

o bien, si existen transposiciones adecuadas de los conductores

$$d = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{dc}}$$

se verifica que

$$Z_{aa} = Z_{bb} = Z_{cc} = Z_p$$
$$Z_{ab} = Z_{ac} = Z_{bc} = Z_m$$
$$\tilde{v}_a = Z_p \tilde{I}_a + Z_m \tilde{I}_b + Z_m \tilde{I}_c = Z_p \tilde{I}_a + Z_m \left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)$$

pero $\tilde{I}_b + \tilde{I}_c = -\tilde{I}_a$, entonces

$$\tilde{v}_a = \left(Z_p - Z_m\right) \tilde{I}_a$$

Por tanto, la caída de voltaje en cada fase puede expresarse por el producto de la corriente que circula por la fase y una impedancia equivalente

$$Z_L = Z_p - Z_m$$

En este caso las ecuaciones anteriores se reducen a

$$\tilde{E}_a - \tilde{E}_b = \left(Z_L + Z_a\right) \tilde{I}_a - \left(Z_L + Z_b\right) \tilde{I}_b$$
$$\tilde{E}_b - \tilde{E}_c = \left(Z_L + Z_b\right) \tilde{I}_b - \left(Z_L + Z_c\right) \tilde{I}_c$$

Sustituyendo en la segunda ecuación $\tilde{I}_a + \tilde{I}_b = -\tilde{I}_c$

$$\tilde{E}_b - \tilde{E}_c = \left(Z_L + Z_c\right) \tilde{I}_a + \left(2Z_L + Z_b + Z_c\right) \tilde{I}_b$$

Si se conocen las fuerzas electromotrices y las impedancias y se quieren calcular las corrientes

$$\tilde{I}_a = \frac{\begin{vmatrix} (\tilde{E}_a - \tilde{E}_b) & -(Z_L + Z_b) \\ (\tilde{E}_b - \tilde{E}_c) & (2Z_L + Z_b + Z_c) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (Z_L + Z_a) & -(Z_L + Z_b) \\ (Z_L + Z_c) & (2Z_L + Z_b + Z_c) \end{vmatrix}}$$

$$\tilde{I}_b = \frac{\begin{vmatrix} (Z_L + Z_a) & (\tilde{E}_a - \tilde{E}_b) \\ (Z_L + Z_c) & (\tilde{E}_b - \tilde{E}_c) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (Z_L + Z_a) & -(Z_L + Z_b) \\ (Z_L + Z_c) & (2Z_L + Z_b + Z_c) \end{vmatrix}}$$

$$\tilde{I}_c = -(\tilde{I}_a + \tilde{I}_b)$$

Voltajes al neutro aplicados a la carga

$$\tilde{V}_a = Z_a \tilde{I}_a$$

$$\tilde{V}_b = Z_b \tilde{I}_b$$

$$\tilde{V}_c = Z_c \tilde{I}_c$$

Voltajes entre líneas

$$\tilde{V}_{ab} = \tilde{V}_a - \tilde{V}_b$$

$$\tilde{V}_{bc} = \tilde{V}_b - \tilde{V}_c$$

$$\tilde{V}_{ca} = \tilde{V}_c - \tilde{V}_a$$

EJEMPLO 1.1

En un circuito trifásico de tres hilos como el mostrado en la figura 1.1 se tienen los siguientes valores:

Fuerzas electromotrices en volts

$$\tilde{E}_a = 500 \angle 0°$$

$$\tilde{E}_b = 500 \angle 240°$$

$$\tilde{E}_c = 500 \angle 120°$$

Cargas conectadas en estrella en ohms

$$Z_a = 14.14 \angle 45°$$
$$Z_b = 25 \angle 0°$$
$$Z_c = 30 \angle 60°$$

Impedancia aparente de cada fase del circuito trifásico de tres hilos

$$Z_L = 4.125 \angle 76°$$

Calcular:

a) La corriente en cada fase $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ e $\tilde{I}_c$

b) El voltaje al neutro aplicado a cada carga $\tilde{V}_a$, $\tilde{V}_b$ y $\tilde{V}_c$

c) El voltaje entre líneas $\tilde{V}_{ab}$, $\tilde{V}_{bc}$ y $\tilde{V}_{ca}$

SOLUCIÓN

Utilizando el método desarrollado en la sección anterior, se calculan a continuación los elementos de los determinantes de las expresiones que dan las corrientes I_a e I_b

$$\tilde{E}_a - \tilde{E}_b = 500 \angle 0° - 500 \angle 240° = 866 \angle 30° \text{ V}$$
$$\tilde{E}_b - \tilde{E}_c = 500 \angle 240° - 500 \angle 120° = 866 \angle 270° \text{ V}$$
$$Z_L + Z_a = 4.125 \angle 76° + 14 \angle 45° = 17.8 \angle 51.8°$$
$$Z_L + Z_b = 4.125 \angle 76° + 25 \angle 0° = 26.3 \angle 8.7°$$
$$Z_L + Z_c = 4.125 \angle 76° + 30 \angle 60° = 34.0 \angle 61.9°$$
$$2Z_L + Z_b + Z_c = 2 \times 4.125 \angle 76° + 25 \angle 0° + 30 \angle 60° = 54.0 \angle 39.0°$$

$$\tilde{I}_a = \frac{\begin{vmatrix} 866\angle 30° & -(26.3\angle 8.7°) \\ 866\angle 270° & 54.0\angle 39.0° \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 17.8\angle 51.8° & -(26.3\angle 8.7°) \\ 34.0\angle 61.9° & 54.0\angle 39.0° \end{vmatrix}} = \frac{29\ 244.8\angle 46.3°}{1\ 826.65\angle 81.1°} = 16\angle 325.2°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_b = \frac{\begin{vmatrix} 17.8\angle 51.8° & 866\angle 30° \\ 34.0\angle 61.9° & 866\angle 270° \end{vmatrix}}{1\ 826.65\angle 81.1°} = \frac{41\ 100.7\angle 288.6°}{1\ 826.65\angle 81.1°} = 22.5\angle 207.5°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_c = -(\tilde{I}_a + \tilde{I}_b) = -(16\angle 325.2° + 22.5\angle 207.5°) = 20.7\angle 70.8°\ \text{A}$$

Los voltajes por fase aplicados a las cargas, $\tilde{V}_a$, $\tilde{V}_b$ y $\tilde{V}_c$ se calculan haciendo el producto de la impedancia de la carga por la corriente que circula por la misma.

$$\tilde{V}_a = Z_a\tilde{I}_a = 14.14\angle 45° \times 16\angle 325.2° = 226.24\angle 10.2°\ \text{V}$$

$$\tilde{V}_b = Z_b\tilde{I}_b = 35\angle 0° \times 22.5\angle 207.5° = 562.5\angle 207.5°\ \text{V}$$

$$\tilde{V}_c = Z_c\tilde{I}_c = 30\angle 60° \times 20.7\angle 70.8° = 621.0\angle 130.8°\ \text{V}$$

Los voltajes entre líneas se calculan por la diferencia entre los voltajes por fase correspondientes.

$$\tilde{V}_{ab} = \tilde{V}_a - \tilde{V}_b = 226.24\angle 10.2° - 562.5\angle 207.5° = 781.4\angle 22.6°\ \text{V}$$

$$\tilde{V}_{bc} = \tilde{V}_b - \tilde{V}_c = 562.5\angle 257.5° - 621.0\angle 130.8° = 735.7\angle 62.7°\ \text{V}$$

$$\tilde{V}_{ca} = \tilde{V}_c - \tilde{V}_a = 621.0\angle 130.8° - 226.24\angle 10.2° = 761.5\angle 145.6°\ \text{V}$$

Las caídas de voltaje en cada fase del circuito trifásico son

$$\tilde{v}_a = 4.125\angle 76° \times 16\angle 325.2° = 66.0\angle 41.2°\ \text{V}$$

$$\tilde{v}_b = 4.125\angle 76° \times 22.5\angle 207.5° = 92.8\angle 283.5°\ \text{V}$$

$$\tilde{v}_c = 4.125\angle 76° \times 20.7\angle 70.8° = 85.4\angle 146.8°\ \text{V}$$

La representación gráfica de los fasores de los voltajes y corrientes del ejemplo 1.1 se muestra en la figura 1.3.

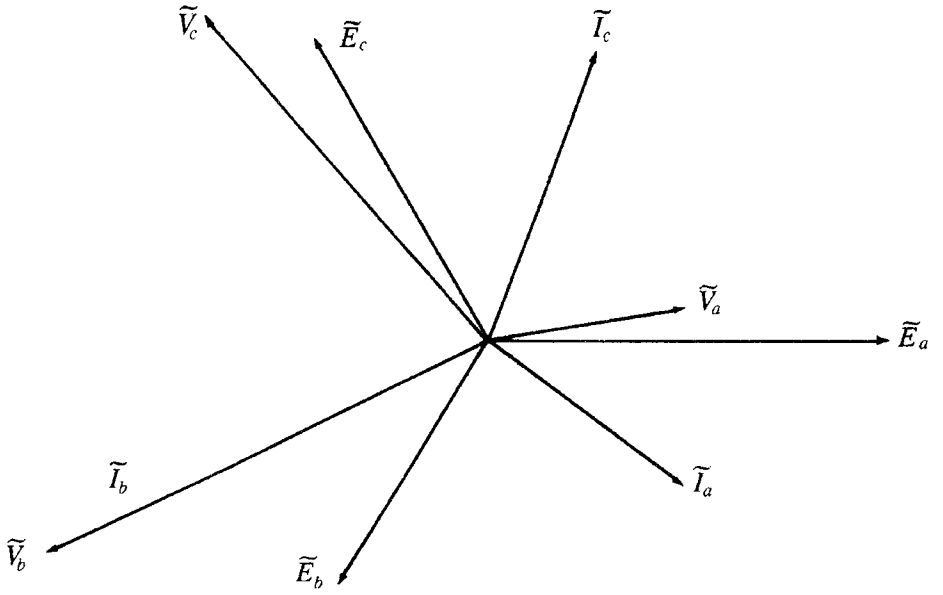


FIGURA 1.3 Representación gráfica del ejemplo 1.1

1.1.2 Circuito trifásico con conductor neutro (4 hilos)

En el circuito trifásico de cuatro hilos de la figura 1.4 se verifica que

$$\widetilde{E}_a = \widetilde{v}_a + Z_a\widetilde{I}_a + \widetilde{v}_n$$

$$\widetilde{E}_b = \widetilde{v}_b + Z_b\widetilde{I}_b + \widetilde{v}_n$$

$$\widetilde{E}_c = \widetilde{v}_c + Z_b\widetilde{I}_c + \widetilde{v}_n$$

$$\widetilde{I}_a + \widetilde{I}_b + \widetilde{I}_c = \widetilde{I}_n$$

Las caídas de voltaje en conductores y neutro están dadas por las siguientes expresiones:

$$\widetilde{v}_a = Z_{aa}\widetilde{I}_a + Z_{ab}\widetilde{I}_b + Z_{ac}\widetilde{I}_c + Z_{an}\widetilde{I}_n$$

$$\widetilde{v}_b = Z_{ba}\widetilde{I}_a + Z_{bb}\widetilde{I}_b + Z_{bc}\widetilde{I}_c + Z_{bn}\widetilde{I}_n$$

$$\widetilde{v}_c = Z_{ca}\widetilde{I}_a + Z_{cb}\widetilde{I}_b + Z_{cc}\widetilde{I}_c + Z_{cn}\widetilde{I}_n$$

$$\widetilde{v}_n = Z_{na}\widetilde{I}_a + Z_{nb}\widetilde{I}_b + Z_{nc}\widetilde{I}_c + Z_{nn}\widetilde{I}_n$$

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones anteriores y resolviendo el sistema de cuatro ecuaciones simultáneas, pueden obtenerse las cuatro corrientes $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$, $\tilde{I}_c$, $\tilde{I}_n$.

Como se vio en el volumen 1, si los conductores de las tres fases son iguales, las impedancias propias que aparecen en las ecuaciones anteriores están dadas por las siguientes expresiones:

$$Z_{aa} = Z_{bb} = Z_{cc} = \left[R_c + j2\pi f \left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{r_c} \right) 10^{-4} \right] l \quad \Omega$$

$$Z_{nn} = \left[R_n + j2\pi f \left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{r_n} \right) 10^{-4} \right] l \quad \Omega$$

donde

r_c radio medio geométrico de los conductores de fase
r_n radio medio geométrico del conductor neutro
R_c resistencia efectiva de los conductores de fase, Ω/km
R_n resistencia efectiva del conductor neutro, Ω/km
l longitud de la línea, km

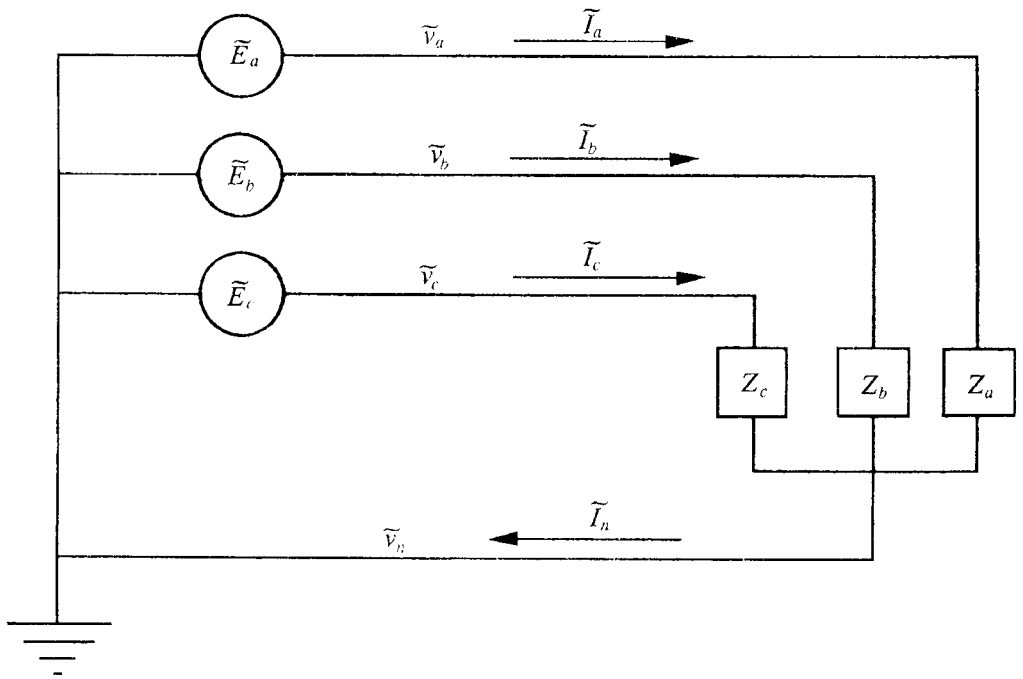


FIGURA 1.4 Sistema trifásico desequilibrado de cuatro hilos

Las impedancias mutuas están dadas por las siguientes expresiones:

$$Z_{ab} = jw\left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{d_{ab}}\right)10^{-4}l \quad \Omega$$

$$Z_{ac} = jw\left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{d_{ac}}\right)10^{-4}l \quad \Omega$$

$$Z_{bc} = jw\left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{d_{bc}}\right)10^{-4}l \quad \Omega$$

$$Z_{an} = jw\left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{d_{an}}\right)10^{-4}l \quad \Omega$$

$$Z_{bn} = jw\left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{d_{bn}}\right)10^{-4}l \quad \Omega$$

$$Z_{cn} = jw\left(2\mathrm{Ln}\frac{1}{d_{cn}}\right)10^{-4}l \quad \Omega$$

donde d_{ab} , d_{ca} y d_{bc} son las distancias entre los conductores de fase y d_{an} , d_{bn} y d_{cn} son las distancias entre los conductores de fase y el neutro.

1.1.3 Método directo aproximado

En el caso de sistemas de distribución, en que el desequilibrio entre las cargas es pequeño y los conductores de línea son iguales y pueden colocarse en un arreglo simétrico o existen transposiciones adecuadas, puede obtenerse una solución bastante aproximada, haciendo las siguientes simplificaciones:

$$\tilde{v}_a = Z_L\tilde{I}_a$$

$$\tilde{v}_b = Z_L\tilde{I}_b$$

$$\tilde{v}_c = Z_L\tilde{I}_c$$

$$\tilde{v}_n = Z_L\tilde{I}_n$$

donde

$$Z_L = \left[R_c + j2\pi f \left(2\,\mathrm{Ln} \frac{\sqrt[3]{d_{ab} \times d_{bc} \times d_{ca}}}{r_c} \right) 10^{-4} \right] l \quad \Omega$$

$$Z_N = \left[R_n + j2\pi f \left(2\,\mathrm{Ln} \frac{\sqrt[3]{d_{an} \times d_{bn} \times d_{cn}}}{r_n} \right) 10^{-4} \right] l \quad \Omega$$

r_c radio medio geométrico de los conductores de fase
r_n radio medio geométrico del conductor neutro
l longitud de la línea en km

Sustituyendo en las ecuaciones de las mallas

$$\tilde{E}_a = (Z_L + Z_a)\,\tilde{I}_a + Z_N \tilde{I}_n$$

$$\tilde{E}_b = (Z_L + Z_b)\,\tilde{I}_b + Z_N \tilde{I}_n$$

$$\tilde{E}_c = (Z_L + Z_c)\,\tilde{I}_c + Z_N \tilde{I}_n$$

y como $\tilde{I}_n = \tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c$

$$\tilde{E}_a = (Z_L + Z_a + Z_N)\,\tilde{I}_a + Z_N \tilde{I}_b + Z_N \tilde{I}_c$$

$$\tilde{E}_b = Z_N \tilde{I}_a + (Z_L + Z_b + Z_N)\,\tilde{I}_b + Z_N \tilde{I}_b$$

$$\tilde{E}_c = Z_N \tilde{I}_a + Z_N \tilde{I}_b + (Z_L + Z_c + Z_N)\,\tilde{I}_c$$

Resolviendo este sistema de tres ecuaciones simultáneas pueden obtenerse las corrientes $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ e $\tilde{I}_c$.

EJEMPLO 1.2

Se tiene un alimentador de distribución de 1.52 km de longitud que constituye un circuito trifásico de cuatro hilos. El diagrama trifilar y la disposición de los conductores en las estructuras de soporte es como se muestran en la figura 1.5.

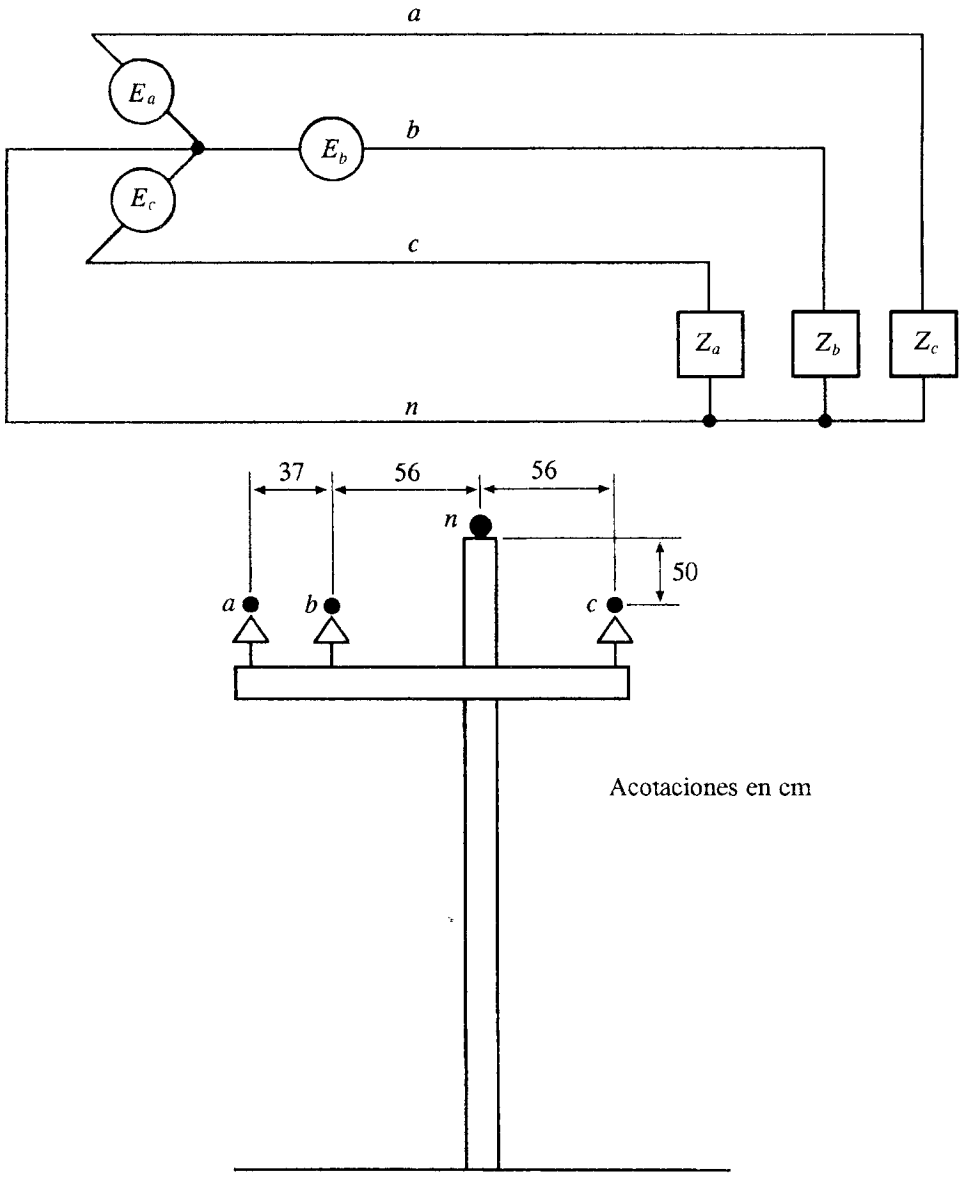


FIGURA 1.5 Diagrama trifilar y disposición de los conductores

Los tres conductores de fase y el neutro son cables de cobre de 2/0 con una resistencia de 0.289 Ω/km. Existen transposiciones entre los conductores. La frecuencia del sistema es de 60 Hz.

Los voltajes aplicados al principio del alimentador constituyen un sistema trifásico equilibrado con una magnitud de 2 460 V de fase a neutro.

Las cargas conectadas de fase a neutro al final del alimentador son

$$Z_a = 9.54 + j4.62\ \Omega$$
$$Z_b = 12.15 + j5.89\ \Omega$$
$$Z_c = 11.07 + j5.36\ \Omega$$

Calcular las corrientes que circulan por las tres fases y por el neutro y las caídas de voltaje en los conductores de fase y en el neutro.

SOLUCIÓN

Utilizando las fórmulas aproximadas, calculamos la impedancia de cada conductor de fase.

$$Z_L = \left[0.0289 + j2\pi 60\left(2\,\mathrm{Ln}\,\frac{\sqrt[3]{37 \times 112 \times 149}}{0.382}\right)10^{-4}\right]1.52 = 0.044 + j0.620$$
$$Z_L = 0.622\ \angle 85.9^\circ\ \Omega$$

Impedancia del conductor neutro

$$Z_N = \left[0.0289 + j2\pi 60\left(2\,\mathrm{Ln}\,\frac{\sqrt[3]{105.6 \times 75.1 \times 75.1}}{0.382}\right)10^{-4}\right]1.52 = 0.044 + j0.618$$
$$Z_N = 0.620\ \angle 85.9^\circ\ \Omega$$

$$Z_L + Z_a + Z_N = 0.044 + j0.620 + 9.54 + j4.62 + 0.044 + j0.618 = 9.628 + j5.858 = 11.27\ \angle 31.3^\circ\ \Omega$$
$$Z_L + Z_b + Z_N = 0.044 + j0.620 + 12.15 + j5.89 + 0.044 + j0.618 = 12.238 + j7.128 = 14.16\ \angle 30.2^\circ\ \Omega$$
$$Z_L + Z_c + Z_N = 0.044 + j0.620 + 11.07 + j5.36 + 0.044 + j0.618 = 11.158 + j6.598 = 12.96\ \angle 30.6^\circ\ \Omega$$

Las tres ecuaciones simultáneas que permiten calcular las corrientes de fase son

$$2460\ \angle 0^\circ = 11.27\ \angle 31.3^\circ\ \tilde{I}_a + 0.62\ \angle 85.9^\circ\ \tilde{I}_b + 0.62\ \angle 85.9^\circ\ \tilde{I}_c$$
$$2460\ \angle 240^\circ = 0.62\ \angle 85.9^\circ\ \tilde{I}_a + 14.16\ \angle 30.2^\circ\ \tilde{I}_b + 0.62\ \angle 85.9^\circ\ \tilde{I}_c$$
$$2460\ \angle 120^\circ = 0.62\ \angle 85.9^\circ\ \tilde{I}_a + 0.62\ \angle 85.9^\circ\ \tilde{I}_b + 12.96\ \angle 30.6^\circ\ \tilde{I}_c$$

$$\tilde{I}_a = \frac{\begin{vmatrix} 2460\ \angle 0° & 0.62\ \angle 85.9° & 0.62\ \angle 85.9° \\ 2460\ \angle 240° & 14.16\ \angle 30.2° & 0.62\ \angle 85.9° \\ 2460\ \angle 120° & 0.62\ \angle 85.9° & 12.96\ \angle 30.6° \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11.27\ \angle 31.3° & 0.62\ \angle 85.9° & 0.62\ \angle 85.9° \\ 0.62\ \angle 85.9° & 14.16\ \angle 30.2° & 0.62\ \angle 85.9° \\ 0.62\ \angle 85.9° & 0.62\ \angle 85.9° & 12.96\ \angle 30.6° \end{vmatrix}} = \frac{465\ 292.5\ \angle 62.6°}{2\ 072.9\ \angle 91.7°} = 224.46\ \angle -29.1°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_b = \frac{\begin{vmatrix} 11.27\ \angle 31.3° & 2460\ \angle 0° & 0.62\ \angle 85.9° \\ 0.62\ \angle 85.9° & 2460\ \angle 240° & 0.62\ \angle 85.9° \\ 0.62\ \angle 85.9° & 2460\ \angle 120° & 12.96\ \angle 30.6° \end{vmatrix}}{2\ 072.9\ \angle 91.7°} = \frac{353\ 509.5\ \angle 304.2°}{2\ 072.9\ \angle 91.7°} = 170.54\ \angle 215.5°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_c = \frac{\begin{vmatrix} 11.27\ \angle 31.3° & 0.62\ \angle 85.9° & 2460\ \angle 0° \\ 0.62\ \angle 85.9° & 14.16\ \angle 30.2° & 2460\ \angle 240° \\ 0.62\ \angle 85.9° & 0.62\ \angle 85.3° & 2460\ \angle 120° \end{vmatrix}}{2\ 072.9\ \angle 91.7°} = \frac{401\ 759.1\ \angle 183.9°}{2\ 072.9\ \angle 91.7°} = 193.81\ \angle 92.2°\ \text{A}$$

La representación gráfica de los fasores de los voltajes y corrientes del ejemplo 1.2 se muestran en la figura 1.6.

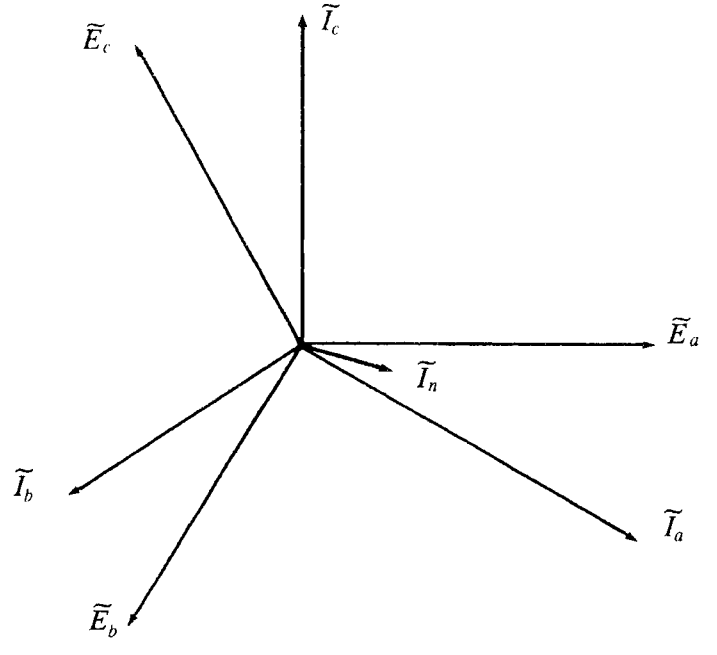


FIGURA 1.6 Representación gráfica de los fasores del ejemplo 1.2

Cálculo de la corriente en el neutro

$$\tilde{I}_n = \tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c$$

$$\tilde{I}_n = 224.46 \angle -29.1° + 170.54 \angle 215.5° + 193.81 \angle 92.2°$$

$$\tilde{I}_n = 51.92 \angle -16.2°$$

Caídas de voltaje en los conductores de fase y en el neutro

$$\tilde{v}_a = Z_L \tilde{I}_a = 0.622 \angle 85.9° \times 224.46 \angle -29.1° = 139.6 \angle 56.8° \text{ V}$$

$$\tilde{v}_b = Z_L \tilde{I}_b = 0.622 \angle 85.9° \times 170.54 \angle 215.5° = 106.1 \angle 301.4° \text{ V}$$

$$\tilde{v}_c = Z_L \tilde{I}_c = 0.622 \angle 85.9° \times 193.81 \angle 92.2° = 120.5 \angle 178.1° \text{ V}$$

$$\tilde{v}_n = Z_N \tilde{I}_N = 0.620 \angle 85.9° \times 51.92 \angle -16.2° = 32.2 \angle 69.7° \text{ V}$$

1.1.4 Método directo exacto

Cuando el desequilibrio es grande, ya sea porque las cargas están muy desequilibradas o porque el sistema no puede considerarse simétrico, no pueden hacerse las simplificaciones anteriores, pero puede reducirse el número de ecuaciones simultáneas de cuatro a tres como se muestra a continuación.

Sustituyendo en las ecuaciones

$$\tilde{E}_a - Z_a \tilde{I}_a = \tilde{v}_a + \tilde{v}_n$$

$$\tilde{E}_b - Z_b \tilde{I}_b = \tilde{v}_b + \tilde{v}_n$$

$$\tilde{E}_c - Z_c \tilde{I}_c = \tilde{v}_c + \tilde{v}_n$$

las expresiones de $\tilde{v}_a$, $\tilde{v}_b$, $\tilde{v}_c$, $\tilde{v}_n$ y sustituyendo $\tilde{I}_n = \tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c$

$$\tilde{E}_a - Z_a \tilde{I}_a = (Z_{aa} + 2Z_{an} + Z_{nn})\tilde{I}_a + (Z_{ab} + Z_{an} + Z_{nb} + Z_{nn})\tilde{I}_b + (Z_{ac} + Z_{an} + Z_{nc} + Z_{nn})\tilde{I}_c$$

$$\tilde{E}_b - Z_b \tilde{I}_b = (Z_{ba} + Z_{bn} + Z_{na} + Z_{nn})\tilde{I}_a + (Z_{bb} + 2Z_{bn} + Z_{nn})\tilde{I}_b + (Z_{bc} + Z_{bn} + Z_{nc} + Z_{nn})\tilde{I}_c$$

$$\tilde{E}_c - Z_c \tilde{I}_c = (Z_{ca} + Z_{cn} + Z_{na} + Z_{nn})\tilde{I}_a + (Z_{cb} + Z_{cn} + Z_{nb} + Z_{nn})\tilde{I}_b + (Z_{cc} + 2Z_{cn} + Z_{nn})\tilde{I}_c$$

Para simplificar la notación se define

$$Z_{aa'n} = (Z_{aa} + 2Z_{an} + Z_{nn})$$
$$Z_{bb'n} = (Z_{bb} + 2Z_{bn} + Z_{nn})$$
$$Z_{cc'n} = (Z_{cc} + 2Z_{cn} + Z_{nn})$$
$$Z_{ab'n} = (Z_{ab} + Z_{an} + Z_{nb} + Z_{nn}) = Z_{ba'n}$$
$$Z_{ac'n} = (Z_{ac} + Z_{an} + Z_{nc} + Z_{nn}) = Z_{ca'n}$$
$$Z_{bc'n} = (Z_{bc} + Z_{bn} + Z_{nc} + Z_{nn}) = Z_{cb'n}$$

Usando la notación abreviada las ecuaciones quedan de la siguiente forma:

$$\tilde{E}_a = (Z_a + Z_{aa'n})\,\tilde{I}_a + Z_{ab'n}\,\tilde{I}_b + Z_{ac'n}\,\tilde{I}_c$$
$$\tilde{E}_b = Z_{ab'n}\,\tilde{I}_a + (Z_b + Z_{bb'n})\,\tilde{I}_b + Z_{bc'n}\,\tilde{I}_c$$
$$\tilde{E}_c = Z_{ac'n}\,\tilde{I}_a + Z_{bc'n}\,\tilde{I}_b + (Z_c + Z_{bc'n})\,\tilde{I}_c$$

Las ecuaciones anteriores pueden representarse mediante el circuito equivalente mostrado en la figura 1.7, donde el neutro aparece desprovisto de impedancia.

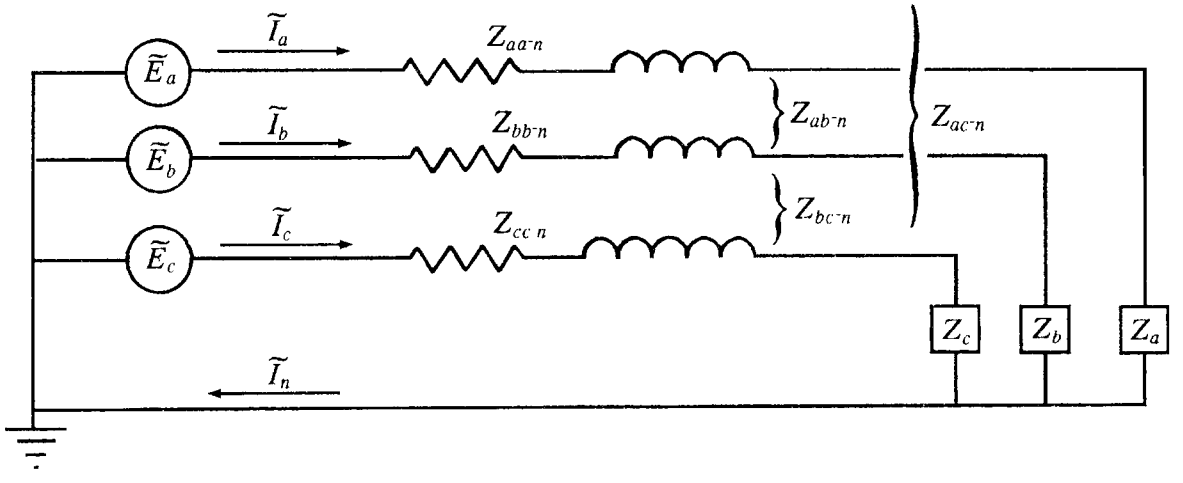


FIGURA 1.7 Circuito equivalente del sistema trifásico desequilibrado de cuatro hilos de la figura 9.3

Resolviendo este sistema de tres ecuaciones simultáneas se obtienen las corrientes $\widetilde{I}_a$, $\widetilde{I}_b$ e $\widetilde{I}_c$. La corriente en el neutro se obtiene mediante la ecuación

$$\widetilde{I}_n = \widetilde{I}_a + \widetilde{I}_b + \widetilde{I}_c$$

1.2 Método de las componentes simétricas aplicado al estudio de los sistemas trifásicos desequilibrados

Existe otro procedimiento para resolver un sistema trifásico desequilibrado, el cual se basa en la sustitución del sistema trifásico desequilibrado por dos sistemas trifásicos equilibrados y un sistema en que los tres fasores son iguales y están en fase; estos tres sistemas, combinados en forma adecuada son equivalentes al sistema original.

Este método, llamado de las componentes simétricas, que proporciona en muchos casos una solución más sencilla, se estudia a continuación.

Operador *a*

Se define el operador a como un número complejo de módulo unidad y de argumento $2\pi/3 = 120°$.

$$a = 1 \angle 2\pi/3 = 1 \angle 120°$$

Al multiplicar un fasor por el operador a, se obtiene un nuevo fasor de igual módulo que el primero y girado 120° en el sentido positivo de los ángulos.

De la definición del operador a resultan evidentes las siguientes relaciones que se ilustran en la figura 1.8.

$$a = 1 \angle 120° = \cos 120° + j \operatorname{sen} 120° = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j\,120°}$$

$$a^2 = 1 \angle 240° = \cos 240° + j \operatorname{sen} 240° = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j\,240°}$$

$$a^3 = 1 \angle 360° = \cos 360° + j \operatorname{sen} 360° = 1 + j0 = e^{j\,360°}$$

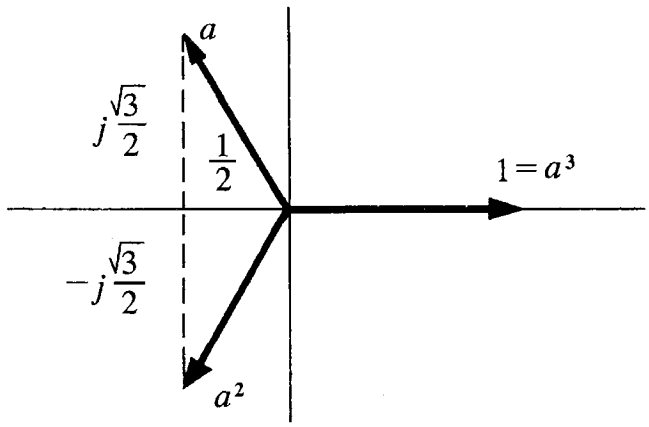


FIGURA 1.8 Representación gráfica del operador a

Haciendo uso del operador a puede describirse un sistema trifásico senoidal equilibrado como el representado por el sistema de fasores de la figura 1.9.

$$\tilde{V}_a = 1\tilde{V}_a$$

$$\tilde{V}_b = a^2\tilde{V}_a$$

$$\tilde{V}_c = a\tilde{V}_a$$

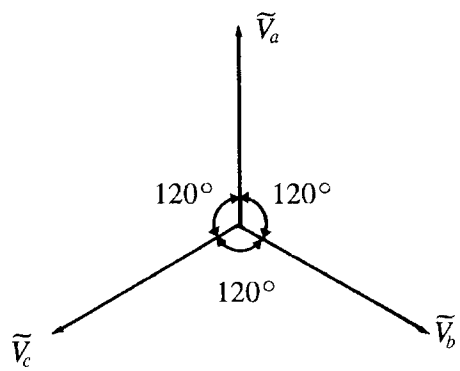


FIGURA 1.9 Sistema de tres fasores que representa los voltajes de un sistema trifásico equilibrado

1.2.1 Descomposición de un sistema trifásico desequilibrado en sus componentes simétricas

Todo sistema trifásico senoidal desequilibrado, representado por tres fasores desequilibrados, puede sustituirse por la suma de tres sistemas de fasores simétricos: un sistema directo o de secuencia positiva; un sistema inverso o de secuencia negativa y un sistema homopolar o de secuencia cero, que constituyen las componentes simétricas del sistema desequilibrado.

a) Sistema directo o de secuencia positiva

Es un sistema trifásico equilibrado que puede representarse por tres fasores de igual módulo, que forman un ángulo entre dos fasores consecutivos de 120° y que tienen una secuencia de fase *a*, *b*, *c*.

En la figura 1.10 se representa un sistema de fasores de secuencia positiva. Utilizando el operador *a*, puede escribirse

$$\tilde{I}_{b_1} = a^2 \tilde{I}_{a_1}$$

$$\tilde{I}_{c_1} = a \tilde{I}_{a_1}$$

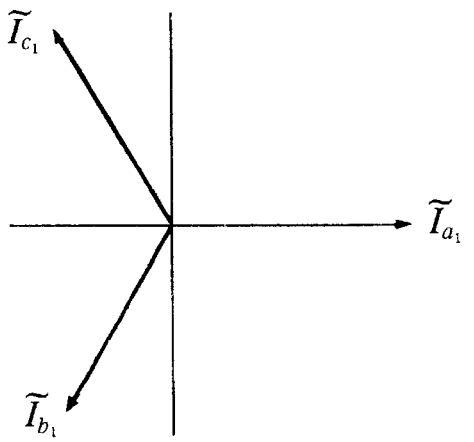


FIGURA 1.10 Sistema de fasores de secuencia positiva

b) Sistema inverso o de secuencia negativa

Es un sistema trifásico equilibrado que puede representarse por tres fasores de igual módulo, que forman un ángulo entre dos fasores consecutivos de 120° y que tienen una secuencia de fase *a*, *c*, *b*. En la figura 1.11 se representa un sistema de fasores de secuencia negativa.

Utilizando el operador a puede escribirse

$$\tilde{I}_{b_2} = a\tilde{I}_{a_2}$$

$$\tilde{I}_{c_2} = a^2\tilde{I}_{a_2}$$

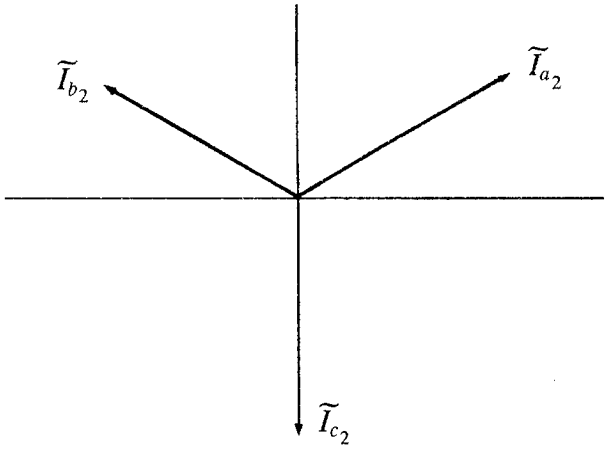


FIGURA 1.11 Sistema de fasores de secuencia negativa

c) Sistema homopolar o de secuencia cero

Es un sistema trifásico que puede representarse por tres fasores de igual módulo y en fase. En la figura 1.12 se representa un sistema de fasores de secuencia cero.

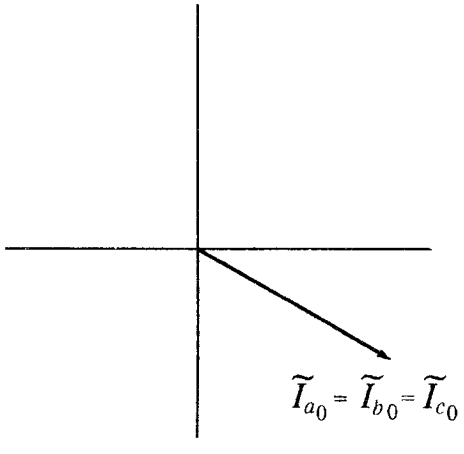


FIGURA 1.12 Sistema de fasores de secuencia cero

La suma de los tres sistemas: de secuencia positiva, negativa y cero, de las figuras 1.10, 1.11 y 1.12 nos da un sistema de tres fasores desequilibrados, como se muestra en la figura 1.13.

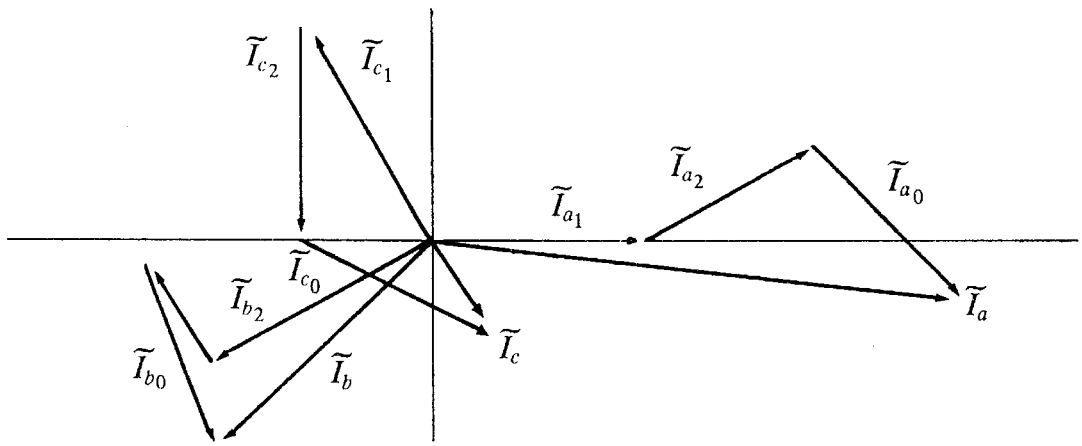


FIGURA 1.13 Sistema de tres fasores desequilibrados obtenidos sumando los sistemas de secuencia positiva, negativa y cero

En general, cualquier sistema de tres fasores desequilibrados puede expresarse como la suma de tres sistemas de fasores: secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero.

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} \tag{1.1}$$

$$\tilde{I}_b = \tilde{I}_{b_1} + \tilde{I}_{b_2} + \tilde{I}_{b_0} \tag{1.2}$$

$$\tilde{I}_c = \tilde{I}_{c_1} + \tilde{I}_{c_2} + \tilde{I}_{c_0} \tag{1.3}$$

1.2.2 Determinación de las componentes simétricas de secuencia positiva, negativa y cero a partir de los tres fasores desequilibrados

Utilizando el operador a, las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3 pueden escribirse de la siguiente forma:

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} \tag{1.4}$$

$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} \tag{1.5}$$

$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1} + a^2\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} \tag{1.6}$$

Sumando las ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6

$$\tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c = \tilde{I}_{a_1}(1 + a + a^2) + \tilde{I}_{a_2}(1 + a + a^2) + 3\tilde{I}_{a_0}$$

y como $(1 + a + a^2) = 0$

$$\tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c}{3} \tag{1.7}$$

Multiplicando la ecuación 1.5 por a y la ecuación 1.6 por a^2

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0}$$

$$a\tilde{I}_b = \tilde{I}_{a_1} + a^2\tilde{I}_{a_2} + a\tilde{I}_{a_0}$$

$$a^2\tilde{I}_c = \tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + a^2\tilde{I}_{a_0}$$

Sumando las tres ecuaciones anteriores y teniendo en cuenta que $(1 + a + a^2) = 0$

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{\tilde{I}_a + a\tilde{I}_b + a^2\tilde{I}_c}{3} \tag{1.8}$$

Multiplicando la ecuación 1.5 por a^2 y la ecuación 1.6 por a

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0}$$

$$a^2\tilde{I}_b = a\tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + a^2\tilde{I}_{a_0}$$

$$a\tilde{I}_c = a^2\tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + a\tilde{I}_{a_0}$$

Sumando las tres ecuaciones anteriores y teniendo en cuenta que $(1 + a + a^2) = 0$

$$\tilde{I}_{a_2} = \frac{\tilde{I}_a + a^2\tilde{I}_b + a\tilde{I}_c}{3} \qquad (1.9)$$

Las ecuaciones 1.7, 1.8 y 1.9 permiten hallar las componentes de secuencia positiva, negativa y cero, y hacen ver que cualquier sistema de tres fasores desequilibrados puede descomponerse en tres sistemas de fasores: secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero.

Para disminuir las operaciones necesarias para calcular las componentes simétricas, las expresiones 1.8 y 1.9 pueden transformarse como se explica a continuación.

Sustituyendo en la ecuación 1.8 el valor del operador

$$a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{y} \quad a^2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{1}{3}\left[\tilde{I}_a + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\tilde{I}_b + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\tilde{I}_c\right]$$

Agrupando términos

$$\tilde{I}_{a_1} = \left[\tilde{I}_a - \frac{1}{2}(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c) + j\frac{\sqrt{3}}{2}(\tilde{I}_b - \tilde{I}_c)\right] \qquad (1.10)$$

Haciendo una sustitución similar en la ecuación (1.9)

$$\tilde{I}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[\tilde{I}_a + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\tilde{I}_b + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\tilde{I}_c\right]$$

Agrupando términos

$$\tilde{I}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[\tilde{I}_a - \frac{1}{2}(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c) - j\frac{\sqrt{3}}{2}(\tilde{I}_b - \tilde{I}_c)\right]$$

EJEMPLO 1.3

Cálculo de las componentes simétricas de las corrientes de un sistema trifásico desequilibrado, dadas las corrientes.

$$\tilde{I}_a = 5 + j0 = 5 \angle 0°$$

$$\tilde{I}_b = -3 - j4 = 5 \angle 233°8'$$

$$\tilde{I}_c = 1 - j1 = 1.414 \angle -45°$$

SOLUCIÓN

$$\tilde{I}_{a_0} = \tilde{I}_{b_0} = \tilde{I}_{c_0} = \frac{(5 + j0) + (-3 - j4) + (1 - j1)}{3} = 1 - j1.667 = 1.944 \angle -59.04$$

$$\tilde{I}_b + \tilde{I}_c = -2 - j5$$

$$\tilde{I}_b - \tilde{I}_c = -4 - j3$$

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{1}{3}\left[5 - 0.5(-2 - j5) + j0.866(-4 - j3)\right]$$

$$\tilde{I}_{a_1} = 2.866 - j0.321 = 2.884 \angle 6.39°$$

$$\tilde{I}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[5 - 0.5\,(-2 - j5) - j0.866(-4 - j3)\right]$$

$$\tilde{I}_{a_2} = 1.134 + j1.988 = 2.289 \angle 60.30°$$

$$\tilde{I}_{b_1} = a^2\,\tilde{I}_{a_1} = (-0.5 - j0.866)\,(2.866 - j0.321) = -1.711 - j2.321$$

$$\tilde{I}_{c_1} = a\,\tilde{I}_{a_1} = (-0.5 + j0.866)\,(2.866 - j0.321) = -1.155 + j2.642$$

$$\tilde{I}_{b_2} = a\,\tilde{I}_{a_2} = (-0.5 + j0.866)\,(1.134 + j1.988) = -2.289 - j0.012$$

$$\tilde{I}_{c_2} = a^2\,\tilde{I}_{a_2} = (-0.5 - j0.866)\,(1.134 + j1.988) = +1.155 - j1.976$$

Comprobación

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = (2.866 - j0.321) + (1.134 + j1.988) + (1 - j1.667) = 5 + j0$$

$$\tilde{I}_b = \tilde{I}_{b_1} + \tilde{I}_{b_2} + \tilde{I}_{b_0} = (-1.711 - j2.321) + (-2.289 - j0.012) + (1 - j1.667) = -3 - j4$$

$$\tilde{I}_c = \tilde{I}_{c_1} + \tilde{I}_{c_2} + \tilde{I}_{c_0} = (-1.155 - j2.642) + (1.155 - j1.976) + (1 - j1.667) = 1 - j1$$

a) Expresión matricial de la transformación en componentes simétricas

Las ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6 pueden escribirse en forma matricial de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} \tilde{I}_a \\ \tilde{I}_b \\ \tilde{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_{a_1} \\ \tilde{I}_{a_2} \\ \tilde{I}_{a_0} \end{bmatrix} \tag{1.12}$$

Las ecuaciones 1.7, 1.8 y 1.9 pueden escribirse en forma matricial, como sigue:

$$\begin{bmatrix} \tilde{I}_{a_1} \\ \tilde{I}_{a_2} \\ \tilde{I}_{a_0} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_a \\ \tilde{I}_b \\ \tilde{I}_c \end{bmatrix} \tag{1.13}$$

Se empleará la siguiente notación abreviada

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \tag{1.14}$$

La matriz anterior se llama matriz de transformación. Su inversa es

$$[A^{-1}] = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{1.15}$$

$$[\tilde{I}_{abc}] = \begin{bmatrix} \tilde{I}_a \\ \tilde{I}_b \\ \tilde{I}_c \end{bmatrix} \tag{1.16}$$

$$[\tilde{I}_{a_{120}}] = \begin{bmatrix} \tilde{I}_{a_1} \\ \tilde{I}_{a_2} \\ \tilde{I}_{a_0} \end{bmatrix} \tag{1.17}$$

Utilizando esta notación abreviada, las ecuaciones 1.2 y 1.13 quedan expresadas en la siguiente forma:

$$[\tilde{I}_{abc}] = [A][\tilde{I}_{a_{120}}] \tag{1.18}$$

$$[\tilde{I}_{a_{120}}] = [A^{-1}][\tilde{I}_{abc}] \tag{1.19}$$

Pueden escribirse expresiones similares para relacionar los voltajes con sus componentes simétricas. Por ejemplo,

$$[\tilde{V}_{abc}] = [A][\tilde{V}_{a_{120}}]$$

1.3 Impedancia de secuencias positiva, negativa y cero de un circuito trifásico de cuatro hilos

Como se vio anteriormente, un circuito trifásico desequilibrado, de cuatro hilos, puede reducirse al circuito equivalente trifásico desequilibrado mostrado en la figura 1.11, en el que el neutro está desprovisto de impedancia.

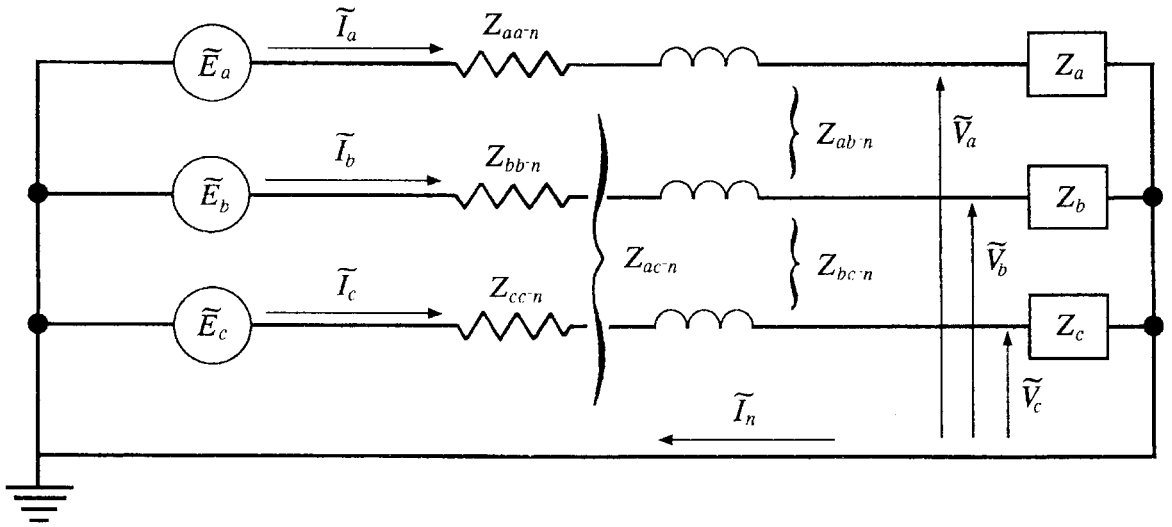


FIGURA 1.14 Circuito equivalente de un sistema trifásico de cuatro hilos

En dicho circuito, las caídas de voltaje en cada línea están dadas por la expresión

$$\begin{bmatrix} \widetilde{E}_a \\ \widetilde{E}_b \\ \widetilde{E}_c \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \widetilde{V}_a \\ \widetilde{V}_b \\ \widetilde{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{aa'n} & Z_{ab'n} & Z_{ac'n} \\ Z_{ba'n} & Z_{bb'n} & Z_{bc'n} \\ Z_{ca'n} & Z_{cb'n} & Z_{cc'n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widetilde{I}_a \\ \widetilde{I}_b \\ \widetilde{I}_c \end{bmatrix} \tag{1.20}$$

Utilizando una notación abreviada

$$[\widetilde{E}_{abc}] - [\widetilde{V}_{abc}] = [Z_{abc}] [\widetilde{I}_{abc}] \tag{1.21}$$

Expresando los voltajes y corrientes en función de sus componentes simétricas

$$[A] [\widetilde{E}_{a_{120}}] - [A] [\widetilde{V}_{a_{120}}] = [Z_{abc'n}] [A] [\widetilde{I}_{a_{120}}] \tag{1.22}$$

Premultiplicando ambos miembros de la ecuación anterior por $[A^{-1}]$ y recordando que $[A^{-1}]\,[A] = [u]$, siendo $[u]$ una matriz unidad

$$\left[\widetilde{E}_{a_{120}}\right] - \left[\widetilde{V}_{a_{120}}\right] = \left[A^{-1}\right]\left[Z_{abc^-n}\right]\left[A\right]\left[\widetilde{I}_{a_{120}}\right] \tag{1.23}$$

Se define la matriz de impedancias de secuencia positiva, negativa y cero de la siguiente forma:

$$\left[Z_{120}\right] = \left[A^{-1}\right]\left[Z_{abc^-n}\right]\left[A\right] \tag{1.24}$$

y puede escribirse

$$\left[\widetilde{E}_{a_{120}}\right] - \left[\widetilde{V}_{a_{120}}\right] = \left[Z_{120}\right]\left[\widetilde{I}_{a_{120}}\right] \tag{1.25}$$

o en forma explícita

$$\begin{bmatrix}\widetilde{E}_{a_1}\\ \widetilde{E}_{a_2}\\ \widetilde{E}_{a_0}\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\widetilde{V}_{a_1}\\ \widetilde{V}_{a_2}\\ \widetilde{V}_{a_0}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Z_{11} & Z_{12} & Z_{10}\\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{20}\\ Z_{01} & Z_{02} & Z_{00}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\widetilde{I}_{a_1}\\ \widetilde{I}_{a_2}\\ \widetilde{I}_{a_0}\end{bmatrix} \tag{1.26}$$

En la matriz de impedancias anterior, los elementos Z_{11} , Z_{22} , Z_{00} son las impedancias propias de secuencia positiva, negativa y cero, respectivamente y los elementos con subíndice diferentes son las impedancias mutuas entre las tres secuencias.

La ecuación 1.26 muestra que, en general, las caídas de voltaje de cada secuencia son función de las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero.

Los valores de las impedancias propias y mutuas de secuencia positiva, negativa y cero pueden determinarse a partir de la ecuación 1.24. Por ejemplo, para el caso de la figura 1.14.

$$\begin{bmatrix}Z_{11} & Z_{12} & Z_{10}\\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{20}\\ Z_{01} & Z_{02} & Z_{00}\end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & a & a^2\\ 1 & a^2 & a\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Z_{aa^-n} & Z_{ab^-n} & Z_{ac^-n}\\ Z_{ba^-n} & Z_{bb^-n} & Z_{bc^-n}\\ Z_{ca^-n} & Z_{cb^-n} & Z_{cc^-n}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ a^2 & a & 1\\ a & a^2 & 1\end{bmatrix}$$

Efectuando operaciones, se obtiene, haciendo primero la operación $\left[Z_{abc^-n}\right]\left[A\right]$

$$= \begin{bmatrix} Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a^2 + Z_{ac^-n}a & Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a + Z_{ac^-n}a^2 & Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n} + Z_{ac^-n}\\ Z_{ba^-n} + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{bc^-n}a & Z_{ba^-n} + Z_{bb^-n}a + Z_{bc^-n}a^2 & Z_{ba^-n} + Z_{bb^-n} + Z_{bc^-n}\\ Z_{ca^-n} + Z_{cb^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a & Z_{ca^-n} + Z_{cb^-n}a + Z_{cc^-n}a^2 & Z_{ca^-n} + Z_{cb^-n} + Z_{cc^-n}\end{bmatrix}$$

Premultiplicando la matriz anterior por

$$[A^{-1}] = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Z_{11} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a^2 + Z_{ac^-n}a + Z_{ba^-n}a + Z_{bb^-n}a^3 + Z_{bc^-n}a^2 + Z_{ca^-n}a^2 + Z_{cb^-n}a^4 + Z_{cc^-n}a^3 \right)$$

$$Z_{11} = \frac{1}{3}\left[Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n} + Z_{cc^-n} + Z_{ab^-n}(a^2 + a) + Z_{ac^-n}(a + a^2) + Z_{bc^-n}(a^2 + a) \right]$$

$$Z_{11} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n} + Z_{cc^-n} \right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab^-n} + Z_{ac^-n} + Z_{bc^-n} \right) \qquad (1.27)$$

$$Z_{12} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a + Z_{ac^-n}a^2 + Z_{ba^-n}a + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{bc^-n}a^3 + Z_{ca^-n}a^2 + Z_{cb^-n}a^3 + Z_{cc^-n}a^4 \right)$$

$$Z_{12} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a + 2Z_{ab^-n}a + 2Z_{ca^-n}a^2 + 2Z_{bc^-n} \right)$$

$$Z_{12} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a \right) + \frac{2}{3}\left(Z_{ab^-n}a + Z_{ac^-n}a^2 + Z_{bc^-n} \right) \qquad (1.28)$$

$$Z_{10} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n} + Z_{ac^-n} + Z_{ba^-n}a + Z_{bb^-n}a + Z_{bc^-n}a + Z_{ca^-n}a^2 + Z_{bc^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a^2 \right)$$

$$Z_{10} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n}a + Z_{cc^-n}a^2 \right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab^-n}a^2 + Z_{ac^-n}a + Z_{bc^-n} \right) \qquad (1.29)$$

$$Z_{21} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a^2 + Z_{ac^-n}a + Z_{ba^-n}a^2 + Z_{bb^-n}a + Z_{bc^-n}a^3 + Z_{ca^-n}a + Z_{cb^-n}a^3 + Z_{cc^-n}a^2 \right)$$

$$Z_{21} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n}a + Z_{cc^-n}a^2 \right) + \frac{2}{3}\left(Z_{ab^-n}a^2 + Z_{ac^-n}a + Z_{bc^-n} \right) \qquad (1.30)$$

$$Z_{22} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a + Z_{ac^-n}a^2 + Z_{ba^-n}a^2 a + Z_{bb^-n}a^3 + Z_{bc^-n}a^4 + Z_{ca^-n}a + Z_{cb^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a^3 \right)$$

$$Z_{22} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n} + Z_{cc^-n} \right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab^-n} + Z_{ac^-n} + Z_{cb^-n} \right) \qquad (1.31)$$

$$Z_{20} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n} + Z_{ac^-n} + Z_{ba^-n}a^2 + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{bc^-n}a^2 + Z_{ca^-n}a + Z_{cb^-n}a + Z_{cc^-n}a\right)$$

$$Z_{20} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a\right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab^-n}a + Z_{ac^-n}a^2 + Z_{bc^-n}\right) \tag{1.32}$$

$$Z_{01} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a^2 + Z_{ac^-n}a + Z_{ba^-n} + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{bc^-n}a + Z_{ca^-n} + Z_{cb^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a\right)$$

$$Z_{01} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{cc^-n}a\right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab^-n}a + Z_{ac^-n}a^2 + Z_{bc^-n}\right) \tag{1.33}$$

$$Z_{02} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n}a + Z_{ac^-n}a^2 + Z_{ba^-n} + Z_{bb^-n}a^2 + Z_{bc^-n}a^2 + Z_{ca^-n} + Z_{cb^-n}a + Z_{cc^-n}a^2\right)$$

$$Z_{02} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n}a + Z_{cc^-n}a^2\right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab^-n}a^2 + Z_{ac^-n}a + Z_{bc^-n}\right) \tag{1.34}$$

$$Z_{00} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{ab^-n} + Z_{ac^-n} + Z_{ba^-n} + Z_{bb^-n} + Z_{bc^-n} + Z_{ca^-n} + Z_{cb^-n} + Z_{cc^-n}\right)$$

$$Z_{00} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa^-n} + Z_{bb^-n} + Z_{cc^-n}\right) + \frac{2}{3}\left(Z_{ab^-n} + Z_{ac^-n} + Z_{bc^-n}\right) \tag{1.35}$$

Las ecuaciones 1.27 a 1.35 muestran que

$$Z_{11} = Z_{22} \neq Z_{00} \qquad Z_{10} \neq Z_{01}$$

$$Z_{12} \neq Z_{21} \qquad Z_{20} = Z_{01}$$

$$Z_{10} = Z_{02} \qquad Z_{20} \neq Z_{02}$$

En general, las impedancias mutuas entre secuencias positiva, negativa y cero no son iguales.

1.4 Impedancias de secuencia positiva, negativa y cero de circuitos trifásicos simétricos

Un caso particular de importancia práctica considerable es el de los circuitos trifásicos simétricos.

Como se vio al estudiar las características eléctricas de las líneas de transmisión, si los tres conductores de la línea y el neutro están colocados en forma simétrica, de manera que las distancias de estos al neutro sean iguales, o si existen transposiciones a la tercera parte y a las dos terceras partes de la línea, se verifica que

$$Z_{ab} = Z_{ac} = Z_{bc} = j2\pi f \left[2\mathrm{Ln} \frac{1}{\sqrt[3]{dab \times dac \times dbc}} \right] 10^{-7} \quad \Omega/\mathrm{m} \tag{1.36}$$

$$Z_{an} = Z_{bn} = Z_{cn} = j2\pi f \left[2\mathrm{Ln} \frac{1}{\sqrt[3]{dan \times dbn \times dcn}} \right] 10^{-7} \quad \Omega/\mathrm{m} \tag{1.37}$$

Además, como los conductores de las tres fases son iguales

$$Z_{aa} = Z_{bb} = Z_{cc} = R_c + j \left(2\pi f 2\mathrm{Ln} \frac{1}{r_c} \right) 10^{-7} \quad \Omega/\mathrm{m} \tag{1.38}$$

$$Z_{nn} = R_n + j \left(2\pi f 2\mathrm{Ln} \frac{1}{r_n} \right) 10^{7} \quad \Omega/\mathrm{m} \tag{1.38'}$$

Debido a estas condiciones se verifica que

$$Z_{aa^-n} = Z_{bb^-n} = Z_{cc^-n} = (Z_{aa} + 2Z_{an} + Z_{nn}) \tag{1.39}$$

$$Z_{ab^-n} = Z_{ac^-n} = Z_{bc^-n} = (Z_{ab} + Z_{an} + Z_{nb} + Z_{nn}) \tag{1.40}$$

Las ecuaciones 1.27 a 1.35 se simplifican de la siguiente forma:

$$Z_{11} = Z_{22} = Z_{aa^-n} - Z_{ab^-n} = Z_{aa} - Z_{ab} \tag{1.41}$$

$$Z_{00} = Z_{aa^-n} + 2Z_{ab^-n} \tag{1.42}$$

$$Z_{12} = \frac{1}{3} Z_{aa^-n} (1 + a^2 + a) + \frac{2}{3} Z_{ab^-n} (a + a^2 + 1) = 0$$

$$Z_{21} = \frac{1}{3} Z_{aa^-n} (1 + a + a^2) + \frac{2}{3} Z_{ab^-n} (a^2 + a + 1) = 0$$

$$Z_{10} = Z_{02} = \frac{1}{3} Z_{aa^-n} (1 + a + a^2) - \frac{1}{3} Z_{ab^-n} (a^2 + a + 1) = 0$$

$$Z_{20} = Z_{01} = \frac{1}{3} Z_{aa^-n} (1 + a^2 + a) - \frac{1}{3} Z_{ab^-n} (a + a^2 + 1) = 0$$

o sea que las impedancias mutuas entre secuencias se reducen a cero.

Para este caso, la ecuación 1.26 queda

$$\begin{bmatrix} \tilde{E}_{a_1} \\ \tilde{E}_{a_2} \\ \tilde{E}_{a_0} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \tilde{V}_{a_1} \\ \tilde{V}_{a_2} \\ \tilde{V}_{a_0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{00} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_{a_1} \\ \tilde{I}_{a_2} \\ \tilde{I}_{a_0} \end{bmatrix} \tag{1.43}$$

es decir, que si el sistema es simétrico, las corrientes de cada secuencia producen únicamente caídas de voltaje de la misma secuencia. En este caso se tienen tres sistemas trifásicos independientes, representados por las ecuaciones

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} &= Z_{11}\,\tilde{I}_{a_1} \\ \tilde{E}_{a_2} - \tilde{V}_{a_2} &= Z_{22}\,\tilde{I}_{a_2} \\ \tilde{E}_{a_0} - \tilde{V}_{a_0} &= Z_{00}\,\tilde{I}_{a_0} \end{aligned} \tag{1.43'}$$

que sustituyen al sistema trifásico desequilibrado original, que es

$$\begin{aligned} \tilde{E}_a - \tilde{V}_a &= Z_{aa^-n}\,\tilde{I}_a + Z_{ba^-n}\,\tilde{I}_b + Z_{ac^-n}\,\tilde{I}_c \\ \tilde{E}_b - \tilde{V}_b &= Z_{ba^-n}\,\tilde{I} + Z_{bb^-n}\,\tilde{I}_b + Z_{bc^-n}\,\tilde{I}_c \\ \tilde{E}_c - \tilde{V}_c &= Z_{ca^-n}\,\tilde{I}_a + Z_{cb^-n}\,\tilde{I}_b + Z_{cc^-n}\,\tilde{I}_c \end{aligned}$$

donde, para las condiciones de simetría del sistema antes mencionado, se verifica que

$$Z_{aa^-n} = Z_{bb^-n} = Z_{cc^-n}$$

$$Z_{ab^-n} = Z_{ac^-n} = Z_{bc^-n}$$

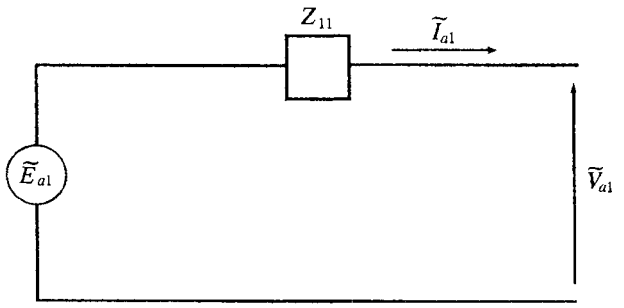
En conclusión, se ha sustituido el cálculo de un sistema trifásico desequilibrado por el cálculo de tres sistemas trifásicos, dos de ellos equilibrados y el tercero con las tres corrientes de la misma magnitud y el mismo ángulo.

Las ecuaciones anteriores pueden simplificarse teniendo en cuenta que, en un sistema de energía eléctrica, las fuerzas electromotrices generadas constituyen sistemas trifásicos equilibrados de secuencia positiva y que los desequilibrios en el sistema se deben generalmente a una asimetría en la configuración del sistema, causada, por ejemplo, por una falla de aislamiento, o porque la

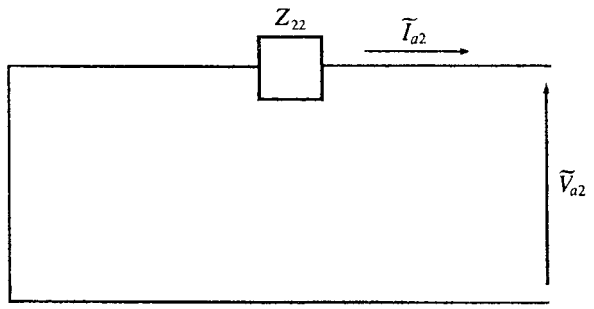
carga trifásica está desequilibrada. Siempre que no haya desequilibrio en las fuerzas electromotrices, se tiene $\tilde{E}_{a_2} = 0$ y $\tilde{E}_{a_0} = 0$; y las ecuaciones 1.43 se reducen a

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} &= Z_{11}\,\tilde{I}_{a_1} \\ -\tilde{V}_{a_2} &= Z_{22}\,\tilde{I}_{a_2} \\ -\tilde{V}_{a_0} &= Z_{00}\,\tilde{I}_{a_0} \end{aligned} \tag{1.44}$$

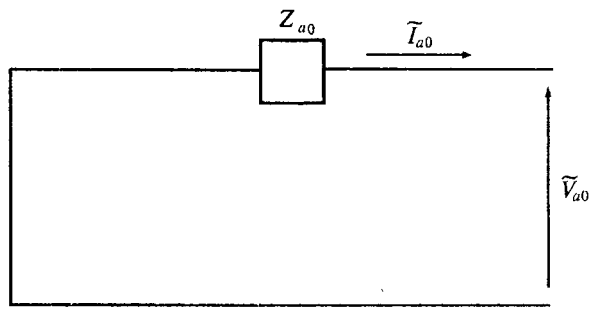
Estas tres ecuaciones pueden representarse mediante los tres circuitos equivalentes mostrados en la figura 1.15.



a) Circuito equivalente de secuencia positiva



b) Circuito equivalente de secuencia negativa



c) Circuito equivalente de secuencia cero

FIGURA 1.15 Circuitos equivalentes de secuencias positiva, negativa y cero

1.5 Desequilibrios en los sistemas trifásicos debidos a cortocircuitos

El método de las componentes simétricas es especialmente útil para el cálculo de los sistemas desequilibrados debidos a cortocircuitos entre fases o de fase a tierra.

Se considerarán los siguientes tipos de falla de aislamiento en una línea de transmisión trifásica.

— Falla de una fase a tierra
— Falla de dos fases a tierra
— Falla entre dos fases
— Falla trifásica

Para cada tipo de falla se considerarán dos casos: falla franca y falla a través de una impedancia; este último caso se presenta cuando la falla se establece a través de un arco eléctrico, el cual constituye una impedancia resistiva.

Para facilitar el cálculo de las corrientes y de los voltajes en el punto del circuito trifásico donde ocurre la falla, se marcarán las fases de manera que las fallas resulten simétricas con respecto a la fase a.

Se considerará que no hay carga conectada al final de la línea cuando ocurre la falla.

La representación del alternador al que está conectada la línea de transmisión trifásica se reducirá inicialmente a tres fuentes de voltaje que constituyen un sistema de voltajes trifásicos equilibrados de secuencia positiva. Más adelante se dará una representación más aproximada del alternador, incluyendo las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero del mismo.

1.5.1 Falla monofásica a tierra

La asimetría debida a la falla de la fase a a tierra está definida por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \tilde{I}_a &\neq 0 & \tilde{V}_a &= 0 \\ \tilde{I}_b &= 0 & \tilde{V}_b &\neq 0 \\ \tilde{I}_c &= 0 & \tilde{V}_c &\neq 0 \end{aligned} \tag{1.45}$$

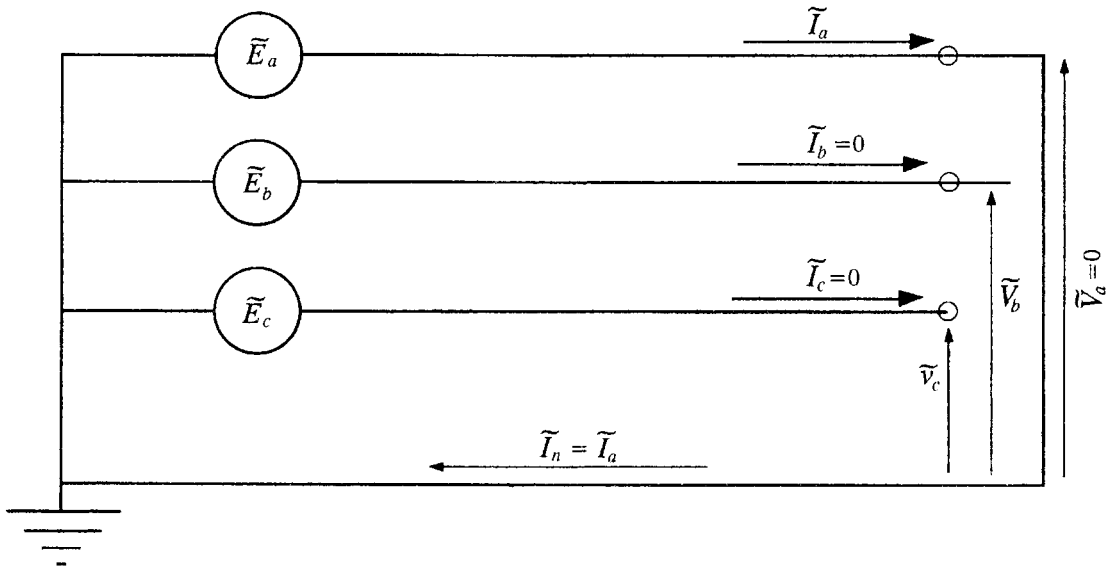


FIGURA 1.16 Falla monofásica a tierra

Las ecuaciones que definen el comportamiento del circuito trifásico en función de las componentes simétricas son, como se vio antes, las siguientes:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} &= Z_{11}\tilde{I}_{a_1} \\ -\tilde{V}_{a_2} &= Z_{22}\tilde{I}_{a_2} \\ -\tilde{V}_{a_0} &= Z_{00}\tilde{I}_{a_0} \end{aligned}$$

En el punto donde ocurre la asimetría, o sea en el punto de falla, pueden escribirse las siguientes relaciones entre las cantidades de fase y sus componentes simétricas

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{\tilde{I}_a + a\tilde{I}_b + a^2\tilde{I}_c}{3}$$

$$\tilde{I}_{a_2} = \frac{\tilde{I}_a + a^2\tilde{I}_b + a\tilde{I}_c}{3}$$

$$\tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c}{3}$$

y como $\tilde{I}_b = 0$ e $\tilde{I}_c = 0$

$$\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2} = \tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{I}_a}{3}$$

El problema consiste en determinar el valor de las componentes simétricas de las corrientes y de los voltajes; $\tilde{I}_{a_1}$, $\tilde{I}_{a_2}$, $\tilde{I}_{a_0}$, $\tilde{V}_{a_1}$, $\tilde{V}_{a_2}$, $\tilde{V}_{a_0}$, que constituyen las seis incógnitas y pueden obtenerse resolviendo el siguiente sistema de seis ecuaciones independientes

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} &= Z_{11}\tilde{I}_{a_1} \\ - \tilde{V}_{a_2} &= Z_{22}\tilde{I}_{a_2} \\ - \tilde{V}_{a_0} &= Z_{00}\tilde{I}_{a_0} \end{aligned}$$

$$\tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2} = \frac{\tilde{I}_a}{3}$$

$$\tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{I}_a}{3}$$

En lugar de resolver algebraicamente el sistema de seis ecuaciones simultáneas con seis incógnitas, puede establecerse un circuito equivalente en el que se verifiquen esas ecuaciones. Esto se logra conectando en serie los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero, como se muestra en la figura 1.14.

Del circuito equivalente de la figura 1.17 se deduce

$$\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2} = \tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}}$$

$$\begin{aligned} \tilde{V}_{a_1} &= \tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\tilde{I}_{a_1} \\ \tilde{V}_{a_2} &= - Z_{22}\tilde{I}_{a_2} \\ \tilde{V}_{a_0} &= - Z_{00}\tilde{I}_{a_0} \end{aligned}$$

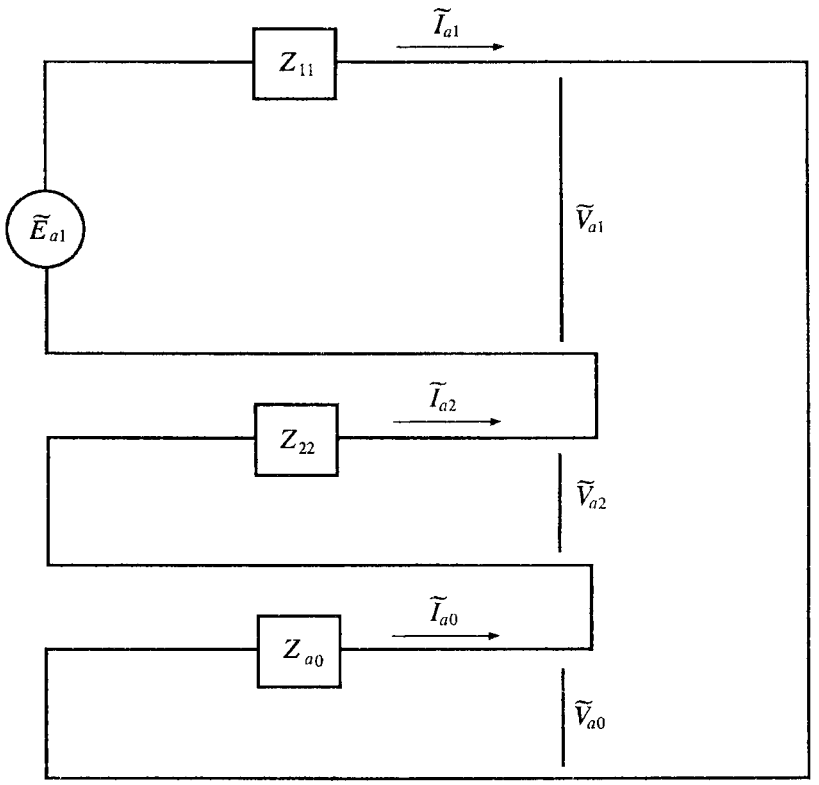


FIGURA 1.17 Conexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para el caso de una falla monofásica a tierra

Conocidas las componentes simétricas de la corriente de falla de la fase *a* y del voltaje al neutro de la fase *a*, en el punto de falla, pueden calcularse las corrientes

$$\widetilde{I}_a \ , \ \widetilde{I}_b \text{ e } \widetilde{I}_c$$

y los voltajes al neutro en el punto de falla

$$\widetilde{V}_a \ , \ \widetilde{V}_b \text{ y } \widetilde{V}_c$$

de la siguiente forma:

$$\widetilde{I}_a = \widetilde{I}_{a_1} + \widetilde{I}_{a_2} + \widetilde{I}_{a_0} = \frac{3\widetilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}}$$

$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \tilde{I}_{a_1}\left(a^2 + a + 1\right) = 0$$

$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1} + a^2\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \tilde{I}_{a_1}\left(a + a^2 + 1\right) = 0$$

ya que $\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2} = \tilde{I}_{a_0}$.

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$= \tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\tilde{I}_{a_1} - Z_{22}\tilde{I}_{a_2} - Z_{00}\tilde{I}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{E}_{a_1} - \left(Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}\right)\frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}} = 0$$

$$\tilde{V}_b = a^2\tilde{V}_{a_1} + a\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$= a^2\left(\tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\tilde{I}_{a_1}\right) - aZ_2\tilde{I}_{a_2} - Z_{00}\tilde{I}_{a_0}$$

$$= a^2\tilde{E}_{a_1} - \left(a^2Z_{11} + aZ_{22} + Z_{00}\right)\frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}}$$

$$\tilde{V}_b = \left[\frac{\left(a^2 - a\right)Z_{22} + \left(a^2 - 1\right)Z_{00}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}}\right]\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_c = a\tilde{V}_{a_1} + a^2\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$= a\left(\tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\tilde{I}_{a_1}\right) - a^2Z_{22}\tilde{I}_{a_2} + Z_{00}\tilde{I}_{a_0}$$

$$= a\tilde{E}_{a_1} - \left(aZ_{11} + a^2Z_{22} + Z_{00}\right)\frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}}$$

$$\tilde{V}_c = \left[\frac{\left(a - a^2\right)Z_{22} + (a - 1)Z_{00}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}}\right]\tilde{E}_{a_1}$$

1.5.2 Falla monofásica a tierra a través de una impedancia

La asimetría debida a la falla a tierra de la línea a a través de una impedancia Z_f, queda definida por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \tilde{I}_a &\neq 0 & \tilde{V}_a &= Z_f \tilde{I}_a \\ \tilde{I}_b &= 0 & \tilde{V}_b &\neq 0 \\ \tilde{I}_c &= 0 & \tilde{V}_c &\neq 0 \end{aligned}$$

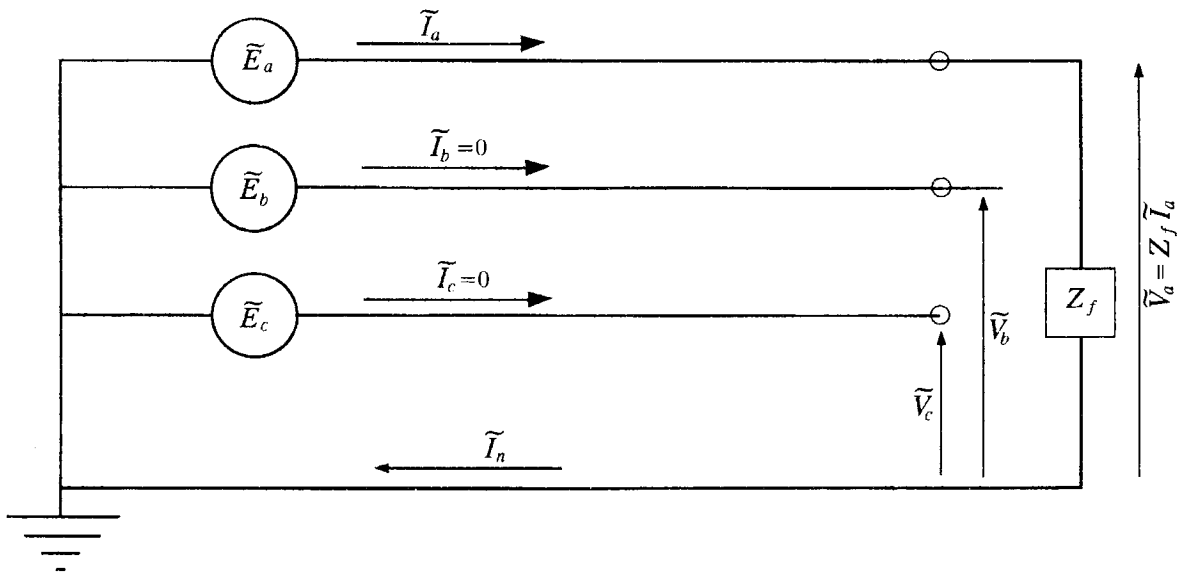


FIGURA 1.18 Falla monofásica a tierra a través de una impedancia

Las ecuaciones que definen el comportamiento del circuito trifásico en función de las componentes simétricas son

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} &= Z_{11}\tilde{I}_{a_1} \\ -\tilde{V}_{a_2} &= Z_{22}\tilde{I}_{a_2} \\ -\tilde{V}_{a_0} &= Z_{00}\tilde{I}_{a_0} \end{aligned}$$

En el punto donde ocurre la asimetría, o sea en el punto de falla, pueden escribirse las siguientes relaciones entre las cantidades de fase y sus componentes simétricas

Teniendo en cuenta que $\widetilde{I}_b = 0$, $\widetilde{I}_c = 0$

$$\widetilde{I}_{a_1} = \widetilde{I}_{a_2} = \left(\widetilde{I}_a / 3\right)$$
$$\widetilde{I}_{a_0} = \left(\widetilde{I}_a / 3\right)$$
$$\widetilde{V}_a = Z_f \widetilde{I}_a = 3Z_f \widetilde{I}_{a_1} = \widetilde{V}_{a_1} + \widetilde{V}_{a_2} + \widetilde{V}_{a_0}$$

Las condiciones impuestas por las seis ecuaciones anteriores pueden satisfacerse conectando los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero, como se indica en la figura 1.19.

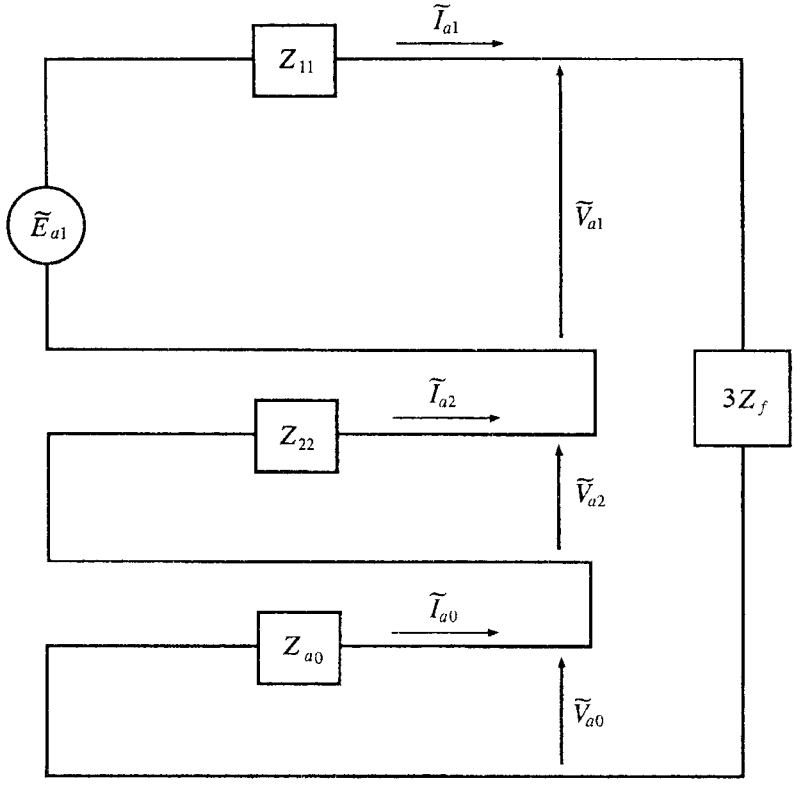


FIGURA 1.19 Conexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para el caso de una falla monofásica a tierra a través de una impedancia

Generalmente, la impedancia Z_f se debe a que la falla a tierra se establece a través de un arco eléctrico, que constituye una impedancia resistiva.

Del circuito equivalente de la figura 1.19 se deduce

$$\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2} = \tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11}\, Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f}$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\, \tilde{I}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_{a_2} = -Z_{22}\, \tilde{I}_{a_2}$$

$$\tilde{V}_{a_0} = -Z_{00}\, \tilde{I}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = 3Z_f\, \tilde{I}_{a_1}$$

A partir de las componentes simétricas las corrientes de fase y los voltajes al neutro pueden calcularse de la siguiente forma:

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \frac{3\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f}$$

$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \tilde{I}_{a_1}(a^2 + a + 1) = 0$$

$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1} + a^2\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \tilde{I}_{a_1}(a + a^2 + 1) = 0$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = 3Z_f\, \tilde{I}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_b = a^2\tilde{V}_{a_1} + a\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_b = \left[\frac{(a^2 - a)Z_{22} + (a^2 - 1)Z_{00}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f}\right] \tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_c = a\tilde{V}_{a_1} + a^2\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_c = \left[\frac{(a^2 - a)Z_{22} + (a - 1)Z_{00}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f}\right] \tilde{E}_{a_1}$$

1.5.3 Falla bifásica a tierra

La asimetría debida a la falla a tierra de las líneas *b* y *c* queda definida por las siguientes ecuaciones:

$$\tilde{I}_a = 0 \qquad \tilde{V}_a \neq 0$$
$$\tilde{I}_b \neq 0 \qquad \tilde{V}_b = 0$$
$$\tilde{I}_c \neq 0 \qquad \tilde{V}_c = 0$$

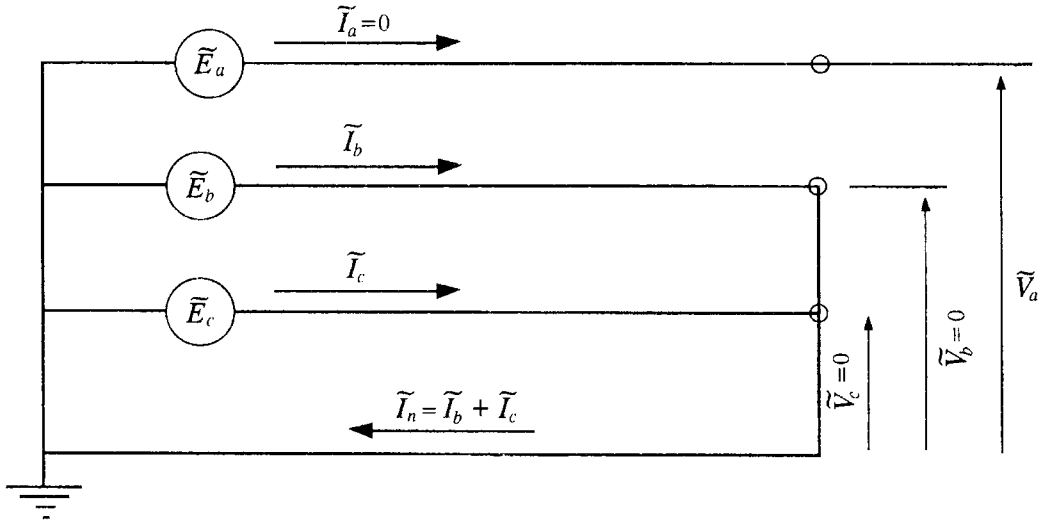


FIGURA 1.20 Falla bifásica a tierra

Las ecuaciones que definen el comportamiento del circuito trifásico en función de las componentes simétricas son

$$\tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} = Z_{11}\tilde{I}_{a_1}$$
$$- \tilde{V}_{a_2} = Z_{22}\tilde{I}_{a_2}$$
$$- \tilde{V}_{a_0} = Z_{00}\tilde{I}_{a_0}$$

En el punto de falla pueden escribirse las siguientes relaciones entre las cantidades de fase y sus componentes simétricas, teniendo en cuenta que $\tilde{I}_a = 0$ y $\tilde{V}_b = \tilde{V}_c = 0$

$$\tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_2} = \frac{\tilde{V}_a}{3}$$

$$\tilde{V}_{a_0} = \frac{\tilde{V}_a}{3}$$

Las condiciones impuestas por las seis ecuaciones anteriores pueden satisfacerse conectando los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero como se muestra en la figura 1.21.

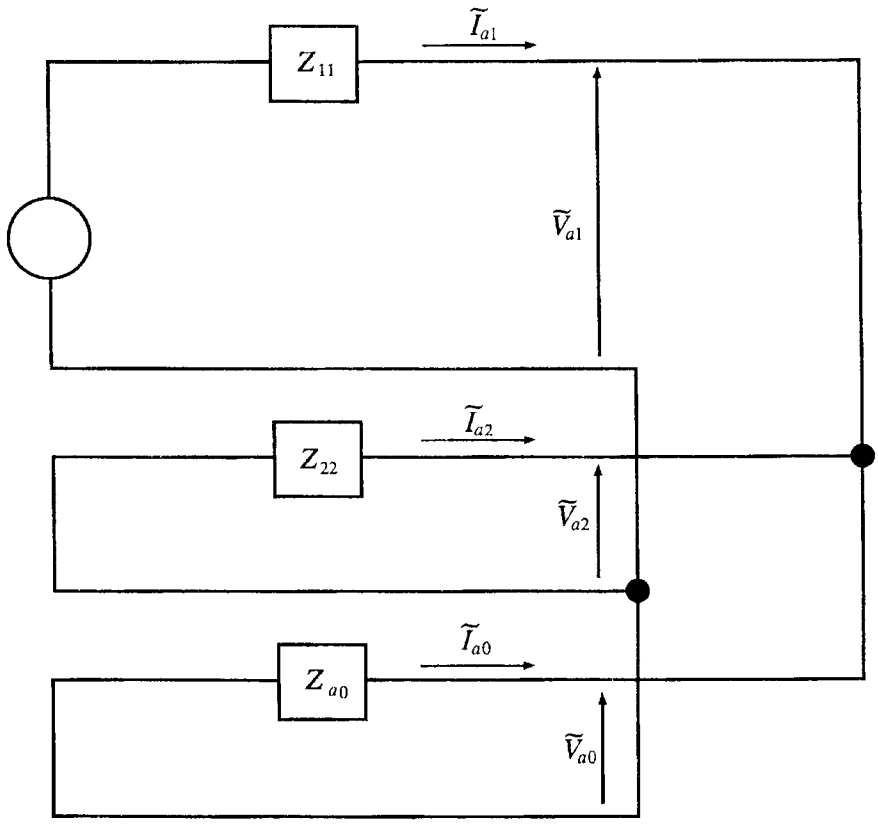


FIGURA 1.21 Conexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para el caso de una falla bifásica a tierra

Del circuito de la figura 1.21 se deduce que

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + \dfrac{Z_{22}Z_{00}}{Z_{22} + Z_{00}}} = \frac{Z_{22} + Z_{00}}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + Z_{22}Z_{00}}\,\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{I}_{a_2} = -\tilde{I}_{a_1}\frac{Z_{00}}{Z_{22}+Z_{00}} = -\frac{Z_{00}}{Z_{11}Z_{22}+Z_{11}Z_{00}+Z_{22}Z_{00}}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{I}_{a_0} = -\tilde{I}_{a_1}\frac{Z_{22}}{Z_{22}+Z_{00}} = -\frac{Z_{22}}{Z_{11}Z_{22}+Z_{11}Z_{00}+Z_{22}Z_{00}}\tilde{E}_{a_1}$$

De dicho circuito se deduce también que

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_2} = \tilde{V}_{a_0} = \tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\tilde{I}_{a_1} = -Z_{22}\tilde{I}_{a_2} = -Z_{00}\tilde{I}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = \frac{Z_{22}Z_{00}}{Z_{11}Z_{22}+Z_{11}Z_{00}+Z_{22}Z_{00}}\tilde{E}_{a_1}$$

Conocidas las componentes simétricas de la corriente de falla de la fase a y del voltaje al neutro de la fase a en el punto de falla, pueden calcularse las corriente $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ e $\tilde{I}_c$ y los voltajes al neutro $\tilde{V}_a$, $\tilde{V}_b$ y $\tilde{V}_c$ en la siguiente forma:

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \frac{(a^2-1)Z_{22} + (a^2-a)Z_{00}}{Z_{11}Z_{22}+Z_{11}Z_{00}+Z_{22}Z_{00}}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1} + a^2\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \frac{(a-1)Z_{22} + (a-a^2)Z_{00}}{Z_{11}Z_{22}+Z_{11}Z_{00}+Z_{22}Z_{00}}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = \frac{3Z_{22}Z_{00}}{Z_{11}Z_{22}+Z_{11}Z_{00}\ Z_{22}Z_{00}}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_b = a^2\tilde{V}_{a_1} + a\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{V}_c = a\tilde{V}_{a_1} + a^2\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = 0$$

1.5.4 Falla bifásica a tierra a través de una impedancia

La asimetría debida a la falla a tierra de las líneas b y c, a través de la impedancia Z_f, queda definida por las siguientes ecuaciones:

$$\tilde{I}_a = 0 \qquad \tilde{V}_a \neq 0$$
$$\tilde{I}_b \neq 0 \qquad \tilde{V}_b = \tilde{V}_c = Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)$$
$$\tilde{I}_c \neq 0$$

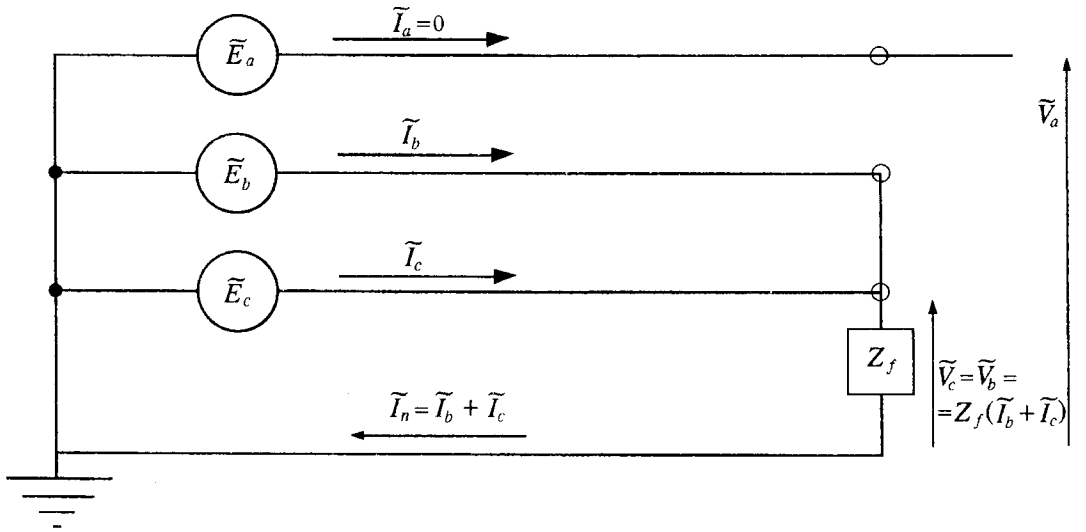


FIGURA 1.22 Falla bifásica a tierra a través de una impedancia

Las ecuaciones que definen el comportamiento del circuito trifásico en función de las componentes simétricas son

$$\tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} = Z_{11}\tilde{I}_{a_1}$$
$$- \tilde{V}_{a_2} = Z_{22}\tilde{I}_{a_2}$$
$$- \tilde{V}_{a_0} = Z_{00}\tilde{I}_{a_0}$$

En el punto de falla pueden escribirse las siguientes relaciones entre las cantidades de fase y sus componentes simétricas.

Teniendo en cuenta que

$$\tilde{I}_a = 0 \; ; \; \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 0$$

Las componentes simétricas de los voltajes están dadas por las siguientes expresiones, recordando que $\tilde{V}_b = \tilde{V}_c = Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)$:

$$\tilde{V}_{a_1} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + aZ_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right) + a^2 Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)\right]$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a - Z_f\left(\tilde{I}_b + I_c\right)\right]$$

puesto que $a + a^2 = -1$

$$\tilde{V}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + a^2 Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right) + aZ_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)\right]$$

$$\tilde{V}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a - Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)\right]$$

De las ecuaciones anteriores resulta que

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_2}$$

$$\tilde{V}_{a_0} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right) + Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)\right]$$

$$\tilde{V}_{a_0} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + 2Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)\right]$$

$$\tilde{V}_{a_1} - \tilde{V}_{a_0} = -Z_f\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)$$

y como $\tilde{I}_{a_0} = \frac{1}{3}\left(\tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)$ y para este tipo de falla $\tilde{I}_a = 0$

$$\tilde{I}_b + \tilde{I}_c = 3\tilde{I}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_0} - Z_f\tilde{I}_{a_0}$$

Las condiciones impuestas por las ecuaciones anteriores se satisfacen conectando los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero como se indica en la figura 1.23.

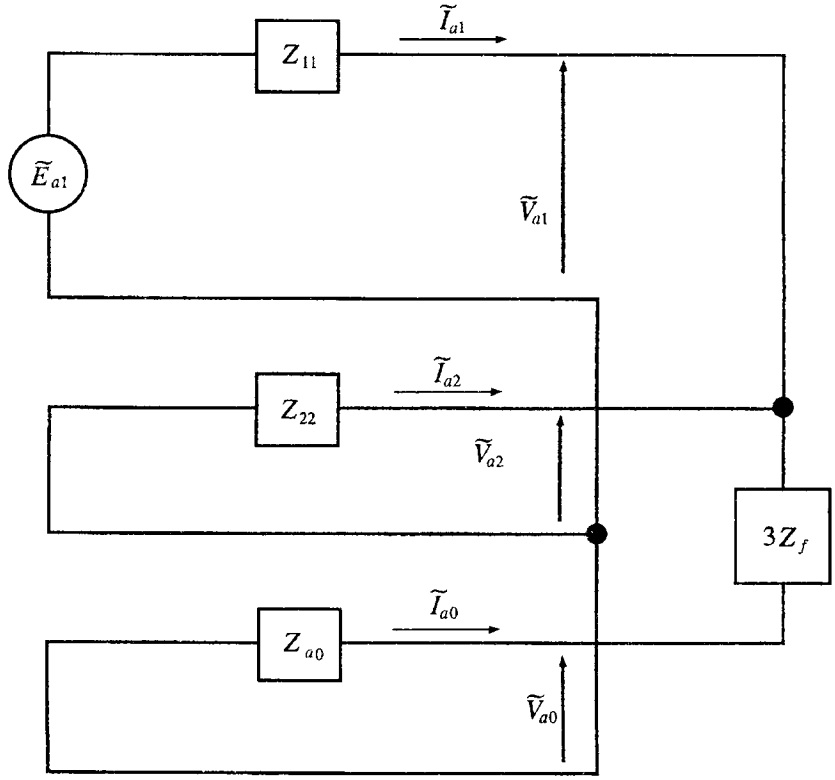


FIGURA 1.23 Conexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para el caso de una falla bifásica a tierra a través de una impedancia

Del circuito de la figura 1.23 se deduce

$$\widetilde{I}_{a_1} = \frac{\widetilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + \dfrac{Z_{22}(Z_{00} + 3Z_f)}{Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f}} = \frac{Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\widetilde{E}_{a_1}$$

$$\widetilde{I}_{a_2} = -\widetilde{I}_{a_1}\frac{Z_{00} + 3Z_f}{Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f} = -\frac{Z_{00} + 3Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\widetilde{E}_{a_1}$$

$$\widetilde{I}_{a_0} = -\widetilde{I}_{a_1}\frac{Z_{22}}{Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f} = -\frac{Z_{22}}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\widetilde{E}_{a_1}$$

$$\widetilde{V}_{a_1} = \widetilde{V}_{a_2} = \widetilde{V}_{a_0} - 3Z_f\widetilde{I}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_2} = \tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\tilde{I}_{a_1} = \left[1 - \frac{Z_{11}(Z_{22} + Z_{00} + 3Z_f)}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\right]\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_2} = \frac{Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_{a_0} = \tilde{V}_{a_1} - 3Z_f\tilde{I}_{a_0} = \frac{Z_{22}Z_{00}}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\tilde{E}_{a_1}$$

Conocidas las componentes simétricas de la corriente de falla de la fase a y del voltaje al neutro de la fase a en el punto de falla pueden calcularse las corrientes $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ e $\tilde{I}_c$ y los voltajes $\tilde{V}_a$, $\tilde{V}_b$ y $\tilde{V}_c$ de la siguiente manera:

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \frac{(a^2 - 1)Z_{22} + (a^2 - a)Z_{00} + (a^2 - a)3Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1} + a^2\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \frac{(a - 1)Z_{22} + (a - a^2)Z_{00} + (a - a^2)3Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = \frac{3Z_{22}Z_{00} + 6Z_{22}Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_b = a^2\tilde{V}_{a_1} + a\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = \frac{-3Z_{22}Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_c = a\tilde{V}_{a_1} + a^2\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = \frac{-3Z_{22}Z_f}{Z_{11}Z_{22} + Z_{11}Z_{00} + 3Z_{11}Z_f + Z_{22}Z_{00} + 3Z_{22}Z_f}\tilde{E}_{a_1}$$

1.5.5 Falla bifásica

La asimetría debida a la falla de aislamiento entre las fases b y c queda definida por las siguientes ecuaciones:

$$\tilde{I}_a = 0 \qquad \tilde{V}_a \neq 0$$
$$\tilde{I}_b = -\tilde{I}_c \qquad \tilde{V}_b = \tilde{V}_c \neq 0$$

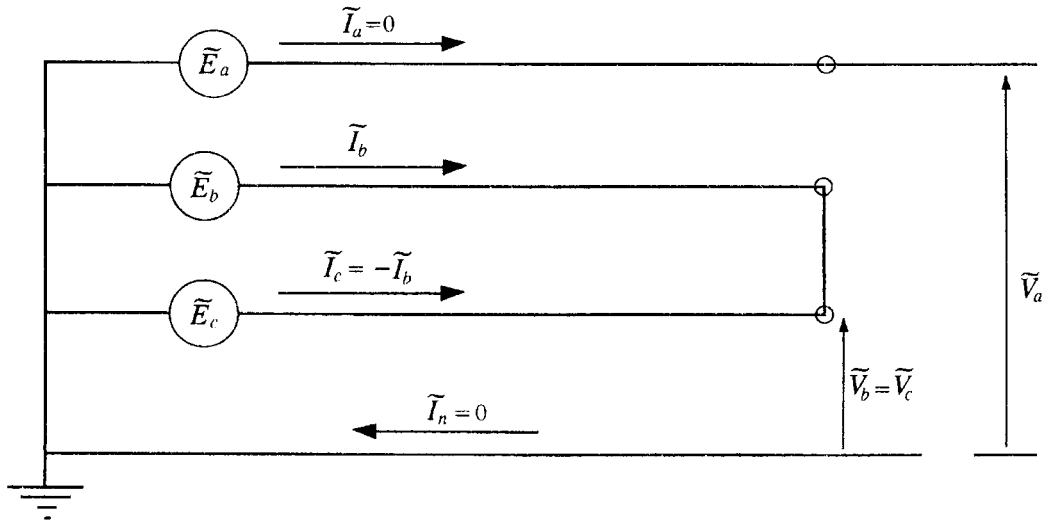


FIGURA 1.24 Falla bifásica

Las ecuaciones que definen el comportamiento del circuito trifásico en función de las componentes simétricas son

$$\tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} = Z_{11}\tilde{I}_{a_1}$$
$$- \tilde{V}_{a_2} = Z_{22}\tilde{I}_{a_2}$$
$$- \tilde{V}_{a_0} = Z_{00}\tilde{I}_{a_0}$$

En el punto de falla pueden escribirse la siguientes relaciones entre las cantidades de fase y sus componentes simétricas.

Puesto que no hay conexión a tierra en el punto de falla

$$\tilde{I}_{a_0} = 0$$

Se tiene también que

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 0$$

y por tanto, de las dos ecuaciones anteriores

$$-\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2}$$

Los voltajes de secuencia positiva y negativa tienen los siguientes valores:

$$\tilde{V}_{a_1} = \frac{1}{3}\left(\tilde{V}_a + a\,\tilde{V}_b + a^2\,\tilde{V}_c\right)$$

$$\tilde{V}_{a_2} = \frac{1}{3}\left(\tilde{V}_a + a^2\,\tilde{V}_b + a\,\tilde{V}_c\right)$$

y como $\tilde{V}_b = \tilde{V}_c$

$$\tilde{V}_{a_1} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + (a + a^2)\tilde{V}_c\right]$$

$$\tilde{V}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + (a^2 + a)\,\tilde{V}_c\right]$$

y por tanto

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_2}$$

Puesto que $\tilde{I}_{a_0} = 0$, no puede haber caídas de voltaje de secuencia cero y en consecuencia

$$\tilde{V}_{a_0} = 0$$

Las condiciones impuestas por las ecuaciones anteriores se satisfacen conectando los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero como se indica en la figura 1.25.

Del circuito de la figura 1.25 se deduce que

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22}}$$

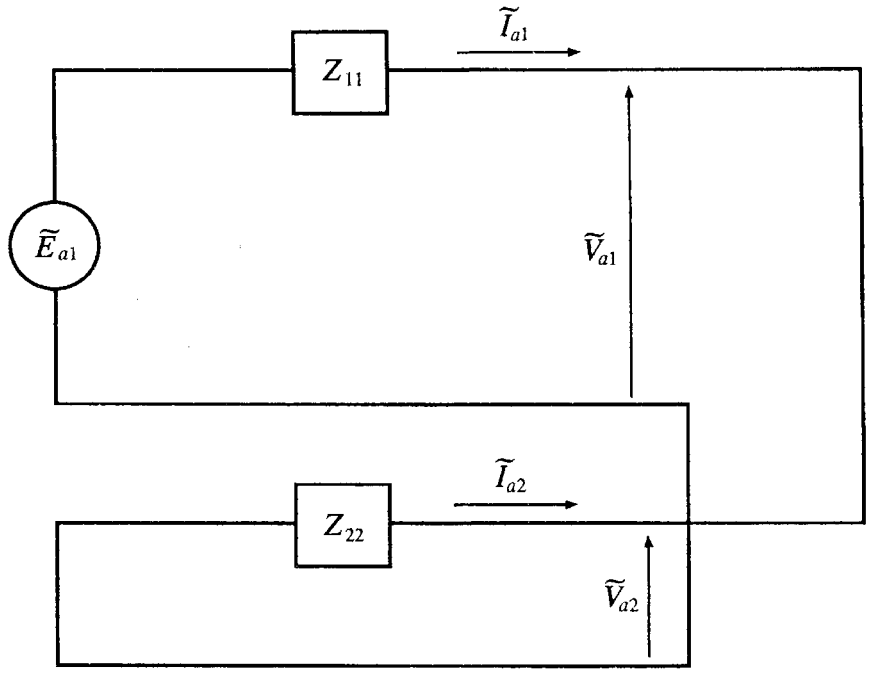


FIGURA 1.25 Conexión de los circuitos de secuencia positiva y negativa para el caso de una falla bifásica.

$$\tilde{I}_{a_2} = -\frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22}}$$

$$\tilde{I}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{V}_{a_2} = \tilde{E}_{a_1} - Z_{11}\tilde{I}_{a_1} = -Z_{22}\tilde{I}_{a_2}$$

$$= \frac{Z_{22}}{Z_{11} + Z_{22}}\tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_{a_0} = 0$$

Las corrientes $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ y $\tilde{I}_c$ y los voltajes al neutro $\tilde{V}_a$, $\tilde{V}_b$ y $\tilde{V}_c$ en el punto de falla tienen los siguientes valores:

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{I}_b = a^2 \tilde{I}_{a_1} + a \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \frac{a^2 - a}{Z_{11} + Z_{22}} \tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{I}_c = a \tilde{I}_{a_1} + a^2 \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \frac{a - a^2}{Z_{11} + Z_{22}} \tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = \frac{2 Z_{22}}{Z_{11} + Z_{22}} \tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_b = a^2 \tilde{V}_{a_1} + a \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = (a^2 + a) \frac{Z_{22}}{Z_{11} + Z_{22}} \tilde{E}_{a_1} = - \frac{Z_{22}}{Z_{11} + Z_{22}} \tilde{E}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_c = a \tilde{V}_{a_1} + a^2 \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0} = (a + a^2) \frac{Z_{22}}{Z_{11} + Z_{22}} \tilde{E}_{a_1} = - \frac{Z_{22}}{Z_{11} + Z_{22}} \tilde{E}_{a_1}$$

1.5.6 Falla bifásica a través de una impedancia

La asimetría debida a la falla de aislamiento entre las fases *b* y *c* queda definida por la siguientes condiciones:

$$\tilde{I}_a = 0 \qquad \tilde{V}_a \neq 0$$

$$\tilde{I}_b = - \tilde{I}_c \qquad \tilde{V}_c = \tilde{V}_b - Z_f \tilde{I}_b$$

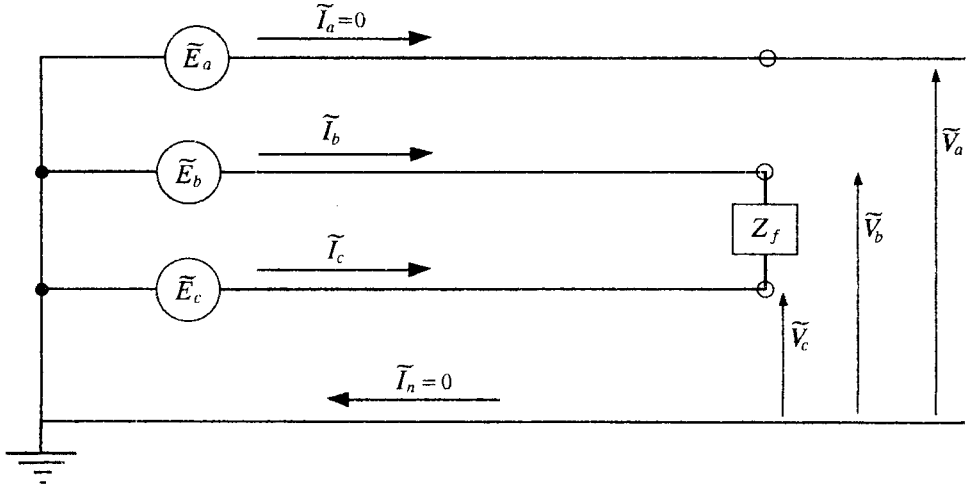


FIGURA 1.26 Falla bifásica a través de una impedancia

Las ecuaciones que definen el comportamiento del circuito trifásico en función de las componentes simétricas son

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{a_1} - \tilde{V}_{a_1} &= Z_{11}\tilde{I}_{a_1} \\ - \tilde{V}_{a_2} &= Z_{22}\tilde{I}_{a_2} \\ - \tilde{V}_{a_0} &= Z_{00}\tilde{I}_{a_0} \end{aligned}$$

En el punto de falla pueden escribirse las siguientes relaciones entre las cantidades de fase y sus componentes simétricas

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 0$$

Pero $\tilde{I}_{a_0} = 0$, ya que no hay conexión a tierra en el punto de falla; por tanto

$$\tilde{I}_{a_1} = -\tilde{I}_{a_2}$$

Los voltajes de secuencia positiva y negativa tienen los siguientes valores:

$$\tilde{V}_{a_1} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + a\tilde{V}_b + a^2\left(\tilde{V}_b - Z_f\tilde{I}_b\right)\right] = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + \left(a + a^2\right)\tilde{V}_b - a^2 Z_f\tilde{I}_b\right]$$

$$\tilde{V}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + a^2\tilde{V}_b + a\left(\tilde{V}_b - Z_f\tilde{I}_b\right)\right] = \frac{1}{3}\left[\tilde{V}_a + \left(a + a^2\right)\tilde{V}_b - aZ_f\tilde{I}_b\right]$$

Restando de la primera ecuación anterior la segunda

$$\tilde{V}_{a_1} - \tilde{V}_{a_2} = \frac{1}{3}\left(a - a^2\right)Z_z\tilde{I}_b = j\frac{\sqrt{3}}{3}Z_f\tilde{I}_b$$

Pero

$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = \left(a^2 - a\right)\tilde{I}_{a_1} = -j\sqrt{3}\,\tilde{I}_{a_1}$$

Sustituyendo este valor de $\tilde{I}_b$ en la ecuación anterior

$$\tilde{V}_{a_1} - \tilde{V}_{a_2} = Z_f \tilde{I}_{a_1}$$

Las condiciones impuestas por las ecuaciones anteriores se satisfacen conectando los circuitos equivalentes de secuencia positiva y negativa como se indica en la figura 1.27.

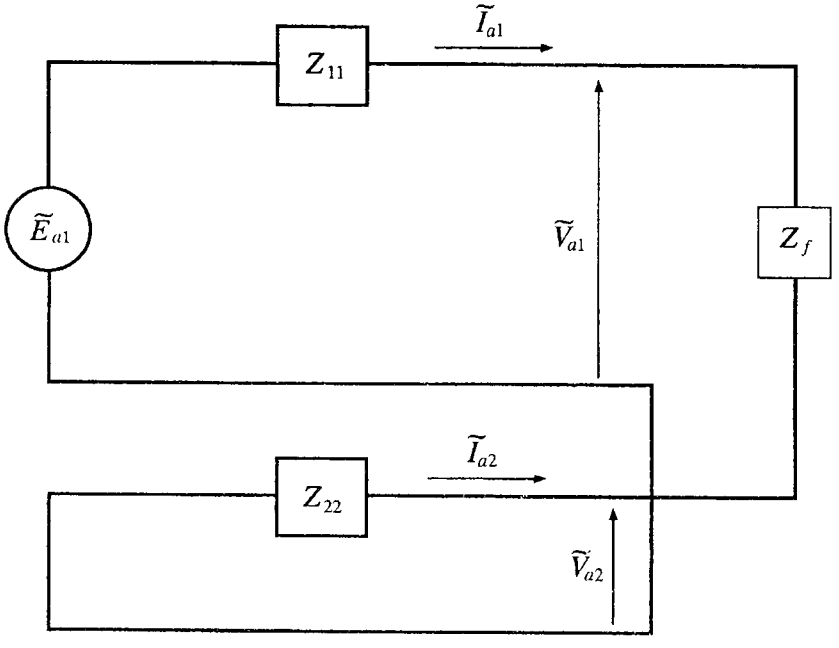


FIGURA 1.27 Conexión de los circuitos de secuencia positiva y negativa para el caso de una falla bifásica a través de una impedancia

1.5.7 Falla trifásica

En la figura 1.28 se representa una falla trifásica que pone en cortocircuito las tres fases de la línea de transmisión.

En este caso la falla no introduce ningún desequilibrio en el sistema trifásico y por tanto no existen corrientes ni voltajes de secuencia negativa ni de secuencia cero, independientemente de que la falla trifásica esté conectada a tierra o no. Todas las cantidades que intervienen en el cálculo son de secuencia positiva.

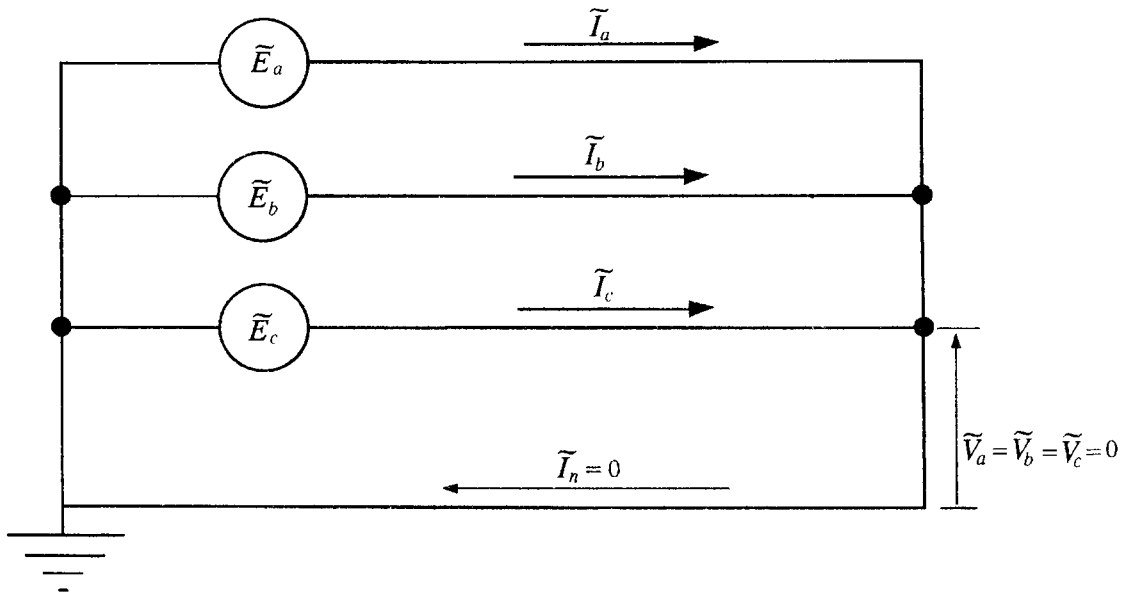


FIGURA 1.28 Falla trifásica

En el punto de falla se verifica que

$$\widetilde{I}_a + \widetilde{I}_b + \widetilde{I}_c = 0 \qquad \widetilde{I}_b = a^2 \widetilde{I}_a \qquad \widetilde{I}_c = a \widetilde{I}_a$$

$$\widetilde{V}_a = \widetilde{V}_b = \widetilde{V}_c = 0$$

Las ecuaciones que definen el comportamiento del circuito trifásico en función de las componentes simétricas se reducen en este caso a

$$\begin{aligned} \widetilde{E}_{a_1} - \widetilde{V}_{a_1} &= Z_{11} \widetilde{I}_{a_1} \\ - \widetilde{V}_{a_2} &= Z_{22} \widetilde{I}_{a_2} = 0 \\ - \widetilde{V}_{a_0} &= Z_{00} \widetilde{I}_{a_0} = 0 \end{aligned}$$

En el punto de falla se tienen las siguientes relaciones entre las cantidades de fase y sus componentes simétricas.

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{1}{3}\left(\tilde{I}_a + a\tilde{I}_b + a^2\tilde{I}_c\right) = \frac{1}{3}\left(\tilde{I}_a + a^3\tilde{I}_a + a^3\tilde{I}_a\right) = \tilde{I}_a$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \frac{1}{3}\left(\tilde{V}_a + a\tilde{V}_b + a^2\tilde{V}_c\right) = 0$$

Las condiciones impuestas por la falla trifásica se satisfacen conectando el circuito de secuencia positiva como se muestra en la figura 1.29.

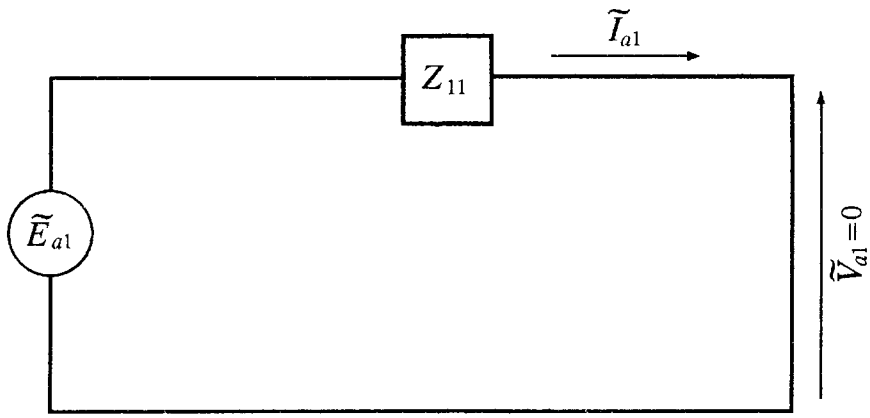


FIGURA 1.29 Conexión del circuito de secuencia positiva para el caso de una falla trifásica

En el circuito de la figura 1.29 se verifica que

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11}}$$

como

$$\tilde{I}_{a_2} = 0$$
$$\tilde{I}_{a_0} = 0$$

se tiene

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1}$$
$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1}$$
$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1}$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} = 0$$
$$\tilde{V}_b = a^2 \tilde{V}_{a_1} = 0$$
$$\tilde{V}_c = a \tilde{V}_{a_1} = 0$$

EJEMPLO 1.4

Un alternador trifásico de 25 MVA y voltaje nominal entre líneas de 13.8 kV, conectado en estrella con el neutro directamente a tierra, alimenta las barras colectoras de una subestación de la que salen varios alimentadores trifásicos. En uno de los alimentadores ocurre un cortocircuito a diez kilómetros de la subestación.

Las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero por fase del alimentador, para una longitud de 10 km, son

$$Z_{L_1} = Z_{L_2} = 2.4 + j4.84\ \Omega$$
$$Z_{L_0} = 3.9 + j12.23\ \Omega$$

Supóngase que cuando ocurre el cortocircuito no hay ninguna carga conectada y que el generador mantiene un voltaje entre líneas en sus terminales de 13.8 kV (se supone un generador ideal, como se señaló anteriormente).

Calcúlense las corrientes de cortocircuito para los siguientes casos:

a) Cortocircuito trifásico
b) Cortocircuito bifásico
c) Cortocircuito monofásico a tierra

SOLUCIÓN

a) Cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásico, figura 1.30.

$$\tilde{E}_{a_1} = \frac{13800}{\sqrt{3}} = 7963 \angle 0°\ \text{V}$$
$$Z_{11} = 2.4 + 4.84\ \Omega$$

$$\tilde{I}_{a_1} = \frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11}} = \frac{7\ 968\ \angle\ 0°}{540\ \angle\ 64.5°} = 1\ 476\ \angle\ -63.6°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} = 1\ 476\ \angle\ -63.6°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_b = a^2 \tilde{I}_{a_1} = 1\ 476\ \angle\ 174.4°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1} = 1\ 476\ \angle\ 56.4°\ \text{A}$$

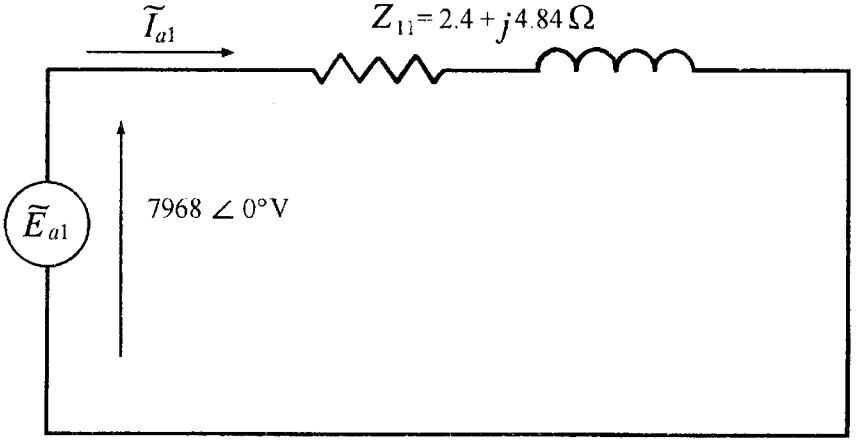


FIGURA 1.30 Cortocircuito trifásico

b) Cálculo de las corrientes de cortocircuito bifásico, figura 1.31.

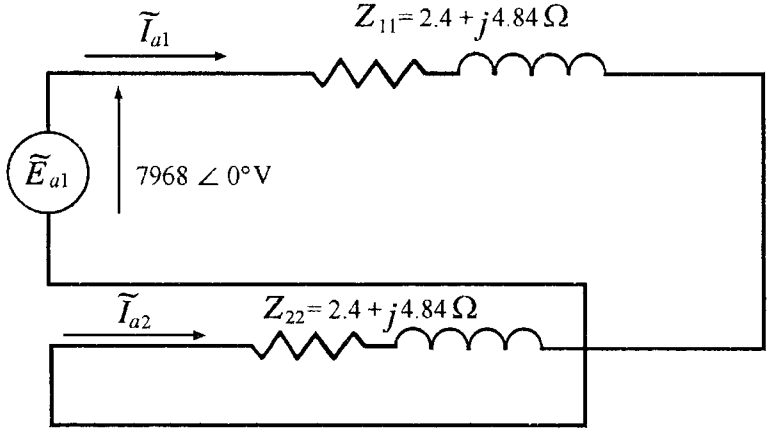


FIGURA 1.31 Cortocircuito bifásico

$$\tilde{E}_{a_1} = \frac{13\ 800}{\sqrt{3}} = 7\ 968\ \text{V}$$

$$Z_{11} = 2.4 + j4.84\ \Omega$$

$$Z_{22} = 2.4 + j4.84\ \Omega$$

$$Z_{11} + Z_{22} = 4.8 + j9.68 = 10.8\ \angle 63.6°$$

$$\tilde{I}_{a_1} = -\tilde{I}_{a_2} = \frac{7\ 968\ \angle 0°}{10.8\ \angle 63.6°} = 737.8\ \angle\ -63.6°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 737.8\ \angle\ -63.6° - 737.8\ \angle\ -63.6° + 0 = 0$$

$$\tilde{I}_b = a^2\tilde{I}_{a_1} + a\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = (a^2 - a)737.8\ \angle\ -63.6°$$

$$= \sqrt{3}\ \angle\ -90° \times 737.8\ \angle\ -63.6° = 1278\ \angle\ -153.6°$$

$$\tilde{I}_c = a\tilde{I}_{a_1} + a^2\tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = (a - a^2)\ 737.8\ \angle\ -63.6°$$

$$= \sqrt{3}\ \angle\ 90° \times 737.8\ \angle\ -63.6° = 1\ 278\ \angle\ 26.4°$$

c) Cálculo de la corriente de cortocircuito monofásico a tierra, figura 1.32.

$$\tilde{E}_{a_1} = \frac{13\ 800}{\sqrt{3}} = 7\ 968\ \text{V}$$

$$Z_{11} = 2.4 + j4.84\ \Omega$$

$$Z_{22} = 2.4 + j4.84\ \Omega$$

$$Z_{00} = 3.9 + j12.23\ \Omega$$

$$\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2} = \tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{E}_{a_1}}{Z_{11} + Z_{22} + Z_{00}} = \frac{7\ 968\ \angle\ 0°}{8.7 + j21.91} = \frac{7\ 968\ \angle\ 0°}{23.57\ \angle\ 68.3°} = 338\ \angle\ -68.3°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_a = \tilde{I}_{a_1} + \tilde{I}_{a_2} + \tilde{I}_{a_0} = 3\tilde{I}_{a_1} = 1\ 014\ \angle\ -68.3°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_b = 0\ ;\ \tilde{I}_c = 0$$

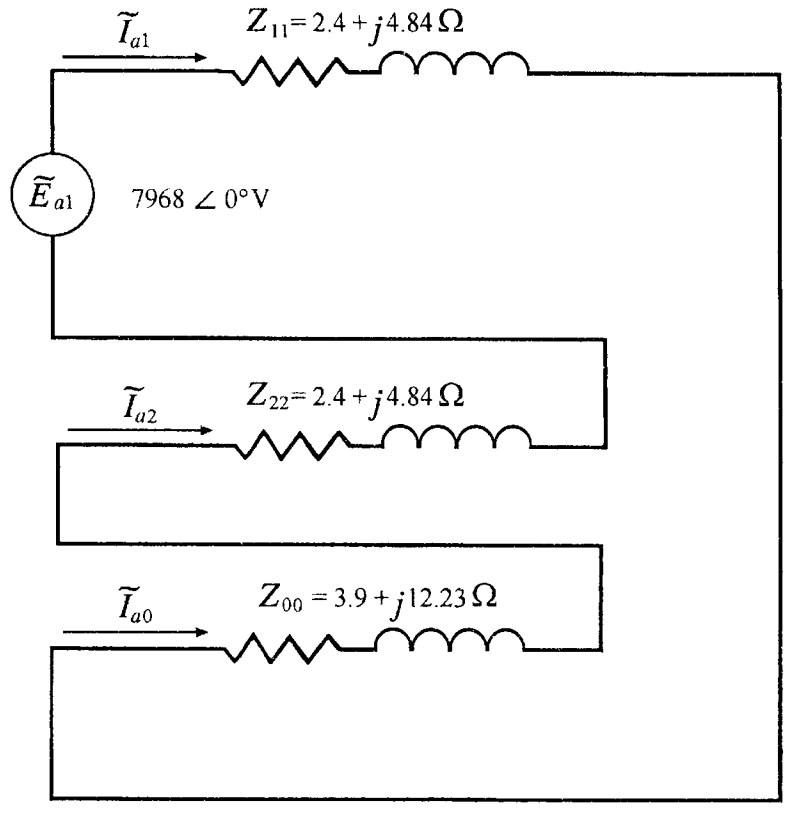


FIGURA 1.32 Cortocircuito monofásico a tierra

CAPÍTULO 2

IMPEDANCIAS DE SECUENCIA POSITIVA, NEGATIVA Y CERO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

2.1 Impedancias inductivas de un circuito trifásico con regreso por tierra

En el capítulo anterior se consideró el caso de un circuito trifásico formado por tres conductores de fase y un neutro. En caso de desequilibrio entre las corrientes, la corriente resultante regresa por el neutro.

Considérese ahora el caso en que la corriente resultante del desequilibrio regresa por tierra. El retorno por tierra se hará por una serie de caminos irregulares y de sección variable; sin embargo, partiendo de la suposición de que la tierra tiene resistividad uniforme y es de extensión infinita, puede sustituirse el circuito real a través de tierra por otro ideal, constituido por un conductor ficticio, colocado bajo tierra a una distancia D_e de los conductores de la línea, que es función de la resistividad del terreno y la frecuencia

$$D_e = 658 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad \text{m} \tag{2.1}$$

donde

ρ resistividad del terreno, Ω/m^3

f frecuencia, ciclos por segundo

Esta solución aproximada, derivada de una simplificación de la teoría de Carson[1], permite asimilar el caso de un circuito trifásico con regreso por tierra al caso ya estudiado de un circuito trifásico con conductor neutro de regreso.

---

[1] Carson, J. R., Wave propagation in overhead wires with groun return. *The Bell Technical Journal*, volumen V, octubre de 1926, p. 529-554.

2.1.1 Impedancias inductivas propias y mutuas

Considérese el circuito trifásico de la figura 2.1, formado por tres conductores

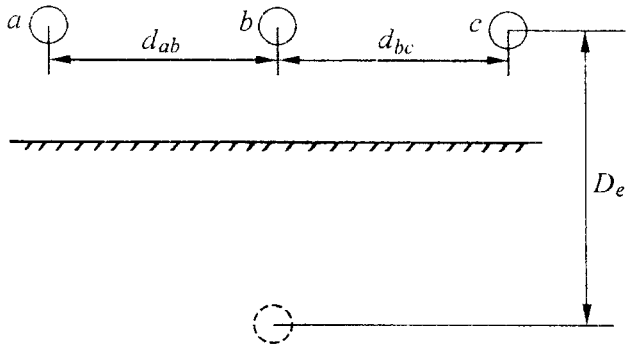


FIGURA 2.1 Circuito trifásico con retorno por tierra

De acuerdo con la teoría de Carson, las impedancias propias de los conductores, incluyendo el efecto del circuito de tierra, son

$$Z_{aa'n} = \left(R_{aa} + 0.000988f + \Delta R_{aa'n}\right) + j\left(0.002892f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{r_{aa}} + \Delta X_{aa'n}\right) \quad \Omega/\text{km} \tag{2.2}$$

$$Z_{bb'n} = \left(R_{bb} + 0.000988f + \Delta R_{bb'n}\right) + j\left(0.002892f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{r_{bb}} + \Delta X_{bb'n}\right) \quad \Omega/\text{km} \tag{2.3}$$

$$Z_{cc'n} = \left(R_{cc} + 0.000988f + \Delta R_{cc'n}\right) + j\left(0.002892f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{r_{cc}} + \Delta X_{cc'n}\right) \quad \Omega/\text{km} \tag{2.4}$$

donde

$R_{aa} = R_{bb} = R_{cc}$ resistencia de los conductores, Ω/km
$r_{aa} = r_{bb} = r_{cc}$ radio medio geométrico de los conductores, m
f frecuencia, ciclos por segundo
ρ resistividad del terreno, Ω/m^3

$$-\Delta R_{aa'n} = \Delta X_{aa'n} = 1.015f\frac{h_a}{\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.5}$$

$$-\Delta R_{bb'n} = \Delta X_{bb'n} = 1.015f\frac{h_b}{\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.6}$$

$$-\Delta R_{cc'n} = \Delta X_{cc'n} = 1.015f\frac{h_c}{\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.7}$$

h_a altura del conductor a sobre el suelo, m
h_b altura del conductor b sobre el suelo, m
h_c altura del conductor c sobre el suelo, m

Las impedancias mutuas entre conductores, incluyendo el efecto del circuito de tierra, son

$$Z_{ab'n} = 0.000988f + \Delta R_{ab'n} + j\left(0.002892f \log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{d_{ab}} + \Delta X_{ab'n}\right) \quad \Omega/\text{km} \tag{2.8}$$

$$Z_{ac'n} = 0.000988f + \Delta R_{ac'n} + j\left(0.002892f \log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{d_{ac}} + \Delta X_{ac'n}\right) \quad \Omega/\text{km} \tag{2.9}$$

$$Z_{bc'n} = 0.000988f + \Delta R_{bc'n} + j\left(0.002892f \log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{d_{bc}} + \Delta X_{bc'n}\right) \quad \Omega/\text{km} \tag{2.10}$$

donde

d_{ab} distancia entre los conductores a y b, m
d_{ac} distancia entre los conductores a y c, m
d_{bc} distancia entre los conductores b y c, m

$$-\Delta R_{ab\text{-}n} = \Delta X_{ab\text{-}n} = 1.015f \frac{h_a + h_b}{2\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.11}$$

$$-\Delta R_{ac\text{-}n} = \Delta X_{ac\text{-}n} = 1.015f \frac{h_a + h_c}{2\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.12}$$

$$-\Delta R_{bc\text{-}n} = \Delta X_{bc\text{-}n} = 1.015f \frac{h_b + h_c}{2\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.13}$$

En las ecuaciones 2.2, 2.3 y 2.4, la resistencia está constituida por la resistencia del conductor más la resistencia del circuito por tierra, que de acuerdo con la teoría de Carson, es igual a $0.000988\,f + \Delta R_{aa\text{-}n}$. El término $\Delta R_{aa\text{-}n}$ es generalmente despreciable; en tal caso, la resistencia de tierra resulta independiente de la resistividad del terreno. Esto puede explicarse en la siguiente forma: un aumento de la resistividad del terreno produce una profundidad mayor del circuito de regreso por tierra y en consecuencia una sección del circuito de regreso más grande.

En las ecuaciones 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9 y 2.10, la expresión

$$658\sqrt{\rho/f}$$

es la profundidad equivalente del regreso por tierra D_e.

La resistividad del terreno depende del tipo del terreno y del grado de humedad que contenga. En la práctica suele estar comprendida entre un mínimo de 10 Ω/m^3 y 1000 Ω/m^3. Para estos valores extremos y para una frecuencia de 50 ciclos por segundo (c.p.s.), la profundidad equivalente de regreso tiene los siguientes valores:

Para $\rho = 10\,\Omega/\text{m}^3$ y $f = 50$ c.p.s.

$$D_e = 658\sqrt{10/50} = 294.3 \text{ m}$$

Para $\rho = 1\,000\,\Omega/\text{m}^3$ y $f = 50$ c.p.s.

$$D_e = 658\sqrt{1\,000/50} = 2\,943 \text{ m}$$

Puede verse que D_e es mucho mayor que la altura de los conductores de una línea de transmisión sobre el piso. Esto explica que las reactancias propias y mutuas de los conductores, incluyendo el efecto del circuito de tierra, sean prácticamente independientes de la altura de los conductores sobre el piso; los términos $X_{aa'n}$, $X_{ab'n}$, etc., que son función de la altura, son generalmente despreciables.

2.1.2 Impedancias inductivas de secuencias positiva, negativa y cero

Como se vio en el capítulo anterior, las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero están dadas por las siguientes expresiones:

$$Z_{11} = Z_{22} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa'n} + Z_{bb'n} + Z_{cc'n}\right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab'n} + Z_{ac'n} + Z_{bc'n}\right) \tag{2.14}$$

$$Z_{00} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa'n} + Z_{bb'n} + Z_{cc'n}\right) + \frac{2}{3}\left(Z_{ab'n} + Z_{ac'n} + Z_{bc'n}\right) \tag{2.15}$$

$$Z_{12} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa'n} + Z_{bb'n}a^2 + Z_{cc'n}a\right) + \frac{2}{3}\left(Z_{ab'n}a + a^2 Z_{ac'n} + Z_{bc'n}\right) \tag{2.16}$$

$$Z_{21} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa'n} + Z_{bb'n}a + Z_{cc'n}a^2\right) + \frac{2}{3}\left(Z_{ab'n}a^2 + a Z_{ac'n} + Z_{bc'n}\right) \tag{2.17}$$

$$Z_{10} = Z_{02} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa'n} + Z_{bb'n}a + Z_{cc'n}a^2\right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab'n}a + a^2 Z_{ac'n} + Z_{bc'n}\right) \tag{2.18}$$

$$Z_{20} = Z_{01} = \frac{1}{3}\left(Z_{aa'n} + Z_{bb'n}a^2 + Z_{cc'n}a\right) - \frac{1}{3}\left(Z_{ab'n}a + Z_{ac'n}a^2 + Z_{bc'n}\right) \tag{2.19}$$

que se reducen a

$$Z_{11} = Z_{22} = Z_{aa\text{-}n} - Z_{ab\text{-}n}$$

$$Z_{00} = Z_{aa\text{-}n} + 2Z_{ab\text{-}n}$$

Si $Z_{aa'n} = Z_{bb'n} = Z_{cc'n}$ y $Z_{ab'n} = Z_{ac'n} = Z_{bc'n}$, dadas por las ecuaciones 2.2 a 2.4 y 2.8 a 2.10. Se obtienen los siguientes resultados:

Impedancia propia de secuencia positiva y negativa

$$Z_{11} = Z_{22} = R + j0.002892f \log_{10} \frac{\sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}}{r_g} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.20}$$

donde

$R = R_{aa} = R_{bb} = R_{cc}$ resistencia efectiva de cada conductor

$r_g = r_{aa} = r_{bb} = r_{cc}$ radio medio geométrico de cada conductor

$\sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$ distancia media geométrica entre conductores

Impedancia propia de secuencia cero

$$Z_{00} = R + 3 \times 0.000988f + \Delta R_{00} + j\left[0.002892f \log_{10} \frac{(658\sqrt{\rho/f})^3}{r_g(d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc})^{2/3}} + \Delta X_{00}\right] \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00} = R + 0.002964f + \Delta R_{00} + j\left[0.008676f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{\sqrt[3]{r_g(d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc})^{2/3}}} + \Delta X_{00}\right] \Omega/\text{km} \tag{2.21}$$

donde

$$-\Delta R_{00} = \Delta X_{00} = 1.015f \frac{h_a + h_b + h_c}{\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.22}$$

y $\sqrt[3]{r_g(d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc})^{2/3}}$ es el radio medio geométrico del conjunto de tres conductores.

En forma análoga pueden obtenerse las impedancias mutuas entre secuencias. En líneas de transmisión en las que no existen transposiciones, estas impedancias mutuas son distintas de cero, pero generalmente de valor muy pequeño, lo que permite despreciarlas.

Si existen transposiciones entre los tres conductores de la línea, las impedancias mutuas entre secuencias son iguales a cero, como se vio en el capítulo anterior. En este caso las autoimpedancias de secuencia positiva y negativa están dadas por la expresión

$$Z_{11} = Z_{22} = Z_{aa'n} - Z_{ab'n} \tag{2.23}$$

Sustituyendo en la ecuación 2.3 los valores de $Z_{aa'n}$ y $Z_{ab'n}$ dados por las ecuaciones 2.2 y 2.8 y teniendo en cuenta que cada conductor de la línea ocupa sucesivamente las tres posiciones posibles, se obtiene la misma ecuación 2.20 que se obtuvo para las impedancias de secuencia positiva y negativa de una línea sin transposición.

Se vio también en el capítulo anterior que, si existen transposiciones, la impedancia propia de secuencia cero está dada por la expresión

$$Z_{00} = Z_{aa'n} + 2Z_{ab'n} \tag{2.24}$$

Sustituyendo en esta expresión los valores de $Z_{aa'n}$ y $Z_{ab'n}$ se obtiene la misma ecuación 2.21 que se halló para el caso general.

Los términos de corrección están dados por

$$-\Delta R_{00} = \Delta X_{00} = 1.015 f \frac{3h_m}{\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km}$$

donde

$$h_m = \frac{h_a + h_b + h_c}{3}$$

h_m es la altura media de cada conductor, ya que, debido a la existencia de transposiciones, cada conductor ocupa sucesivamente las tres posiciones posibles.

Como ya se vio en el capítulo 1, si existen transposiciones, las impedancias mutuas entre secuencias son iguales a cero.

2.1.3 Relación entre la corriente de tierra y las corrientes de secuencia cero

Considérese el circuito trifásico de la figura 2.2. En dicho circuito se verifica que

$$I_n = I_a + I_b + I_c$$

Desde el punto de vista de la circulación de la corriente de tierra, un circuito trifásico como el de la figura 2.2, en el que existen transposiciones entre los tres conductores, puede reducirse a un circuito monofásico de un conductor equivalente, constituido por los tres conductores en paralelo con regreso por tierra. Si no existen transposiciones, la corriente de tierra no se

distribuirá uniformemente entre los tres conductores; sin embargo, el error que se comete al considerar las tres componentes de la corriente de tierra igual es generalmente despreciable.

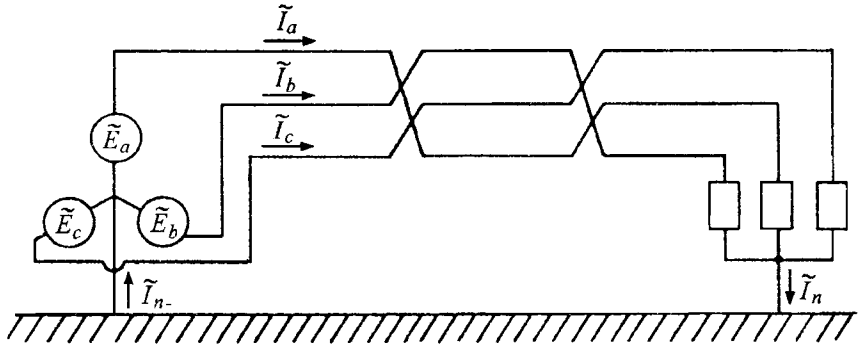


FIGURA 2.2 Circuito trifásico con retorno por tierra

De acuerdo con la teoría de Carson, la impedancia propia del conductor equivalente formado por los tres conductores en paralelo con regreso común por tierra está dada por las siguientes expresiones:

$$Z_{p\text{-}n} = \frac{R}{3} + 0.000988f + \Delta R_{p\text{-}n} + j\left(0.002892f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{r_p} + \Delta X_{p\text{-}n}\right) \Omega/\text{km} \quad (2.25)$$

$$-\Delta R_{p\text{-}n} = \Delta X_{p\text{-}n} = 1.015f \frac{h_m}{\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6}\ \Omega/\text{km} \quad (2.26)$$

$$r_p = \sqrt[9]{r_g^3\, d_{ab}^2\, d_{ac}^2\, d_{bc}^2}$$

$$r_p = \sqrt[3]{r_g\, (d_{ab}\, d_{ac}\, d_{bc})^{2/3}} \quad (2.27)$$

$$r_p = \sqrt[3]{r_g (DMG_{abc})^2}$$

donde

R	resistencia de cada conductor
r_g	radio medio geométrico de cada conductor
r_p	radio medio geométrico del conjunto de tres conductores
DMG_{abc}	distancia media geométrica entre los tres conductores

El circuito trifásico con retorno por tierra puede sustituirse, en lo que se refiere a la circulación de corriente de tierra, por el circuito equivalente monofásico mostrado en la figura 2.3.

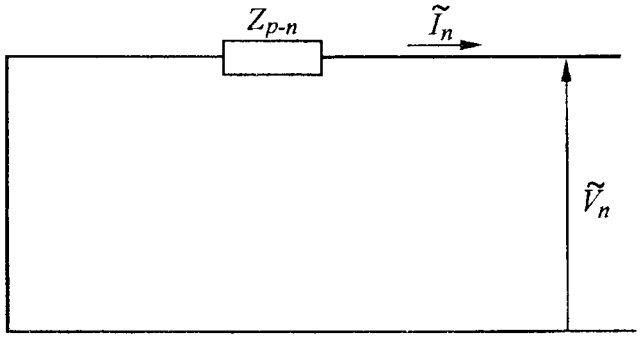


FIGURA 2.3 Circuito equivalente de un circuito trifásico con regreso por tierra

Por otra parte, comparando la ecuación 2.25 con la 2.21, resulta

$$Z_{00} = 3\,Z_{p\text{-}n} \tag{2.28}$$

El circuito equivalente de secuencia cero, correspondiente al circuito trifásico de la figura 2.2, se muestra en la figura 2.4.

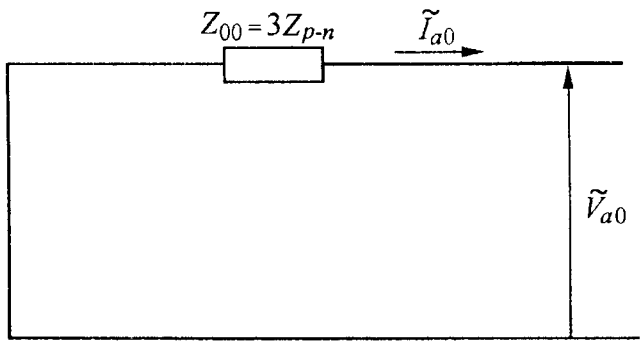


FIGURA 2.4 Circuito equivalente de secuencia cero

De acuerdo con la teoría de las componentes simétricas

$$\tilde{I}_n = \tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c$$

$$\tilde{I}_n = \left(\tilde{I}_{a1} + \tilde{I}_{a2} + \tilde{I}_{a0}\right) + \left(\tilde{I}_{b1} + \tilde{I}_{b2} + \tilde{I}_{b0}\right) + \left(\tilde{I}_{c1} + \tilde{I}_{c2} + \tilde{I}_{c0}\right)$$

Las corrientes de secuencia positiva y negativa constituyen sistemas trifásicos equilibrados y, por tanto, no contribuyen a la corriente de tierra. En efecto,

$$\tilde{I}_{a1} + \tilde{I}_{b1} + \tilde{I}_{c1} = 0$$

$$\tilde{I}_{a2} + \tilde{I}_{b2} + \tilde{I}_{c2} = 0$$

Se verifica que

$$I_n = I_{a0} + I_{b0} + \tilde{I}_{c0} = 3\tilde{I}_{a0} \tag{2.29}$$

En el circuito equivalente de la figura 2.3 se tiene

$$Z_{p\text{-}n}\tilde{I}_n = \tilde{V}_n$$

y en el circuito equivalente de la figura 2.4

$$Z_{00}\tilde{I}_{n0} = \tilde{V}_{a0}$$

Como

$$Z_{00} = 3Z_{p\text{-}n} \quad \text{e} \quad \tilde{I}_{a0} = \frac{1}{3}\tilde{I}_n$$

$$Z_{p\text{-}n}\tilde{I}_n = Z_{00}\tilde{I}_{a0}$$

y en consecuencia

$$\tilde{V}_n = \tilde{V}_{a0} \tag{2.30}$$

2.2 Impedancias inductivas de secuencia cero

2.2.1 Impedancia inductiva de secuencia cero de un circuito trifásico sin cables de guarda

Como se vio en la sección anterior, con respecto a la circulación de secuencia cero, un circuito trifásico puede reducirse a un circuito monofásico equivalente constituido por un conductor equivalente, que resulta de combinar los conductores de fase y con regreso por tierra, como se indica en la figura 2.5. En este caso la impedancia de secuencia cero está dada por la ecuación 2.21.

FIGURA 2.5 Reducción de un circuito trifásico a un circuito monofásico con regreso por tierra para el cálculo de la impedancia de secuencia cero

EJEMPLO 2.1

Cálculo de la impedancia inductiva de secuencia cero del circuito trifásico de la figura 2.6, formado por tres conductores de aluminio, en dos capas, 7 hilos de acero. El diámetro exterior del conductor es de 2.048 cm y la resistencia efectiva es 0.146 Ω/km. La frecuencia del sistema es de 50 ciclos por segundo y la resistividad del terreno puede considerarse de 100 Ω/m/m^2.

SOLUCIÓN

$$Z_{00p} = R + 0.00294f + \Delta R_{00p} + j0.0086f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{\sqrt[3]{r\left(DMG_{abc}\right)^2}} + \Delta X_{00p} \quad \Omega/\text{km}$$

El radio medio geométrico de cada conductor es

$$r = 1.024 \times 0.826 = 0.85 \text{ cm}$$

La distancia media geométrica entre los tres conductores es

$$DMG_{abc} = \sqrt[3]{2.603 \times 2.603 \times 4.876} = 3.200 \text{ m}$$

El radio medio geométrico del conductor ficticio equivalente a los tres conductores es

$$\sqrt[3]{r\left(DMG_{abc}\right)^2} = \sqrt[3]{0.85 \times 320^2} = 44.2 \text{ cm}$$

La profundidad equivalente del regreso por tierra es

$$D_e = 658\sqrt{100/50} = 930.5 \text{ m}$$

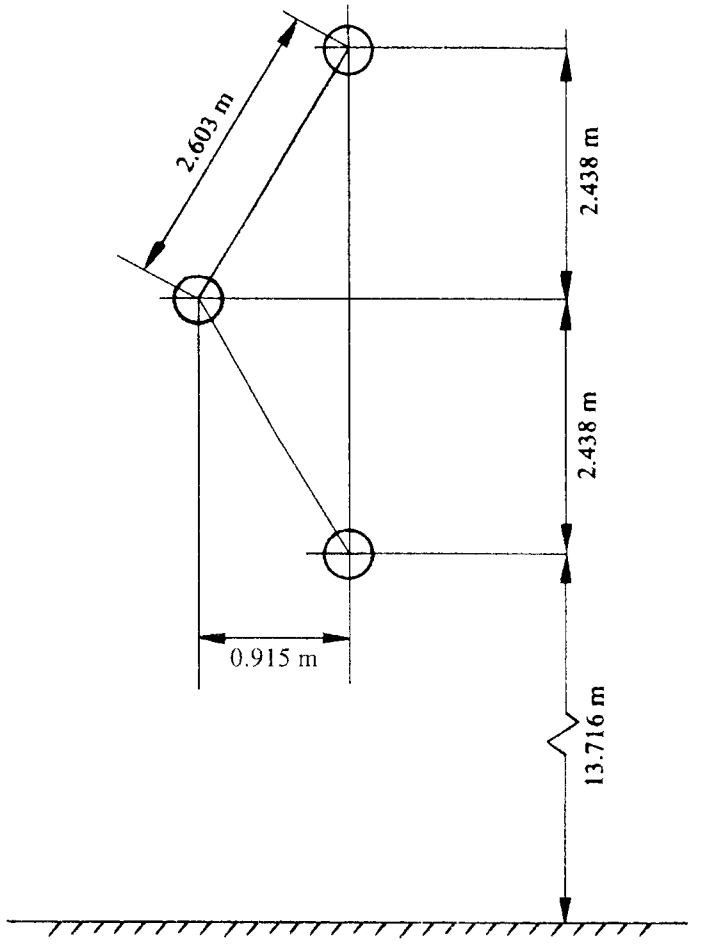


FIGURA 2.6 Dimensiones del circuito trifásico del ejemplo 2.1

Los términos de corrección son

$$\Delta X_{00p} = -\Delta R_{00p} = 1.015f\frac{h_a + h_b\, h_c}{\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6}$$

$$= 1.015 \times 50 \times \frac{13.7 + 16.2 + 18.6}{100/50} \times 10^{-6}$$

$$= 0.002\ \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00p} = 0.146 + 0.00296 \times 50 - 0.002 + j\left(0.00868 \times 50\log_{10}\frac{93{,}050}{44.2} + 0.002\right)$$

$$Z_{00p} = 0.146 + 0.148 - 0.002 + j(1.442 + 0.002)$$

$$Z_{00p} = 0.292 + j1.444\ \Omega/\text{km}$$

Puede verse que los factores de correción ΔR_{00p} y ΔX_{00p} son prácticamente despreciables.

2.2.2 Impedancia inductiva de secuencia cero de dos circuitos trifásicos en paralelo sin cables de guarda

Si se considera únicamente la circulación de corrientes de tierra, los dos circuitos trifásicos en paralelo pueden sustituirse por dos sistemas monofásicos de un hilo con regreso común por tierra, como se indica en la figura 2.7.

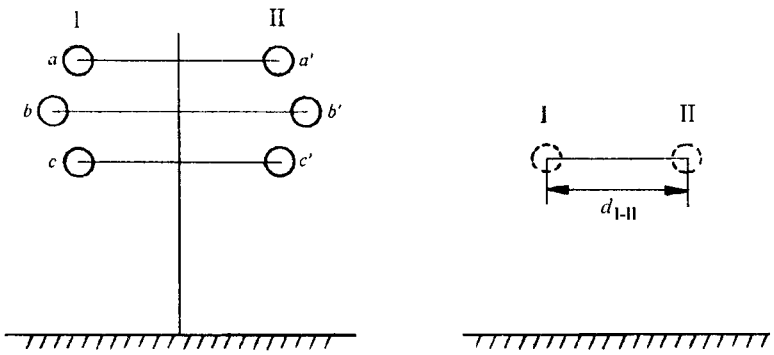


FIGURA 2.7 Reducción de dos circuitos trifásicos a dos circuitos monofásicos con regreso común por tierra

Aplicando la teoría de Carson pueden escribirse las siguientes ecuaciones:

$$\tilde{V}_n^I = Z_{I\text{-}I}\tilde{I}_n^I + Z_{I\text{-}II}\tilde{I}_n^I$$

$$\tilde{V}_n^{II} = Z_{I\text{-}II}\tilde{I}_n^I + Z_{II\text{-}II}\tilde{I}_n^{II}$$

Expresando las ecuaciones anteriores con cantidades de secuencia cero

$$\tilde{V}_{a0}^I = Z_{00p}\tilde{I}_{a0}^I + Z_{00m}\tilde{I}_{a0}^{II}$$

$$\tilde{V}_{a0}^{II} = Z_{00m}\tilde{I}_{a0}^I + Z_{00p}\tilde{I}_{a0}^{II}$$

donde

Z_{00p} impedancia propia de secuencia cero del circuito *I*

Z'_{00p} impedancia propia de secuencia cero del circuito *II*

Z_{00m} impedancia mutua de secuencia cero entre los circuitos *I* y *II*

La impedancia mutua de secuencia cero entre los dos circuitos puede calcularse de la siguiente manera:

$$Z_{00m} = 3Z_{m\text{-}n}$$

de acuerdo con la teoría de Carson

$$Z_{m\text{-}n} = 0.00098f + \Delta R_{m\text{-}n} + j\left(0.002892f \log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{d_{I\text{-}II}} + \Delta X_{m\text{-}n}\right) \quad \Omega/\text{km} \qquad (2.31)$$

donde

$$d_{I\text{-}II} = \sqrt[18]{d_{aa'}^2 \times d_{ab'}^2 \times d_{ac'}^2 \times d_{ba'}^2 \times d_{bb'}^2 \times d_{bc'}^2 \times d_{ca'}^2 + d_{cb'}^2 \times d_{cc'}^2}$$

$d_{I\text{-}II}$ = distancia entre los conductores *I* y *II*
= distancia media geométrica entre los circuitos trifásicos *I* y *II*

$$-\Delta R_{m\text{-}n} = \Delta X_{m\text{-}n} = 1.015f\frac{h_I + h_{II}}{2\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \qquad (2.32)$$

donde

$$h_I = \frac{h_a + h_b + h_c}{3} \quad \text{y} \quad h_{II} = \frac{h_{a'} + h_{b'} + h_{c'}}{3}$$

Teniendo en cuenta que $Z_{00m} = 3Z_{mm\text{-}n}$

$$Z_{00m} = 0.002964f + \Delta R_{00m} + j\left(0.008676f \log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{d_{I\text{-}II}} + \Delta X_{00m}\right) \quad \Omega/\text{km} \qquad (2.33)$$

donde

$$-\Delta R_{00m} = \Delta X_{00m} = 1.015f\frac{3(h_I + h_{II})}{2\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km} \qquad (2.34)$$

Si los dos circuitos trifásicos están conectados en paralelo en ambos extremos y circulan por ellos corrientes de secuencia cero iguales, se tendrá

$$\tilde{V}_{a0}^{I} = \tilde{V}_{a0}^{II} = Z_{00p}\tilde{I}_{a0} + Z_{00m}\tilde{I}_{a0} = (Z_{00p} + Z_{00m})\,\tilde{I}_{a0}$$

O sea que la impedancia de secuencia cero de cada circuito, tomando en cuenta la inducción mutua entre circuitos es

$$Z_{00} = Z_{00p} + Z_{00m}$$

y la impedancia de secuencia cero de los dos circuitos en paralelo es

$$\frac{Z_{00}}{2} = \frac{Z_{00p} + Z_{00m}}{2}$$

$$\frac{Z_{00}}{2} = \frac{R}{2} + 0.002964f + \Delta R_{00} + j0.008676f\log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{\sqrt{r_p \times d_{I\text{-}II}}} + \Delta X_{00} \quad \Omega/\text{km}$$

donde $\sqrt{r_p \times d_{I\text{-}II}}$ es el radio medio geométrico del conjunto de seis conductores.

EJEMPLO 2.2

Cálculo de la impedancia inductiva mutua de secuencia cero entre los dos circuitos trifásicos de la figura 2.8 y de la impedancia de secuencia cero de los dos circuitos conectados en paralelo.

SOLUCIÓN

La impedancia propia de cada circuito es la misma que la calculada en el problema 2.1.

La impedancia mutua entre los dos circuitos está dada por la siguiente expresión:

$$Z_{00m} = 0.00296f + \Delta R_{00m} + j\left(0.00868\log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{(DMG)_{I\text{-}II}} + \Delta X_{00m}\right) \quad \Omega/\text{km}$$

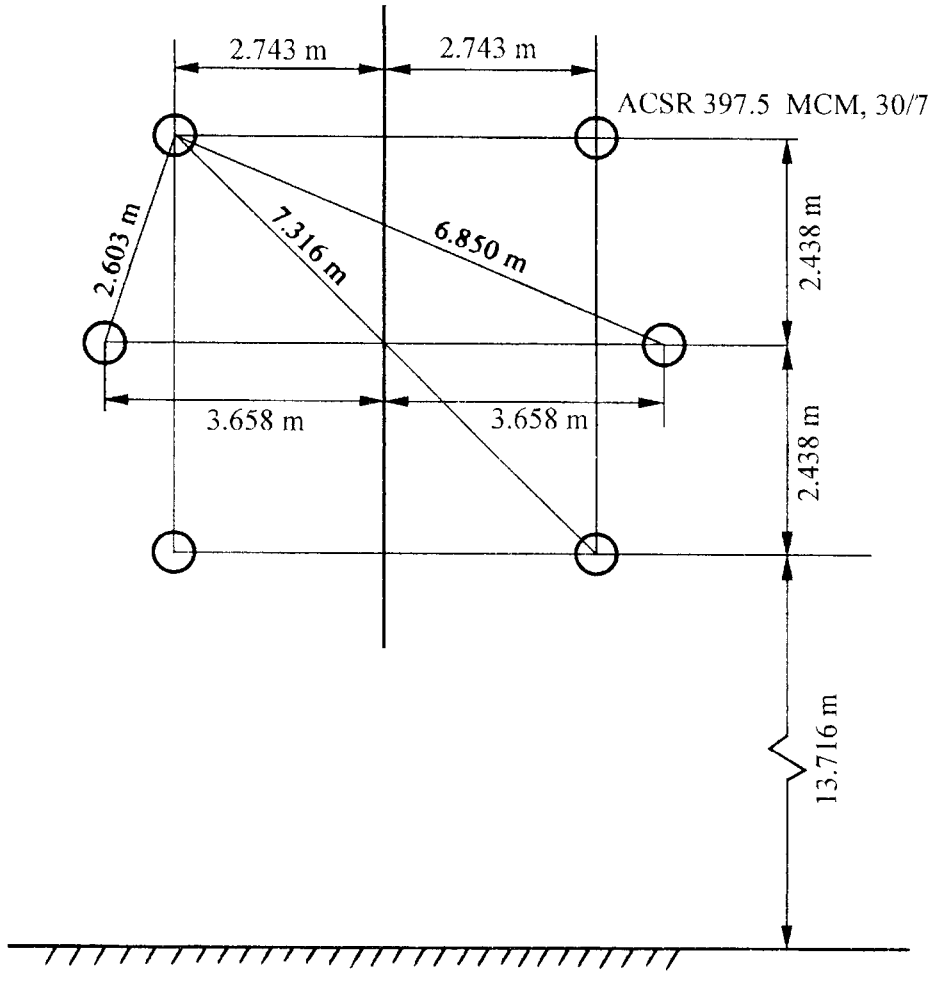


FIGURA 2.8 Dimensiones de los circuitos trifásicos del ejemplo 2.2

La distancia media geométrica entre los dos circuitos tiene el siguiente valor:

$$(DMG)_{I\text{-}II} = \sqrt[9]{d_{aa'} \times d_{ab'} \times d_{ac'} \times d_{ba'} \times d_{bb'} \times d_{bc'} \times d_{ca'} \times d_{cb'} \times d_{cc'}}$$

$$= \sqrt[9]{5.486^2 \times 6.858^4 \times 7.315^3} = 6.675 \text{ m}$$

Los factores de corrección tienen los siguientes valores:

$$\Delta X_{00m} = -\Delta R_{00m} = 1.015 f \frac{3(h_I + h_{II})}{2\sqrt{\rho/f}} \times 10^{-6} \quad \Omega/\text{km}$$

donde

$$h_I = h_{II} = \frac{h_a + h_b + h_c}{3} = \frac{13.7 + 16.2 + 18.2}{3} = 16.2 \text{ m}$$

$$\Delta X_{00m} = -\Delta R_{00m} = 1.015 \times 50 \times \frac{48.6}{\sqrt{100/50}} \times 10^{-6} = 0.002 \quad \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00m} = 0.00296 \times 50 - 0.002 + j\left(0.00868 \times 50 \log_{10} \frac{930.5}{6.675} + 0.002\right) \quad \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00m} = 0.148 - 0.002 + j(0.930 + 0.002)$$

$$Z_{00m} = 0.146 + j0.932 \ \Omega/\text{km}$$

Si los dos circuitos están conectados en paralelo y circulan por los seis conductores corrientes de secuencia cero iguales, la impedancia de secuencia cero de los dos circuitos en paralelo es

$$Z_{00} = \frac{Z_{00p} + Z_{00m}}{2}$$

$$Z_{00} = \frac{(0.292 + j1.444) + (0.146 + j0.932)}{2}$$

$$Z_{00} = 0.219 + 1.188 \quad \Omega/\text{km}$$

Se podría haber llegado directamente a este resultado considerando el conductor equivalente a los seis conductores en paralelo.

2.2.3 Impedancia inductiva de secuencia cero de las líneas de transmisión trifásica con cables de guarda

Supóngase un conductor y un hilo de guarda paralelo como se indica en la figura 2.9. El conductor está conectado a tierra en uno de los extremos y en el otro extremo tiene aplicado un voltaje $\widetilde{V}_I$. El hilo de guarda está conectado a tierra en los dos extremos.

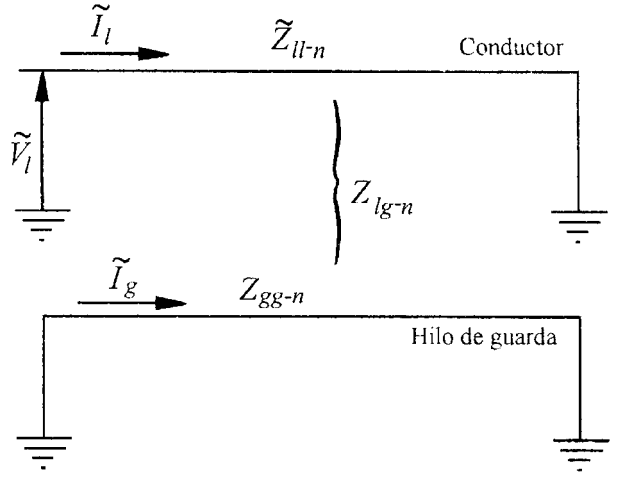


FIGURA 2.9 Representación esquemática de una línea de transmisión con hilos de guarda

Para las condiciones anteriores pueden escribirse las siguientes ecuaciones:

$$\tilde{V}_l = Z_{ll^-n}\tilde{I}_l + Z_{lg^-n}\tilde{I}_g \tag{2.35}$$

$$\tilde{V}_g = 0 = Z_{lg^-n}\tilde{I}_l + Z_{gg^-n}\tilde{I}_g \tag{2.36}$$

donde

$\tilde{V}_l$ voltaje aplicado en un extremo del conductor

$\tilde{I}_l$ corriente que circula por el conductor y regresa por tierra

$\tilde{V}_g$ voltaje del hilo de guarda, que es igual a cero, para la conexión de la figura 2.7

$\tilde{I}_g$ corriente que circula por el hilo de guarda y regresa por tierra

Z_{ll^-n} impedancia propia del conductor incluyendo el regreso por tierra

Z_{gg^-n} impedancia propia del hilo de guarda, incluyendo el regreso por tierra

$Z_{lg\ n}$ impedancia mutua entre el conductor y el hilo de guarda, incluyendo el regreso común por tierra

Las impedancias anteriores están dadas por las fórmulas de Carson.

En el diagrama de la figura 2.9, el conductor puede representar un conductor equivalente a uno o más circuitos trifásicos en paralelo por las fases de los cuales circulan corrientes de secuencia cero iguales, y el hilo de guarda puede representar un conductor equivalente a uno o más hilos de guarda en paralelo, por donde circulan corrientes de secuencia cero iguales.

Convirtiendo las cantidades que aparecen en las ecuaciones 2.35 y 2.36 a cantidades de secuencia cero, pueden escribirse las siguientes ecuaciones:

$$\tilde{V}_{0l} = Z_{0l}\tilde{I}_{0l} + Z_{0lg}\tilde{I}_{0g} \tag{2.37}$$

$$\tilde{V}_{0g} = 0 = Z_{0lg}\tilde{I}_{0c} + Z_{0g}\tilde{I}_{0g} \tag{2.38}$$

donde

$$\tilde{V}_{0l} = \tilde{V}_{l}$$

$$\tilde{I}_{0l} = \frac{1}{3}\tilde{I}_{l}$$

$$\tilde{V}_{0g} = \tilde{V}_{g} = 0$$

$$\tilde{I}_{0g} = \frac{1}{3}\tilde{I}_{g}$$

$$Z_{0l} = 3Z_{ll^-n}$$

$$Z_{0g} = 3Z_{gg^-n}$$

$$Z_{0lg} = 3Z_{lg^-n}$$

Despejando $\tilde{I}_{0g}$ en la ecuación 2.38

$$\tilde{I}_{0g} = -\frac{Z_{0lg}}{Z_{0g}}\tilde{I}_{0l}$$

Sustituyendo este valor en la ecuación 2.37

$$\tilde{V}_{0l} = Z_{0l}\tilde{I}_{0l} - \frac{Z_{0lg}^2}{Z_{0g}}\tilde{I}_{0l}$$

$$\frac{\tilde{V}_{0l}}{\tilde{I}_{0l}} = Z_{00} = Z_{0l} - \frac{(Z_{0lg})^2}{Z_{0g}} \tag{2.39}$$

donde Z_{00} es la impedancia equivalente de secuencia cero de un sistema formado por un circuito trifásico o varios circuitos trifásicos en paralelo y uno o varios hilos de guarda.

2.2.4 Impedancia inductiva de secuencia cero de un circuito trifásico con un cable de guarda

Sea una línea de transmisión constituida por un circuito trifásico y un hilo de guarda, como se indica en la figura 2.10a. Con respecto a la circulación de corriente de secuencia cero, este sistema puede reducirse a uno equivalente formado por un solo conductor y un cable de guarda, como se indica en la figura 2.10b.

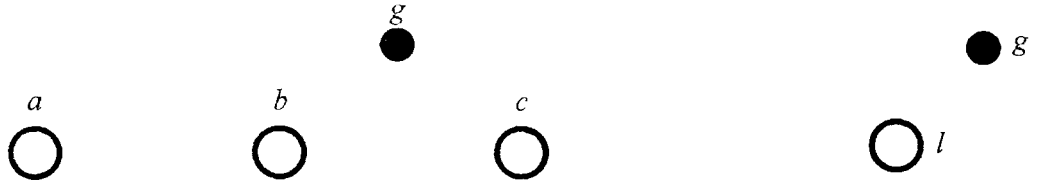


FIGURA 2.10 Un circuito trifásico con un cable de guarda

El radio medio geométrico del conductor equivalente es igual a

$$RMG_1 = \sqrt[9]{r^3 d_{ab}^2 d_{ac}^2 d_{bc}^2} = \sqrt[3]{r \sqrt[3]{(d_{ab} d_{ac} d_{bc})^2}} = \sqrt[3]{r\,(DMG_{abc})^2}$$

donde r es el radio medio geométrico de cada conductor.

La resistencia del conductor equivalente es igual a la tercera parte de la resistencia de una fase.

$$R_l = \frac{R}{3}$$

La resistencia de secuencia cero correspondiente es

$$R_{0l} = 3R_l = R$$

La impedancia equivalente de secuencia cero del sistema de la figura 2.10 está dada por

$$Z_{00} = Z_{00l} - \frac{Z_{00lg}^2}{Z_{00g}}$$

Los valores de Z_{0l}, Z_{0g} y Z_{0lg} se derivan de las fórmulas de Carson. Despreciando los factores de corrección

$$Z_{0l} = R + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_1} \tag{2.40}$$

$$Z_{0g} = 3R_g + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{r_g} \tag{2.41}$$

$$Z_{0lg} = 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_{1g}} \tag{2.42}$$

donde

D_e = $658\sqrt{\rho/f}$ m

r_g = radio medio geométrico del hilo de guarda

DMG_{lg} = distancia media geométrica entre los conductores y el hilo de guarda

$$DMG_{lg} = \sqrt[3]{D_{ag} \times D_{be} \times D_{cg}}$$

EJEMPLO 2.3

Cálculo de la impedancia inductiva de secuencia cero del circuito trifásico con un cable de guarda de la figura 2.11a.

Los conductores y los cables de guarda son de aluminio con alma de acero de 397.5 MCM, 30/7, con radio medio geométrico de 0.85 cm y una resistencia efectiva a 60 c.p.s. de 0.146 Ω/km a 25°C y 0.161 Ω/km a 50°C.

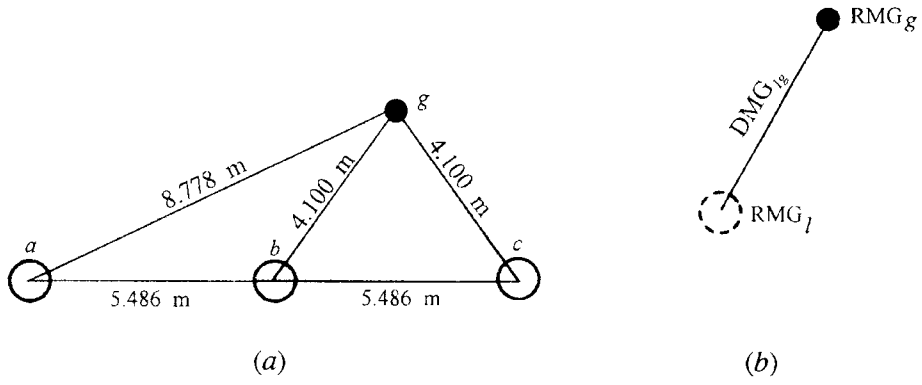


FIGURA 2.11 Dimensiones de la línea del ejemplo 2.3

La frecuencia del sistema es de 60 c.p.s. y la resistividad del terreno de 100 Ω/m/m^2

SOLUCIÓN

Se reduce el sistema formado por los tres conductores y el cable de guarda a un sistema ficticio formado por un conductor equivalente a los tres conductores en paralelo y el cable de guarda como se indica en la figura 2.11b.

$$D_e = 658\sqrt{100/60} = 850\,\text{m}$$

$$RMG_g = 0.86\,\text{cm}$$

$$RMG_l = \sqrt[9]{0.85^3 \times 5.486^6} = 0.741\,\text{m}$$

$$DMG_{lg} = \sqrt[3]{8.778 \times 4.1 \times 4.1} = 5.273$$

$$Z_{00l} = 0.161 + 0.002964 \times 60 + j0.008676 \times 60 \log_{10} \frac{850}{0.741}$$

$$= 0.3390 + j1.5930\ \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00g} = 3 \times 0.146 + 0.002964 \times 60 + j0.008676 \times 60 \log^{10} \frac{850}{0.0086}$$

$$= 0.6158 + j2.6004 = 2.672\ \angle 76^\circ\ 40'\ \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00lg} = 0.002964 \times 60 + j0.008676 \times 60 \log_{10} \frac{850}{5.273}$$

$$= 0.1778 + j1.1489 = 1.162 \angle 81° 10' \ \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00} = Z_{00l} - \frac{(Z_{00lg})^2}{Z_{00g}}$$

$$= 0.339 + j1.593 - \frac{(1.162 \angle 81° 10')^2}{2.672 \angle 76° 49'}$$

$$Z_{00} = 0.301 + j1.088 \ \Omega/\text{km}$$

2.2.5 Impedancia inductiva de secuencia cero de un circuito trifásico con dos cables de guarda

Sea una línea de transmisión constituida por un circuito trifásico y dos cables de guarda, como se indica en la figura 2.12a.

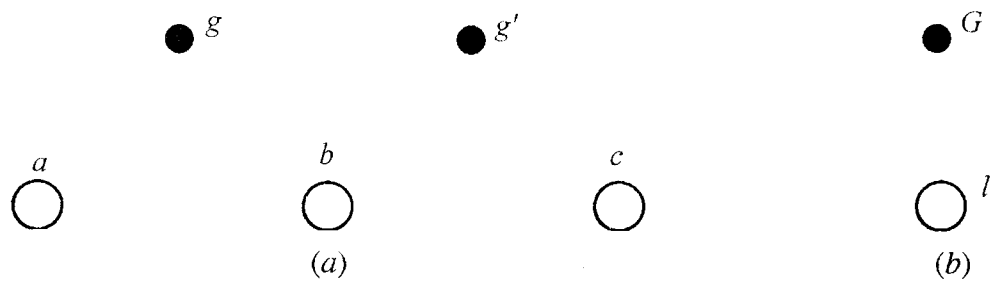


FIGURA 2.12 Un circuito trifásico con dos cables de guarda

El radio medio geométrico del conductor equivalente a los tres conductores en paralelo es

$$RMG_l = \sqrt[3]{r(DMG_{abc})^2}$$

donde:

r	radio medio geométrico de cada conductor
DMG_{abc}	distancia media geométrica entre los tres conductores

$$DMG_{abc} = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$$

El radio medio geométrico del cable equivalente a los dos cables de guarda en paralelo es

$$RMG_g = \sqrt{r_g d_{gg'}}$$

donde

r_g radio medio geométrico de cada cable de guarda
$d_{gg'}$ distancia entre los cables de guarda

La impedancia propia de secuencia cero del grupo de tres conductores en paralelo es

$$Z_{00l} = R_c + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_l} \tag{2.43}$$

La impedancia propia de secuencia cero de los dos cables de guarda en paralelo es

$$Z_{00g} = \frac{3R_g}{2} + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_g} \tag{2.44}$$

La impedancia mutua de secuencia cero entre los conductores y los cables de guarda es

$$Z_{00lg} = 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_{lg}} \tag{2.45}$$

donde DMG_{lg} es la distancia media geométrica entre los conductores y los cables de guarda.

$$DMG_{lg} = \sqrt[6]{d_{ag} \times d_{ag'} \times d_{bg} \times d_{bg'} \times d_{cg} \times d_{cg'}}$$

La impedancia de secuencia cero de la línea de la figura 2.11 es

$$Z_{00} = Z_{00l} - \frac{Z_{00lg}^2}{Z_{00g}}$$

EJEMPLO 2.4

Cálculo de la impedancia inductiva de secuencia cero del circuito trifásico con dos cables de guarda de la figura 2.13.

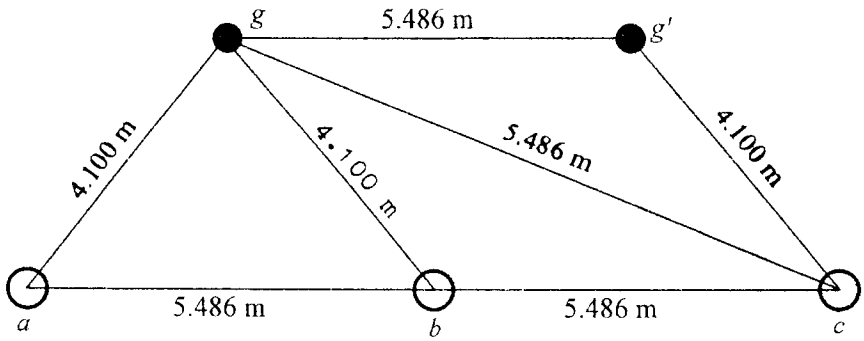


FIGURA 2.13 Dimensiones de la línea del ejemplo 2.4

Los conductores y los cables de guarda son de aluminio con alma de acero de 397.5 MCM, 30/7, con radio medio geométrico de 0.85 cm y una resistencia efectiva a 60 c.p.s. de 0.146 Ω/km a 25°C y 0.161 Ω/km a 50°C.

La frecuencia del sistema es de 60 c.p.s. y la resistividad del terreno de 100 Ω/m/m^2.

SOLUCIÓN

$$D_e = 658\sqrt{100/60} = 850 \text{ m}$$

$$DMG_{abc} = 5.486\sqrt[3]{2} = 6.912 \text{ m}$$

Radio medio geométrico del conductor equivalente a los tres conductores

$$RMG_l = \sqrt[3]{r(DMG_{abc})^2} = \sqrt[3]{0.846 \times 691.2^2} = 74.07 \text{ cm}$$

Radio medio geométrico del conductor equivalente a los dos hilos de guarda

$$RMG_g = \sqrt{r_g d_{gg'}} = \sqrt{0.846 \times 548.6} = 21.54 \text{ cm}$$

Distancia media geométrica entre los tres conductores y los dos hilos de guarda

$$DMG_{lg} = \sqrt[6]{d_{ag} \times d_{ag'} \times d_{bg} \times d_{bg'} \times d_{cg} \times d_{cg'}} = \sqrt[3]{8.778 \times 4.100^2} = 5.285 \text{ m}$$

$$Z_{00l} = R + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_l} \quad \Omega/\text{km}$$

$$= 0.1610 + 0.002964 \times 60 + j0.008676 \times 60 \log_{10} \frac{850}{0.7407}$$

$$Z_{00l} = 0.3388 + j1.593 \quad \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00g} = \frac{3}{2} R_g + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_g} \quad \Omega/\text{km}$$

$$= \frac{3 \times 0.140}{2} + 0.002964 \times 60 + j0.008676 \times 60 \times \log_{10} \frac{850}{0.2154}$$

$$Z_{00g} = 0.3968 + j1.872 \quad \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00lg} = 0.00296f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{DMG_{10}} \quad \Omega/\text{km}$$

$$= 0.00296 \times 60 + j0.008676 \times 60 \log_{10} \frac{850}{5.285}$$

$$Z_{00lg} = 0.1778 + j1.148 \quad \Omega/\text{km}$$

$$Z_{00} = Z_{00l} - \frac{(Z_{00lg})^2}{Z_{00g}}$$

$$= 0.3388 + j1.593 - \frac{(0.1778 + j1.148)^2}{0.3968 + j1.872}$$

$$Z_{00} = 0.2692 + j0.8915 \quad \Omega/\text{km}$$

2.2.6 Impedancia inductiva de secuencia cero de una línea de transmisión formada por dos circuitos trifásicos con dos cables de guarda

Sea una línea de transmisión constituida por dos circuitos trifásicos con dos cables de guarda, como se indica en la figura 2.14a.

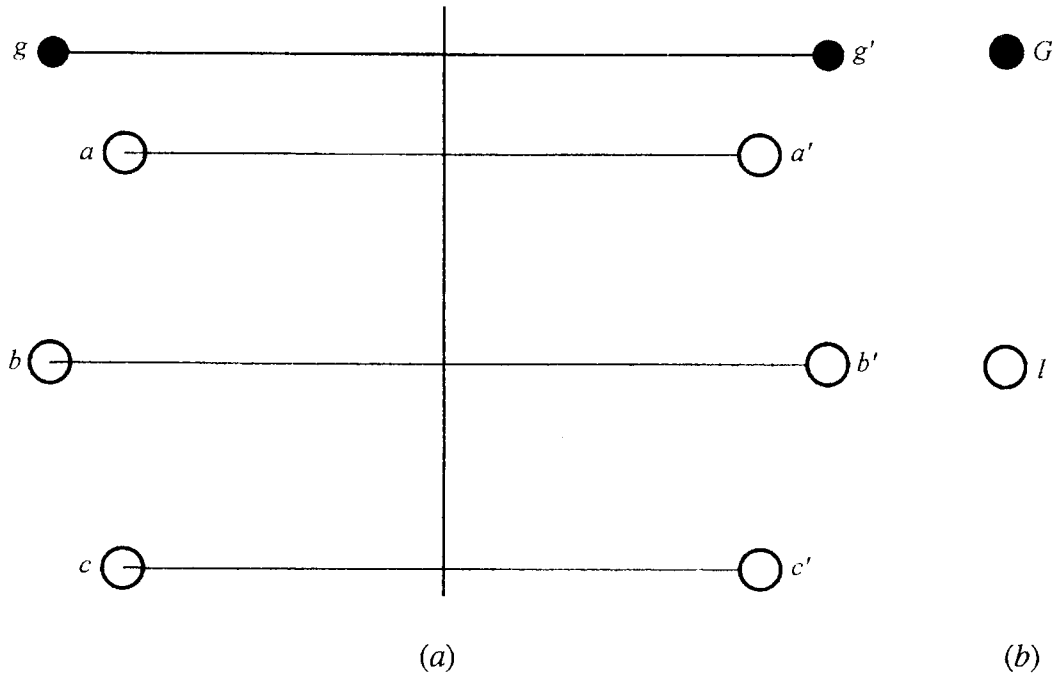


FIGURA 2.14 Dos circuitos trifásico con dos cables de guarda

Se sustituyen los dos cables de guarda por un cable ficticio cuyo radio medio geométrico es

$$RMG_g = \sqrt{r_g\, d_{gg'}}$$

Se sustituyen los seis conductores por un conductor ficticio cuyo radio medio geométrico es

$$RMG_1 = \sqrt[36]{r^6 \times d_{ab}^2 \times d_{ac}^2 \times d_{aa'}^2 \times d_{ab'}^2 \times d_{ac'}^2 \times d_{bc'}^2 \times d_{ba'}^2 \times d_{bb'}^2\, d_{bc'}} \times d_{ca'}^2 \times d_{cb'}^2 \times d_{cc'}^2 \times d_{a'b'}^2\, d_{a'c'}^2 \times d_{b'c'}^2$$

El radio medio geométrico del conductor equivalente a los seis conductores puede calcularse también en la siguiente forma:

$$RMG_1 = \sqrt{RMG_c \times DMG_{c\text{-}c}}$$

donde

RMG_c radio medio geométrico de un circuito

$DMG_{c\text{-}c}$ distancia media geométrica entre los dos circuitos

La distancia media geométrica entre los conductores y los cables de guarda es

$$DMG_{lg} = \sqrt[12]{d_{ag} \times d_{ag'} \times d_{bg} \times d_{cg} \times d_{cg'} \times d_{a'g} \times d_{a'g'} \times d_{b'g} \times d_{b'g'} \times d_{c'g} \times d_{c'g'}}$$

La impedancia propia de secuencia cero de los seis conductores en paralelo es

$$Z_{00l} = \frac{R_c}{2} + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_L} \ \Omega/\text{km} \tag{2.46}$$

donde R_c resistencia en ohms por kilómetro de un conductor.

La impedancia propia de secuencia cero de los dos cables de guarda es

$$Z_{00g} = \frac{3R_g}{2} + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{RMG_g} \ \Omega/\text{km} \tag{2.47}$$

donde R_g es la resistencia en ohms por kilómetro de un cable de guarda.

La impedancia mutua de secuencia cero entre los conductores y los cables de guarda es

$$Z_{00lg} = 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{D_e}{DMG_{lg}} \ \Omega/\text{km} \tag{2.48}$$

La impedancia de secuencia cero de la línea con dos circuitos trifásicos y dos cables de guarda, se obtiene sustituyendo los valores anteriores de Z_{00l}, Z_{00g} y Z_{00lg} en la expresión

$$Z_{00} = Z_{00l} - \frac{(Z_{00lg})^2}{Z_{00g}}$$

2.2.7 Cables de guarda de acero

En la mayoría de los casos los cables de guarda de las líneas de transmisión son de acero galvanizado, de 3/8" o 5/16" de diámetro exterior y formados por siete hilos trenzados.

A continuación se dan los valores aproximados de los radios medios geométricos para esos dos calibres de cable de acero y para una frecuencia de 60 ciclos por segundo.

	RMG
Cable de acero de 3/8" ϕ, 7 hilos	30.5×10^{-8} cm
Cable de acero de 5/16" ϕ, 7 hilos	30.5×10^{-9} cm

EJEMPLO 2.5

Cálculo de la impedancia inductiva de secuencia cero de la línea de la figura 2.15, formada por dos circuitos trifásicos en paralelo con dos cables de guarda.

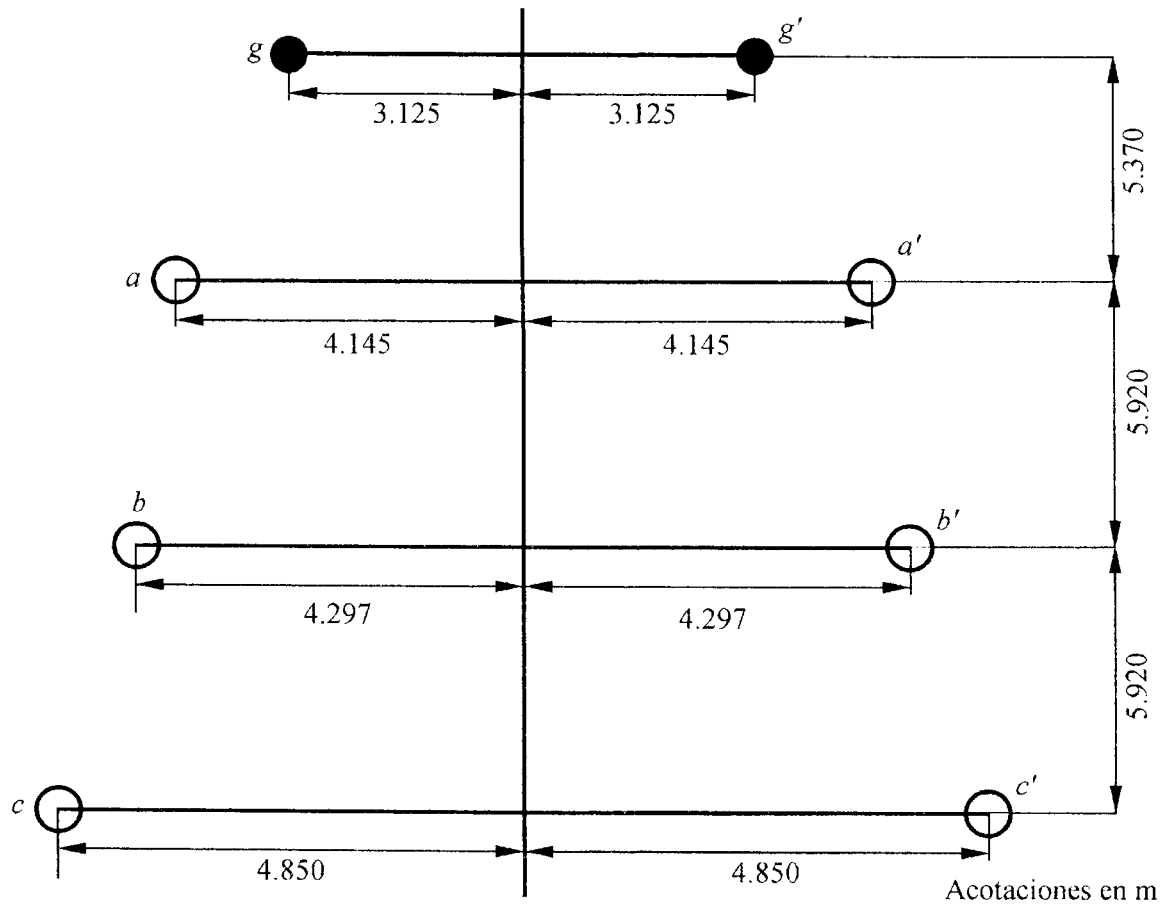


FIGURA 2.15 Dimensiones de la línea del ejemplo 2.5

Los conductores son cables de aluminio con alma de acero de 1 113 MCM, 45/7, con un diámetro exterior de 32 mm, un radio medio geométrico de 13 mm y una resistencia efectiva de 0.059 Ω/km a 50°C y 50 c.p.s.

Los cables de guarda son cables de acero de 9.5 mm de diámetro exterior, 7 hilos, con un radio medio geométrico de 30.5×10^{-8} cm y una resistencia efectiva 4.351 Ω/km a 25°C y 50 c.p.s.

La frecuencia del sistema es 50 c.p.s. y la resistividad del terreno 100 Ω/m/m^2.

SOLUCIÓN

A partir de las dimensiones de la figura 2.15 pueden calcularse las siguientes distancias:

$$d_{ab} = d_{a'b'} = 5.940 \text{ m}$$

$$d_{ac} = d_{a'c'} = 11.861 \text{ m}$$

$$d_{bc} = d_{b'c'} = 5.946 \text{ m}$$

$$d_{aa'} = 8.290 \text{ m}$$

$$d_{bb'} = 8.594 \text{ m}$$

$$d_{cc'} = 9.700 \text{ m}$$

$$d_{ab'} = d_{ba'} = 10.311 \text{ m}$$

$$d_{ac'} = d_{ca'} = 14.869 \text{ m}$$

$$d_{bc'} = d_{c'b} = 10.896 \text{ m}$$

$$d_{ag} = d_{a'g'} = 5.466 \text{ m}$$

$$d_{bg} = d_{b'g'} = 11.351 \text{ m}$$

$$d_{cg} = d_{c'g'} = 17.296 \text{ m}$$

$$d_{ag'} = d_{a'g} = 9.038 \text{ m}$$

$$d_{bg'} = d_{b'g} = 13.511 \text{ m}$$

$$d_{cg'} = d_{c'g} = 18.968 \text{ m}$$

$$d_{gg'} = 6.250 \text{ m}$$

Radio medio geométrico de un cable de guarda = 30.5×10^{-8} cm

Radio medio geométrico del conductor equivalente a los dos cables de guarda

$$RMG_g = \sqrt{30.5 \times 10^{-8} \times 625} = 138 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

Radio medio geométrico del conductor equivalente a los seis conductores de la línea

$$RMG_1 = \sqrt{RMG_c \times DMG_{c\,c}}$$

$$RMG_c = \sqrt{r \times DMG_c^2}$$

$$DMG_c = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}} = \sqrt[3]{5.940 \times 11.861 \times 5.946} = 7.482\ \text{m}$$

$$RMG = \sqrt{1.3 \times 748.2^2} = 90\ \text{cm}$$

$$DMG_{cc} = \sqrt[9]{d_{aa'} \times d_{ab'} \times d_{ac'} \times d_{ba'} \times d_{bb'} \times d_{bc'} \times d_{ca'} \times d_{cb'} \times d_{cc'}}$$

$$= \sqrt[9]{8.29 \times 10.311^2 \times 14.869^2 \times 8.594 \times 10.896^2 \times 9.700} = 10.5\ \text{m}$$

$$RMG_1 = \sqrt{0.9 \times 10.5} = 3.072\ \text{m}$$

Distancia media geométrica entre los seis conductores y los dos cables de guarda

$$DMG_{1g} = \sqrt[12]{d_{ag}^2 \times d_{ag'}^2 \times d_{bg}^2 \times d_{bg'}^2 \times d_{cg}^2 \times d_{cg'}^2}$$

$$= \sqrt[6]{5.466 \times 9.038 \times 11.351 \times 13.511 \times 17.296 \times 18.968} = 11.6\ \text{m}$$

Profundidad equivalente del regreso por tierra

$$D_c = 658\sqrt{100/50} = 930.5\ \text{m}$$

Impedancia propia de secuencia cero de los seis conductores en paralelo

$$Z_{00l} = \frac{0.059}{2} + 0.002964 \times 50 + j0.008674 \times 50 \log_{10} \frac{930.5}{3.072}$$

$$Z_{00l} = 0.178 + j\,1.079 \quad \Omega/\text{km}$$

Impedancia propia de secuencia cero de los dos cables de guarda en paralelo

$$Z_{00g} = \frac{3 \times 4.351}{2} + 0.002964 \times 50 + j\,0.008674 \times 50 \log_{10} \frac{930.5}{1.38 \times 10^{-4}}$$

$$Z_{00g} = 6.675 + j\,2.989$$

Impedancia mutua de secuencia cero entre los conductores y los cables de guarda

$$Z_{00lg} = 0.002964 \times 50 + j0.008674 \times 50 \log_{10} \frac{930.5}{11.6}$$

$$Z_{00lg} = 0.148 + j0.834\ \Omega/\text{km}$$

Impedancia de secuencia cero de la línea

$$Z_{00} = Z_{00l} - \frac{(Z_{00lg})^2}{Z_{00g}}$$

$$Z_{00} = 0.178 + j1.079 - \frac{(0.148 + j0.834)^2}{6.675 + j2.989} = 0.178 + j1.079 - \frac{(0.847 \angle 80°)^2}{7.314 \angle 24.1°}$$

$Z_{00} = 0.108 + j1.147\ \Omega/\text{km}$ para los dos circuitos en paralelo

2.3 Cálculo de las impedancias inductivas de secuencia cero mediante las tablas de características de líneas aéreas

2.3.1 Impedancia inductiva propia de secuencia cero de un circuito trifásico sin cables de guarda

La ecuación 2.29 puede escribirse, despreciando los términos de corrección, expresando la impedancia de secuencia cero en ohms por milla y expresando la profundidad equivalente de regreso de la corriente de tierra en pies, en la siguiente forma:

$$Z_{00p} = r_a + 0.00473f + j0.01397f \log_{10} \frac{2160\sqrt{\rho/f}}{\sqrt[3]{r(DMG_{abc})^2}}\ \Omega/\text{mi}$$

$$Z_{00p} = r_a + 0.00473f + j0.01397f\left[\frac{1}{2}\log_{10}2160^2\frac{\rho}{f} + \frac{1}{3}\log_{10}\frac{1}{r} - \frac{2}{3}\log_{10}(DMG_{abc})\right]$$

El término r_a, que es igual a la resistencia efectiva de un conductor en ohms por milla, puede leerse en las tablas de características de los conductores.

El término

$$r_e = 0.00473f\ \Omega/\text{mi}$$

que es función únicamente de la frecuencia, está tabulado para 25, 50 y 60 ciclos por segundo.

El término

$$x_e = 0.01397 \times \frac{1}{2} f \log_{10} 2\ 160^2\ \rho/f$$

$$= 0.00698f \log^{10}(4.6656 \times 10^6\ \rho/f)\ \Omega/\text{mi}$$

que es función de la resistividad del terreno y de la frecuencia, está tabulado para 25, 50 y 60 ciclos por segundo y para valores de resistividad comprendidos entre 1 Ω/m^2 y 10,000 $\Omega/m/m^2$.

$$x_a = 0.1397f \times \frac{1}{3} \log_{10} \frac{1}{r}$$

$$= 0.00466f \log_{10} \frac{1}{r}\ \Omega/\text{mi}$$

que es función del radio medio geométrico del conductor y de la frecuencia, puede leerse en las tablas de características de los conductores.

El término

$$x_d = 0.01397f \times 1/3 \log_{10}(DMG_{abc})$$

$$= 0.00466f \log_{10}(DMG_{abc})\ \Omega/\text{mi}$$

que es función de la distancia media geométrica entre los tres conductores, está tabulado para distancias comprendidas entre $0' - 1''$ y $49'$ y para 25, 50 y 60 ciclos por segundo.

Puesto que

$$x_d = 0.00466f \log_{10} \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{cb}}$$

$$= 0.00466f \times 1/3\ (\log_{10} d_{ab} + \log_{10} d_{ac} + \log_{10} d_{cb})$$

puede calcularse también, haciendo uso de las tablas, en la siguiente forma:

$$x_d = 1/3 \left(x_{d(ab)} + x_{d(ac)} + x_{d(bc)}\right)$$

En resumen, la impedancia inductiva propia de secuencia cero de un circuito trifásico sin cables de guarda está dada por la siguiente expresión:

$$Z_{00p} = r_a + r_e + j\left(x_c + x_a - 2x_d\right) \ \Omega/\text{mi} \tag{2.49}$$

$$x_d = 1/3 \ j\left(x_{d(ab)} + x_{d(ac)} + x_{d(bc)}\right) \ \Omega/\text{mi} \tag{2.50}$$

2.3.2 Impedancia inductiva mutua de secuencia cero entre los circuitos trifásicos sin cables de guarda

En forma análoga al procedimiento del punto anterior, puede demostrarse que la impedancia mutua de secuencia cero entre dos circuitos trifásicos con regreso común por tierra está dada por

$$Z_{00m} = r_c + j\left(x_e - 3x_d\right) \ \Omega/\text{mi} \tag{2.51}$$

donde

$$\begin{aligned} x_d = 1/9 \left(x_{d(aa')} + x_{d(ab')} + x_{d(ac')} + x_{d(ba')} + x_{d(bb')} + \right. \\ \left. + x_{d(bc')} + x_{d(ca')} + x_{d(cb')} + x_{d(cc')}\right) \end{aligned} \tag{2.52}$$

Si los dos circuitos trifásicos son idénticos y están conectados en paralelo, la impedancia de secuencia cero de cada circuito está dada por

$$Z_{00} = Z_{00p} + Z_{00m}$$

2.3.3 Impedancia inductiva de secuencia cero de líneas de transmisión con cables de guarda

Se vio que en este caso la impedancia de secuencia cero está dada por la siguiente expresión:

$$Z_{00} = Z_{00l} - \frac{(Z_{00lg})^2}{Z_{00g}}$$

La impedancia propia de secuencia cero de un cable de guarda está dada por la siguiente expresión:

$$Z_{00g} = 3r_a + r_e + j(x_e + 3x_a)\ \Omega/\text{mi}$$

La impedancia propia de secuencia cero de dos cables de guarda es

$$Z_{00g} = \frac{3}{2}r_a + r_e + j\left(x_e + \frac{3}{2}x_a - \frac{3}{2}x_d\right)\ \Omega/\text{mi} \tag{2.54}$$

La impedancia mutua de secuencia cero entre un cable de guarda y un circuito trifásico es

$$Z_{00lg} = r_e + j(x_e - 3x_d)\ \Omega/\text{mi} \tag{2.55}$$

donde

$$x_d = \frac{1}{3}(x_{d(ag)} + x_{d(bg)} + x_{d(cg)})\ \Omega/\text{mi} \tag{2.56}$$

La impedancia de secuencia cero mutua entre dos cables de guarda y un circuito trifásico es

$$Z_{00lg} = r_e + j(x_e - 3x_d)\ \Omega/\text{mi} \tag{2.57}$$

donde

$$x_d = \frac{1}{6}(x_{d(ag)} + x_{d(bg)} + x_{d(cg)} + x_{d(ag')} + x_{d(bg')} + x_{d(cg')}) \tag{2.58}$$

EJEMPLO 2.6

En la línea del ejemplo 2.1 se va a calcular la impedancia propia de secuencia cero utilizando las tablas.

SOLUCIÓN

$$Z_{00} = r_a + r_e + j(x_e + x_a - 2x_d)\ \Omega/\text{mi}$$

De las tablas:

$r_a = 0.235\ \Omega/\text{mi}$ a 25°C y 50 c.p.s.

$r_e = 0.238\ \Omega/\text{mi}$

$x_e = 2.432\ \Omega/\text{mi}$

$x_a = 0.362\ \Omega/\text{mi}$ a 50 c.p.s.

$DMG_{abc} = 3.200$ m $= 10.5$ pies

$x_d = 0.238\ \Omega/\text{mi}$ a 50 c.p.s.

$$Z_{00} = 0.235 + 0.238 + j(2.434 + 0.362 - 2 \times 0.238)$$

$$Z_{00} = 0.473 + j2.320\ \Omega/\text{mi}$$

$$z_{00} = 0.294 + j1.442\ \Omega/\text{km}$$

EJEMPLO 2.7

Calcular la impedancia de secuencia cero de la línea del ejemplo 2.4 haciendo uso de las tablas.

SOLUCIÓN

a) Impedancia propia de secuencia cero del circuito trifásico

$$Z_{00l} = r_a + r_e + j(x_e + x_a - 2x_d)\ \Omega/\text{mi}$$

$$x_d = 1/3\,(x_{d(ab)} + x_{d(ac)} + x_{d(bc)})$$

$r_a = 0.259\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s. y 50°C

$r_e = 0.2860\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s.

$x_e = 2.888\ \Omega/\text{mi}$ para $\rho = 100\ \Omega/\text{m}/\text{m}^2$ y $f = 60$ c.p.s.

$x_a = 0.435\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s.

$x_d = 0.3787\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s.

$$Z_{00l} = 0.259 + 0.286 + j(2.888 + 0.435 - 2 \times 0.3787)$$

$$Z_{00l} = 0.545 + j2.566 \ \Omega/\text{mi}$$

b) Impedancia propia de secuencia cero de dos cables de guarda

$$Z_{00g} = 3/2\ r_a + r_e + j(x_e + 3/2\ x_a - 3/2\ x_d)\ \Omega/\text{mi}$$

$r_a = 0.235\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s. y 25°C

$r_e = 0.2860\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s

$x_e = 2.888\ \Omega/\text{mi}$ para $\rho = 100\ \Omega/\text{m}/\text{m}^2$ y $f = 60$ c.p.s.

$x_a = 0.435\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s.

$x_d = 0.3507\ \Omega/\text{mi}$ para una separación entre los cables de guarda de 18 pies y 60 c.p.s.

$$Z_{00g} = 3/2 \times 0.235 + 0.2860 + j(2.888 + 3/2 \times 0.435 - 3/2 \times 0.3507)$$

$$Z_{00g} = 0.6385 + j3.0144\ \Omega/\text{mi}$$

c) Impedancia mutua de secuencia cero entre el circuito trifásico y los dos hilos de guarda:

$$Z_{00lg} = r_e + j(x_e - 3x_d)$$

$$x_d = 1/6\left(x_{d(ag)} + x_{d(ag')} + x_{d(bg)} + x_{d(bg')} + x_{d(cg)} + x_{d(cg')}\right)$$

$r_c = 0.235\ \Omega/\text{mi}$ a 60 c.p.s.

$x_e = 2.888\ \Omega/\text{mi}$ para $\rho = 100\ \Omega/\text{m}/\text{m}/\text{m}^2$ y $f = 60$ c.p.s.

$x_d = 0.3461\ \Omega/\text{mi}$ para $f = 60$ c.p.s.

$$Z_{00lg} = 0.235 + j(2.888 - 3 \times 0.3461)$$

$$Z_{00lg} = 0.2860 + j1.8298\ \Omega/\text{mi}$$

$$Z_{00} = 0.545 + j2.566 - \frac{(0.2860 + j1.8298)^2}{0.6385 + j3.0144}$$

$$Z_{00} = 0.433 + j1.434\ \Omega/\text{mi}$$

$$z_{00} = 0.269 + j0.291\ \Omega/\text{km}$$

2.4 Impedancia inductiva de secuencia cero de los cables subterráneos

En el cálculo de la impedancia de secuencia cero de cables subterráneos pueden presentarse tres casos:

1. Regreso de toda la corriente de secuencia cero por tierra. Este caso se presenta cuando los cables no tienen forros metálicos o bien cuando, existiendo forros metálicos, se emplea alguno de los sistemas para evitar la circulación de corrientes por los forros.

   Este caso es similar al de una línea de transmisión aérea sin cables de guarda. La impedancia de secuencia cero es igual a la impedancia propia de secuencia cero de los tres conductores:

$$Z_{00} = Z_{00c} \tag{2.59}$$

2. Regreso de la corriente de secuencia cero por el forro metálico del cable o cables y por tierra, en paralelo. Este caso es similar al de una línea de transmisión aérea con cables de guarda.

   La impedancia de secuencia cero está dada por

$$Z_{00} = Z_{00c} - \frac{Z_{00M}^2}{Z_{00F}}$$

donde

Z_{00c} impedancia propia de secuencia cero del grupo de tres conductores.

Z_{00F} impedancia propia de secuencia cero del forro metálico, si se trata de un cable trifásico, o del grupo de tres forros metálicos, si se trata de tres cables monofásico

Z_{00M} impedancia mutua de secuencia cero entre los tres conductores y el forro metálico si se trata de un cable trifásico, o entre los tres conductores y los tres forros metálicos, si se trata de tres cables monofásicos.

3. Regreso de toda la corriente de secuencia cero por el forro del cable, si se trata de un cable trifásico, o por los tres forros metálicos, si se trata de tres cables monofásicos. Este caso puede presentarse cuando los forros metálicos están aislados de tierra.

   En este caso el o los forros metálicos sirven de conductor de regreso a las corrientes de secuencia cero que circulan por los tres conductores.

La impedancia de secuencia cero está dada, por tanto, por la siguiente expresión:

$$Z_{00} = (Z_{00c} - Z_{00M}) + (Z_{00F} - Z_{00M})$$
$$Z_{00} = Z_{00c} + Z_{00F} - 2Z_{00M} \qquad (2.61)$$

donde Z_{00c}, Z_{00F} y Z_{00M} tienen el mismo significado que en el punto 2.

Los valores de Z_{00c}, Z_{00F} y Z_{00M} se calculan en forma análoga a como se hizo para las líneas de transmisión aérea y sus expresiones se muestran a continuación.

2.4.1 Cables trifásicos

La impedancia propia de secuencia cero del grupo de tres conductores está dada por

$$Z_{00c} = r_e + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{\sqrt[3]{r_g(DMG)^2}} \quad \Omega/\text{km} \qquad (2.62)$$

donde

r_c resistencia efectiva de un conductor, Ω/km

f frecuencia, ciclos por segundo

ρ resistividad del terreno, $\Omega/\text{m/m}^2$

r_g radio medio geométrico de cada conductor

$DMG = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$ = distancia media geométrica entre los tres conductores

$\sqrt[3]{r_g(DMG)^2}$ = radio medio geométrico del conjunto de los tres conductores

La impedancia propia de secuencia cero del forro metálico está dada por

$$Z_{00F} = 3r_F + 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{r_0} \quad \Omega/\text{km} \qquad (2.63)$$

donde r_F es la resistencia del forro metálico en Ω/km.

Si el forro es de plomo con una resistividad de 0.3905 $\Omega/\text{km}/\text{cm}^2$

$$r_F = \frac{0.3905}{\left(r_e^2 - r_i^2\right)\pi} = \frac{0.124}{r_e^2 - r_i^2}\ \Omega/\text{km}$$

$$r_0 = \frac{r_e + r_i}{2} = \text{radio medio del forro metálico}$$

La impedancia mutua de secuencia cero entre los tres conductores y el forro metálico está dada por

$$Z_{00M} = 0.002964f + j0.008676f \log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{r_0} \tag{2.64}$$

donde r_0 es el radio medio del forro metálico (que en el caso de los cables trifásicos es igual a la distancia media geométrica entre los tres conductores y el forro metálico).

2.4.2 Cables monofásicos

La impedancia propia de secuencia cero del grupo de tres conductores está dada por

$$Z_{00e} = r_e + 0.002964f + j0.008676f \log_{10}\frac{658\sqrt{\rho/f}}{\sqrt[3]{r_g(DMG)^2}}\ \Omega/\text{km} \tag{2.65}$$

donde

r_e resistencia efectiva de un conductor, Ω/km

f frecuencia, ciclos por segundo

ρ resistividad del terreno, $\Omega/\text{m}/\text{m}^2$

r_g radio medio geométrico de cada conductor

$DMG = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$ = distancia media geométrica entre los tres conductores

$\sqrt[3]{r_g(DMG)^2}$ = radio medio geométrico del conjunto de los tres conductores

La impedancia propia de secuencia cero del grupo de tres forros metálicos está dada por

$$Z_{00F} = r_F + 0.002964f + j0.08676f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{\sqrt[3]{r_0(DMG)^2}} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.66}$$

donde

r_F resistencia efectiva de un forro metálico, Ω/km

r_0 radio medio del forro metálico

$DMG = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$

$\sqrt[3]{r_0(DMG)^2}$ = radio medio geométrico del conjunto de los tres forros metálicos

La impedancia mutua de secuencia cero entre los tres conductores y los tres forros metálicos es

$$Z_{00M} = 0.002964f + j0.008676f \log_{10} \frac{658\sqrt{\rho/f}}{\sqrt[3]{r_0(DMG)^2}} \quad \Omega/\text{km} \tag{2.67}$$

donde

r_0 radio medio del forro metálico

$DMG = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$

$\sqrt[3]{r_0(DMG)^2}$ = distancia media geométrica entre los tres conductores y los tres forros metálicos

2.5 Reactancias capacitivas de las líneas de transmisión

2.5.1 Reactancias capacitivas de secuencia positiva, negativa y cero

La figura 2.16 representa una línea de transmisión constituida por un circuito trifásico. En la figura se muestran los tres conductores y sus imágenes con respecto a tierra.

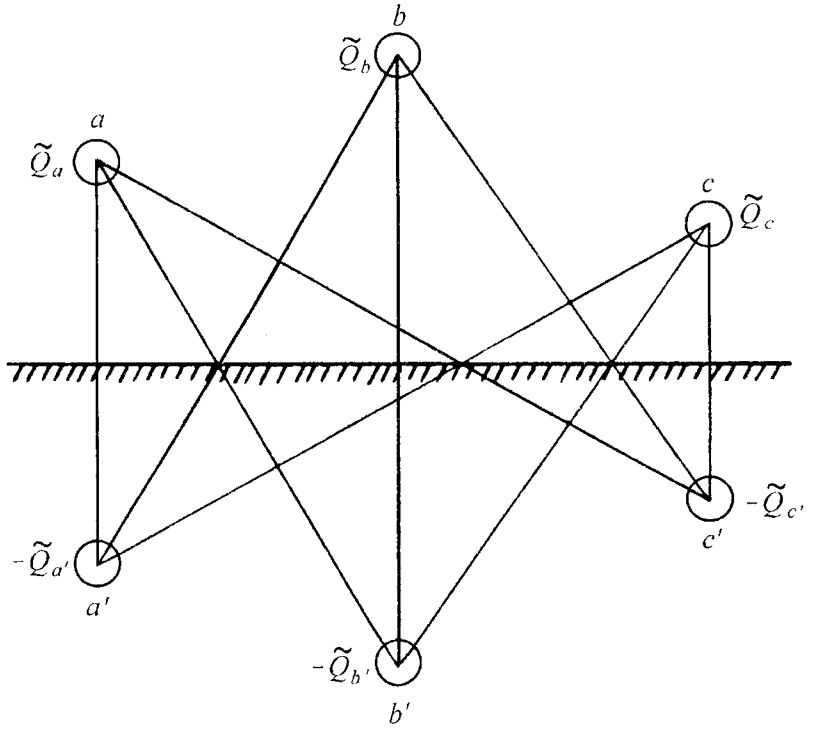


FIGURA 2.16 Conductores de una línea de transmisión trifásica y sus imágenes

Sean $\tilde{Q}_a$, $\tilde{Q}_b$ y $\tilde{Q}_c$ los valores eficaces de las cargas eléctricas de los tres conductores, en coulombs por metro de conductor.

Los voltajes al neutro de los tres conductores pueden expresarse en función de las cargas en la siguiente forma:

$$\tilde{V}_a = \left[\tilde{Q}_a \operatorname{Ln}\frac{1}{r} + \tilde{Q}_b \operatorname{Ln}\frac{1}{d_{ab}} + \tilde{Q}_c \operatorname{Ln}\frac{1}{d_{ac}} - \tilde{Q}_a \operatorname{Ln}\frac{1}{d_{aa'}} - \tilde{Q}_b \operatorname{Ln}\frac{1}{d_{ab'}} - \tilde{Q}_c \operatorname{Ln}\frac{1}{d_{ac}} \right] 18 \times 10^9 \text{ V}$$

Agrupando términos

$$\tilde{V}_a = \left[\tilde{Q}_a \operatorname{Ln}\frac{d_{aa'}}{r} + \tilde{Q}_b \operatorname{Ln}\frac{d_{ab'}}{d_{ab}} + \tilde{Q}_c \operatorname{Ln}\frac{d_{ac'}}{d_{ac}} \right] 18 \times 10^9 \text{ V} \qquad (2.68)$$

En forma análoga puede escribirse para los otros conductores, teniendo en cuenta que

$$d_{ab'} = d_{ba'}$$

$$d_{ac'} = d_{ca'}$$

$$d_{bc'} = d_{cb'}$$

$$\tilde{V}_b = \left[\tilde{Q}_a \operatorname{Ln} \frac{d_{ab'}}{d_{ab}} + \tilde{Q}_b \operatorname{Ln} \frac{d_{bb'}}{r} + \tilde{Q}_c \operatorname{Ln} \frac{d_{bc'}}{d_{bc}} \right] 18 \times 10^9 \text{ V} \qquad (2.69)$$

$$\tilde{V}_c = \left[\tilde{Q}_a \operatorname{Ln} \frac{d_{ac'}}{d_{ac}} + \tilde{Q}_b \operatorname{Ln} \frac{d_{bc'}}{d_{bc}} + \tilde{Q}_c \operatorname{Ln} \frac{d_{cc'}}{r} \right] 18 \times 10^9 \text{ V} \qquad (2.70)$$

Si se definen los coeficientes de potencial, tales que

$$P_{aa} = 18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{d_{aa'}}{r} = 41.4 \log_{10} \frac{d_{aa'}}{r} \quad \frac{1}{\mu F} \times \text{km}$$

$$P_{bb} = 18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{d_{bb'}}{r} = 41.4 \log_{10} \frac{d_{bb'}}{r} \quad \frac{1}{\mu F} \times \text{km}$$

$$P_{cc} = 18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{d_{cc'}}{r} = 41.4 \log_{10} \frac{d_{cc'}}{r} \quad \frac{1}{\mu F} \times \text{km}$$

$$P_{ab} = p_{ba} = 18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{d_{ab'}}{d_{ab}} = 41.4 \log_{10} \frac{d_{ab'}}{d_{ab}} \quad \frac{1}{\mu F} \times \text{km}$$

$$P_{ac} = P_{ca} = 18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{d_{ac'}}{d_{ac}} = 41.4 \log_{10} \frac{d_{ac'}}{d_{ac}} \quad \frac{1}{\mu F} \times \text{km}$$

$$P_{bc} = P_{cb} = 18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{d_{bc'}}{d_{bc}} = 41.4 \log_{10} \frac{d_{bc'}}{d_{bc}} \quad \frac{1}{\mu F} \times \text{km}$$

Las ecuaciones 2.68, 2.69 y 2.70 pueden escribirse así

$$\tilde{V}_a = P_{aa}\tilde{Q}_a + P_{ab}\tilde{Q}_b + P_{ac}\tilde{Q}_c$$

$$\tilde{V}_b = P_{ba}\tilde{Q}_a + P_{bb}\tilde{Q}_b + P_{bc}\tilde{Q}_c$$

$$\tilde{V}_c = P_{ca}\tilde{Q}_a + P_{cc}\tilde{Q}_c + P_{cc}\tilde{Q}_c$$

o en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \widetilde{V}_a \\ \widetilde{V}_b \\ \widetilde{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{aa} & P_{ab} & P_{ac} \\ P_{ba} & P_{bb} & P_{bc} \\ P_{ca} & P_{cb} & P_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widetilde{Q}_a \\ \widetilde{Q}_b \\ \widetilde{Q}_c \end{bmatrix} \tag{2.71}$$

Por otra parte, se tiene que

$$q = \int i\,dt$$

donde q es el valor instantáneo de la carga eléctrica de un conductor e i el valor instantáneo de la corriente capacitiva que circula por él.

Si se trata de un sistema de corriente alterna sinusoidal, el valor instantáneo de la corriente está dado por

$$i = I_{máx} \operatorname{sen} \omega t$$

siendo $\omega = 2\pi f$.

Por tanto

$$q = \int I_{máx} \operatorname{sen} \omega t\, dt$$

$$q = -\frac{I_{máx}}{\omega} \cos \omega t$$

pero

$$-\cos \omega t = \operatorname{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$q = \frac{I_{máx}}{\omega} \operatorname{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

o sea que la carga está atrasada 90° con respecto a la corriente capacitiva. Puede escribirse la siguiente expresión en función de los valores eficaces.

$$\widetilde{Q} = -j\frac{\widetilde{I}}{\omega} \tag{2.72}$$

Expresando en la ecuación 2.71 los valores de las cargas en función de las corrientes capacitivas.

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_a \\ \tilde{V}_b \\ \tilde{V}_c \end{bmatrix} = \frac{-j}{\omega} \begin{bmatrix} P_{aa} & P_{ab} & P_{ac} \\ P_{ab} & P_{bb} & P_{bc} \\ P_{ca} & P_{cb} & P_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_a \\ \tilde{I}_b \\ \tilde{I}_c \end{bmatrix} \tag{2.73}$$

Los coeficientes de potencial son, dimensionalmente, iguales al recíproco de una capacitancia. Por tanto

$$\frac{P_{ij}}{\omega} = \frac{P_{ij}}{2\pi f} = X_{ij} \tag{2.74}$$

donde X_{ij} es una reactancia capacitiva.

La ecuación 2.73 puede escribirse, entonces, en la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_a \\ \tilde{V}_b \\ \tilde{V}_c \end{bmatrix} = -j \begin{bmatrix} X_{aa} & X_{ab} & X_{ac} \\ X_{ba} & X_{bb} & X_{bc} \\ X_{ca} & X_{cb} & X_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_a \\ \tilde{I}_b \\ \tilde{I}_c \end{bmatrix} \tag{2.75}$$

donde

$$X_{aa} = \frac{P_{aa}}{2\pi f} = \frac{18\times10^9\times10^{-6}\times10^3\times2.3025}{2\pi f}\log_{10}\frac{d_{aa'}}{r} \quad \text{M}\Omega\times\text{km}$$

$$X_{aa} = \frac{P_{aa}}{2\pi f} = \frac{6.596}{f}\log_{10}\frac{d_{aa'}}{r} \quad \text{M}\Omega\times\text{km}$$

$$X_{bb} = \frac{P_{bb}}{2\pi f} = \frac{6.596}{f}\log_{10}\frac{d_{bb'}}{r} \quad \text{M}\Omega\times\text{km}$$

$$X_{cc} = \frac{P_{cc}}{2\pi f} = \frac{6.596}{f}\log_{10}\frac{d_{cc'}}{r} \quad \text{M}\Omega\times\text{km} \tag{2.76}$$

$$X_{ab} = X_{ba} = \frac{P_{ab}}{2\pi f} = \frac{6.596}{f}\log_{10}\frac{d_{ab'}}{d_{ab}} \quad \text{M}\Omega\times\text{km}$$

$$X_{ac} = X_{ca} = \frac{P_{ac}}{2\pi f} = \frac{6.596}{f}\log_{10}\frac{d_{ac'}}{d_{ac}} \quad \text{M}\Omega\times\text{km}$$

$$X_{bc} = X_{cb} = \frac{P_{bc}}{2\pi f} = \frac{6.596}{f}\log_{10}\frac{d_{bc'}}{d_{bc}} \quad \text{M}\Omega\times\text{km}$$

La ecuación 2.75 puede escribirse abreviadamente

$$[\widetilde{V}_{abc}] = -j[X_p][\widetilde{I}_{abc}] \tag{2.77}$$

Si expresamos $[\widetilde{V}_{abc}]$ e $[\widetilde{I}_{abc}]$ en función de sus componentes simétricas

$$\begin{aligned} [\widetilde{V}_{abc}] &= [A][\widetilde{V}_{120}] \\ [\widetilde{I}_{abc}] &= [A][\widetilde{V}_{120}] \end{aligned} \tag{2.78}$$

donde

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \quad [\widetilde{V}_{120}] = \begin{bmatrix} \widetilde{V}_1 \\ \widetilde{V}_2 \\ \widetilde{V}_0 \end{bmatrix} \quad [\widetilde{I}_{120}] = \begin{bmatrix} \widetilde{I}_1 \\ \widetilde{I}_2 \\ \widetilde{I}_0 \end{bmatrix}$$

y sustituimos los valores dados por las ecuaciones 2.78 en la ecuación 2.77

$$[A][\widetilde{V}_{120}] = -j[X_p][A][\widetilde{I}_{120}]$$

Premultiplicando ambos términos de la ecuación por la matriz

$$[A^{-1}] = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

y recordando que $[A^{-1}][A] = [u]$ siendo $[u]$ una matriz unidad

$$[\widetilde{V}_{120}] = -j[A^{-1}][X_p][A][\widetilde{I}_{120}] \tag{2.79}$$

Se define la matriz de reactancias capacitivas de secuencia positiva, negativa y cero

$$[X_{120}] = [A^{-1}][X_p][A] \tag{2.80}$$

La ecuación 2.79 puede escribirse, entonces, en la siguiente forma:

$$[\tilde{V}_{120}] = -j[X_{120}][\tilde{I}_{120}] \tag{2.81}$$

La ecuación 2.81 puede escribirse en forma más explícita como sigue:

$$\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{10} \\ X_{21} & X_{22} & X_{20} \\ X_{01} & X_{02} & X_{00} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_{aa} & X_{ab} & X_{ac} \\ X_{ba} & X_{bb} & X_{bc} \\ X_{ca} & X_{cb} & X_{cc} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.82}$$

Efectuando las operaciones indicadas en 2.82 se tiene

$$X_{11} = X_{22} = 1/3(X_{aa} + X_{bb} + X_{cc}) - 1/3(X_{ab} + X_{ac} + X_{bc}) \tag{2.83}$$

$$X_{00} = 1/3(X_{aa} + X_{bb} + X_{cc}) + 2/3(X_{ab} + X_{ac} + X_{bc}) \tag{2.84}$$

$$X_{12} = 1/3(X_{aa} + a^2X_{bb} + aX_{cc}) + 2/3(aX_{ab} + a^2X_{ac} + X_{bc}) \tag{2.85}$$

$$X_{21} = 1/3(X_{aa} + aX_{bb} + a^2X_{cc}) + 2/3(a^2X_{ab} + aX_{ac} + X_{bc}) \tag{2.86}$$

$$X_{10} = X_{02} = 1/3(X_{aa} + aX_{bb} + a^2X_{cc}) - 1/3(a^2X_{ab} + aX_{ac} + X_{bc}) \tag{2.87}$$

$$X_{20} = X_{01} = 1/3(X_{aa} + a^2X_{bb} + aX_{cc}) - 1/3(aX_{ab} + a^2X_{ac} + X_{bc}) \tag{2.88}$$

2.5.2 Reactancia capacitiva de secuencia positiva y negativa

Sustituyendo los valores de las reactancias capacitivas propias y mutuas, dadas por las ecuaciones 2.76, en la ecuación 2.83, se obtiene

$$X_{11} = X_{22} = \frac{6.596}{f}\left[1/3\left(\log_{10}\frac{d_{aa'} \times d_{bb'} \times d_{cc'}}{r^3}\right) - 1/3\left(\log_{10}\frac{d_{ab'} \times d_{ac'} \times d_{bc'}}{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}\right)\right]$$

$$X_{11} = X_{22} = \frac{6.596}{f}\log_{10}\frac{\sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}}{r} \times \frac{\sqrt[3]{d_{aa'} \times d_{bb'} \times d_{cc'}}}{\sqrt[3]{d_{ab'} \times d_{ca'} \times d_{bc'}}} \quad \text{M}\Omega \times \text{km} \tag{2.89}$$

Si la distancia entre conductores es pequeña comparada con la altura de los conductores sobre el piso, el término

$$\frac{\sqrt[3]{d_{aa'} \times d_{bb'} \times d_{cc'}}}{\sqrt[3]{d_{ab'} \times d_{ca'} \times d_{bc'}}}$$

es prácticamente igual a uno y la expresión para X_{11} y X_{22} queda

$$X_{11} = X_{22} = \frac{6.596}{f} \log_{10} \frac{\sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}}{r} \quad \text{M}\Omega \times \text{km} \tag{2.90}$$

2.5.3 Reactancia capacitiva de secuencia cero

Sustituyendo los valores de las reactancias capacitivas propias y mutuas, dadas por las ecuaciones 2.76 en la ecuación 2.84, se obtiene

$$X_{00} = \frac{6.596}{f}\left[1/3\left(\log_{10}\frac{d_{aa'} \times d_{bb'} \times d_{cc'}}{r^3}\right) + 2/3\left(\log_{10}\frac{d_{ab'} \times d_{ca'} \times d_{bc'}}{d_{ab} \times d_{ab} \times d_{bc}}\right)\right]$$

$$X_{00} = 6.596f \log_{10} \frac{\sqrt[3]{d_{aa'} \times d_{bb'} \times d_{cc'} \times d_{ab'}^2 \times d_{ca'}^2 \times d_{bc'}^2}}{r \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}} \quad \text{M}\Omega \times \text{km} \tag{2.91}$$

La ecuación anterior puede escribirse también así

$$X_{00} = \frac{6.596}{f} \times 3 \log_{10} \frac{\sqrt[9]{d_{aa'} \times d_{bb'} \times d_{cc'} \times d_{ab'}^2 \times d_{ca'}^2 \times d_{bc'}^2}}{\sqrt[3]{r \sqrt[3]{(d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc})^2}}} \quad \text{M}\Omega \times \text{km} \tag{2.92}$$

El numerador del quebrado del logaritmo es la distancia media geométrica entre los conductores y sus imágenes, y el denominador es el radio medio geométrico del conductor ficticio equivalente a los tres conductores en paralelo.

2.5.4 Reactancia mutuas entre las secuencias positiva, negativa y cero

Si existen transposiciones entre los conductores, las impedancias mutuas entre las secuencias positiva, negativa y cero se hacen cero. Aun en el caso en que no existan transposiciones, las mutuas entre secuencias son pequeñas y pueden generalmente despreciarse. La matriz de reactancias capacitivas de secuencia positiva, negativa y cero se convierte en una matriz diagonal.

$$[X_{120}] = \begin{bmatrix} X_{11} & 0 & 0 \\ 0 & X_{22} & 0 \\ 0 & 0 & X_{00} \end{bmatrix} \tag{2.93}$$

Las ecuaciones 2.81 se reducen entonces a las siguientes:

$$\begin{aligned} \tilde{V}_1 &= -jX_{11}\tilde{I}_1 \\ \tilde{V}_2 &= -jX_{22}\tilde{I}_2 \\ \tilde{V}_0 &= -jX_{00}\tilde{I}_0 \end{aligned} \tag{2.94}$$

2.5.5 Cálculo de la reactancia capacitiva de secuencia cero mediante las tablas de características de líneas aéreas

La ecuación 2.91 puede escribirse en la siguiente forma:

$$X_{00} = \frac{4.098}{f}\left(\log_{10}\frac{1}{r} + \log_{10}\sqrt[3]{d_{aa'} \times d_{bb'} \times d_{cc'}\left(d_{ab'} \times d_{ac'} \times d_{bc'}\right)^2}\right.$$
$$\left. - 2/3\ \log_{10} d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}\right) \quad \text{M}\Omega \times \text{mi}$$

Si se supone que

$$d_{aa'} = d_{bb'} = d_{cc'} = d_{ab'} = d_{ac'} = d_{bc'} = 2h$$

$$X_{00} = \frac{4.098}{f}\log_{10}\frac{1}{r} + \frac{3 \times 4.098}{f}\log_{10} 2h - \frac{2}{3} \times \frac{4.098}{f}\log_{10} d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc} \quad \text{M}\Omega \times \text{mi}$$

El término

$$x'_a = \frac{4.098}{f} \log_{10} \frac{1}{r} \quad \text{M}\Omega \times \text{mi}$$

que es función del radio del conductor y de la frecuencia, aparece en la tabla de características de los conductores.

El término

$$x'_e = \frac{12.294}{f} \log_{10} 2h \quad \text{M}\Omega \times \text{mi}$$

que es función de la altura de los conductores sobre el piso y de la frecuencia, aparece tabulado para alturas de 10 a 100 pies y para frecuencias de 25, 50 y 60 c.p.s.

El término

$$x'_d = \frac{4.098}{f} \log_{10} d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}$$

$$X'_d = \frac{4.098}{f} \log_{10} d_{ab} + \frac{4.098}{f} \log_{10} d_{ac} + \frac{4.098}{f} \log_{10} d_{bc} \quad \text{M}\Omega \times \text{mi}$$

que es función de las distancias entre conductores, puede calcularse mediante las tablas que dan la componente de la reactancia capacitiva debida a la separación entre conductores.

En resumen, la reactancia capacitiva de secuencia cero de un circuito trifásico está dada por

$$X_{00} = x'_a + x'_e - 2/3\, x'_d \quad \text{M}\Omega \times \text{mi}$$

$$x_d = \left(x'_{d_{ab}} + x'_{d_{ac}} + x'_{d_{bc}}\right) \tag{2.95}$$

CAPÍTULO 3

CIRCUITOS EQUIVALENTES DE SECUENCIA POSITIVA, NEGATIVA Y CERO DE TRANSFORMADORES

En este capítulo se estudiará la representación de un transformador trifásico, o de tres transformadores monofásicos conectados para formar un banco trifásico, funcionando en régimen permanente desequilibrado, mediante la aplicación de la teoría de las componentes simétricas.

Se mostró en el capítulo 1 que un sistema trifásico desequilibrado puede sustituirse por tres sistemas trifásicos: uno de secuencia positiva, uno de secuencia negativa y uno de secuencia cero. Por tanto, un transformador trifásico que funciona en régimen permanente desequilibrado debe representarse por tres circuitos equivalentes: uno de secuencia positiva, uno de secuencia negativa y uno de secuencia cero. Cada uno de estos circuitos equivalentes puede obtenerse mediante dos pruebas: una de circuito abierto y otra de cortocircuito, utilizando cantidades de la secuencia correspondiente.

3.1 Circuitos equivalentes de secuencia positiva

3.1.1 Prueba de circuito abierto

En la figura 3.1 se muestra un transformador trifásico conectado para la prueba de circuito abierto.

Si se aplica al primario del transformador un sistema de voltajes de secuencia positiva:

$$\widetilde{V}_{A_1} = V_{A_1} \angle 0°$$
$$\widetilde{V}_{B_1} = V_{A_1} \angle 240°$$
$$\widetilde{V}_{C_1} = V_{A_1} \angle 120°$$

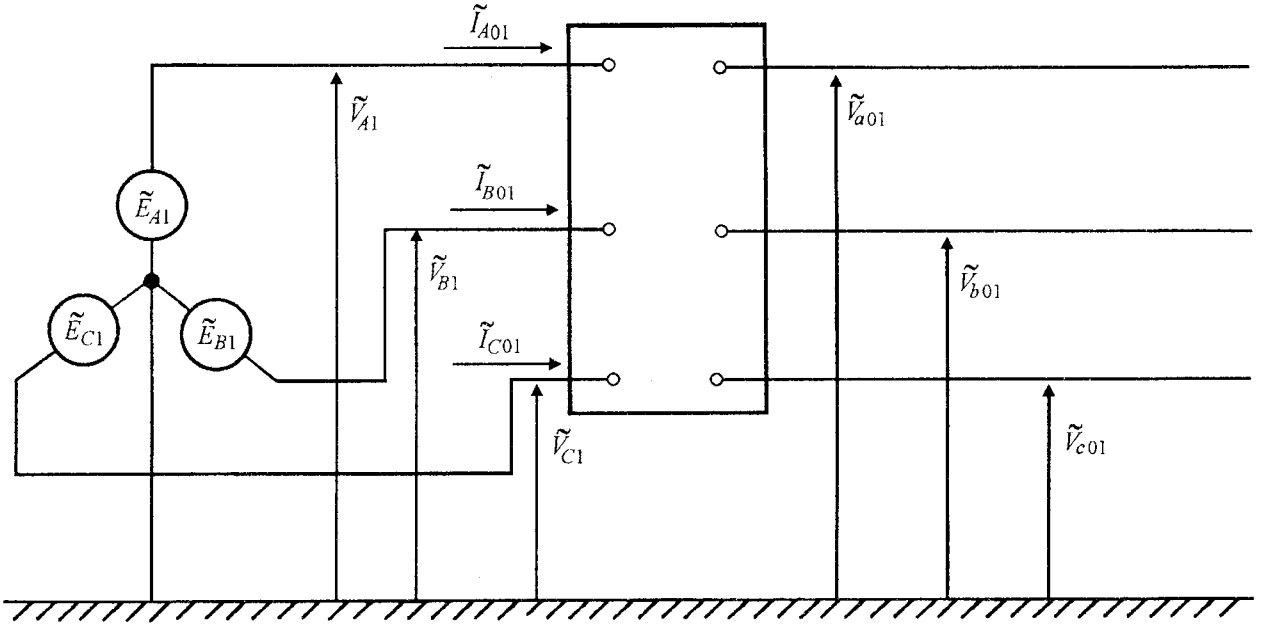


FIGURA 3.1 Prueba de circuito abierto de un transformador trifásico

Y se tiene el secundario en circuito abierto, los voltajes de circuito abierto en el secundario serán

$$\tilde{V}_{a_{01}} = r\tilde{V}_{A_1}$$
$$\tilde{V}_{b_{01}} = r\tilde{V}_{B_1}$$
$$\tilde{V}_{c_{01}} = r\tilde{V}_{C_1}$$

donde r es la relación de transformación entre los voltajes al neutro de lado primario y del lado secundario.

La relación de transformación tendrá, en general, una magnitud y un ángulo.

El ángulo será igual a cero para las conexiones normales estrella-estrella y delta-delta, y será de $\pm 30°$ para las conexiones normales estrella-delta y delta-estrella.

Además, se verifica que

$$\frac{\tilde{V}_{A_1}}{\tilde{I}_{A_{01}}} = \frac{\tilde{V}_{B_1}}{\tilde{I}_{B_{01}}} = \frac{\tilde{V}_{C_1}}{\tilde{I}_{C_{01}}} = Z_{ca_1}$$

3.1.2 Prueba de cortocircuito

En la figura 3.2 se muestra un transformador trifásico conectado para la prueba de cortocircuito.

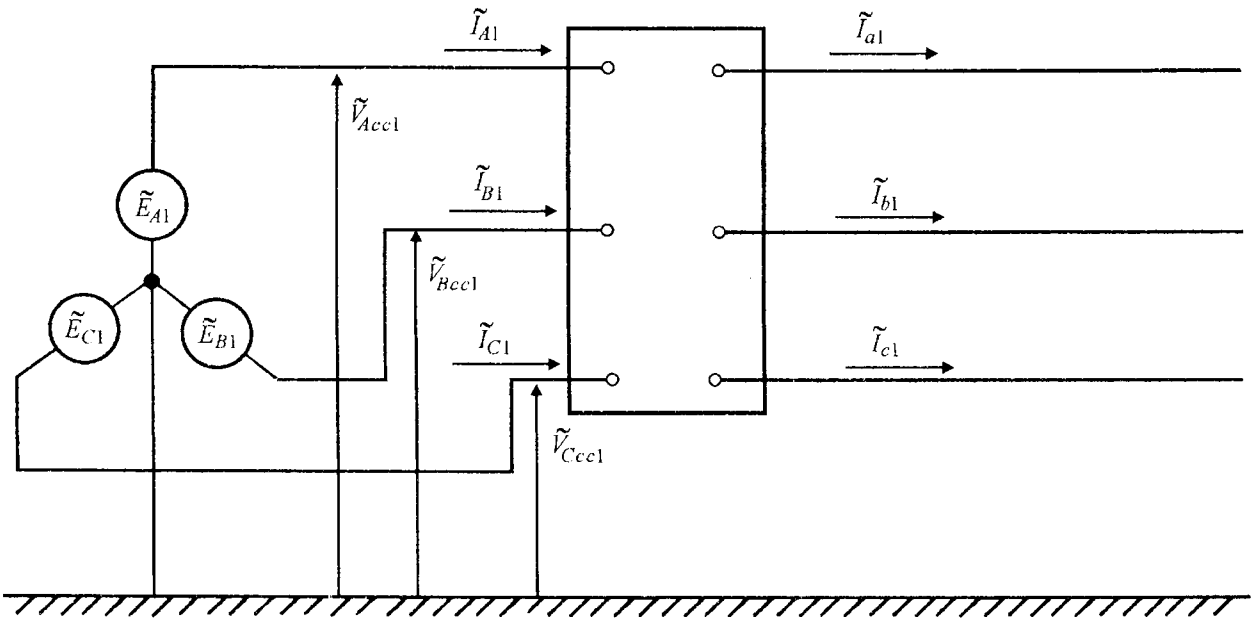


FIGURA 3.2 Prueba de cortocircuito de un transformador trifásico

Si se aplica a los devanados del transformador, en este caso del primario, un sistema de voltajes de secuencia positiva de valor reducido, tal que por los devanados primarios y secundarios (estando éstos en cortocircuito) circule la corriente normal de plena carga, se verifica

$$\frac{\tilde{V}_{A_{cc1}}}{\tilde{I}_{A_1}} = \frac{\tilde{V}_{B_{cc1}}}{\tilde{I}_{B_1}} = \frac{\tilde{V}_{C_{cc1}}}{\tilde{I}_{C_1}} = Z_{cc_1}$$

donde Z_{cc_1} es la impedancia de cortocircuito, en ohms, referida al primario.

Para cada fase del transformador puede establecerse el circuito equivalente de la figura 3.3.

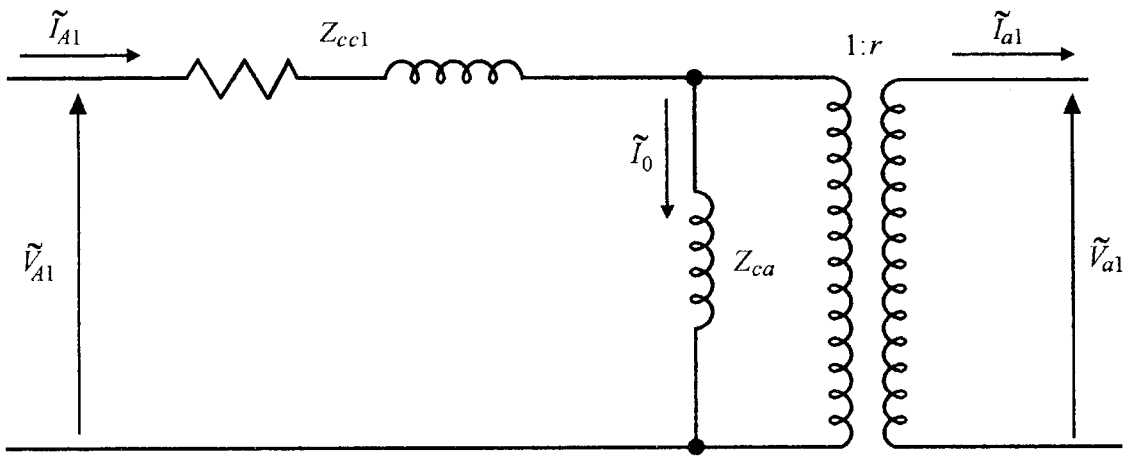


FIGURA 3.3 Circuito equivalente de secuencia positiva de una fase de un transformador trifásico

El transformador indicado en la figura 3.3 es un transformador ideal, que se utiliza para representar en el circuito equivalente la relación de transformación.

Como se explicó anteriormente, si las cantidades del circuito equivalente se expresan en por unidad, eligiendo una base de potencia trifásica $S_{3\phi}$ común para el lado primario y para el lado secundario, y si se eligen las bases de voltaje entre fases del primario y del secundario de manera que estén en la relación de transformación entre los voltajes entre fases, en vacío, del primario y del secundario:

$$\frac{V_{B_2}}{V_{B_1}} = |r|$$

en el circuito equivalente puede suprimirse el transformador ideal, como se muestra en la figura 3.4, que se aplica al caso en que el ángulo de r es cero.

Generalmente, la impedancia de circuito abierto Z_{ca} puede considerarse infinita, ya que es mucho mayor (unas 2 000 veces) que la impedancia de cortocircuito Z_{cc}, y el circuito equivalente puede simplificarse como se muestra en la figura 3.5.

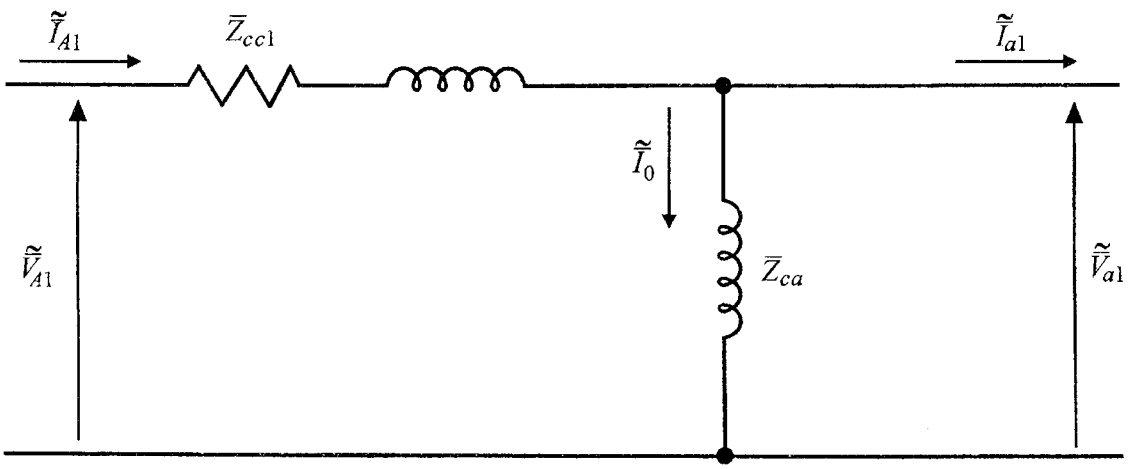


FIGURA 3.4 Circuito equivalente de secuencia positiva, en por unidad, de una fase de un transformador trifásico, para el caso en que el ángulo de r es cero

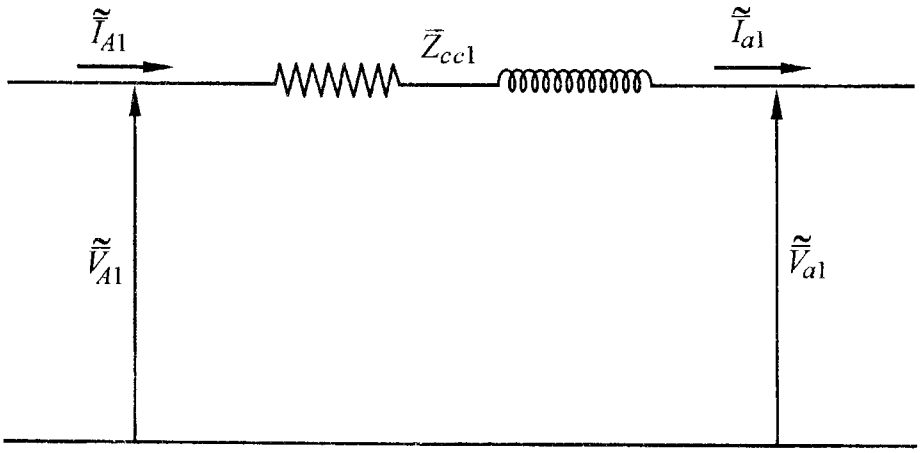


FIGURA 3.5 Circuito equivalente de secuencia positiva simplificado, en por unidad, de una fase de un transformador trifásico, para el caso en que el ángulo de r es cero

En el caso de transformadores conectados en estrella-estrella o en delta-delta, los voltajes en vacío del primario y los voltajes en vacío correspondientes al secundario están en fase, o sea, la relación de transformación tiene un ángulo igual a cero. Igualmente, las corrientes de línea del lado primario están en fase con las corrientes de línea correspondientes al lado secundario (despreciando la corriente de excitación), como se indica en los circuitos equivalentes de las figuras 3.4 y 3.5.

Si la conexión es estrella-delta se tiene un desfasamiento de 30° entre las cantidades del primario y del secundario, como se muestra en la figura 3.6.

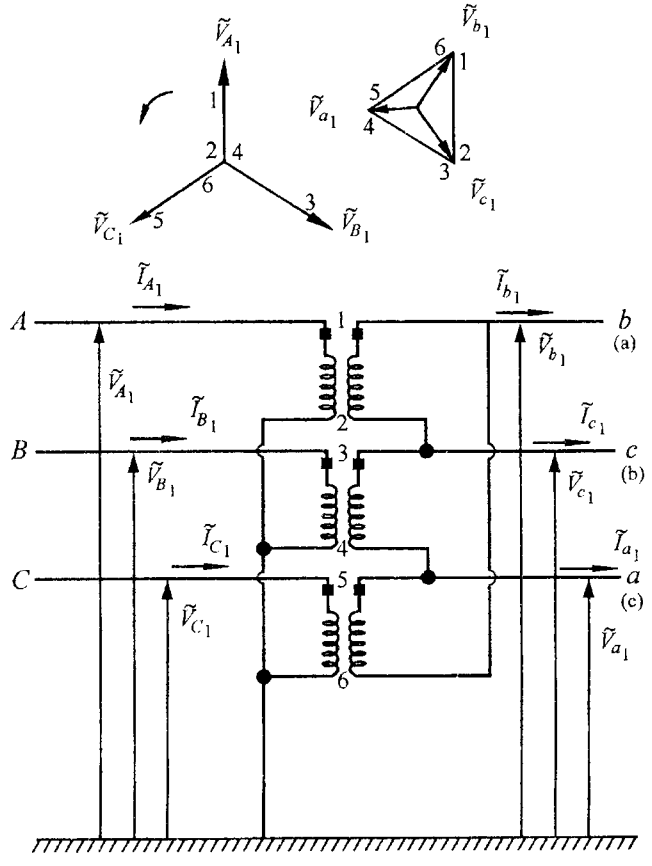


FIGURA 3.6 Desfasamiento entre los voltajes de secuencia positiva del primario y el secundario de un transformador trifásico conectado en estrella-delta

Si se aplica al primario del transformador trifásico de la figura 3.6 un sistema trifásico equilibrado de voltajes de secuencia positiva, los voltajes al neutro, en vacío, resultantes en las fases correspondientes del secundario están atrasadas 30° con respecto a los voltajes aplicados al primario, de acuerdo con la nomenclatura usual de las fases. Si se modifica la denominación de las fases del lado secundario, como se indica con las letras que están fuera de los paréntesis, los voltajes al neutro del lado conectado en delta están adelantados 90° con respecto a los voltajes al neutro correspondientes a la misma letra del lado conectado en estrella. Lo mismo ocurre con las corrientes.

Esta notación permite tomar en cuenta el desfasamiento en el circuito equivalente, en por unidad, en una forma sencilla, como se muestra en la figura 3.7.

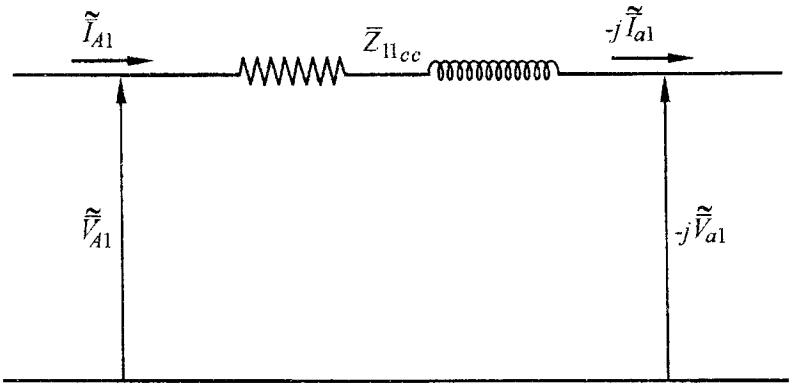


FIGURA 3.7 Circuito equivalente de secuencia positiva, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-delta, como se muestra en la figura 3.6

3.2 Circuito equivalente de secuencia negativa

Para obtener el circuito equivalente de secuencia negativa de un transformador trifásico se realizan las pruebas de circuito abierto y de cortocircuito. Se aplica a los devanados de un lado del transformador un sistema de voltajes trifásicos equilibrados de secuencia negativa, de magnitud igual al voltaje nominal en el caso de la prueba de circuito abierto y de magnitud reducida en el caso de la prueba de cortocircuito; y con circuito abierto y cortocircuito, respectivamente, los devanados del otro lado.

Si el transformador trifásico está conectado en estrella-estrella o en delta-delta, los voltajes al neutro en vacío del primario y del secundario del transformador están en fase y las corrientes del primario y el secundario están también en fase, si se desprecia la corriente de excitación. En este caso el circuito del transformador es idéntico al circuito equivalente de secuencia positiva.

En la figura 3.8 se muestra el circuito equivalente de secuencia negativa, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-estrella o en delta-delta, en el que se ha considerado infinita la impedancia de circuito abierto.

En el caso de transformadores trifásicos conectados en estrella-delta, el desfasamiento entre los voltajes al neutro, del primario y del secundario, que se obtiene al aplicar al transformador un sistema de voltajes trifásicos equilibrados de secuencia negativa, es de signo contrario al que se obtiene al aplicarle un sistema de voltajes de secuencia positiva.

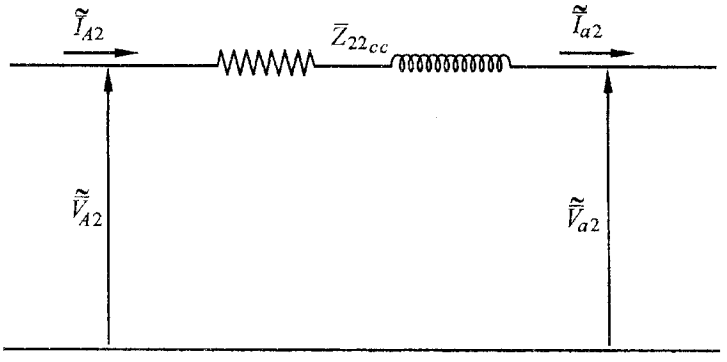


FIGURA 3.8 Circuito equivalente de secuencia negativa, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-estrella o delta-delta

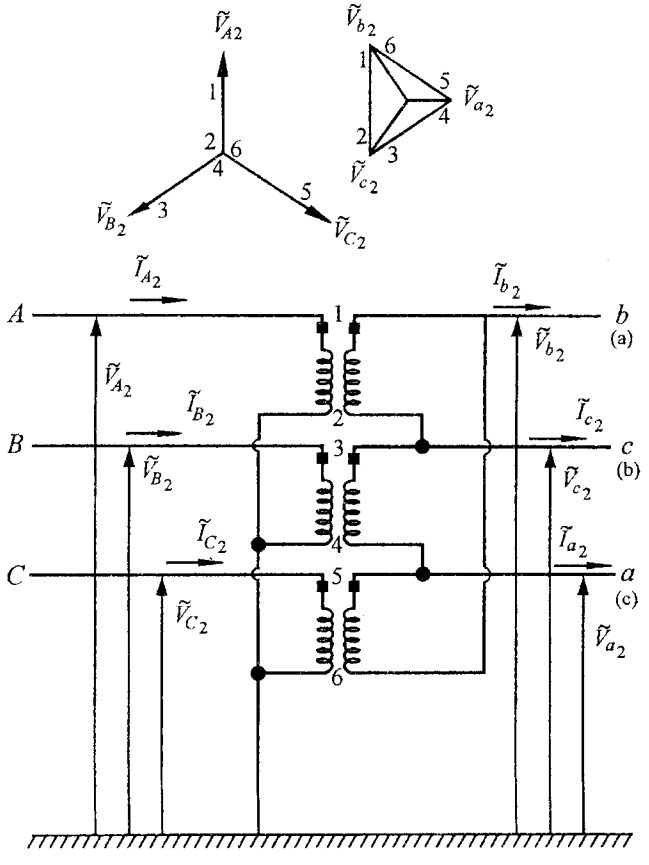


FIGURA 3.9 Desfasamiento entre los voltajes de secuencia negativa del primario y del secundario de un transformador trifásico conectado en estrella-delta

En efecto, considérese el transformador trifásico conectado en estrella-delta mostrado en la figura 3.9, al que se le aplica del lado conectado en estrella un sistema de voltajes de secuencia negativa. Los voltajes al neutro, en vacío, resultantes del lado conectado en delta están adelantados 30° con respecto a los voltajes correspondientes del lado conectado en estrella, de acuerdo con la nomenclatura usual de las fases.

Si se modifica la denominación de las fases del lado conectado en delta, como se indica con las letras que están fuera de los paréntesis los voltajes al neutro, en vacío, del lado conectado en delta, están atrasados 90° con respecto a los voltajes al neutro correspondientes a la misma letra del lado conectado en estrella. Lo mismo ocurre con las corrientes.

Esta notación permite tomar en cuenta el desfasamiento en el circuito equivalente, en por unidad, en forma sencilla, como se muestra en la figura 3.10.

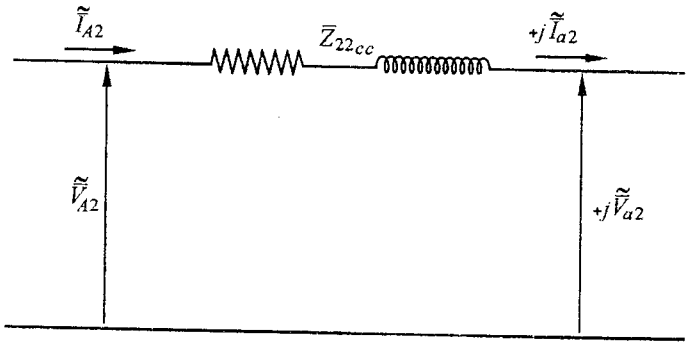


FIGURA 3.10 Circuito equivalente de secuencia negativa, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-delta, como se muestra en la figura 3.9

EJEMPLO 3.1

Tres transformadores monofásicos tienen los siguientes datos de placa:

10 000 kVA
79 600/13 800 V
Z_{cc} = 7.5%

Los transformadores están conectados formando un banco trifásico de 30 000 kVA con conexión estrella en el lado primario, con un voltaje nominal entre líneas de 138 kV y conexión delta en el lado secundario, con un voltaje nominal entre líneas de 13.8 kV.

El banco de transformadores está conectado a un sistema eléctrico a través de una línea transmisión de 138 kV y a las barras colectoras de 13.8 kV de una subestación, de las que salen dos alimentadores trifásicos, como se indica en el diagrama unifilar de la figura 3.11.

Cada alimentador trifásico tiene un resistencia de 0.35 Ω/km por fase y una reactancia inductiva de $j0.65$ Ω/km por fase.

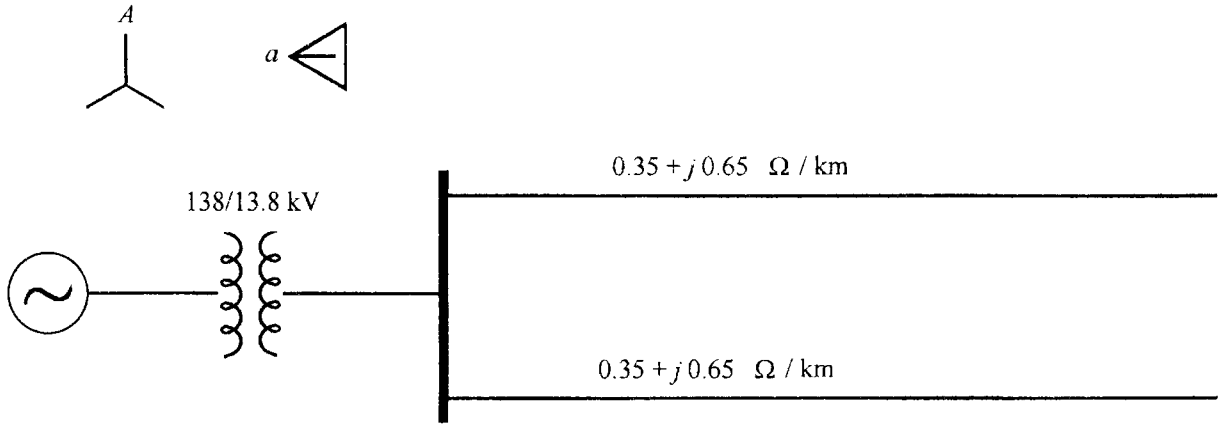


FIGURA 3.11 Diagrama unifilar del sistema trifásico correspondiente al ejemplo 3.1

1. Dibújese el circuito equivalente, en por unidad, monofásico y de fase a neutro, correspondiente al circuito trifásico equilibrado representado por el diagrama unifilar de la figura 3.11.

   Empléese una base de potencia trifásica S_{b3} = 25 000 kVA y una base de voltaje entre fases, del lado de alta tensión del transformador, de V_{B1} = 132 kV. La impedancia de circuito abierto del transformador puede considerarse infinita y la capacitancia de los alimentadores puede despreciarse.

   Indíquense en el circuito equivalente las impedancias, en por unidad, del banco de transformadores y de los alimentadores y las bases de potencia, voltaje, corriente e impedancia que corresponden a cada parte del circuito equivalente.

2. Supóngase que ocurre un cortocircuito trifásico en un alimentador, a una distancia de 2 km de la subestación cuando no se tiene carga conectada.

   Calcúlese la corriente de cortocircuito, en por unidad, que circulará por cada fase del alimentador si el voltaje en las barras de alta tensión es de 128 kV entre líneas durante el cortocircuito.

   Calcúlense las corrientes de la fase A, en amperes, a ambos lados del transformador durante el corto circuito y el voltaje entre fases, en volts, de las barras colectoras de 13.8 kV nominales.

Indíquense los ángulos de fase de todas las cantidades, usando como origen de los ángulos el voltaje al neutro de la fase A del lado de alta tensión del banco de transformadores.

SOLUCIÓN

1. Circuito equivalente en por unidad

Bases aplicables al lado de alta tensión del banco de transformadores

Base de potencia trifásica: $S_{B_{3\phi}} = 25\ 000$ kVA

Base de voltaje entre fases: $V_{B_{1_1}} = 132$ kVA

Base de voltaje al neutro: $V_{B_{n_1}} = \frac{132}{\sqrt{3}} = 76.21$ kV

Base de corriente: $I_{B_1} = \frac{25\ 000}{132\sqrt{3}} = 109.5\,\text{A}$

Base de impedancia: $Z_{b_1} = \frac{132^2}{25} = 697\ \Omega$

Bases aplicables al lado de baja tensión del banco de transformadores

Base de potencia trifásica: $S_{B_{3\phi}} = 25\ 000$ kVA

Base de voltaje entre fases: $V_{B_{1_2}} = 132 \times \frac{13.8}{138} = 13.2$ kV

Base de voltaje al neutro: $V_{B_{n_2}} = \frac{13.2}{\sqrt{3}} = 7.621$ kV

Base de corriente: $I_{B_2} = \dfrac{25\ 000}{13.2\sqrt{3}} = 1\ 095\ \text{A}$

Base de impedancia: $Z_{B_2} = \dfrac{13.2^2}{25} = 6.97\ \Omega$

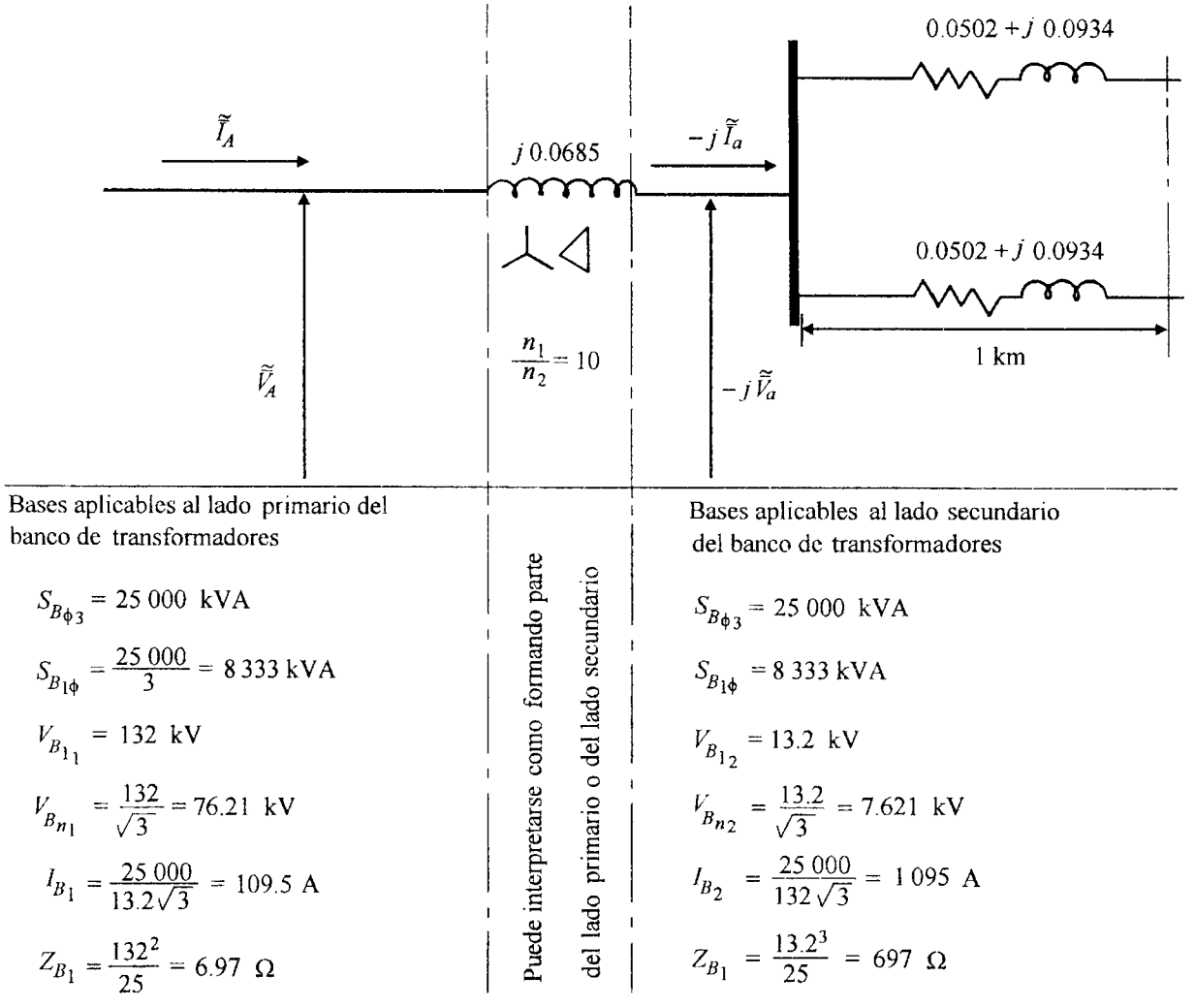


FIGURA 3.12 Circuito equivalente, en por unidad, monofásico, de fase a neutro, del sistema trifásico de la figura 3.11

La impedancia de cortocircuito, en por unidad, del banco de transformadores referida a los datos de placa, o sea

$S_{B_{3\phi}} = 3 \times 10\ 000$ kVA, $V_{B_{l_1}} = 138$ kV y $V_{B_{l_2}} = 13.8$ kV es $Z_{cc} = j0.075$

Se requiere calcular la impedancia de cortocircuito referida a las bases

$$S'_{B_{3\phi}} = 25\ 000 \text{ kVA},\quad V'_{B_{l_1}} = 132 \text{ kV},\quad V'_{B_{l_2}} = 13.2 \text{ kV}$$

$$\bar{Z}'_{cc} = \bar{Z}_{cc}\left(\frac{V_{B_l}}{V'_{B_{l_1}}}\right)^2 \times \frac{S'_{B_{3\phi}}}{S_{B_{3\phi}}}$$

$$Z'_{cc} = j0.075\left(\frac{138}{132}\right)^2 \times \frac{25\ 000}{30\ 000} = j0.0685$$

La impedancia, en por unidad, correspondiente a un kilómetro de longitud de una fase de un alimentador es

$$\bar{Z}_L = \frac{Z_L}{Z_{B_2}} = \frac{0.35 + j0.65}{6.97} = 0.0502 + j0.0934$$

El circuito equivalente, en por unidad, monofásico, de fase a neutro, queda como se muestra en la figura 3.12.

2. Cálculo de las corrientes de cortocircuito y de los voltajes durante el cortocircuito

El circuito equivalente, en por unidad, correspondiente a las condiciones que se presentan al ocurrir un cortocircuito trifásico en un alimentador, a una distancia de 2 km, es como se muestra en la figura 3.13.

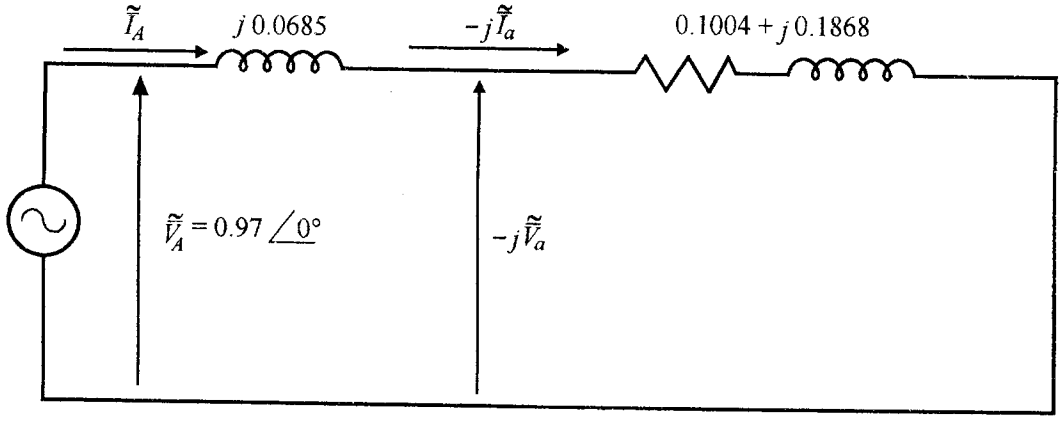


FIGURA 3.13 Circuito equivalente, en por unidad, que representa las condiciones correspondientes a un cortocircuito trifásico en uno de los alimentadores del sistema de la figura 3.11

La impedancia por fase, en por unidad, correspondiente a una longitud de 2 km del alimentador es

$$2(0.0502 + j0.09334) = 0.1004 + j0.1868 = 0.212 \angle 61.8°$$

El voltaje al neutro en las barras de alta tensión durante el cortocircuito, en por unidad, tiene la siguiente magnitud:

$$\bar{V}_A = \frac{128}{132} = 0.97$$

Si el voltaje al neutro de la fase A del lado de alta tensión del banco de transformadores se usa como origen de los ángulos puede escribirse

$$\tilde{\bar{V}}_A = 0.97 \angle 0°$$

En el circuito de la figura 3.13 se verifica que

$$\tilde{\bar{I}}_A = \frac{0.97 \angle 0°}{0.1004 + j0.1868 + j0.0685} = \frac{0.97 \angle 0°}{0.274 \angle 68.6°} = 3.54 \angle -68.6°$$

$$-j\tilde{\bar{I}}_a = \tilde{\bar{I}}_A = 3.54 \angle -68.6°$$

$$\tilde{\bar{I}}_a = j\tilde{\bar{I}}_A = 3.54 \angle (90° - 68.6°) = 3.54 \angle 21.4°$$

$$-j\tilde{\bar{V}}_a = 3.54 \angle -68.6° \times 0.212 \angle 61.8° = 0.751 \angle -6.8°$$

$$\tilde{\bar{V}}_a = 0.751 \angle (90° - 6.8°) = 0.751 \angle 83.2°$$

$$\tilde{I}_A = 3.54 \angle -68.6° \times 109.5 = 387 \angle -68.6° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_a = 3.54 \angle 21.4° \times 1095 = 3870 \angle 21.4° \text{ A}$$

$$\tilde{V}_a = 0.751 \angle 83.2° \times 7.621 = 5.723 \angle 83.2° \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_{ab} = 0.751 \angle 83.2° \times 13.2 \angle 30° = 9.9 \angle 113.2°$$

A partir de las corrientes por fase y los voltajes al neutro calculados para la fase *a* pueden determinarse los valores correspondientes a las fases *b* y *c*, como se muestra en la figura 3.14.

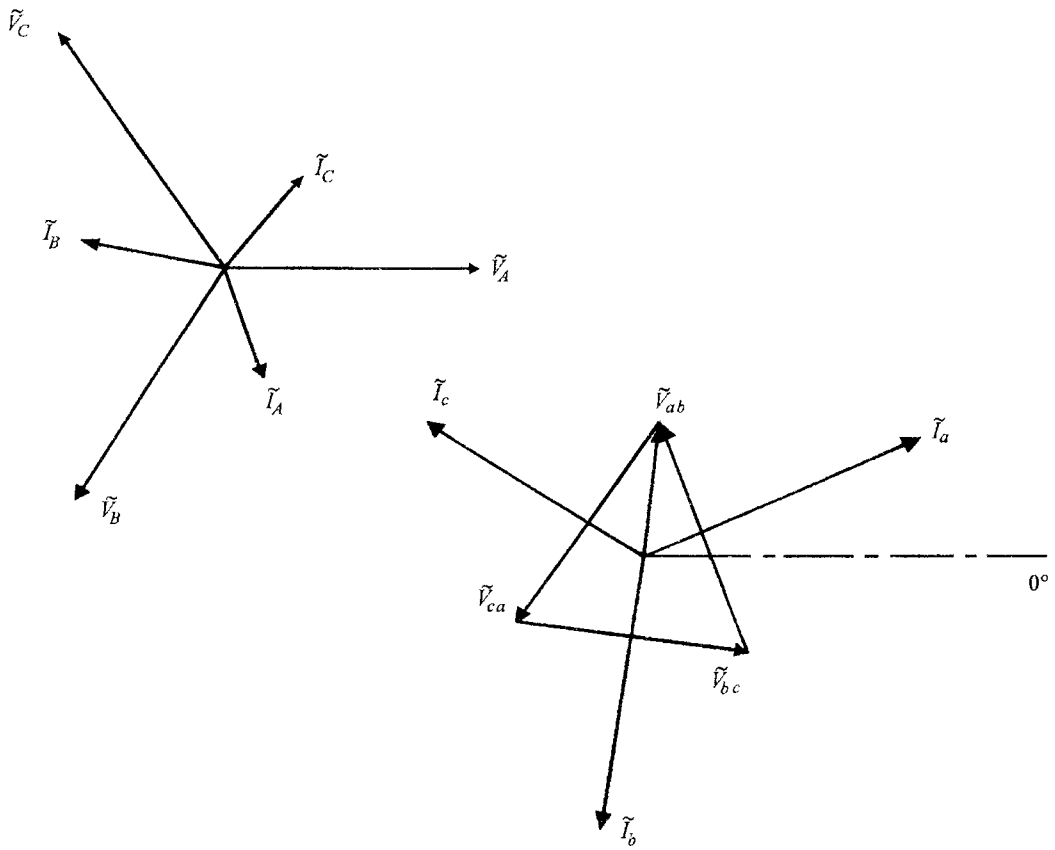


FIGURA 3.14 Corrientes y voltajes en las tres fases correspondientes a las condiciones del ejemplo 3.1

3.3 Circuitos equivalentes de secuencia cero de transformadores trifásicos

Para obtener el circuito equivalente de secuencia cero de un transformador trifásico se hace una prueba de circuito abierto y otra de circuito corto, aplicando al transformador un sistema de voltajes de secuencia cero, o sea, tres voltajes de igual magnitud y el mismo ángulo de fase.

El circuito equivalente de secuencia cero depende del tipo de conexión trifásica del transformador y de la forma de conectar el neutro, si lo tiene. A continuación se analizarán los casos más comunes.

3.3.1 Circuito equivalente de secuencia cero de transformadores conectados en estrella-estrella, con los neutros conectados directamente a tierra

En la figura 3.15 se representa un transformador trifásico conectado en estrella-estrella, con los neutros conectados directamente a tierra; al primario se le aplican tres voltajes de igual módulo

e igual ángulo de fase, que constituyen un sistema de voltajes de secuencia cero. El secundario se tiene en circuito abierto.

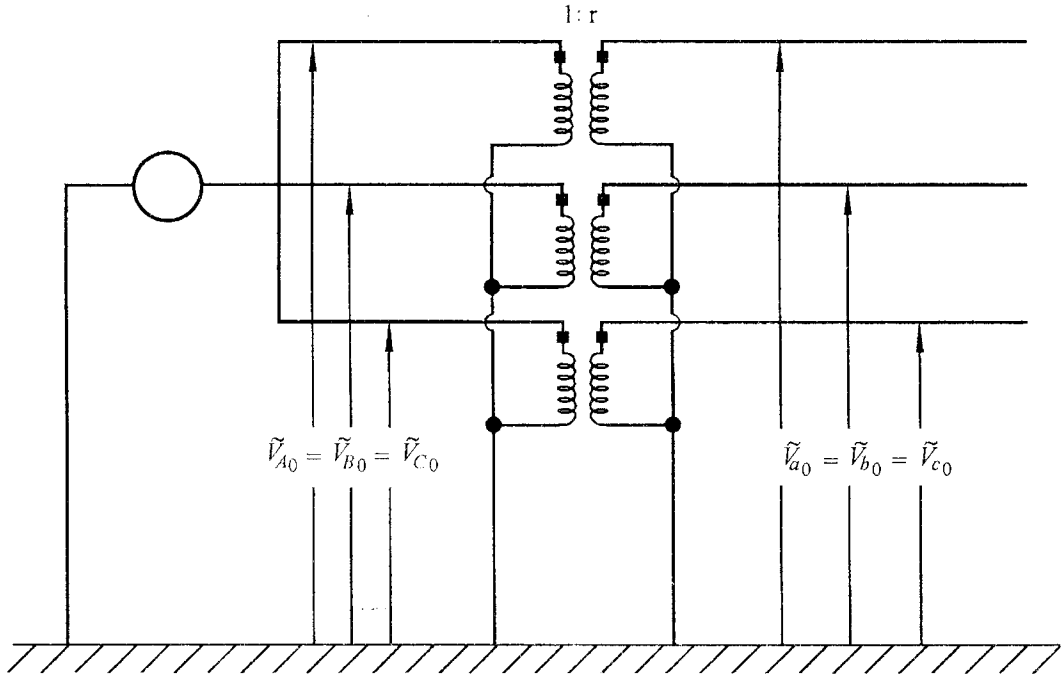


FIGURA 3.15 Prueba de circuito abierto para determinar el circuito equivalente de secuencia cero

Si r es la relación de transformación, se verificará en la prueba de circuito abierto

$$\tilde{V}_{a0} = r\tilde{V}_{A0}$$
$$\tilde{V}_{bc} = r\tilde{V}_{B0}$$
$$\tilde{V}_{c0} = r\tilde{V}_{C0}$$

Si se expresan los voltajes en por unidad, eligiendo las bases de voltaje a ambos lados del transformador de manera que estén en la misma relación que la relación de vueltas

$$\tilde{\tilde{V}}_{a0} = \tilde{\tilde{V}}_{A0}$$
$$\tilde{\tilde{V}}_{b0} = \tilde{\tilde{V}}_{B0}$$
$$\tilde{\tilde{V}}_{c0} = \tilde{\tilde{V}}_{C0}$$

En la figura 3.16 se muestra el mismo transformador conectado para una prueba de cortocircuito. La impedancia de cortocircuito de secuencia cero de cada fase está dada por

$$Z_{00_{cc}} = \frac{\tilde{V}'_{a0}}{\tilde{\tilde{I}}_{a0}} = \frac{\tilde{V}'_{b0}}{\tilde{\tilde{I}}_{b0}} = \frac{\tilde{V}'_{c0}}{\tilde{\tilde{I}}_{c0}}$$

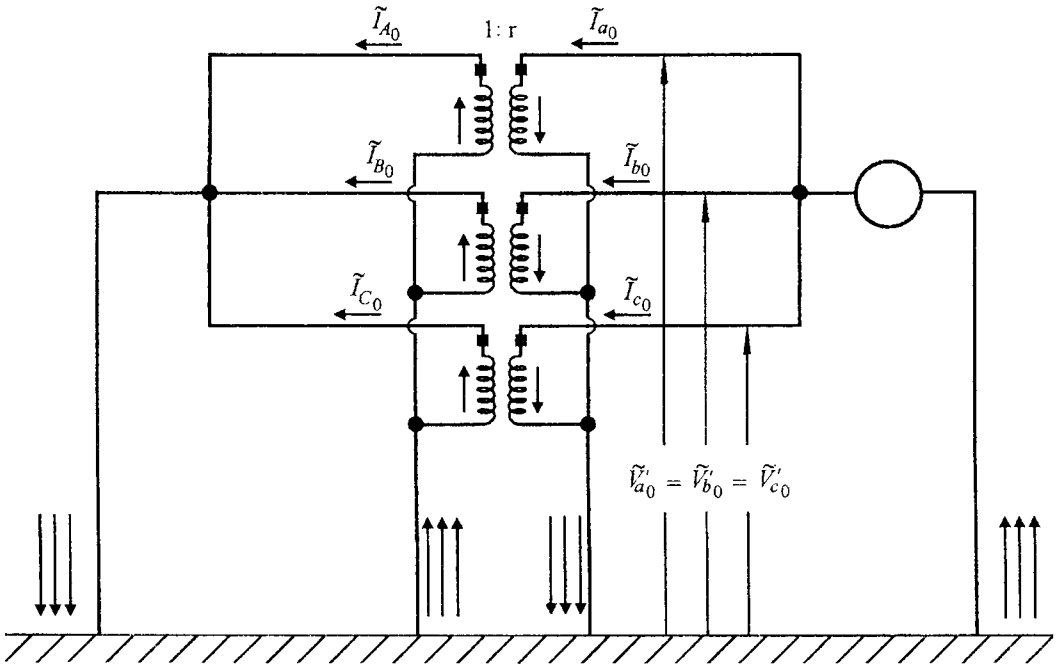


FIGURA 3.16 Prueba de cortocircuito para determinar el circuito equivalente de secuencia cero

El circuito equivalente, en por unidad, de cualquiera de las fases se muestra en la figura 3.17.

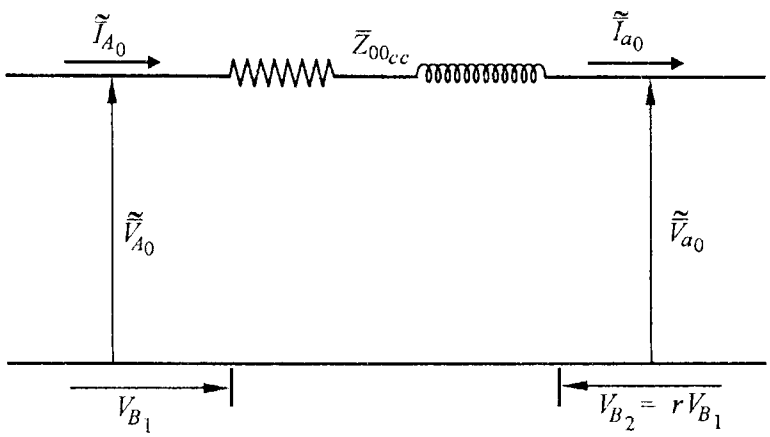


FIGURA 3.17 Circuito equivalente de secuencia cero, en por unidad, de una fase de un transformador trifásico conectado en estrella-estrella con los neutros conectados directamente a tierra

3.3.2 Circuito equivalente de secuencia cero de transformadores conectados en estrella-estrella con los neutros conectados a tierra a través de impedancias

En la figura 3.18 se representa un transformador trifásico conectado en estrella-estrella con los neutros conectados a tierra a través de impedancias. Al primario del transformador se le aplican tres voltajes de igual módulo e igual ángulo de fase, que constituyen un sistema de voltajes de secuencia cero. El secundario del transformador alimenta una carga trifásica equilibrada conectada en estrella con el neutro a tierra.

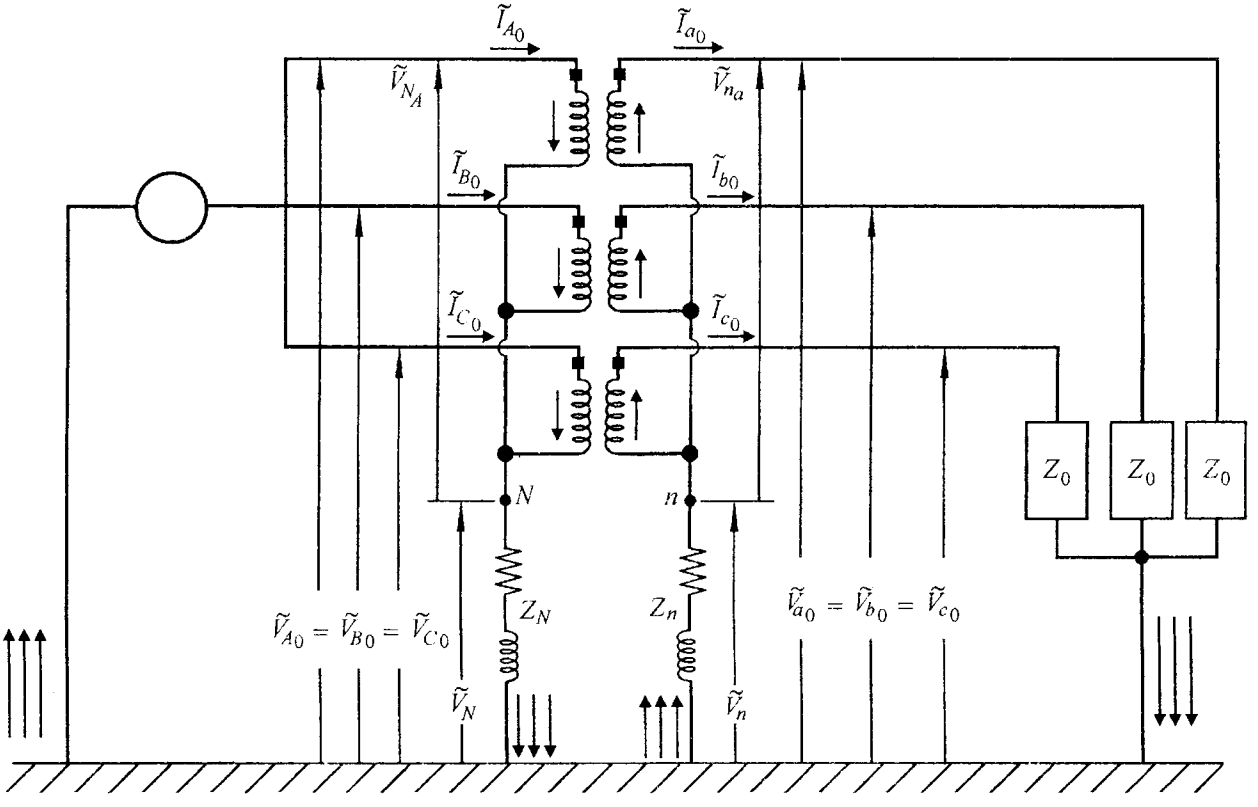


FIGURA 3.18 Transformador trifásico conectado en estrella-estrella con voltajes de secuencia cero aplicados al primario

Considérese una de las fases del transformador, por ejemplo la fase A. Expresando todas las cantidades en por unidad puede escribirse

$$\tilde{\tilde{V}}_{na} = \tilde{\tilde{V}}_{NA} - \bar{Z}_{00_{cc}} \tilde{\tilde{I}}_{A0} \tag{3.1}$$

donde $Z_{00_{cc}}$ es la impedancia de cortocircuito de secuencia cero del transformador, en por unidad.

La ecuación 3.1 está representada por el circuito equivalente de la figura 3.19.

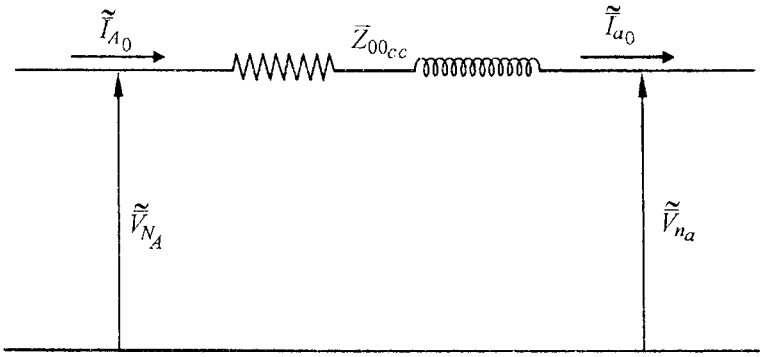


FIGURA 3.19 Circuito equivalente, en por unidad, de la ecuación 3.1

En el transformador de la figura 3.18 se verifica que

$$\begin{aligned} \tilde{\tilde{V}}_{NA} &= \tilde{\tilde{V}}_{A0} - \tilde{\tilde{V}}_{N} \\ \tilde{\tilde{V}}_{NA} &= \tilde{\tilde{V}}_{A0} - \bar{Z}_{N} 3\tilde{\tilde{I}}_{A0} \end{aligned} \tag{3.2}$$

Se verifica también que

$$\begin{aligned} \tilde{\tilde{V}}_{na} &= \tilde{\tilde{V}}_{a0} - \left(-\tilde{\tilde{V}}_{n}\right) = \tilde{\tilde{V}}_{a0} + \tilde{\tilde{V}}_{n} \\ \tilde{\tilde{V}}_{na} &= \tilde{\tilde{V}}_{a0} + \bar{Z}_{n} 3\tilde{\tilde{I}}_{a0} \end{aligned} \tag{3.3}$$

Sustituyendo las ecuaciones 3.2 y 3.3 en la ecuación 3.1

$$\tilde{\tilde{V}}_{a0} + \bar{Z}_{n} 3\tilde{\tilde{I}}_{a0} = \tilde{\tilde{V}}_{A0} - \bar{Z}_{N} 3\tilde{\tilde{I}}_{A0} - \bar{Z}_{00_{cc}} \tilde{\tilde{I}}_{a0}$$

y como $\tilde{\tilde{I}}_{a0} = \tilde{\tilde{I}}_{A0}$

$$\tilde{\bar{V}}_{A0} - \tilde{\bar{V}}_{a0} = \left(3\bar{Z}_n + \bar{Z}_{00_{cc}} + 3Z\bar{Z}_n\right) \tilde{\bar{I}}_{A0} \tag{3.4}$$

La ecuación 3.4 puede representarse mediante el circuito equivalente de la figura 3.20.

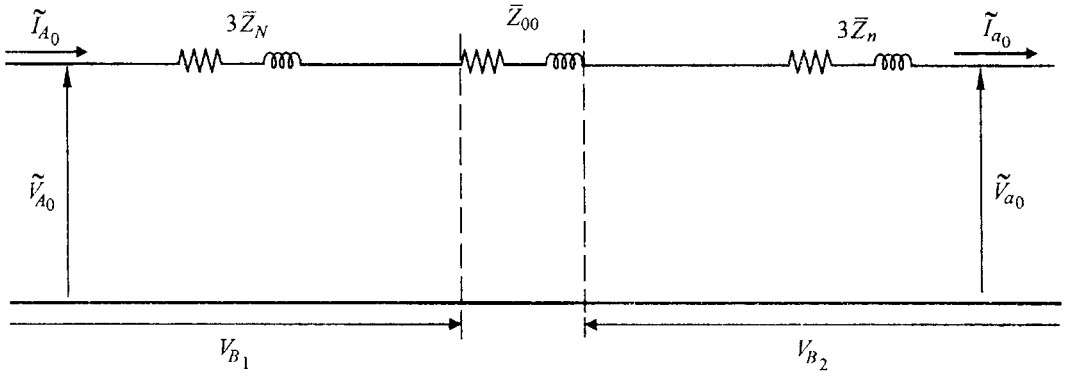


FIGURA 3.20 Circuito equivalente de secuencia cero, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-estrella con los neutros conectados a tierra a través de impedancias

3.3.3 Circuito equivalente de secuencia cero de transformadores conectados en estrella-estrella con neutro aislado

Si el neutro del primario o del secundario no está conectado a tierra, puede considerarse que la impedancia Z_N o Z_n es infinita; lo que equivale a un circuito abierto en el circuito equivalente, como se muestra en la figura 3.21.

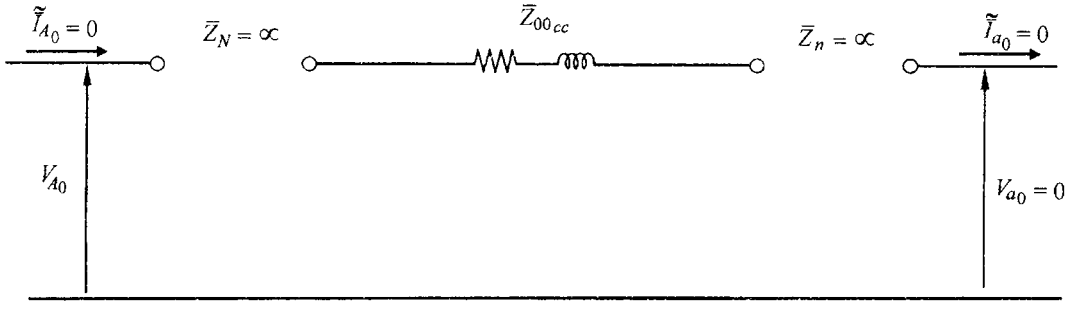


FIGURA 3.21 Circuito equivalente de secuencia cero, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-estrella con los neutros aislados

En otras palabras, el hecho de que uno cualquiera de los neutros no esté conectado a tierra impide que circule la corriente de secuencia cero por el transformador y éste aparece, en el circuito equivalente de secuencia cero, como un circuito abierto.

3.3.4 Circuito equivalente de secuencia cero de un transformador trifásico conectado en delta-delta

En la figura 3.22 se muestra un transformador trifásico conectado en delta-delta, al primario de éste se le aplican tres voltajes de igual módulo e igual ángulo de fase.

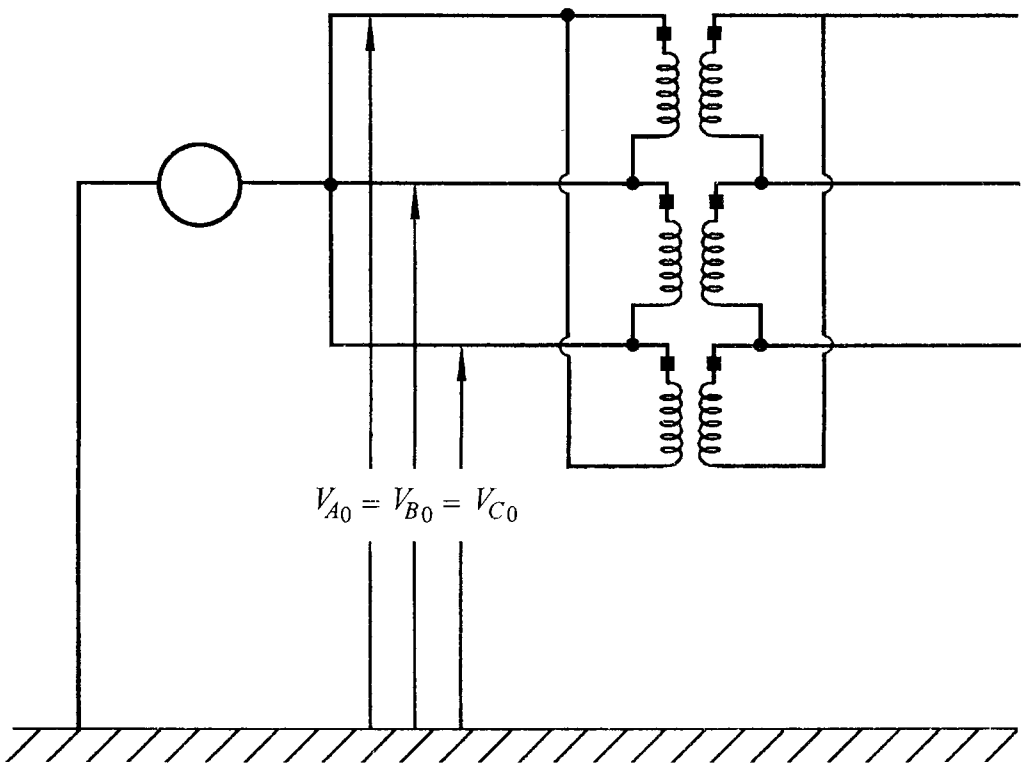


FIGURA 3.22 Transformador trifásico conectado en delta-delta

Como no existe ningún circuito de regreso para las corrientes de secuencia cero, éstas no pueden circular, el transformador aparece en el circuito equivalente de secuencia cero como un circuito abierto, tal como se indica en la figura 3.23.

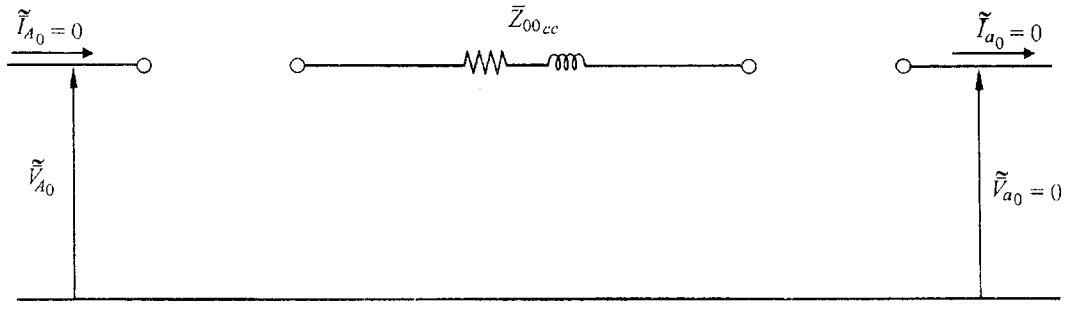


FIGURA 3.23. Circuito equivalente e secuencia cero, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en delta-delta

3.3.5 Circuito equivalente de secuencia cero de un transformador conectado en estrella con neutro a tierra en el primario y delta en el secundario

En la figura 3.24 se muestra un transformador trifásico con el primario en estrella, el neutro conectado directamente a tierra y el secundario en delta.

Si se le aplican al transformador tres voltajes de igual módulo e igual argumento, del lado en que está conectado en estrella con neutro a tierra, circularán tres corrientes iguales de secuencia cero por los tres devanados primarios y la suma de estas tres corrientes por el neutro. Por cada devanado secundario circulará también una corriente de secuencia cero, pero estas corrientes de secuencia cero no pueden circular por la línea conectada a los devanados en delta. Por tanto, para el caso de tres voltajes de secuencia cero aplicados del lado conectado en estrella, el transformador aparece como conectado en corto circuito del lado de la delta y la impedancia de secuencia cero de cortocircuito vista desde el lado en estrella es igual a

$$Z_{00_{cc}} = \frac{\tilde{V}_{A0}}{\tilde{i}_{A0}}$$

Si se aplican tres voltajes de secuencia cero del lado conectado en delta, no podrá circular ninguna corriente de secuencia cero, ya que no existe ningún circuito de regreso para estas corrientes.

En consecuencia, el circuito equivalente de secuencia cero, en por unidad, de un transformador conectado en estrella con neutro a tierra-delta queda como se indica en la figura 3.25.

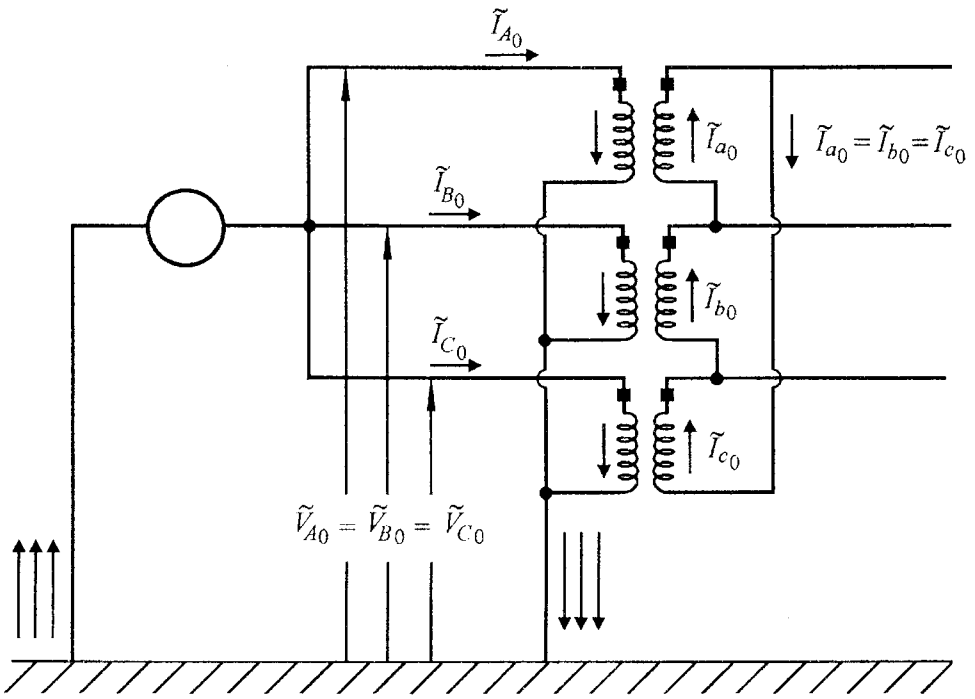


FIGURA 3.24 Transformador trifásico conectado en estrella-delta con el neutro directamente a tierra

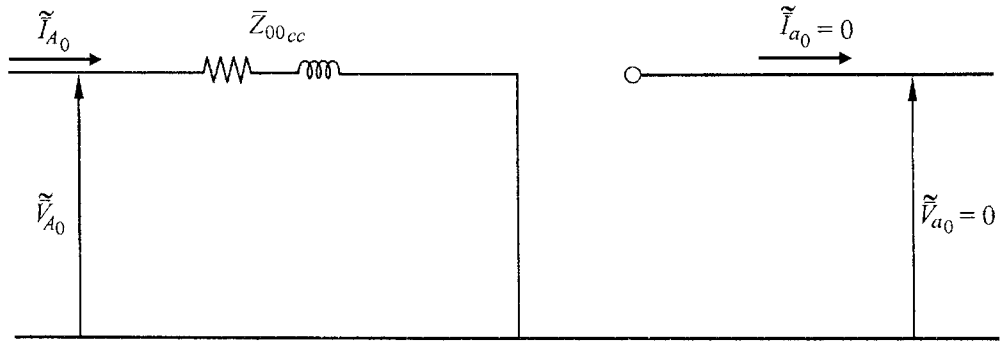


FIGURA 3.25 Circuito equivalente de secuencia cero en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-delta con el neutro directamente a tierra

En la figura 3.26 se muestra el caso de un transformador trifásico conectado en estrella-delta, con el neutro conectado a tierra a través de una impedancia. En dicho transformador se verifica, de acuerdo con el circuito equivalente de la figura, que:

$$V_{NA} = I_{A0} Z_{00_{cc}} \tag{3.5}$$

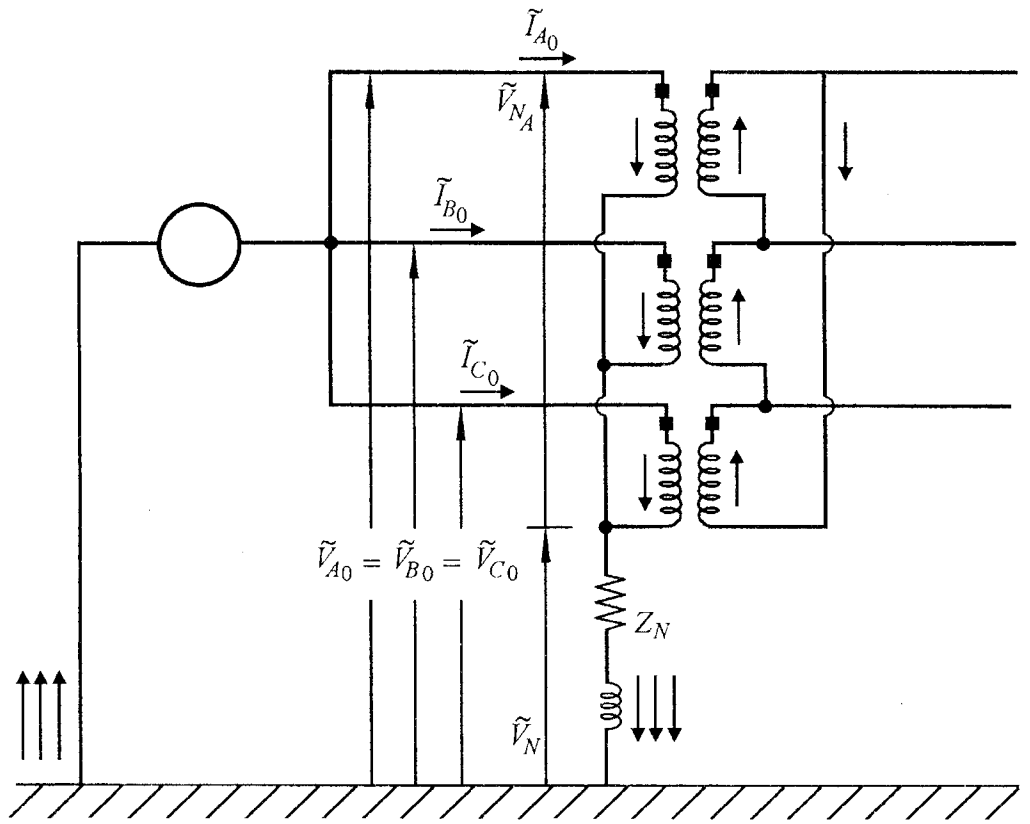


FIGURA 3.26 Transformador trifásico conectado en estrella-delta con el neutro a tierra a través de una impedancia.

Se verifica también que

$$\begin{aligned} \tilde{V}_{NA} &= \tilde{V}_{A0} - \tilde{V}_N \\ \tilde{V}_{NA} &= \tilde{V}_{A0} - 3\tilde{I}_{A0} Z_N \end{aligned} \tag{3.6}$$

Igualando las dos expresiones anteriores y expresando todas las cantidades en por unidad

$$\tilde{\bar{V}}_{A0} = \tilde{\bar{I}}_{A0}\left(\bar{Z}_{00_{cc}} + 3\bar{Z}_N\right) \tag{3.7}$$

La ecuación anterior queda representada por el circuito equivalente de la figura 3.27.

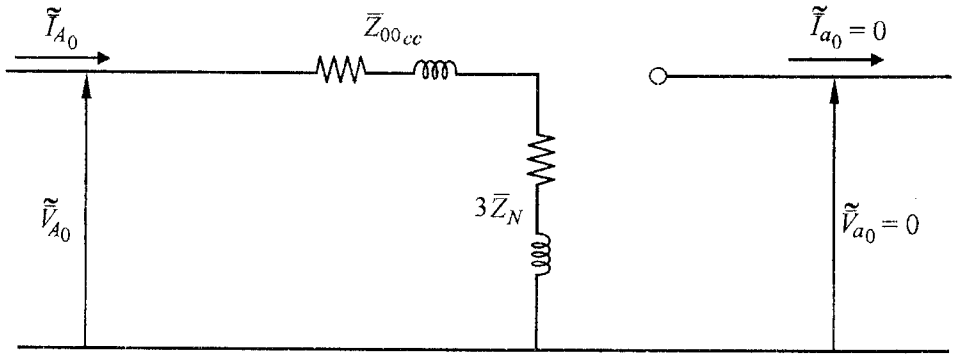


FIGURA 3.27 Circuito equivalente de secuencia cero, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-delta, con el neutro a tierra a través de una impedancia

3.4 Valor de las impedancias de secuencia cero

3.4.1 Impedancia de cortocircuito

En los bancos trifásicos formados por tres transformadores monofásicos iguales y en los transformadores trifásicos del tipo acorazado o del tipo de cinco columnas, la impedancia de cortocircuito de secuencia cero es igual a las impedancias de cortocircuito de secuencia positiva y negativa.

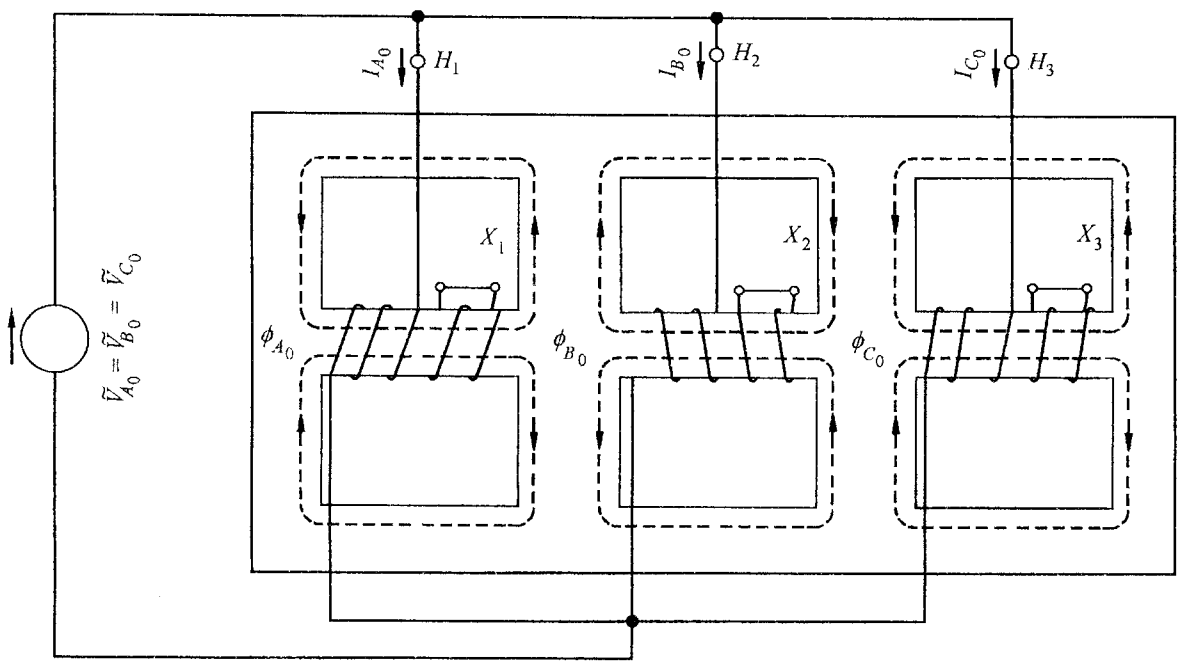


FIGURA 3.28 Diagrama esquemático de un transformador trifásico del tipo acorazado, con el primario en estrella, conectado para una prueba de cortocircuito de secuencia cero

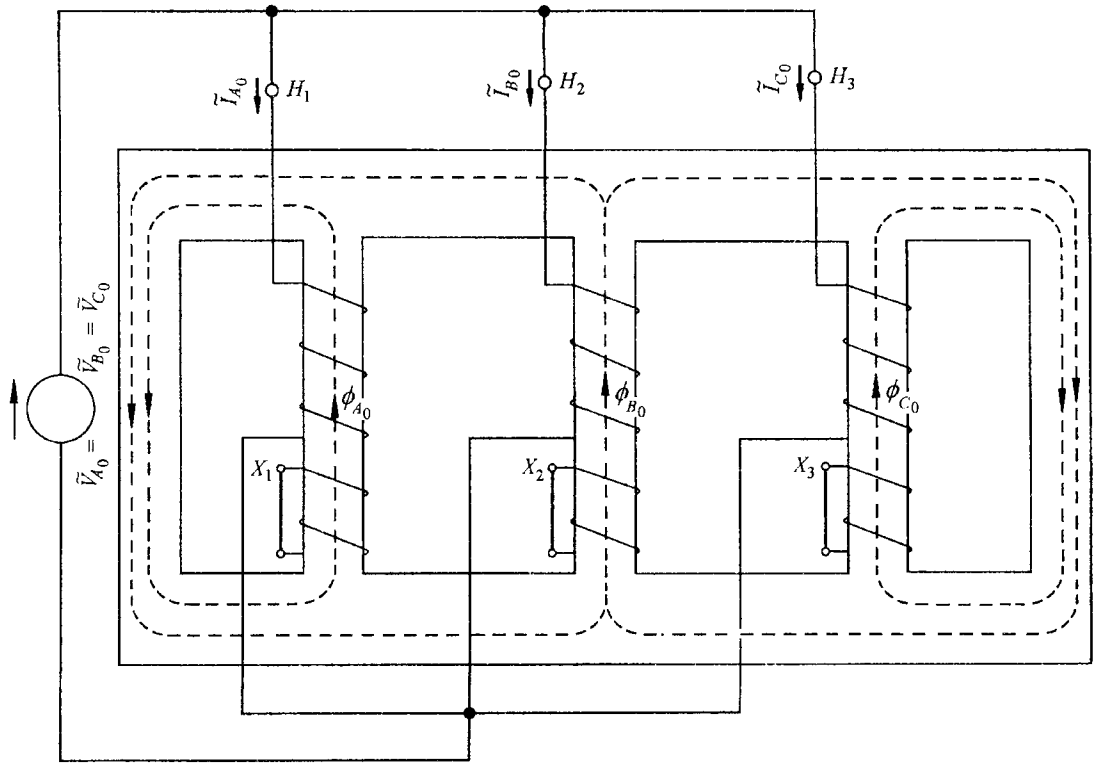


FIGURA 3.29 Diagrama esquemático de un transformador trifásico del tipo de cinco columnas, con el primario en estrella, conectado para una prueba de cortocircuito de secuencia cero

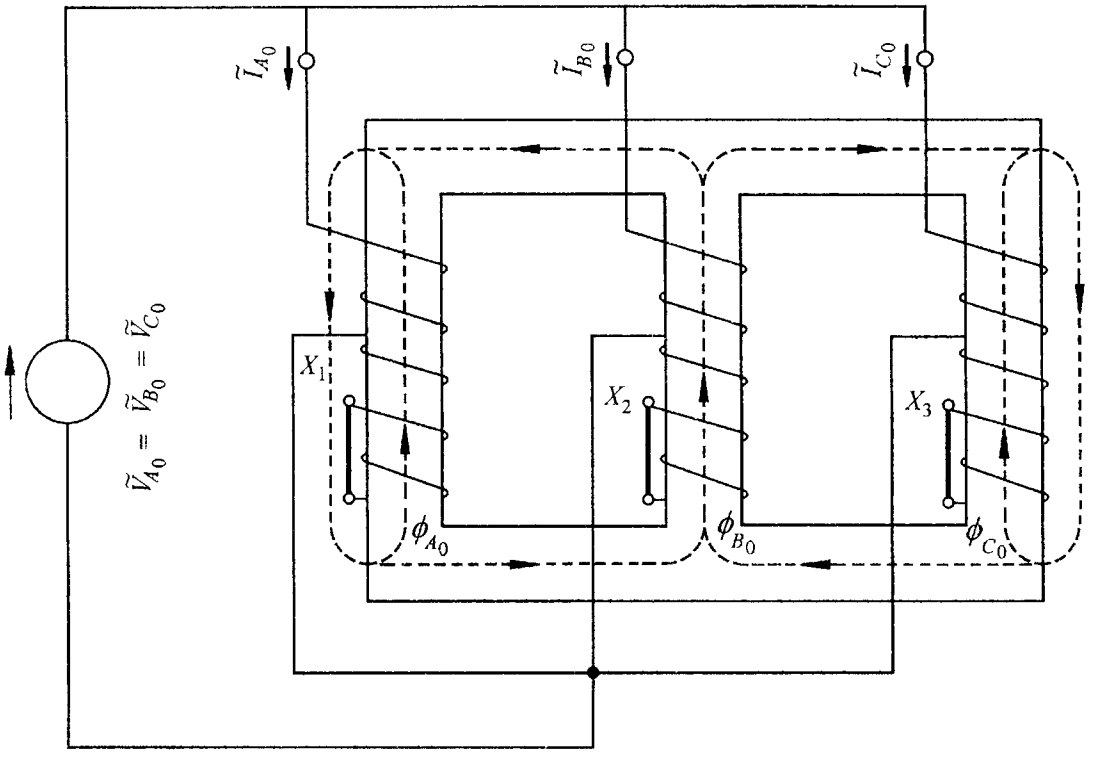


FIGURA 3.30 Diagrama esquemático de un transformador trifásico del tipo de tres columnas, con el primario en estrella, conectado para una prueba de cortocircuito de secuencia cero

En los transformadores trifásicos del tipo de tres columnas la impedancia de cortocircuito de secuencia cero puede ser alrededor de 15% menor que las impedancias de secuencia cero, positiva y negativa, debido a la configuración de los flujos magnéticos de secuencia cero, como se explica a continuación.

En las figuras 3.28, 3.29 y 3.30 se muestra, respectivamente, el diagrama esquemático de un transformador de los tipos acorazado, cinco columnas y tres columnas conectados para una prueba de cortocircuito de secuencia cero. Nótese que en el transformador acorazado los devanados de la fase central están invertidos con respecto a los de las fases laterales.

En los transformadores trifásicos del tipo acorazado y del tipo de cinco columnas los flujos magnéticos de las tres fases, que están en fase, se cierran a través del hierro del núcleo magnético. En cambio, en los transformadores trifásicos del tipo de tres columnas el circuito magnético se completa a través del aire y las paredes del tanque, lo que hace que la reluctancia del circuito magnético sea mayor y en consecuencia disminuya el valor de la impedancia de cortocircuito. En efecto, recuérdese que

$$L = N\frac{d\phi}{di} = N\frac{\tilde{\phi}}{\tilde{I}}$$

$$\tilde{\phi} = \frac{N\tilde{I}}{\Re} \quad \therefore \quad L = \frac{N^2}{\Re}$$

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi f \frac{N^2}{\Re}$$

donde

- X_L reactancia inductiva
- L inductancia
- f frecuencia
- N número de vueltas de la bobina
- $\Re$ reluctancia del circuito magnético

Es decir, la reactancia es inversamente proporcional a la reluctancia. Resulta, pues, que la impedancia de cortocircuito de un transformador trifásico del tipo de tres columnas es menor que la de los otros dos tipos de transformadores trifásicos.

3.4.2 Impedancia de circuito abierto

En el caso de un banco trifásico formado por tres transformadores monofásicos iguales, la impedancia de circuito abierto de secuencia cero es igual a la impedancia de circuito abierto de secuencia positiva o negativa y, por tanto, muy grande comparada con la impedancia de cortocircuito. En la práctica, generalmente, aquélla puede considerarse infinita y no necesita representarse en el circuito equivalente, lo que equivale a despreciar la corriente de excitación.

En los transformadores trifásicos la impedancia de circuito abierto de secuencia cero puede ser bastante menor que la impedancia de circuito abierto de secuencia positiva o negativa, dependiendo del tipo del transformador y en ocasiones puede ser necesario representarla en el circuito equivalente mediante una impedancia en derivación.

Lo anterior se aplica especialmente a los transformadores trifásicos tipo núcleo, de tres columnas, por las mismas razones que se expusieron para la impedancia de corto circuito de secuencia cero: con este tipo de construcción los flujos magnéticos de secuencia cero de las tres fases, producidos por las corrientes de excitación de secuencia cero, que están en fase, se cierran a través del aire y las paredes del tanque, lo que aumenta la reluctancia del circuito magnético y disminuye el valor de la impedancia de circuito abierto correspondiente.

Pueden darse los siguientes valores aproximados de reactancias de circuito abierto de secuencia cero, en por unidad, para un voltaje aplicado igual al voltaje nominal

$$\tilde{\tilde{V}}_{a0} = \tilde{\tilde{V}}_{b0} = \tilde{\tilde{V}}_{c0} = 1$$

Transformador	Reactancia en por unidad
Trifásico del tipo acorazado o del tipo de cinco columnas	1 a 5
Trifásico del tipo de tres columnas	0.5 a 1

En la figura 3.31 se muestra el circuito equivalente de secuencia cero de un transformador trifásico conectado en estrella-estrella, con los neutros conectados a tierra a través de impedancias, en el cual se ha tomado en cuenta la impedancia de circuito abierto.

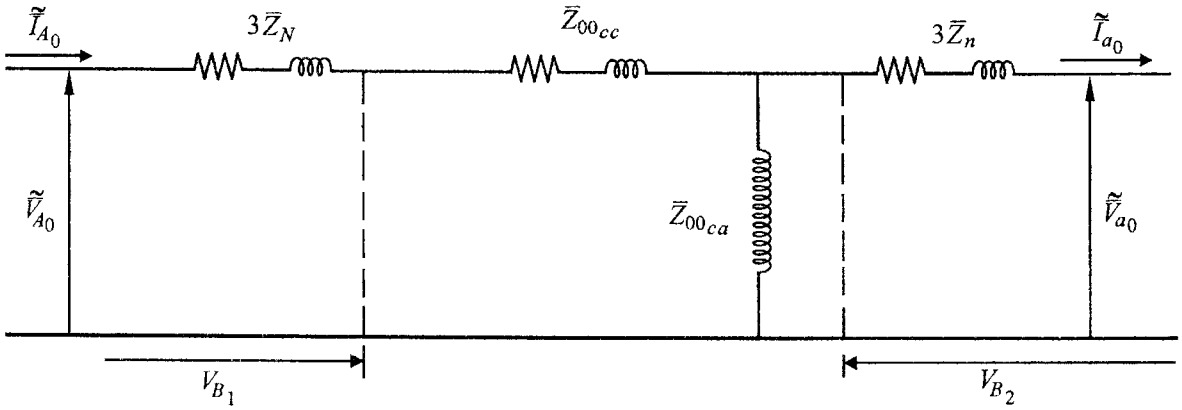


FIGURA 3.31 Circuito equivalente de secuencia cero, en por unidad, de un transformador trifásico conectado en estrella-estrella, con los neutros a tierra a través de impedancias, incluyendo la impedancia de circuito abierto

EJEMPLO 3.2

Se tiene un transformador trifásico conectado en delta-estrella, como se indica en la figura 3.32.

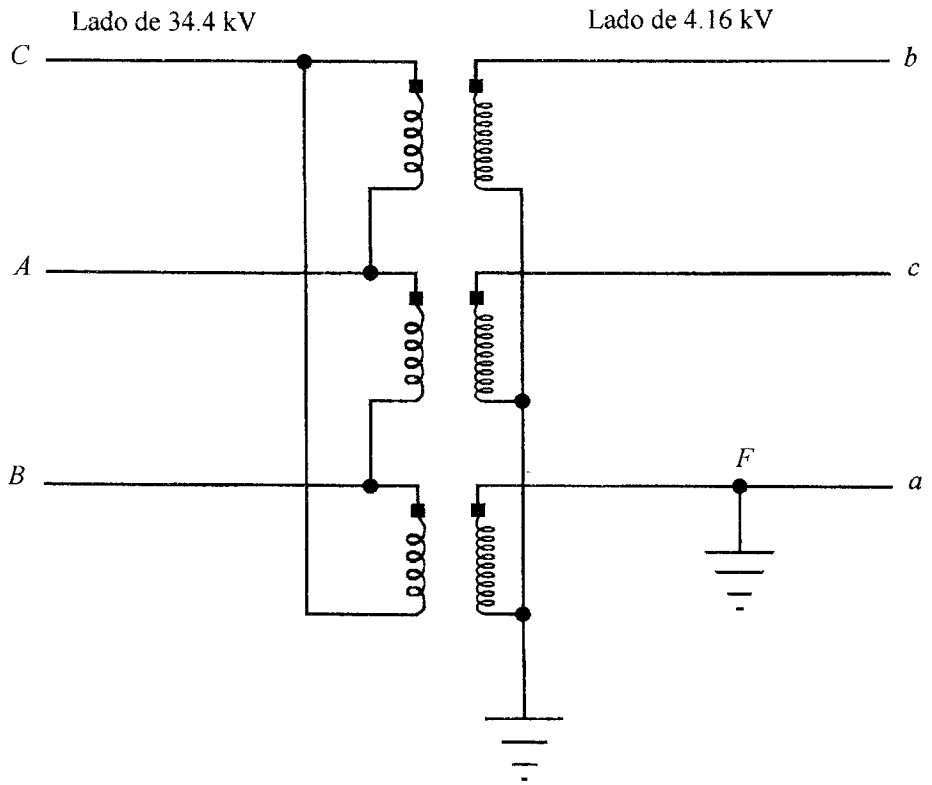


FIGURA 3.32 Conexión de transformador del ejemplo 3.2 mostrando el punto de la falla a tierra

Los datos de placa del transformador son:

Capacidad trifásica	1 500 kVA
Voltajes entre líneas	34 400/4 160 V
Impedancia de cortocircuito	Z_{cc} = 7.0%

El transformador es del tipo núcleo de tres columnas por lo que la impedancia de secuencia cero es del orden del 85% de la impedancia de secuencia positiva.

Supóngase que ocurre una falla en el punto F del lado de 4.16 kV, de la fase a a tierra, cuando el transformador está sin carga. Los voltajes del lado de alta del transformador permanecen equilibrados y a su valor nominal durante el cortocircuito.

Calcular las corrientes que circulan durante el cortocircuito en el lado de baja tensión y en el de alta tensión.

SOLUCIÓN

Los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero, en por unidad, del transformador son como se muestran en la figura 3.33. Las impedancias de circuito abierto se consideraron infinitas y las resistencias de cortocircuito despreciables.

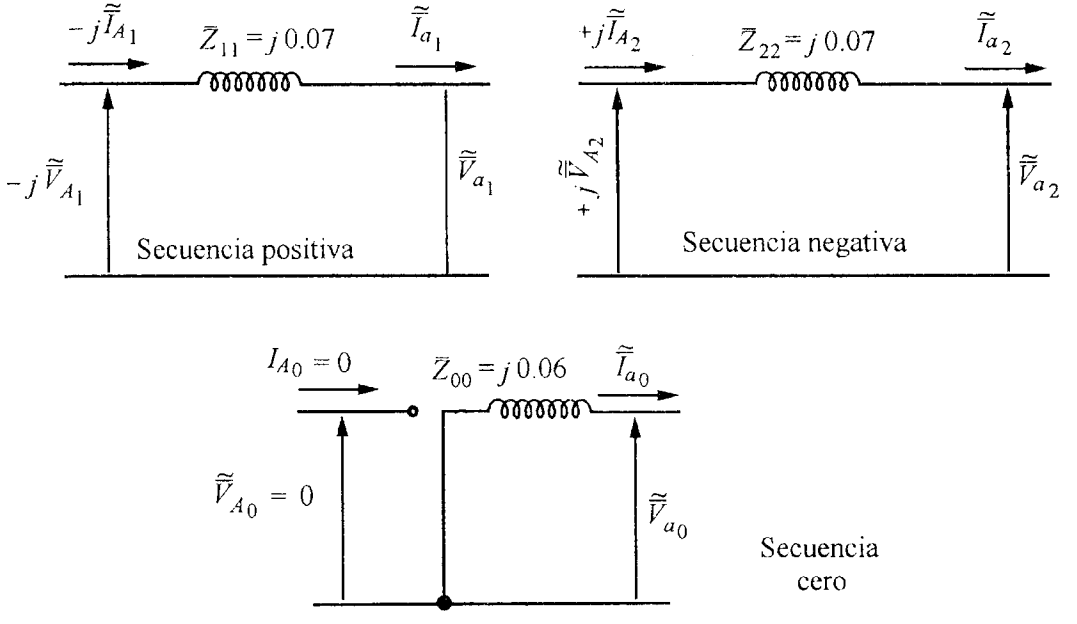


FIGURA 3.33 Circuitos equivalentes, en por unidad, de secuencia positiva, negativa y cero del transformador del ejemplo 3.2

Para representar las condiciones de la falla monofásica a tierra, los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero deben conectarse como se indica en la figura 3.34. Como los voltajes aplicados al lado de alta del transformador permanecen equilibrados durante la falla, sólo aparece una fuente de voltaje en el circuito de secuencia positiva.

Para la representación en por unidad se usan como base de potencia trifásica y como bases de voltaje entre líneas a uno y otro lado del transformador los valores nominales del transformador.

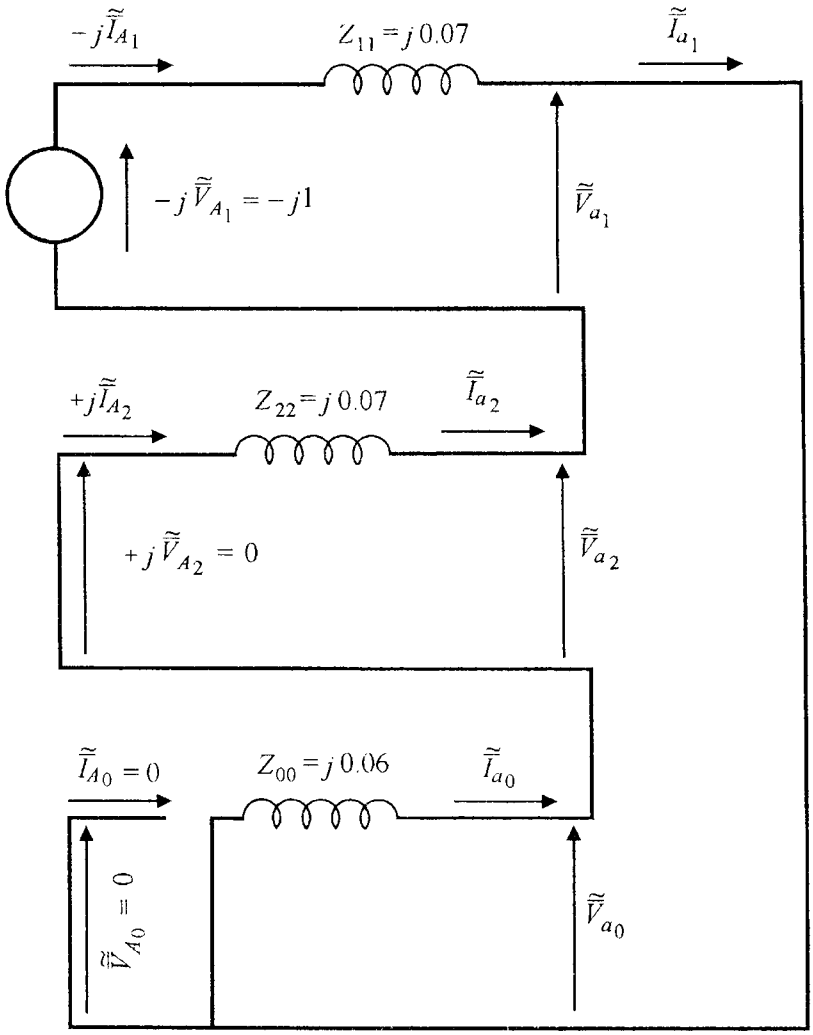


FIGURA 3.34 Conexión de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para representar las condiciones de la falla monofásica a tierra

$$\tilde{\tilde{V}}_{A_1} = \frac{\tilde{\tilde{V}}_{A_1}}{V_{B_{1_n}}} = \frac{\left(34.4/\sqrt{3}\right)\ \angle 0°}{\left(34.4/\sqrt{3}\right)} = 1\ \angle 0° \quad -j\tilde{\tilde{V}}_{A_1} = 1\ \angle -90°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1} = \tilde{\tilde{I}}_{a_2} = \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = \frac{-j1}{j(0.07 + 0.07 + 0.06)} = -\frac{1}{0.2} = -5$$

$$-j\tilde{\tilde{I}}_{A_1} = +j\tilde{\tilde{I}}_{A_2} = \tilde{\tilde{I}}_{a_1} = -5$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{A_1} = -j5$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{A_2} = j5$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{A_0} = 0$$

Cálculo de las corrientes del lado de baja

$$\tilde{\tilde{I}}_a = \tilde{\tilde{I}}_{a_1} + \tilde{\tilde{I}}_{a_2} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = 3\tilde{\tilde{I}}_{a_1} = -15$$

$$\tilde{\tilde{I}}_b = a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_1} + a\tilde{\tilde{I}}_{a_2} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_c = a\tilde{\tilde{I}}_{a_1} + a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_2} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{B_2} = \frac{1\,500}{4.16\sqrt{3}} = 208\,\text{A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_a = -15 \times 208 = -3\,120\,\text{A}$$

Cálculo de las corrientes del lado de alta

$$\tilde{\tilde{I}}_A = \tilde{\tilde{I}}_{A_1} + \tilde{\tilde{I}}_{A_2} + \tilde{\tilde{I}}_{A_0} = -j5 + j5 + 0 = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B = a^2\tilde{\tilde{I}}_{A_1} + a\tilde{\tilde{I}}_{A_2} + \tilde{\tilde{I}}_{A_0} = j5(a - a^2) = j5\left(j\sqrt{3}\right) = -8.66$$

$$\tilde{\tilde{I}}_C = a\tilde{\tilde{I}}_{A_1} + a^2\tilde{\tilde{I}}_{A_2} + \tilde{\tilde{I}}_{A_0} = j5(a^2 - a) = j5\left(-j\sqrt{3}\right) = 8.66$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{B_1} = \frac{1\ 500}{34.4\sqrt{3}} = 25.2\text{A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B = -8.66 \times 25.2 = -218\text{A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_C = 8.66 \times 25.2 = 218\text{A}$$

En la figura 3.35 se muestran las corrientes que circulan del lado de baja y del lado de alta del transformador durante la falla monofásica a tierra.

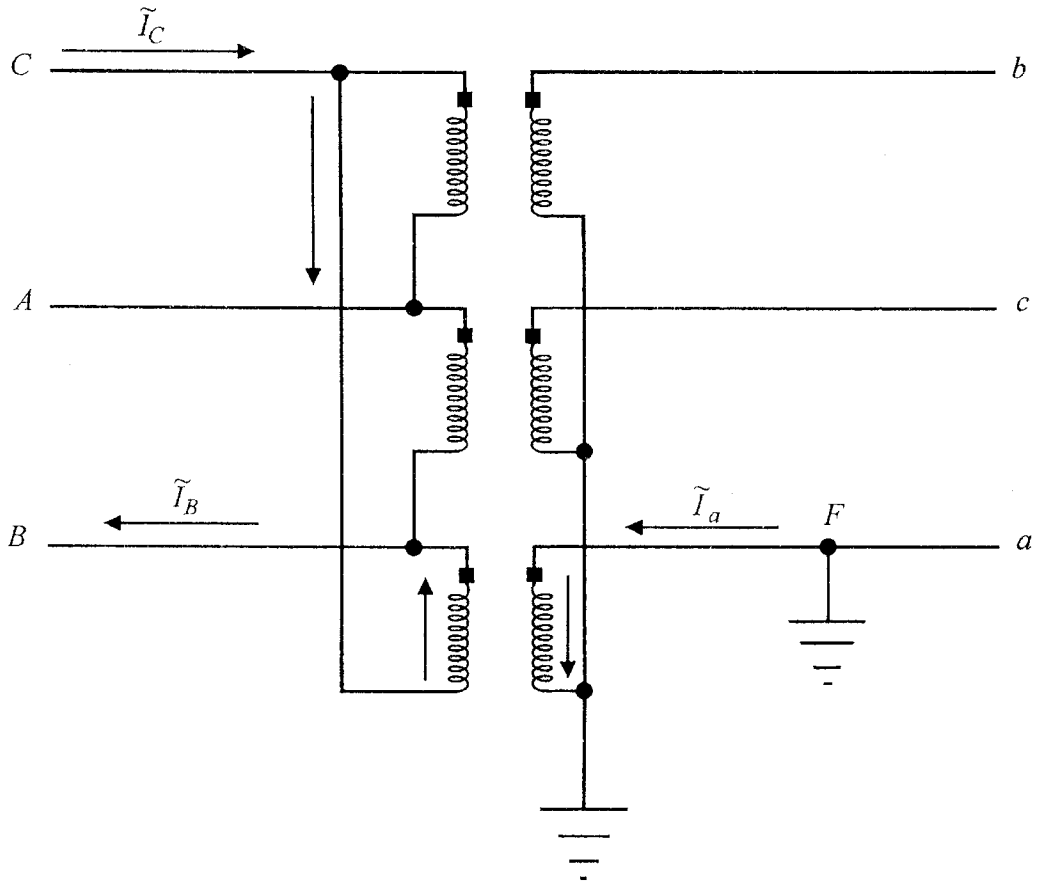
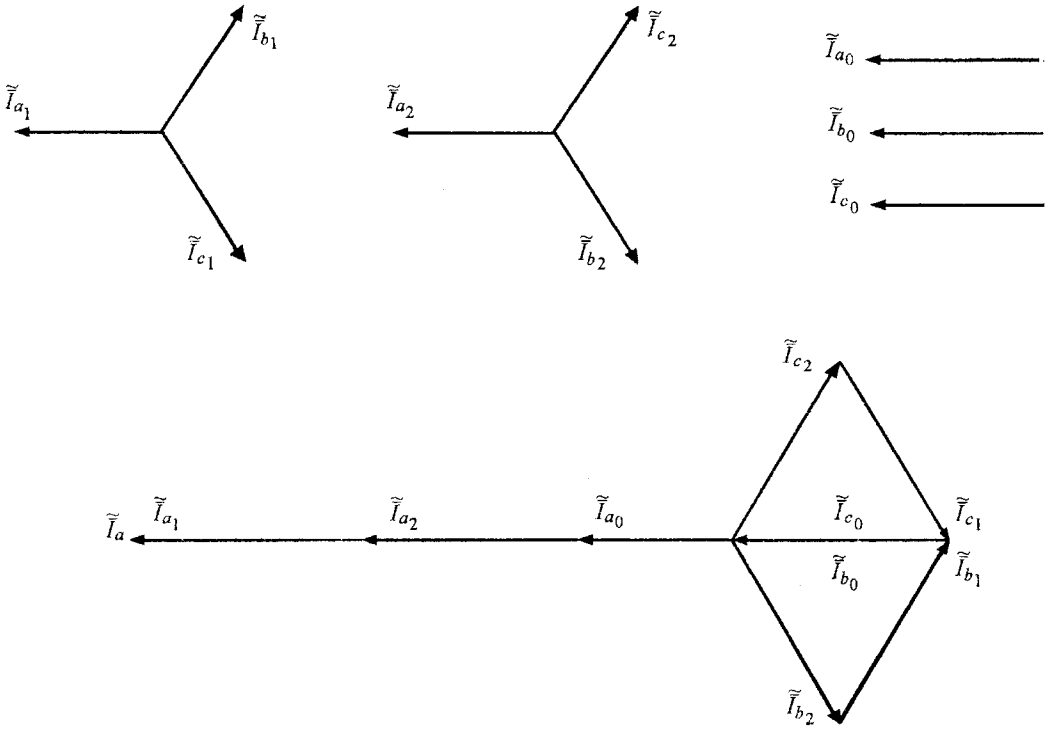
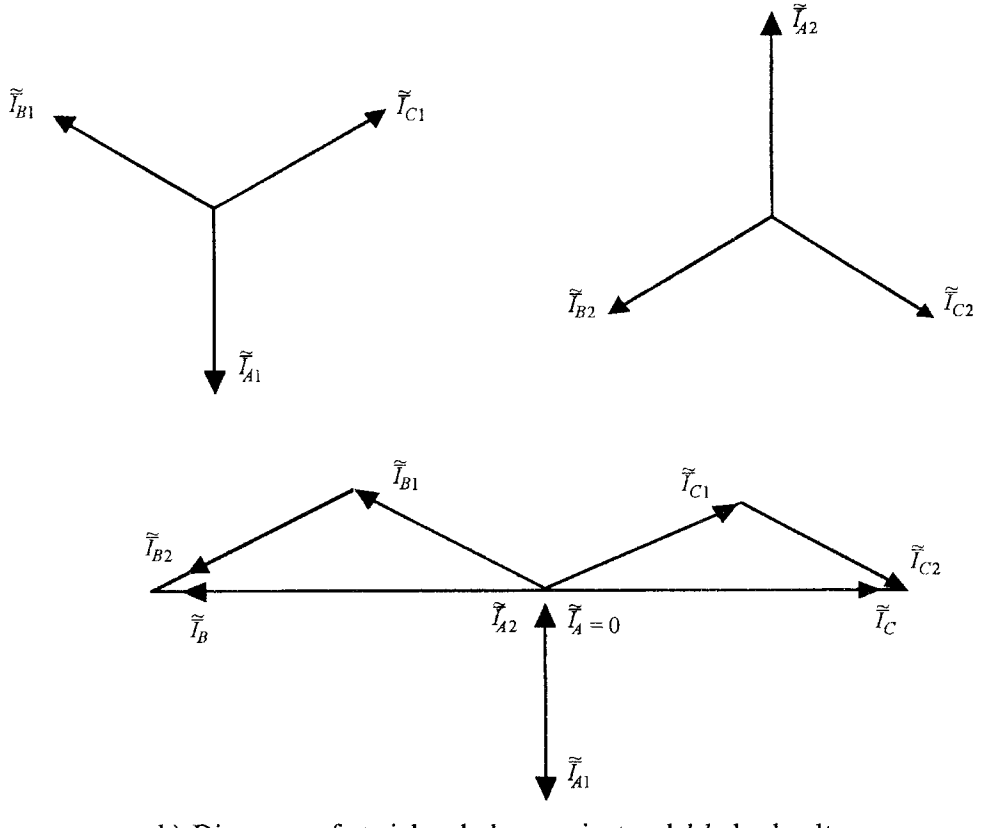


FIGURA 3.35 Corrientes que circulan del lado de baja y de alta del transformador durante la falla monofásica a tierra

En la figura 3.36 se muestran los diagramas fasoriales de las tres secuencia de las corrientes de cada lado del transformador y su combinación para dar las corrientes de línea.



a) Diagramas fasoriales de las corrientes de lado de baja



b) Diagramas fasoriales de las corrientes del lado de alta

FIGURA 3.36 Diagramas fasoriales de las tres secuencias de las corrientes de cada lado del transformador y su combinación para dar las corrientes de línea

3.5 Circuitos equivalentes de secuencia cero de transformadores de tres devanados

El circuito equivalente de secuencia cero de un transformador trifásico de tres devanados depende de la forma de conectar los devanados y puede deducirse directamente de los circuitos equivalentes de secuencia cero de los transformadores trifásicos de dos devanados.

En las figuras 3.37 y 3.38 se muestran los circuitos equivalentes de secuencia cero para las distintas combinaciones de conexiones trifásicas que pueden presentarse.

Si el neutro de alguna de las estrellas está aislado de tierra, la Z_n correspondiente es infinita y en el circuito equivalente queda representada por un circuito abierto.

Como se demostró anteriormente al deducir el circuito equivalente de secuencia positiva del transformador de tres devandos:

$$Z_1 = 1/2(Z_{1-2} + Z_{1-3} - Z_{2-3})$$

$$Z_2 = 1/2(Z_{1-2} + Z_{2-3} - Z_{1-3})$$

$$Z_3 = 1/2(Z_{1-3} + Z_{2-3} - Z_{1-2})$$

donde Z_{1-2}, Z_{1-3} y Z_{2-3} son las impedancias de cortocircuito de los devanados tomados de dos en dos.

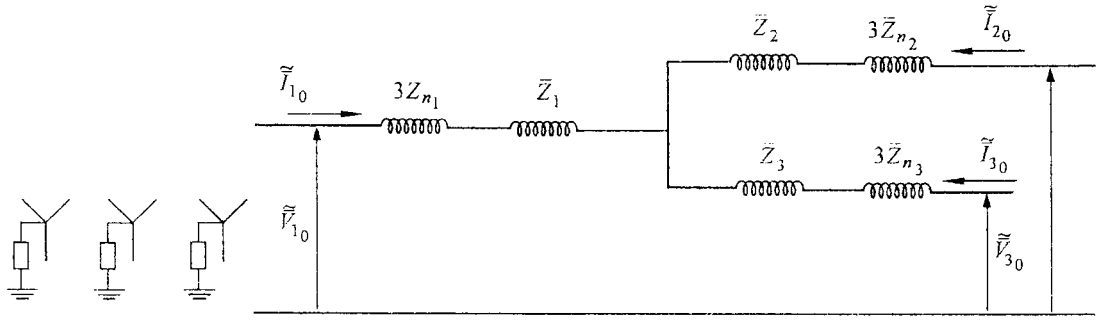
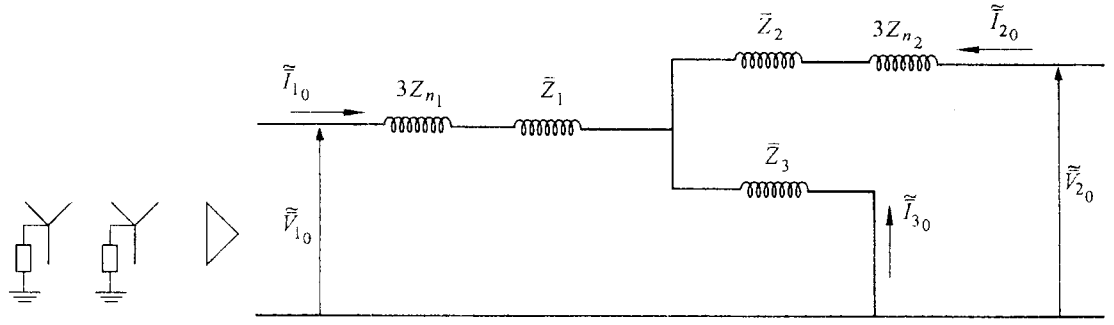
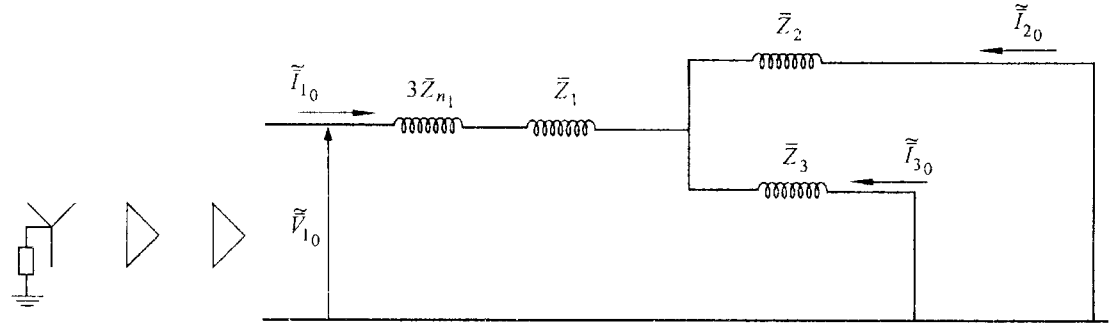


FIGURA 3.37 a) Conexión estrella-estrella-estrella con los tres neutros conectados a tierra a través de impedancias

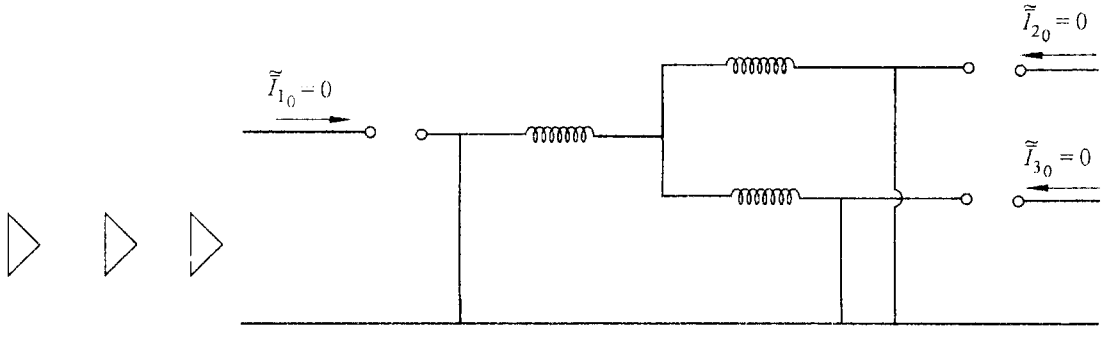


b) Conexión estrella-estrella-delta, con los dos neutros conectados a tierra a través de impedancias

FIGURA 3.37 Circuitos equivalentes de secuencia cero de transformadores de tres devanados. Casos a y b



c) Conexión estrella-delta-delta con el neutro conectado a tierra a través de una impedancia



d) Conexión delta-delta-delta

FIGURA 3.38 Circuitos equivalentes de secuencia cero de transformadores de tres devanados. Casos c y d

3.6 Bancos a tierra

En los circuitos trifásicos con neutro aislado de tierra se puede obtener un neutro para conectarlo a tierra mediante un transformador trifásico conectado en estrella con neutro a tierra-delta o en zig-zag con neutro a tierra. Cuando estos transformadores se usan únicamente para este fin, reciben el nombre de bancos de tierra. Tienen por objeto hacer posible el empleo de protecciones automáticas contra fallas a tierra y contribuyen a disminuir los sobrevoltajes durante fallas a tierra del sistema al que están conectados.

En el caso de los bancos a tierra conectados en estrella con neutro a tierra-delta, el primario va conectado a la línea y el secundario en delta no tiene ninguna carga conectada y sus terminales no necesitan sacarse del tanque del transformador. La capacidad de este tipo de transformadores puede basarse en la corriente de cortocircuito que puede circular por él durante una falla a tierra del sistema al que está conectado. Esta corriente de tierra es de corta duración, ya que la protección automática debe desconectar la falla en menos de sesenta segundos.

3.6.1 Circuito equivalente de secuencia positiva y negativa de bancos a tierra conectados en zig-zag

En la figura 3.39 se muestra esquemáticamente un banco a tierra conectado en zig-zag y el diagrama fasorial correspondiente.

La relación de vueltas de los devanados enrrollados sobre el mismo núcleo magnético es, generalmente, de 1:1.

Cada par de devanados enrollados sobre el mismo núcleo magnético constituyen un transformador monofásico, que puede representarse mediante el circuito equivalente de la figura 3.40.

Por tanto, pueden escribirse las siguientes ecuaciones expresando todas las cantidades en por unidad

$$\tilde{\tilde{V}}_{x_1} - \tilde{\tilde{V}}_{x_2} = \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_a \tag{3.8}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{y_1} - \tilde{\tilde{V}}_{y_2} = \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_b \tag{3.9}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{z_1} - \tilde{\tilde{V}}_{z_2} = \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_c \tag{3.10}$$

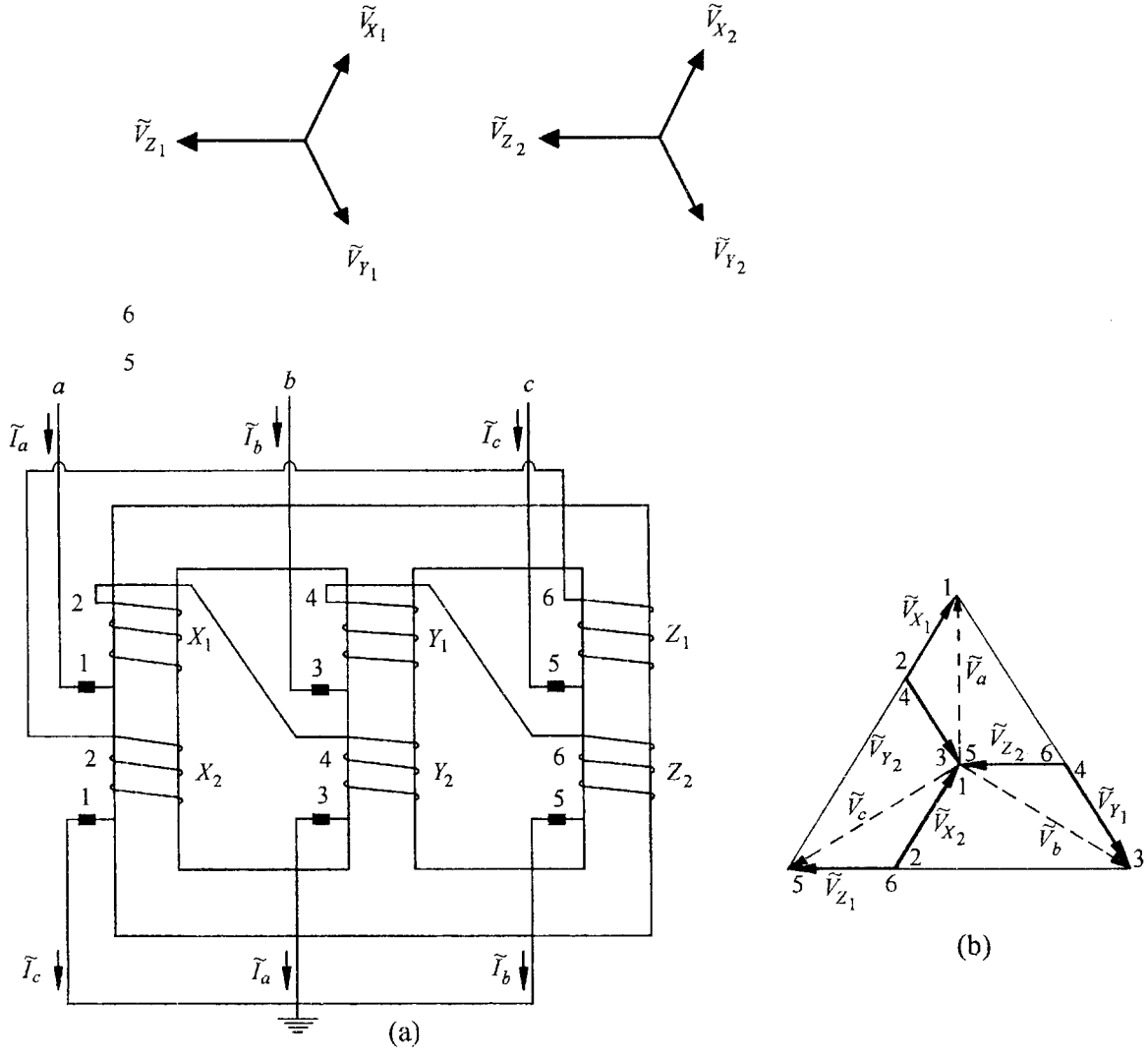


FIGURA 3.39 Conexiones y diagrama fasorial de un transformador conectado en zig-zag

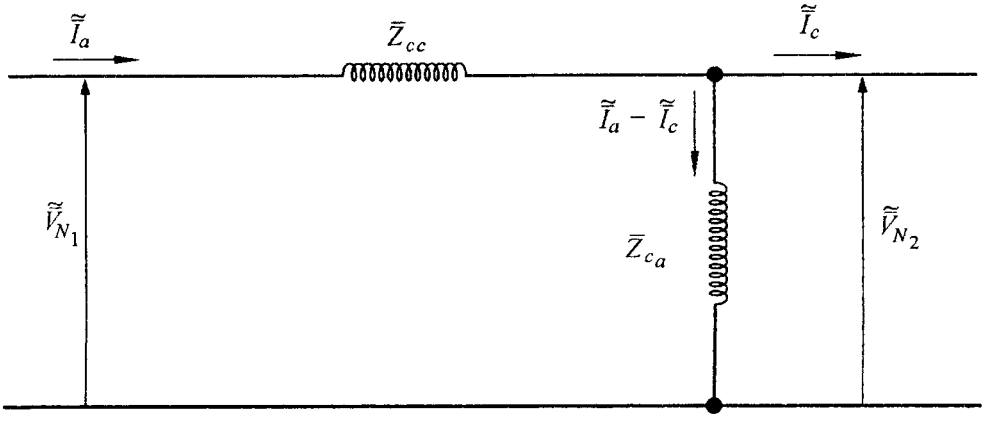


FIGURA 3.40 Circuito equivalente de un par de devanados enrollados sobre el mismo núcleo magnético

En el circuito equivalente de la figura 3.40 y en los otros dos circuitos equivalentes que corresponden a los otros dos pares de devanados, se verifica que

$$\tilde{\tilde{V}}_{x_2} = \bar{Z}_{ca}(\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c) \tag{3.11}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{y_2} = \bar{Z}_{ca}(\tilde{\tilde{I}}_b - \tilde{\tilde{I}}_a) \tag{3.12}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{z_2} = \bar{Z}_{ca}(\tilde{\tilde{I}}_c - \tilde{\tilde{I}}_b) \tag{3.13}$$

Como puede verse en la figura 3.39b, los voltajes al neutro están dados por

$$\tilde{\tilde{V}}_a = \tilde{\tilde{V}}_{x_1} - \tilde{\tilde{V}}_{y_2} \tag{3.14}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_b = \tilde{\tilde{V}}_{y_1} - \tilde{\tilde{V}}_{z_2} \tag{3.15}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_c = \tilde{\tilde{V}}_{z_1} - \tilde{\tilde{V}}_{x_2} \tag{3.16}$$

Sustituyendo en la ecuación 3.8 la ecuación 3.11

$$\tilde{\tilde{V}}_{x_1} = \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_a + \bar{Z}_{ca}(\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c) \tag{3.17}$$

Sustituyendo en la ecuación 3.14 las ecuaciones 3.17 y 3.12

$$\tilde{\tilde{V}}_a = \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_a + \bar{Z}_{ca}(\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c) - \bar{Z}_{ca}(\tilde{\tilde{I}}_b - \tilde{\tilde{I}}_a)$$

$$\tilde{\tilde{V}}_a = \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_a + \bar{Z}_{ca}(2\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_b - \tilde{\tilde{I}}_c)$$

y como en un sistema trifásico equilibrado

$$-\tilde{\bar{I}}_b - \tilde{\bar{I}}_c = \tilde{\bar{I}}_a$$

resulta finalmente

$$\tilde{\bar{V}}_a = \bar{Z}_{cc}\tilde{\bar{I}}_a + 3\bar{Z}_{ca}\tilde{\bar{I}}_a \tag{3.18}$$

La ecuación 3.18 puede representarse mediante el circuito equivalente de la figura 3.41, que es el circuito equivalente de secuencia positiva o negativa de un banco a tierra en zig-zag.

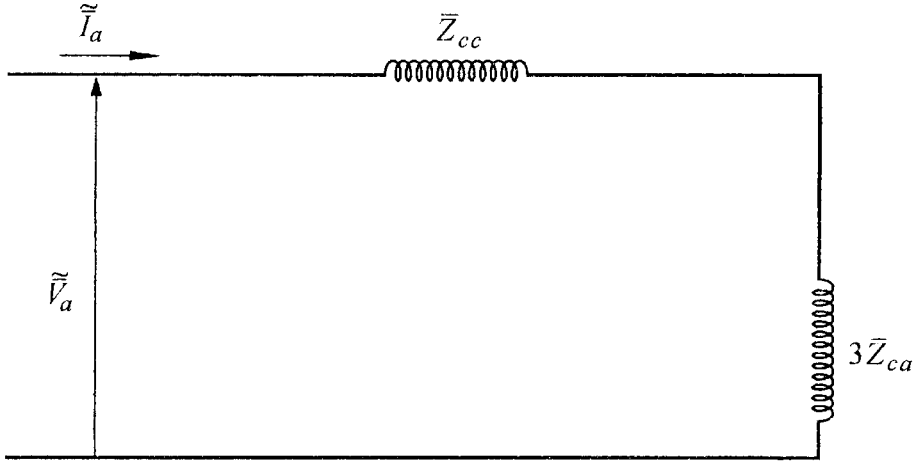


FIGURA 3.41 Circuito equivalente de secuencia positiva o de secuencia negativa de un banco a tierra en zig-zag

La impedancia Z_{ca} tiene un valor muy elevado, de manera que la conexión en zig-zag con neutro a tierra ofrece una impedancia muy alta a la circulación de corriente de secuencia positiva o negativa.

3.6.2 Circuito equivalente de secuencia cero de bancos a tierra conectados en zig-zag

Si las tres corrientes que circulan por los devanados del transformador en zig-zag son de la misma magnitud y están en fase

$$\tilde{\tilde{I}}_{a0} = \tilde{\tilde{I}}_{b0} = \tilde{\tilde{I}}_{c0}$$

Se verificará, de acuerdo con las ecuaciones 3.11, 3.12 y 3.13, que

$$\tilde{\tilde{V}}_{x_2} = 0$$
$$\tilde{\tilde{V}}_{y_2} = 0$$
$$\tilde{\tilde{V}}_{z_2} = 0$$

y, por tanto, la ecuación 3.8 se reduce a

$$\tilde{\tilde{V}}_{x_1} = \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_{a0}$$

y la ecuación 3.14 se reduce a

$$\begin{aligned} \tilde{\tilde{V}}_{a0} &= \tilde{\tilde{V}}_{x_1} \\ \tilde{\tilde{V}}_{a0} &= \bar{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_{a0} \end{aligned} \qquad (3.19)$$

Es decir, el circuito equivalente de secuencia cero de un banco a tierra conectado en zig-zag queda como se muestra en la figura 3.42. Puede verse que la conexión en zig-zag con neutro directamente a tierra ofrece una baja impedancia a la circulación de corrientes de secuencia cero.

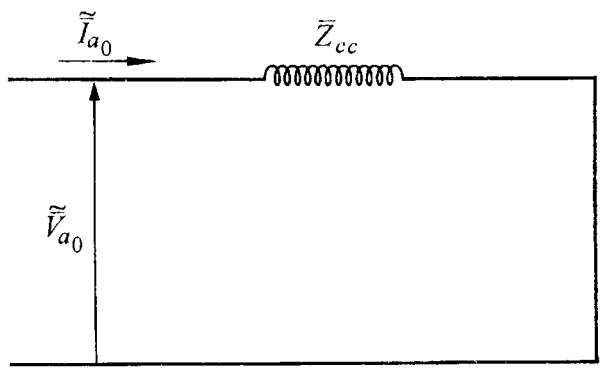


FIGURA 3.42 Circuito equivalente de secuencia cero de un banco a tierra en zig-zag

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS EN LAS TERMINALES DE UN GENERADOR SÍNCRONO

4.1 Descripción de los generadores síncronos

Los generadores síncronos usados en las plantas generadoras de un sistema eléctrico constan de un rotor que contiene una serie de bobinas (el campo o inductor) recorridas por una corriente continua, la cual produce un flujo constante que gira con el rotor, y de un estator o armadura de acero laminado con tres embobinados, en los que se inducen tres fuerzas electromotrices alternas de igual magnitud y desplazadas 120° eléctricos.

Al conectar una carga trifásica equilibrada al generador circulan por los embobinados del estator tres corrientes alternas que constituyen un sistema trifásico equilibrado. Las fuerzas magnetomotrices producidas por estas tres corrientes dan lugar a una fuerza magnetomotriz resultante que, en las condiciones normales de funcionamiento, o sea cuando la máquina gira a la velocidad de sincronismo, producen un flujo (la reacción de armadura) que gira a la misma velocidad y en el mismo sentido que el rotor y que se combina con el flujo producido por el campo para dar el flujo resultante en el entrehierro.

Los generadores movidos por turbinas de vapor o de gas tienen generalmente un par de polos y giran a gran velocidad: 3 000 revoluciones por minuto para 50 Hz y 3 600 para 60 Hz. El rotor es una pieza cilíndrica de acero con polos lisos.

Los generadores muy grandes de plantas nucleoeléctricas, con capacidades de generación del orden de 1 000 MW, tienen dos pares de polos y, a la velocidad de sincronismo, efectúan 1500 revoluciones por minuto a 50 Hz y 1 800 a 60 Hz. En este caso también el rotor es de polos lisos.

Los generadores movidos por turbinas hidráulicas tienen un número elevado de pares de polos y giran, en consecuencia, más lentamente. En este caso el rotor se construye con polos salientes

de acero laminado; además de las bobinas que constituyen el campo existen bobinas conectadas en cortocircuito, llamadas amortiguadores y que tienen por objeto principal amortiguar las oscilaciones del rotor y facilitar la sincronización de la máquina.

En los generadores de polos lisos el rotor, que no está laminado, juega el mismo papel que los amortiguadores.

4.2 Cortocircuito trifásico en las terminales de un generador síncrono operando en vacío

Si se establece súbitamente un cortocircuito trifásico en las terminales de un generador que está operando en vacío y se registran los oscilogramas de las corrientes en las tres fases y en el campo, se obtendrán unas curvas como las mostradas en la figura 4.1.

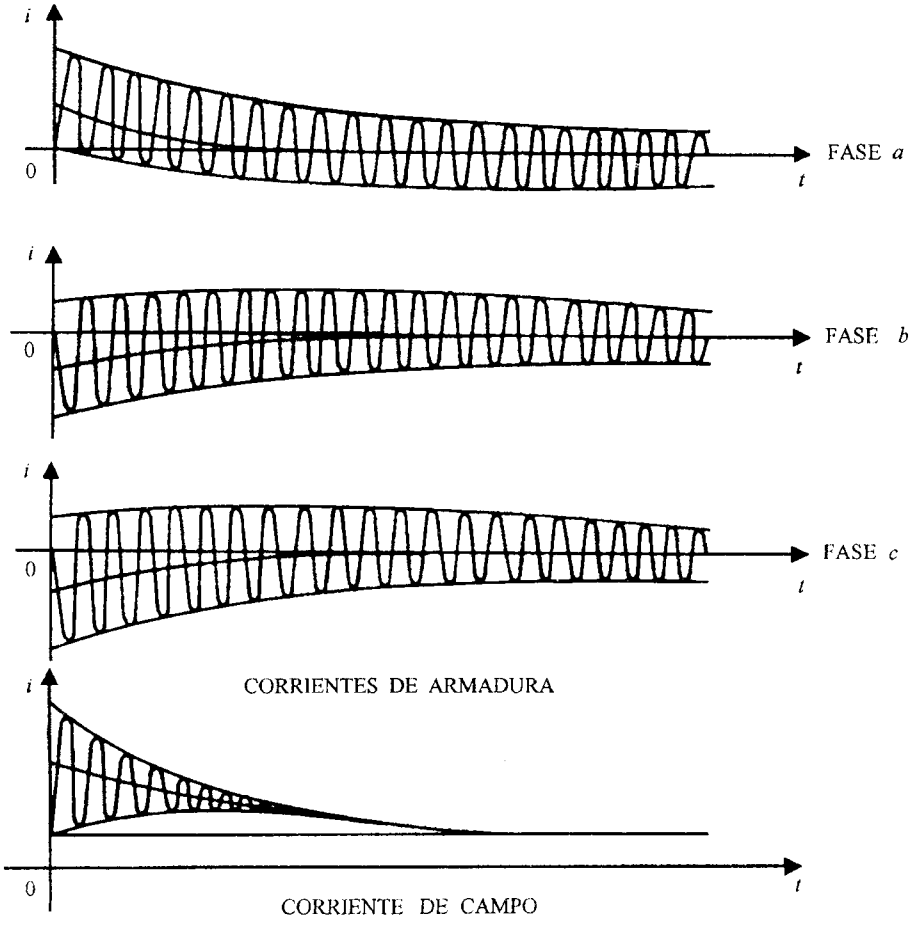


FIGURA 4.1 Oscilogramas de las corrientes producidas por un cortocircuito trifásico aplicado a las terminales de un generador que funciona en vacío

En la figura 4.2a se muestra con más detalle el oscilograma de la corriente en una de las fases.

Las líneas AA' y BB' son las envolventes de la corriente alterna y MM' es la línea mediana entre las envolventes.

La corriente de la figura 4.2a puede descomponerse en dos componentes:

a) Una corriente continua amortiguada cuya magnitud en función del tiempo está representada por la línea MM', véase la figura 4.2b.

b) Una corriente alterna simétrica de frecuencia fundamental, que se obtiene restando de la corriente total la componente de corriente continua, véase la figura 4.2c.

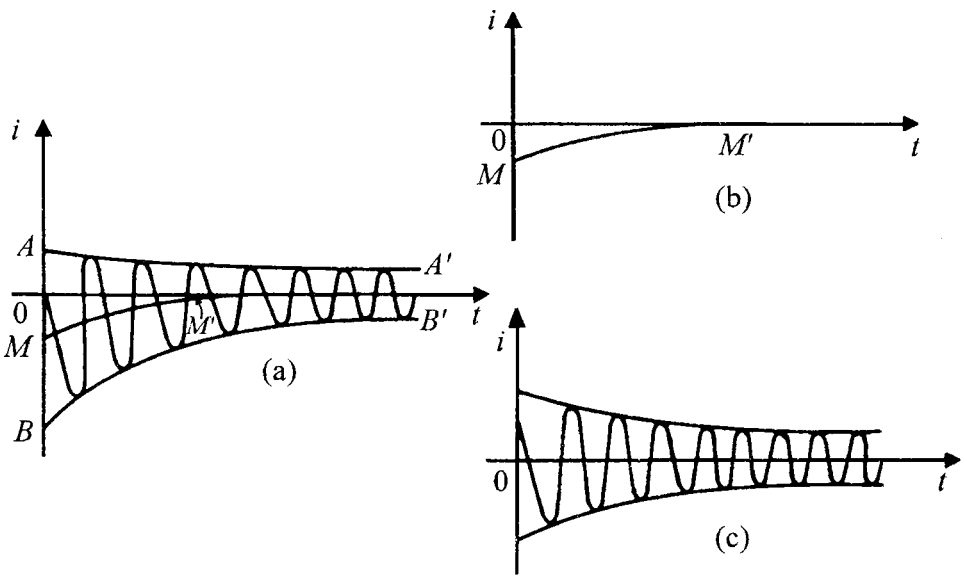


FIGURA 4.2 Descomposición de la corriente de cortocircuito

4.2.1 Componente de corriente continua

Para explicar la aparición de una componente de corriente continua en la corriente de cortocircuito considérese el circuito equivalente de la figura 4.3, que representa una fase de un generador síncrono trifásico. R y L son, respectivamente, la resistencia y la inductancia por fase del generador.

Inicialmente el generador está funcionando en vacío (sin carga conectada): la fuerza electromotriz inducida es una función armónica del tiempo con un valor de cresta E.

En el instante $t = 0$ se produce un cortocircuito trifásico en las terminales del generador representado en el circuito equivalente de la figura 4.3 por el cierre del contacto S.

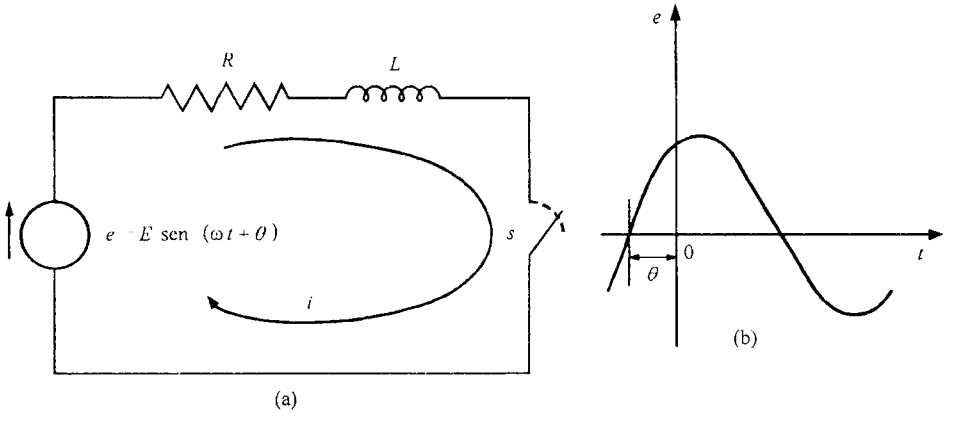


FIGURA 4.3 Circuito inductivo excitado por una fuerza electromotriz sinusoidal

La ecuación diferencial que describe las condiciones del circuito al establecerse el cortocircuito es

$$Ri + L\frac{di}{dt} = E \operatorname{sen}(\omega t + \theta) \tag{4.1}$$

La solución de esta ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes es

$$i = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \left[\operatorname{sen}(\omega t + \theta - \phi) - \operatorname{sen}(\theta - \phi)\, e^{(R/L)t}\right] \tag{4.2}$$

donde $$\phi = \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}$$

La ecuación anterior muestra que la expresión de la corriente i consta de dos términos.

1. El término

$$-\frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \operatorname{sen}(\theta - \phi)\, e^{(R/L)t} \tag{4.3}$$

que es una corriente continua amortiguada que decae con la constante de tiempo

$$\frac{L}{R}$$

2. El término

$$\frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \operatorname{sen}(t + \theta - \phi) \tag{4.4}$$

que es una corriente alterna simétrica de frecuencia $f = \omega/2\pi$ ciclos por segundo.

Para $t = 0$ los dos términos son de igual magnitud pero de signo contrario, de manera que el valor correspondiente de la corriente total i es igual a cero.

En un generador síncrono la reactancia inductiva ωL es mucho mayor que la resistencia R y por tanto puede considerarse que

$$\phi = \tan^{-1}\frac{\omega L}{R} = 90°$$

Si el cortocircuito se establece en el instante en que $\theta = 90°$, o sea cuando la fuerza electromotriz tiene su valor máximo, se tendrá

$$\operatorname{sen}(90° - 90°) = 0$$

y por tanto no existirá en este caso componente de corriente continua.

Si el cortocircuito se establece en el instante en que $\theta = 0$, o sea cuando la fuerza electromotriz pasa por cero, se tendrá

$$\operatorname{sen}(0 - 90°) = -1$$

y la componente de corriente continua alcanzará su valor inicial máximo, que es

$$\frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

Las dos condiciones extremas antes citadas pueden explicarse desde un punto de vista físico, como se expone a continuación.

En un circuito inductivo la corriente está atrasada 90° con respecto a la fuerza electromotriz aplicada. Si el circuito se cierra cuando la fuerza electromotriz pasa por su valor máximo, la corriente se inicia con un desfasamiento de 90° con respecto al voltaje y no existe componente de corriente continua. Si el circuito se cierra cuando la fuerza electromotriz pasa por cero, la corriente no puede alcanzar su valor de cresta instantáneamente y existe un estado transitorio entre el instante inicial, en el que la fuerza electromotriz y la corriente son simultáneamente iguales a cero y la condición de régimen permanente en que la corriente está atrasada 90° con respecto a la fuerza electromotriz; en este caso aparece una componente de corriente continua cuyo valor inicial es de igual magnitud que el valor inicial de cresta de la corriente alterna simétrica, pero de signo contrario.

Esta corriente continua que circula en los devanados del estator induce una corriente alterna en el rotor, como se muestra en el oscilograma de la corriente de campo de la figura 4.1.

4.2.2 Componente de corriente alterna simétrica

En la figura 4.4 se muestra la componente de corriente alterna simétrica correspondiente a una de las fases de un generador en el que se ha producido un cortocircuito trifásico.

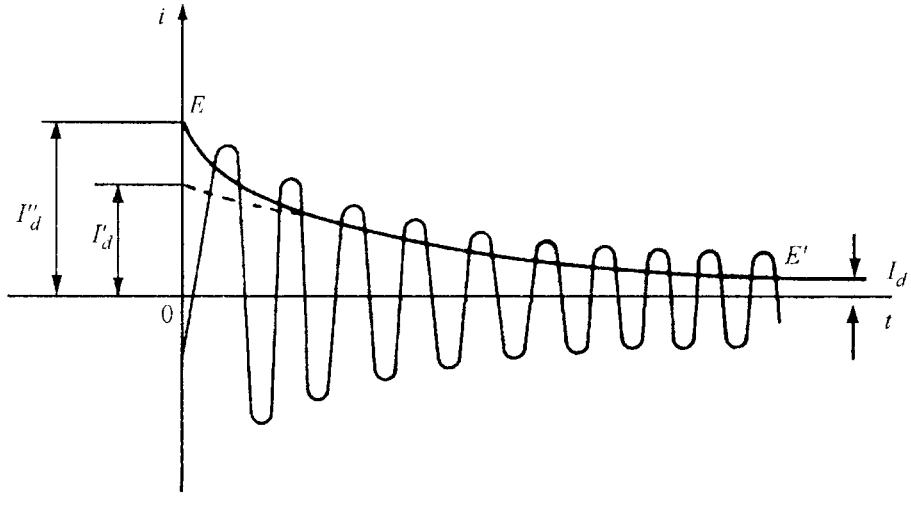


FIGURA 4.4 Componente de corriente alterna simétrica

La línea EE' representa el valor eficaz de la corriente en función del tiempo y está dada por la expresión

$$\sqrt{1/T\int_0^{\tau} i^2 dt}$$

donde i es el valor instantáneo de la corriente y T es el periodo de la corriente alterna.

La amplitud de esta corriente alterna decae muy rápidamente en los primeros ciclos y después más lentamente hasta alcanzar el valor de la corriente de cortocircuito de régimen permanente.

La disminución de la amplitud de la corriente alterna se debe al efecto del flujo producido por las corrientes que circulan en los amortiguadores y por la variación de la reacción de armadura. Las corrientes en los amortiguadores decaen muy rápidamente y su efecto se hace sentir únicamente en los primeros ciclos. La reacción de armadura pasa de un valor cero, correspondiente a la operación en vacío del generador a un valor desmagnetizante máximo cuando el generador alcanza el régimen de cortocircuito permanente; en efecto, para el caso de un generador en régimen permanente alimentando un circuito inductivo con factor de potencia prácticamente igual a cero, la reacción de armadura está en oposición a la excitación del campo.

En la teoría de la máquina síncrona, el efecto combinado de la reacción de armadura y de la inductancia interna del generador puede tomarse en cuenta mediante una reactancia ficticia. Esta reactancia varía durante el cortocircuito; se definen tres valores:

a) La reactancia subtransitoria X''_d, correspondiente a las condiciones existentes en el generador al iniciarse el cortocircuito y que está ligada a la existencia de corrientes en los amortiguadores. Es la reactancia que debe considerarse durante los primeros ciclos del cortocircuito.

b) La reactancia transitoria X'_d, que es la reactancia correspondiente a las condiciones existentes en el generador al iniciarse el cortocircuito, pero despreciando el efecto de las corrientes de los amortiguadores. Esta reactancia representa las condiciones de la máquina después de los primeros ciclos del cortocircuito hasta más o menos medio segundo a partir del inicio del cortocircuito.

c) La reactancia síncrona X_d, que corresponde a las condiciones de régimen permanente del generador.

Para el intervalo de tiempo que es de interés en el estudio de los cortocircuitos, puede considerarse que la velocidad del generador permanece constante. Por otra parte, como los eslabonamientos del flujo del campo no pueden cambiar instantáneamente, la fuerza electromotriz

inducida en cada fase del estator inmediatamente después de producirse el cortocircuito es igual a la que existía inmediatamente antes del cortocircuito.

En la figura 4.4 la corriente $\tilde{I}''_d$ es el valor eficaz de la intensidad de corriente inicial de cortocircuito y se llama corriente subtransitoria; está dada por la siguiente expresión:

$$\tilde{I}''_d = \frac{\tilde{E}_0}{r + jX''_d} \tag{4.5}$$

donde $\tilde{E}_0$ es el valor eficaz de la fuerza electromotriz existente inmediatamente antes de producirse el cortocircuito (que es igual al voltaje terminal en vacío del generador inmediatamente antes del cortocircuito si el cortocircuito ocurre cuando el generador no tiene carga).

La corriente $\tilde{I}'_d$ es el valor eficaz de la intensidad de corriente si no existen amortiguadores o se desprecia su efecto y se llama corriente transitoria.

$$\tilde{I}'_d = \frac{\tilde{E}_0}{r + jX'_d} \tag{4.6}$$

Por último, $\tilde{I}_d$ es el valor eficaz de la intensidad de corriente de cortocircuito de régimen permanente.

Al calcular $\tilde{I}_d$ hay que tener en cuenta que la fuerza electromotriz tendrá ya un valor diferente del que tenía al iniciarse el cortocircuito; este valor dependerá de las características del regulador de voltaje y del excitador.

Desde el punto de vista del cálculo de las corrientes de cortocircuito, la determinación de la corriente de cortocircuito permanente no tiene interés práctico. Con protecciones e interruptores modernos, que interrumpen la corriente de cortocircuito en unos cuantos ciclos, la corriente interrumpida es la corriente subtransitoria o, con protecciones más lentas, la transitoria.

Al utilizar las expresiones 4.5 y 4.6 se está calculando el valor eficaz inicial de la corriente subtransitoria simétrica y de la corriente transitoria simétrica, respectivamente. Para tomar en cuenta el fenómeno de asimetría producido por la posible existencia de una componente de corriente continua, se multiplica la corriente simétrica por un factor mayor que la unidad, cuya magnitud depende del instante en que se quiere determinar la corriente total.

El valor eficaz de la corriente de cortocircuito asimétrica I_a en un instante dado, es igual a

$$I_{as} = \sqrt{I_{cc}^2 + I_s^2} \tag{4.7}$$

donde I_{cc} es el valor de la componente de corriente continua e I_s el valor eficaz de la corriente alterna simétrica, en el instante considerado.

Para el caso en que el cortocircuito se produce en el instante en que la fuerza electromotriz pasa por cero, que es en el que se tiene máxima asimetría, el valor inicial de la componente de corriente continua es de igual magnitud y de signo contrario que el valor de cresta de la corriente subtransitoria simétrica, como se muestra en la figura 4.5.

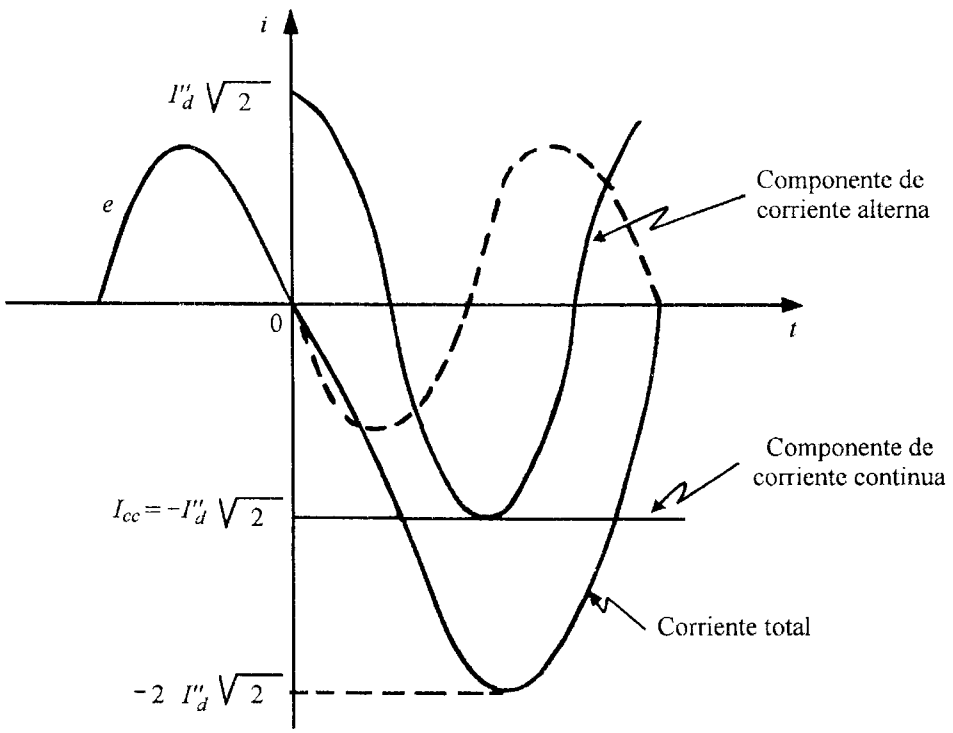


FIGURA 4.5 Valor inicial de las componentes de corriente continua y de corriente alterna simétrica, para el caso de la máxima asimetría

Si se desprecia el amortiguamiento tanto de la componente de corriente continua como de la componente de corriente alterna durante el primer ciclo, se tiene que el valor eficaz de la corriente total de cortocircuito es igual a

$$I_{as} = \sqrt{I_{cc}^2 + I''^2_d} \qquad (4.8)$$

$$I_{as} = \sqrt{(-I''_d\sqrt{2})^2 + I''^2_d} = I''_d\sqrt{3}$$

EJEMPLO 4.1

Un generador síncrono, con capacidad trifásica de 50 000 kVA a $FP = 0.8$ y voltaje nominal entre líneas de 13.8 kV, funciona inicialmente en vacío con un voltaje terminal de 13.8 kV.

Las impedancias del generador, referidas a la capacidad y voltaje nominales, son las siguientes:

Reactancia síncrona $\overline{X}_d = j1.0$
Reactancia transitoria $\overline{X}'_d = j0.15$
Reactancia subtransitoria $\overline{X}''_d = j0.10$
Resistencia despreciable

Para el caso de una falla trifásica en las terminales del generador, que se produzca en el instante en que el voltaje terminal del generador pasa por cero después de haber tenido valores negativos, calcular:

1. El valor eficaz inicial de la componente de frecuencia fundamental de la corriente de cortocircuito en p.u. y en amperes.
2. El valor máximo inicial de la componente de corriente continua de la corriente de cortocircuito en amperes.
3. El valor eficaz de la corriente total de cortocircuito suponiendo que no hay amortiguamiento de las componentes de corriente continua y de corriente alterna, en amperes.
4. El valor instantáneo máximo de la corriente total de cortocircuito para las condiciones del punto anterior, en amperes.
5. Hacer un dibujo mostrando la gráfica de los valores instantáneos de las componentes de corriente alterna y de corriente continua de cortocircuito y la corriente total, durante el primer ciclo después de ocurrido el cortocircuito, suponiendo que no hay amortiguamiento de las componentes de corriente continua y de corriente alterna.

SOLUCIÓN

1. Valor eficaz inicial

$$\tilde{\overline{I}}''_d = \frac{\tilde{\overline{E}}}{jX''_d} = \frac{1}{j0.10} = -j10$$

$$I_B = \frac{50\ 000}{13.8\sqrt{3}} = 2\ 091.85\ \text{A}$$

$$\tilde{I}''_d = -j10 \times 2\ 091.85 = -j20\ 918.5\ \text{A}$$

2. Valor máximo inicial de la componente de corriente continua

$$I_c = -I''_d\sqrt{2} = 20\ 918.5\sqrt{2} = 29\ 583.2\ \text{A}$$

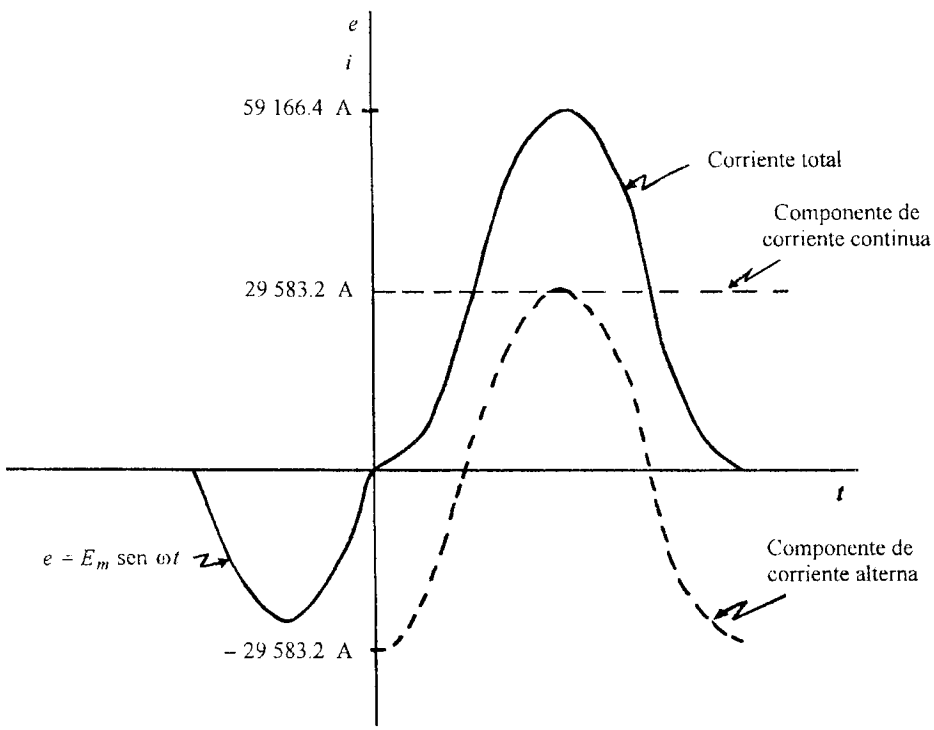
3. Valor eficaz de la corriente total

$$I^2_{as} = \sqrt{I_c + I''^2_d} = \sqrt{\left(-I''_d\sqrt{2}\right)^2 + \left(I''_d\right)^2} = I''_d\sqrt{3}$$

$$= 20\ 918.5\sqrt{3} = 36\ 231.9\ \text{A}$$

4. Valor instantáneo máximo de la corriente total

$$I_{máx} = -2\sqrt{2}\,I''_d = -2\sqrt{2}\,(-20\ 918.5) = 59\ 166.4\ \text{A}$$



4.3 Cortocircuito trifásico en las terminales de un generador síncrono operando con carga conectada

Para los efectos del cálculo del valor eficaz de la componente de corriente alterna simétrica de las corrientes de cortocircuito trifásico, un generador síncrono puede representarse con bastante aproximación por el circuito equivalente, en por unidad, mostrado en la figura 4.6a si se trata de calcular la corriente transitoria; y por el circuito equivalente de la figura 4.6b si se trata de calcular la corriente subtransitoria.

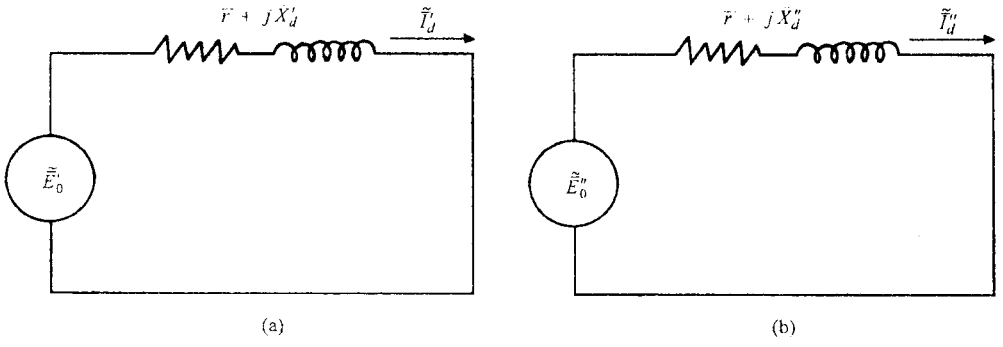


FIGURA 4.6 Circuitos equivalentes en por unidad de un generador síncrono para el cálculo de las corrientes de cortocircuito transitoria y subtransitoria

En el circuito equivalente de la figura 4.6a el voltaje $\tilde{\tilde{E}}'_0$ es el correspondiente a los eslabonamientos de flujo del campo existentes inmediatamente antes de producirse el cortocircuito. Como estos eslabonamientos de flujo no pueden cambiar instantáneamente, el valor de E'_0 se mantiene prácticamente constante durante varios ciclos después de producido el cortocircuito. En este caso, que corresponde al cálculo de la corriente transitoria I'_d, no se toma en cuenta el efecto de los amortiguadores, ya sea porque estos no existen o porque su efecto no es de interés para el caso estudiado.

El circuito de la figura 4.6a permite calcular el valor eficaz, en por unidad, de la componente de corriente alterna simétrica de la corriente transitoria de cortocircuito, la cual está dada por

$$\tilde{\tilde{I}}'_d = \frac{\tilde{\tilde{E}}'_0}{r + j\bar{X}'_d} \tag{4.10}$$

En el circuito equivalente de la figura 4.6b el voltaje E''_0 corresponde a las condiciones que existen inmediatamente después de iniciado el cortocircuito, cuando la reactancia de la máquina síncrona tiene el valor mínimo correspondiente a la reactancia subtransitoria, debido a los eslabonamientos de flujo existentes en ese instante en la máquina, incluyendo el efecto del flujo producido por las corrientes en los amortiguadores, efecto que como ya se dijo es de muy corta duración. El voltaje E''_0 es, por tanto, el que debe usarse para calcular la corriente subtransitoria.

De acuerdo con el circuito equivalente de la figura 4.6b el valor eficaz, en por unidad, de la componente de corriente alterna simétrica de la corriente subtransitoria de cortocircuito está dada por la siguiente expresión:

$$\tilde{\tilde{I}}''_d = \frac{\tilde{\tilde{E}}''_0}{r + j\bar{X}''_d} \tag{4.11}$$

Si el cortocircuito trifásico ocurre cuando el generador está operando en vacío (sin carga conectada), se verifica que

$$\tilde{\tilde{E}}'_0 = \tilde{\tilde{E}}''_0 = \tilde{V}_{t0}$$

donde $\tilde{\tilde{E}}_{t0}$ es el voltaje terminal del generador antes del cortocircuito.

Si el generador funciona con carga antes de que se produzca el cortocircuito, circularán corrientes por sus devanados y habrá una caída interna de voltaje. Los voltajes $\tilde{\tilde{E}}'_0$ y $\tilde{\tilde{E}}''_0$ pueden calcularse a partir del voltaje terminal del generador y de la corriente por fase, mediante los circuitos equivalentes, en por unidad, mostrados en la figura 4.7.

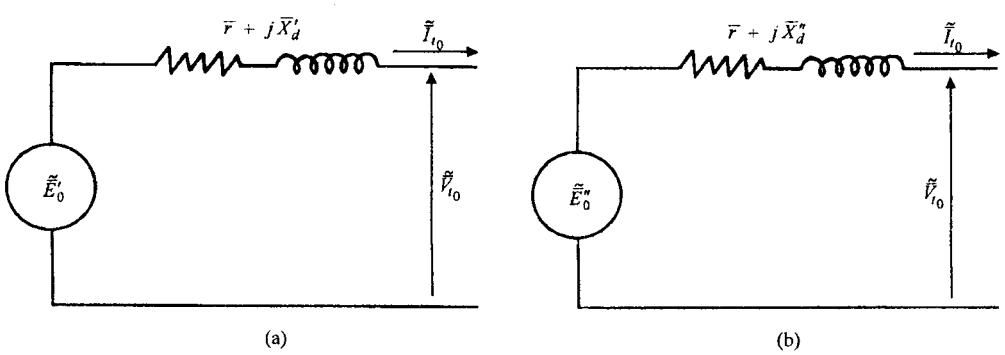


FIGURA 4.7 Circuitos equivalentes para el cálculo $\tilde{\tilde{E}}'_0$ y $\tilde{\tilde{E}}''_0$

Partiendo de las condiciones terminales existentes de la máquina síncrona inmediatamente antes de producirse el cortocircuito, el voltaje $\tilde{\tilde{E}}'_0$ puede calcularse, de acuerdo con el circuito equivalente de la figura 4.7a, mediante la expresión

$$\tilde{\tilde{E}}'_0 = \tilde{\tilde{V}}_{t0} + \left(r + j\bar{X}'_d\right)\tilde{\tilde{I}}_{t0} \tag{4.12}$$

En forma análoga puede calcularse el voltaje $\tilde{\tilde{E}}''_0$, utilizando el circuito equivalente de la figura 4.7b:

$$\tilde{\tilde{E}}''_0 = \tilde{\tilde{V}}_{t0} + \left(r + j\bar{X}''_d\right)\tilde{\tilde{I}}_{t0} \tag{4.13}$$

En la figura 4.8 se muestra el diagrama fasorial que representa las ecuaciones 4.12 y 4.13.

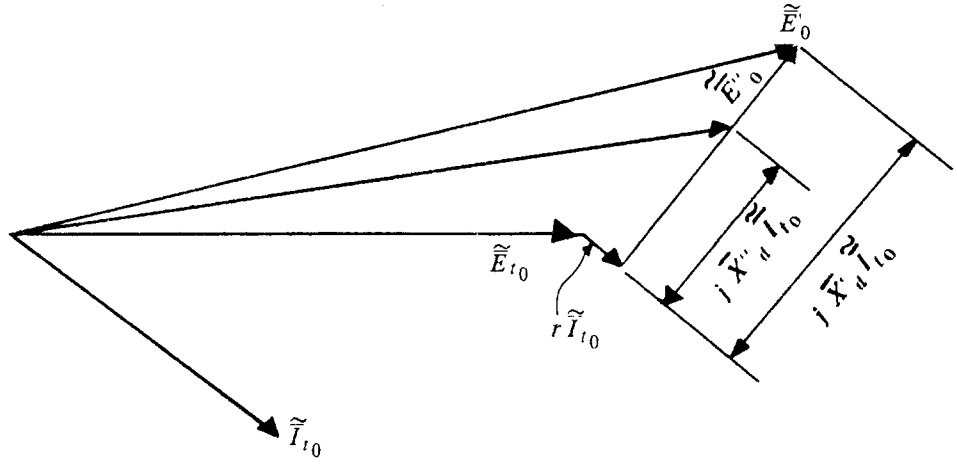


FIGURA 4.8 Diagrama fasorial que muestra los voltajes internos considerados para el cálculo de las corrientes de cortocircuito de las máquinas síncronas

EJEMPLO 4.2

Se tiene un generador síncrono con las siguientes características:

Capacidad trifásica 50 000 kVA
Voltaje terminal entre líneas 13.8 kV
Reactancias del generador, en por unidad, referidas a los valores nominales de potencia y voltaje del generador

$$\overline{X}_d = j1.2$$

$$\overline{X}'_d = j0.18$$

$$\overline{X}''_d = j0.12$$

La resistencia se considera despreciable.

Si el generador opera inicialmente alimentando una carga trifásica equilibrada igual a su capacidad nominal, con factor de potencia de 0.8 atrasado y al voltaje nominal, calcular:

1. El valor eficaz de E''_0
2. El valor eficaz de E'_0
3. El valor eficaz de la componente de corriente alterna simétrica de la corriente de cortocircuito subtransitoria
4. Lo mismo para la corriente transitoria

SOLUCIÓN

1. Cálculo del valor de $\tilde{\tilde{E}}''_0$

Voltaje terminal del generador al neutro

$$\tilde{E}_{t0} = \frac{13\ 800}{\sqrt{3}} = 7\ 967\ \angle\ 0°\ \text{V}$$

Corriente terminal del generador

$$\tilde{I}_{t0} = \frac{50\ 000}{13.8\sqrt{3}}(0.8 - j0.6) = 1\ 673 - j1\ 255\ \text{A}$$

Base de voltaje entre líneas

$$E_{Bl} = 13.8\ \text{kV}$$

Base de voltaje al neutro

$$E_{Bn} = \frac{13.8}{\sqrt{3}} = 7.967\ \text{kV}$$

Base de potencia trifásica

$$E_{B3} = 50\ 000 \text{ kVA}$$

Base de corriente

$$I_B = \frac{50\ 000}{13.8\sqrt{3}} = 2\ 092 \text{ A}$$

Determinación de los valores, en por unidad, del voltaje E_{t0} y la corriente I_{t0} en las terminales del generador, existentes inmediatamente antes de producirse el cortocircuito

$$\tilde{\bar{E}}_{t0} = \frac{7\ 967\ \angle 0°}{7\ 967} = 1.0\ \angle 0°$$

$$\tilde{\bar{I}}_{t0} = \frac{2\ 092(0.8 - j0.6)}{2\ 092} = 0.8 - j0.6 = 1\ \angle -36.9°$$

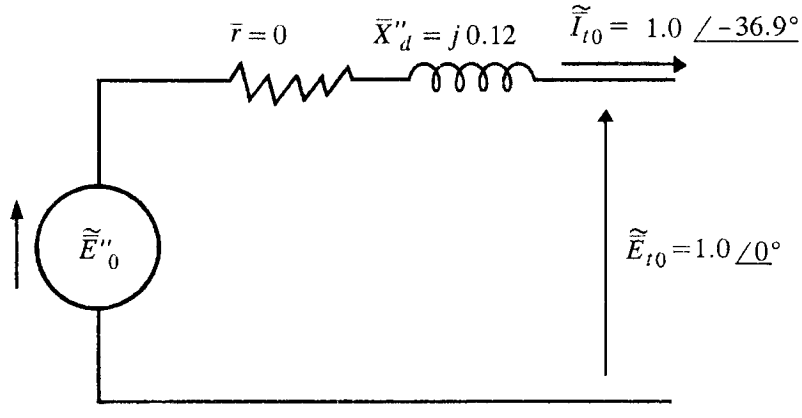
Aplicando el circuito equivalente de la figura 4.6b

$$\tilde{\bar{E}}''_0 = \tilde{\bar{E}}_{t0} + \left(\bar{r} + j\bar{X}_d\right) \tilde{\bar{I}}_{t0}$$

$$\tilde{\bar{E}}''_0 = 1.0 + (0 + j0.12)\ (0.8 - j0.6)$$

$$\tilde{\bar{E}}''_0 = 1.072 + j0.96$$

$$\tilde{\bar{E}}''_0 = 1.076\ \angle 5.1°$$



2. Cálculo del valor de $\tilde{\tilde{E}}'_0$

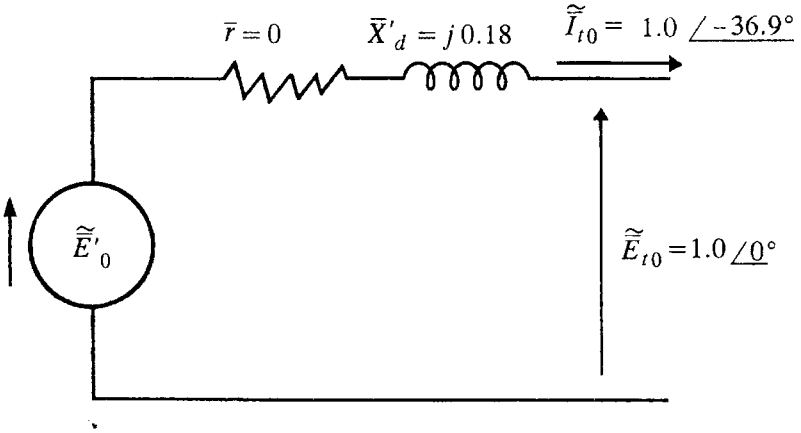
Aplicando el circuito equivalente de la figura 4.6a

$$\tilde{\tilde{E}}'_0 = \tilde{\tilde{E}}_{t0} + \left(\bar{r} + j\bar{X}'_d\right)\tilde{\tilde{I}}_{t0}$$

$$\tilde{\tilde{E}}'_0 = 1.0 + (0 + j0.18)\ (0.8 - j0.6)$$

$$\tilde{\tilde{E}}'_0 = 1.108 + j0.144$$

$$\tilde{\tilde{E}}'_0 = 1.117 \angle 7.4°$$



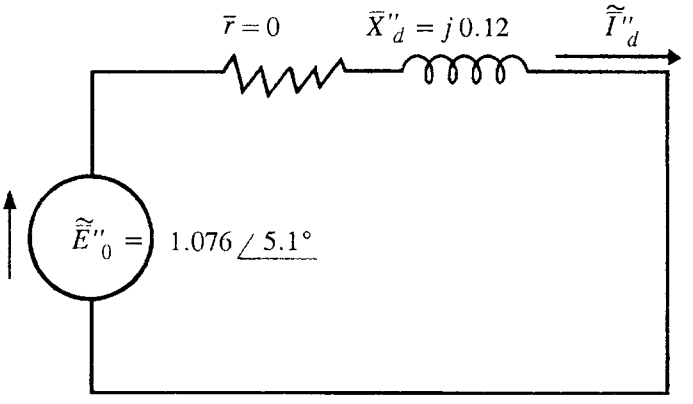
3. Cálculo del valor eficaz de la componente de corriente alterna simétrica de la corriente de cortocircuito subtransitoria.

Aplicando el circuito equivalente de la figura 4.7b

$$\tilde{\tilde{I}}''_d = \frac{\tilde{\tilde{E}}_0}{\bar{r} + j\bar{X}''_d}$$

$$\tilde{\tilde{I}}''_d = \frac{1.076 \angle 5.1°}{0.12 \angle 90°} = 8.967 \angle -84.9°$$

$$\tilde{\tilde{I}}''_d = 2092 \times 8.967 \angle -84.9° = 18759 \angle -84.9°\text{A}$$



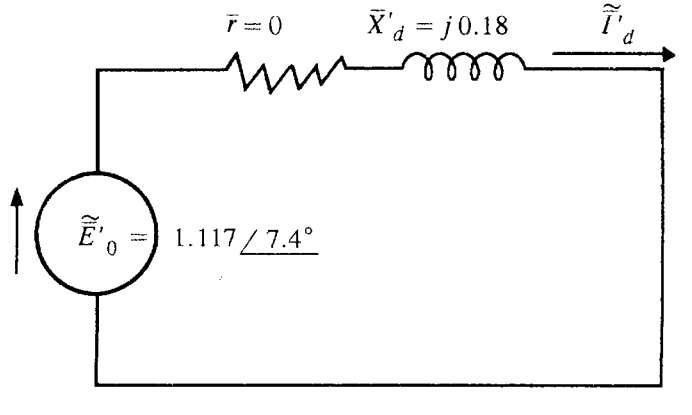
4. Cálculo del valor eficaz de la componente de corriente alterna simétrica de la corriente de cortocircuito transitoria.

Aplicando el circuito equivalente de la figura 4.7a

$$\tilde{\tilde{I}}'_d = \frac{\tilde{\tilde{E}}'_0}{\bar{r} + j\bar{X}'_d}$$

$$\tilde{\tilde{I}}'_d = \frac{1.117 \angle 7.4°}{0.18 \angle 90°} = 6.2 \angle -82.6°$$

$$\tilde{\tilde{I}}'_d = 2\,092 \times 6.2 \angle -82.6° = 12\,970 \angle -82.6°\text{A}$$



4.4 Cortocircuitos desequilibrados en las terminales de un generador síncrono. Impedancias de secuencias positiva, negativa y cero del generador

Para calcular las corrientes de falla en el caso de cortocircuito en las terminales de un alternador trifásico que afecte una o dos fases y tierra, o dos fases sin contacto a tierra, puede usarse el método de las componentes simétricas. Para ello es necesario conocer las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero del generador.

La impedancia de secuencia positiva que debe utilizarse para calcular el valor eficaz inicial de la componente alterna simétrica de las corrientes de cortocircuito es la impedancia subtransitoria; si se desea calcular el valor de dicha componente después de los primeros ciclos de la corriente de cortocircuito debe usarse la impedancia transitoria. Corresponde, como se dijo antes, al efecto combinado de la resistencia e inductancia interna del generador y de la reacción de armadura producida por las tres corrientes alternas que circulan por las tres fases de la armadura y que constituyen un sistema de corrientes de secuencia positiva. Este sistema de corrientes da lugar a una fuerza magnetomotriz resultante que gira, en condiciones de sincronismo, a la misma velocidad y en el mismo sentido que el rotor.

La impedancia de secuencia negativa de un alternador corresponde al efecto combinado de la resistencia e inductancia interna del generador y de la reacción de armadura producida por un sistema de tres corrientes alternas de secuencia negativa que circulan por las tres fases de la armadura y que producirán una fuerza magnetomotriz que gira, en condiciones de sincronismo, a la misma velocidad que el rotor, pero en sentido contrario. Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito la impedancia de secuencia negativa puede considerarse generalmente de la misma magnitud que la impedancia subtransitoria (o que la transitoria en los generadores que no tienen amortiguadores). La impedancia de secuencia negativa existe mientras circulen corrientes de secuencia negativa por la armadura del generador y su valor se mantiene constante.

La impedancia de secuencia cero de un alternador corresponde al efecto combinado de la resistencia e inductancia interna del alternador y de la reacción de armadura producida por un sistema de tres corrientes alternas de secuencia cero que circulen por las tres fases de la armadura y que producirán una fuerza magnetomotriz estacionaria con respecto al estator y que varía armónicamente en función del tiempo. Esta fuerza magnetomotriz estacionaria se combina con la giratoria producida por el campo o inductor de la máquina. La impedancia de secuencia cero es bastante menor que las impedancias de secuencia positiva y negativa.

En los cálculos de corrientes de cortocircuito pueden despreciarse las resistencias de secuencia positiva, negativa y cero del generador ya que son mucho menores que las reactancias de secuencia positiva, negativa y cero.

En la figura 4.9 aparecen los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero de un alternador trifásico conectado en estrella, con el neutro conectado directamente a tierra.

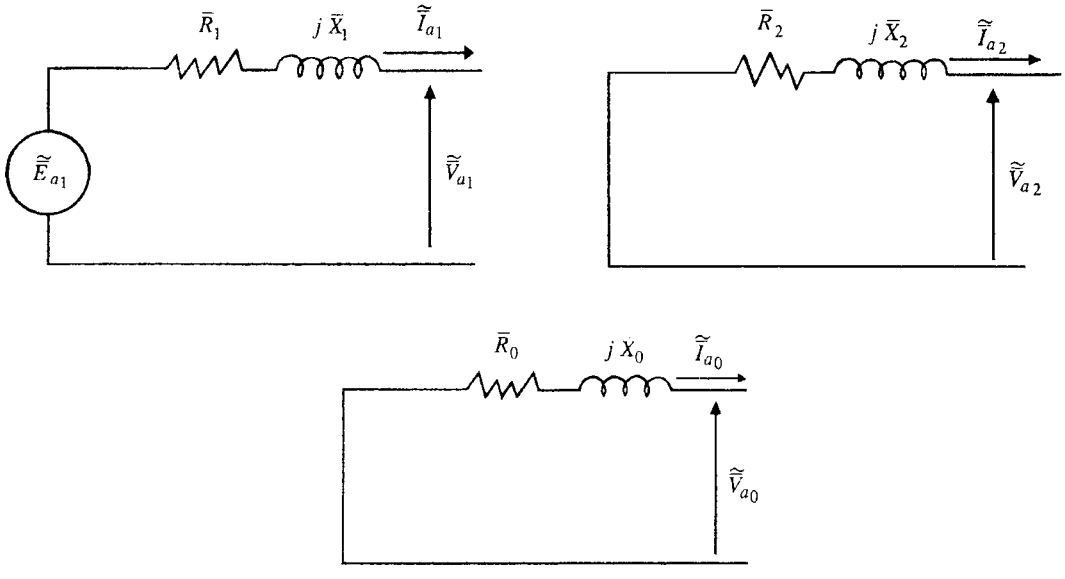


FIGURA 4.9 Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero de un alternador trifásico conectado en estrella con el neutro a tierra

Como las fuerzas electromotrices generadas por los alternadores trifásicos constituyen sistemas trifásicos equilibrados de secuencia positiva, sólo aparece una fuente de fuerza electromotriz en el circuito equivalente de secuencia positiva.

Si el neutro del alternador está conectado a tierra a través de una impedancia, como se muestra en la figura 4.10, en caso de una falla monofásica a tierra circulará por el neutro una corriente $I_n = 3I_{a0}$. La caída de voltaje en la impedancia del neutro es

$$V_n = Z_n I_n = 3Z_n I_{a0}$$

En este caso el circuito equivalente de secuencia cero queda como se muestra en la figura 4.11.

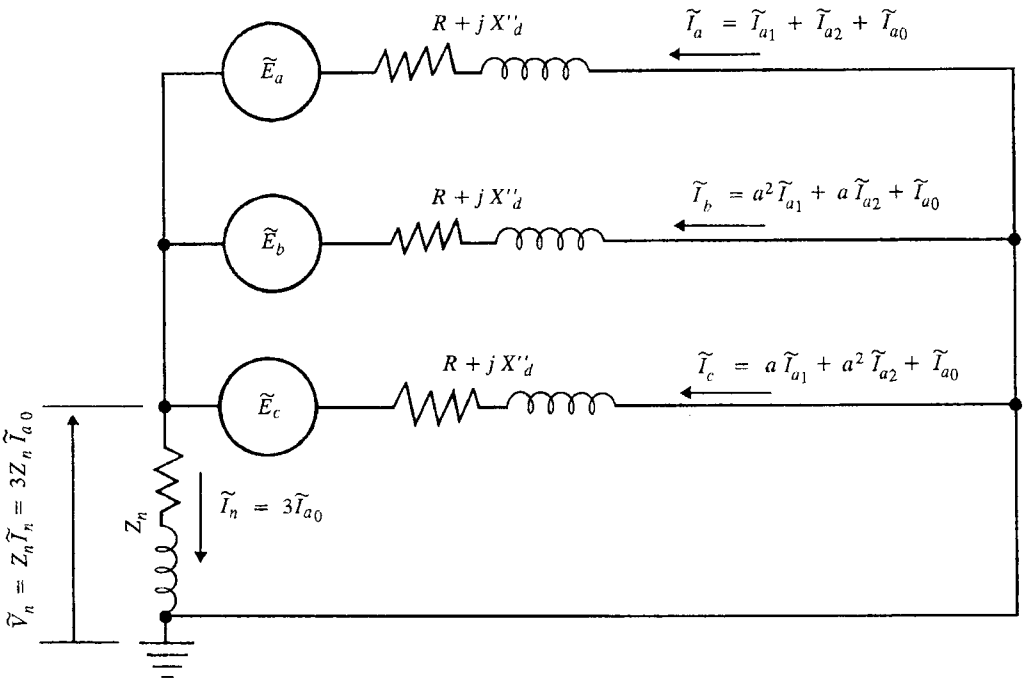


FIGURA 4.10 Alternador trifásico conectado en estrella con neutro a tierra a través de una impedancia

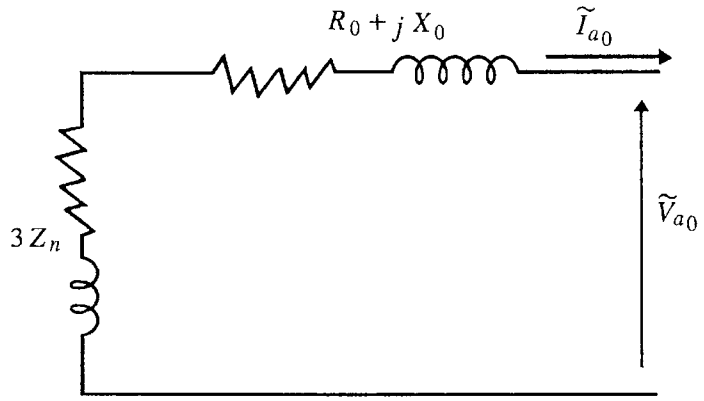


FIGURA 4.11 Circuito equivalente de secuencia cero de un alternador trifásico conectado en estrella con el neutro a tierra a través de una impedancia

Si el neutro del alternador no está conectado a tierra no podrán circular corrientes de secuencia cero. Esta condición equivale a considerar Z_n como infinita y a tener un circuito abierto en el circuito equivalente de secuencia cero.

Si el alternador está conectado en delta (cosa muy poco frecuente) puede sustituirse por una conexión estrella equivalente con el punto neutro aislado.

EJEMPLO 4.3

Se tiene un generador trifásico de las siguientes características:

Potencia trifásica 50 000 kVA con $FP = 0.8$

Voltaje nominal entre líneas 13.8 kV

$\bar{X}_{11} = j0.15$

$\bar{X}_{22} = j0.16$

$\bar{X}_{00} = j0.10$

Las resistencias de secuencia positiva, negativa y cero son despreciables.

El generador está conectado en estrella con el neutro directamente a tierra.

Con el generador operando inicialmente en vacío (sin carga conectada) con un voltaje terminal de 13.8 kV, se produce un cortocircuito de la terminal de la fase *a* a tierra.

Calcular

1. El valor eficaz inicial de la componente de corriente alterna simétrica de la corriente de cortocircuito.

2. El valor máximo inicial de la componente de corriente continua.

3. El valor eficaz de la corriente total de cortocircuito durante el primer ciclo, despreciando el amortiguamiento.

4. El valor máximo o de cresta de la corriente total de cortocircuito durante el primer ciclo, despreciando el amortiguamiento.

SOLUCIÓN

1. Valor eficaz inicial

$$\bar{\bar{E}}_{a_1} = 1 \angle 0°$$

$$\tilde{\tilde{I}}''_{a_1} = \tilde{\tilde{I}}''_{a_2} = \tilde{\tilde{I}}''_{a_0} = \frac{1 \angle 0°}{j0.15 + j0.16 + j0.10} = j1.439$$

$$\tilde{\tilde{I}}''_{a} = 3\tilde{\tilde{I}}''_{a_1} = -j7.317$$

$$I_B = \frac{50\ 000}{13.8\sqrt{3}} = 2\ 092 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_a = -j7.317 \times 2\ 092 = -j15\ 307 \text{ A}$$

Este es el valor eficaz de la componente de corriente alterna simétrica.

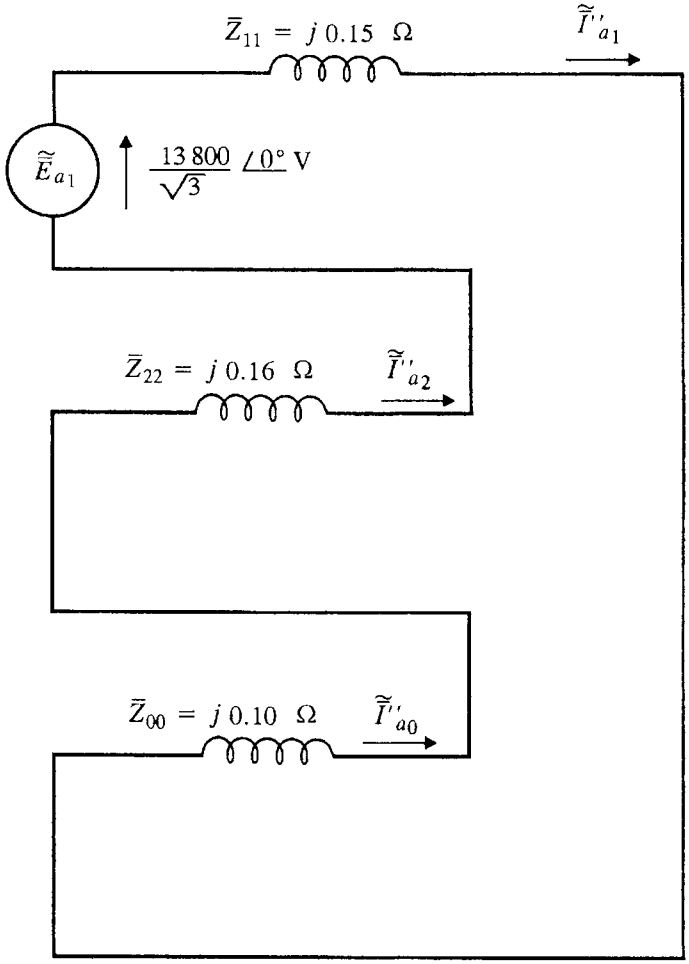


FIGURA 4.12 Conexión de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para el caso del ejemplo 4.3

2. Si el cortocircuito se produce cuando el valor instantáneo del voltaje terminal de la fase *a* del generador es igual a cero, la magnitud de la componente de corriente continua será máxima y tendrá un valor inicial igual al valor de cresta inicial de la componente de corriente alterna pero de signo contrario.

$$I_{cc} = -\sqrt{2}\, I''_a = -\sqrt{2} \times 15\ 307 = -21\ 648 \text{ A}$$

3. Si se desprecia el amortiguamiento de las componentes de corriente continua y de corriente alterna durante el primer ciclo, el valor eficaz de la corriente total de cortocircuito resulta ser

$$I_{as} = \sqrt{I_{cc}^2 + I''^2_a} = \sqrt{\left(-\sqrt{2}\, I''^2_a\right) + I''^2_a} = I''_a \sqrt{3}$$

$$I_{as} = 15\ 307\ \sqrt{3} = 26\ 513 \text{ A}$$

4. En la siguiente figura se muestran los valores instantáneos de la corriente de cortocircuito total y de sus componentes, durante el primer ciclo, despreciando el amortiguamiento.

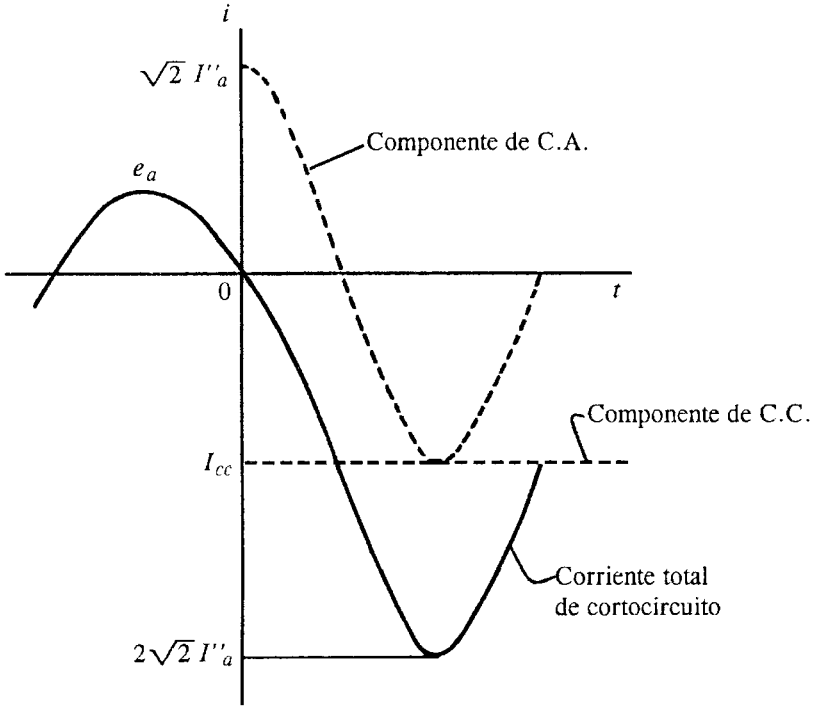


FIGURA 4.13 Valores instantáneos de la corriente total de cortocircuito y de sus componentes

Puede verse que si se desprecia el amortiguamiento, la corriente total de cortocircuito, para el caso en que se produce la máxima asimetría, alcanza un valor instantáneo máximo de magnitud igual a

$$I_{máx} = I_{cc} + \sqrt{2}\, I''_a = 2\sqrt{2}\, I''_a$$

$$I_{máx} = 2\sqrt{2} \times 15\ 324 = 43\ 343\ \text{A}, \text{ valor de cresta}$$

4.5 Contribución de los motores eléctricos a las corrientes de cortocircuito

Los motores eléctricos contribuyen a las corrientes de cortocircuito debido a la energía cinética almacenada en el rotor.

Los motores síncronos se comportan durante el cortocircuito como un generador síncrono y, en consecuencia, se representan mediante el mismo circuito equivalente, utilizando la reactancia subtransitoria si se desea calcular la corriente de falla durante los primeros ciclos o la reactancia transtoria para calcular la corriente de falla en el periodo consecutivo.

En el caso de los motores de inducción sólo debe considerarse la reactancia subtransitoria, debido a que en este tipo de motores la excitación procede de la corriente alterna del estator, en lugar de tener un devanado recorrido por corriente continua en el rotor como ocurre en los motores y generadores síncronos; al producirse el cortocircuito, el voltaje aplicado a los devanados del estator de los motores de inducción disminuye y el flujo producido por las corrientes del estator decae rápidamente. La impedancia subtransitoria de un motor de inducción es prácticamente igual a la reactancia medida aplicando voltaje pleno con el rotor parado.

CAPÍTULO 5

CÁLCULO DE LAS CORRIENTES Y VOLTAJES EN UN SISTEMA INTERCONECTADO DURANTE UN CORTOCIRCUITO

En este capítulo se aplicará el método de las componentes simétricas al cálculo de las corrientes y voltajes en distintos puntos de un sistema trifásico interconectado afectado por un cortocircuito, teniendo en cuenta el comportamiento de los generadores, las impedancias de la red y la influencia de las distintas conexiones trifásicas de los transformadores.

En todos los casos se supondrá que las fuerzas electromotrices de los generadores del sistema están equilibradas y que el sistema trifásico es simétrico, o sea que las impedancias propias de las tres fases son iguales entre sí y las impedancias mutuas entre fases son también iguales entre sí, de manera que la única asimetría se produce en el punto de falla para el caso de fallas monofásicas a tierra o fallas entre dos fases.

En el capítulo 1 se demostró que el cálculo de un sistema trifásico desequilibrado puede realizarse estableciendo tres circuitos equivalentes (de secuencia positiva, negativa y cero) derivados del sistema trifásico en cuestión, interconectándolos en forma adecuada y resolviendo el circuito resultante.

El análisis realizado en el capítulo 1 puede generalizarse a un sistema trifásico interconectado, con varias máquinas generadoras, si los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero de la figura 1.12 se consideran como circuitos equivalentes de Thevenin correspondientes al sistema interconectado visto desde el punto de falla.

Si las fuerzas electromotrices aplicadas al sistema trifásico por los generadores están equilibradas, como es generalmente el caso en la práctica, dichas fuerzas electromotrices no tendrán más que componentes de secuencia positiva y los circuitos equivalentes de Thevenin de secuencia negativa y cero se simplifican como se indicó anteriormente, quedando reducidos a circuitos pasivos.

A continuación se analizará en forma detallada, en primer lugar, el cálculo de la corriente de cortocircuito en el punto de falla para fallas equilibradas y desequilibradas y, a continuación, el cálculo de las corrientes y los voltajes en distintos puntos de un sistema interconectado afectado por un cortocircuito en un punto determinado.

5.1 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en el punto de falla de un sistema interconectado

Considérese el sistema trifásico interconectado mostrado mediante el diagrama unifilar de la figura 5.1, constituido por dos generadores, dos transformadores, una línea de transmisión, y una carga pasiva.

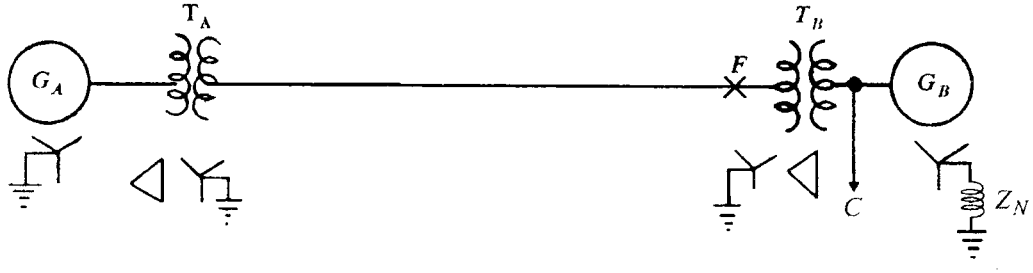


FIGURA 5.1 Diagrama unifilar de un sistema trifásico con dos generadores y una carga

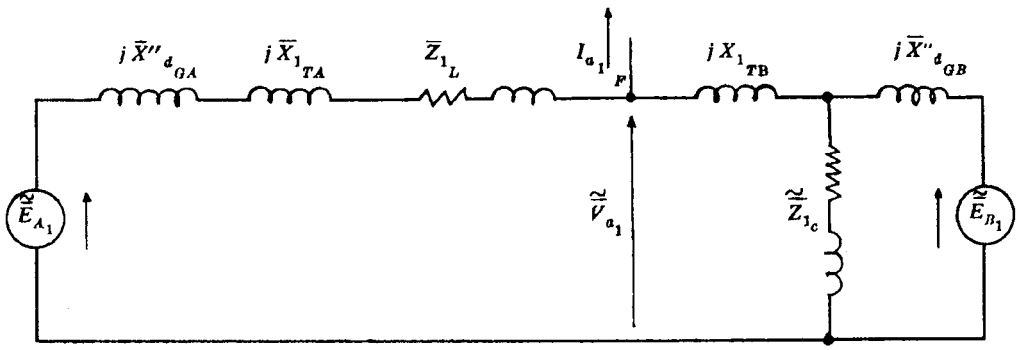
Supóngase que ocurre una falla de aislamiento en el punto F.

Para aplicar el método de las componentes simétricas para el cálculo de los diferentes tipos de falla, deben establecerse los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero como se indica en la figura 5.2. Conviene establecer los circuitos equivalentes, en por unidad, para eliminar los distintos niveles de voltaje.

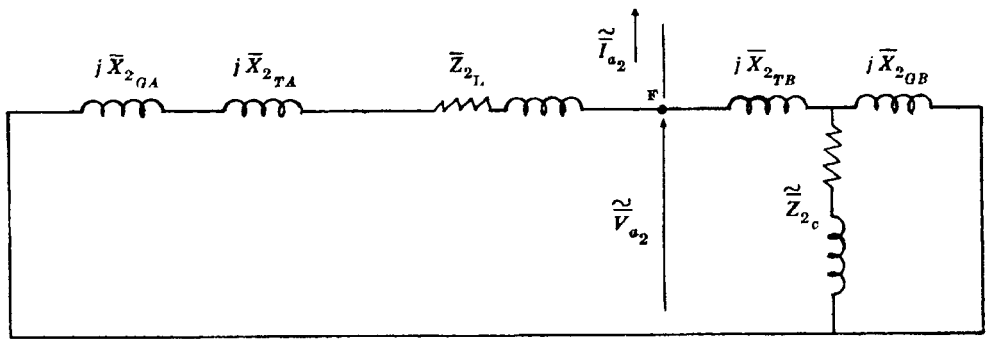
Si las fuerzas electromotrices de los generadores permanecen equilibradas durante el cortocircuito, lo que puede considerarse que ocurre en la generalidad de los casos, sólo aparecerán fuentes de fuerza electromotriz en el circuito equivalente de secuencia positiva.

Los circuitos equivalentes de secuencia negativa y cero estáran formados únicamente de elementos pasivos y pueden reducirse, cada uno de ellos, a una impedancia equivalente $\overline{Z}_{22}$ y $\overline{Z}_{00}$, mediante las combinaciones adecuadas de impedancias en serie y en paralelo.

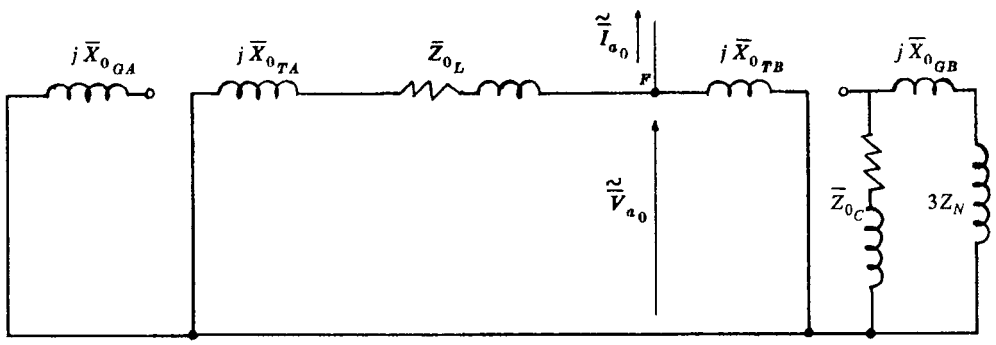
Reducidos en esta forma los circuitos equivalentes de secuencia negativa y cero pueden conectarse al circuito de secuencia positiva entre el punto de falla y el neutro, en la forma adecuada de acuerdo con el tipo de falla considerado, como se estableció en el capítulo 1.



Circuito equivalente de secuencia positiva



Circuito equivalente de secuencia negativa



Circuito equivalente de secuencia cero

FIGURA 5.2 Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero del sistema interconectado de la figura 5.1

En la figura 5.3 se conectan en serie las impedancias equivalentes de secuencia negativa y cero entre el punto F del circuito equivalente de secuencia positiva y el neutro de dicho circuito equivalente, para satisfacer las condiciones de una falla monofásica a tierra.

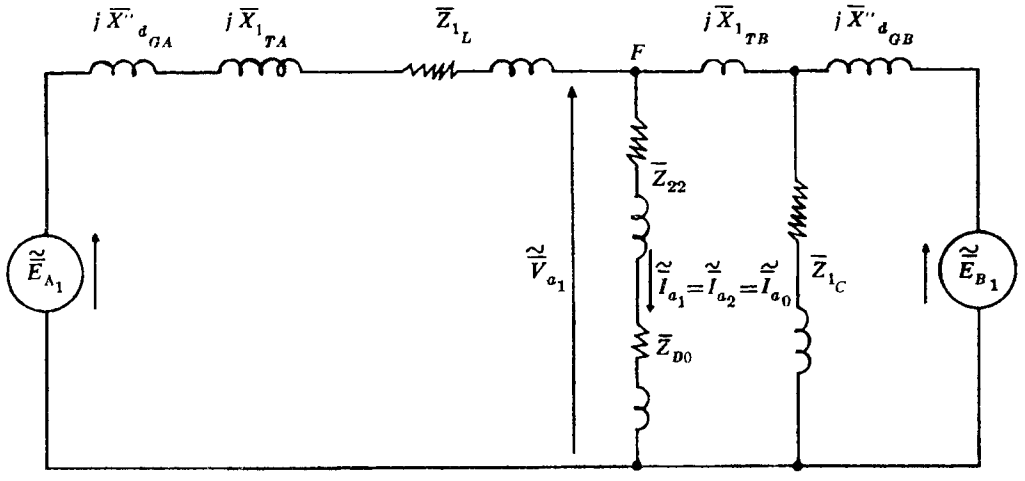


FIGURA 5.3 Conexión de las impedancias equivalentes de secuencia negativa y cero en el circuito equivalente de secuencia positiva, para satisfacer las condiciones de un cortocircuito monofásico a tierra en el punto F

Una simplificación análoga puede hacerse para el caso de otros tipos de falla. Por ejemplo, en la figura 5.4 se muestra la forma en que deben conectarse las impedancias equivalentes de secuencia negativa y cero en el circuito equivalente de secuencia positiva para satisfacer las condiciones de una falla bifásica a tierra; en forma semejante en la figura 5.5, para el caso de la falla bifásica sin tierra; y en la figura 5.6, para el caso de la falla trifásica.

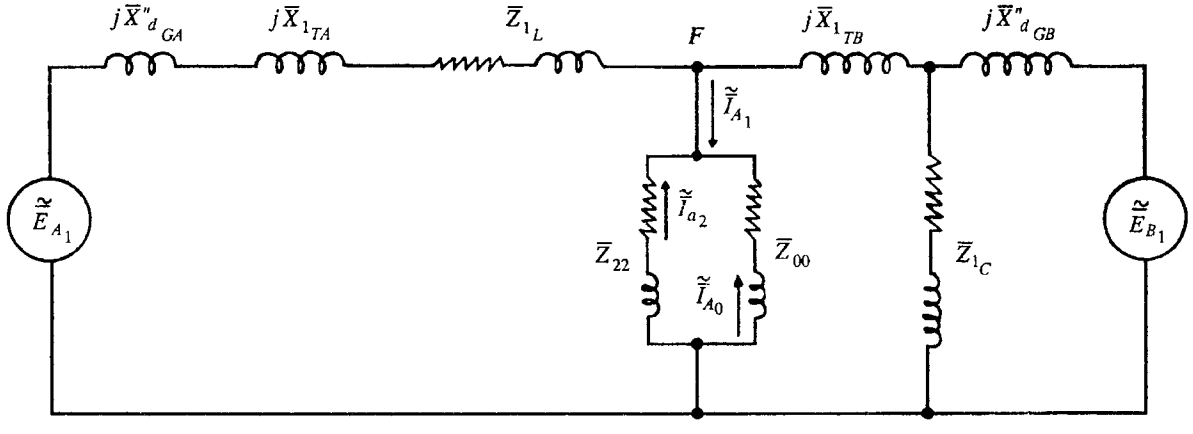


FIGURA 5.4 Conexión de las impedancias equivalentes de secuencia negativa y cero en el circuito equivalente de secuencia positiva para satisfacer las condiciones de un cortocircuito bifásico a tierra en el punto F

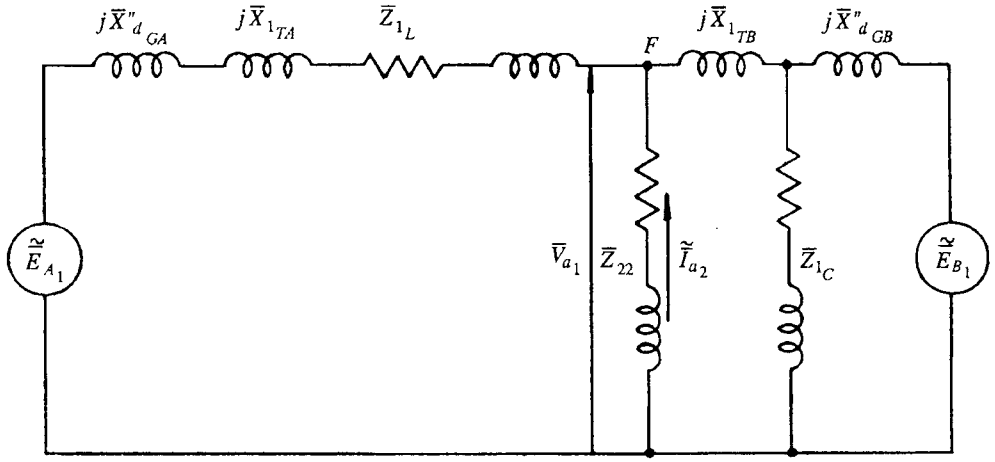


FIGURA 5.5 Conexión de la impedancia equivalente de secuencia negativa en el circuito equivalente de secuencia positiva para satisfacer las condiciones de un corto circuito bifásico en el punto F

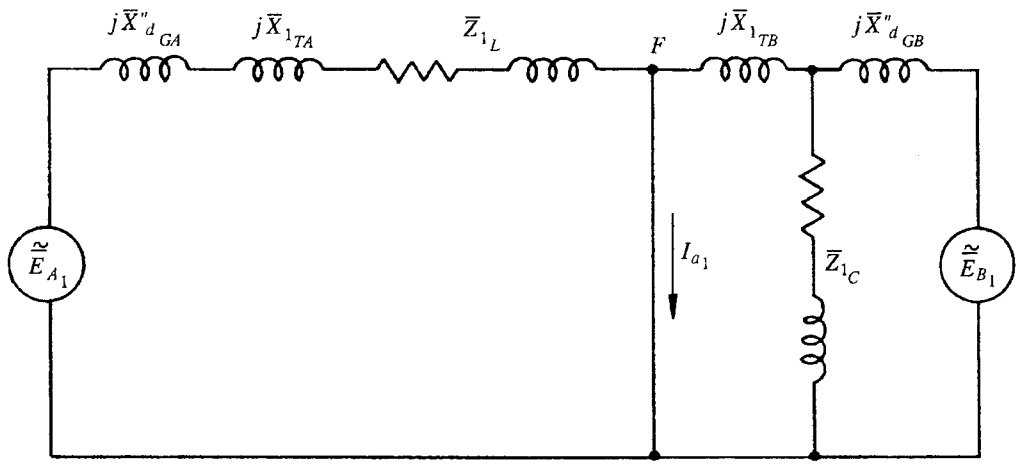


FIGURA 5.6 Conexión en el circuito equivalente de secuencia positiva para satisfacer las condiciones de un cortocircuito trifásico en el punto F

La representación de los generadores en el circuito equivalente de secuencia positiva corresponde a los circuitos equivalentes del generador mostrados en la figura 4.6. Por tanto, las fuerzas electromotrices que aparecen en el circuito equivalente de secuencia positiva son las correspondientes a los voltajes existentes detrás de la reactancia subtransitoria (o transitoria, según el caso que se considere), calculados a partir de las condiciones terminales de los

generadores, existentes inmediatamente antes de producirse el cortocircuito, como se explicó en el capítulo 4.

Para reducir el circuito equivalente de secuencia positiva, que contiene, además de elementos pasivos, elementos activos constituidos por las fuentes de fuerza electromotriz, se recurre a la aplicación del teorema de Thevenin.

El teorema de Thevenin puede formularse de la siguiente manera: si se conecta entre dos terminales de una red activa (o sea una red que contiene fuentes de fuerza electromotriz) una impedancia Z, la corriente I que circulará por esa impedancia será igual a

$$\tilde{\tilde{I}} = \frac{\tilde{\tilde{V}}_{ca}}{Z_T + Z}$$

donde

$\tilde{V}_{ca}$ diferencia de potencial que existía entre las dos terminales antes de conectar la impedancia Z

Z_T impedancia de la red medida desde las dos terminales consideradas, habiendo puesto en cortocircuito todas las fuentes de fuerza electromotriz

En otras palabras, por lo que hace al cálculo de la corriente I que circula por la impedancia Z conectada entre dos terminales de una red, la red original puede sustituirse por un generador único, cuya fuerza electromotriz sea igual al voltaje que existía entre las dos terminales antes de conectar la impedancia Z y su impedancia interna sea igual a la impedancia de la red vista desde las terminales consideradas y medida después de haber puesto en cortocircuito todas las fuentes de fuerza electromotriz.

Aplicando el teorema de Thevenin, el circuito de secuencia positiva de las figuras 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 puede sustituirse por un circuito equivalente, con una sola fuente de fuerza electromotriz, igual al voltaje existente en el punto F del circuito equivalente de secuencia positiva antes de conectar la impedancia determinada por el tipo de falla. Este voltaje es igual al voltaje E_{a1} que existía en el punto F antes de ocurrir la falla. La impedancia de este circuito equivalente es igual a la impedancia del circuito de secuencia positiva vista desde el punto de falla, con las fuentes de fuerza electromotriz en cortocircuito.

En la figura 5.7 se muestra el circuito equivalente de secuencia positiva obtenido aplicando el teorema de Thevenin y la conexión al mismo de las impedancias equivalentes de secuencia negativa y cero para satisfacer las condiciones de los distintos tipos de falla.

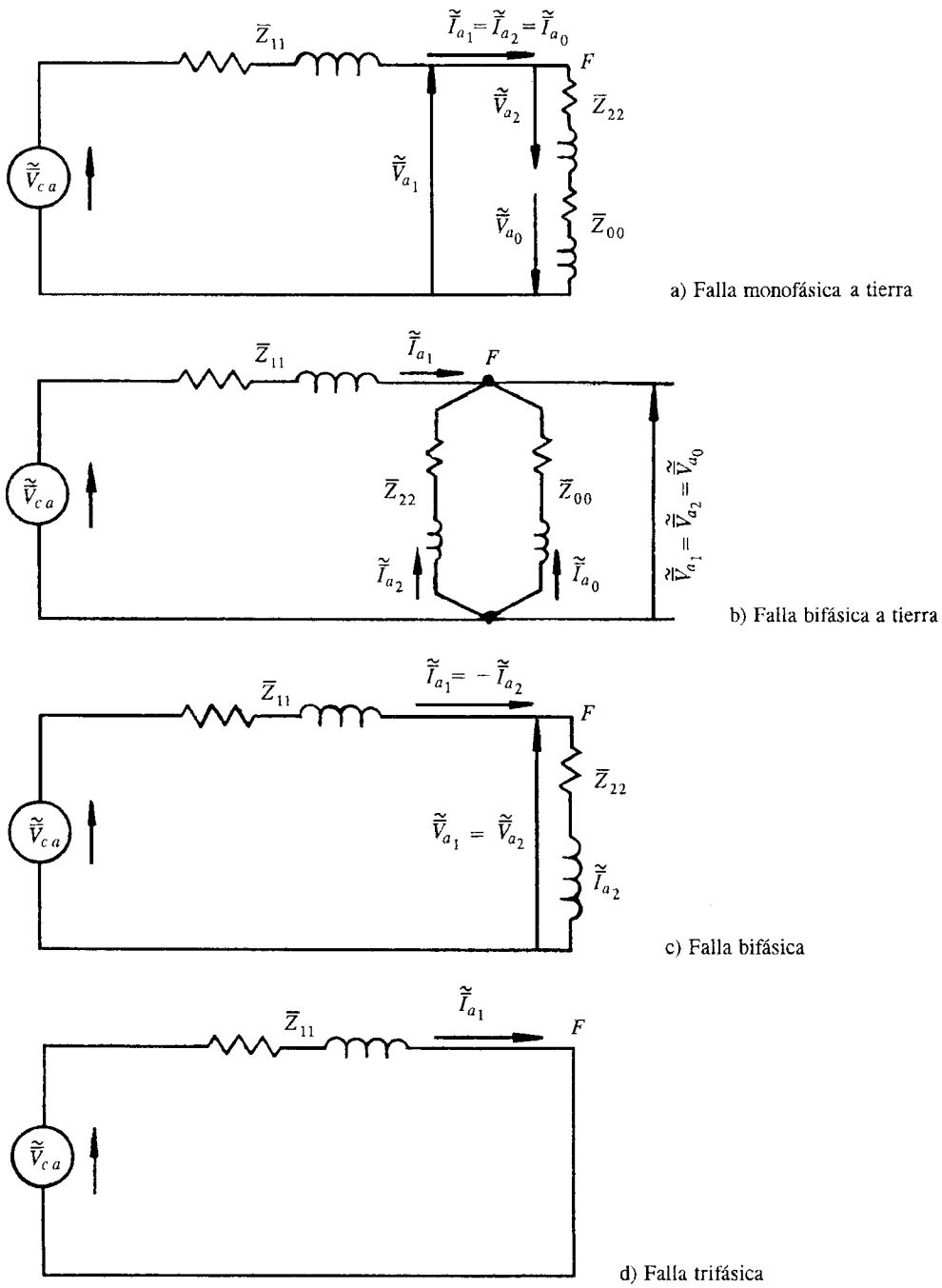


FIGURA 5.7 Conexión de las impedancias equivalentes de secuencia negativa y cero al circuito equivalente de secuencia positiva para satisfacer las condiciones de los distintos tipos de falla en el punto *F*

EJEMPLO 5.1

Un generador síncrono alimenta un motor síncrono y un alimentador trifásico a través de un transformador, como se muestra en el diagrama unifilar de la figura 5.8.

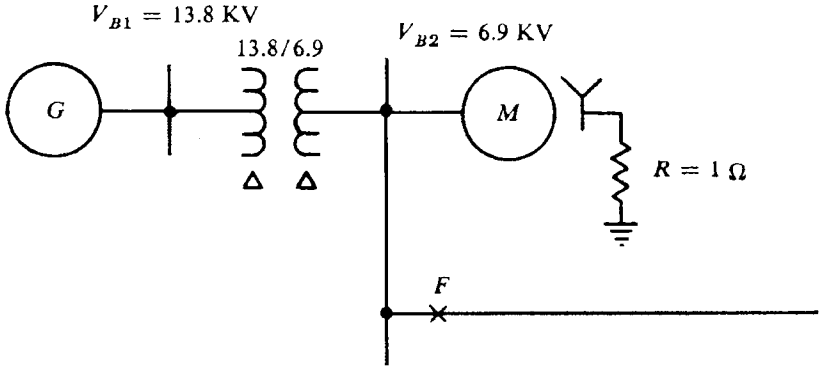


FIGURA 5.8 Diagrama unifilar del sistema del ejemplo 5.1

Las impedancias en por unidad del generador, el motor y el transformador, referidas a las bases de voltaje entre líneas indicadas en la figura y a una base de potencia trifásica de 25 MVA, son las siguientes:

Generador	Motor	Transformador
$\bar{X}_{G_1} = j0.075$	$\bar{X}_{M_1} = j0.15$	$\bar{X}_{T_1} = j0.10$
$\bar{X}_{G_2} = j0.08$	$\bar{X}_{M_2} = j0.16$	$\bar{X}_{T_2} = j0.10$
$\bar{X}_{G_0} = j0.03$	$\bar{X}_{M_0} = j0.10$	$\bar{X}_{T_0} = j0.10$
$\bar{r}_G = 0$	$\bar{r}_M = 0$	$\bar{r}_T = 0$

Ocurre un cortocircuito trifásico en el punto F del alimentador cuando este no tiene carga conectada. El voltaje entre líneas en el punto de falla antes de ocurrir la falla era de 6.55 kV.

Las condiciones terminales del motor síncrono antes de ocurrir la falla eran

Voltajes entre líneas = 6.55 kV
Potencia real = 25 MW
Potencia reactiva = 0 mVAR

Durante el cortocircuito el motor síncrono contribuye a la corriente de falla como si fuera un generador debido a la energía cinética almacenada en el rotor.

Calcular

El voltaje $\tilde{\tilde{e}}''_{0_G}$ detrás de la reactancia subtransitoria del generador.

El voltaje $\tilde{\tilde{e}}''_{0_M}$ detrás de la reactancia subtransitoria del motor.

La corriente por fase del generador durante el cortocircuito.

La corriente por fase del motor durante el cortocircuito.

La corriente por fase de cortocircuito en el punto de falla partiendo de los valores anteriores.

La corriente por fase de cortocircuito en el punto de falla haciendo uso del teorema de Thevenin.

SOLUCIÓN

1. Condiciones anteriores a la ocurrencia de la falla ($t = 0 -$)

Voltaje al neutro en las terminales del motor, en por unidad

$$\frac{6.55}{6.9} = 0.95 \angle 0°$$

Corriente por fase del motor

$$\frac{25\ 000}{6.55\sqrt{3}} = 2\ 204 \text{ A}$$

Base de corriente aplicable al motor

$$\frac{25\ 000}{6.9\sqrt{3}} = 2\ 092 \text{ A}$$

Corriente por fase del motor en por unidad

$$\frac{2\ 204 \angle 0°}{2\ 092} = 1.053 \angle 0°$$

$$\tilde{\tilde{e}}''_{0_M} = \tilde{\tilde{V}}_{t_M} - j\bar{X}_{d_M} \times \tilde{\tilde{I}}_{t_M}$$

$$\tilde{\tilde{e}}''_{0_M} = 0.95 - j0.15 \times 1.053 = 0.95 - j0.158 = 0.963 \angle -9.4°$$

$$\tilde{\tilde{e}}''_{0_G} = \tilde{\tilde{V}}_{t_M} + \left(j\bar{X}_{d_G} + j\bar{X}_T\right) \tilde{\tilde{I}}_{t_M}$$

$$\tilde{\tilde{e}}''_{0_G} = 0.95 + (j0.075 + j0.10)\ 1.053 = 0.95 + j0.184 = 0.968 \angle -11°$$

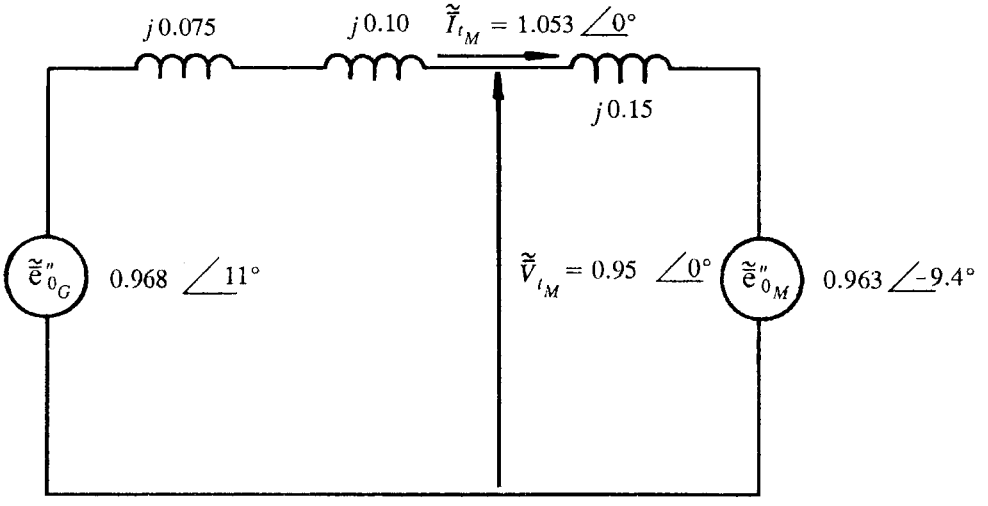


FIGURA 5.9 Circuito que representa las condiciones iniciales del ejemplo 5.1

2. Condiciones después de ocurrir la falla trifásica ($t = 0+$)

$$\tilde{I}''_{d_G} = \frac{\tilde{e}''_{0_G}}{j\bar{X}''_{d_G} + j\bar{X}_T} = \frac{0.95 + j0.175 \times 1.053}{j0.175} = -j5.429 + 1.053$$

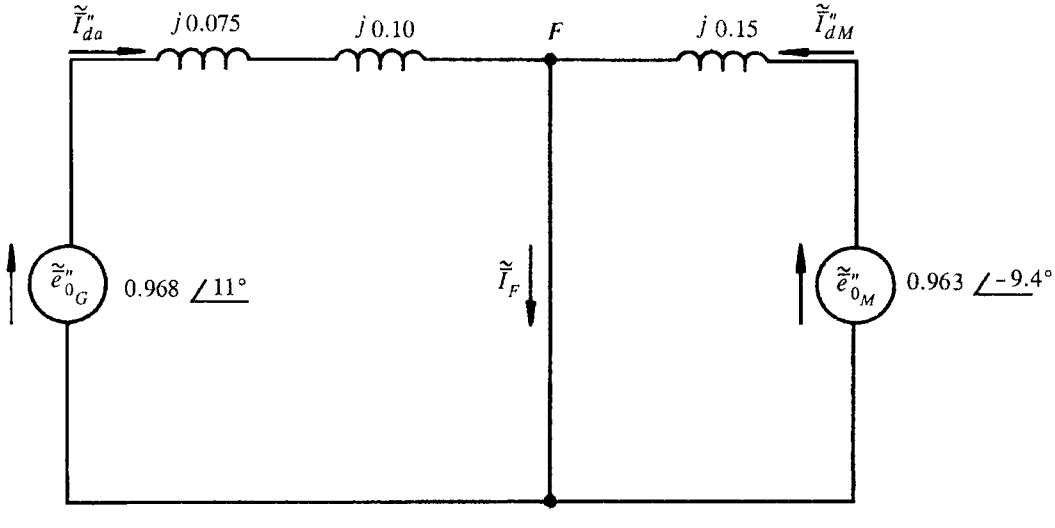


FIGURA 5.10 Circuito que representa las condiciones después de ocurrir la falla en el ejemplo 5.1

$$\tilde{\tilde{I}}''_{d_M} = \frac{\tilde{\tilde{e}}''_{0_M}}{j\bar{X}''_{d_M}} = \frac{0.95 - j0.15 \times 1.053}{j0.15} = -j6.333 - 1.053$$

$$\tilde{\tilde{I}}_F = \tilde{\tilde{I}}_{d_G} \times \tilde{\tilde{I}}_{d_M} = -j5.429 + 1.053 - j6.333 - 1.053$$

$$\tilde{\tilde{I}}_F = -j11.762$$

$$\tilde{I}_F = -j11.762 \times 2\ 091 = -j24\ 606 \text{ A}$$

3. Solución usando el teorema de Thevenin

El circuito equivalente de Thevenin para una falla trifásica en el punto F de la fase a es como se muestra en la figura 5.11.

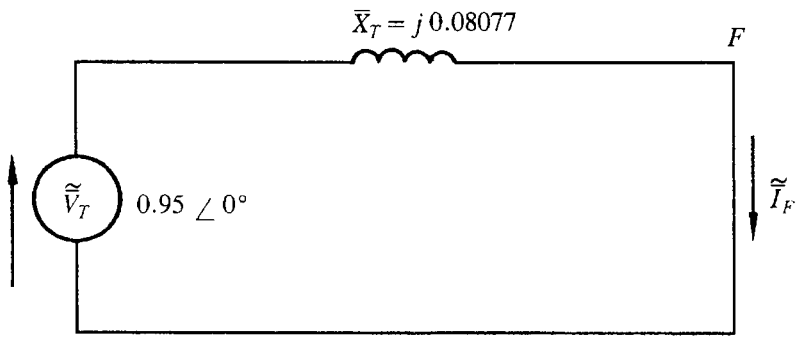


FIGURA 5.11 Circuito equivalente de Thevenin para el ejemplo 5.1

$\tilde{\tilde{V}}_T$ es el voltaje que existía en el punto de falla, antes de ocurrir ésta

$$\tilde{\tilde{V}}_T = 0.95 \angle 0°$$

$\bar{X}_T$ es la impedancia de la red vista desde el punto de falla

$$\bar{X}_T = \frac{j0.175 \times j0.15}{j0.175 + j0.15} = j0.08077$$

$$\bar{\bar{I}}_F = \frac{\bar{\bar{V}}_T}{\bar{X}_T} = \frac{0.95}{j0.08077} = -j11.762$$

que es el mismo valor encontrado anteriormente.

Nótese que la aplicación del teorema de Thevenin permite el cálculo de las corrientes en el punto de la falla exclusivamente.

Como se trata de un cortocircuito trifásico, las corrientes en las fases *b* y *c* son de igual magnitud que la de la fase *a* y están desfasadas con respecto a ésta 240° 120°, respectivamente.

EJEMPLO 5.2

En el sistema eléctrico considerado en el ejemplo 5.1, ocurre un cortocircuito monofásico a tierra en el punto *F* de la fase *a* del alimentador, cuando éste no tiene carga conectada. El voltaje entre líneas en el punto de falla antes de ocurrir la falla era de 6.55 kV.

Las condiciones terminales del motor síncrono antes de ocurrir la falla son las mismas que en el problema 5.1.

Calcular

1. Empleando el teorema de la superposición
2. Empleando el teorema de Thevenin

En los dos casos obtener

a) El valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental de la corriente inicial de cortocircuito (corriente subtransitoria) en por unidad y en amperes.

b) Las corrientes por fase y los voltajes al neutro en las tres fases, en el punto de falla.

SOLUCIÓN

1. Teorema de la superposición

a) Corriente inicial de cortocircuito

En la figura 5.12 se muestran los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero del sistema y su conexión para representar las condiciones de una falla monofásica a tierra en el punto *F*.

En el circuito de secuencia cero el valor de la resistencia, en por unidad, $3\overline{R}$ que toma en cuenta la existencia de una resistencia $R = 1\ \Omega$ en el neutro a tierra del motor se calculó de la siguiente manera:

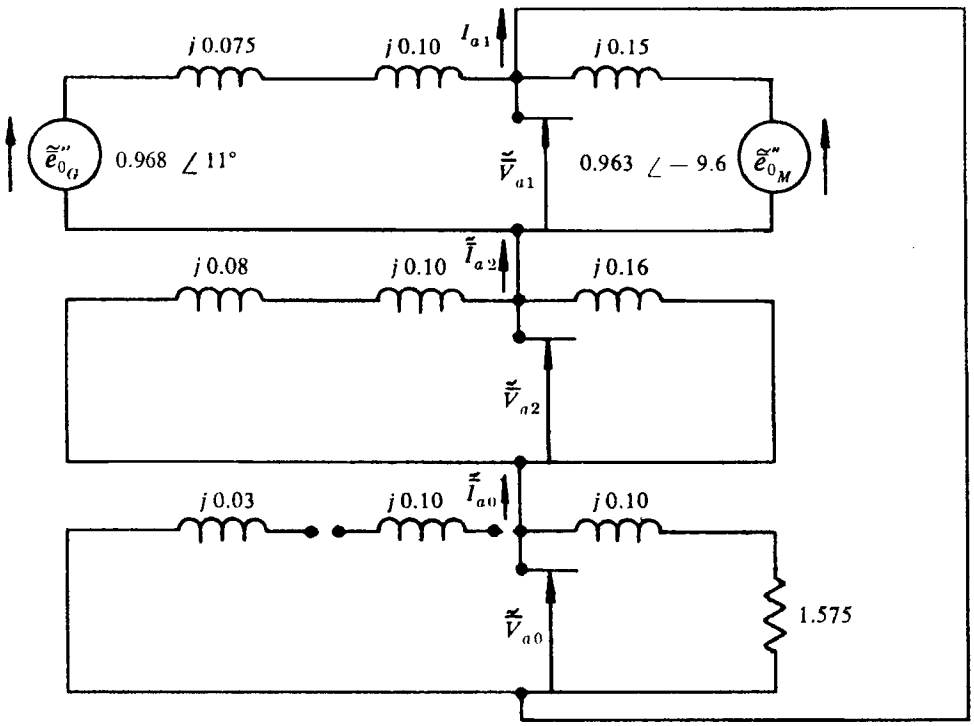


FIGURA 5.12 Conexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para el caso del ejemplo 5.2

$$Z_{B_2} = \frac{(V_{B_2})^2}{S_B} = \frac{6.9^2}{25} = 1.904\,\Omega$$

$$\overline{R} = \frac{R}{Z_{B_2}} = \frac{1}{1.904} = 0.525$$

$$3\overline{R} = 3 \times 0.525 = 1.575$$

Las condiciones anteriores a la ocurrencia de la falla, que son las mismas que las del problema 5.1, están indicadas en la figura 5.9.

Las condiciones después de ocurrir la falla monofásica a tierra pueden representarse reduciendo el circuito equivalente de secuencia negativa a una impedancia equivalente y lo mismo puede hacerse para el circuito equivalente de secuencia cero, conectando dichas impedancias equivalentes en el circuito de secuencia positiva, como se indica en la figura 5.13a.

$$\bar{Z}_{22} = \frac{j0.18 \times j0.16}{j0.18 + j0.16} = j0.0847$$

$$\bar{Z}_{00} = 1.575 + j0.10$$

Conocidas las fuentes de voltaje y las impedancias del circuito de la figura 5.13a, las corrientes pueden calcularse por diversos procedimientos, por ejemplo haciendo uso del teorema de la superposición, que puede formularse diciendo que en cualquier red formada por fuentes de voltaje constantes e impedancias lineales, la corriente que circula por cualquier rama es la suma de las corrientes que circularían si cada fuente de voltaje se considerase separadamente, poniendo en cortocircuito todas las otras fuentes de voltaje de la red (cuya impedancia interna es igual a cero).

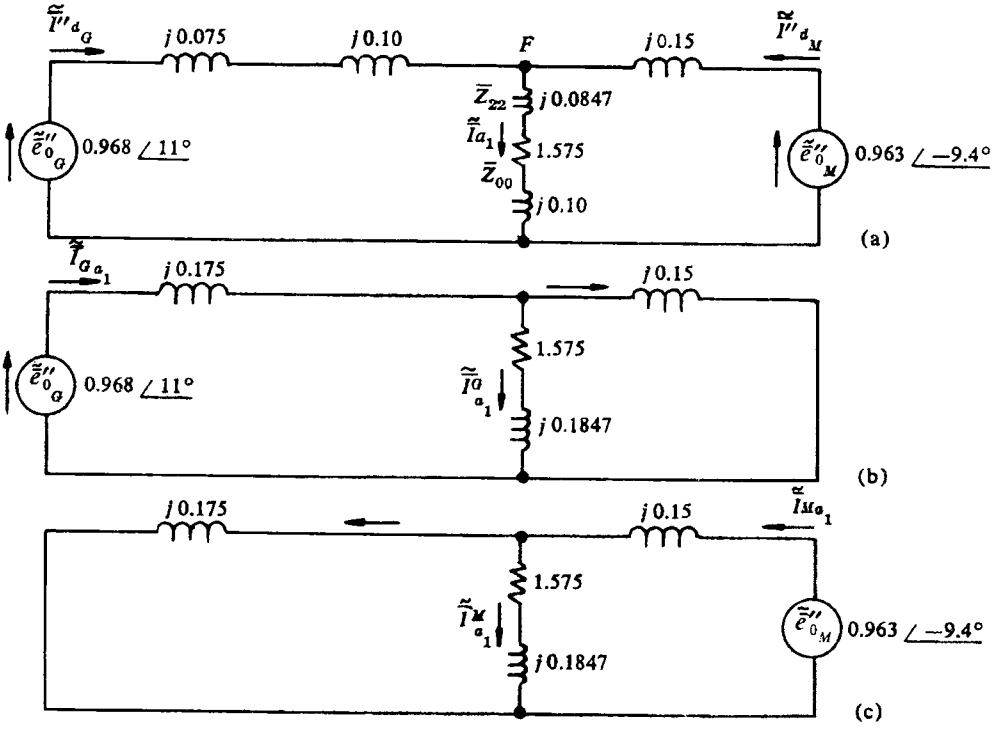


FIGURA 5.13 Aplicación del teorema de la superposición para resolver el problema del ejemplo 5.2

En la figura 5.13b se muestra el circuito resultante de considerar que sólo actúa la fuente de voltaje correspondiente al generador, estando la otra fuente de voltaje en cortocircuito. En este caso la impedancia total del circuito es

$$Z = j0.175 + \frac{j0.15(1.575 + j0.1847)}{j0.15 + 1.575 + j0.1847} = 0.01364 + j0.32206$$

La corriente de secuencia positiva suministrada por la fuente de voltaje que representa al generador, estando en cortocircuito la otra fuente de voltaje, resulta

$$\tilde{\tilde{I}}'_{G_{a1}} = \frac{0.968 \angle 11°}{0.01364 + j0.32206} = 3.009 \angle -76.6°$$

y la contribución de esta fuente de voltaje a la corriente de cortocircuito

$$\tilde{\tilde{I}}'_{a1} = 3.009 \angle -76.6° \left(\frac{j0.15}{1.575 + j0.1847 + j0.15} \right) = 0.28 \angle 1.4°$$

En la figura 5.13c se muestra el circuito resultante de considerar que sólo actúa la fuente de voltaje correspondiente al motor, estando la otra fuente de voltaje en cortocircuito. En este caso la impedancia total del circuito es

$$Z' = j0.15 + \frac{j0.175(1.575 + j0.1847)}{j0.175 + 1.575 + j0.1847} = 0.321 \angle 86.8°$$

La corriente de secuencia positiva suministrada por la fuente de voltaje que representa al motor, estando la otra fuente de voltaje en cortocircuito, resulta:

$$\tilde{\tilde{I}}''_{Ma1} = \frac{0.963 \angle -9.4°}{0.321 \angle 86.8°} = 3.0 \angle -96.2°$$

y la contribución de esta fuente de voltaje a la corriente de cortocircuito

$$\tilde{\tilde{I}}''_{a1} = 3.0 \angle -96.2 \left(\frac{j0.175}{1.575 + j0.1847 + j0.175} \right) = 0.32 \angle -19°$$

La corriente total de cortocircuito es la suma de las corrientes aportadas al cortocircuito por el generador y por el motor

$$\tilde{\tilde{I}}_{a1} = \tilde{\tilde{I}}'_{a1} + \tilde{\tilde{I}}''_{a1} = 0.28 \angle 1.4° + 0.32 \angle -19° = 0.59 \angle -9.5°$$

2. Teorema de Thevenin

a) Corriente inicial de cortocircuito

El voltaje al neutro de la fase *a* en el punto *F* antes de ocurrir la falla, que únicamente tiene componente de secuencia positiva ya que antes de la falla el sistema está equilibrado, es igual, en por unidad, a

$$\bar{V}_{a_1} = \frac{6.55}{6.9} = 0.95$$

Aplicando el teorema de Thevenin al circuito de secuencia positiva de la figura 5.12 y reduciendo los circuitos de secuencia negativa y cero, de dicha figura a una impedancia equivalente por combinación en paralelo de las dos ramas de cada circuito, tenemos

$$Z_{11} = \frac{j0.175 \times j0.15}{j0.175 + j0.15} = j0.0808$$

$$Z_{22} = \frac{j0.18 \times j0.16}{j0.18 + j0.16} = j0.0847$$

$$Z_{00} = 1.575 + j0.10$$

se obtiene el circuito equivalente de Thevenin que se muestra en la figura 5.14.

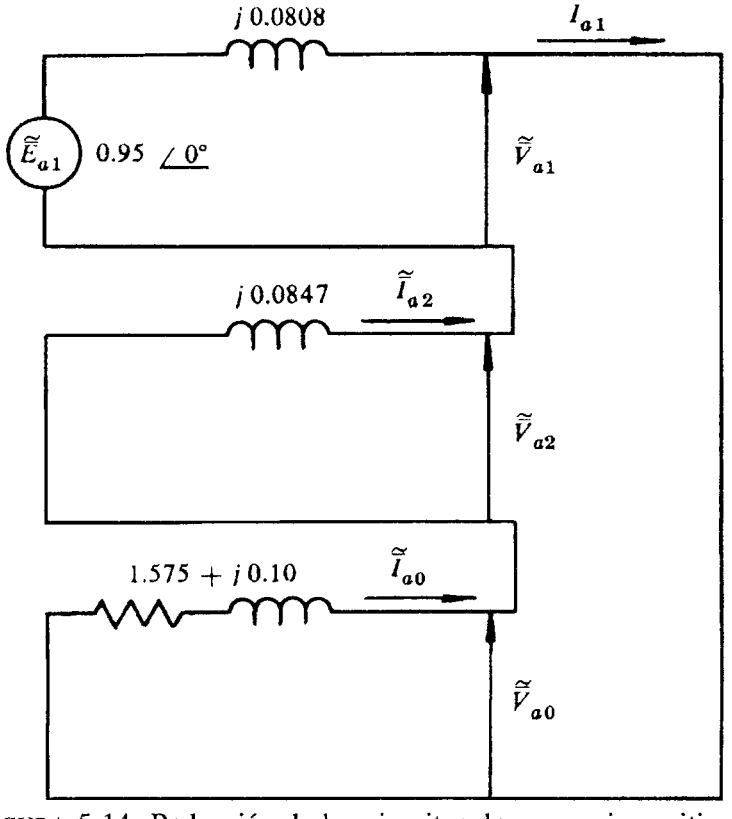


FIGURA 5.14 Reducción de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero del ejemplo 5.2

En dicho circuito se verifica

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1} = \tilde{\tilde{I}}_{a_2} = \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = \frac{0.95}{1.575 + j0.2655} = \frac{0.95}{1.597 \angle 9.6°} = 0.595 \angle -9.6°$$

Valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental de la corriente inicial de cortocircuito

$$\tilde{\tilde{I}}_a = 3\tilde{\tilde{I}}_{a_1} = 3 \times 0.595 \angle -9.6° = 1.785 \angle -9.6°$$

$$I_B = \frac{25\ 000}{6.9\sqrt{3}} = 2\ 092 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_a = 2092 \times 1.785 \angle -9.6° = 3734 \angle -9.6° \text{ A}$$

b) Corrientes por fase y voltajes al neutro en las tres fases en el punto de falla, para los dos casos

Partiendo de las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de la corriente de la fase *a*, calculadas en el punto anterior, pueden calcularse las corrientes en las tres fases, en el punto de falla, de la siguiente manera:

$$\tilde{\tilde{I}}_a = \tilde{\tilde{I}}_{a_1} + \tilde{\tilde{I}}_{a_2} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = 3 \times 0.595 \angle -9.6° = 1.785 \angle -9.6°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_b = a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_1} + a\tilde{\tilde{I}}_{a_2} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = 0.595 \angle -9.6° \left(a^2 + a + 1\right) = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_c = a\tilde{\tilde{I}}_{a_1} + a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_2} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0} = 0.595 \angle -9.6° \left(a + a^2 + 1\right) = 0$$

Para calcular los voltajes al neutro en las tres fases, en el punto de falla, se calculan primero las componentes de secuencia positiva, negativa y cero del voltaje de la fase *a*

$$\tilde{\tilde{V}}_{a_1} = \tilde{\tilde{E}}_{a_1} - \bar{Z}_{11}\tilde{\tilde{I}}_{a_1} = 0.95 - 0.0808 \angle 90° \times 0.595 \angle -9.6° = 0.943 \angle -2.9°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{a_2} = -\bar{Z}_{22}\tilde{\tilde{I}}_{a_2} = -0.0847 \angle 90° \times 0.595 \angle -9.6° = -0.0504 \angle 80.4°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{a_0} = -\bar{Z}_{00}\tilde{\tilde{I}}_{a_0} = -(1.575 + j0.010)\ 0.595\ \angle -9.6° = -0.939\ \angle -5.9°$$

A partir de estos valores de secuencia positiva, negativa y cero se calculan los voltajes al neutro en las tres fases

$$\tilde{\tilde{V}}_a = \tilde{\tilde{V}}_{a_1} + \tilde{\tilde{V}}_{a_2} + \tilde{\tilde{V}}_{a_0} = 0.943\ \angle -2.9° - 0.0504\ \angle 80.4° - 0.939\ \angle -5.9° = 0$$

$$\tilde{\tilde{V}}_b = a^2\tilde{\tilde{V}}_{a_1} + a\tilde{\tilde{V}}_{a_2} + \tilde{\tilde{V}}_{a_0}$$

$$= 1\ \angle 240° \times 0.943\ \angle -2.9° - 1\ \angle 120° \times 0.0503\ \angle 80.4° - 0.939\ \angle -5.9°$$

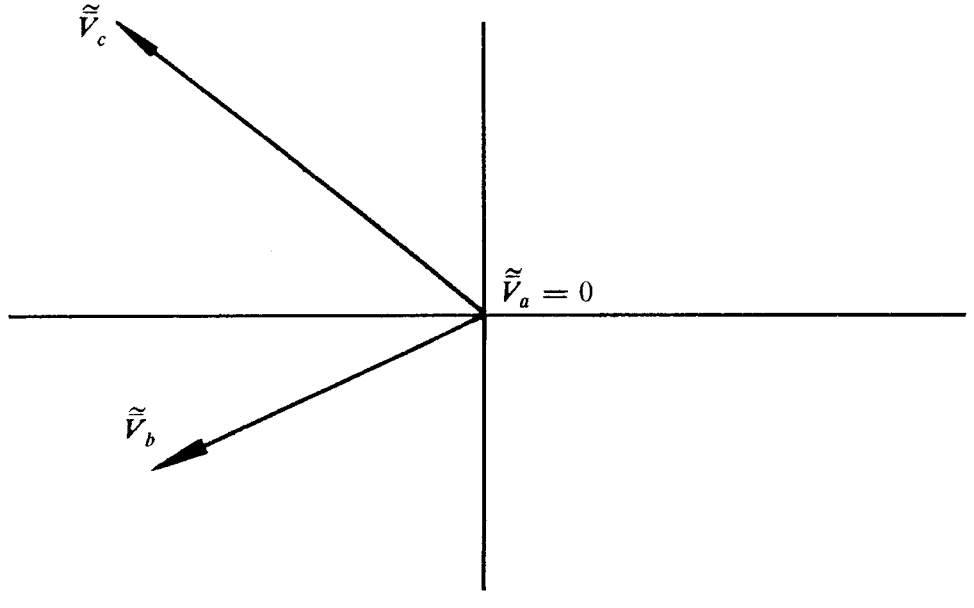
$$= 1.553\ \angle 205.8°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_c = a\tilde{\tilde{V}}_{a_1} + a^2\tilde{\tilde{V}}_{a_2} + \tilde{\tilde{V}}_{a_0}$$

$$= 1\ \angle 120° \times 0.943\ \angle -2.9° - 1\ \angle 240° \times 0.0504\ \angle 80.4° - 0.939\ \angle -5.9°$$

$$= 1.703\ \angle 145.3°$$

En la siguiente figura se muestran gráficamente estos voltajes.



Nótese que en el punto de falla el voltaje al neutro de la fase a es cero. En las otras dos fases los voltajes respectivos se elevan a valores bastante mayores que los normales; refiriéndolos a la magnitud del voltaje que existía en el punto de falla antes de la falla, se tiene

$$\frac{V_b}{E_{a_1}} = \frac{1.553}{0.95} = 1.63 \qquad \frac{V_c}{E_{a_1}} = \frac{1.703}{0.95} = 1.79$$

5.2 Cálculo de las corrientes y los voltajes de distintos puntos de una red eléctrica afectada por un cortocircuito

En la primera parte de este capítulo se ha estudiado la manera de calcular las corrientes y los voltajes en el punto de falla. Se estudiará ahora el cálculo de las corrientes y voltajes en cualquier punto de un sistema en el que se ha producido un cortocircuito. Este estudio es necesario para determinar la capacidad interruptiva de los interruptores y la selección y ajustes de los relevadores de protección.

En el caso más general, las corrientes producidas por el cortocircuito se suman fasorialmente a las corrientes existentes inmediatamente antes del corto circuito, debidas a las cargas conectadas al sistema.

Frecuentemente es posible despreciar las corrientes de carga, ya que en general son mucho menores que las corrientes debidas al cortocircuito y están desfasadas con respecto a ellas casi noventa grados eléctricos, puesto que las corrientes de carga tienen un factor de potencia elevado, generalmente igual o superior al 85% y las corrientes de cortocircuito tienen un factor de potencia muy bajo, debido al efecto predominante de las reactancias inductivas de los elementos del sistema, que son mucho mayores que las resistencias correspondientes, sobre todo en la red de alta tensión.

En esta sección se expone el procedimiento general para calcular las corrientes y los voltajes en cualquier punto de un sistema afectado por un cortocircuito, sin recurrir a la simplificación mencionada, o sea considerando las corrientes totales constituidas por las corrientes de cortocircuito más las corrientes de carga. Este procedimiento se ilustrará mediante su aplicación al sistema descrito en el ejemplo 5.1.

EJEMPLO 5.3

Sea el sistema eléctrico descrito en el ejemplo 5.1 en el que se ha producido un cortocircuito a tierra en el punto F de la fase a. Las componentes simétricas de la corriente de falla de la fase y del voltaje al

neutro de la misma fase, en el punto de falla, ya se calcularon en el ejemplo 5.2 y esto permitió calcular las corrientes y los voltajes al neutro de las tres fases en el punto de falla.

Se trata ahora de calcular

a) Corrientes y caídas de voltaje en las distintas ramas de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero, que se muestran en la figura 5.15.
b) A partir de los valores calculados en el inciso anterior determinar las corrientes y los voltajes por fase.

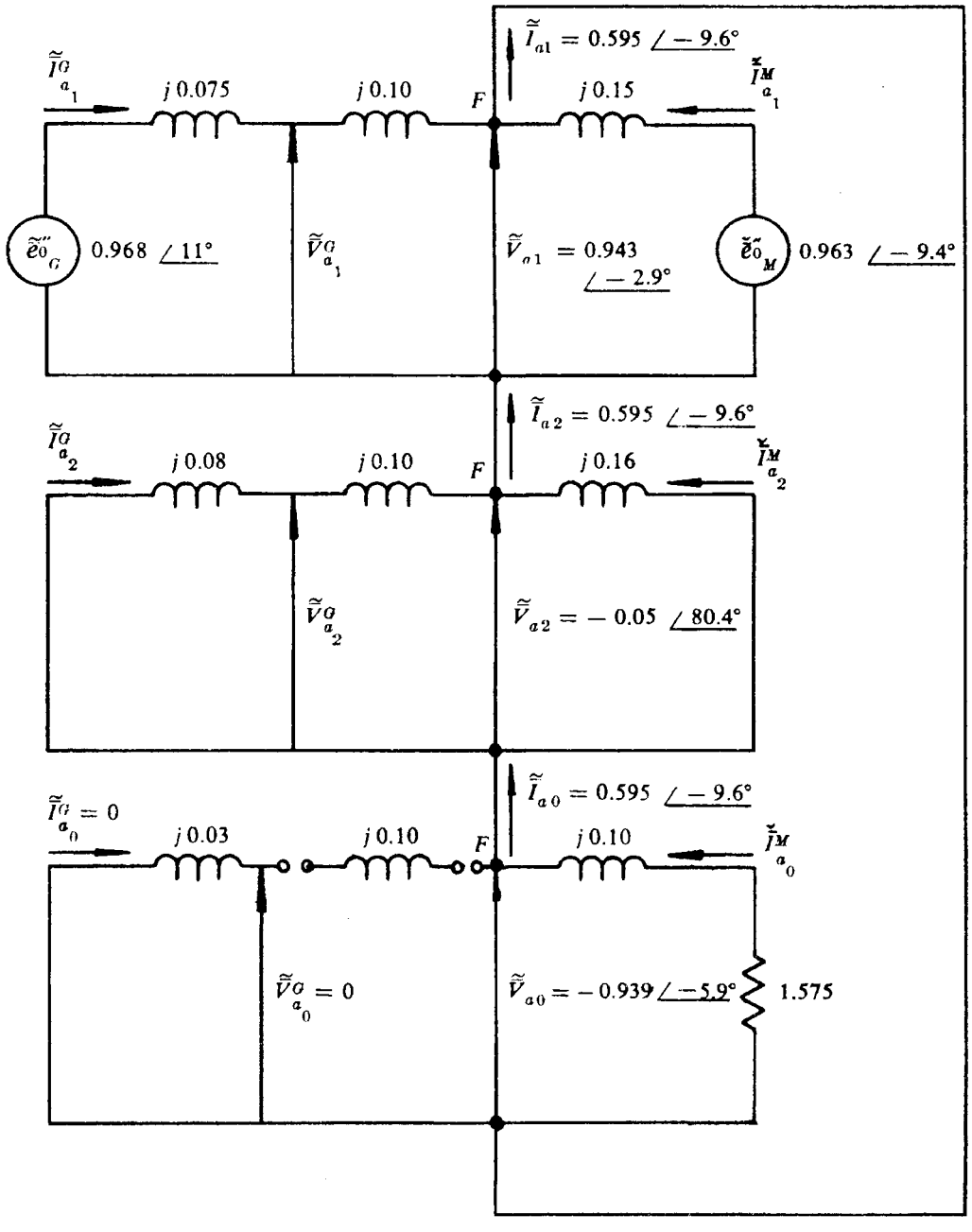


FIGURA 5.15 Corrientes y voltajes en distintos puntos de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero del ejemplo 5.3

SOLUCIÓN

En los circuitos equivalentes de secuencia negativa y cero, que son circuitos pasivos, la corriente de falla se repartirá entre las ramas en proporción inversa a las impedancias

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^{G} = \frac{0.16}{0.18 + 0.16} \times 0.595 \angle -9.6° = 0.280 \angle -9.6°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^{M} = \frac{0.18}{0.18 + 0.16} \times 0.595 \angle -9.6° = 0.315 \angle -9.6°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_0}^{G} = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_0}^{M} = 0.595 \angle -9.6°$$

En el caso del circuito equivalente de secuencia positiva, que es un circuito activo, el cálculo resulta más complicado debido a la presencia de las fuerzas electromotrices $\tilde{\tilde{e}}''_{0_G}$ y $\tilde{\tilde{e}}''_{0_M}$. Un procedimiento para determinar las corrientes en las distintas ramas de ese circuito equivalente es establecer las ecuaciones de las mallas para el circuito de la figura 5.16 y resolver esas ecuaciones para las corrientes de malla.

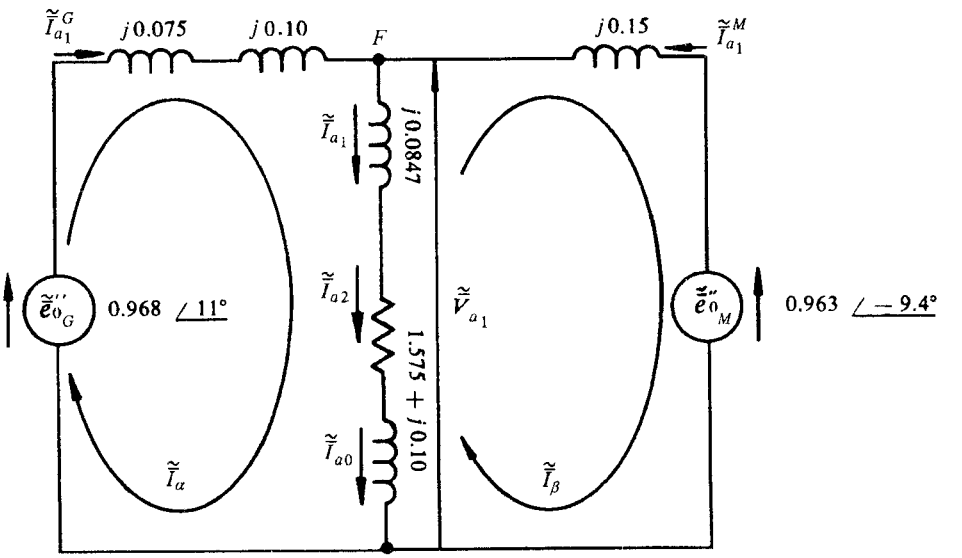


FIGURA 5.16 Circuito equivalente de secuencia positiva correspondiente al ejemplo 5.3, con las impedancias equivalentes de secuencia negativa y cero conectadas en el punto de falla

a) Cálculo de las corrientes y caídas de voltaje en las distintas ramas de los circuitos equivalentes

- Determinación de las corrientes de secuencia positiva resolviendo las ecuaciones de las mallas

En el circuito con dos mallas de la figura 5.16 puede establecerse el siguiente sistema de dos ecuaciones simultáneas:

$$(1.575 + j0.3598)\,\tilde{\tilde{I}}_a - (1.575 + j0.1848)\,\tilde{\tilde{I}}_\beta = 0.968 \angle 11°$$

$$-(1.575 + j0.1848)\,\tilde{\tilde{I}}_a + (1.575 + j0.3348)\,\tilde{\tilde{I}}_\beta = 0.963 \angle -9.4°$$

Expresando las impedancias propias y mutuas en forma polar, las dos ecuaciones quedan

$$1.616 \angle 12.9°\,\tilde{\tilde{I}}_a - 1.586 \angle 6.7°\,\tilde{\tilde{I}}_\beta = 0.968 \angle 11°$$

$$-1.586 \angle 6.7°\,\tilde{\tilde{I}}_a + 1.610 \angle 12.0°\,\tilde{\tilde{I}}_\beta = -0.963 \angle -9.4°$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones por determinantes

$$\tilde{\tilde{I}}_\alpha = \frac{\begin{vmatrix} 0.968 \angle 11° & -1.586 \angle 6.7° \\ -0.963 \angle -9.4° & 1.610 \angle 12.0° \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1.616 \angle 12.9° & -1.586 \angle 6.7 \\ -1.586 \angle 6.7° & 1.610 \angle 12.0° \end{vmatrix}} = \frac{0.687 \angle 97.5°}{0.519 \angle 99.5°} = 1.324 \angle -2.0°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_\beta = \frac{\begin{vmatrix} 1.616 \angle 12.9° & 0.968 \angle 11° \\ -1.586 \angle -6.7° & 0.963 \angle -9.4° \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1.616 \angle 12.9° & -1.586 \angle 6.7 \\ -1.586 \angle 6.7° & 1.610 \angle 12.0° \end{vmatrix}} = \frac{0.383 \angle 103.6°}{0.519 \angle 99.5°} = 0.738 \angle -4.1°$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{\,G}_{a_1} = \tilde{\tilde{I}}_a = 1.324 \angle -2.0°$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{\,M}_{a_1} = -\tilde{\tilde{I}}_\beta = -0.738 \angle 4.1°$$

Estas corrientes corresponden a las corrientes en la fase *a* del generador y del motor durante la falla, incluyendo tanto la corriente debida a la carga como la aportación al cortocircuito.

La corriente de secuencia positiva en el punto de falla es

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1} = \tilde{\tilde{I}}_{a} - \tilde{\tilde{I}}_{\beta} = 1.324 \angle -2.0° - 0.738 \angle 4.1° = 0.595 \angle -9.6°$$

que es el mismo valor que el calculado anteriormente haciendo uso del teorema de Thevenin.

- Determinación de las corrientes de secuencia positiva aplicando el teorema de la superposición

La determinación de las corrientes de secuencia positiva puede simplificarse observando que el circuito de la figura 5.16 puede considerarse como el resultado de superponer los circuitos a) y b) de la figura 5.17.

El circuito a) de la figura 5.17 representa las condiciones de funcionamiento normal del sistema inmediatamente antes de ocurrir la falla (condiciones que se determinaron en el ejemplo 5.1). $\tilde{\tilde{E}}_{A1}$ es el voltaje al neutro de la fase *a*, en por unidad, en el punto de falla, antes de producirse ésta, e $\tilde{\tilde{I}}_{A1}$ es la corriente que circulaba por la fase *a* antes de ocurrir la falla. Se trata de cantidades exclusivamente de secuencia positiva, ya que se supone que el sistema trifásico estaba funcionando normalmente con las corrientes y voltajes equilibrados y por tanto no había corrientes ni voltajes de secuencia negativa ni de secuencia cero.

El circuito b) de la figura 5.17 representa las condiciones debidas exclusivamente a la falla y permite calcular las corrientes de secuencia positiva producidas por el cortocircuito.

La suma fasorial de las corrientes de secuencia positiva debidas a la carga conectada, que aparecen en el circuito a) y de las corrientes de secuencia positiva debidas al cortocircuito, que aparecen en el circuito b), da las corrientes totales de secuencia positiva en las diferentes ramas del circuito. Lo anterior se ilustra aplicándolo al caso del ejemplo 5.3. Como se calculó anteriormente y se muestra en la figura 5.15.

$$\tilde{\tilde{V}}_{a_1} = 0.943 \angle -2.9°$$

La fuente de voltaje del circuito de la figura 5.17b tiene el siguiente valor:

$$\tilde{\tilde{E}}_{a_1} - \tilde{\tilde{V}}_{a_1} = 0.95 \angle 0° - 9.43 \angle -2.9° = 0.048 \angle 80.4°$$

Contribución del generador a la componente de secuencia positiva de la corriente de cortocircuito

$$\tilde{\tilde{I}}'_{a_1} = \frac{0.048 \angle 80.4°}{0.175 \angle 90°} = 0.274 \angle -9.6°$$

Contribución del motor a la componente de secuencia positiva de la corriente de cortocircuito

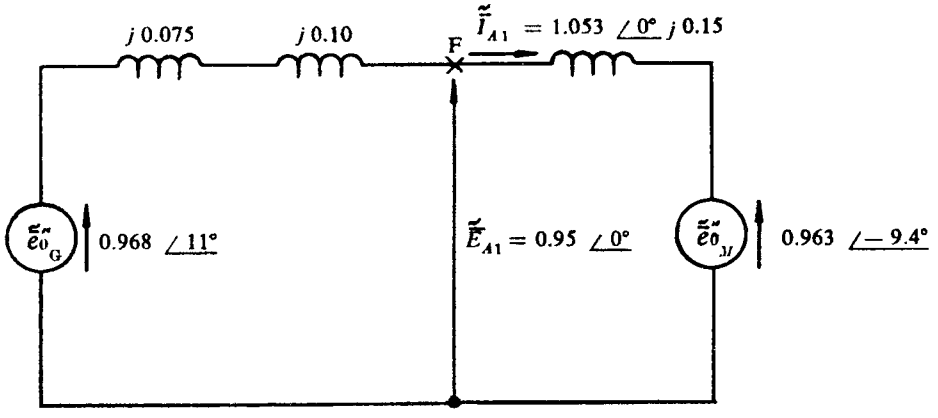
$$\tilde{\tilde{I}}''_{a_1} = \frac{0.048 \angle 80.4°}{0.15 \angle 90°} = 0.32 \angle -9.6°$$

Corriente de secuencia positiva de la fase *a* en el punto de falla

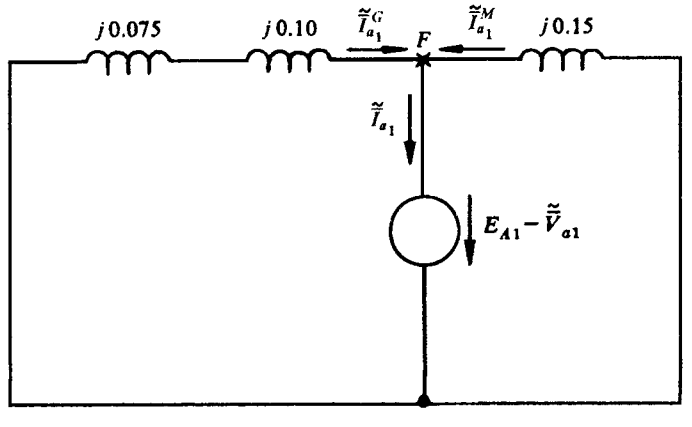
$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1} = \tilde{\tilde{I}}'_{a_1} + \tilde{\tilde{I}}''_{a_1} = 0.594 \angle -9.6°$$

que es igual al valor encontrado anteriormente.

Las corrientes totales de secuencia positiva de la fase *a* del generador y del motor, debidas a las condiciones de carga existentes antes del cortocircuito, más las corrientes producidas por el cortocircuito se obtienen superponiendo los circuitos a) y b) de la figura 5.17.



a) Corrientes y voltajes de secuencia positiva existentes antes de ocurrir la falla



b) Contribución del cortocircuito a las corrientes de secuencia positiva

FIGURA 5.17 Aplicación del teorema de la superposición para determinar las corrientes totales de secuencia positiva

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{G} = \tilde{\tilde{I}}_{A_1} + \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{\prime} = 1.053 \angle 0° + 0.274 \angle -9.6° = 1.32 \angle -2.0°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{M} = -\tilde{\tilde{I}}_{A_1} + \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{\prime} = -1.053 \angle 0° + 0.320 \angle -9.6° = -0.739 \angle 4.1°$$

Como comprobación puede notarse que estos valores son iguales a los calculados mediante la aplicación de las ecuaciones de las mallas en el circuito de la figura 5.16.

b) Cálculo de las corrientes y voltajes por fase

- Cálculo de las corrientes de fase en las tres fases del generador, durante la falla

Se parte de los siguientes valores calculados anteriormente:

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{G} = 1.053 \angle 0° + 0.27 \angle -9.6° = 1.322 \angle -20°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^{G} = 0.280 \angle -9.6°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_0}^{G} = 0$$

Corrientes por fase en el generador, en por unidad

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{I}}_{a}^{G} &= \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{G} + \tilde{\tilde{I}}_{a_2}^{G} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^{G} \\ &= 1.324 \angle -2.0° + 0.280 \angle -9.6° + 0 \\ &= 1.600 \angle -3.3°\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{I}}_{b}^{G} &= a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{G} + a\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^{G} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^{G} \\ &= (1 \angle 240°)(1.324 \angle -2.0°) + (1 \angle 120°)(0.280 \angle -9.6) + 0 \\ &= 1.173 \angle 227.2°\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{I}}_{c}^{G} &= a\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{G} + a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{G} + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^{G} \\ &= (1 \angle 120°)(1.324 \angle -2.0° + (1 \angle 240°)(0.280 \angle -9.6°) + 0 \\ &= 1.244 \angle 129.9°\end{aligned}$$

Corrientes por fase en el generador, en amperes

La base de corriente del lado del generador es

$$I_{B_p} = \frac{25\ 000}{13.8\sqrt{3}} = 1\ 046\text{A}$$

$$\tilde{I}_a^G = 1\ 046 \times 1.600\ \angle -3.3° = 1\ 674\ \angle -3.3°\text{A}$$

$$\tilde{I}_b^G = 1\ 046 \times 1.173\ \angle -227.2° = 1\ 277\ \angle 227.2°\text{A}$$

$$\tilde{I}_c^G = 1\ 046 \times 1.244\ \angle 129.9° = 1\ 301\ \angle 129.9°\text{A}$$

La corriente en el neutro del generador es igual a cero

$$\tilde{I}_n^G = \tilde{I}_a^G + \tilde{I}_b^G + \tilde{I}_c^G = 0$$

Esto se debe a la conexión delta/delta del transformador, lo que hace que el circuito de secuencia cero del mismo quede en circuito abierto e impida la aportación del generador a la corriente de cortocircuito para una falla en el punto *F*.

- Cálculo de las corrientes de fase en las tres fases del motor, durante la falla

Se parte de los siguientes valores, calculados anteriormente:

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^M = -1.053\ \angle 0° + 0.320\ \angle -9.6° = -0.739\ \angle 4.1°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^M = 0.315\ \angle -9.6°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{a_0}^M = 0.595\ \angle -9.6°$$

Corrientes por fase, en por unidad

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{I}}_a^M &= \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_2}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^M \\ &= -0.739\ \angle 4.1° + 0.315\ \angle -9.6° + 0.595\ \angle -9.6° \\ &= 0.2595\ \angle -53.2°\end{aligned}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_b^M = a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^M + a\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^M$$
$$= (1\ \angle 240°)(0.74\ \angle 4.1°) + (1\ \angle 120°)(0.315\ \angle -9.6°) + 0.595\ \angle -9.6°$$
$$= 1.175\ \angle 47\text{-}1°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_c^M = a\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^M + a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^M$$
$$= (1\ \angle 120°)(0.74\ \angle 4.1°) + (1\ \angle 240°)(0.315\ \angle -9.6°) + 0.591\ \angle -9.6°$$
$$= 1.2456\ \angle -49.96°$$

Corriente en el neutro del motor, en por unidad

$$\tilde{\tilde{I}}_n^M = \tilde{\tilde{I}}_a^M + \tilde{\tilde{I}}_b^M + \tilde{\tilde{I}}_c^M$$
$$= 0.2595\ \angle -53.2° + 1.175\ \angle 47.2° + 1.2456\ \angle -49.96°$$
$$= 1.78\ \angle -9.6°$$

Nótese que este valor es igual al de la corriente en el punto de falla *F*, ya que debido a la conexión del transformador toda la corriente de falla regresa por el neutro del motor.

Corrientes por fase y en el neutro del motor, en amperes

La base de corriente del lado del motor es

$$I_{B_8} = \frac{25\ 000}{6.9\sqrt{3}} = 2\ 092\text{A}$$

$$\tilde{I}_a^M = 2\ 092 \times 0.2595\ \angle -53.2° = 543\ \angle -53.2°\text{ A}$$
$$\tilde{I}_b^M = 2\ 092 \times 1.175\ \angle 47.2° = 2\ 458\ \angle 47.2°\text{ A}$$
$$\tilde{I}_c^M = 2\ 092 \times 1.246\ \angle -50.1° = 2\ 607\ \angle -50.1°\text{ A}$$
$$\tilde{I}_n^M = 2\ 092 \times 1.78\ \angle -9.6° = 3\ 724\ \angle -9.6°\text{ A}$$

– Voltajes a tierra en las terminales del generador durante la falla

Se parte de los valores de las componentes simétricas del voltaje de la fase *a* en el punto de falla, calculados en el ejemplo 5.2.

$$\tilde{\tilde{V}}_{a_1}^{F} = 0.943 \angle -2.9°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{a_2}^{F} = -0.050 \angle 80.4°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{a_0}^{F} = -0.939 \angle -5.9°$$

A cada uno de estos voltajes de secuencia positiva, negativa y cero se le suman las caídas de voltaje entre las terminales del generador y el punto de falla debidas a la circulación de la corriente de la misma secuencia en el circuito equivalente respectivo, para obtener las componentes simétricas del voltaje al neutro en las terminales de la fase *a* del generador.

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{V}}_{a_1}^{G} &= \tilde{\tilde{V}}_{a_1}^{F} + \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^{G} \bar{X}_{T_1} \\ &= 0.943 \angle -2.9° + 1.324 \angle -2.0° \times 0.10 \angle 90° \\ &= 0.950 \angle 5.1°\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{V}}_{a_2}^{G} &= \tilde{\tilde{V}}_{a_2}^{F} + \tilde{\tilde{I}}_{a_2}^{G} \bar{X}_{T_2} \\ &= -0.050 \angle 80.4° + 0.280 \angle 9.6° \times 0.10 \angle 90° \\ &= -0.0222 \angle 80.4° \\ &= 0.0222 \angle 260.4°\end{aligned}$$

$$V_{a_0}^{G} = 0$$

Debido a la conexión delta/delta del transformador no existen ni corrientes ni voltajes de secuencia cero del lado del generador para una falla a tierra en las terminales del motor.

A partir de sus componentes simétricas se calculan los voltajes a tierra en las terminales del generador, correspondientes a cada una de las tres fases

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{V}}_{a}^{G} &= \tilde{\tilde{V}}_{a_1}^{G} + \tilde{\tilde{V}}_{a_2}^{G} + \tilde{\tilde{V}}_{a_0}^{G} \\ &= 0.950 \angle 5.1° + 0.0222 \angle 260.4° + 0 \\ &= 0.945 \angle 3.8°\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{V}}_{b}^{G} &= a^2 \tilde{\tilde{V}}_{a_1}^{G} + a \tilde{\tilde{V}}_{a_2}^{G} + \tilde{\tilde{V}}_{a_0}^{G} \\ &= 1 \angle 240° \times 0.950 \angle 5.1° + 1 \angle 120° \times 0.0222 \angle 260.4° + 0 \\ &= 0.934 \angle 246.1°\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{V}}_c^G &= a\,\tilde{\tilde{V}}_{a_1}^G + a^2\,\tilde{\tilde{V}}_{a_2}^G + \tilde{\tilde{V}}_{a_0}^G \\ &= 1\ \angle 120^\circ \times 0.950\ \angle 5.1^\circ + 1\ \angle 240^\circ \times 0.0222\ \angle 260.4^\circ \\ &= 0.971\ \angle 125.4^\circ\end{aligned}$$

La base de voltaje al neutro del lado del generador es

$$V_{B_p} = \frac{13.8}{\sqrt{3}} = 7.967 \text{ kV}$$

Los voltajes a tierra en volts en las terminales del generador son

$$\tilde{V}_a^G = 7.967 \times 0.945\ \angle 3.8^\circ = 7.529\ \angle 3.8^\circ$$

$$\tilde{V}_b^G = 7.967 \times 0.934\ \angle 246.1^\circ = 7.442\ \angle 246.1^\circ$$

$$\tilde{V}_c^G = 7.967 \times 0.971\ \angle 125.4^\circ = 7.736\ \angle 125.4^\circ$$

El neutro del generador está al potencial de tierra, ya que no hay ninguna impedancia intercalada en la conexión del neutro a tierra ni circula ninguna corriente por esa conexión durante la falla.

- Voltajes a tierra en las terminales del motor durante la falla

Como la falla monofásica a tierra ocurre en la terminal de la fase *a* del motor, los voltajes a tierra en las terminales de las tres fases del motor son los voltajes a tierra en el punto de falla, calculados en el ejemplo 5.2:

$$\tilde{\tilde{V}}_a^M = 0$$

$$\tilde{\tilde{V}}_b^M = 1.553\ \angle 205.8^\circ$$

$$\tilde{\tilde{V}}_c^M = 1.703\ \angle 145.3^\circ$$

El voltaje a tierra en el punto neutro del motor alcanza el valor de

$$\tilde{\tilde{V}}_n^M = 3R\tilde{\tilde{I}}_{a_0} = 1.575 \times 0.594\ \angle -9.6^\circ = 0.936\ \angle -9.6^\circ$$

La base de voltaje al neutro del lado del generador es

$$V_{B_8} = \frac{6.9}{\sqrt{3}} = 3.984 \text{ kV}$$

Los voltajes a tierra en volts en las terminales del motor son

$$\tilde{V}_a^M = 3.984 \times 0 = 0$$

$$\tilde{V}_b^M = 3.984 \times 1.553 \angle 206° = 6.187 \angle 206°$$

$$\tilde{V}_c^M = 3.984 \times 1.703 \angle 145.3° = 6.785 \angle 145.3°$$

$$\tilde{V}_n^M = 3.984 \times 0.936 \angle -9.6° = 3.729 \angle -9.6°$$

- Cálculo de las corrientes en las tres fases del sistema, durante la falla, aplicando el teorema de la superposición

Otra forma de calcular las corrientes de fase en el sistema, durante la falla, es superponer a las corrientes que existían inmediatamente antes de la falla, que se indican en la figura 5.18a, las corrientes debidas exclusivamente a la falla, mostradas en la figura 5.18b, para obtener las corrientes totales durante la falla que aparecen el la figura 5.18c.

Las corrientes que existían inmediatamente antes de la falla, que se calcularon en el ejemplo 5.1, expresadas en por unidad y en amperes, son las siguientes:

Corrientes que salen del generador

$$\tilde{\tilde{I}}_{A_1}^G = 1.053 \angle 0° \qquad \tilde{I}_{A_1}^G = 1\ 101 \angle 0° \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{B_1}^G = 1.053 \angle 240° \qquad \tilde{I}_{B_1}^G = 1\ 101 \angle 240° \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{C_1}^G = 1.053 \angle 120° \qquad \tilde{I}_{C_1}^G = 1\ 101 \angle 120° \text{ A}$$

Corrientes que entran al motor

$$\tilde{\tilde{I}}_{A_1}^M = 1.053 \angle 0° \qquad \tilde{I}_{A_1}^M = 2\ 202 \angle 0° \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{B_1}^M = 1.053 \angle 240° \qquad \tilde{I}_{B_1}^M = 2\ 202 \angle 240° \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{C_1}^M = 1.053 \angle 120° \qquad \tilde{I}_{C_1}^M = 2\ 202 \angle 120° \text{ A}$$

Las corrientes en las tres fases del generador, debidas exclusivamente a su contribución a la falla, pueden calcularse a partir de las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de la corriente de la fase *a* del generador debida a la falla, que se determinaron anteriormente:

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{I}}_b^G &= \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^G + \tilde{\tilde{I}}_{a_2}^G + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^G \\ &= 0.273 \angle -9.6° + 0.278 \angle -9.6° + 0 \\ &= 0.551 \angle -9.6°\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{I}}_b^G &= a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^G + a\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^G + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^G \\ &= 1 \angle 240° \times 0.273 \angle -9.6° + 1 \angle 120° \times 0.278 \angle -9.6° + 0 \\ &= 0.276 \angle 169.4° = -0.276 \angle -10.5°\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\tilde{I}}_a^G &= a\tilde{\tilde{I}}_{a_1}^G + a^2\tilde{\tilde{I}}_{a_2}^G + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^G \\ &= 1 \angle 120° \times 0.273 \angle -9.6° + \angle 240° \times 278 \angle -9.6° + 0 \\ &= 0.276 \angle 171.3° = -0.276 \angle -8.7°\end{aligned}$$

Las corrientes en amperes en las tres fases del generador, debidas exclusivamente a la falla, se obtienen multiplicando esos valores, en por unidad, por la base de corriente correspondiente, cuya magnitud es de 1 046 A.

$$\tilde{I}_a^G = 1\,046 \times 0.551 \angle -9.6° = 576 \angle -9.6° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_b^G = 1\,046(-0.276 \angle -10.5°) = -288 \angle -10.5° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_c^G = 1\,046(-0.276 \angle -8.7° = -288 \angle -8.7° \text{ A}$$

Nótese que la suma de estas tres corrientes es igual a cero, lo que sirve de comprobación al cálculo, ya que por el neutro del generador no puede circular ninguna corriente para el caso de una falla a tierra en el punto *F*, debido a la conexión delta/delta del transformador.

En forma similar se calculan las corrientes en las tres fases del motor, debidas exclusivamente a su contribución a la falla, partiendo de las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de la corriente de la fase *a* del motor debida a la falla, determinadas anteriormente.

$$\tilde{\tilde{I}}_a^M = \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_2}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^M$$
$$= 0.320 \angle -9.6 + 0.315 \angle -9.6° + 0.595 \angle -9.6°$$
$$= 1.230 \angle -9.6°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_b^M = a^2 \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^M + a^2 \tilde{\tilde{I}}_{a_2}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^M$$
$$= 1 \angle 240° + 0.320 \angle -9.6° + 1 \angle 120° \times 0.315 \angle -9.6° + 0.595 \angle -9.6°$$
$$= 0.276 \angle -11.3°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_c^M = a \tilde{\tilde{I}}_{a_1}^M + a^2 \tilde{\tilde{I}}_{a_2}^M + \tilde{\tilde{I}}_{a_0}^M$$
$$= 1 \angle 120° \times 0.320 \angle -9.6° + 1 \angle 240° \times 0.315 \angle -9.6° + 0.595 \angle -9.6°$$
$$= 0.276 \angle -7.8°$$

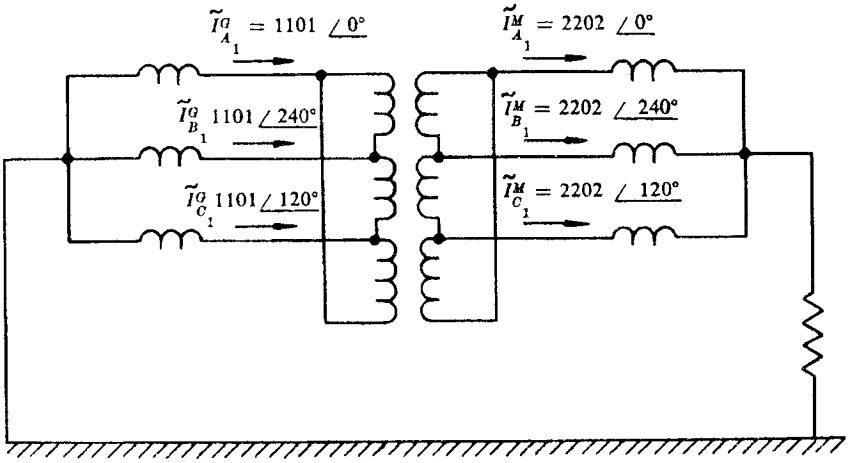
Las corrientes, en amperes, correspondientes a los valores anteriores, en por unidad, se obtienen multiplicando esos valores por la base de corriente correspondiente, cuya magnitud es de 2 092 amperes.

$$\tilde{I}_a^M = 2\,092 \times 1.230 \angle -9.6° = 2\,573 \angle -9.6° \text{A}$$
$$\tilde{I}_b^M = 2\,092 \times 0.276 \angle -10.5° = 577 \angle -11.3° \text{A}$$
$$\tilde{I}_c^M = 2\,092 \times 0.276 \angle -8.5° = 577 \angle -7.8° \text{A}$$

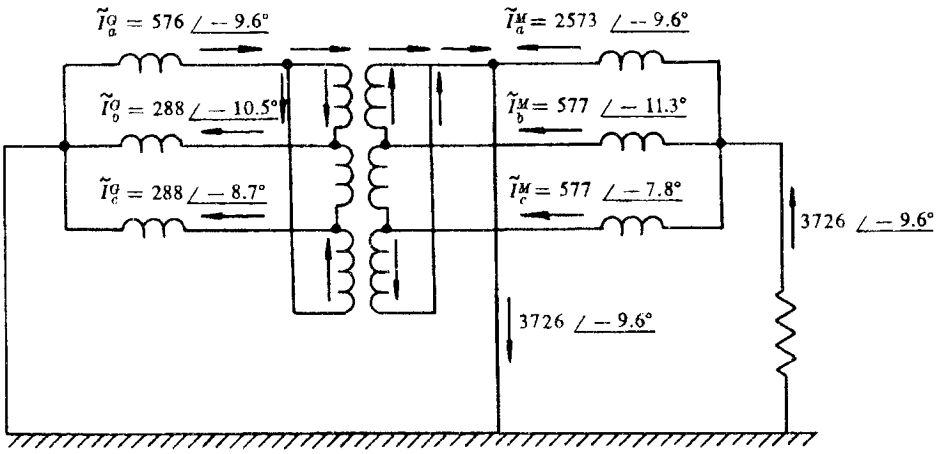
La corriente en el neutro del motor es

$$\tilde{I}_n^M = \tilde{I}_a^M + \tilde{I}_b^M + \tilde{I}_c^M$$
$$= 2556 \angle -9.6° + 577 \angle -11.3° + 577 \angle -7.8°$$
$$= 3726 \angle -9.6°$$

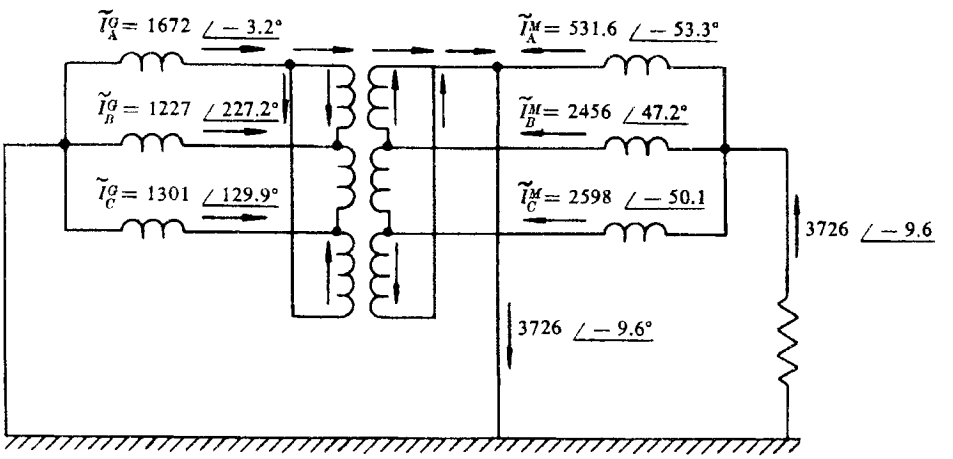
Nótese que la corriente que circula por el neutro del motor es igual a la corriente de falla, lo que sirve de comprobación, ya que debido a la conexión delta/delta del transformador toda la corriente de falla regresa por el neutro del motor.



a) Corrientes existentes inmediatamente antes de la falla



b) Corrientes debidas exclusivamente a la falla



c) Corrientes totales durante la falla

FIGURA 5.18 Cálculo de las corrientes en las tres fases del sistema, durante la falla, aplicando el teorema de la superposición

Las corrientes totales existentes durante la falla se obtienen superponiendo a las corrientes existentes inmediatamente antes de la falla, mostradas en la figura 5.18a, las corrientes debidas exclusivamente a la falla, que aparecen en la figura 5.18b.

Para las tres fases del generador

$$\tilde{I}_A^G = 1\ 101\ \angle 0° + 576\ \angle -9.6° = 1\ 672\ \angle -3.2°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_B^G = 1\ 101\ \angle 240° - 288\ \angle -10.5° = 1\ 227\ \angle 227.2°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_C^G = 1\ 101\ \angle 120° - 288\ \angle -8.7° = 1\ 301\ \angle 129.9°\ \text{A}$$

Para las tres fases del motor

$$\tilde{I}_A^M = 2\ 202\ \angle 0°\ 2\ 556\ \angle -9.6° = -531.6\ \angle -53.3°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_B^M = 2\ 202\ \angle 240° - 577\ \angle -10.5° = 2\ 456\ \angle 47.2°\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_C^M = 2\ 202\ \angle 120° - 577\ \angle -8.5° = 2\ 598\ \angle -50.1°\ \text{A}$$

5.3 Método simplificado para el cálculo de cortocircuitos

En muchos casos es posible hacer una serie de simplificaciones que facilitan el cálculo de cortocircuitos. A continuación se mencionan las más usuales:

1. Se desprecian las corrientes debidas a las cargas y cualquier otra corriente existente antes de producirse el cortocircuito.

2. Se supone que todos los voltajes existentes antes de producirse el cortocircuito están en fase, ya que el punto anterior implica que antes de la falla no circula ninguna corriente por el sistema.

3. Si no se conoce la magnitud de los voltajes que existen en los distintos puntos del sistema antes de ocurrir el cortocircuito puede suponerse que sus valores, en por unidad, son iguales a uno, referidos a bases de voltaje correspondientes a los voltajes nominales del sistema.

4. Con respecto a las impedancias del sistema suelen hacerse las siguientes simplificaciones: frecuentemente es posible despreciar la resistencia de los diferentes elementos del sistema y considerar únicamente las reactancias inductivas, especialmente en los sistemas de alta tensión; las impedancias de secuencia positiva y negativa del sistema pueden considerarse iguales; la impedancia de falla se toma igual a cero ya que para esta condición se tienen el valor más alto de la corriente de falla.

Las suposiciones anteriores conducen, en general, a obtener valores de las corrientes de cortocircuito un poco mayores que los reales.

Más adelante se analizan algunos casos en que pueden aplicarse estas simplificaciones.

5.4 Potencia de cortocircuito

Se define la potencia de cortocircuito como el producto de la magnitud de la corriente de cortocircuito por la magnitud del voltaje entre líneas nominal del sistema y por la raíz cuadrada de tres.

Por ejemplo, en el caso de un cortocircuito trifásico en el que la corriente de cortocircuito tenga una magnitud de $I_{CC3\phi}$, la potencia de cortocircuito trifásico es, por definición

$$S_{CC3\phi} = \sqrt{3}\, V_l I_{CC3\phi}$$

Para un cortocircuito monofásico con una corriente de magnitud $I_{CC1\phi}$, la potencia del cortocircuito monofásico es, por definición

$$S_{CC1\phi} = \sqrt{3}\, V_l I_{CC1\phi}$$

Aunque el valor de la corriente de cortocircuito representa en forma más directa el fenómeno físico del cortocircuito, es usual expresar la magnitud del cortocircuito en un punto de un sistema interconectado mediante la potencia de cortocircuito resultante en ese punto, calculada de acuerdo con la definición anterior y expresada en kVA o en MVA.

5.5 Impedancias equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero de un sistema eléctrico

Partiendo del valor conocido de la potencia de cortocircuito trifásico $S_{CC3\phi}$ en un punto determinado de un sistema eléctrico, puede calcularse la impedancia equivalente de secuencia positiva $\overline{X}_{s1}$ del sistema, en por unidad, referida a una base de potencia trifásica $S_{B3\phi}$ y a una base de voltaje entre líneas igual al voltaje entre líneas nominal del sistema, mediante la siguiente expresión:

$$\overline{X}_{S_1} = \frac{S_{B_{3\phi}}}{S_{CC3\phi}}$$

La justificación de esta expresión es como sigue:

De acuerdo con la definición de potencia de cortocircuito trifásico, la magnitud de la corriente de cortocircuito en cada fase está dada por la siguiente expresión:

$$I_{CC3\phi} = \frac{S_{CC3\phi}}{V_l\sqrt{3}}$$

La base de corriente correspondiente a una base de potencia trifásica $S_{B3\phi}$ y a una base de voltaje entre líneas V_{Bl} igual al voltaje entre líneas nominal del sistema V_l, es:

$$I_B = \frac{S_{B_{3\phi}}}{V_{B_l}\sqrt{3}}$$

Por tanto, la corriente de cortocircuito, en por unidad, es igual a

$$\overline{I}_{CC3\phi} = \frac{I_{CC3\phi}}{I_B} = \frac{S_{CC3\phi} / V_l\sqrt{3}}{S_{B_{3\phi}} / V_{B_l}\sqrt{3}}$$

y como $V_{Bl} = V_l$

entonces

$$\overline{I}_{CC3\phi} = \frac{S_{CC3\phi}}{S_{B_{3\phi}}}$$

Por otra parte la corriente por fase, para el caso de un cortocircuito trifásico, es igual, aplicando el teorema de Thevenin, al voltaje que existía en el punto de falla antes de producirse el cortocircuito, dividido por la impedancia del sistema vista desde el punto de falla X_{s1}. Si se supone que el voltaje existente antes de ocurrir la falla era igual al voltaje nominal del sistema o sea en por unidad igual a 1

$$\overline{I}_{CC3\phi} = \frac{S_{CC3\phi}}{S_{B_{s\phi}}} = \frac{1}{\overline{X}_{s1}}$$

donde $\overline{X}_{s1}$ es la impedancia equivalente de secuencia positiva del sistema, expresada en por unidad.

Despejando de la expresión anterior $\overline{X}_{s1}$

$$\overline{X}_{s1} = \frac{S_{B_{3\phi}}}{S_{CC3\phi}}$$

como se quería demostrar.

La impedancia equivalente de secuencia negativa del sistema se considera igual a la de secuencia positiva.

$$\overline{X}_{s2} = \overline{X}_{s1}$$

Si además del valor de la potencia de cortocircuito trifásico en un punto determinado de un sistema eléctrico se conoce el valor de la potencia de cortocircuito monofásico $S_{CC1\phi}$, la impedancia equivalente de secuencia cero del sistema, vista desde ese punto, puede determinarse como a continuación se describe.

De acuerdo con la definición de potencia de cortocircuito monofásico, la corriente de cortocircuito monofásico está dada por

$$I_{CC1\phi} = \frac{S_{CC1\phi}}{V_l\sqrt{3}}$$

Dividiendo este valor por la base de corriente correspondiente se obtiene la corriente de cortocircuito monofásico en por unidad

$$\bar{I}_{CC1\phi} = \frac{S_{CC1\phi}/V_l\sqrt{3}}{S_{B_3}/V_{B_l}\sqrt{3}}$$

y como $V_{Bl} = V_l$

$$\bar{I}_{CC1} = \frac{S_{CC1\phi}}{S_{B_{3\phi}}}$$

Por otra parte, la corriente de cortocircuito monofásico en el punto del sistema considerado está dada por la siguiente expresión:

$$\bar{I}_{CC1} = \frac{1}{2X_{s1} + X_{s0}}$$

donde el voltaje, en por unidad, existente en el punto de falla antes de ocurrir el cortocircuito monofásico a tierra se está considerando igual a 1.

Igualando las dos expresiones en por unidad

$$\bar{I}_{CC1\phi} = \frac{1}{2X_{s1} + X_{s0}} = \frac{S_{CC1\phi}}{S_{B_{3\phi}}}$$

Despejando la impedancia equivalente de secuencia cero del sistema

$$X_{s0} = \frac{S_{B_{3\phi}}}{S_{CC1\phi}} - 2X_{s1}$$

5.6 Cálculo de la magnitud de las corrientes de cortocircuito en los sistemas de distribución

Los sistemas de distribución eléctrica tienen frecuentemente una disposición radial a partir de la subestación que los alimenta. Esto facilita limitar la magnitud de las corrientes de cortocircuito en los alimentadores de distribución a valores relativamente bajos mediante la elección adecuada de la impedancia de cortocircuito de los transformadores de las subestaciones de distribución, del tipo de conexión trifásica de dichos transformadores y de la forma de conexión de los neutros. Esta limitación de las corrientes de cortocircuito permite utilizar equipo de interrupción más sencillo y más económico, tanto en el sistema de distribución de la empresa suministradora como en las instalaciones de los usuarios.

A continuación se ilustra el cálculo de las corrientes de cortocircuito en una subestación de distribución mediante un ejemplo.

EJEMPLO 5.4

Se tiene una subestación de distribución cuya diagrama unifilar se muestra en la figura 5.19.

La subestación tiene dos transformadores trifásicos de 85/23 kV, 30 MVA, con unas reactancias $X_1 = X_2 = X_3 = j0.12$, conectados en delta en el lado de 85 kV y en estrella en el de 23 kV, con el neutro de la estrella conectados a tierra a través de una reactancia $X_n = j0.4\ \Omega$.

El cortocircuito trifásico en las barras colectores de 85 kV puede alcanzar el valor de 3 785 MVA.

Calcular

1. La impedancia equivalente de secuencia positiva del sistema que alimenta la subestación.

2. La magnitud de la corriente y de la potencia de cortocircuito, para el caso de un cortocircuito trifásico en el punto F localizado en las barras colectoras de 23 kV.

3. Calcular las mismas cantidades para el caso de un cortocircuito monofásico a tierra en el mismo punto.

4. Repetir los puntos 2 y 3 suponiendo que los dos transformadores trifásicos están conectados en paralelo también del lado de 23 kV.

Notas: Se supone que cuando ocurre la falla el sistema está sin carga.
Se tomarán como bases de voltaje entre líneas y como base de potencia trifásica los valores nominales de los transformadores trifásicos de la subestación, o sea 85/23 kV y 30 MVA.

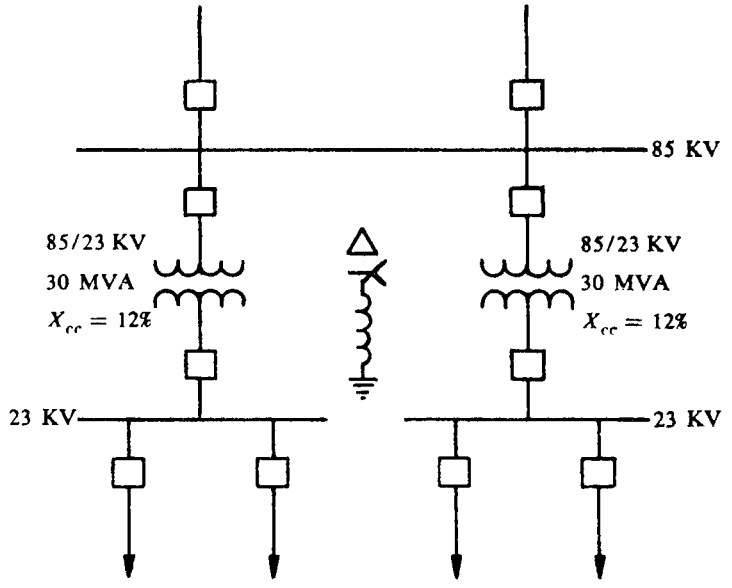


FIGURA 5.19 Subestación de distribución con los transformadores conectados en paralelo del lado de alta tensión

SOLUCIÓN

1. Cálculo de la impedancia equivalente de secuencia positiva del sistema

$$|\overline{X}_{s1}| = \frac{S_{B_{3\phi}}}{S_{CC3\phi}} = \frac{30}{3\ 785} = 0.00793$$

$$\overline{X}_{s1} = j0.00793$$

Comparada con la impedancia de los transformadores de la subestación, la impedancia del sistema es generalmente despreciable.

2. Cálculo de la corriente y la potencia de cortocircuito trifásico en las barras de 23 kV.

El circuito equivalente de secuencia positiva, en por unidad, aplicable a este caso se muestra en la figura 5.20.

En dicho circuito se verifica

$$\overline{I}_{CC3\phi} = \frac{1\ \angle\ 0°}{j0.12793} = -j7.817$$

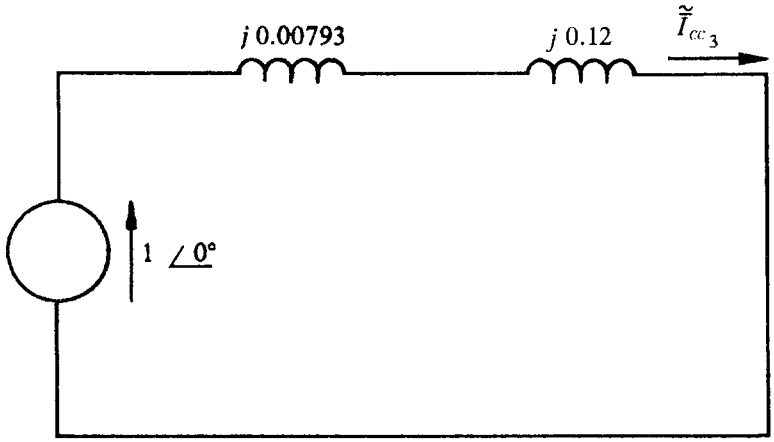


FIGURA 5.20 Circuito equivalente de secuencia positiva para el caso del inciso 2

que es la corriente de cortocircuito trifásico, en por unidad.

La base de corriente aplicable al secundario de los transformadores es

$$I_{B_s} = \frac{30\ 000}{23\sqrt{3}} = 753 \text{ A}$$

La corriente de cortocircuito trifásico, en amperes, es, por tanto

$$\tilde{I}_{CC3\phi} = -j7.817 \times 753 = -j5\ 886 \text{ A}$$

La potencia de cortocircuito trifásico se puede obtener como sigue:

$$S_{CC3\phi} = 5\ 886 \times 23\sqrt{3} = 234\ 500 \text{ kVA}$$

También puede obtenerse de la siguiente manera:

$$I_{CC3\phi} = 7.817 \times 30\ 000 = 234\ 500 \text{ kVA}$$

3. Cálculo de la corriente y la potencia de cortocircuito monofásico en las barras de 23 kV.

Para establecer el circuito equivalente aplicable a este caso se supone, en primer lugar, que la impedancia de secuencia negativa del sistema es igual a la de secuencia positiva. No se requiere el dato de la

impedancia de secuencia cero del sistema, debido a que los transformadores de 85/23 kV están conectados en delta del lado de alta.

Se expresa en por unidad la reactancia intercalada en el neutro de cada transformador:

$$Z_{B_s} = \frac{23^2}{30} = 17.6\ \Omega$$

$$\bar{X}_n = \frac{j0.4}{17.6} = j0.0227$$

$$3\bar{X}_n = j0.068$$

Conectando los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para representar las condiciones de una falla monofásica a tierra en el punto F, resulta el circuito que se muestra en la figura 5.21.

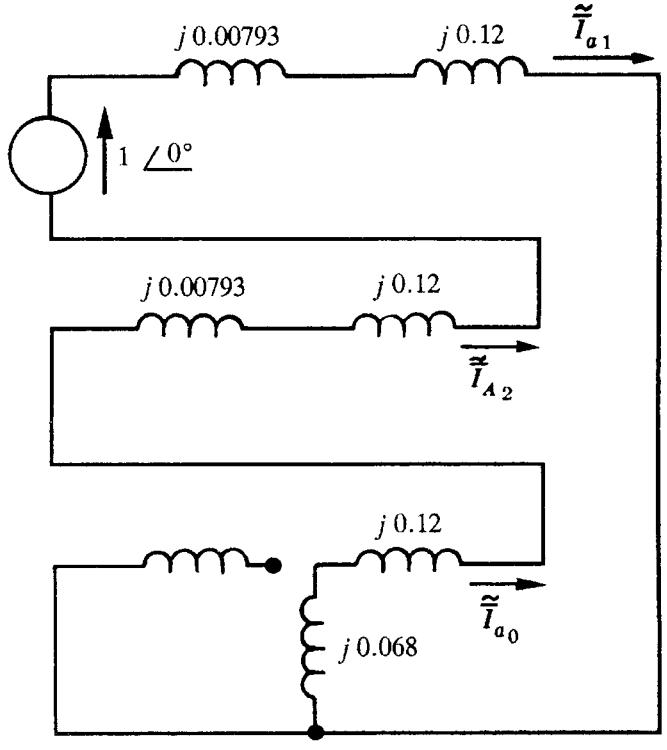


FIGURA 5.21 Interconexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para el caso del inciso 3

En este circuito se verifica

$$\tilde{\tilde{I}}\,a_1 = \tilde{\tilde{I}}\,a_2 = \tilde{\tilde{I}}\,a_0 = \frac{1\ \angle 0°}{j0.12793 + j0.12793 + j0.188}$$

$$= \frac{1\ \angle 0°}{j0.44986} = -j2.253$$

La corriente de cortocircuito monofásico a tierra en el punto F es

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC1\phi} = \tilde{\tilde{I}}\,a_1 + \tilde{\tilde{I}}\,a_2 + \tilde{\tilde{I}}\,a_0 = 3\tilde{\tilde{I}}\,a_1$$

$$= -j2.253 \times 3 = -j6.759$$

La corriente de cortocircuito en amperes es

$$\tilde{I}_{1\phi} = j6.759 \times 753 = 5\ 090\text{A}$$

La potencia de cortocircuito monofásico

$$S_{CC1\phi} = 5\ 090 \times 23\sqrt{3} = 202\ 770\ \text{kVA}$$

$$S_{CC1\phi} = 6.759 \times 30\ 000 = 202\ 770\ \text{kVA}$$

4. Cortocircuito trifásico y monofásico a tierra con los transformadores trifásicos conectados en paralelo también del lado de 23 kV.

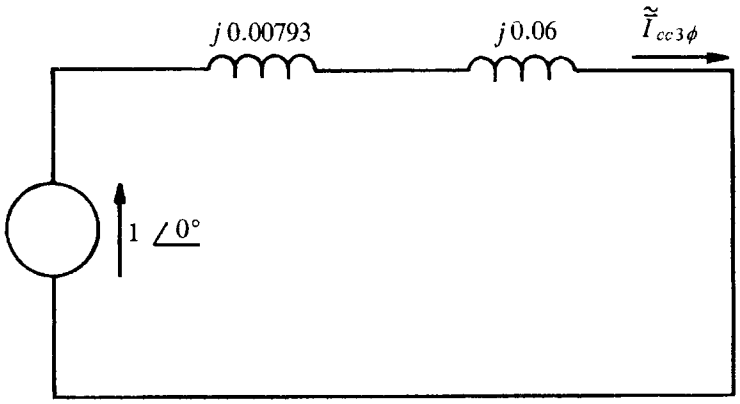


FIGURA 5.22 Circuito equivalente de secuencia positiva para el caso del inciso 4

Al poner en paralelo los dos transformadores, la reactancia resultante es la mitad de la de cada transformador, o sea $j\ 0.06$.

Para el caso del cortocircuito trifásico en las barras de 23 kV el circuito equivalente queda como se muestra en la figura 5.22.

La corriente y la potencia de cortocircuito trifásico a tierra son

$$\tilde{\bar{I}}_{CC3\phi} = \frac{1\ \angle\ 0°}{j0.06793} = -j14.721$$

$$\tilde{I}_{CC3\phi} = j14.721 \times 753 = -j11\ 085\,\text{A}$$

$$S_{CC3\phi} = 14.721 \times 30\ 000 = 441\ 630$$

Como puede verse estos valores son casi el doble de los que se obtuvieron cuando los transformadores no estaban conectados en paralelo del lado de 23 kV.

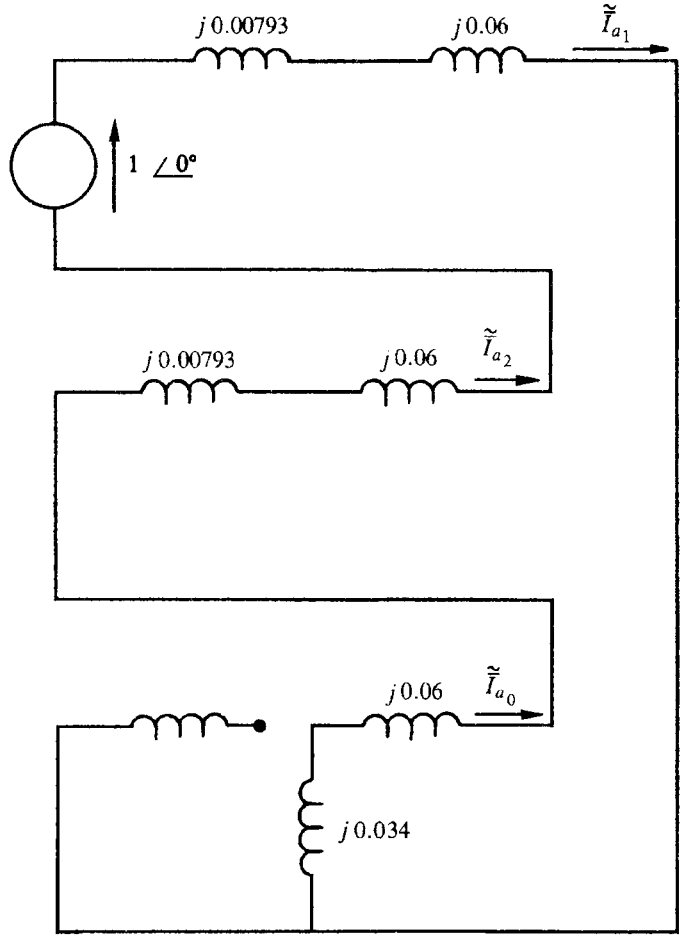


FIGURA 5.23 Interconexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para el caso del inciso 4

Para el caso del cortocircuito monofásico a tierra en las barras de 23 kV, el circuito equivalente resultante es el mostrado en la figura 5.23.

La corriente y la potencia de cortocircuito monofásico a tierra resultan como sigue:

$$\tilde{\tilde{I}}\,a_1 = \tilde{\tilde{I}}\,a_2 = \tilde{\tilde{I}}\,a_0 = \frac{1 \angle 0°}{j0.06793 + j0.06793 + j0.094} = -j4.350$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC1\phi} = -j4.350 \times 3 = -j13.05$$

$$\tilde{I}_{CC1\phi} = -j13.05 \times 753 = 9\ 827\text{A}$$

$$S_{CC1\phi} = 13.05 \times 30\ 000 = 391\ 500\ \text{kVA}$$

En este caso también casi se duplica el valor del cortocircuito.

5.7 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en una instalación industrial

El método simplificado para el cálculo de las corrientes y potencias de cortocircuito antes descrito se aplica también al caso de una instalación eléctrica industrial.

La característica de este tipo de instalaciones es, generalmente, la existencia de motores de inducción, cuya contribución al cortocircuito debe tomarse en cuenta, especialmente en los sistemas de baja tensión (menos de 600 volts), ya que los interruptores de baja tensión son muy rápidos, lo que hace que la interrupción de la corriente ocurra durante los primeros ciclos después de producirse el cortocircuito, cuando todavía no ha decaído apreciablemente la corriente aportada por los motores de inducción.

La reactancia que debe considerarse para el cálculo de la contribución de los motores de inducción a un cortocircuito es la reactancia subtransitoria X''_d. Si no se dispone de esta información, puede obtenerse un valor bastante aproximado del valor en por unidad de dicha reactancia dividiendo la potencia eléctrica aparente a plena carga del motor por su potencia eléctrica aparente con el rotor parado. Por ejemplo, supóngase que se tiene un motor de inducción trifásico con los siguientes datos de placa:

Voltaje nominal entre fases	440 V
Potencia mecánica	300 HP
Potencia eléctrica aparente a plena carga	300 kVA
Potencia eléctrica aparente a rotor parado	2 000 kVA

El valor aproximado de la reactancia subtransitoria, en por unidad, es

$$\overline{X}''_d = \frac{300}{2\ 000} = 0.15$$

Este valor corresponde a una base de potencia trifásica de 300 kVA y una base de voltaje entre fases de 440 V.

La base de potencia trifásica de un motor, ya sea de inducción o síncrono, correspondiente a los valores nominales del motor, es igual a la corriente a plena carga del motor por el voltaje nominal entre fases y por la raíz cuadrada de tres.

En el caso en que únicamente se disponga de los siguientes datos: voltaje nominal entre fases del motor y potencia mecánica en caballos, la base de potencia trifásica correspondiente se determina de la siguiente manera:

Motores de inducción: S_B en kVA = Potencia mecánica en HP
Motores síncronos: S_B en kVA = 0.8 Potencia mecánica en HP

En la mayor parte de los casos de cálculo de cortocircuito en instalaciones industriales se puede despreciar la resistencia de los distintos elementos y considerar únicamente la reactancia inductiva. En el caso de sistemas de baja tensión (menos de 600 volts) con cables aislados de gran longitud, es necesario considerar tanto la resistencia como la reactancia de estos cables.

EJEMPLO 5.5

El diagrama unifilar de la figura 5.24 corresponde a un sistema trifásico de una instalación industrial.

Se pide calcular lo siguiente:

1. La corriente de cortocircuito, en por unidad y en amperes, y la potencia de cortocircuito correspondiente, para un cortocircuito trifásico en el punto F_1.
2. Lo mismo que en el primer punto, para un cortocircuito trifásico en el punto F_2.
3. Lo mismo que en el primer punto, para un cortocircuito monofásico a tierra en el punto F_1.
4. Lo mismo que en el primer punto, para un cortocircuito monofásico a tierra en el punto F_2.

Notas:

a) Tómense como bases de voltaje entre fases los voltajes nominales, o sea 23 000/440/220 volts y como base de potencia trifásica 750 kVA.

b) Despréciense las corrientes de carga y supóngase que en los puntos en que ocurre el cortocircuito existía antes del mismo el voltaje nominal (1 en por unidad).

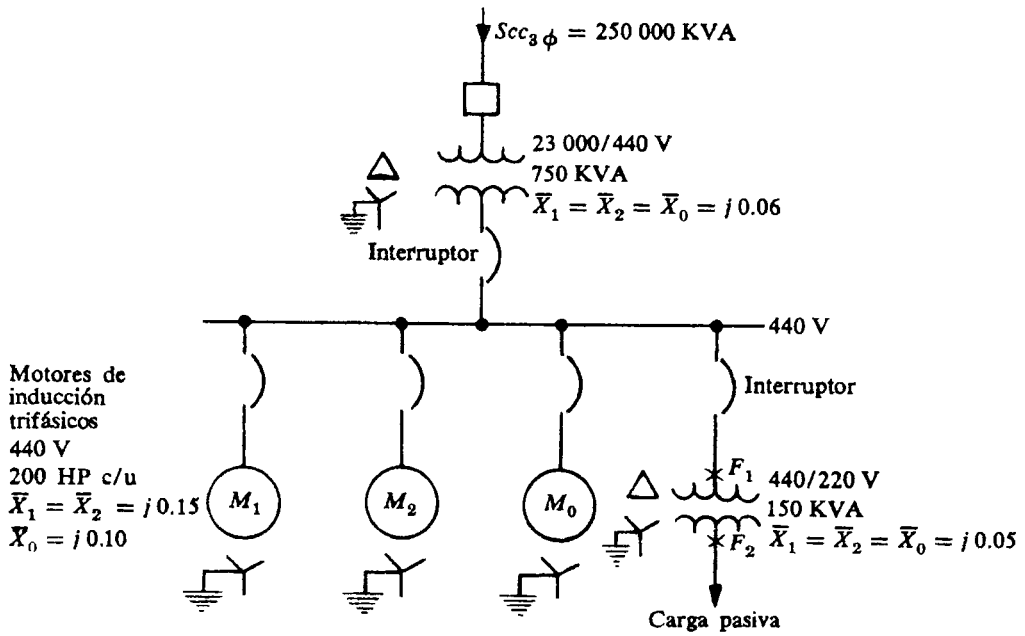


FIGURA 5.24 Diagrama unifilar de la instalación industrial del ejemplo 5.5

SOLUCIÓN

Se refieren todas las impedancias a las bases mencionadas.

Impedancias de los motores de inducción

$$\bar{X}_1 = \bar{X}_2 = j0.15 \times \frac{750}{200} = j0.5625$$

$$\bar{X}_0 = j0.10 \times \frac{750}{200} = j0.375$$

Impedancias del transformador de 440/220 V

$$\bar{X}_1 = \bar{X}_2 = \bar{X}_0 = j0.05 \times \frac{750}{150} = j0.25$$

Impedancia equivalente del sistema

$$\bar{X}_{s1} = j\frac{750}{250\ 000} = j0.003$$

1. Cortocircuito trifásico en el punto F_1

El cortocircuito está alimentado por una parte por el sistema de la empresa suministradora y por otra parte por los tres motores de inducción en paralelo, que pueden sustituirse por un solo motor equivalente cuya impedancia es la tercera parte de la de cada motor.

$$\bar{X}_{M1} = \frac{j0.5625}{3} = j0.1875$$

El circuito equivalente de secuencia positiva para el caso de una falla trifásica en el punto F_1 queda como se indica en la figura 5.25.

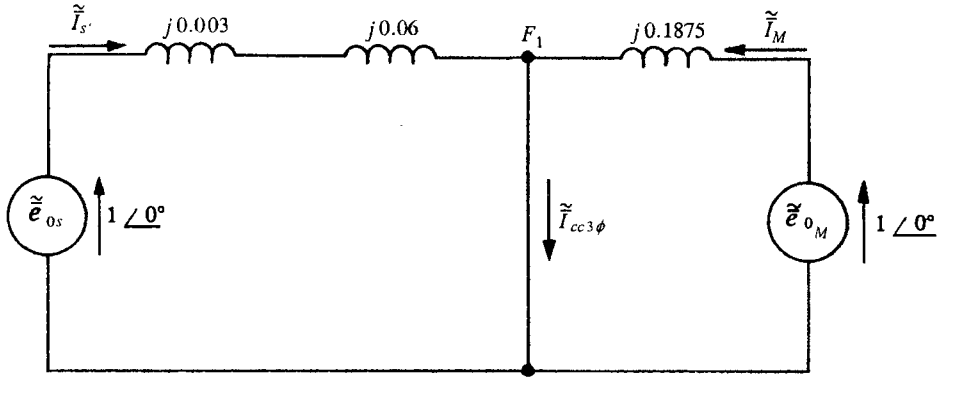


FIGURA 5.25 Circuito equivalente de secuencia positiva para el caso de una falla trifásica en el punto F_1

a) Solución sin usar el teorema de Thevenin

Aportación del sistema a la corriente de cortocircuito

$$\tilde{\bar{I}}_s = \frac{1\ \angle 0°}{j0.063} = 15.875\ \angle -90°$$

Aportación de los tres motores a la corriente de cortocircuito

$$\tilde{\tilde{I}}_{3M} = \frac{1 \angle 0°}{j0.1875} = 5.333 \angle -90°$$

Corriente total de cortocircuito trifásico en por unidad

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC3\phi} = -j15.873 - j5.333 = 21.206 \angle -90°$$

Corriente total de cortocircuito trifásico en amperes

$$I_{B_2} = \frac{750}{0.44\sqrt{3}} = 984.1\,\text{A}$$

$$\tilde{I}_{CC3\phi} = 984.1 \times 21.206 \angle -90° = 20\ 868.8 \angle -90°\,\text{A}$$

Potencia de cortocircuito trifásico

$$S_{B3\phi} = 750\ \text{kVA}$$

$$S_{CC3\phi} = 750 \times 21.206 = 15\ 904.5\ \text{kVA}$$

b) Solución usando el teorema de Thevenin

La impedancia del sistema vista desde el punto de falla es

$$\bar{Z}_{T_1} = \frac{j0.063 \times j0.1875}{j0.063 + j0.1875} = j0.04716$$

El circuito equivalente de Thevenin queda como se indica en la figura 5.26.

En el circuito anterior se verifica

$$\bar{I}_{CC3\phi} = \frac{1 \angle 0°}{j0.04716} = 21.206 \angle -90°$$

que es el mismo valor que se obtuvo por el otro procedimiento.

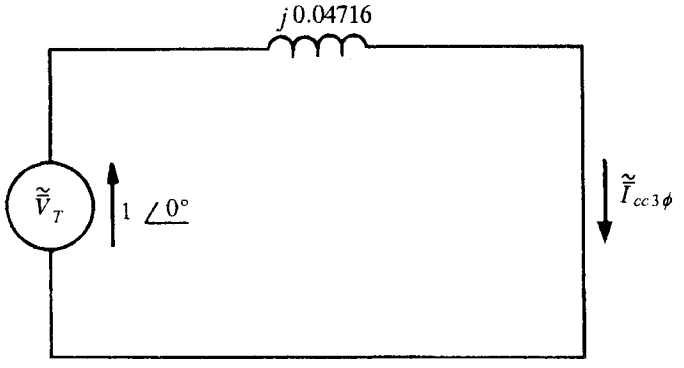


FIGURA 5.26 Circuito equivalente de Thevenin correspondiente al circuito de secuencia positiva de la figura 5.25

2. Cortocircuito trifásico en el punto F_2

El circuito equivalente de secuencia positiva para este caso es como se indica en la figura 5.27.

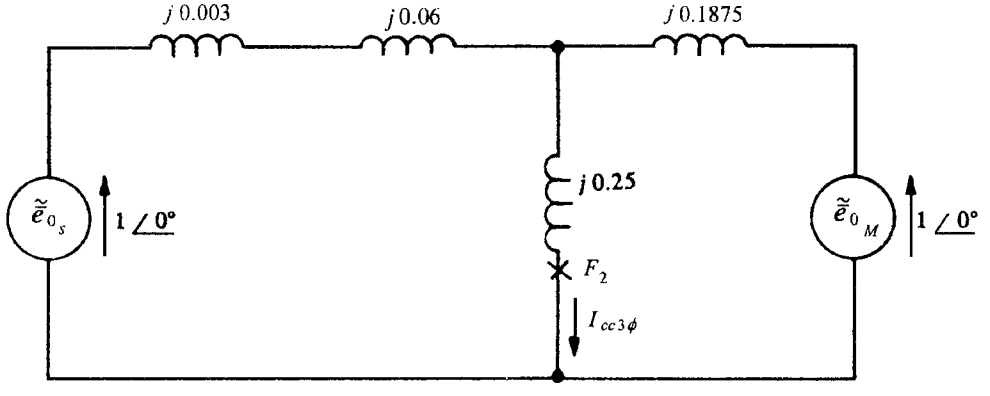


FIGURA 5.27 Circuito equivalente de secuencia positiva para el caso de una falla trifásica en el punto F_2

La impedancia del sistema vista desde el punto de falla es

$$\bar{Z}_T = \frac{j0.063 \times j0.1875}{j0.063 + j0.1875} + j0.25 = j0.29716$$

El circuito equivalente de Thevenin resultante es como se muestra en la figura 5.28.

La corriente de cortocircuito trifásica en el punto F_2, en por unidad, es

$$I_{CC3\phi} = \frac{1 \angle 0°}{j0.29716} = 3.365 \angle -90°$$

Base de corriente aplicable al lado de 220 V

$$I_{B_3} = \frac{750}{0.22\sqrt{3}} = 1\ 968.2 \text{ A}$$

Corriente de cortocircuito trifásico en el punto F_2, en amperes

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC3\phi} = 1\ 968.2 \times 3.365 \angle -90° = 6623 \angle -90° \text{ A}$$

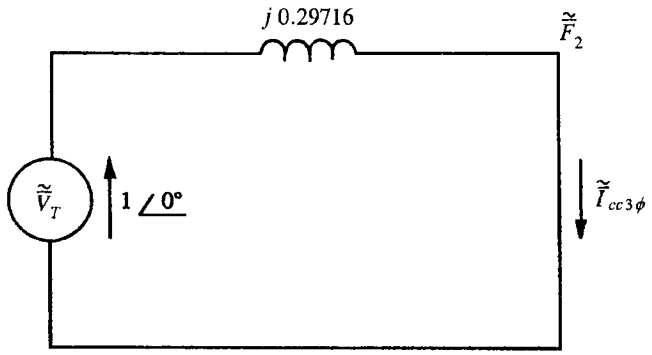


FIGURA 5.28 Circuito equivalente de Thevenin correspondiente al circuito de secuencia positiva de la figura 5.27

3. Cortocircuito monofásico en el punto F_1

Los circuito equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero, interconectados para representar una falla monofásica a tierra en el punto F_1, se muestran en la figura 5.29.

El circuito de secuencia positiva es el mismo que el mostrado anteriormente, el de secuencia negativa tiene las mismas impedancias que el de secuencia positiva y el de secuencia cero corresponde a la aportación de corriente de secuencia cero por el transformador de 23 000/440 kV, debida a su conexión delta en 23 000 volts y estrella con neutro directamente a tierra en 440 volts, y por los tres motores trifásicos en paralelo, conectados en estrella con el neutro a tierra, con una impedancia de secuencia cero resultante de

$$\bar{X}_{M_0} = \frac{j0.375}{3} = j0.125$$

Aplicando el teorema de Thevenin, las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero, vistas desde el punto de falla F_1, son respectivamente

$$\bar{Z}_{T_1} = \bar{Z}_{T_2} = \frac{j0.063 \times j0.1875}{j0.063 + j0.1875} = j0.4716$$

$$\bar{Z}_{T_0} = \frac{j0.06 \times j0.125}{j0.06 + j0.125} = j0.0405$$

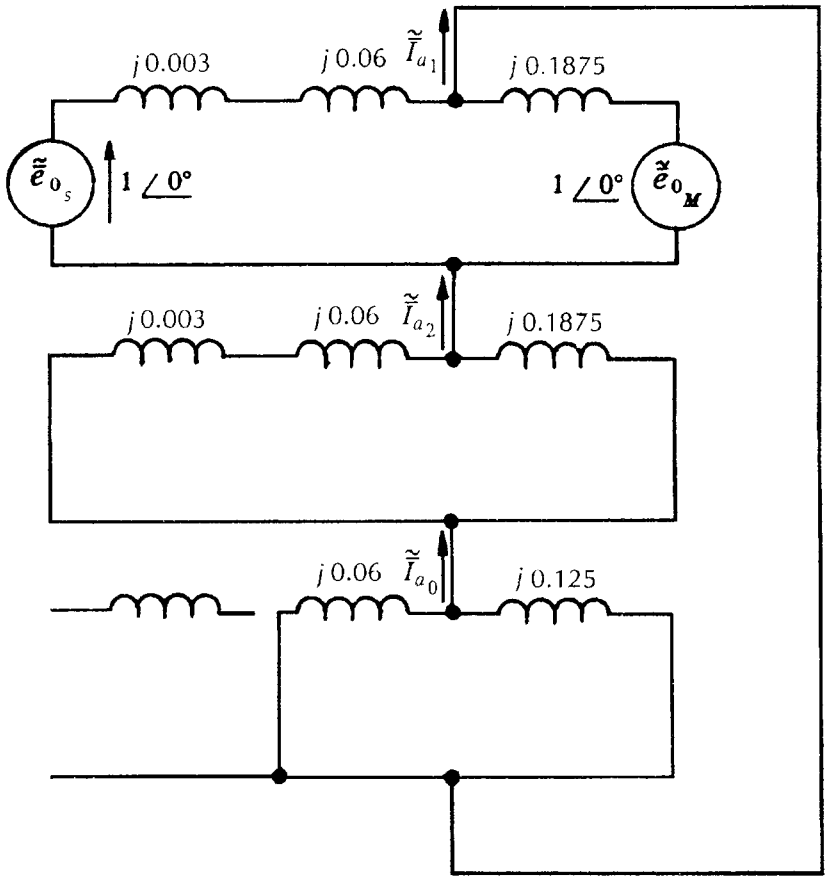


FIGURA 5.29 Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero interconectados para representar una falla monofásica a tierra en el punto F_1

En la figura 5.30 se muestran los circuitos equivalentes de Thevenin de secuencia positiva, negativa y cero resultantes, interconectados para representar una falla monofásica a tierra en el punto F_1.

En ese circuito se verifica

$$\tilde{\tilde{I}}_{a1} = \tilde{\tilde{I}}_{a2} = \tilde{\tilde{I}}_{a0} = \frac{1 \angle 90°}{j0.04716 + j0.04716 + j0.0405} = 7.413 \angle -90°$$

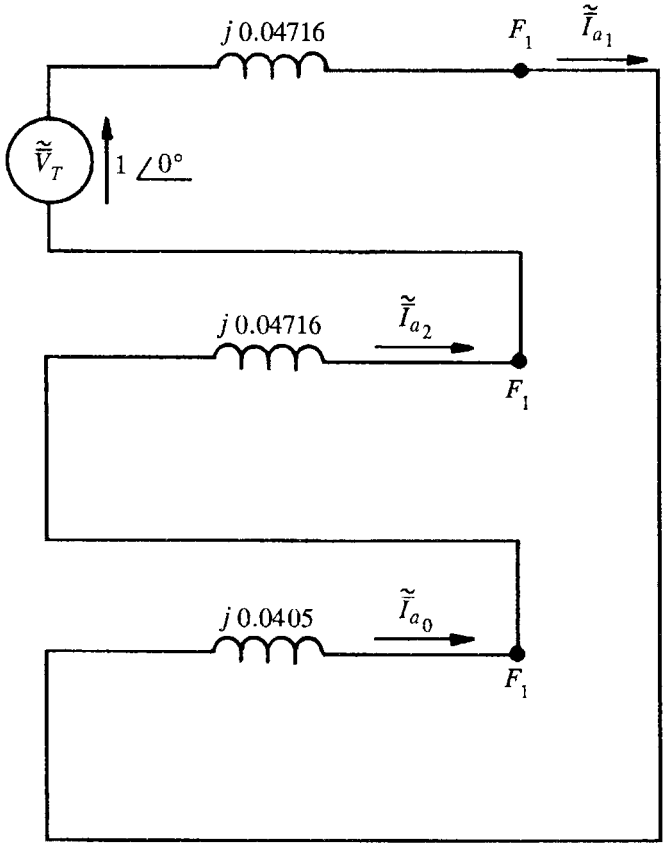


FIGURA 5.30 Circuitos equivalentes de Thevenin de secuencia positiva, negativa y cero, interconectados para representar una falla monofásica en el punto F_1

La corriente de cortocircuito monofásico a tierra en el punto F_1, en por unidad, es

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC1\phi} = \tilde{\tilde{I}}_{a1} + \tilde{\tilde{I}}_{a2} + \tilde{\tilde{I}}_{a0} = 3\tilde{\tilde{I}}_{a1}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC1\phi} = 3 \times 7.413 \angle -90° = 22.239 \angle -90°$$

La base de corriente aplicable a punto F_1 es

$$I_{B_2} = \frac{750}{0.44\sqrt{3}} = 984.1$$

Corriente de cortocircuito monofásico a tierra en el punto F_1, en amperes

$$\tilde{I}_{CC1\phi} = 984.1 \times 22.239 \angle -90° = 21885 \angle -90° \text{ A}$$

Potencia de cortocircuito monofásico correspondiente

$$S_{CC1\phi} = 750 \times 22.239 = 16\ 679 \text{ kVA}$$

4. Cortocircuito monofásico en el punto F_2

En la figura 5.31 se muestran los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero, interconectados para representar una falla monofásica atierra en el punto F_2.

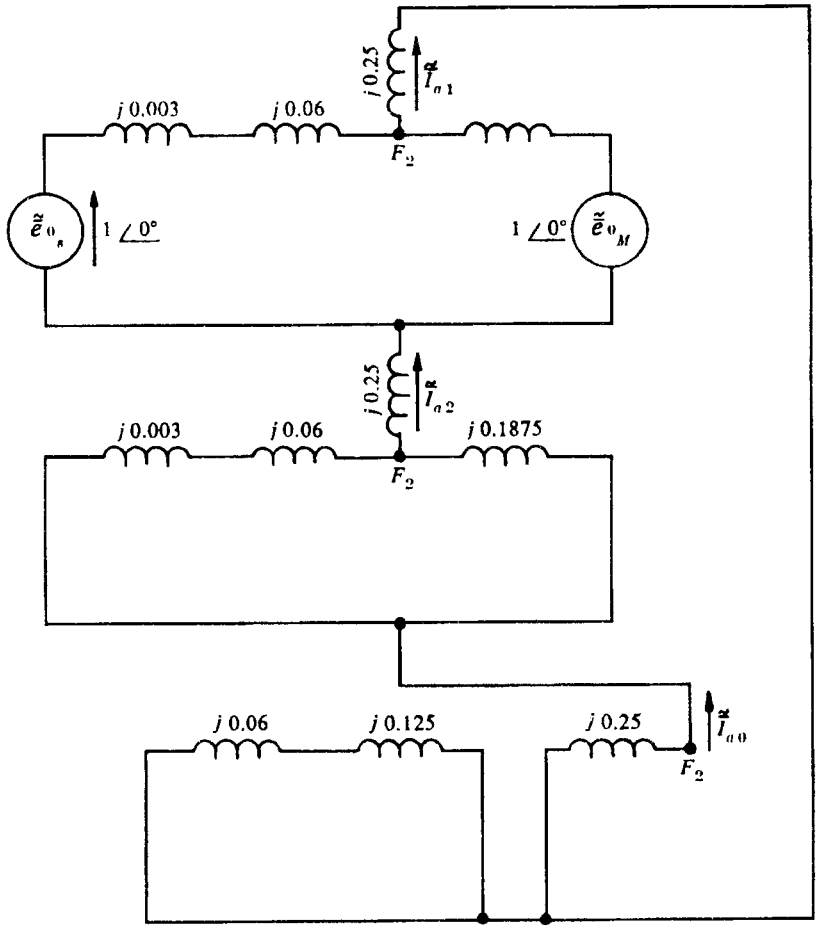


FIGURA 5.31 Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero, interconectados para representar una falla monofásica a tierra en el punto F_2

Aplicando el teorema de Thevenin, las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero vistas desde el punto de falla F_2 son, respectivamente

$$\bar{Z}_{T_1} = \bar{Z}_{T_2} = \frac{j0.063 \times j0.1875}{j0.063 + j0.1875} + j0.25 = j0.2972$$

$$\bar{Z}_{T_0} = j0.25$$

En la figura 5.32 se muestran los circuitos equivalentes de Thevenin de secuencia positiva, negativa y cero, interconectados para representar una falla monofásica a tierra en el punto F_2.

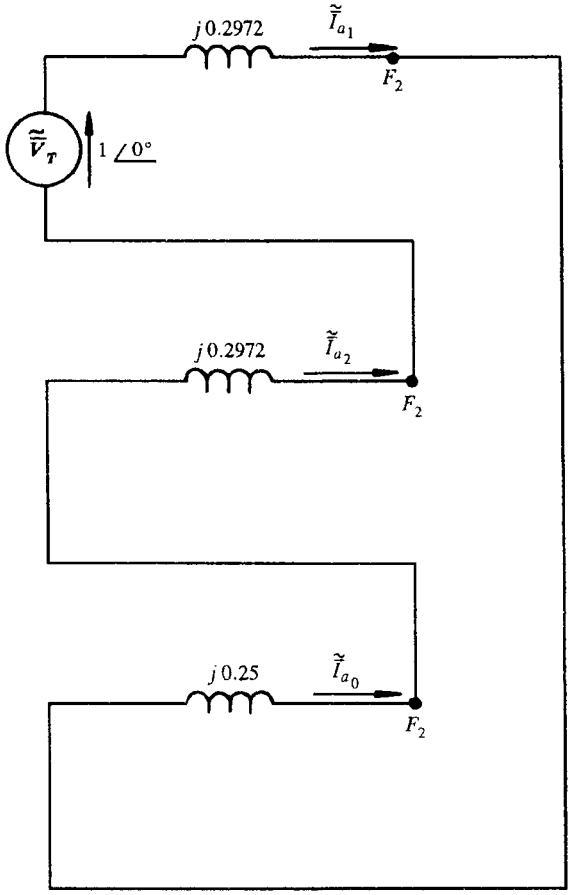


FIGURA 5.32 Circuitos equivalentes de Thevenin de secuencia positiva, negativa y cero, interconectados para representar una falla monofásica en el punto F_2

En el circuito de la figura 5.32 se verifica

$$\tilde{I}_{a1} = \tilde{I}_{a2} = \tilde{I}_{a0} = \frac{1 \angle 0°}{j0.2972 + j0.2972 + j0.25} = 1.1843 \angle -90°$$

La corriente de cortocircuito monofásico a tierra en el punto F_2, en por unidad, es

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC1\phi} = \tilde{\tilde{I}}_{a1} + \tilde{\tilde{I}}_{a2} + \tilde{\tilde{I}}_{a0} = 3\tilde{\tilde{I}}_{a1}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{CC1\phi} = 3 \times 1.1843 \angle -90° = 3.544 \angle -90°$$

La base de corriente aplicable al punto F_2 es

$$I_{B_3} = \frac{750}{0.22\sqrt{3}} = 1\ 968.2 \text{ A}$$

Corriente de cortocircuito monofásico a tierra en el punto F_2, en amperes

$$\tilde{I}_{CC1} = 1\ 968.2 \times 3.554 \angle -90° = 6\ 993 \angle -90° \text{ A}$$

Potencia de cortocircuito monofásico correspondiente

$$S_{CC1} = 750 \times 3.554 = 2\ 665.5 \text{ kVA}$$

5.8 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en los sistemas eléctricos interconectados

5.8.1 Método de la matriz de impedancias de bus

La determinación de las corrientes y voltajes en un sistema interconectado afectado por una falla es necesaria para seleccionar los interruptores.

También se necesita el conocimiento de las corrientes que circulan por el sistema durante una falla para la aplicación de relevadores de protección.

Si el sistema comprende una red interconectada de cierta importancia, la solución numérica del problema requiere utilizar métodos sistemáticos que se presten al empleo de computadoras digitales.

El método más utilizado actualmente es el de la matriz de impedancias de bus, que se describirá en esta sección. Se estudiará primero su aplicación al cálculo de fallas trifásicas equilibradas y después se generalizará para cualquier tipo de falla desequilibrada.

5.9 Fallas trifásicas

Para estudiar en forma completa el comportamiento de un sistema en condiciones de falla, es necesario analizar la ocurrencia de fallas en distintos puntos del sistema. Generalmente se considera en cada caso una sola falla, ya que la probabilidad de que ocurran dos o más fallas simultáneamente es muy baja.

En el caso de un cortocircuito trifásico las corrientes de falla de cada fase son de la misma magnitud y constituyen un sistema de corrientes trifásico equilibrado. Por tanto, el análisis se realiza considerando únicamente el circuito equivalente de secuencia positiva.

Una vez calculada la corriente de falla en cada punto considerado, es necesario determinar los voltajes resultantes en los nodos y las corrientes que circularán por las distintas ramas de la red. Los voltajes en los nodos de la red son el resultado de superponer a las condiciones existentes, inmediatamente antes de ocurrir la falla, los cambios producidos por la presencia de ésta.

Debe recordarse que para el cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásico los generadores y los motores se representan por una fuente de voltaje de magnitud igual a una fuerza electromotriz que representa las condiciones de eslabonamiento de flujo que existían inmediatamente antes de producirse el cortocircuito, conectada en serie con la reactancia subtransitoria si se trata de calcular la corriente inicial de cortocircuito o con la reactancia transitoria para calcular la corriente de cortocircuito subsiguiente.

Como se vio en las secciones anteriores, la corriente en el punto de falla puede calcularse haciendo uso del teorema de Thevenin

$$\bar{\bar{I}}_F = \frac{\bar{\bar{V}}_0}{\bar{Z}_T + \bar{Z}_F} \tag{5.1}$$

donde

$\bar{\bar{I}}_F$ corriente de falla

$\bar{\bar{V}}_0$ voltaje al neutro en el punto de falla antes de que ocurra la falla

$\bar{Z}_T$ impedancia de la red vista desde el punto de falla

$\bar{Z}_F$ impedancia de la falla (que puede ser igual a cero para una falla franca)

Para calcular la impedancia de Thevenin Z_T, deben ponerse en cortocircuito todas las fuentes de voltaje de la red.

Por tanto, los cambios en los voltajes y corrientes debidos a un cortocircuito trifásico que ocurra en uno de los nodos o buses de un sistema interconectado pueden determinarse mediante el cálculo de una red pasiva, alimentada por una fuente de corriente igual a la corriente de falla trifásica en ese punto del sistema, como se muestra en la figura 5.33.

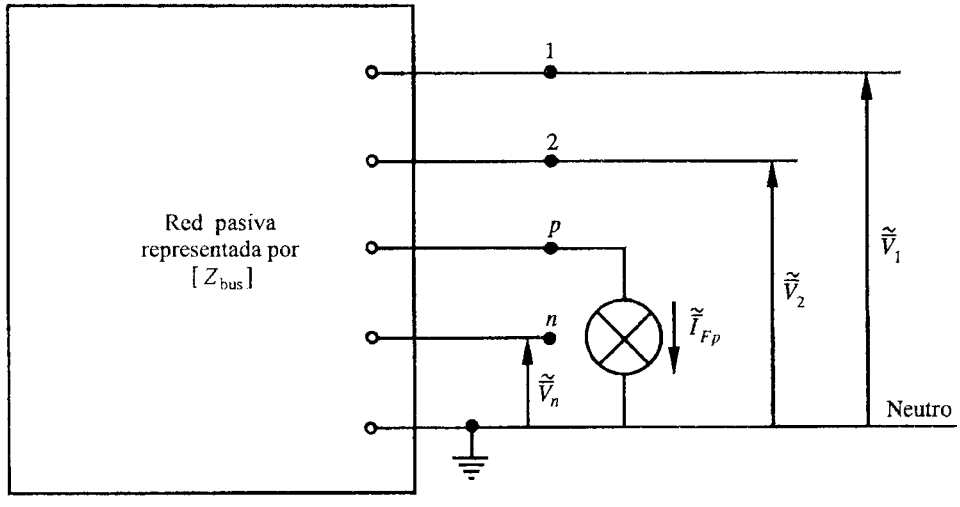


FIGURA 5.33 Representación de las condiciones debidas a una falla trifásica producida en un nodo de una red

Para una red como la de la figura 5.33 en la que existan fuentes de corriente en todos los nodos, puede escribirse el siguiente sistema de ecuaciones, como se vio en el capítulo 8 de *Redes eléctricas I* (ecuaciones 8.44):

$$
\begin{aligned}
\tilde{\bar{V}}_1 &= \bar{Z}_{11}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \bar{Z}_{12}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \ldots + \bar{Z}_{1p}\tilde{\bar{I}}_{Fp} + \ldots + \bar{Z}_{1n}\tilde{\bar{I}}_{Fn} \\
\tilde{\bar{V}}_2 &= \bar{Z}_{21}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \bar{Z}_{22}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \ldots + \bar{Z}_{2p}\tilde{\bar{I}}_{Fp} + \ldots + \bar{Z}_{2n}\tilde{\bar{I}}_{Fn} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\bar{V}}_p &= \bar{Z}_{p1}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \bar{Z}_{p2}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \ldots + \bar{Z}_{pp}\tilde{\bar{I}}_{Fp} + \ldots + \bar{Z}_{pn}\tilde{\bar{I}}_{Fn} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\bar{V}}_n &= \bar{Z}_{n1}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \bar{Z}_{n2}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \ldots + \bar{Z}_{np}\tilde{\bar{I}}_{Fp} + \ldots + \bar{Z}_{nn}\tilde{\bar{I}}_{Fn}
\end{aligned}
\qquad (5.2)
$$

donde

$\tilde{\bar{V}}_1$, $\tilde{\bar{V}}_2$, ..., $\tilde{\bar{V}}_n$ son los voltajes al neutro en los nodos 1, 2, ..., n

$\tilde{\bar{I}}_{F1}$, $\tilde{\bar{I}}_{F2}$, ..., $\tilde{\bar{I}}_{Fn}$ son las fuentes de corriente conectadas a los nodos 1, 2, ..., n

$\bar{Z}_{11}$, $\bar{Z}_{12}$, ..., $\bar{Z}_{nn}$ son las impedancias puntuales

$\bar{Z}_{12}$, $\bar{Z}_{12}$, ..., $\bar{Z}_{14}$ son las impedancias de transferencia

Utilizando la notación matricial abreviada

$$\left[\tilde{\bar{V}}\right] = \left[\bar{Z}_{bus}\right]\left[\tilde{\bar{I}}_F\right] \tag{5.3}$$

$\left[\tilde{\bar{V}}\right]$ es la matriz columna de los voltajes de los nodos

$\left[\bar{Z}_{bus}\right]$ es la matriz de impedancias de bus formada por las impedancias puntuales y las impedancias de transferencia

$\left[\tilde{\bar{I}}_F\right]$ es la matriz columna de las fuentes de corriente

Las ecuaciones 5.2 permiten calcular los cambios de voltajes en todos los nodos de la red si se conocen las impedancias puntuales y de transferencia y las fuentes de corriente.

Si únicamente existe una fuente de corriente, conectada al nodo p, las ecuaciones 5.2 se reducen a las siguientes:

$$\begin{aligned}
\tilde{\bar{V}}_1 &= \bar{Z}_{1p}\tilde{\bar{I}}_{Fp} \\
\tilde{\bar{V}}_2 &= \bar{Z}_{2p}\tilde{\bar{I}}_{Fp} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\bar{V}}_p &= \bar{Z}_{pp}\tilde{\bar{I}}_{Fp} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\bar{V}}_n &= \bar{Z}_{np}\tilde{\bar{I}}_{Fp}
\end{aligned} \tag{5.4}$$

Para calcular los voltajes en los distintos buses o nodos de la red durante la falla, hay que tener en cuenta que inmediatamente antes de ocurrir la falla esos nodos tenían voltajes al neutro que llamaremos

$$\tilde{\tilde{V}}_{0_1}\ ,\ \tilde{\tilde{V}}_{0_2}\ ,\ \ldots\ ,\ \tilde{\tilde{V}}_{0_p}\ ,\ \ldots\ ,\ \tilde{\tilde{V}}_{0_n}$$

Los voltajes durante la falla V_F en los distintos nodos de la red se obtienen superponiendo a los voltajes existentes antes de la falla V_0 los cambios de voltaje producidos por la falla V que están dados por las ecuaciones 5.4.

$$\begin{aligned}
\tilde{\tilde{V}}_{F1} &= \tilde{\tilde{V}}_{01} - \tilde{\tilde{V}}_1 = \tilde{\tilde{V}}_{01} - \bar{Z}_{1p}\tilde{\tilde{I}}_{Fp} \\
\tilde{\tilde{V}}_{F2} &= \tilde{\tilde{V}}_{02} - \tilde{\tilde{V}}_2 = \tilde{\tilde{V}}_{02} - \bar{Z}_{2p}\tilde{\tilde{I}}_{Fp} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\tilde{V}}_{Fp} &= \tilde{\tilde{V}}_{0p} - \tilde{\tilde{V}}_p = \tilde{\tilde{V}}_{0p} - \bar{Z}_{pp}\tilde{\tilde{I}}_{Fp} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\tilde{V}}_{Fn} &= \tilde{\tilde{V}}_{0n} - \tilde{\tilde{V}}_n = \tilde{\tilde{V}}_{0n} - \bar{Z}_{np}\tilde{\tilde{I}}_{Fp}
\end{aligned} \qquad (5.5)$$

El signo menos asignado en las expresiones anteriores a los voltajes producidos por la falla se debe al sentido de la corriente de la falla I_{Fp} señalado en la figura 5.1, que es saliendo del nodo p y que corresponde al hecho de que la presencia de la falla produce corrientes adicionales que se suman fasorialmente a las que existían inmediatamente antes de ocurrir la falla y esas corrientes adicionales producen caídas de voltaje que deben restarse de los voltajes existentes antes de la falla para obtener los voltajes durante la falla.

Sabemos, por otra parte, que el voltaje al neutro en el nodo afectado por la falla trifásica es

$$\tilde{\tilde{V}}_{F_p} = \tilde{\tilde{Z}}_F\tilde{\tilde{I}}_{F_p} \qquad (5.6)$$

donde $\bar{Z}_F$ es la impedancia de la falla.

Sustituyendo esta expresión en la ecuación 5.5 correspondiente a V_{Fp}

$$\bar{Z}_F\tilde{\tilde{I}}_{F_p} = \tilde{\tilde{V}}_{0p} - \bar{Z}_{pp}\tilde{\tilde{I}}_{F_p}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{F_p} = \frac{\tilde{\tilde{V}}_{0p}}{\bar{Z}_{pp} + \bar{Z}_F} \qquad (5.7)$$

La expresión 5.7 permite calcular la corriente en el punto de falla. Una vez conocida esta corriente pueden calcularse los voltajes $\tilde{\tilde{V}}_F$ en los distintos nodos durante la falla mediante las ecuaciones 5.5.

Comparando las ecuaciones 5.1 y 5.7 pueden verse que

$$\bar{Z}_T = \bar{Z}_{pp} \tag{5.8}$$

Sustituyendo el valor de I_{F_p} dado por la ecuación 5.7 en las ecuaciones 5.5

$$\begin{aligned}
\tilde{\tilde{V}}_{F1} &= \tilde{\tilde{V}}_{01} - \frac{\bar{Z}_{1p}}{\bar{Z}_{pp} + \bar{Z}_f}\tilde{\tilde{V}}_{0p} \\
\tilde{\tilde{V}}_{F2} &= \tilde{\tilde{V}}_{02} - \frac{\bar{Z}_{2p}}{\bar{Z}_{pp} + \bar{Z}_F}\tilde{\tilde{V}}_{0p} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\tilde{V}}_{Fp} &= \tilde{\tilde{V}}_{0p} - \frac{\bar{Z}_{pp}}{\bar{Z}_{pp} + \bar{Z}_F}\tilde{\tilde{V}}_{0p} = \frac{\bar{Z}_F}{\bar{Z}_{pp} + \bar{Z}_F}\tilde{\tilde{V}}_{0p} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\tilde{V}}_{Fn} &= \tilde{\tilde{V}}_{0n} - \frac{\bar{Z}_{np}}{\bar{Z}_{pp} + \bar{Z}_F}\tilde{\tilde{V}}_{0p}
\end{aligned} \tag{5.9}$$

Si la falla está sólidamente establecida, o sea si la impedancia $\bar{Z}_F = 0$, las expresiones 5.9 se reducen

$$\begin{aligned}
\tilde{\tilde{V}}_{F1} &= \tilde{\tilde{V}}_{01} - \frac{\bar{Z}_{1p}}{\bar{Z}_{pp}}\tilde{\tilde{V}}_{0p} \\
\tilde{\tilde{V}}_{F2} &= \tilde{\tilde{V}}_{02} - \frac{\bar{Z}_{2p}}{\bar{Z}_{pp}}\tilde{\tilde{V}}_{0p} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\tilde{V}}_{Fp} &= 0 \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\tilde{\tilde{V}}_{Fn} &= \tilde{\tilde{V}}_{0n} - \frac{\bar{Z}_{np}}{\bar{Z}_{pp}}\tilde{\tilde{V}}_{0p}
\end{aligned} \tag{5.10}$$

Una vez calculados los voltajes existentes en los distintos nodos de la red afectada por una falla en uno de sus nodos, pueden calcularse las corrientes que circulan por las distintas ramas de la red durante el cortocircuito mediante la siguiente expresión:

$$\tilde{\tilde{I}}_{jk} = \bar{Y}_{jk}\left(\tilde{\tilde{V}}_{Fj} - \tilde{\tilde{V}}_{Fk}\right) \tag{5.11}$$

donde

$\tilde{\tilde{I}}_{jk}$ corriente que circula por la rama comprendida entre el nodo j y el nodo k

$\bar{Y}_{jk}$ admitancia de la rama comprendida entre el nodo j y el nodo k

$\tilde{\tilde{V}}_{Fj}$ voltaje al neutro del nodo j

$\tilde{\tilde{V}}_{Fk}$ voltaje al neutro del nodo k

El método para el cálculo de una red afectada por un cortocircuito trifásico que se acaba de describir es un método exacto que no requiere hacer simplificaciones.

La matriz Z_{bus} se puede obtener como se explicó en el capítulo 8 de *Redes eléctricas 1*, por la inversión de la matriz Y_{bus}.

$$\left[\bar{Z}_{bus}\right] = \left[\bar{Y}_{bus}^{-1}\right] \tag{5.12}$$

A su vez la matriz Y_{bus} se obtiene a partir de la matriz primitiva de admitancias y la matriz de conexión rama punto de unión

$$\left[\bar{Y}_{bus}\right] = \left[A_t\right]\left[\bar{Y}\right]\left[A\right] \tag{5.13}$$

Los voltajes en los distintos puntos de unión antes de la falla pueden obtenerse mediante un estudio de flujos de potencia.

En sistemas eléctricos grandes, que pueden tener cientos de nodos, las matrices de admitancias de bus correspondientes son muy grandes ya que la dimensión de la matriz es igual al número de nodos del sistema). La inversión de matrices de esas dimensiones, que tiene que realizarse mediante una computadora digital, presenta dificultades de cómputo, ya que requiere mucha memoria, toma bastante tiempo y tiene problemas en cuanto a la precisión.

Existen algoritmos para la formación de la matriz de impedancia de bus a partir de los datos del sistema sin necesidad de invertir la matriz de admitancias de bus.

5.9.1 Simplificaciones en el cálculo de fallas

Aunque, como se dijo antes, el método que se acaba de describir es un método exacto, es frecuente en el cálculo de fallas realizar las siguientes simplificaciones que no afectan en forma apreciable los resultados y que ya fueron mencionadas anteriormente:

1. No se toman en cuenta las cargas conectadas al sistema ni otras conexiones de fase a neutro, como las que representan la capacitancia de las líneas de transmisión o la excitación de los transformadores. Esto equivale a considerar que antes de la falla no circula ninguna corriente por la red.

   Esta simplificación es posible por una parte porque las corrientes debidas a la falla son mucho mayores que las corrientes que circulan por los elementos capacitivos o inductivos conectados en paralelo. Por otra parte, las corrientes de falla son, en general, varias veces mayores que las corrientes que toman las cargas y están atrasadas cerca de 90° con respecto al voltaje mientras que el factor de potencia de las corrientes de carga es bastante elevado.

2. Si no se conocen los voltajes que existen en los distintos puntos de la red antes de que ocurra la falla, puede considerarse que su valor, expresado en por unidad, es igual a uno y que todos están en fase, ya que se supone que no existe ninguna corriente en el sistema antes de ocurrir la falla y por tanto no existen tampoco caídas de voltaje.

3. Frecuentemente es posible despreciar la resistencia de los elementos de la red, que en el caso de los generadores, los transformadores y las líneas de alta tensión, es mucho menor que la reactancia inductiva de los mismos.

4. La impedancia de falla se considera igual a cero, ya que para esta condición se tiene el valor máximo de la corriente de falla.

Las simplificaciones 1 y 2 permiten realizar una representación monofásica muy sencilla de una red trifásica afectada por un cortocircuito trifásico. Como se han despreciado todos los elementos pasivos conectados entre fase y neutro, incluso las cargas, el sistema antes de que se produzca el cortocircuito puede representarse como se indica en la figura 5.34.

En la figura 5.34 los generadores y motores están representados por una fuente de voltaje constante en serie con una impedancia, la cual queda incluida en la red pasiva. Todas las fuentes de voltaje tienen un valor de 1 en por unidad y están en fase, por lo que pueden sustituirse por una sola fuente de voltaje y la red pasiva puede representarse por la matriz de impedancia de bus.

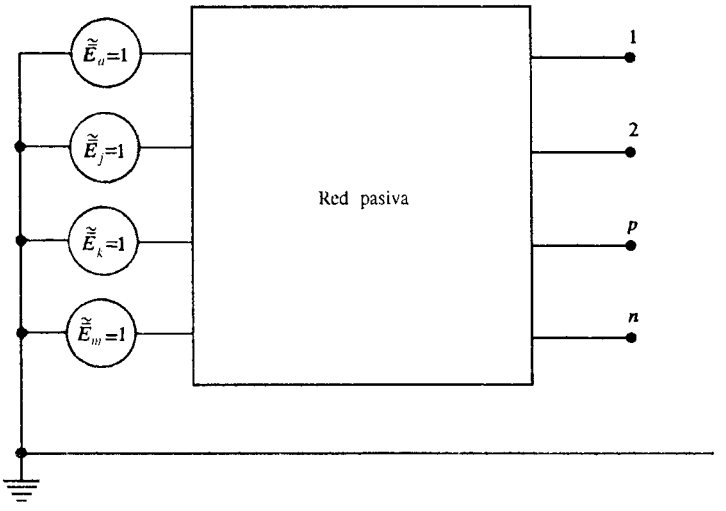


FIGURA 5.34 Representación monofásicas de la red trifásica simplificada

Con esas condiciones se obtiene el circuito equivalente de la figura 5.35.

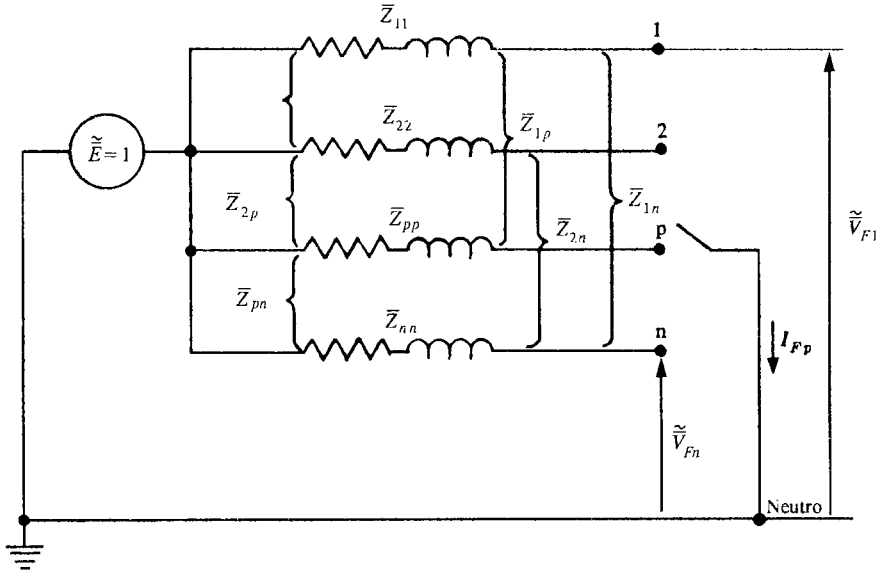


FIGURA 5.35 Representación esquemática de una red trifásica afectada por un cortocircuito en el nodo *p*

Si en la figura 5.35 se produce un cortocircuito en el nodo p la corriente de falla resulta ser

$$\bar{\bar{I}}_{Fp} = \frac{1}{\bar{\bar{Z}}_{pp}} \tag{5.14}$$

La expresión 5.14 es igual que la 5.7 para $\bar{V}_{0p} = 1$ y $\bar{Z}_F = 0$

Los voltajes en los otros nodos durante la falla en el nodo p están dados por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}
\bar{\bar{V}}_{F_1} &= 1 - \bar{Z}_{1_p}\bar{\bar{I}}_{F_p} = 1 - \frac{\bar{Z}_{1p}}{\bar{\bar{Z}}_{pp}} \\
\bar{\bar{V}}_{F_2} &= 1 - \bar{Z}_{2_p}\bar{\bar{I}}_{F_p} = 1 - \frac{\bar{Z}_{2p}}{\bar{\bar{Z}}_{pp}} \\
&\cdots\cdots\cdots

Transformador T_A	Transformador T_B
50 MVA 13.2/115 kV $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \bar{x}_0 = j0.10$	50 MVA 6.6/115 kV $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \bar{x}_0 = j0.11$

Línea L_{12}	Línea L_{13}	Línea L_{23}
$Z_1 = Z_2 = 16 + j60\,\Omega$ $Z_0 = 37 + j193.8\,\Omega$	$Z_1 = Z_2 = 10.7 + j40\,\Omega$ $Z_0 = 24.7 + j125.8\,\Omega$	$Z_1 = Z_2 = 5.3 + j20\,\Omega$ $Z_0 = 12.3 + j68\,\Omega$

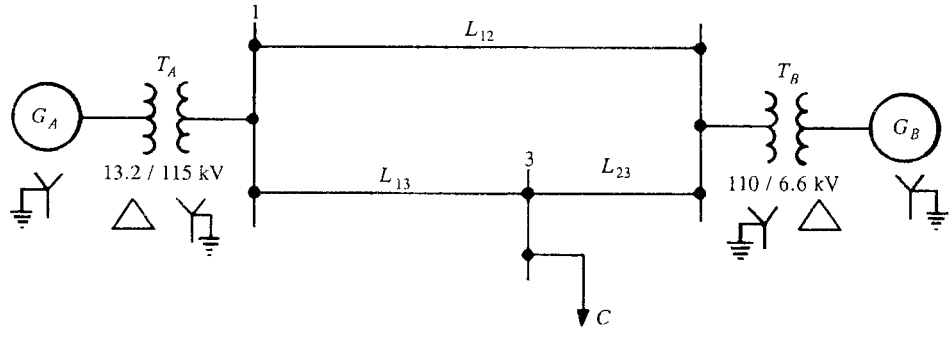


FIGURA 5.36 Diagrama unifilar del sistema del ejemplo 5.6

Para una falla trifásica en las barras 3, calcular las corrientes y voltajes en los distintos lugares del sistema durante la falla.

Supóngase que antes de la falla la carga C_3 está desconectada y el sistema está funcionando en vacío, teniendo los generadores un voltaje terminal igual a 1 en por unidad. Las resistencias y las reactancias capacitivas de los diferentes elementos del sistema se consideran despreciables.

Resuélvase el problema por el método de la matriz de impedancia de bus, con los siguientes pasos:

1. Dibujar el circuito equivalente de secuencia positiva para las condiciones antes citadas, indicando las impedancias, en por unidad, correspondientes a cada rama.
2. Calcular la matriz de admitancias de bus $\left[\bar{Y}_{bus}\right]$
3. Calcular la matriz de impedancias de bus $\left[\bar{Z}_{bus}\right] = \left[\bar{Y}_{bus}\right]^{-1}$
4. Calcular las corrientes de cortocircuito trifásico en el punto de falla, en por unidad y en amperes.
5. Calcular los voltajes de las barras 1, 2 y 3 durante la falla, en por unidad y en volts.
6. Calcular las corrientes que circulan por las líneas de transmisión y por los generadores debidas a la falla, en por unidad y en amperes.
7. Calcular las aportaciones de los generadores G_A y G_B a las corrientes de cortocircuito.

SOLUCIÓN

1. Circuito equivalente de secuencia positiva

En la figura 5.37 se muestra el circuito equivalente de secuencia positiva correspondiente al sistema de la figura 5.36 afectado por una falla trifásica en las barras 3. En dicho circuito equivalente se han despreciado las resistencias y las reactancias capacitivas de los diferentes elementos del sistema, indicando el valor de las reactancias inductivas en por unidad, referidas a una base de potencia trifásica de 50 MVA y a las siguientes bases de voltaje entre líneas.

Para la línea de transmisión se adoptó una base de voltaje entre líneas de 110 kV. Con las relaciones de transformación indicadas, resultan las siguientes bases de voltaje entre líneas del lado de baja de los transformadores.

Del lado del generador G_A $\quad 110 \times \dfrac{13.2}{115} = 12.63 \text{ kV}$

Del lado del generador G_B $\quad 110 \times \dfrac{6.6}{110} = 6.6 \text{ kV}$

Las impedancias inductivas de secuencia positiva, negativa y cero de las líneas, en por unidad, referidas a las bases mencionadas, tienen los siguientes valores:

Base de impedancia en las líneas $\dfrac{110^2}{50} = 242\ \Omega$

Línea L_{12} $\quad Z_1 = Z_2 = \dfrac{16 + j60}{242} = 0.066 + j249$

$$Z_0 = \frac{37 + j193.8}{243} = 0.153 + j0.801$$

Línea L_{13} $\quad Z_1 = Z_2 = \dfrac{10.7 + j40}{242} = 0.044 + j0.166$

$$Z_0 = \frac{24.7 + j125.8}{242} = 0.102 + j0.520$$

Línea L_{23}

$$Z_1 = Z_2 = \frac{5.3 + j20}{242} = 0.022 + j0.083$$

$$Z_0 = \frac{12.3 + j68}{242} = 0.51 + j0.280$$

Las reactancias del generador G_A, referidas a la base de voltaje de 12.63 kV, tienen los siguientes valores:

$$\overline{X}_1 = j0.3\left(\frac{13.8}{12.63}\right)^2 = j0.358$$

$$\overline{X}_1 = j0.4\left(\frac{13.8}{12.63}\right)^2 = j0.478$$

$$\overline{X}_0 = j0.15\left(\frac{13.8}{12.63}\right)^2 = j0.179$$

Las reactancias del transformador T_A, referidas a las bases de voltaje 12.63/110 kV, tienen el siguiente valor:

$$\overline{x}_1 = \overline{x}_2 = \overline{x}_0 = j0.10\left(\frac{115}{110}\right)^2 = j0.109$$

Las reactancias, en por unidad, del generador G_B y el transformador T_B están referidas a las bases seleccionadas, por lo que no requieren referirse a nuevas bases.

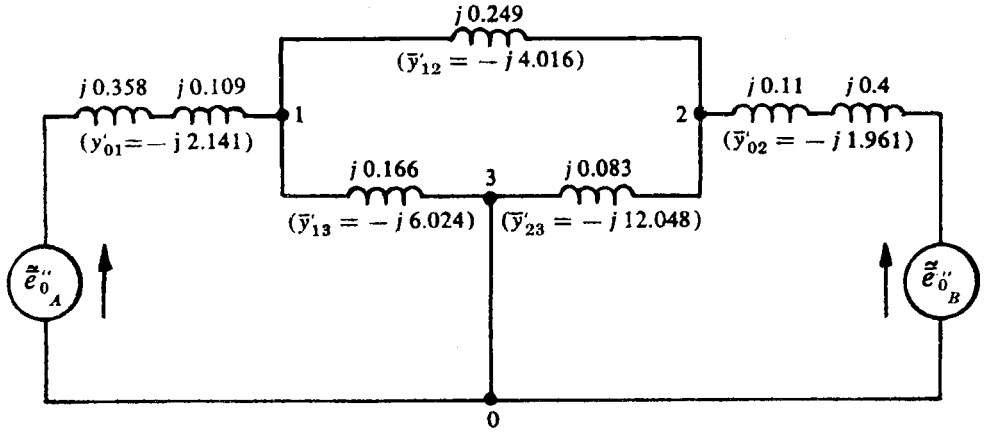


FIGURA 5.37 Circuito equivalente de secuencia positiva del sistema del ejemplo 5.6, en el que se indican las reactancias de secuencia positiva de las ramas y entre paréntesis las admitancias de secuencia positiva correspondientes

A continuación se calculan las admitancias de secuencia positiva de las ramas del circuito equivalente de la figura 5.34

$$\bar{y}^1_{01} = \frac{1}{j0.358 + j0.109} = -j2.141$$

$$\bar{y}^1_{02} = \frac{1}{j0.11 + j0.4} = -j1.961$$

$$\bar{y}^1_{12} = \frac{1}{j0.249} = -j4.016$$

$$\bar{y}^1_{13} = \frac{1}{j0.166} = -j6.024$$

$$\bar{y}^1_{23} = \frac{1}{j0.083} = -j12.048$$

Estas admitancias se indican entre paréntesis en la figura 5.37, en las ramas correspondientes.

2. Cálculo de la matriz de admitancias de bus de secuencia positiva

$$\bar{Y}^1_{11} = -j(2.141 + 4.016 + 6.024) = -j12.181$$

$$\bar{Y}^1_{22} = -j(1.961 + 4.016 + 12.048) = -j18.025$$

$$\bar{Y}^1_{33} = -j(6.024 + 12.048) = -j18.072$$

$$\bar{Y}^1_{12} = \bar{Y}^1_{21} = -(-j4.016) = j4.016$$

$$\bar{Y}^1_{13} = \bar{Y}^1_{31} = -(-j6.024) = j6.024$$

$$\bar{Y}^1_{23} = \bar{Y}^1_{32} = -(-j12.048) = j12.048$$

$$\left[\bar{Y}^1_{bus}\right] = j\begin{bmatrix} -12.181 & 4.016 & 6.024 \\ 4.016 & -18.025 & 12.048 \\ 6.024 & 12.048 & -18.072 \end{bmatrix}$$

3. Cálculo de la matriz de impedancias de bus de secuencia positiva

$$\left[Z^1_{bus}\right] = \left[Y^1_{bus}\right]^{-1}$$

Cálculo de los menores del determinante

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -18.025 & 12.048 \\ 12.048 & -18.072 \end{vmatrix} = 325.7 - 145.2 = 180.5$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4.016 & 12.048 \\ 6.024 & -18.072 \end{vmatrix} = -72.6 - 72.6 = -145.2$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 4.016 & -18.025 \\ 6.024 & 12.048 \end{vmatrix} = 48.4 + 108.6 = 157.0$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 4.016 & 6.024 \\ 12.048 & -18.072 \end{vmatrix} = -72.6 - 72.6 = -145.2$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} -12.181 & 6.024 \\ 6.024 & -18.072 \end{vmatrix} = 220.1 - 36.3 = 183.8$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} -12.181 & 4.016 \\ 6.024 & 12.048 \end{vmatrix} = -146.8 - 24.2 = -171.0$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 4.016 & 6.024 \\ -18.025 & 12.048 \end{vmatrix} = 48.4 + 108.6 = 157.0$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -12.181 & 6.024 \\ 4.016 & 12.048 \end{vmatrix} = -146.8 - 24.2 = -171.0$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} -12.181 & 4.016 \\ 4.016 & -18.025 \end{vmatrix} = 219.6 - 16.1 = 203.5$$

Matriz de los cofactores (como es simétrica es igual a su transpuesta)

$$\begin{bmatrix} 180.5 & +145.2 & 157.0 \\ +145.2 & 183.8 & +171.0 \\ 157.0 & 171.0 & 203.5 \end{bmatrix}$$

Valor del determinante de la matriz $\left[Y_{bus}^{1}\right]$

$$D = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31}$$

$$= -12.181 \times 180.5 - 4.016(-154.2) + 6.024 \times 157.0$$

$$= -2\,198.7 + 583.1 + 945.8 = -669.8$$

Dividiendo cada elemento de la matriz transpuesta de los cofactores por el valor del determinante, teniendo en cuenta que $\frac{1}{j} = -j$

$$\left[Z^1_{bus}\right] = \left[Y^1_{bus}\right]^{-1} = \frac{1}{j}\begin{bmatrix} -0.269 & -0.217 & -0.234 \\ -0.217 & -0.274 & -0.255 \\ -0.234 & -0.255 & -0.304 \end{bmatrix}$$

$$\left[Z^1_{bus}\right] = j\begin{bmatrix} 0.269 & 0.217 & 0.234 \\ 0.217 & 0.274 & 0.255 \\ 0.234 & 0.255 & 0.304 \end{bmatrix}$$

4. Corriente de cortocircuito trifásico en el punto de falla

$$\tilde{\tilde{I}}_{F_3} = \frac{1}{Z_{33}} = \frac{1}{j0.304} = -j3.289$$

La base de corriente correspondiente es

$$I^L_B = \frac{50000}{110\sqrt{3}} = 262.4 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{F_3} = -j3.289 \times 262.4 = -j863.0 \text{ A}$$

5. Voltajes en las barras 1, 2 y 3 durante la falla

$$\tilde{\tilde{V}}_{F_1} = \tilde{\tilde{V}}_{10} - \bar{Z}_{13}\tilde{\tilde{I}}_{F_3} = 1 - j0.234(-j3.289) = 0.230$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{F_1} = \tilde{\tilde{V}}_{10} - \frac{\bar{Z}_{13}}{\bar{Z}_{33}} = 1 - \frac{j0.234}{j0.304} = 0.230$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{F_2} = \tilde{\tilde{V}}_{20} - \frac{\bar{Z}_{23}}{\bar{Z}_{33}} = 1 - \frac{j0.255}{j0.304} = 0.161$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{F_3} = 0$$

$$V_{B_l} = 110\text{kV} \qquad V_{B_n} = \frac{110}{\sqrt{3}} = 63.508\,\text{kV}$$

$$\tilde{V}_{F_{1_l}} = 0.230 \times 110 = 25.3\,\text{kV} \qquad \tilde{V}_{F_{1_n}} = 0.230 \times 63.508 = 14.607\,\text{kV}$$

$$\tilde{V}_{F_{2_l}} = 0.161 \times 110 = 17.71\,\text{kV} \qquad \tilde{V}_{F_{2_n}} = 0.161 \times 63.508 = 10.228\,\text{kV}$$

6. Corrientes, en por unidad, que circulan por cada fase de las líneas de transmisión y de los generadores debidas a las fallas trifásica en la barra 3

$$\tilde{\tilde{I}}_{12} = \bar{Y}_{12}\left(\tilde{\tilde{V}}_{F_1} - \tilde{\tilde{V}}_{F_2}\right) = -j4.016(0.230 - 0.161) = -j0.277$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{13} = \bar{Y}_{13}\left(\tilde{\tilde{V}}_{F_1} - \tilde{\tilde{V}}_{F_3}\right) = -j6.024(0.230 - 0) = -j1.386$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{23} = \bar{Y}_{23}\left(\tilde{\tilde{V}}_{F_2} - \tilde{\tilde{V}}_{F_3}\right) = -j12.048(0.161 - 0) = -j1.940$$

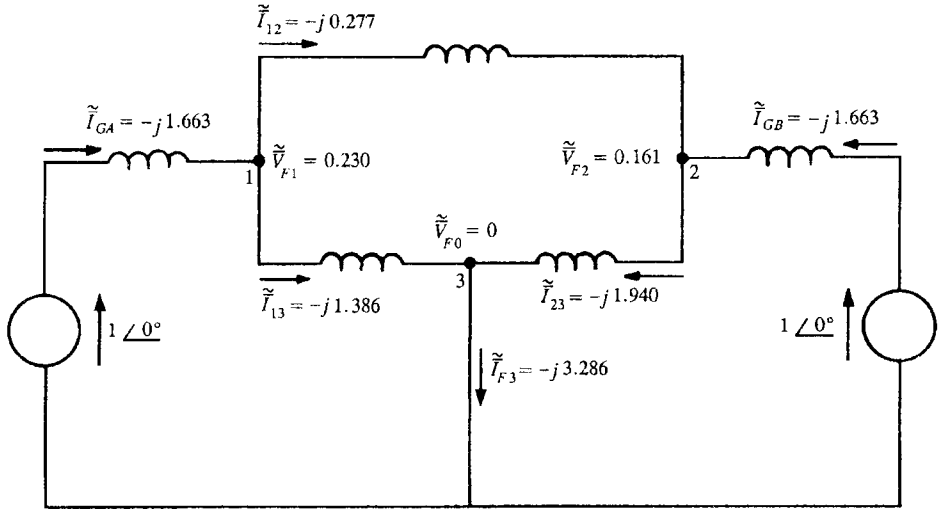


FIGURA 5.38 Corrientes, en por unidad que circulan por las ramas de la red

$$\tilde{\tilde{I}}_{G_A} = (-j0.277) + (-j1.386) = -j1.663$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{G_B} = (-j1.940) - (-j0.277) = -j1.663$$

Comprobación

$$\tilde{\tilde{I}}_{F_3} = \tilde{\tilde{I}}_{G_A} + \tilde{\tilde{I}}_{G_B} \text{ con un error del } 1.1\%$$

7. Corrientes, en amperes, que circulan por cada fase de las líneas de transmisión durante la falla

$$I_B^L = \frac{50000}{110\sqrt{3}} = 262.4 \text{ A}$$

Línea 1-2

$$\tilde{I}_{12}^{A} = 262.4 \times 0.277 \angle -90° = 72.7 \angle -90° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{12}^{B} = 262.4 \times 0.277 \angle 150° = 72.7 \angle 150° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{12}^{C} = 262.4 \times 0.277 \angle 30° = 72.7 \angle 30° \text{ A}$$

Línea 1-3

$$\tilde{I}_{13}^{A} = 262.4 \times 1.386 \angle -90° = 363.7 \angle -90° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{13}^{B} = 262.4 \times 1.386 \angle 150° = 363.7 \angle 150° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{13}^{C} = 262.4 \times 1.386 \angle 30° = 363.7 \angle 30° \text{ A}$$

Línea 2-3

$$\tilde{I}_{23}^{A} = 262.4 \times 1.940 \angle -90° = 509.1 \angle -90° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{23}^{B} = 262.4 \times 1.940 \angle 150° = 509.1 \angle 150° \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{23}^{C} = 262.4 \times 1.940 \angle 30° = 509.1 \angle 30° \text{ A}$$

8. Corrientes, en amperes, que circulan por cada fase del generador G_A durante la falla

$$\tilde{I}_B^{G_A} = \frac{50\ 000}{12.63\sqrt{3}} = 2\ 285.6 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{G_A}^{A} = 2\ 285.6 \times 1.663\ \angle -90^\circ\ \angle -30^\circ = 3\ 801.0\ \angle -120^\circ$$

$$\tilde{I}_{G_A}^{B} = 2\ 285.6 \times 1.663\ \angle 150^\circ\ \angle -30^\circ = 3\ 801.0\ \angle 120^\circ$$

$$\tilde{I}_{G_A}^{C} = 2\ 285.6 \times 1.663\ \angle 30^\circ\ \angle -30^\circ = 3\ 801.0\ \angle 0^\circ$$

9. Corrientes, en amperes, que circulan por cada fase del generador G_B durante la falla

$$\tilde{I}_{B}^{G_B} = \frac{50\ 000}{6.6\sqrt{3}} = 4\ 373.9\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_{G_B}^{A} = 4\ 373.9 \times 1.663\ \angle -90^\circ\ \angle -30^\circ = 7\ 273.8\ \angle -120^\circ$$

$$\tilde{I}_{G_B}^{B} = 4\ 373.9 \times 1.663\ \angle 150^\circ\ \angle -30^\circ = 7\ 273.8\ \angle -120^\circ$$

$$\tilde{I}_{G_B}^{C} = 4\ 373.9 \times 1.663\ \angle 30^\circ\ \angle -30^\circ = 7\ 273.8\ \angle 0^\circ$$

Con respecto a los ángulos de las corrientes que circulan por las tres fases de los generadores G_A y G_B debe recordarse que, debido a la conexión estrella/delta de los transformadores T_A y T_B, las corrientes de línea del lado de la delta están atrasadas 30° eléctricos con respecto a las del lado de la estrella (despreciando la corriente de excitación de los transformadores).

5.10 Fallas desequilibradas

Para el cálculo de fallas desequilibradas por el método de las componentes simétricas es necesario establecer los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero del sistema e interconectarlos de acuerdo con el tipo de falla.

En este caso se puede sistematizar el cálculo generalizando el método de la matriz de impedancias de bus, para lo cual se establecen las matrices de impedancia de bus de secuencia positiva, negativa y cero.

$$\left[\bar{Z}_{bus}^{1}\right] = \begin{bmatrix} Z_{11}^{1} & Z_{12}^{1} & \cdots & Z_{1n}^{1} \\ Z_{21}^{1} & Z_{22}^{1} & \cdots & Z_{2n}^{1} \\ -- & -- & -- & -- \\ Z_{n1}^{1} & Z_{n2}^{1} & \cdots & Z_{nn}^{1} \end{bmatrix}$$

$$\left[\overline{Z}^2_{bus}\right] = \begin{bmatrix} Z^2_{11} & Z^2_{12} & \dots & Z^2_{1n} \\ Z^2_{21} & Z^2_{22} & \dots & Z^2_{2n} \\ -- & -- & -- & -- \\ Z^2_{n1} & Z^2_{n2} & \dots & Z^2_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\left[\overline{Z}^0_{bus}\right] = \begin{bmatrix} Z^0_{11} & Z^0_{12} & \dots & Z^0_{1n} \\ Z^0_{21} & Z^0_{22} & \dots & Z^0_{2n} \\ -- & -- & -- & -- \\ Z^0_{n1} & Z^0_{n2} & \dots & Z^0_{nn} \end{bmatrix}$$

Haciendo las simplificaciones 1 y 2 mencionadas en la sección anterior, dichas matrices de impedancia de bus pueden representarse por circuitos equivalentes como los mostrados en la figura 5.39. En dicha figura se han interconectado los tres circuitos equivalentes para representar una falla monofásica en el nodo p.

En el circuito de la figura 5.39 se verifica que

$$I^1_p = I^2_p = I^0_p = \frac{1}{Z^1_{pp} + Z^2_{pp} + Z^0_{pp}}$$

Los tres circuitos equivalentes podrían haberse interconectado para representar una falla bifásica a tierra en el nodo p, en cuyo caso las componentes simétricas de la corriente de falla serían

$$\overline{\overline{I}}^1_p = \frac{1}{\overline{Z}^1_{pp} + \dfrac{\overline{Z}^2_{pp}\overline{Z}^0_{pp}}{\overline{Z}^2_{pp} + \overline{Z}^0_{pp}}}$$

$$\overline{\overline{I}}^2_p = \frac{\overline{Z}^0_{pp}}{\overline{Z}^2_{pp} + \overline{Z}^0_{pp}}\,\overline{\overline{I}}^1_p$$

$$\overline{\overline{I}}^0_p = \frac{\overline{Z}^2_{pp}}{\overline{Z}^2_{pp} + \overline{Z}^0_{pp}}\,\overline{\overline{I}}^1_p$$

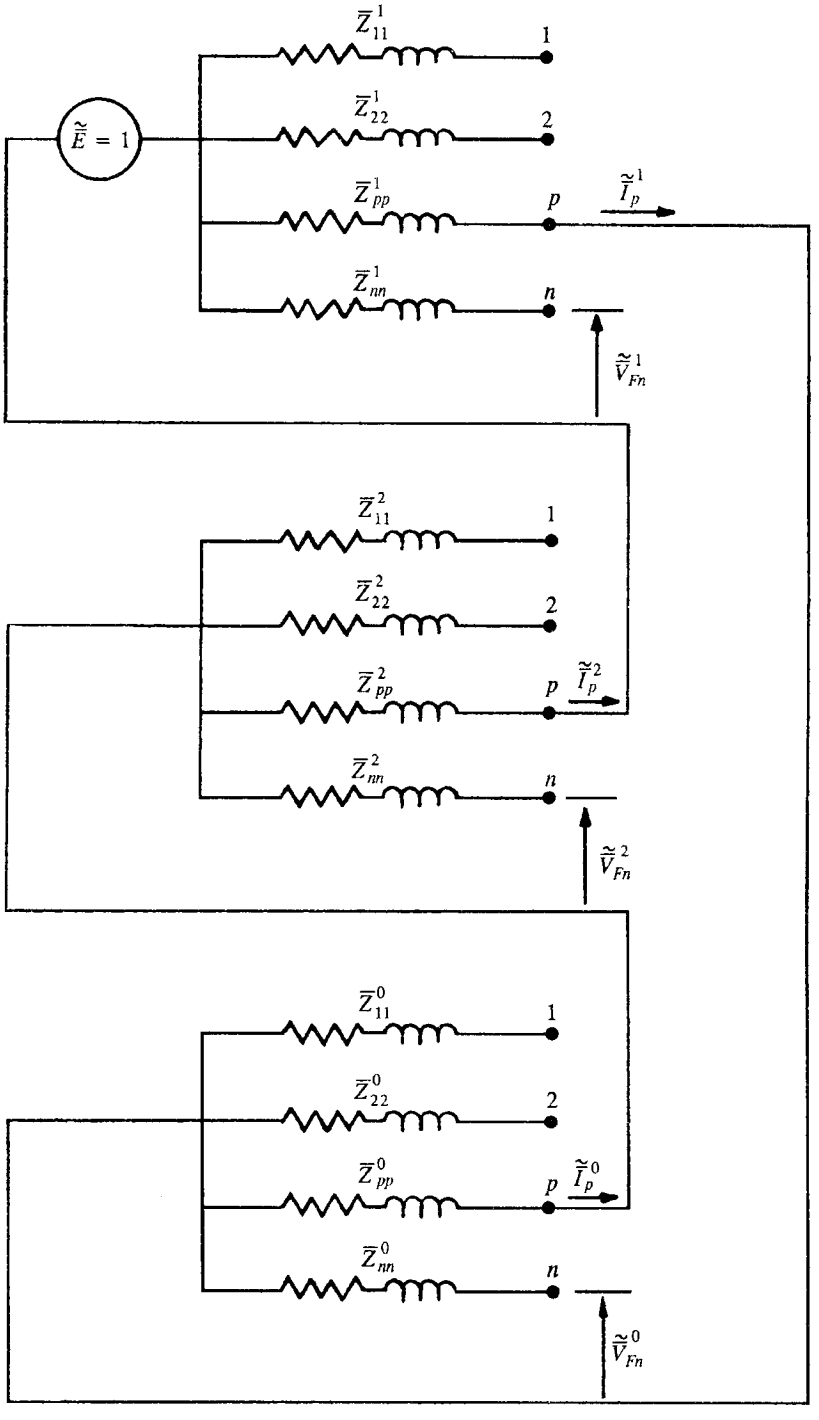


FIGURA 5.39 Interconexión de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para representar las condiciones debidas a una falla monofásica a tierra en el punto p

La conexión correspondiente al caso de una falla entre dos fases en el nodo p resultaría en las siguientes componentes simétricas de la corriente de falla:

$$\tilde{\tilde{I}}_p^1 = -\tilde{\tilde{I}}_p^2 = \frac{1}{Z_{pp}^1 + Z_{pp}^2}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_p^0 = 0$$

Por último, la conexión correspondiente a una falla trifásica resultaría en

$$\tilde{\tilde{I}}_p^1 = \frac{1}{Z_{pp}^1}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_p^2 = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_p^0 = 0$$

Una vez calculadas las componentes simétricas de la corriente de falla, las corrientes de fase correspondientes en el nodo p se obtienen por la transformación

$$\tilde{\tilde{I}}_p^a = \tilde{\tilde{I}}_p^1 + \tilde{\tilde{I}}_p^2 + \tilde{\tilde{I}}_p^0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_p^b = a^2\tilde{\tilde{I}}_p^1 + a\tilde{\tilde{I}}_p^2 + \tilde{\tilde{I}}_p^0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_p^c = a\tilde{\tilde{I}}_p^1 + a^2\tilde{\tilde{I}}_p^2 + \tilde{\tilde{I}}_p^0$$

Las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de los voltajes en los nodos 1, 2, ... n, durante una falla en p se obtienen restando de los voltajes que había antes de la falla los cambios de voltaje producidos por la falla, los cuales se obtienen a su vez mediante las impedancias de transferencia correspondientes. Por ejemplo, para el nodo n

$$\tilde{\tilde{V}}_{Fn}^1 = 1 - \bar{Z}_{np}^1 \tilde{\tilde{I}}_p^1$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{Fn}^2 = 0 - \bar{Z}_{np}^2 \tilde{\tilde{I}}_p^2$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{Fn}^0 = 0 - \bar{Z}_{np}^0 \tilde{\tilde{I}}_p^0$$

Una vez calculadas las componentes simétricas del voltaje en un nodo, los voltajes de fase se calculan mediante la transformación

$$\tilde{\tilde{V}}_{Fn}^{a} = \tilde{\tilde{V}}_{n}^{1} + \tilde{\tilde{V}}_{n}^{2} + \tilde{\tilde{V}}_{n}^{0}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{Fn}^{b} = a^2\tilde{\tilde{V}}_{n}^{1} + a\tilde{\tilde{V}}_{n}^{2} + \tilde{\tilde{V}}_{n}^{0}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{Fn}^{c} = a\tilde{\tilde{V}}_{n}^{1} + a^2\tilde{\tilde{V}}_{n}^{2} + \tilde{\tilde{V}}_{n}^{0}$$

Una vez calculados los voltajes de secuencia positiva, negativa y cero en cada nodo de la red, pueden calcularse las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero que circulan por cada rama de la red durante el cortocircuito mediante las siguientes expresiones:

$$\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{1} = \overline{Y}_{jk}^{1}\left(\tilde{\tilde{V}}_{j}^{1} - \tilde{\tilde{V}}_{k}^{1}\right)$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{2} = \overline{Y}_{jk}^{2}\left(\tilde{\tilde{V}}_{j}^{2} - \tilde{\tilde{V}}_{k}^{2}\right)$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{0} = \overline{Y}_{jk}^{0}\left(\tilde{\tilde{V}}_{j}^{0} - \tilde{\tilde{V}}_{k}^{0}\right)$$

donde

$\overline{Y}_{jk}^{1}$, $\overline{Y}_{jk}^{2}$, $\overline{Y}_{jk}^{0}$ admitancias de secuencia positiva, negativa y cero de la rama comprendida entre el nodo j y k

$\tilde{\tilde{V}}_{Fj}^{1}$, $\tilde{\tilde{V}}_{Fj}^{2}$, $\tilde{\tilde{V}}_{Fj}^{0}$ voltajes de secuencia positiva, negativa y cero del nodo j

$\tilde{\tilde{V}}_{Fk}^{1}$, $\tilde{\tilde{V}}_{Fk}^{2}$, $\tilde{\tilde{V}}_{Fk}^{0}$ voltajes de secuencia positiva, negativa y cero del nodo k

$\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{1}$, $\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{2}$, $\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{0}$ corrientes de secuencia positiva, negativa y cero que circulan por la rama comprendida entre los nodos j y k

Una vez conocidas las componentes simétricas de las corrientes en la rama jk, las corrientes de fase pueden calcularse mediante la siguiente transformación:

$$\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{a} = \tilde{\tilde{I}}_{jk}^{1} + \tilde{\tilde{I}}_{jk}^{2} + \tilde{\tilde{I}}_{jk}^{0}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{b} = a^2\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{1} + a\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{2} + \tilde{\tilde{I}}_{jk}^{0}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{c} = a\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{1} + a^2\tilde{\tilde{I}}_{jk}^{2} + \tilde{\tilde{I}}_{jk}^{0}$$

EJEMPLO 5.7

En el mismo sistema eléctrico del ejemplo 5.6 ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en las barras 3.

Calcular la corriente de cortocircuito en el punto de falla y las corrientes resultantes en las distintas ramas de la red, haciendo las mismas suposiciones y simplificaciones que se hicieron para resolver el ejemplo 5.6, utilizando también el método de las matrices de impedancias de bus.

SOLUCIÓN

1. Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero

El circuito equivalente de secuencia positiva es el mismo que se estableció al resolver el problema.

El circuito equivalente de secuencia negativa se supone igual al de secuencia positiva.

El circuito equivalente queda como se indica en la figura 5.40, en la que se muestra también el circuito equivalente de secuencia cero y la interconexión de los tres circuitos para representar las condiciones de una falla a tierra de una de las fases de las barras 3.

En la figura 5.40 se indican las reactancias de secuencia positiva, negativa y cero, en por unidad, de cada rama y entre paréntesis las admitancias correspondientes.

2. Matrices de impedancias de bus

a) La matriz de impedancias de bus de secuencia positiva ya se calculó en el ejemplo 5.6. La de secuencia negativa se supone igual a la de secuencia positiva

$$\left[Z^1_{bus}\right] = \left[Z^2_{bus}\right] = j\begin{bmatrix} 0.269 & 0.217 & 0.234 \\ 0.217 & 0.274 & 0.255 \\ 0.234 & 0.255 & 0.304 \end{bmatrix}$$

b) Cálculo de la matriz de admitancias de bus de secuencia cero

Las admitancias de las ramas del circuito equivalente de secuencia cero son

$$\bar{y}^1_{01} = \frac{1}{j0.109} = -j9.174$$

$$\bar{y}^2_{02} = \frac{1}{j0.110} = -j9.091$$

$$\bar{y}_{12}^{1} = \frac{1}{j0.801} = -j1.248$$

$$\bar{y}_{13}^{1} = \frac{1}{j0.520} = -j1.923$$

$$\bar{y}_{23}^{1} = \frac{1}{j0.281} = -j3.559$$

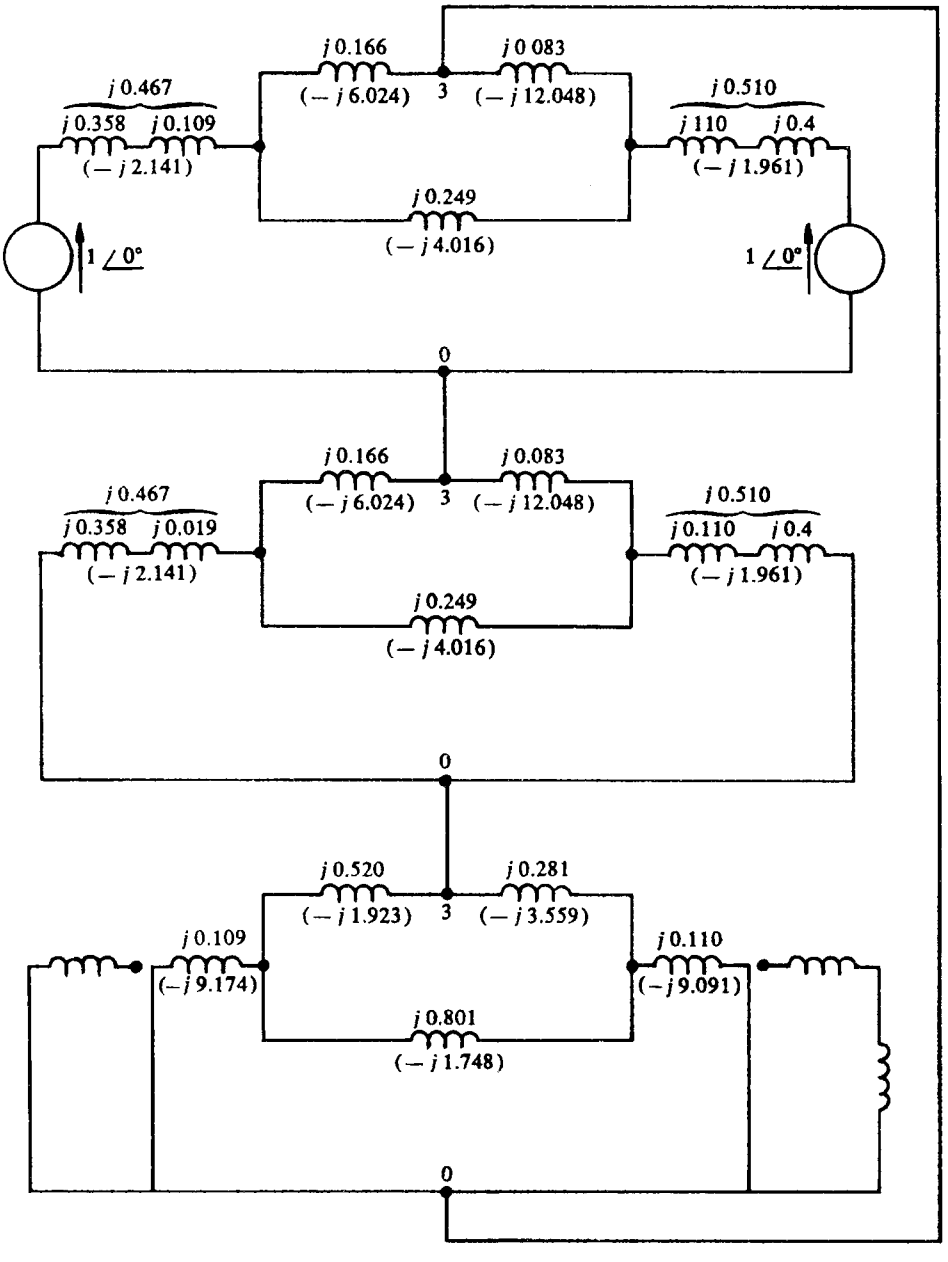


FIGURA 5.40 Circuito equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero correspondientes al sistema del ejemplo 5.7, interconectados para representar una falla monofásica en las barras 3

Matriz de admitancias de bus de secuencia cero $\left[Y^0_{bus}\right]$

$$\overline{Y}^0_{11} = -j(9.174 + 1.248 + 1.923) = -j12.345$$

$$\overline{Y}^0_{22} = -j(9.091 + 1.248 + 3.559) = -j13.898$$

$$\overline{Y}^0_{33} = -j(1.923 + 3.559) = -j5.482$$

$$\overline{Y}^0_{12} = \overline{Y}^0_{21} = -(-j1.248) = j1.248$$

$$\overline{Y}^0_{13} = \overline{Y}^0_{31} = -(-j1.923) = j1.923$$

$$\overline{Y}^0_{23} = \overline{Y}^0_{32} = -(-j3.559) = j3.559$$

$$\left[\overline{Y}^0_{bus}\right] = j\begin{bmatrix} -12.345 & 1.248 & 1.923 \\ 1.248 & -13.898 & 3.559 \\ 1.923 & 3.559 & -5.482 \end{bmatrix}$$

c) Cálculo de la matriz de impedancias de bus de secuencia cero $\left[Z^0_{bus}\right]$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -13.898 & 3.559 \\ 3.559 & -5.482 \end{vmatrix} = 76.19 - 12.67 = 63.52$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1.248 & 3.559 \\ 1.923 & -5.482 \end{vmatrix} = -6.84 - 6.84 = -13.68$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 1.248 & -13.898 \\ 1.923 & 3.559 \end{vmatrix} = 4.44 + 26.73 = 31.17$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 1.248 & 1.923 \\ 3.559 & -5.482 \end{vmatrix} = -6.84 - 6.84 = -13.68$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} -12.345 & 1.923 \\ 1.923 & -5.482 \end{vmatrix} = 67.68 - 3.70 = 63.98$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} -12.345 & 1.248 \\ 1.923 & 3.559 \end{vmatrix} = -43.94 - 2.40 = -46.34$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1.248 & 1.923 \\ -13.898 & 3.559 \end{vmatrix} = 4.44 + 26.73 = 31.17$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -12.345 & 1.923 \\ 1.248 & 3.559 \end{vmatrix} = -43.94 - 2.40 = -46.34$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} -12.345 & 1.248 \\ 1.248 & -13.898 \end{vmatrix} = 171.57 - 1.56 = 170.01$$

Matriz de los cofactores (como es simétrica es igual a su transpuesta)

$$\begin{bmatrix} 63.52 & +13.68 & 31.17 \\ +13.68 & 63.98 & +46.34 \\ 31.17 & +46.34 & 170.01 \end{bmatrix}$$

Valor del determinante de la matriz Y^0_{bus}

$$D = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31}$$

$$= -12.345 \times 63.52 - 1.248(-13.68) + 1.923 \times 31.17$$

$$D = -748.15 + 17.07 + 59.94 = -707.14$$

Dividiendo cada elemento de la matriz anterior por el valor el determinante

$$\left[Z^0_{bus}\right] = \left[Y^0_{bus}\right]^{-1} = \frac{1}{j}\begin{bmatrix} -0.09 & -0.019 & -0.044 \\ -0.019 & -0.090 & -0.066 \\ -0.044 & -0.066 & -0.240 \end{bmatrix}$$

$$\left[Z^0_{bus}\right] = j\begin{bmatrix} 0.090 & 0.019 & 0.044 \\ 0.019 & 0.090 & 0.066 \\ 0\,044 & 0.066 & 0.240 \end{bmatrix}$$

d) En la figura 5.41 se muestra el circuito equivalente para el cálculo de las condiciones producidas por un cortocircuito a tierra de una de las fases de las barras 3, usando el método de las matrices de impedancias de bus.

3. Cálculo de la corriente en el punto de falla

$$\tilde{I}^1_3 = \tilde{I}^2_3 = \tilde{I}^0_3 = \frac{1\ \angle 0°}{j(0.304 + 0.304 + 0.240)} = \frac{1\ \angle 0°}{j0.848} = -j1.179$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_3^a \\ \tilde{\tilde{I}}_3^b \\ \tilde{\tilde{I}}_3^c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j1.179 \\ -j1.179 \\ -j1.179 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_3^a = -j1.179 \times 3 = -j3.537$$

$$\tilde{\tilde{I}}_3^b = -j1.179(a^2 + a + 1) = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_3^c = -j1.179\,(a + a^2 + 1) = 0$$

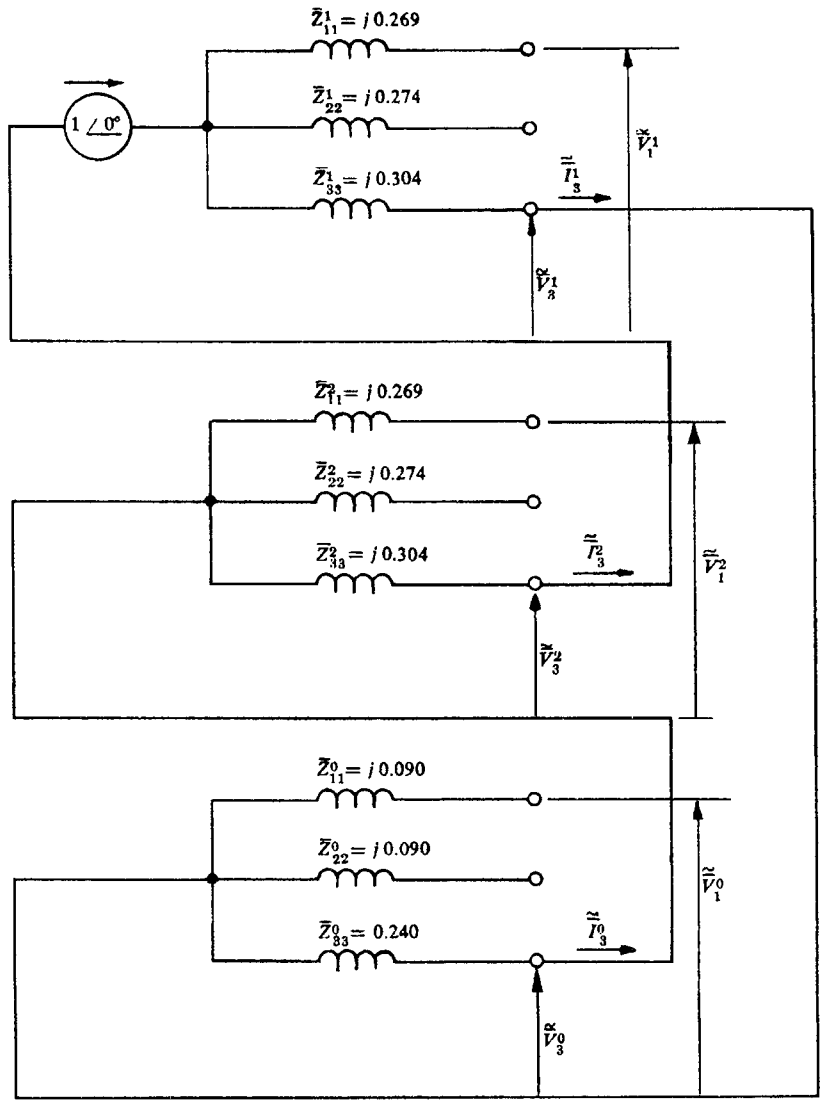


FIGURA 5.41 Circuito equivalente para representar las condiciones debidas a un cortocircuito a tierra en una fase de las barras 3

a) Corriente en el punto de falla en amperes

$$I_B = \frac{50\ 000}{110\sqrt{3}} = 262.4 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_3^a = -j3.537 \times 262.4 = -j928.1 \text{ A}$$

4. Cálculo de los voltajes durante la falla

a) Voltajes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase a de las barras 3 (antes del cortocircuito el voltaje de secuencia positiva era igual a 1 y los de secuencia negativa y cero iguales a cero):

$$\tilde{\tilde{V}}_3^1 = 1 - Z_{33}^1 \tilde{\tilde{I}}_3^1 = 1 - j0.304\ (-j1.179) = 0.642$$

$$\tilde{\tilde{V}}_3^2 = 0 - Z_{33}^2 \tilde{\tilde{I}}_3^2 = 0 - j0.304\ (-j1.179) = -0.358$$

$$\tilde{\tilde{V}}_3^0 = 0 - Z_{33}^0 \tilde{\tilde{I}}_3^0 = 0 - j0.240\ (-j1.179) = -0.283$$

b) Voltajes en las fases a, b y c de las barras 3

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{V}}_3^a \\ \tilde{\tilde{V}}_3^b \\ \tilde{\tilde{V}}_3^c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.642 \\ -0.358 \\ -0.283 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_3^a = 0.642 - 0.358 - 0.283 = 0$$

$$\tilde{\tilde{V}}_3^b = 0.642a^2 - 0.358a - 0.283 = 0.965\ \angle 243.9°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_3^c = 0.642a - 0.358a^2 - 0.283 = 0.965\ \angle 116.1°$$

Voltajes al neutro en las barras 3 en volts

$$V_{B_n} = \frac{110}{\sqrt{3}} = 63.509 \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_3^a = 0(63.509) = 0 \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_3^b = (0.965\ \angle 243.9°)\ 63.509 = 61.286\ \angle 243.9° \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_3^c = (0.965\ \angle 116.1°)\ 63.509 = 61.286\ \angle 116.1° \text{ kV}$$

c) Voltajes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase *a* de las barras 1 (antes del cortocircuito el voltaje de secuencia positiva era igual a 1 y a los de secuencia negativa y cero iguales a cero)

$$\tilde{\tilde{V}}_1^1 = 1 - \bar{Z}_{13}^1 \tilde{\tilde{I}}_3^1 = 1 - j0.234\ (-j1.179) = 0.724$$

$$\tilde{\tilde{V}}_1^2 = 0 - \bar{Z}_{13}^2 \tilde{\tilde{I}}_3^2 = 0 - j0.234\ (-j1.179) = -0.276$$

$$\tilde{\tilde{V}}_1^0 = 0 - \bar{Z}_{13}^0 \tilde{\tilde{I}}_3^0 = 0 - j0.044\ (-j0.179) = -0.052$$

d) Voltajes en las fases *a*, *b* y *c* de las barras 1

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{V}}_1^a \\ \tilde{\tilde{V}}_1^b \\ \tilde{\tilde{V}}_1^c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.724 \\ -0.276 \\ -0.052 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_1^a = 0.724 - 0.276 - 0.052 = 0.396\ \angle 0°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_1^b = 0.724a^2 - 0.276a - 0.052 = 0.090\ \angle 252.3°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_1^c = 0.724a - 0.276a^2 - 0.052 = 0.909\ \angle 107.7°$$

Voltajes al neutro en las barras 1 en volts

$$V_{B_n} = \frac{110}{\sqrt{3}} = 63.509 \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_1^a = (0.396\ \angle 0°)\ 63.509 = 25.149\ \angle 0° \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_1^b = (0.9089\ \angle 252.3°)\ 63.509 = 57.723\ \angle 252.3° \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_1^c = (0.9089\ \angle 107.7°)\ 63.509 = 57.723\ \angle 107.7° \text{ kV}$$

e) Voltajes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase *a* de las barras 2 (antes del cortocircuito el voltaje de secuencia positiva era igual a 1, los de secuencia negativa y cero iguales a cero)

$$\tilde{\tilde{V}}_2^1 = 1 - \bar{Z}_{23}^1 \tilde{\tilde{I}}_3^1 = 1 - j0.255\ (-j1.179) = 0.699$$

$$\tilde{\tilde{V}}_2^2 = 0 - \bar{Z}_{23}^2 \tilde{\tilde{I}}_3^2 = 0 - j0.255\ (-j1.179) = -0.301$$

$$\tilde{\tilde{V}}_2^0 = 0 - \bar{Z}_{23}^0 \tilde{\tilde{I}}_3^0 = 0 - j0.066\ (-j1.179) = -0.078$$

f) Voltajes en las fases *a*, *b* y *c* de las barras 2

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{V}}_2^a \\ \tilde{\tilde{V}}_2^b \\ \tilde{\tilde{V}}_2^c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.699 \\ -0.301 \\ -0.078 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_2^a = 0.699 - 0.301 - 0.078 = 0.320\ \angle 0°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_2^b = 0.699a^2 - 0.301a - 0.078 = 0.909\ \angle 252.3°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_2^c = 0.699a - 0.301a^2 - 0.078 = 0.909\ \angle 107.7°$$

Voltajes al neutro en las barras 2 en volts

$$V_{B_n} = \frac{110}{\sqrt{3}} = 63.509 \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_2^a = (0320\ \angle 0°)63.509 = 20.323\ \angle 0° \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_2^b = (0.909\ \angle 252.3°)\ 63.509 = 57.730\ \angle 252.3° \text{ kV}$$

$$\tilde{V}_2^c = (0.9059\ \angle 107.1°)\ 63.509 = 57.730\ \angle 107.7° \text{ kV}$$

5. Cálculo de las corrientes en las líneas durante el cortocircuito

a) Corrientes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase *a* de la línea 1-2

$$\tilde{\tilde{I}}_{1-2}^1 = \bar{y}_{12}^1\left(\tilde{\tilde{V}}_1^1 - \tilde{\tilde{V}}_2^1\right) = -j4.016(0.724 - 0.699) = -j0.100$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{1-2}^2 = \bar{y}_{12}^2\left(\tilde{\tilde{V}}_1^2 - \tilde{\tilde{V}}_2^2\right) = -j4.016(-0.276 + 0.301) = -j0.100$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{1-2}^0 = \bar{y}_{12}^0\left(\tilde{\tilde{V}}_1^0 - \tilde{\tilde{V}}_2^0\right) = -j1.248(-0.052 + 0.078) = -j0.032$$

b) Corrientes en las fases *a*, *b* y *c* de la línea 1-2

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}^{a}_{1-2} \\ \tilde{\tilde{I}}^{b}_{1-2} \\ \tilde{\tilde{I}}^{c}_{1-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j0.100 \\ -j0.100 \\ -j0.032 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{1-2} = -j0.100 - j0.100 - j0.032 = -j0.232$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{1-2} = -j0.100a^2 - j0.100a - j0.032 = j0.068$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{1-2} = -j0.100a - j0.100a^2 - j0.032 = j0.068$$

Corrientes en las fases de la línea 1-2 en amperes

$$I_B = 262.4 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{1-2} = -j0.232 \times 262.4 = -j60.9 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{1-2} = -j0.068 \times 262.4 = j17.8 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{1-2} = -j0.068 \times 262.4 = j17.8 \text{ A}$$

c) Corrientes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase *a* de la línea 1-3

$$\tilde{\tilde{I}}^{1}_{1-3} = \bar{y}^{1}_{13}\left(\tilde{\tilde{V}}^{1}_{1} - \tilde{\tilde{V}}^{1}_{3}\right) = -j6.024(0.724 - 0.642) = -j0.494$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{2}_{1-3} = \bar{y}^{2}_{13}\left(\tilde{\tilde{V}}^{2}_{1} - \tilde{\tilde{V}}^{2}_{3}\right) = -j6.024(-0.276 + 0.358) = -j0.494$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{0}_{1-3} = \bar{y}^{0}_{13}\left(\tilde{\tilde{V}}^{0}_{1} - \tilde{\tilde{V}}^{0}_{3}\right) = -j1.923(-0.052 + 0.283) = -j0.444$$

d) Corrientes en las fases *a*, *b* y *c* de la línea 1-3

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}^{a}_{1-3} \\ \tilde{\tilde{I}}^{b}_{1-3} \\ \tilde{\tilde{I}}^{c}_{1-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j0.494 \\ -j0.494 \\ -j0.444 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{1-3} = -j0.494 - j0.494 - j0.444 = -j1.432$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{1-3} = -j0.494a^2 - j0.494a - j0.444 = j0.05$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{1-3} = -j0.494a - j0.494a^2 - j0.444 = j0.05$$

Corrientes en las fases de la línea 1-3 en amperes

$$I_B = 262.4 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{1-3} = -j1.432 \times 262.4 = -j375.8 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{1-3} = -j0.05 \times 262.4 = j13.1 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{1-3} = -j0.05 \times 262.4 = j13.1 \text{ A}$$

e) Corrientes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase *a* de la línea 2-3

$$\tilde{\tilde{I}}^{1}_{2-3} = \bar{y}^{1}_{23}\left(\tilde{\tilde{V}}^{1}_{2} - \tilde{\tilde{V}}^{1}_{3}\right) = -j12.048(0.699 - 0.642) = -j0.687$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{2}_{2-3} = \bar{y}^{2}_{23}\left(\tilde{\tilde{V}}^{2}_{2} - \tilde{\tilde{V}}^{2}_{3}\right) = -j12.048(-0.301 + 0.358) = -j0.687$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{0}_{2-3} = \bar{y}^{0}_{23}\left(\tilde{\tilde{V}}^{0}_{2} - \tilde{\tilde{V}}^{0}_{3}\right) = -j3.559(-0.078 + 0.283) = -j0.730$$

f) Corrientes en las fases *a*, *b* y *c* de la línea 2-3

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}^{a}_{2-3} \\ \tilde{\tilde{I}}^{b}_{2-3} \\ \tilde{\tilde{I}}^{c}_{2-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j0.687 \\ -j0.687 \\ -j0.730 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{2-3} = -j0.687 - j0.687 - j0.730 = -j2.104$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{2-3} = -j0.687a^2 - j0.687a - j0.730 = j0.43$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{2-3} = -j0.687a - j0.687a^2 - j0.730 = j0.43$$

Corrientes en las fases de la línea 2-3 en amperes

$$I_B = 262.4 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{2-3} = -j2.104 \times 262.4 = -j552.1 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{2-3} = -j0.043 \times 262.4 = -j11.3 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{2-3} = -j0.43 \times 262.4 = -j11.3 \text{ A}$$

6. Cálculo de las corrientes del lado de alta tensión

a) Corrientes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase *a* del lado de alta tensión del transformador T_A

$$\tilde{\tilde{I}}^{1}_{A} = \tilde{\tilde{I}}^{1}_{1-2} + \tilde{\tilde{I}}^{1}_{1-3} = -j0.100 - j0.494 = -j0.594$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{2}_{A} = \tilde{\tilde{I}}^{2}_{1-2} + \tilde{\tilde{I}}^{2}_{1-3} = -j0.100 - j0.494 = -j0.594$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{0}_{A} = \tilde{\tilde{I}}^{0}_{1-2} + \tilde{\tilde{I}}^{0}_{1-3} = -j0.032 - j0.444 = -j0.476$$

b) Corrientes en las fases *a*, *b* y *c* del lado de alta tensión del transformador T_A

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}^{a}_{A} \\ \tilde{\tilde{I}}^{b}_{A} \\ \tilde{\tilde{I}}^{c}_{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j0.594 \\ -j0.594 \\ -j0.476 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{A} = -j0.594 - j0.594 - j0.476 = -j1.664$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{A} = -j0.594a^2 - j0.594a - j0.476 = j0.118$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{A} = -j0.594a - j0.594a^2 - j0.476 = j0.118$$

Corrientes en las fases *a*, *b* y *c* del lado de alta tensión del transformador T_A en amperes

$$I_B = 262.4 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{a}_{A} = -j1.664 \times 262.4 = -j436.6 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{b}_{A} = -j0.118 \times 262.4 = -j31.0 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}^{c}_{A} = -j0.118 \times 262.4 = -j31.0 \text{ A}$$

c) Corrientes de secuencia positiva, negativa y cero de la fase a del lado de alta tensión del transformador T_B

$$\tilde{\tilde{I}}_B^1 = \tilde{\tilde{I}}_{23}^1 - \tilde{\tilde{I}}_{12}^1 = -j0.687 + j0.100 = -j0.587$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^2 = \tilde{\tilde{I}}_{23}^2 - \tilde{\tilde{I}}_{12}^2 = -j0.687 - j0.100 = -j0.587$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^0 = \tilde{\tilde{I}}_{23}^0 - \tilde{\tilde{I}}_{12}^0 = -j0.730 - j0.032 = -j0.698$$

d) Corrientes en las fases a, b y c del lado de alta tensión del transformador T_B

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_B^a \\ \tilde{\tilde{I}}_B^b \\ \tilde{\tilde{I}}_B^c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j0.587 \\ -j0.587 \\ -j0.698 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^a = -j0.587 - j0.587 - j0.698 = -j1.872$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^b = -j0.587a^2 - j0.587a - j0.698 = j0.110$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^c = -j0.587a - j0.587a^2 - j0.698 = j0.110$$

Corrientes en las fases a, b y c del lado de alta tensión del transformador T_B, en amperes

$$I_B = 262.4 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^a = -j1.872 \times 262.4 = -j491.2 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^b = -j0.110 \times 262.4 = -j28.9 \text{ A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_B^c = -j0.110 \times 262.4 = -j28.9 \text{ A}$$

CAPÍTULO 6

SOBREVOLTAJES DE FRECUENCIA FUNDAMENTAL DEBIDOS A DESEQUILIBRIOS EN LAS REDES

6.1 Sobrevoltajes debidos a cortocircuitos

La aparición de un cortocircuito en algún punto de un sistema eléctrico, debido a una falla de aislamiento, produce un cambio en las corrientes y voltajes del sistema, que pasan de los valores que tenían antes del cortocircuito a nuevos valores, determinados por el lugar de la falla, el tipo de falla y las características del sistema eléctrico. Este cambio va acompañado de un periodo transitorio, de corta duración.

Pueden pues distinguirse dos componentes en los sobrevoltajes debidos a cortocircuitos: una componente de frecuencia fundamental (cincuenta o sesenta ciclos, generalmente) y una componente de frecuencia igual a la frecuencia natural del sistema, que se amortigua en unos milisegundos.

En esta sección nos referiremos a los sobrevoltajes de frecuencia fundamental.

La magnitud de los sobrevoltajes de frecuencia fundamental depende del tipo de falla. Los cortocircuitos monofásicos a tierra y bifásico a tierra pueden producir sobrevoltajes a tierra en las fases que no han fallado. Los cortocircuitos trifásicos y bifásicos no producen, en cambio, sobrevoltaje a tierra. Además, los sobrevoltajes a tierra debidos a cortocircuitos bifásicos a tierra producen sobrevoltajes generalmente de menor magnitud que los cortocircuitos monofásicos a tierra. Por tanto, nos limitaremos a estudiar este último caso, que, como se verá más adelante, tiene una importancia determinante en la selección de los pararrayos.

Como se vio al estudiar los circuitos eléctricos en régimen permanente desequilibrado, en el caso de un cortocircuito monofásico a tierra los voltajes a tierra de las dos fases que no han fallado

pueden expresarse en función de las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero del sistema, vistas desde el punto de falla.

Los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero del sistema eléctrico, vistos desde el punto de falla, pueden reducirse a tres circuitos de la forma indicada en la figura 6.1, donde

$r_1 + jx_{L_1}$ impedancia inductiva de secuencia positiva

$r_2 + jx_{L_2}$ impedancia inductiva de secuencia negativa

$r_0 + jx_{L_0}$ impedancia inductiva de secuencia cero

$-jx_{C_1}$ reactancia capacitiva de secuencia positiva

$-jx_{C_2}$ reactancia capacitiva de secuencia negativa

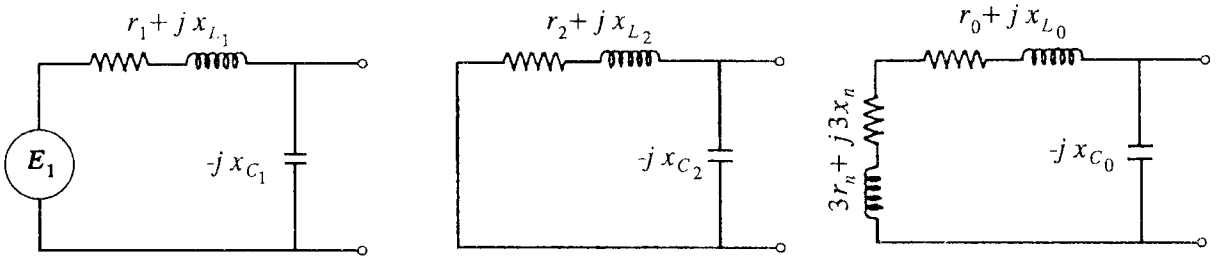
$-jx_{C_0}$ reactancia capacitiva de secuencia cero

$r_n + jx_n$ impedancia de la conexión del neutro a tierra

En todos los circuitos pasivos se verifica que

$$r_1 + jx_{L_1} = r_2 + jx_{L_2}$$

$$-jx_{C_1} = -jx_{C_2}$$



a) Circuito equivalente de secuencia positiva

b) Circuito equivalente de secuencia negativa

c) Circuito equivalente de secuencia cero

FIGURA 6.1 Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero, vistos desde el punto de falla

Tomando en cuenta el periodo posterior a la aparición de la falla en el que los voltajes de frecuencia fundamental son de interés práctico, se usará la reactancia transitoria X'_d para representar la reactancia de los generadores.

El circuito de la figura 6.2 representa las condiciones de un cortocircuito de la fase *a* a tierra.

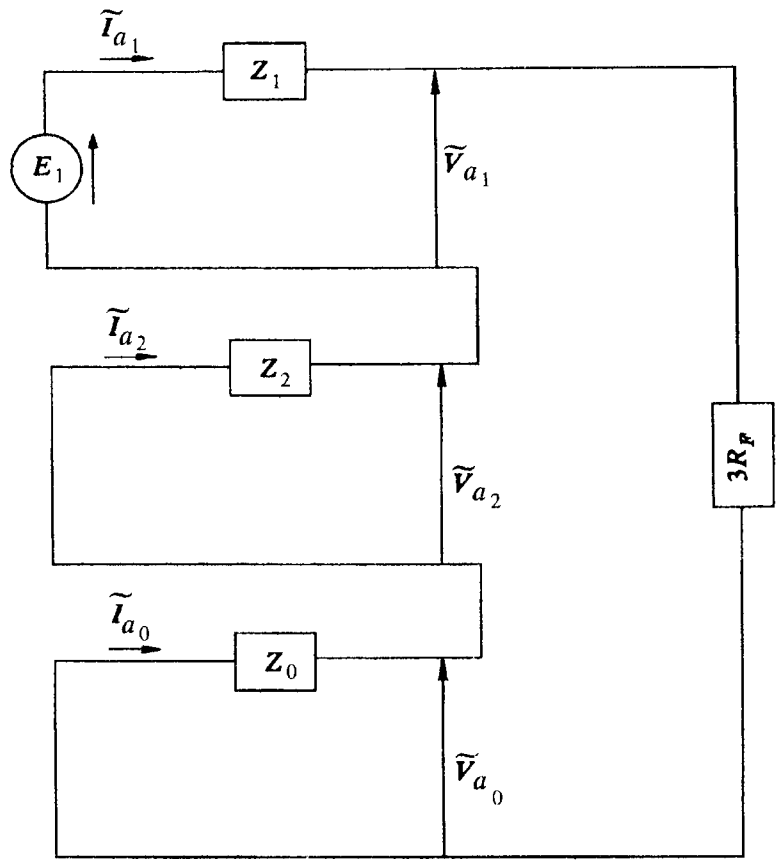


FIGURA 6.2 Conexión de los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para representar un cortocircuito monofásico a tierra en la fase *a*

En la figura 6.2 se tiene

$$Z_1 = Z_2 = \frac{-jx_{C_1}\left(r_1 + jx_{L_1}\right)}{\left(r_1 + jx_{L_1} - jx_{C_1} - jx_{C_1}\right)} = R_1 + jX_1 \tag{6.1}$$

$$Z_0 = \frac{-jx_{C_0}\left[r_0 + 3r_n + j\left(x_{L_0} + 3x_n\right)\right]}{r_0 + 3r_n + j\left(x_{L_0} + 3x_n\right) - jx_{C_0}} = R_0 + jX_0 \tag{6.2}$$

R_F resistencia de la falla

E_1 voltaje a tierra antes de la falla en el punto donde se produce la falla

En la figura 6.2 se verifica

$$\tilde{I}_{a_1} = \tilde{I}_{a_2} = \tilde{I}_{a_0} = \frac{\tilde{E}_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \tag{6.3}$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{E}_1 - Z_1\tilde{I}_{a_1}$$

$$= \tilde{E}_1 - Z_1 \times \frac{\tilde{E}_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}$$

$$\tilde{V}_{a_1} = \tilde{E}_1 \times \frac{Z_1 + Z_0 + 3R_F}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \tag{6.4}$$

$$\tilde{V}_{a_2} = -Z_2\tilde{I}_{a_2}$$

$$= -Z_1\tilde{I}_{a_2}$$

$$\tilde{V}_{a_2} = -Z_1 \times \frac{\tilde{E}_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \tag{6.5}$$

$$\tilde{V}_{a_0} = -Z_0\tilde{I}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_{a_0} = -Z_0 \times \frac{\tilde{E}_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \tag{6.6}$$

Partiendo de las componentes simétricas del voltaje a tierra de la fase a pueden calcularse los voltajes a tierra de las fases a, b y c.

$$\tilde{V}_a = \tilde{V}_{a_1} + \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{E}_1 \times \frac{Z_1 + Z_0 + 3R_F - Z_1 - Z_0}{2Z_1 + Z_0\ 3R_F}$$

$$\tilde{V}_a = \tilde{E}_1 \times \frac{3R_F}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \tag{6.7}$$

Si la resistencia de la falla R_F es cero

$$\tilde{V}_a = 0$$

El voltaje a tierra de la fase b en el punto de falla está dado por

$$\tilde{V}_b = a^2 \tilde{V}_{a_1} + a \tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_b = \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \frac{\tilde{E}_1(Z_1 + Z_0 + 3R_F)}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} +$$

$$\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \frac{-Z_1 \tilde{E}_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} + \left(-\frac{Z_0 \tilde{E}_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \right)$$

Dividiendo por el voltaje al neutro existente antes de ocurrir la falla

$$\frac{\tilde{V}_b}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} \times \frac{Z_1 + Z_0 + 3R_F - Z_1 + 2Z_0}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{Z_1 + Z_0 + 3R_F + Z_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{3Z_0 + 3R_F}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}$$

$$= -\frac{1}{2}\left[\left(\frac{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} - \frac{2Z_1 - Z_0}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \right) \right] - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\tilde{V}_b}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{Z_0 - Z_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \tag{6.8}$$

Similarmente el voltaje a tierra de la fase c en el punto de falla será

$$\tilde{V}_c = a\tilde{V}_{a_1} + a^2\tilde{V}_{a_2} + \tilde{V}_{a_0}$$

$$\tilde{V}_c = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\frac{\tilde{E}_1(Z_1 + Z_0 + 3R_F)}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} +$$

$$\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\frac{-Z_1\tilde{E}}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} + \left(-\frac{Z_0\tilde{E}_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}\right)$$

$$\frac{\tilde{V}_c}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} \times \frac{Z_1 + Z_0 + 3R_F - Z_1 + 2Z_0}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{Z_1 + Z_0 + 3R_F + Z_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} - \frac{2Z_1 - 2Z_0}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F}\right) + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\tilde{V}_c}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{Z_0 - Z_1}{2Z_1 + Z_0 + 3R_F} \tag{6.9}$$

Las ecuaciones 6.8 y 6.9 dan los voltajes a tierra de las fases *b* y *c* en el lugar de la falla, expresados, en tanto por uno del voltaje a tierra que existía en ese punto antes de ocurrir la falla.

Sustituyendo en las ecuaciones anteriores

$$R_1 + jX_1 = Z_1$$

$$R_0 + jX_0 = Z_0$$

y dividiendo el numerador y el denominador del último término por X_1 se tiene

$$\frac{\tilde{V}_b}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\frac{R_0}{X_1} + j\frac{X_0}{X_1} - \frac{R_1}{X_1} - j1}{\frac{2R_1}{X_1} + j2 + \frac{R_0}{X_1} + j\frac{X_0}{X_1} + \frac{3R_F}{X_1}} \tag{6.10}$$

$$\frac{\tilde{V}_c}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\dfrac{R_0}{X_1} + j\dfrac{X_0}{X_1} - \dfrac{R_1}{X_1} - j1}{\dfrac{2R_1}{X_1} + j2 + \dfrac{R_0}{X_1} + j\dfrac{X_0}{X_1} + \dfrac{3R_F}{X_1}} \tag{6.11}$$

Partiendo de las ecuaciones 6.10 y 6.11 puede trazarse una familia de curvas tomando como ordenadas los cocientes $\tilde{V}_b/\tilde{E}_1$ y $\tilde{V}_c/\tilde{E}_1$ y como abcisas la relación X_0/X_1.

Para el caso en que R_1, R_0 y R_F sean iguales a cero, las ecuaciones 6.10 y 6.11 se reducen a las siguientes:

$$\frac{\tilde{V}_b}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} - \frac{\dfrac{X_0}{X_1} - 1}{\dfrac{X_0}{X_1} + 2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \tag{6.12}$$

$$\frac{\tilde{V}_c}{\tilde{E}_1} = -\frac{1}{2} - \frac{\dfrac{X_0}{X_1} - 1}{\dfrac{X_0}{X_1} + 2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \tag{6.13}$$

Si todas las resistencias son cero, los voltajes en las fases b y c son de igual magnitud, pero de distinto argumento, como se muestra gráficamente en la figura 6.3a.

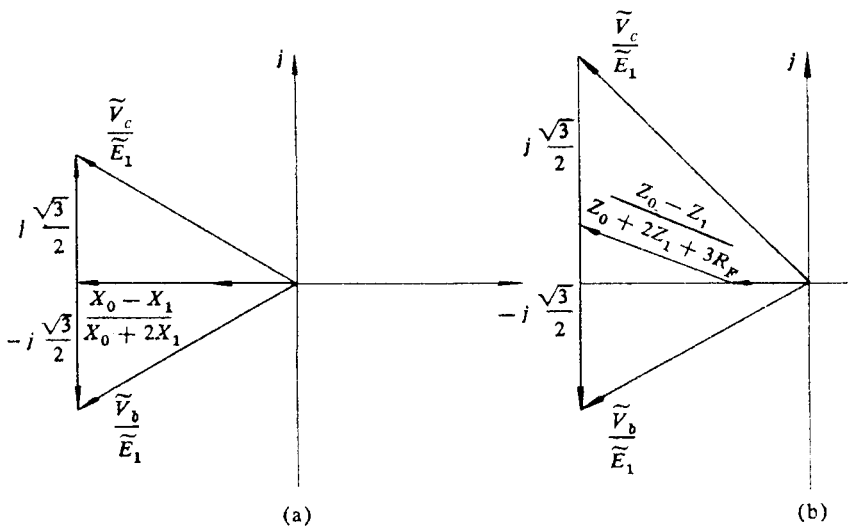


FIGURA 6.3 Módulo y argumento de los voltajes $\tilde{V}_b$ y $\tilde{V}_c$

Si las resistencias son distintas de cero, el voltaje en la fase *c* es mayor que en el caso en que las resistencias son cero y el voltaje de la fase *b* es menor, como puede verse en la figura 6.3b.

En la figura 6.4 se muestra la gráfica que representa los valores absolutos de $\tilde{V}_c/\tilde{E}_1$ en función de la relación X_0/X_1 , para $R_1 = R_2 = R_F = 0$ y para los siguientes dos casos:

$$\frac{R_0}{X_1} = 0$$

$$\frac{R_0}{X_1} = 1$$

La figura 6.4 muestra que los sobrevoltajes a tierra debidos a fallas monofásicas pueden variar mucho, dependiendo de las características del sistema.

Los parámetros más importantes son $\frac{X_0}{X_1}$ y $\frac{R_0}{X_1}$.

Los valores de R_0 y X_0 dependen de la forma de conectar los neutros del sistema a tierra. Para analizar la influencia de la impedancia Z_n de la conexión a tierra del neutro en el valor de $Z_0 = R_0 + jX_0$, considérese la ecuación 6.2. Esta ecuación puede escribirse de la siguiente forma:

$$Z_0 = \frac{-jX_{c0}(Z'_0 + 3Z_n)}{Z'_0 + 3Z_n - jX_{c0}} \tag{6.14}$$

donde: $Z'_0 = r_0 + jx_{L_0}$

$Z_n = r_n + jx_n$

Si $Z_n = 0$, o sea si el neutro está conectado directamente a tierra, la ecuación 6.14 se reduce a la siguiente:

$$Z_0 = \frac{-jX_{c0}Z'_0}{Z'_0 - jX_{c0}} \tag{6.15}$$

Si $Z_n = \infty$, o sea si el neutro está aislado de tierra, la ecuación 6.14 se reduce a

$$Z_0 = -jX_{c0}$$

Si el neutro está conectado a tierra a través de una impedancia

$$Z_n = j\frac{X_{c0}}{3} - \frac{Z'_0}{3}$$

sustituyendo este valor de Z_n en la ecuación 6.14 se tiene

$$Z_0 = \infty$$

Este último tipo de conexión del neutro se llama conexión con neutralizador de fallas de tierra o con bobina Petersen.

Los sistemas en los que la relación entre la reactancia de secuencia cero X_0 y la reactancia de secuencia positiva X_1 vistas desde el punto de falla, está comprendida entre cero y tres, se consideran sistemas efectivamente conectados a tierra. Corresponden a sistemas con el neutro conectados directamente a tierra en un número suficiente de puntos. Para ese tipo de sistemas los sobrevoltajes a tierra debidos a fallas monofásica y trifásicas a tierra son mínimos, como puede verse en la figura 6.4.

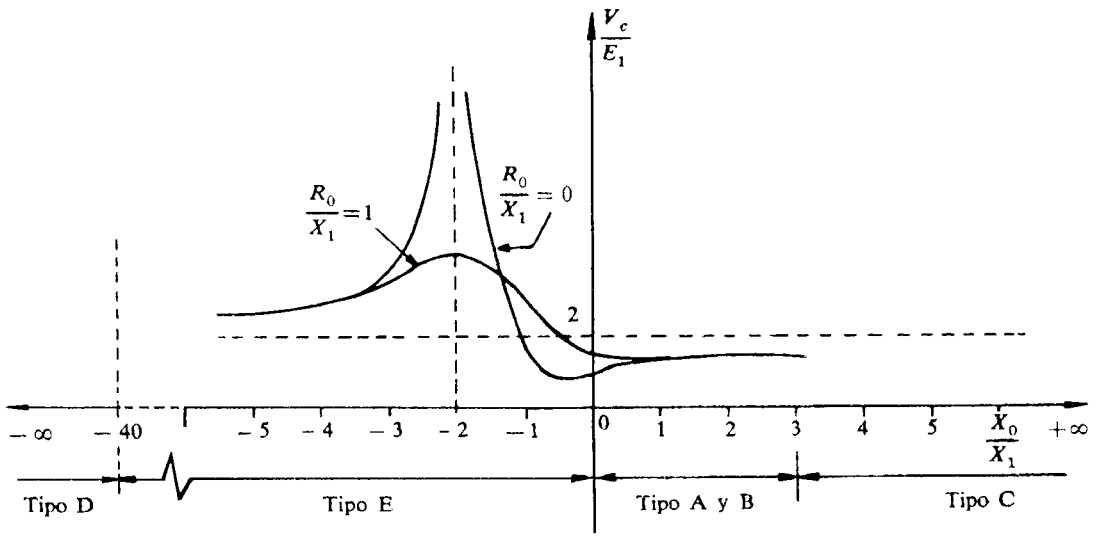


FIGURA 6.4 Valor absoluto de $\frac{V_c}{E_1}$ en función de $\frac{X_0}{X_1}$

En el caso de sistemas con neutro aislado, la relación entre la reactancia de secuencia negativa y la de secuencia cero tiene valores negativos. Si $-jX_{c0}$ es pequeño, la relación X_0/X_1 puede tener valores próximos a -2 y los sobrevoltajes resultarán, en tal caso, muy elevados.

De acuerdo con los valores de las relaciones R_0/X_1 y X_0/X_1, se han clasificado los sistemas en cinco grupos, como se indica en la tabla 6.1 y en la figura 6.4

TABLA 6.1 Tipo de sistema de acuerdo con las relaciones R_0/X_1 y X_0/X_1

Tipo de conexión a tierra	Estado del neutro	$\frac{X_0}{X_1}$	$\frac{R_0}{X_1}$
A	Conectado	$0 < \frac{X_0}{X_1} < 3$	$0 < \frac{R_0}{X_1} < 1$
B	Conectado	$0 < \frac{X_0}{X_1} \leq 3$	$0 < \frac{R_0}{X_1} \leq 1$
C	Conectado	$\frac{X_0}{X_1} > 3$	$\frac{R_0}{X_1} > 1$
D	Aislado	$-\infty < \frac{X_0}{X_1} < -40$	---
E	Aislado	$-40 < \frac{X_0}{X_1} < 0$	---

Sistemas tipo *A*

Son aquellos cuyas relaciones X_0/X_1 y R_0/X_1 son positivas y menores que las de los sistemas *B*, pero cuyas constantes no se conocen con suficiente precisión como para poder establecer límites definidos. Corresponden a sistemas de distribución con conexión en estrella con neutro a tierra.

Sistemas tipo *B*

Son aquellos en los que la relación X_0/X_1 es positiva e igual o menor que 3 y la relación R_0/R_1 es igual o menor que 1 en cualquier punto del sistema y corresponden a lo que se llama sistemas conectados efectivamente a tierra.

Sistemas tipo *C*

Son aquellos que tienen el neutro conectado a tierra, pero en los que o bien la relación X_0/X_1 es mayor que tres, o la relación R_0/X_1 es mayor que uno o ambos casos. Los sistemas donde se emplean bobinas Petersen quedan incluidos en este grupo.

Sistemas tipo *D*

Son aquellos que tienen el neutro aislado y en los que la relación X_0/X_1 es negativa e inferior a menos cuarenta.

Sistemas tipo *E*

Son aquellos que tienen el neutro aislado y en los que la relación X_0/X_1 está comprendida entre cero y menos cuarenta. Este caso corresponde a sistemas con capacitancia elevada o con reactancia de secuencia positiva muy alta.

EJEMPLO 6.1

Se tiene el sistema eléctrico representado por el diagrama unifilar de la figura 6.5, formado por un generador, un transformador elevador conectado en delta/estrella y una línea de transmisión.

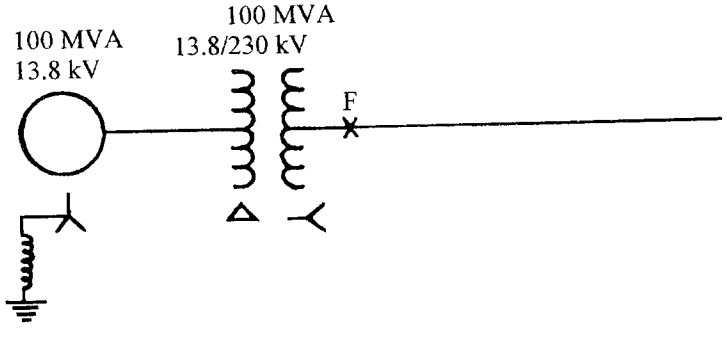


FIGURA 6.5 Diagrama unifilar correspondiente al ejemplo 6.1

Calcúlese el valor de la relación X_0/X_1 para una falla monofásica a tierra en el punto F y para los siguientes casos:

1. Neutro del transformador aislado
2. Neutro del transformador conectado directamente a tierra

3. Neutro del transformador conectado a tierra a través de una reactancia $\overline{X}_n = j0.55$ p.u.

Se desprecian las resistencias del generador, del transformador y de la línea de transmisión; y la reactancia inductiva de la línea se representa por un condensador igual a su capacitancia a tierra.

Las reactancias consideradas tienen los siguientes valores en por unidad

Generador	$\overline{X}_{G_1} = \overline{X}'_a j = 0.25$
Transformador	$\overline{X}_{\tau 1} = \overline{X}_{\tau 2} = \overline{X}_{\tau 0} = j0.15$
Línea	$\overline{X}_{C_1} = \overline{X}_{C_2} = \overline{X}_{C_0} = -j9$
Reactancia	$\overline{X}_n = j0.55$

Todas las reactancias, en por unidad, están referidas a una base de potencia de 100 MVA y a las bases de voltaje correspondientes a los voltajes nominales.

SOLUCIÓN

Caso 1. Neutro del transformador aislado

Los circuitos equivalentes de secuencia positiva y cero quedan como se indica en la figura 6.6.

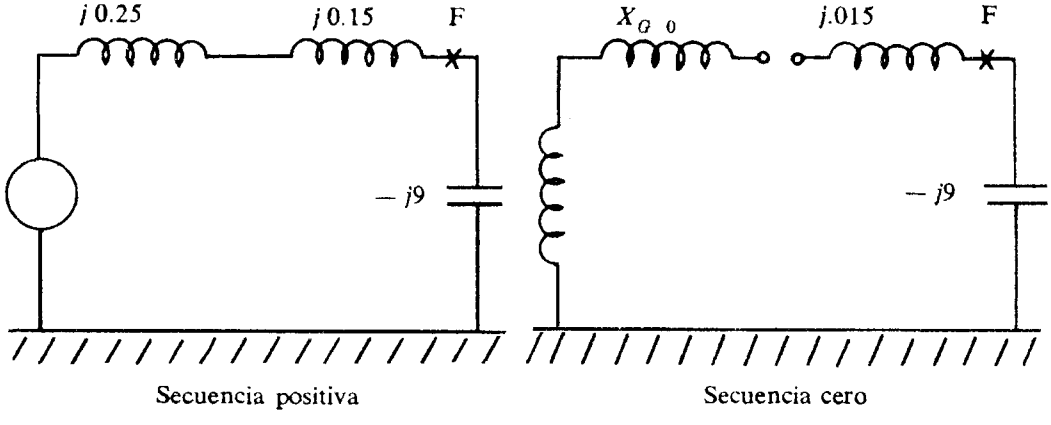


FIGURA 6.6 Circuitos equivalentes de secuencia positiva y cero para el caso 1

La impedancia de secuencia positiva vista desde el punto de falla es

$$X_1 = \frac{-j9 \times j0.40}{-j9 + j0.40} = j0.419$$

La impedancia de secuencia cero vista desde el punto de falla es

$$X_0 = -j9$$

Por tanto

$$\frac{X_0}{X_1} = \frac{-j9}{j0.419} = -21.5$$

Caso 2. Neutro del transformador conectado directamente a tierra

El circuito equivalente de secuencia positiva es el mismo que para el caso anterior.

El circuito equivalente de secuencia cero es como se muestra en la figura 6.7.

La impedancia de secuencia positiva vista desde el punto de falla es la misma que en el caso anterior, o sea $j0.419$.

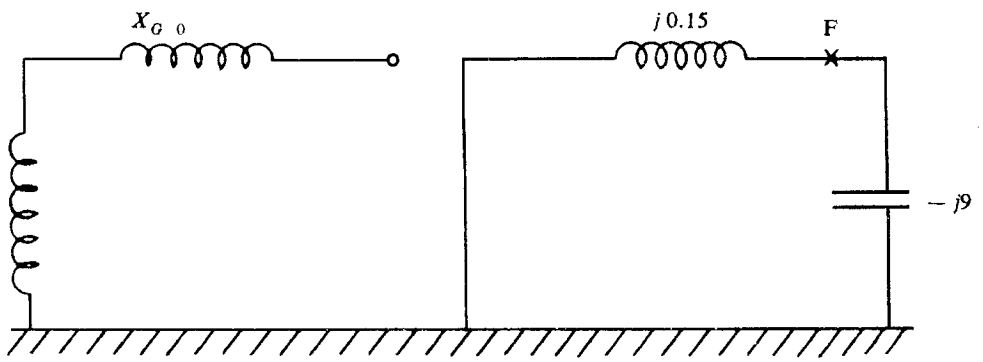


FIGURA 6.7 Circuito equivalente de secuencia cero para el caso 2

La impedancia de secuencia cero vista desde el punto de falla es

$$X_0 = \frac{-j9 \times j0.15}{-j9 + j0.15} = j0.153$$

Por tanto

$$\frac{X_o}{X_1} = \frac{j0.153}{j0.419} = 0.364$$

Caso 3. Neutro del transformador conectado a tierra a través de una reactancia

El circuito equivalente de secuencia cero es como se muestra en la figura 6.8.

La impedancia de secuencia positiva vista desde el punto de falla es la misma que en los dos casos anteriores, o sea $j0.419$.

La impedancia de secuencia cero vista desde el punto de falla es

$$X_0 = \frac{-j9 \times j1.80}{-j9 + j1.80} = j2.25$$

Por tanto

$$\frac{X_o}{X_1} = \frac{j2.25}{j0.419} = 5.37$$

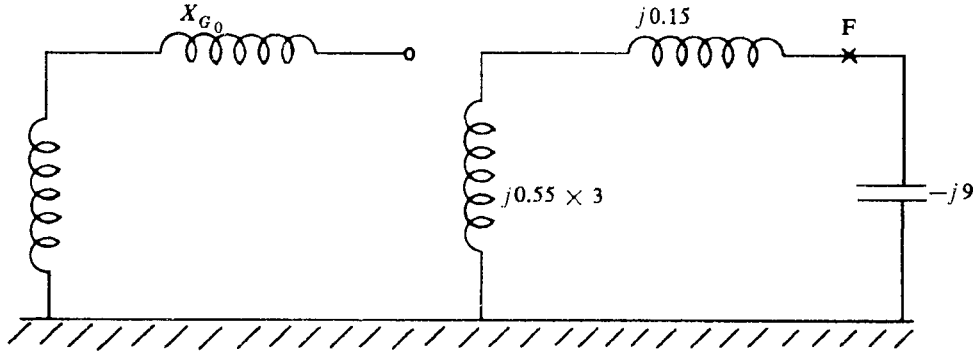


FIGURA 6.8 Circuito equivalente de secuencia cero para el caso 3

6.2 Prácticas actuales en la conexión de los neutros en los sistemas eléctricos

La forma de conectar los neutros en un sistema eléctrico incide sobre dos aspectos fundamentales: la magnitud de las corrientes de cortocircuito y la magnitud de los sobrevoltajes que pueden producirse. Mientras menor sea la impedancia entre los neutros del sistema y tierra mayores serán las corrientes de cortocircuito y menores los sobrevoltajes de fase a tierra y viceversa.

Dependiendo del distinto énfasis que se ponga en esos dos aspectos principales, en el caso de cada subsistema de un sistema eléctrico interconectado, y de algunos otros aspectos relacionados, variarán los criterios sobre la forma de conectar los neutros en cada subsistema.

En general, los objetivos que se persiguen al adoptar una cierta forma determinada de conectar los neutros son los siguientes:

- Minimizar los daños debidos a fallas a tierra
- Limitar los sobrevoltajes temporales y transitorios
- Proporcionar un medio para detectar las fallas a tierra

a) Generadores síncronos

El arreglo más usual actualmente para los generadores síncronos de los sistemas eléctricos de potencia es el llamado unitario, en el que el generador queda conectado al sistema únicamente a través de un transformador elevador conectado en delta del lado del generador y en estrella con neutro a tierra del lado del sistema.

De acuerdo con las normas, las corrientes debidas a fallas a tierra deben limitarse en los generadores a valores no mayores que los resultantes de fallas trifásicas en las terminales de la máquina. Esto implica que no se puede conectar directamente a tierra el neutro de los generadores, teniendo en cuenta que la impedancia de secuencia cero de estos aparatos es menor que las de secuencia positiva y negativa.

La solución generalmente adoptada es conectar el neutro a tierra a través de una resistencia elevada. Para lograr esto en forma económica se utiliza un resistor de bajo valor óhmico y de construcción robusta conectado al secundario de un transformador de distribución, cuyo devanado primario se conecta entre el generador y tierra; el valor de la resistencia referido al lado primario del transformador se obtiene multiplicando la resistencia conectada en el secundario por el cuadrado de la relación de transformación.

b) Sistemas de transmisión

En este caso la consideración predominante para definir la forma de conectar los neutros de los transformadores es la de limitar los sobrevoltajes temporales y transitorios. Esto conduce a conectar efectivamente a tierra (sistema tipo *B*) los neutros de los transformadores elevadores y reductores, cuyos devanados de alta tensión se conectan en estrella, lo que permite reducir el nivel de aislamiento, utilizar transformadores con aislamiento graduado en los devanados y seleccionar pararrayos de menor denominación.

c) Instalaciones industriales

Se utilizan tres métodos para conectar a tierra los neutros de los sistemas eléctricos industriales: conexión directa a tierra, conexión a través de una resistencia y conexión a través de una reactancia.

La conexión directa se usa generalmente en sistemas de baja tensión, con voltajes entre fases inferiores a 600 volts, en los que los dispositivos de protección (interruptores con disparo directo o fusibles) no podrían discriminar entre una corriente de carga y una corriente de falla a tierra limitada por una impedancia.

La conexión del neutro de un sistema a través de una resistencia de valor elevado se ha utilizado en ocasiones en instalaciones de baja tensión. En este caso el valor de la resistencia se elige de una magnitud dada por la siguiente expresión:

$$R_n = \frac{V_n}{3I_c}$$

donde V_n es el voltaje al neutro del sistema e I_c es la corriente debida a la capacitancia a tierra de cada fase. El valor elevado de la resistencia limita la corriente en caso de falla a tierra a un valor inferior a un décimo del uno por ciento de la corriente de falla trifásica, con lo cual el sistema puede seguir funcionando con una falla a tierra, lo que proporciona la misma ventaja que se tiene con los sistemas de neutro aislado evitándose el riesgo de sobrevoltaje elevados que presentan estos sistemas.

En el caso de la conexión del neutro de un sistema a través de una resistencia de valor bajo, la corriente de falla a tierra queda limitada a un valor bastante inferior al de la corriente de falla trifásica, pero suficiente para ser detectada por los relevadores de protección. Este tipo de conexión se usa en sistemas con voltajes de nivel medio, en donde los dispositivos de protección automática son interruptores actuados por relevadores.

La conexión del neutro a tierra a través de una reactancia se usa únicamente en generadores de baja tensión para limitar la corriente de falla a tierra a un valor igual al de la corriente de falla trifásica; no se limita a valores menores para permitir la operación selectiva de los interruptores con disparo directo usados en baja tensión.

Los generadores de tensión media se conectan a tierra a través de una resistencia y la magnitud de la corriente de falla a tierra se limita usualmente a valores de cinco por ciento o menos que los de la corriente de falla trifásica.

6.3 Sobrevoltajes producidos por apertura de una o dos fases

La apertura de una o dos fases, debida generalmente a la fusión de fusibles en sistemas de distribución, puede causar sobrevoltajes de frecuencia fundamental, cuando la inductancia y la capacitancia del circuito tengan valores tales que se produzca una condición de resonancia.

Considérese por ejemplo el caso de un sistema de distribución como el mostrado en la figura 6.9.

El circuito de la figura 6.9, en que están abiertas las fases *b* y *c* y el transformador de distribución no tiene carga conectada, se reduce al circuito mostrado en la figura 6.10a. Este circuito puede simplificarse aún más teniendo en cuenta que $-jX_a = -jX_b = -jX_c$ y $jX_{ab} = jX_{bc} = jX_{ca}$ y que, debido a la simetría del circuito, no circulará corriente por la reactancia jX_{bc}. Además, desde el punto de vista del estudio de los sobrevoltajes producidos por los dos conductores abiertos, no es necesario tomar en cuenta el condensador C_a (este puede considerarse, por ejemplo, como formando parte de la fuente de fuerza electromotriz). Este circuito simplificado aparece en la figura 6.10b.

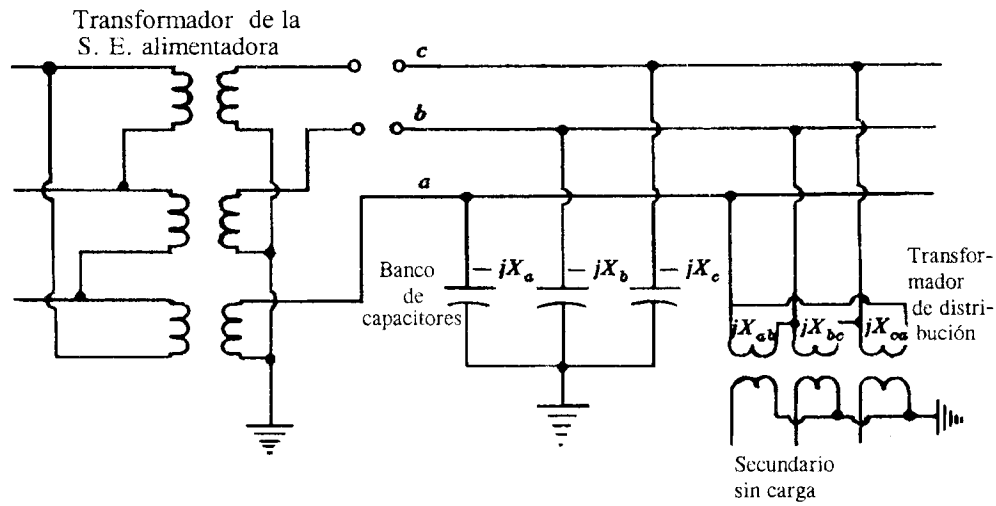


FIGURA 6.9 Sistema de distribución con dos fases abiertas

Los voltajes a tierra de las fases *b* y *c* tienen el siguiente valor:

$$\tilde{V}_b = \tilde{V}_c = \frac{\tilde{V}_a}{j\frac{X_{ab}}{2} - j\frac{X_b}{2}} \left[-j\frac{X_b}{2} \right]$$

$$\tilde{V}_b = \tilde{V}_c = \tilde{V}_a \left[\frac{-X_b}{X_{ab} - X_b} \right]$$

$$\tilde{V}_b = \tilde{V}_c = \tilde{V}_a \left(\frac{-\frac{X_b}{X_{ab}}}{1 - \frac{X_b}{X_{ab}}} \right)$$

Cuando $\frac{X_b}{X_{ab}} = 1$, se tiene $V_b = V_c = -\infty$

O sea que para esta condición de resonancia pueden producirse sobrevoltajes muy altos.

Naturalmente el núcleo del transformador de distribución se saturará al alcanzar el voltaje con valores del orden de 20 a 30% mayor que el normal, lo que modifica la reactancia inductiva. Para poder establecer la condición de resonancia es necesario conocer la característica de saturación del transformador.

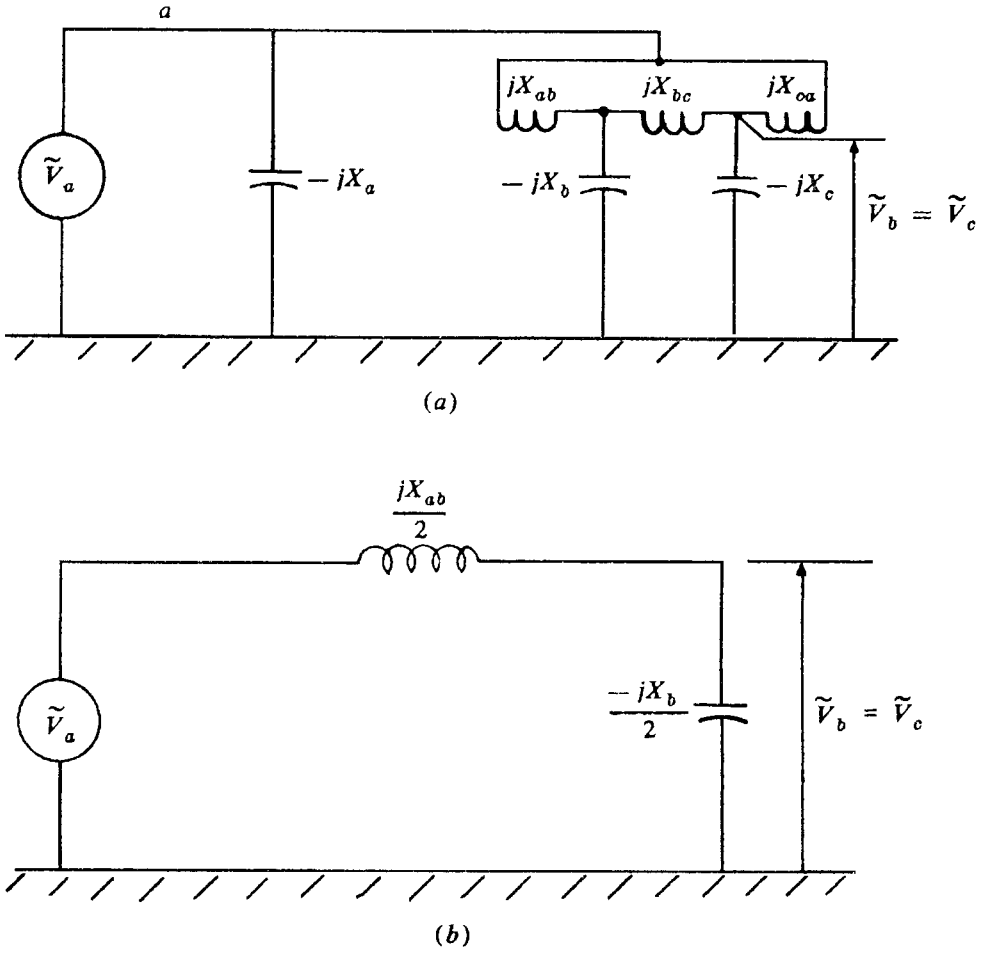


FIGURA 6.10 Circuitos equivalentes del sistema de distribución de la figura 6.9

CAPÍTULO 7

SOBREVOLTAJES TRANSITORIOS DEBIDOS A LA INTERRUPCIÓN O A LA CONEXIÓN DE CIRCUITOS

7.1 Fenómenos transitorios en sistemas lineales con constantes concentradas

Los fenómenos transitorios debidos a la interrupción o a la conexión de circuitos pueden representarse matemáticamente por la introducción súbita de fuentes de voltaje o de corriente en el circuito equivalente que representa el sistema. El circuito, que originalmente estaba operando en régimen permanente, pasa por un periodo transitorio hasta alcanzar un nuevo estado permanente.

El estudio de los fenómenos transitorios se simplifica si se representan los distintos elementos del sistema mediante circuitos equivalentes en los que se consideran concentradas la resistencia, inductancia y capacitancia.

Esta suposición no siempre es válida, especialmente por lo que se refiere a la representación de las líneas de transmisión. Se considerará más adelante el caso de los fenómenos transitorios en sistemas con parámetros distribuidos.

En general pueden tratarse como circuitos con constantes concentradas aquellos en los que las dimensiones de los circuitos son pequeñas comparadas con la longitud de onda de los voltajes o las corrientes.

El estudio de fenómenos transitorios en circuitos eléctricos con constantes concentradas requiere la solución de ecuaciones lineales integro-diferenciales.

El procedimiento que utilizaremos en lo que sigue será la aplicación de la transformada de Laplace para resolver ese tipo de ecuaciones.

Pueden señalarse los siguientes pasos en el proceso de resolver el problema de un sistema eléctrico en régimen transitorio:

1. Establecer el circuito equivalente del sistema que se va a estudiar.
2. Escribir las ecuaciones integro-diferenciales que describen matemáticamente el estado del circuito en el instante en que se inicia el transitorio que se va a estudiar.
3. Tomar la transformada de Laplace de las ecuaciones integro-diferenciales.
4. Resolver las ecuaciones algebraicas resultantes, para la transformada de la incógnita.
5. Hallar la transformada inversa de Laplace de la incógnita.

A continuación se discutirán brevemente los cinco pasos antes citados.

7.1.1 Circuitos equivalentes

Para estudiar los fenómenos transitorios será, frecuentemente, necesario generalizar los circuitos equivalentes desarrollados al estudiar los sistemas eléctricos en régimen permanente. En ocasiones será necesario usar circuitos equivalentes trifásicos.

Líneas de Transmisión. De acuerdo con la teoría de las componentes simétricas, en una línea de transmisión de un solo circuito trifásico, que tenga los tres conductores iguales y en la que se han hecho transposiciones, las autoimpedancias de cada fase son iguales y las impedancias mutuas entre las fases también. Para este caso, las impedancias mutuas entre secuencia positiva, negativa y cero son iguales a cero, o sea que no existe acoplamiento entre los circuitos equivalentes de las tres secuencias; por tanto, las corrientes de secuencia positiva producen sólo caídas de voltaje de secuencia positiva y lo mismo se aplica a las otras dos secuencias.

En la figura 7.1 se representan los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero de una línea de transmisión.

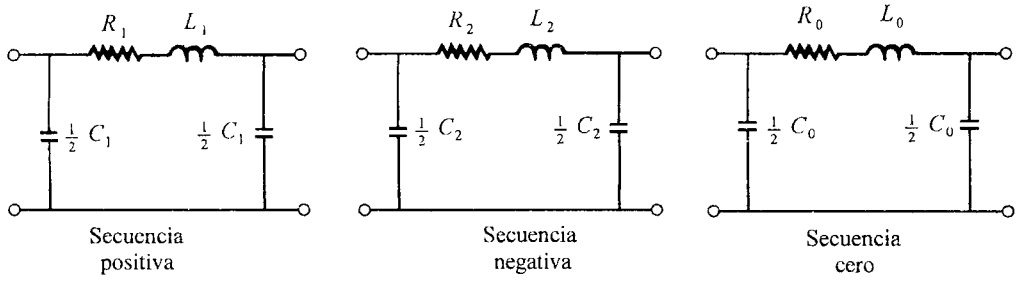


FIGURA 7.1 Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero de una línea de transmisión

Las cantidades de secuencia positiva son iguales a las de secuencia negativa correspondientes: $R_1 = R_2$, $L_1 = L_2$, $C_1 = C_2$. Por tanto, los circuitos de secuencia positiva y negativa son iguales.

En los casos en que es necesario representar una línea de transmisión mediante un circuito equivalente trifásico, puede usarse el circuito mostrado en la figura 7.2.

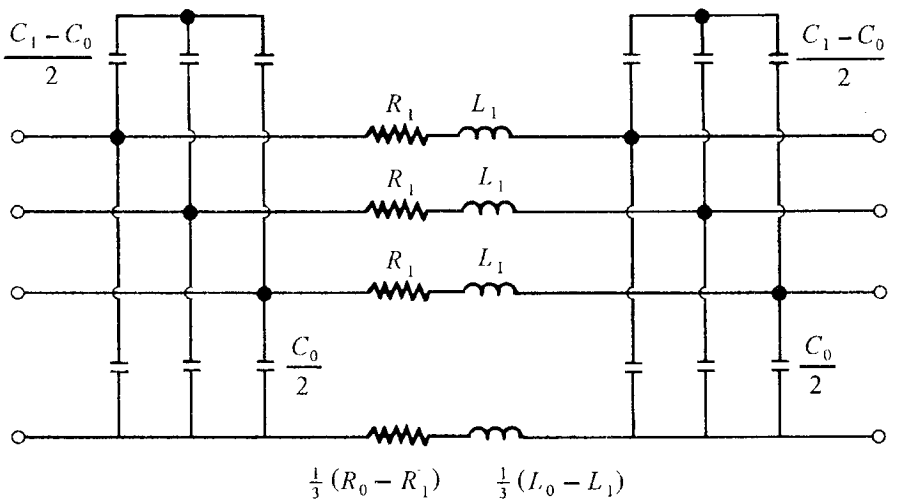


FIGURA 7.2 Circuito equivalente trifásico de una línea de transmisión

El circuito equivalente de la figura 7.2 puede justificarse mediante el siguiente razonamiento:

Supóngase que se aplica a las terminales de las tres fases un sistema trifásico equilibrado de voltajes, que hacen circular por las tres fases corrientes que forman también un sistema trifásico equilibrado.

Puesto que la suma de las tres corrientes es cero, no circulará ninguna corriente por el neutro. Debido a la simetría del circuito, el potencial del neutro de los condensadores $(C_1 - C_0)/2$ conectados en estrella es igual al potencial del neutro de los condensadores $C_0/2$ conectados también en estrella. Por tanto, los condensadores $(C_1 - C_0)/2$ y $C_0/2$ están en paralelo; la capacitancia resultante es

$$\frac{C_1 - C_2}{2} + \frac{C_0}{2} = \frac{C_1}{2}$$

Lo anterior muestra que en el circuito equivalente de la figura 7.2, si se aplican voltajes de secuencia positiva, circularán sólo corrientes de secuencia positiva e intervienen únicamente impedancias de secuencia positiva. Otro tanto puede decirse para el caso en que se apliquen voltajes de secuencia negativa.

Supóngase ahora que las terminales de las tres fases del circuito equivalente de la figura 7.2 se interconectan y que se aplica un voltaje de secuencia cero entre las tres terminales y tierra. En estas condiciones solo circularán corrientes de secuencia cero. La estrella formada por los condensadores $(C_1 - C_0)/2$ no está conectada a tierra, y por tanto, no pueden circular por ella corrientes de secuencia cero; los únicos condensadores que hay que considerar en este caso son los que tienen una capacitancia de $C_0/2$. Las caídas de voltaje debidas a la circulación de las corrientes de secuencia cero por las resistencias R_1 y las inductancias L_1 se cancelan con las caídas de voltaje de signo contrario en el conductor neutro. En esta forma sólo intervienen en el circuito las impedancias de secuencia cero.

Transformadores. En el caso de fenómenos transitorios de frecuencia elevada es necesario representar los transformadores no sólo por su impedancia de cortocircuito y de circuito abierto sino también tomar en cuenta la capacitancia de los devanados y de las boquillas terminales.

En algunos casos es necesario tomar en cuenta la característica de saturación del núcleo magnético.

Generadores, motores y condensadores síncronos. En fenómenos transitorios de frecuencia elevada, la respuesta de los devanados de las máquinas síncronas es similar a la de una línea de transmisión. En consecuencia, pueden representarse mediante un circuito equivalente π, con el elemento en serie constituido por la inductancia subtransitoria de la máquina y los elementos en paralelo constituidos, cada uno, por la mitad de la capacidad de los devanados.

Reactancias. Las reactancias que se utilizan en los sistemas de potencia, ya sea con núcleo de aire o núcleo magnético, pueden tratarse como transformadores de un solo devanado y, por tanto, su representación es similar a la de los transformadores.

Capacitores. Los bancos de capacitación se representan por una capacitancia concentrada.

Interruptores. En el estudio de los fenómenos transitorios se idealizará la operación de los interruptores, suponiendo que el interruptor abre en el momento en que la corriente alterna pasa por cero. En realidad los contactos del interruptor pueden empezar a separarse en cualquier otro momento, formándose entre los contactos un arco eléctrico que mantiene la continuidad del circuito; este arco se apaga al pasar la corriente por cero, produciéndose en ese momento la

interrupción. Por tanto, al suponer que los contactos se separan en el instante en que la corriente pasa por cero, se está ignorando el fenómeno del arco eléctrico y la resistencia que este arco introduce en el circuito. Además, el arco eléctrico produce una ionización del medio comprendido entre los contactos; una vez interrumpido el arco y bajo el efecto de la diferencia de potencial que aparece entre los contactos del interruptor, esas partículas ionizadas dan lugar a corrientes de intensidad muy débil, llamadas "corriente post-arco".

Estos fenómenos asociados a la existencia del arco eléctrico tienen una gran influencia en el proceso de interrupción, pudiendo determinar que la interrupción al primer paso de la corriente por cero no sea definitiva y que el arco vuelva a establecerse entre los contactos. Aunque no se tomarán en cuenta, en la operación de los interruptores idealizados, los fenómenos asociados con el arco eléctrico, se tratarán al estudiar el funcionamiento de los interruptores reales.

Pararrayos. Un pararrayos puede representarse por una resistencia variable en serie con dos explosores separados a cierta distancia, como se indica en la figura 7.3

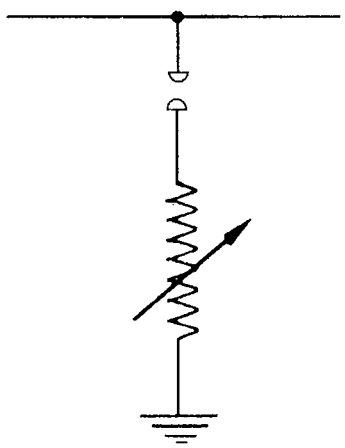


FIGURA 7.3 Circuito equivalente de un pararrayos

La resistencia del pararrayos tiene un valor elevado cuando los voltajes aplicados a la resistencia son de poca magnitud y un valor bajo para altos voltajes.

7.1.2 Planteamiento de las ecuaciones íntegro-diferenciales

Para el tipo de problemas que se va a estudiar resulta más conveniente establecer las ecuaciones de la red por el método de las mallas.

Considérese el circuito de la figura 7.4, que tiene una sola malla: e e i son funciones del tiempo; R, L y C son constantes.

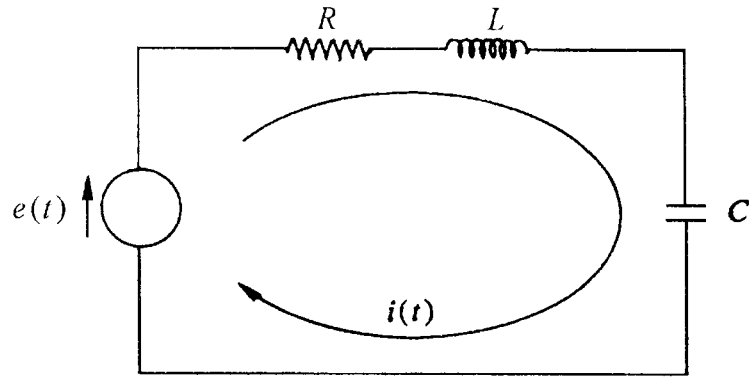


FIGURA 7.4 Red de una sola malla

La caída de voltaje a través de la resistencia R, debida a la circulación de la corriente i, está dada por

$$v_1 = Ri$$

La caída de voltaje a través de la inductancia L, debida a la circulación de la corriente i, está dada por

$$v_2 = L\frac{di}{dt}$$

La caída de voltaje a través de la capacitancia C, debida a la circulación de la corriente i, está dada por

$$v_3 = \frac{1}{C}\int idt$$

Aplicando la segunda ley de Kirchhoff al circuito de la figura 7.4, se obtiene la siguiente ecuación:

$$e = Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int idt \tag{7.1}$$

Considérese ahora la red de la figura 7.5

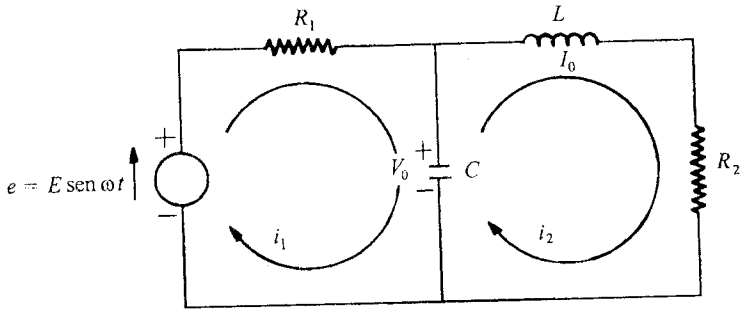


FIGURA 7.5 Red de dos mallas

Supóngase que en el instante $t = 0 +$ la corriente en la inductancia L es I_0 y el voltaje en el condensador C es

$$V_0 = \frac{Q_0}{C}$$

Las ecuaciones íntegro-diferenciales que describen las condiciones de la red de la figura 7.5 son las siguientes:

$$E \operatorname{sen} wt = R_1 i_1 + \frac{1}{C}\left(i_1 - i_2\right)dt \tag{7.2}$$

$$0 = L\frac{di_2}{dt} + R_2 I_2 + \frac{1}{C}\left(i_2 - i_1\right)dt \tag{7.3}$$

7.1.3 Transformada de Laplace de las ecuaciones íntegro-diferenciales

La transformada de Laplace se define por la siguiente ecuación:

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)\epsilon^{-st}dt = F(s) \tag{7.4}$$

Mediante esta transformación la función $f(t)$ de alguna variable real t (generalmente tiempo) se transforma en una función $F(s)$ de la variable compleja $S = \sigma + j\omega$.

Por ejemplo

$$\mathcal{L}[1] = \int_0^\infty 1\epsilon^{-st}\,dt = \frac{\epsilon^{-st}}{-s}\Big|_0^\infty = 0 - \frac{1}{-s} = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}[\epsilon^{-at}] = \int_0^\infty \epsilon^{-at}\epsilon^{-st}dt = \int_0^\infty \epsilon^{-(s+a)t}dt =$$

$$= \frac{\epsilon^{-(s+a)t}}{-(s+a)}\Big|_0^\infty = 0 - \frac{1}{-(s+a)} = \frac{1}{s+a}$$

$$\mathcal{L}[\cos wt] = \mathcal{L}\left[\frac{\epsilon^{jwt} + \epsilon^{-jwt}}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\mathcal{L}[\epsilon^{jwt}] + \mathcal{L}[\epsilon^{-jwt}]\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{s - jw} + \frac{1}{s + jw}\right\}$$

$$= \frac{s}{s^2 + w^2}$$

A continuación se dan las transformadas de Laplace de varias funciones del tiempo usuales en el estudio de los circuitos eléctricos:

$f(t)$	$F(s)$
$v = Ri$	$V(s) = RI(s)$
$v = L\dfrac{di}{dt}$	$V(s) = LsI(s) - LI(0+)$ $= Ls\left[I(s) - \dfrac{I(0+)}{s}\right]$
$v = \dfrac{1}{C}\int i\,dt$	$V(s) = \dfrac{I(s)}{Cs} + \dfrac{V(0+)}{s}$ $= \dfrac{I(s)}{Cs} + \dfrac{Q(0+)}{Cs}$
E = Constante	$\dfrac{E}{s}$
sen ωt	$\dfrac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

$\cos \omega t$	$\dfrac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\operatorname{sen}(\omega t \pm \theta)$	$\dfrac{\omega \cos\theta \pm s \operatorname{sen}\theta}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t \pm \theta)$	$\dfrac{s \cos\theta \pm \omega \operatorname{sen}\theta}{s^2 + \omega^2}$

Tomando la transformada de Laplace de cada término de las ecuaciones íntegro-diferenciales, éstas se convierten en ecuaciones algebraicas y puede despejarse en ellas la transformada de la incógnita.

La transformada de Laplace introduce automáticamente, al realizar la transformación de derivadas e integrales, las condiciones iniciales del circuito.

Considérese por ejemplo las ecuaciones 7.2 y 7.3 que describen matemáticamente las condiciones de la red de la figura 7.5. Tomando la transformada de Laplace de cada término de las ecuaciones íntegro-diferenciales, se obtienen las siguientes ecuaciones algebraicas:

De la ecuación 7.2 se obtiene

$$E \times \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = R_1 I_1(s) + \frac{1}{Cs}\left[I_1(s) - I_2(s)\right] + \frac{V_0}{s} \tag{7.5}$$

De la ecuación 7.3 se obtiene

$$0 = Ls\left[I_2(s) - \frac{I_0}{s}\right] + R_2 I_2(s) + \frac{1}{Cs}\left[I_2(s) - I_1(s)\right] - \frac{V_0}{s} \tag{7.6}$$

Sacando factor común $I_1(s)$ e $I_2(s)$ en las ecuaciones 7.5 y 7.6

$$\left(R_1 + \frac{1}{Cs}\right) I_1(s) - \frac{1}{Cs} I_2(s) = \frac{E_\omega}{s^2 + \omega^2} - \frac{V_0}{s} \tag{7.7}$$

$$-\frac{1}{Cs} I_1(s) + \left(R_2 + Ls + \frac{1}{Cs}\right) I_2(s) = \frac{V_0}{s} + LI_0 \tag{7.8}$$

Si las incógnitas son las transformadas de las corrientes, su valor puede obtenerse invirtiendo la matriz de las transformadas de las impedancias y premultiplicando por esta matriz inversa la matriz del aldo derecho de las ecuaciones 7.9.

$$\begin{vmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_1 + \frac{1}{Cs} & -\frac{1}{Cs} \\ -\frac{1}{Cs} & R_2 + Ls + \frac{1}{Cs} \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} \frac{E_\omega}{s^2 + \omega^2} - \frac{V_0}{s} \\ \frac{V_0}{s} + LI_0 \end{vmatrix} \tag{7.10}$$

7.1.5 Transformada inversa de Laplace de la incógnita

La transformada inversa de Laplace puede encontrarse en la mayoría de los problemas que se presentan en la práctica, por la siguiente relación implícita:

Si

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$$

se tiene que

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) \tag{7.11}$$

O sea, que si una función del tiempo, o en general de una variable real, $f(t)$, tiene una transformada $F(s)$, entonces la transformada inversa de $F(s)$ es $f(t)$.

En la práctica la transformada inversa se puede encontrar en tablas que dan la función de variable real y su transformada.

En la tabla 7.1 se dan la transformada de Laplace y su inversa para algunos casos comunes en el estudio de fenómenos transitorios.

TABLA 7.1 Transformada de Laplace y su inversa

$F(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s}$	$1(t)$ o $u(t)$
$\frac{1}{s+a}$	ϵ^{-at}
$\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a}(1-\epsilon^{-at})$
$\frac{s+a}{s(s+b)}$	$\frac{a}{b}+\frac{b-a}{b}\epsilon^{-bt}$
$\frac{\omega}{S^2+\omega^2}$	$\operatorname{sen}\omega t$
$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos\omega t$
$\frac{\omega\cos\theta \pm s\operatorname{sen}\theta}{s^2+\omega^2}$	$\operatorname{sen}(\omega t \pm \theta)$
$\frac{s\cos\theta \pm \omega\operatorname{sen}\theta}{s^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t \pm \theta)$
$\frac{1}{s(s^2+\omega^2)}$	$\frac{1}{\omega^2}(1-\cos\omega t)$
$\frac{s}{(s^2+\omega^2)(s^2+a^2)}$	$\frac{1}{a^2-\omega^2}(\cos\omega t-\cos at)$
$\frac{\omega}{(s^2+\omega^2)(s+a)}$	$\frac{\omega}{a^2+\omega^2}\epsilon^{-at}+\frac{1}{\sqrt{a^2+\omega}}\operatorname{sen}\left(\omega t-\tan^{-1}\frac{\omega}{a}\right)$
$\frac{s}{(s^2+\omega^2)(s+a)}$	$-\frac{a}{a^2+\omega^2}\epsilon^{-at}+\frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2}}\operatorname{sen}\left(\omega t+\tan^{-1}\frac{a}{\omega}\right)$

Además del uso de la tabla de transformadas de Laplace y sus inversas, en muchos problemas de circuitos eléctricos es posible encontrar la transformada inversa mediante la aplicación del teorema de expansión de Heaviside, que puede enunciarse de la siguiente forma:

Si la transformada de Laplace de la incógnita que se desea hallar está dada por la expresión

$$\frac{Y(s)}{Z(s)}$$

donde $Y(s)$ y $Z(s)$ son polinomios en s y si además $Y(s)$ es de menor orden que $Z(s)$ y la ecuación $Z(s) = 0$ no tiene raíces repetidas, la transformada inversa de la expresión anterior está dada por

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{Y(s)}{Z(s)}\right] = \sum_{k=1}^{n} \frac{Y(s_k)}{\left|\frac{dZ(s)}{ds}\right|_{s=s_k}} \epsilon^{s_k t} \tag{7.12}$$

donde $s_1, \ldots s_k \ldots s_n$ son las raíces de la ecuación $Z(s) = 0$.

Para ilustrar la aplicación del teorema de expansión se resolverá el siguiente ejemplo:

EJEMPLO 7.1

Encontrar la transformada inversa de la siguiente expresión

$$F(s) = \frac{s^2 + 10s + 200}{[(s + 10)^2 + 400](s + 10)}$$

Cálculo de las raíces de $Z(s)$

$$[(s + 10)^2 + 400](s + 10) = 0$$

$$(s^2 + 20s + 500)(s + 10) = 0$$

$$s + 10 = 0$$

$$s = -10$$

$$s^2 + 20s + 500 = 0$$

$$s = \frac{-20 \pm \sqrt{400 - 2000}}{2}$$

$$s = \begin{cases} -10 + j20 \\ -10 - j20 \end{cases}$$

Cálculo de $\dfrac{dZ(s)}{ds}$

$$\frac{d}{ds}[(s^2 + 20s + 500)(s + 10)] = (s + 20)(s + 10) + (s^2 + 20s + 500)$$

Cálculo de $\sum_{k=1}^{n} \dfrac{Y(s_k)}{\left|\dfrac{dZ(s)}{ds}\right|_{s=s_k}} \epsilon^{s_k t}$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = 0.5\epsilon^{-10t} + 0.354\epsilon^{j45^\circ}\epsilon^{-10t}\epsilon^{j20t} + \epsilon^{-j45^\circ}\epsilon^{-10t}\epsilon^{-j20t}$$

$$= 0.5\epsilon^{-10t} + 2 \times 0.354\ \epsilon^{-10t}\left(\frac{\epsilon^{j(20t + 45^\circ)}\epsilon^{-j(20t + 45^\circ)}}{2}\right)$$

$$= 0.5\epsilon^{-10t} + 0.708\epsilon^{-10t}\cos(20t + 45^\circ)$$

k	s_k	$Y_{(sk)}$	$\left\|\dfrac{dZ(s)}{ds}\right\|_{s=sk}$	$\dfrac{Y(sk)}{\left\|\dfrac{dZ(s)}{ds}\right\|_{s=sk}} \epsilon^{s_k t}$
1	-10	200	400	$0.5\ \epsilon^{-10t}$
2	$-10 + j20$	$-200 - j200$	-800	$\dfrac{1 + j1}{4}\epsilon^{(-10 - j20)t} = 0.354\epsilon^{j45^\circ} \times \epsilon^{(-10 + j20)t}$
3	$-10 - j20$	$-800 + j200$	-800	$\dfrac{1 - j1}{4}\epsilon^{(-10 - j20)t} = 0.354\epsilon^{j45^\circ} \times \epsilon^{(-10 - j20)t}$

La interpretación física del resultado obtenido es la siguiente:

1. Un término con una magnitud inicial de 0.5 y que decae exponencialmente con una constante de tiempo de 1/10 de segundo.

2. Una oscilación sinusoidal amortiguada, con un valor inicial de 0.708 cos 45°, con frecuencia $f = 20/2\pi$ ciclos por segundo, adelantada un ángulo de 45° con respecto a la onda de una cosenoide de referencia cos ωt y cuya amplitud decae exponencialmente con una constante de tiempo de 1/10 de segundo.

La forma de los términos de la función $f(t)$ depende de las raíces de la ecuación $Z(s) = 0$. En la tabla 7.2 se muestran los términos resultantes en el dominio del tiempo, según sea la naturaleza y el valor de las raíces de $Z(s) = 0$.

TABLA 7.2 Términos resultante en el dominio del tiempo

Naturaleza de la raíz	Valor de la raíz	Términos resultantes en $f(t) = \mathcal{L}^{-1}F(s)$	Valor de las constantes
Cero	$s = 0$	K	$K = \left\lvert \frac{Y(s)}{\frac{dZ(s)}{dt}} \right\rvert_{s=0}$
Real	$s = -a$	$A\epsilon^{-at}$	$A = \left\lvert \frac{Y(s)}{\frac{dZ(s)}{dt}} \right\rvert_{s=-a}$
Conjugadas imaginarias	$s = +j\omega$ $s = -j\omega$	$2C^1\cos(\omega t + \theta_1)$	$C_1 \angle \theta_1 = \left\lvert \frac{Y(s)}{\frac{dZ(s)}{dt}} \right\rvert_{s=+j\omega}$
Conjugadas complejas	$s = -a + j\beta$ $s = -a - j\beta$	$2C\epsilon^{-at}\cos(\beta t + \theta)$	$C \angle \theta = \left\lvert \frac{Y(s)}{\frac{dZ(s)}{dt}} \right\rvert_{s=a+j\beta}$

7.1.6 Representación matemática del cierre de un interruptor ideal

Mientras el interruptor está abierto, la corriente que circula por sus contactos es cero y existe cierta diferencia de potencial a través de los contactos. Al cerrar el interruptor, la corriente que circula por sus contactos cambia de cero a una cierta función del tiempo y la diferencia de potencial entre los contactos se hace cero.

El cierre del interruptor puede representarse matemáticamente aplicando en el punto del circuito donde está el interruptor una fuente de voltaje e igual magnitud pero de sentido contrario que la diferencia de potencial que existía entre los contactos del interruptor. Por el principio de superposición el voltaje a través del interruptor es igual a cero, que corresponde a la situación existente cuando el interruptor está cerrado.

La corriente que circula por los contactos del interruptor es igual a la fuente de voltaje aplicada dividida por la impedancia del circuito vista desde las terminales del interruptor.

Si llamamos $V(s)$ a la transformada del voltaje aplicado y $Z(s)$ a la transformada de la impedancia del circuito vista desde las terminales del interruptor, la transformada de la corriente que circula por el interruptor es

$$I(s) = \frac{V(s)}{Z(s)}$$

Para hallar la transformada de la impedancia equivalente $Z(s)$, las transformadas de las impedancias de las distintas ramas de la red R, Ls, $1/Cs$ se combinan en forma análoga a como se opera con las impedancias del dominio real R, ωL y $1/\omega C$.

7.1.7 Representación matemática de la apertura de un interruptor ideal

Cuando el interruptor está cerrado, la diferencia de potencial entre sus contactos es cero y circula por ellos una corriente que es una función del tiempo. Para simular la apertura del interruptor se aplica al punto del circuito donde está el interruptor una fuente de corriente de igual magnitud pero de sentido contrario a la corriente que circulaba antes de abrir el interruptor. Por el principio de superposición la corriente a través del interruptor es cero, lo que corresponde a la situación existente cuando el interruptor está abierto.

La transformada del voltaje que aparece a través de los contactos del interruptor, que se llama voltaje de recuperación, está dada por la expresión

$$V(s) = Z(s)\, I(s)$$

donde $Z(s)$ tiene el mismo valor que el definido para el caso del cierre del interruptor e $I(s)$ es la transformada de la corriente debida a la fuente de corriente aplicada en el punto donde está el interruptor.

7.2 Sobrevoltajes debidos a la operación de interruptores

7.2.1 Apertura de un interruptor ideal

Supóngase que se tiene el sistema eléctrico representado por el diagrama unifilar de la figura 7.7 y que se ha producido un cortocircuito trifásico en el punto A, cuando el sistema estaba sin carga.

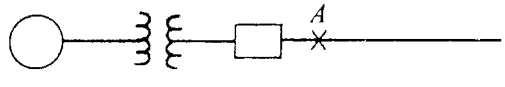


FIGURA 7.7 Diagrama unifilar de un sistema trifásico

El circuito equivalente de la figura 7.8 representa una de las fases del sistema para las condiciones citadas, despreciando la resistencia del circuito.

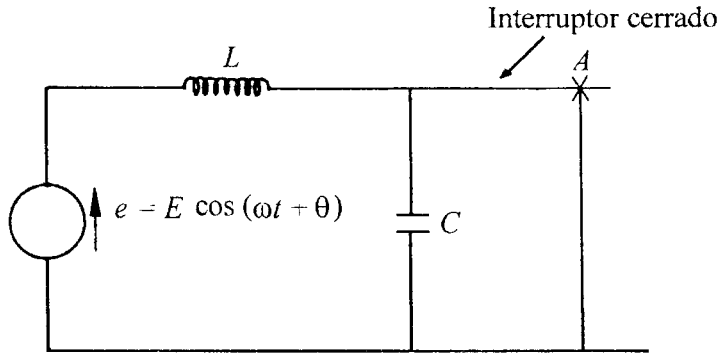


FIGURA 7.8 Circuito equivalente del sistema de la figura 7.7 para el caso de un cortocircuito trifásico en el punto *A*

La inductancia *L* representa la inductancia en serie que hay entre el generador y el punto de falla *A* y el condensador *C* representa la capacitancia en paralelo en esta misma parte del sistema. Se supone despreciable la resistencia del circuito y la corriente de descarga del condensador al producirse la falla.

Mientras está establecida la falla, el condensador está en cortocircuito y, por tanto, el voltaje aplicado a sus terminales es cero y no toma ninguna corriente. El circuito equivalente que representa las condiciones durante la falla se reduce al mostrado en la figura 7.9.

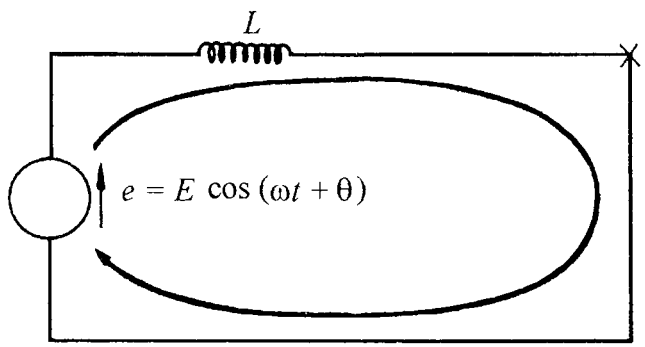


FIGURA 7.9 Circuito equivalente simplificado que representa las condiciones existentes durante el cortocircuito trifásico en el punto *A*

Si el cortocircuito en el punto *A* se produce en $t = 0$, cuando el valor del voltaje *e* es máximo, el valor de θ es igual a cero y puede escribirse, para el circuito de la figura 7.9, la siguiente ecuación:

$$L\frac{di}{dt} = E\cos\omega t \tag{7.13}$$

Hallando la transformada de Laplace de la expresión anterior

$$\mathcal{L}\ sI(s) - i(0+) = E \times \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Despreciando la corriente que circulaba por la inductancia antes de producirse el cortocircuito, ya que se supuso que el sistema no tenía carga conectada y sólo existía la corriente que tomaba el condensador, porque generalmente la capacitancia C es muy pequeña y por tanto la reactancia capacitiva correspondiente muy grande, por lo anterior se puede considerar que $i(0+) = 0$.

Despejando $I(s)$ de la expresión anterior

$$I(s) = \frac{E}{L} \times \frac{1}{s^2 + \omega^2} \tag{7.14}$$

$$I(s) = \frac{E}{\omega L} \times \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Hallando la transformada inversa

$$i = \frac{E}{\omega L}\operatorname{sen}\omega t \tag{7.15}$$

que es la corriente que circula durante la falla por el interruptor.

Supóngase que el interruptor abre en el instante en que la corriente pasa por cero, o sea que para $t = 0$, $i = 0$.

Para simular la apertura del interruptor se coloca en su lugar una fuente de corriente de igual magnitud y de sentido opuesto a la corriente que circulaba por el interruptor antes de su apertura.

La transformada de esta corriente es

$$-I(s) = -\frac{E}{L} \times \frac{1}{s^2 + \omega^2} \tag{7.16}$$

El voltaje que aparece a través de los contactos del interruptor, que se llama voltaje de recuperación, es igual a la corriente de la fuente multiplicada por la impedancia del circuito vista desde las terminales del interruptor. En la figura 7.10 se representan estas condiciones en el dominio complejo.

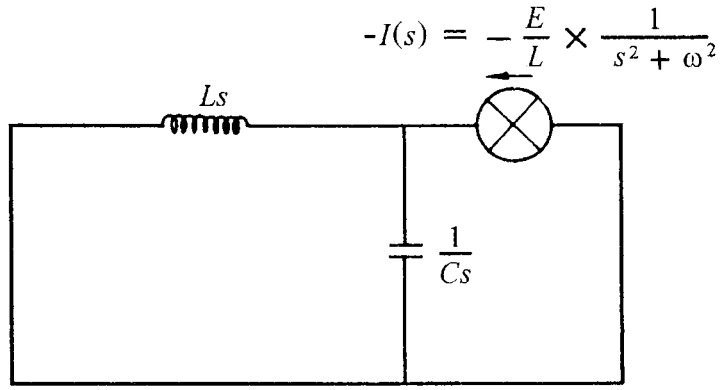


FIGURA 7.10 Representación matemática de la apertura del interruptor del circuito de la figura 7.8

$$V(s) = Z(s)[-I(s)] \tag{7.17}$$

$$Z(s) = \frac{Ls \times \dfrac{1}{Cs}}{Ls + \dfrac{1}{Cs}}$$

Multiplicando el numerador y el denominador del quebrado por s/L, se tiene:

$$Z(s) = \frac{\dfrac{s}{C}}{s^2 + \dfrac{1}{LC}} \tag{7.18}$$

Sustituyendo en la ecuación 7.17 los valores de $-I(s)$ y $Z(s)$ dados, respectivamente, por las ecuaciones 7.16 y 7.18.

$$V(s) = -\frac{\frac{s}{C}}{s^2 + \frac{1}{LC}} \times \frac{E}{L} \times \frac{1}{s^2 + \omega^2}$$

$$V(s) = -\frac{E}{LC} \times \frac{s}{\left(s^2 + \frac{1}{LC}\right)(s^2 + \omega^2)} \tag{7.19}$$

De las tablas de transformadas y sus inversas

$$\mathcal{L}^{-1} \frac{s}{(s^2 + \omega^2)(s^2 + a^2)} = \frac{1}{a^2 - \omega^2} (\cos \omega t - \cos at)$$

$$v_r = \mathcal{L}^{-1} V(s) = -\frac{E}{LC} \times \frac{1}{\frac{1}{LC} - \omega^2} \left(\cos \omega t - \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t\right) \tag{7.20}$$

$$v_r = -\frac{E}{1 - \frac{\omega L}{\frac{1}{\omega C}}} \left(\cos \omega t - \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t\right)$$

$$v_r = -\frac{E}{1 + \frac{j\omega t}{-j\frac{1}{\omega C}}} \left(\cos \omega t - \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t\right)$$

$$v_r = -\frac{E}{1 + \frac{X_L}{X_C}} \left(\cos \omega t - \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t\right) \tag{7.21}$$

donde $X_L = j\omega L$ y $X_C = -j\frac{1}{\omega C}$

Pero

$$\frac{E}{1 + \dfrac{X_L}{X_C}} = \frac{EX_C}{X_C + X_L} = V_s$$

donde V_s es el valor de cresta del voltaje de frecuencia fundamental que aparece a través de los contactos del interruptor, como puede verse en la figura 7.11.

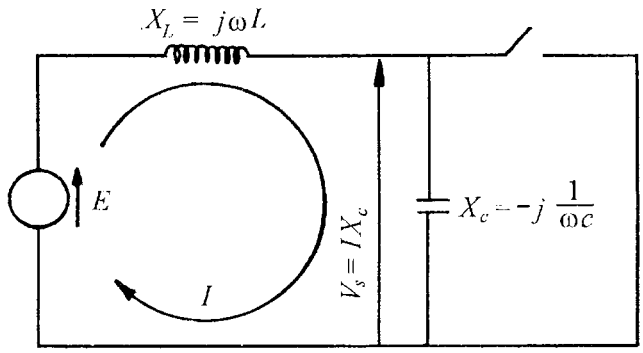


FIGURA 7.11 Condiciones del circuito de la figura 7.8 después de la apertura del interruptor

$$v_r = -V_s\left(\cos\omega t - \cos\frac{1}{\sqrt{LC}}t\right) \tag{7.22}$$

O sea, el voltaje de recuperación que aparece a través de los contactos del interruptor tiene dos componentes:

1. La componente $-V_s \cos\omega t$, que es un término de régimen permanente sinusoidal con un valor máximo V_s y una frecuencia $f = \omega/2\pi$ y que se llama oscilación forzada.

2. La componente $V_s \cos 1/\sqrt{LC}\ t$ que es una oscilación libre a la frecuencia natural del sistema, que es igual a $f_n 1/(2\pi\sqrt{LC})$.

En la figura 7.12 se representa gráficamente el voltaje de recuperación v_r.

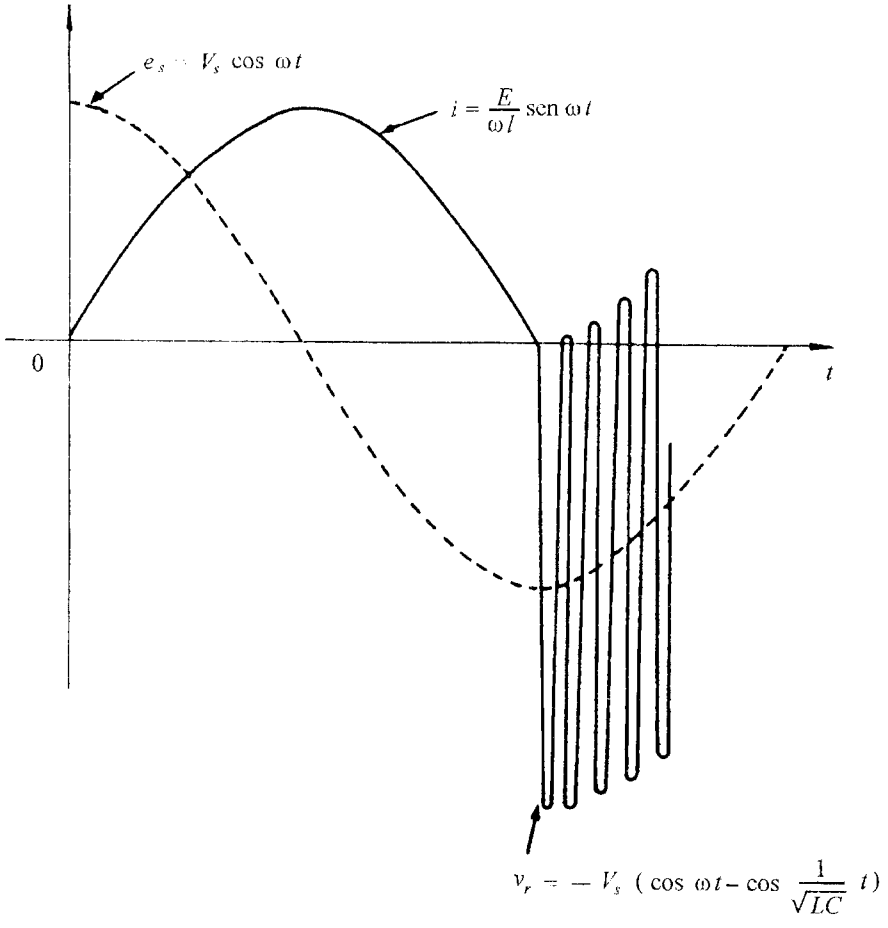


FIGURA 7.12 Representación gráfica del voltaje de recuperación

En los sistemas eléctricos de potencia, la frecuencia natural del sistema es mucho más alta que la frecuencia de la oscilación forzada. El voltaje de recuperación alcanza un valor máximo de prácticamente dos veces el voltaje V_s de frecuencia fundamental que aparece entre los contactos del interruptor, en un tiempo aproximadamente igual a medio ciclo de la frecuencia natural, contado a partir del instante en que el interruptor abre. Esto es cierto cuando la frecuencia natural es alta y las pérdidas despreciables.

Si la frecuencia natural es alta comparada con la fundamental, la ecuación 7.22 puede escribirse de la siguiente forma:

$$v_r \doteq V_s \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t \right) \tag{7.23}$$

Esta expresión es generalmente válida para el intervalo de tiempo comprendido entre la apertura del interruptor y el instante en que v_r alcanza el valor máximo.

EJEMPLO 7.2

El circuito equivalente de la figura 7.13 representa en forma simplificada una base de un sistema trifásico como el de la figura 7.7, en el que se produce un cortocircuito trifásico en el punto *A*

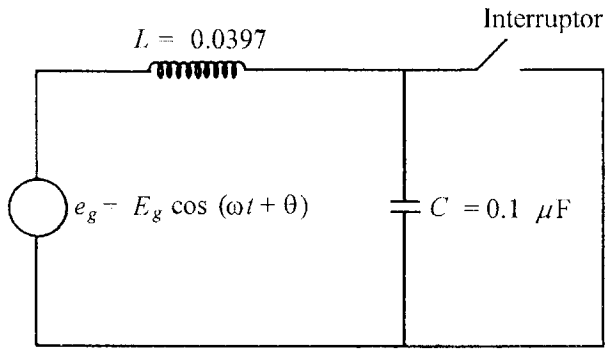


FIGURA 7.13 Circuito equivalente del ejemplo 7.2

La fuente de voltaje tiene las siguientes características:

$\omega = 2\pi 60$ rad/s
$Eg = 11.27$ kV

a) En el circuito mostrado en la figura, el interruptor cierra cuando el voltaje de 60 Hz e_g tiene un valor máximo. Determine la expresión de la corriente en función del tiempo que circulará por el interruptor cerrado, despreciando la corriente que aporta el condensador.

b) El interruptor abre al primer paso por cero de la corriente. Calcúlese:
   1. La ecuación del voltaje de recuperación a través de los contactos abiertos del interruptor, incluyendo los términos de oscilación forzada y oscilación natural.
   2. La frecuencia de la oscilación natural en ciclos por segundo.
   3. Tabular los valores del voltaje de recuperación para el primer ciclos, de la oscilación natural y trazar la gráfica correspondiente.

SOLUCIÓN

a) Corriente de cortocircuito

Si se desprecia la corriente que circulaba por la inductancia antes de producirse el cortocircuito y la aportación del condensador a la corriente de cortocircuito, lo que puede hacerse en los casos prácticos sin cometer un error apreciable, el circuito puede reducirse, para el cálculo de la corriente de cortocircuito al que se muestra en la figura 7.14.

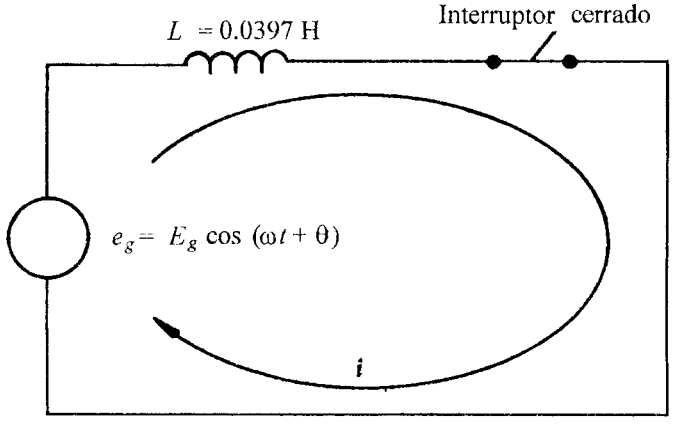


FIGURA 7.14 Circuito equivalente para el cálculo de la corriente de cortocircuito del ejemplo 7.2

Si el interruptor cierra en $t = 0$, cuando el valor del voltaje e_g es máximo, el valor de θ es igual a cero y puede escribirse, para el circuito de la figura anterior

$$e_g = E_g \cos \omega t$$

$$i = \frac{E_g}{\omega L} \operatorname{sen} \omega t$$

$$i = \frac{11\ 270}{2\pi \times 60 \times 0.0397} \operatorname{sen}(2\pi \times 60)t$$

$$i = 753 \operatorname{sen} 377t \text{A}$$

b) El interruptor abre al primer paso por cero de la corriente

1. Ecuación del voltaje de recuperación

Aplicando la ecuación 7.22

$$v_r = -V_s\left(\cos \omega t - \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t\right)$$

$$V_s = E_g \frac{X_c}{X_L + X_c}$$

$$X_c = -j\frac{1}{2\pi \times 60 \times 0.1 \times 10^{-6}} = -j26525\ \Omega$$

$$X_L = j2\pi \times 60 \times 0.397 = j15\ \Omega$$

$$V_s = 11\ 270\left(\frac{-j26525}{-j26525 + j15}\right) = 11\ 270 \times 1.0006 = 11\ 276\ \text{V}$$

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.0397 \times 0.1 \times 10^{-6}}} = 15\ 871$$

$$v_r = -11\ 276(\cos 377\ t - \cos 15871\ t)\ \text{V}$$

2. Frecuencia de la oscilación natural

$$f_n = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.0397 \times 0.1 \times 10^{-6}}} = 2\ 526\text{Hz}$$

3. Valores del voltaje de recuperación en función del tiempo

Ciclos Osc. Naturales (2 526 Hz)	Radianes	t segundos	cos 15 871 t	– cos 377 t	v_r volts
0	0	0	1	–1	0
1/4	$\pi/2$	$\frac{1}{10\ 080} = 99 \times 10^{-6}$	0	-0.9993	-11 268
1/2	π	$\frac{1}{5\ 040} = 198 \times 10^{-6}$	–1	-0.9972	-22 520
3/4	$3\pi/2$	$\frac{1}{10\ 080} = 297 \times 10^{-}$	0	-0.9936	-11 204
1	2π	$\frac{1}{2\ 526} = 396 \times 10^{-6}$	1	-0.9888	126

En la figura 7.15 se muestra gráficamente el voltaje de recuperación en función de tiempo.

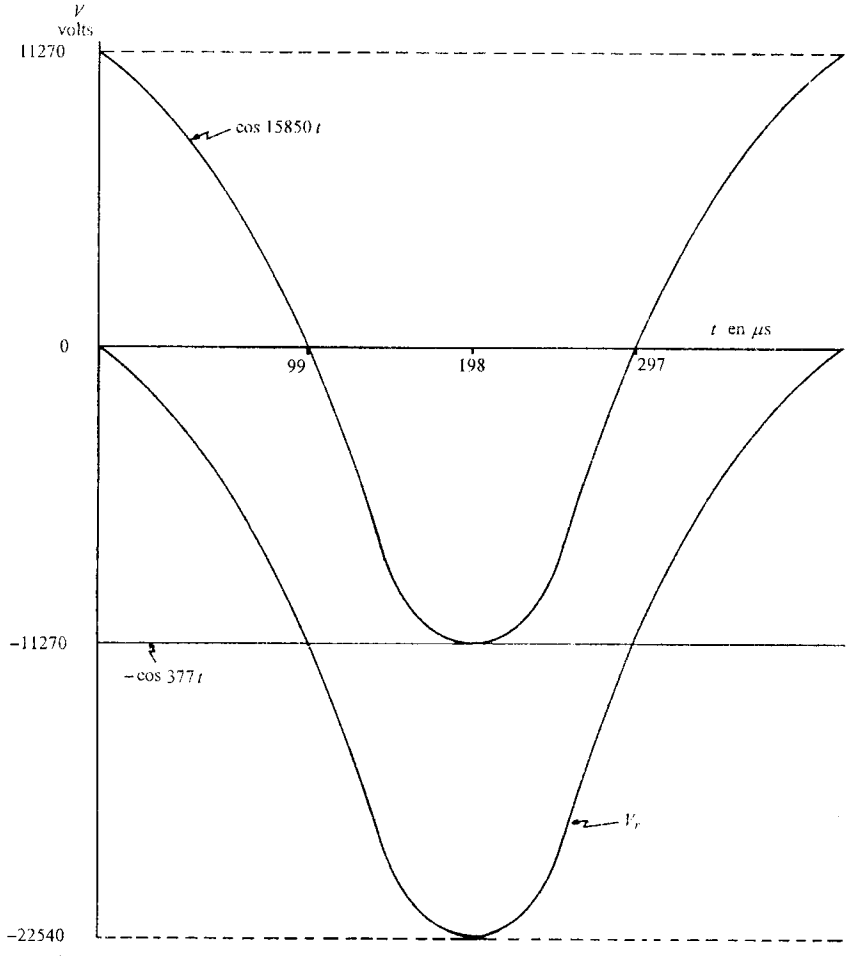


FIGURA 7.15 Voltaje de recuperación en función del tiempo para el caso del ejemplo 7.1

7.2.2 Conexión de un circuito con resistencia e inductancia

El circuito equivalente de la figura 7.16 representa una fase de un sistema eléctrico de capacitancia despreciable.

Inicialmente el circuito está vacío (sin carga conectada). En el instante $t = 0$ se produce en el sistema eléctrico un cortocircuito trifásico, representado en el circuito equivalente de una de las fases por el cierre del contacto mostrado en la figura 7.16. Este cierre puede representarse aplicando en el lugar donde está el contacto, una fuente de voltaje de igual magnitud y de signo contrario a la diferencia de potencial que existía a través del contacto antes de cerrarse. El circuito equivalente correspondiente se muestra en la figura 7.17.

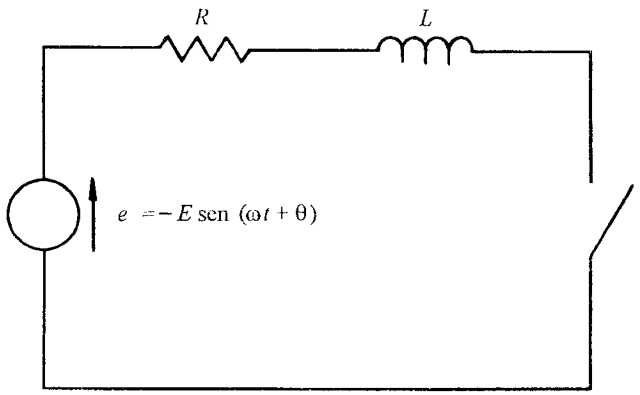


FIGURA 7.16 Circuito con resistencia e inductancia

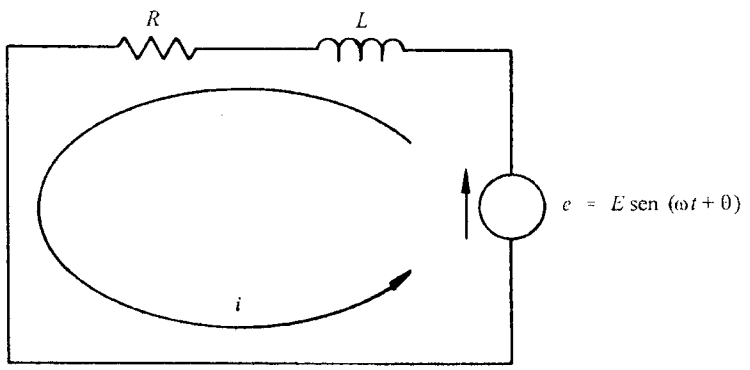


FIGURA 7.17 Circuito equivalente para el cálculo de la corriente de cortocircuito

La ecuación que representa las condiciones del circuito de la figura 7.17 es la siguiente:

$$Ri + L\frac{di}{dt} = E \operatorname{sen}(\omega t + \theta) \tag{7.24}$$

Tomando la transformada de Laplace de cada término de la ecuación 7.24

$$RI(s) + L[sI(s) - i(0+)] = E \times \frac{\omega \cos\theta + s \operatorname{sen}\theta}{s^2 + \omega^2} \tag{7.25}$$

Como la corriente era cero antes de producirse el cortocircuito: $i(0+) = 0$.

Despejando en la ecuación 7.25 $I(s)$

$$I(s) = \frac{E}{Ls + R} \times \frac{\omega \cos \theta + s \operatorname{sen} \theta}{s^2 + \omega^2}$$

$$I(s) = \frac{E}{L} \times \frac{1}{s + \frac{R}{L}} \times \frac{\omega \cos \theta + s \operatorname{sen} \theta}{s^2 + \omega^2}$$

$$I(s) = \frac{\frac{E}{L} \omega \cos \theta + s \frac{E}{L} \operatorname{sen} \theta}{\left(s + \frac{R}{L}\right)(s^2 + \omega^2)}$$

Téngase en cuenta que E, R, L, ω y θ son constantes.

De las tablas de transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1} \frac{\frac{E}{L} \omega \cos \theta}{\left(s + \frac{R}{L}\right)(s^2 + \omega^2)} = \frac{\frac{E}{L} \omega \cos \theta}{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \omega^2} \left(\epsilon^{-\frac{R}{L}t} - \cos \omega t + \frac{R}{\omega L} \operatorname{sen} \omega t \right)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \frac{s \frac{E}{L} \operatorname{sen} \theta}{\left(s + \frac{R}{L}\right)(s^2 + \omega^2)} = \frac{\frac{E}{L} \operatorname{sen} \theta}{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \omega^2} \left(-\frac{R}{L} \epsilon^{-\frac{R}{L}t} + \omega \operatorname{sen} \omega t + \frac{R}{\omega L} \cos \omega t \right)$$

En consecuencia la corriente en el dominio del tiempo está dada por la siguiente expresión:

$$i = \frac{E}{L\left(\frac{R^2}{L^2} + \omega^2\right)} \left[\left(\omega \cos\theta - \frac{R}{L} \operatorname{sen} \theta \right) \epsilon^{-\frac{R}{L}t} - \left(\omega \cos\theta - \frac{R}{L} \operatorname{sen} \theta \right) \cos \omega t \right.$$

$$\left. + \left(\frac{R}{L} \cos\theta + \omega \operatorname{sen} \theta \right) \operatorname{sen} \omega t \right]$$

Para simplificar la notación se define

$$\frac{\omega}{\sqrt{\frac{R^2}{L^2} + \omega^2}} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} = \operatorname{sen}\phi$$

$$\frac{\frac{R}{L}}{\sqrt{\frac{R^2}{L^2} + \omega^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} = \cos\phi$$

$$\frac{\omega L}{R} = \tan\phi$$

La expresión de la corriente puede escribirse como sigue:

$$i = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \left[(\operatorname{sen}\phi \cos\theta - \cos\phi \operatorname{sen}\theta) \in^{-\frac{R}{L}t} \right.$$
$$- (\operatorname{sen}\phi \cos\theta - \cos\phi \operatorname{sen}\theta) \cos\omega t$$
$$\left. + (\cos\phi \cos\theta + \operatorname{sen}\phi \operatorname{sen}\theta) \operatorname{sen}\omega t \right]$$

Teniendo en cuenta que

$$\cos\phi \cos\theta + \operatorname{sen}\phi \operatorname{sen}\theta = \cos(\phi - \theta) = \cos(\theta - \phi)$$
$$\operatorname{sen}\phi \cos\theta - \cos\phi \operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen}(\phi - \theta) = -\operatorname{sen}(\theta - \phi)$$
$$\operatorname{sen}\omega t \cos(\theta - \phi) + \cos\omega t \operatorname{sen}(\theta - \phi) =$$
$$= \operatorname{sen}(\omega t + \theta - \phi) - (\operatorname{sen}\theta \cos\phi - \cos\theta \operatorname{sen}\phi)$$
$$= -\operatorname{sen}(\theta - \phi)$$

queda finalmente

$$i = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \left[\operatorname{sen}(\omega t + \theta - \phi) - \operatorname{sen}(\theta - \phi) \in^{-\frac{R}{L}t} \right] \qquad (7.26)$$

Puede verse en la ecuación 7.26 que la corriente debida a la conexión de un circuito con resistencia e inductancia consta de dos términos

El término

$$i_{ca} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \operatorname{sen}(\omega t + \theta - \phi)$$

es una corriente alterna simétrica de frecuencia $f = \omega/2\pi$

y el término

$$i_{cc} = - \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \operatorname{sen}(\theta - \phi) \in^{-\frac{R}{L}t}$$

es una corriente continua amortiguada que decae con una constante de tiempo R/L.

En la figura 7.18 se muestra gráficamente la corriente de cortocircuito en función del tiempo y las dos componentes de dicha corriente.

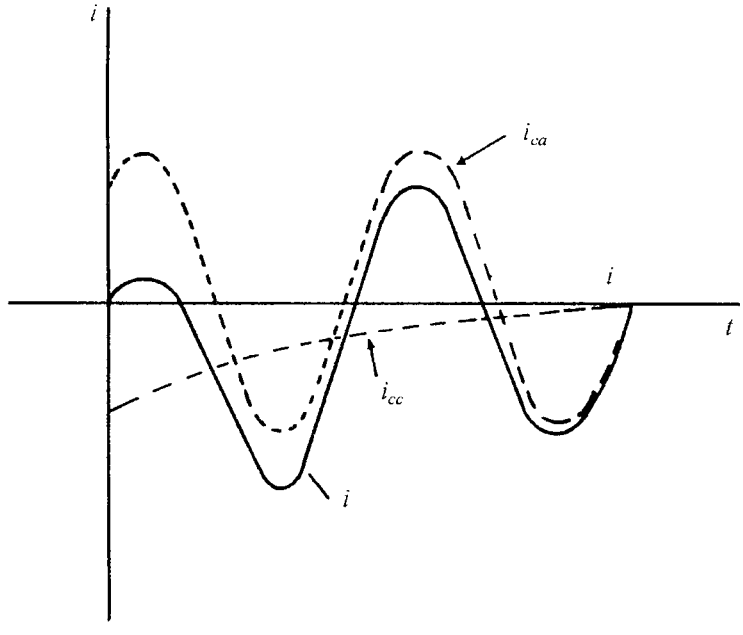


FIGURA 7.18 Gráfica de la corriente de cortocircuito y de sus dos componentes

7.2.3 Efecto del transitorio producido por la aparición del cortocircuito sobre el voltaje de recuperación

En la sección anterior se supuso que la corriente de cortocircuito interrumpida por el interruptor contenía solamente un término de corriente alterna de frecuencia fundamental. En otras palabras, se supuso que no existía componente de corriente continua.

Con protecciones e interruptores de operación muy rápida, la apertura del circuito se hace antes de que el efecto de asimetría en la corriente de cortocircuito, debido a la posible presencia de una componente de corriente continua, se haya amortiguado hasta el punto de resultar despreciable. Por tanto, debe investigarse el efecto de esa asimetría en la operación del interruptor.

Considérese de nuevo el sistema eléctrico representado por el diagrama de la figura 7.7.

Supóngase que el sistema no tenía carga conectada cuando ocurre una falla trifásica en el punto *A*. En el circuito equivalente de la figura 7.19 se muestra una fase del sistema de la figura 7.7 representando el cortocircuito por el cierre del interruptor *X*.

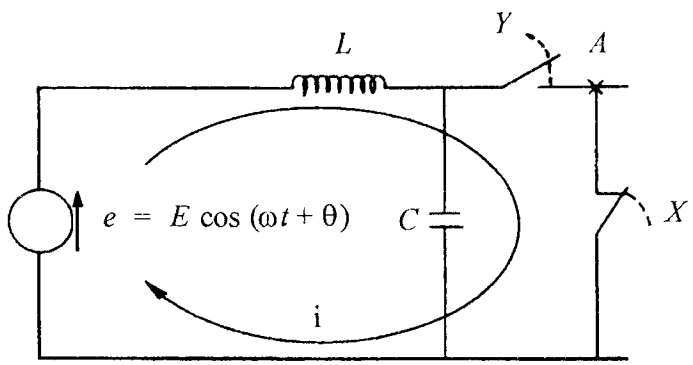


FIGURA 7.19 Circuito equivalente para representar el transitorio debido a la aparición de un cortocircuito trifásico en *A*

Si tomamos como $t = 0$ el instante en que se produce el cortocircuito, el ángulo θ es el ángulo que existe entre la cresta positiva de la onda de voltaje y el origen de los tiempos, como se indica en la figura 7.20.

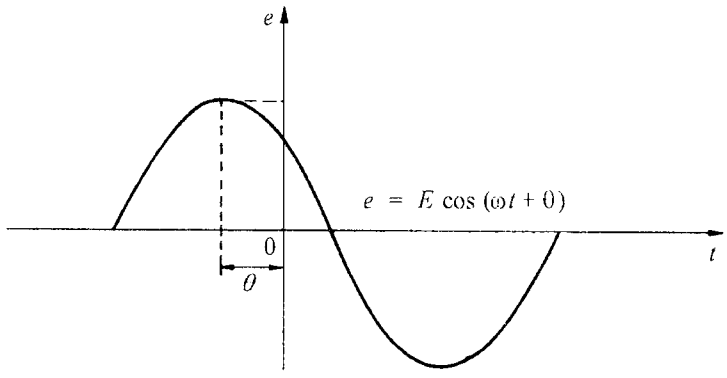


FIGURA 7.20 Representación de la fuerza electromotriz $e = E\cos(\omega t + \theta)$

Si se desprecia la corriente de descarga del condensador, que es mucho menor que la corriente de cortocircuito, la corriente que circula a causa del cortocircuito está dada por la siguiente ecuación:

$$L\frac{dt}{dt} = E\cos(\omega t + \theta) \tag{7.27}$$

Tomando la transformada de Laplace de cada término de la ecuación 7.27, se tiene

$$L[sI(s) - i(0+)] = E\frac{s\cos\theta - \omega\,\text{sen}\,\theta}{s^2 + \omega^2} \tag{7.28}$$

Como la corriente en la inductancia era prácticamente cero antes de producirse el cortocircuito, ya que la impedancia del capacitor es muy grande, puede considerarse $i(0+) = 0$.

Despejando en la ecuación 7.28 la transformada de la corriente

$$I(s) = \frac{E}{L} \times \frac{s\cos\theta - \omega\,\text{sen}\,\theta}{s(s^2 + \omega^2)}$$

$$I(s) = \frac{E\cos\theta}{L} \times \frac{1}{(s^2 + \omega^2)} - \frac{E\omega\,\text{sen}\,\theta}{L} \times \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)} \tag{7.29}$$

De la tabla de transformadas de Laplace

$$\mathcal{L}^{-1}\frac{1}{s^2+\omega^2} = \frac{1}{\omega}\operatorname{sen}\omega t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\frac{1}{s(s^2+\omega^2)} = \frac{1}{\omega^2}(1-\cos\omega t)$$

$$i = \frac{E\cos\theta}{L}\times\frac{1}{\omega}\operatorname{sen}\omega t - \frac{E\omega\operatorname{sen}\theta}{L}\times\frac{1}{\omega^2}(1-\cos\omega t)$$

$$i = \frac{E}{\omega L}(\operatorname{sen}\omega t\cos\theta + \cos\omega t\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\theta)$$

$$i = \frac{E}{\omega L}[\operatorname{sen}(\omega t+\theta) - \operatorname{sen}\theta] \qquad (7.30)$$

Como puede verse en la ecuación 7.30, la corriente se compone de un término de corriente alterna de frecuencia fundamental

$$\frac{E}{\omega L}\operatorname{sen}(\omega t+\theta)$$

y un término constante o de corriente continua

$$-\frac{E}{\omega L}\operatorname{sen}\theta$$

No aparece el amortiguamiento de este término porque se consideró despreciable la resistencia.

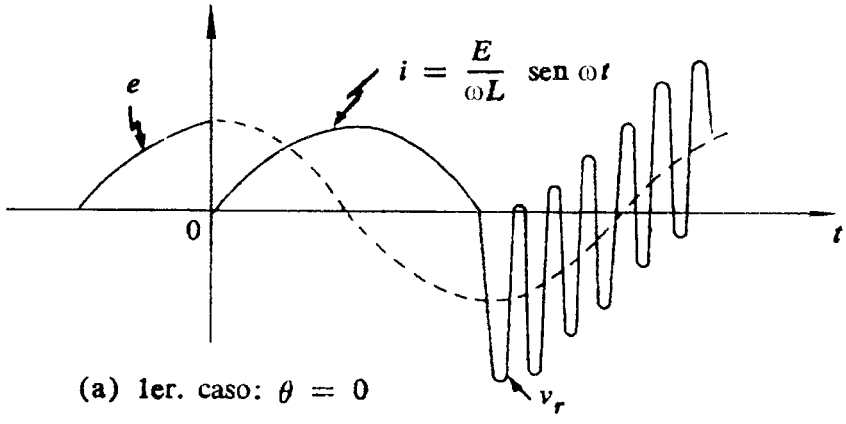
Si la falla ocurre en el momento en que el voltaje tiene su valor máximo, $\theta = 0$ y el término de corriente continua es cero.

Si la falla ocurre en el momento en que el voltaje pasa por cero y de/dt es positiva, $\theta = -90°$. El término de corriente continua tiene un valor máximo negativo.

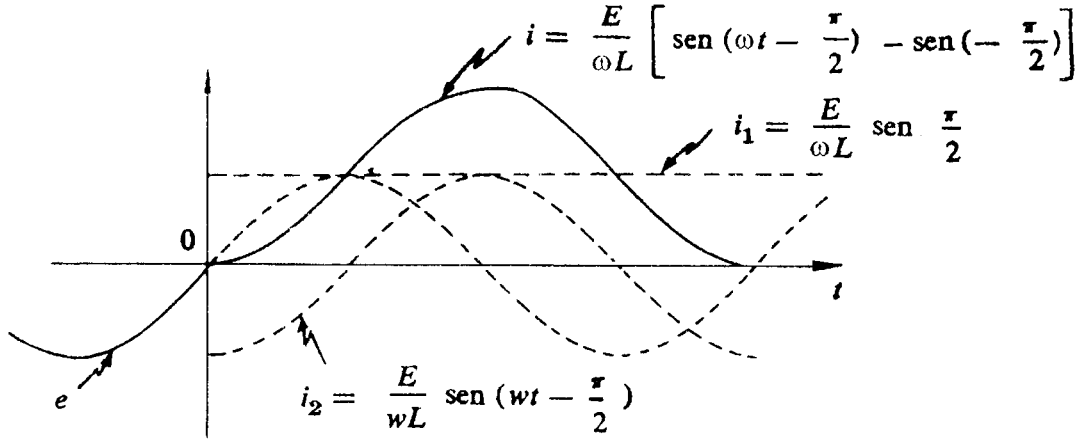
Si la falla ocurre en el momento en que el voltaje pasa por cero y de/dt es negativa, $\theta = 90°$. El término de corriente continua tiene un valor máximo negativo.

Si se supone que el interruptor *Y* de la figura 7.19 abre al primer paso por cero de la corriente de falla i, puede observarse en la figura 7.21 que en el caso *a* en que $\theta = 0$ el voltaje de

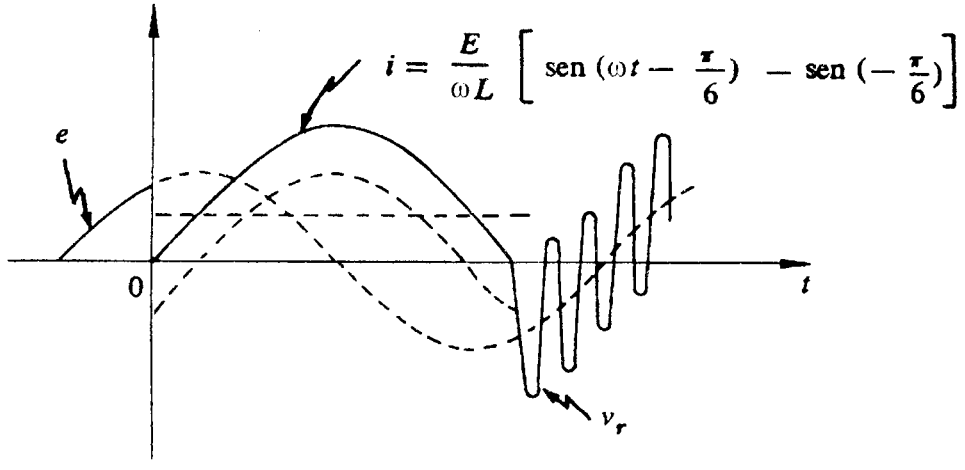
frecuencia fundamental e es máximo cuando la corriente pasa por cero y, por tanto, la magnitud del voltaje de recuperación es máxima. Este caso es idéntico al de la figura 7.12.



(a) 1er. caso: $\theta = 0$



(b) 2° caso: $\theta = -90°$



(c) 3er caso: $\theta = -30°$

FIGURA 7.21 Valor de la corriente de cortocircuito i y del voltaje de recuperación v_r para θ igual a 0°, -90° y -30°

En el caso *b* de la figura 7.21, en que $\theta = -90°$, en el momento en que la corriente pasa por cero el voltaje *e* a través de los contactos del interruptor es cero y, por tanto, el voltaje de recuperación es cero.

En el caso *c* de la figura 7.21, en que $\theta = -30°$, el voltaje de recuperación alcanza un valor menor que en el caso *a* debido a que el valor del voltaje de frecuencia fundamental *e*, en el instante en que la corriente pasa por cero, es menor que el valor máximo de dicho voltaje.

De los casos de la figura 7.21 es evidente que mientras mayor sea la componente de corriente continua de la corriente de falla, menor será la magnitud del voltaje de frecuencia natural.

CAPÍTULO 8

INTERRUPTORES

8.1 Fenómeno de interrupción con producción de un arco eléctrico

En el capítulo anterior se ha analizado matemáticamente la operación de un interruptor ideal, en el que se supone que el interruptor separa sus contactos en el instante en que la corriente pasa por cero y en el que no se produce un arco eléctrico.

En realidad, los contactos del interruptor pueden empezar a separarse cuando la corriente tiene un valor cualquiera. Entre los contactos se forma un arco eléctrico que mantiene la continuidad del circuito y el cual se extingue al pasar la corriente por cero.

A continuación se estudiará el efecto de este arco eléctrico y de la ionización del medio comprendido entre los contactos, en el proceso de interrupción de una corriente alterna.

8.1.1 Arco eléctrico

Cuando se trata de abrir un circuito eléctrico, entre los dos contactos que se separan aparece un arco eléctrico que mantiene la continuidad del circuito y permite que siga circulando la corriente.

Este arco está constituido por gas ionizado a temperaturas muy altas (2 500°C a 10 000°C) y consiste, por tanto, en electrones libres, desprendidos de los átomos, que tienen carga negativa, y en iones o sea átomos que han perdido algún electrón y que tienen carga positiva.

Los electrones libres contribuyen en forma preponderante a la circulación de la corriente en el arco y mantienen el mecanismo de ionización. Los iones positivos contribuyen también a la circulación de corriente, pero en un grado menor que los electrones, ya que la movilidad de éstos es muy superior porque su masa es mucho menor que la de los iones.

Las pérdidas por efecto Joule en el arco proporcionan la potencia calorífica requerida para mantener las altas temperaturas necesarias para su funcionamiento, compensando las pérdidas de calor por conducción, convección y radiación.

El arco es, por tanto, un conductor gaseoso; al contrario que en los conductores metálicos ordinarios, la caída de potencial a través del arco varía en proporción inversa a la intensidad de la corriente.

En efecto, si se aplica una diferencia de potencial entre dos electrodos, se comprueba que el arco se inicia para un valor determinado v_0. Si se hace aumentar la intensidad de la corriente, la caída de potencial a través del arco disminuye: el arco, más caliente y más ionizado, ofrece una resistencia menor al paso de la corriente. Si la intensidad de corriente decrece, la característica caída de potencial-intensidad de corriente pasa por debajo de la característica que se obtiene al aumentar la corriente y el arco se extingue para una diferencia de potencial entre los electrodos $v_1 < v_0$ (véase figura 8.1).

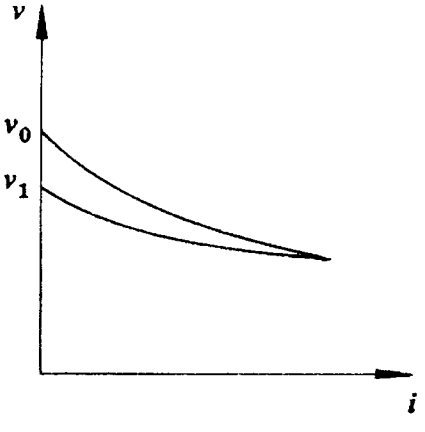


FIGURA 8.1 Caída de potencial a través de un arco eléctrico en función de la intensidad de corriente

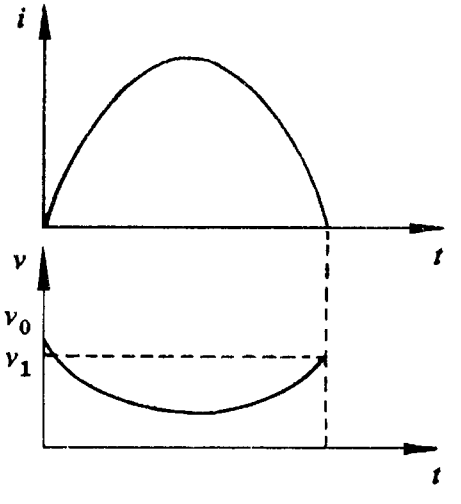


FIGURA 8.2 Arco eléctrico debido a una corriente alterna

La diferencia de potencial entre los extremos de un arco recorrido por una corriente sinusoidal, para una distancia entre electrodos constante, tiene la forma que se indica en la figura 8.2.

8.1.2 Interruptores

El interruptor es un aparato destinado a cortar o establecer la continuidad de un circuito eléctrico bajo carga.

La corriente que tiene que interrumpir el interruptor puede ser la corriente normal del circuito, o una corriente que puede ser mucho mayor debida a una situación anormal producida por un corto circuito, o una corriente mucho menor que la normal, por ejemplo, al desconectar una línea de transmisión o un transformador en vacío.

8.2 Interrupción de una corriente alterna

Desde el punto de vista de su interrupción, la corriente alterna presenta una gran ventaja sobre la corriente continua: la corriente pasa por cero 100 veces por segundo si la frecuencia del sistema es 50 ciclos o 120 veces si la frecuencia es 60 ciclos.

Esta característica se aprovecha para facilitar la interrupción de la corriente.

Para ver cómo se realiza la interrupción de la corriente, supongamos que tenemos un circuito como el que se indica en la figura 8.3, compuesto por una fuerza electromotriz, una inductancia en serie y una capacidad en paralelo que nos puede representar, en forma muy simplificada, un circuito real, para los fines de analizar el proceso de la interrupción de la corriente.

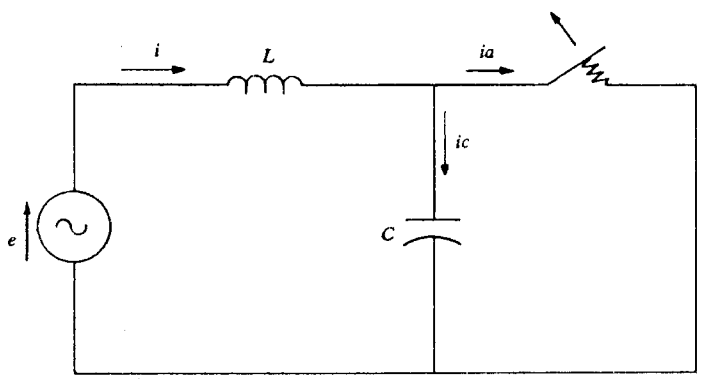


FIGURA 8.3 Circuito equivalente para ilustrar la interrupción de una corriente alterna

En el instante t_1 (figura 8.4) se inicia la separación de los contactos del interruptor. Aparece un arco eléctrico entre los dos contactos, el cual mantiene la circulación de la corriente en el circuito.

La corriente total proporcionada por el generador se divide entre el arco y el condensador. En un principio la caída de voltaje a través del arco es muy pequeña, el voltaje aplicado al condensador es muy pequeño y éste toma muy poca corriente. A medida que la caída de voltaje a través del arco aumenta, la corriente que atraviesa el arco disminuye.

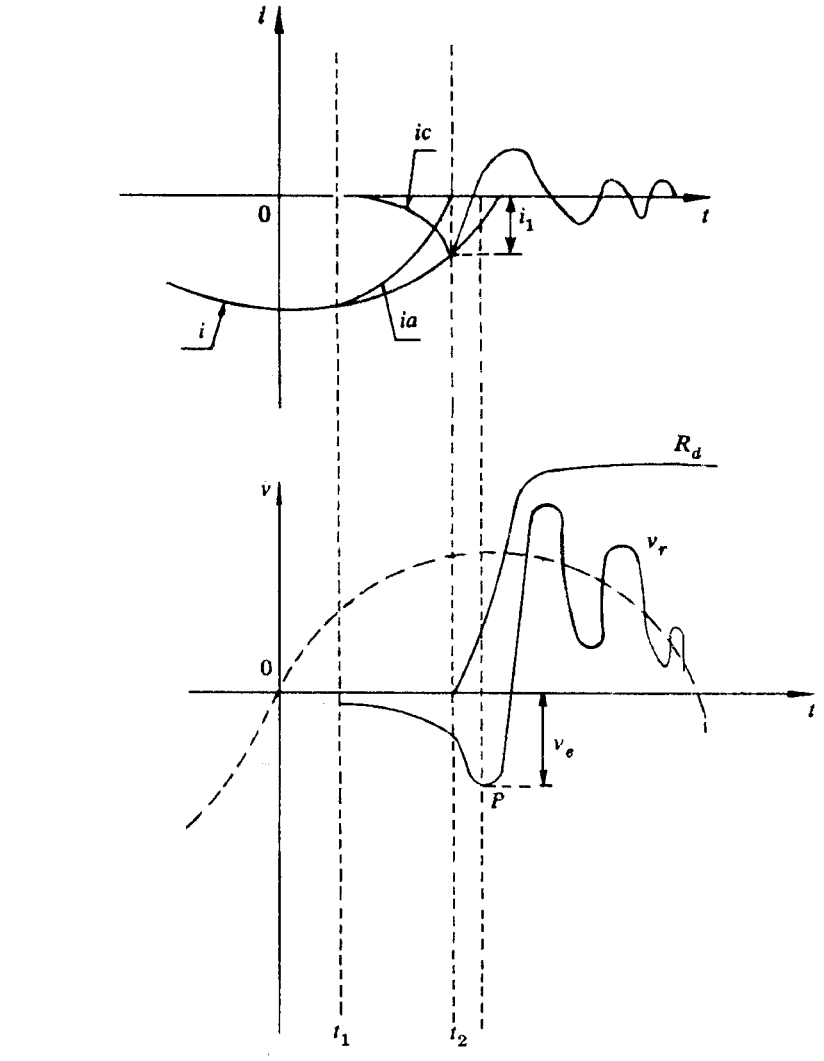


FIGURA 8.4 Interrupción de una corriente alterna

Al disminuir la corriente en el arco y bajo la acción de los agentes desionizantes llega un momento en que la potencia térmica producida por el efecto Joule resulta menor a la potencia térmica cedida por el arco al medio ambiente y el arco se enfría. Esto causa la recombinación de los iones y los electrones, que produce partículas eléctricamente neutras, de manera que la ionización del gas y su conductancia disminuyen y el arco se interrumpe un poco antes del paso natural de la corriente *i* por cero.

Toda la corriente pasa entonces por el condensador y el circuito oscila a su frecuencia natural, pasando la energía alternativamente de la inductancia al condensador, hasta que la oscilación se amortigua por las pérdidas en la resistencia que siempre existe en un circuito real.

El voltaje aplicado entre los contactos del interruptor, que durante la presencia del arco eléctrico era igual a la caída de voltaje en dicho arco, alcanza el valor v_e correspondiente al punto p, llamado punta de extinción, en el intervalo comprendido entre la interrupción del arco y el paso natural por cero de la corriente; la magnitud de v_e depende de la energía electromagnética almacenada en el circuito en el momento de la extinción del arco y que será tanto mayor cuanto mayor sea la corriente que circula por la inductancia y el condensador en ese momento.

Partiendo de ese valor v_e el voltaje entre los contactos del interruptor tiende a ajustarse al voltaje de frecuencia fundamental del circuito, produciéndose el voltaje de recuperación que, de acuerdo con la ecuación 7.23, se obtiene por la superposición de la oscilación de voltaje a la frecuencia natural del circuito LC a la onda de voltaje de frecuencia fundamental aplicada al interruptor.

Este voltaje transitorio resultante entre los contactos del interruptor, llamado como ya se dijo voltaje de recuperación o de restablecimiento, puede alcanzar un máximo teórico de dos veces el valor de cresta del voltaje de frecuencia fundamental. En un circuito real esta oscilación es amortiguada más o menos rápidamente de acuerdo con la magnitud de la resistencia existente en el circuito.

Si la rigidez dieléctrica R_d del medio que está entre los contactos que se están separando es mayor que el voltaje que aparece entre los contactos, el circuito queda abierto definitivamente. Si la rigidez dieléctrica no es suficiente para soportar el voltaje que aparece entre los contactos volverá a establecerse el arco (véase figura 8.4).

Por tanto vemos que el interruptor debe realizar dos funciones para poder interrumpir un circuito.

1. Debe ser capaz de disipar la energía producida por el arco que es igual a $\int_{t1}^{t2} v_a i_a dt$ sin que se dañe el interruptor.

2. Debe ser capaz de restablecer muy rápidamente la rigidez dieléctrica del medio comprendido entre los contactos una vez que se ha extinguido el arco o sea que la curva R_d, que representa la regeneración de la rigidez dieléctrica del medio entre los contactos en función del tiempo, quede en todo momento por encima del voltaje de recuperación.

Puede apreciarse por lo anterior toda la importancia que revista la velocidad de la variación de la conductancia del arco en la vencidad del cero de corriente, que se caracteriza por la constante de tiempo de desionización.

Cuando aparece el voltaje de recuperación entre los contactos del interruptor, la conductancia del medio no es todavía nula y resulta una circulación de corriente de post-arco que produce ciertas pérdidas por efecto Joule. Si la potencia calorífica generada por el efecto Joule excede la potencia de enfriamiento a que está sometida la columna de gas, ésta cesa de enfriarse, su conductancia cesa de disminuir y como el voltaje de recuperación continúa aumentando, se produce un calentamiento del gas y un aumento de su conductancia, lo que causa el fracaso de la interrupción. Estos fenómenos de post-arco, cuya duración después del cero de corriente es de unos cuantos microsegundos, son determinantes para el éxito o fracaso de la interrupción.

La aplicación muy rápida del voltaje de recuperación al espacio entre los contactos del interruptor, que está aún parcialmente ionizado, puede también provocar el reencendido del arco por falla dieléctrica.

El fracaso de la interrupción puede deberse, asimismo, a la combinación de los dos fenómenos: térmico y dieléctrico.

Lo anterior muestra la importancia que reviste la velocidad de desionización para el éxito de la interrupción. Si la constante de tiempo de desionización del medio en que se produce el arco no es suficientemente baja, habrá que compensar esto aumentando la potencia de enfriamiento.

8.3 Tipos de interruptores

Podemos clasificar los interruptores de acuerdo con el medio en que se realiza la interrupción.

8.3.1 Interruptor en aire a la presión atmosférica

En este tipo de interruptores, la corriente que se va a interrumpir se utiliza para crear un campo magnético que impulsa el arco contra un laberinto de celdas de material cerámico, donde el arco se alarga y se enfría hasta apagarse (véase figura 8.5).

El medio en que se produce el arco es aire a la presión atmosférica, cuya rigidez dieléctrica es baja comparada con otros medios utilizados para la interrupción del arco, como son el aceite, aire comprimido o hexafloruro de azufre. Además, la constante de tiempo de desionización del aire a la presión atmosférica es relativamente elevada. Estas características hacen que el aire a la presión atmosférica sea un medio inadecuado para la interrupción en circuitos de alta tensión, pero, en cambio, puede utilizarse en interruptores para baja tensión y para tensiones de distribución primaria hasta unos 24 kV, siempre que el diseño del aparato proporcione una potencia de enfrentamiento suficiente.

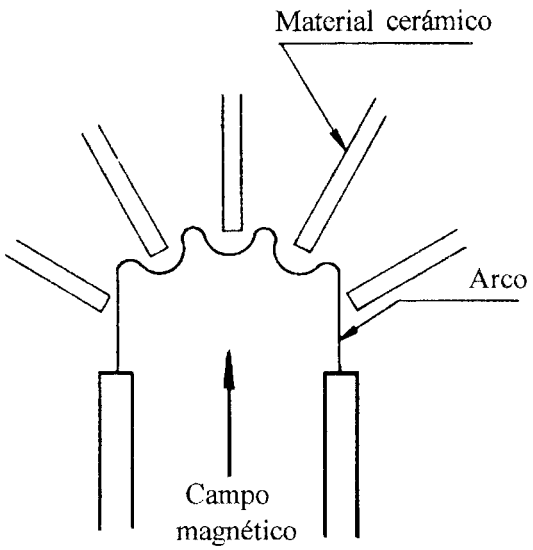


FIGURA 8.5 Representación esquemática de un interruptor de gran resistencia de arco

Este tipo de aparato presenta la ventaja de que no produce sobrevoltajes lo que es muy conveniente en los circuitos de baja tensión, cuyo aislamiento es reducido. Esta característica puede apreciarse en la figura 8.5a, donde se presenta el proceso de la interrupción por alargamiento del arco.

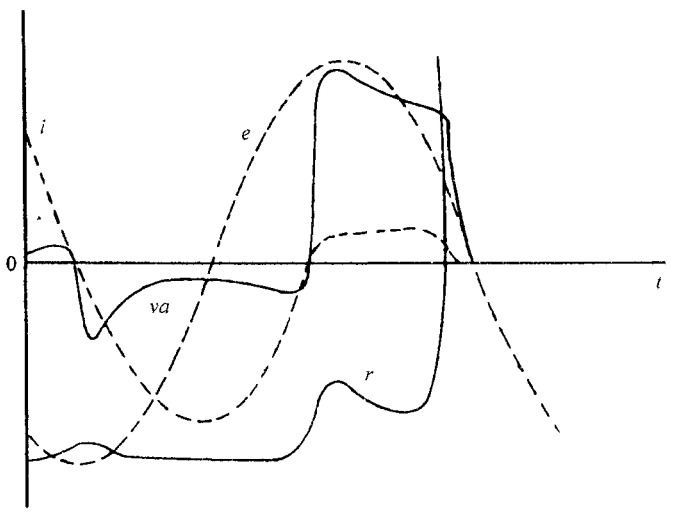


FIGURA 8.5a Interrupción por alargamiento del arco

En dicha figura puede apreciarse que cuando la caída de voltaje en el arco v_a alcanza un valor superior al voltaje del sistema e, el voltaje resultante es negativo y la corriente i se reduce a cero. En la figura se muestra también la variación de la resistencia del arco r.

En las aplicaciones de este tipo de aparatos a la interrupción de circuitos de distribución primaria, en el que el alargamiento del arco debe ser mayor que en el caso de baja tensión, se diseña la configuración de las piezas de cerámica de manera que el arco eléctrico se mantenga corto mientras la intensidad de corriente sea elevada, y que se alargue cuando la intensidad de corriente disminuye al aproximarse al cero de corriente. De esta manera se disminuye la energía calorífica producida por el arco. Aprovechando los esfuerzos electromagnéticos producidos por la propia corriente, el arco se alarga lo suficiente para que la caída de voltaje en el mismo llegue a ser superior al voltaje del sistema y la corriente se extinga en una forma similar a lo que ocurre en un interruptor de corriente continua (por ejemplo en una "quebradora" para interrumpir el campo de un generador síncrono), pero aprovechando la disminución de la intensidad de la corriente en la proximidad de su paso por cero.

8.3.2 Interruptor en aceite

Este tipo corresponde a los interruptores de pequeño y gran volumen de aceite. Al realizar la separación de los contactos en un baño de aceite, en lugar de aire a la presión atmosférica, la capacidad interruptiva se aumenta grandemente debido a dos razones principales: primero, la rigidez dieléctrica del aceite es mayor que la del aire a la presión atmosférica; segundo, el arco descompone el aceite, generando hidrógeno y este gas es un medio refrigerante superior al aire, con una constante de tiempo de desionización baja.

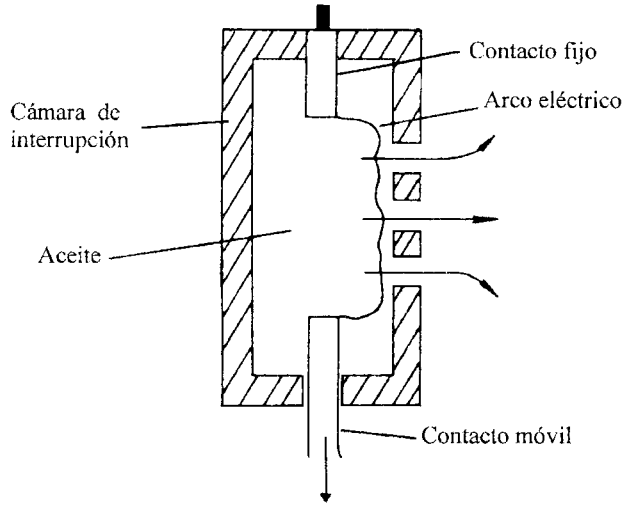


FIGURA 8.6 Representación esquemática de un interruptor en aceite

En los interruptores en aceite, los contactos se rodean de un recipiente pequeño, la cámara de interrupción, provista de algún orificio de salida. El hidrógeno desprendido por el arco y confinado en la cámara de interrupción aumenta de presión, lo que incrementa la rigidez

dieléctrica del gas; además, el gas a presión que atraviesa el arco para salir por los orificios de la cámara de interrupción enfría el arco (véase figura 8.6).

Con este tipo de interruptores se alcanzan capacidades interruptivas de 25 kA eficaces y se han realizado para voltajes hasta de 765 kV usando varias cámaras en serie.

8.3.3 Interruptor en aire comprimido

Como ocurre en general con todos los gases a presión, el aire comprimido posee una rigidez dieléctrica y propiedades térmicas muy superiores al aire a la presión atmosférica. Esto se debe al aumento de la densidad molecular que tiene por efecto multiplicar las colisiones entre partículas y acelerar así los intercambios térmicos y las reacciones de recombinación de partículas cargadas, lo que constituye el proceso de desionización. Esto proporciona constantes de tiempo de desionización reducidas, que permiten realizar la interrupción al pasar la corriente por cero con arcos eléctricos relativamente cortos.

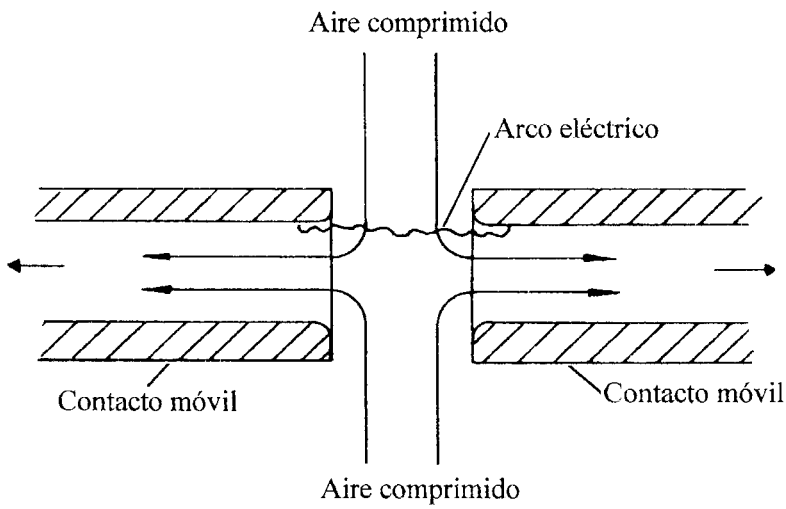


FIGURA 8.7 Representación esquemática de un interruptor neumático

Todos los interruptores de aire comprimido utilizan el flujo de aire a presión a través de toberas y su descarga a la atmósfera. El arco, centrado en la tobera y sometido a la corriente gaseosa, sufre un enfriamiento muy enérgico que contribuye a su desionización, que se facilita por los fenómenos de turbulencia.

Se alcanzan así capacidades interruptivas hasta de 275 kiloamperes eficaces y tiempos de interrupción de un ciclo y se han realizado interruptores de aire comprimido para tensiones de 800 kV y aun superiores, utilizando varias cámaras de interrupción en serie.

En estos interruptores el aire comprimido sirve como dieléctrico, como agente de interrupción y como medio de transmisión del movimiento a las partes móviles del interruptor.

Para que sus cualidades dieléctricas y térmicas no se deterioren, el aire comprimido debe estar desprovisto de humedad. Generalmente, las presiones de utilización son del orden de 25 kg/cm^2 en aparatos para alta tensión.

8.3.4 Interruptor en hexafloruro de azufre

El hexafloruro de azufre (SF_6) es un gas incoloro e inodoro, con una densidad cinco veces mayor que la del aire. Es sumamente estable hasta temperaturas de 500°C y permanece gaseoso, a una presión de 4.5 kg/cm^2, hasta temperaturas inferiores a 40°C bajo cero.

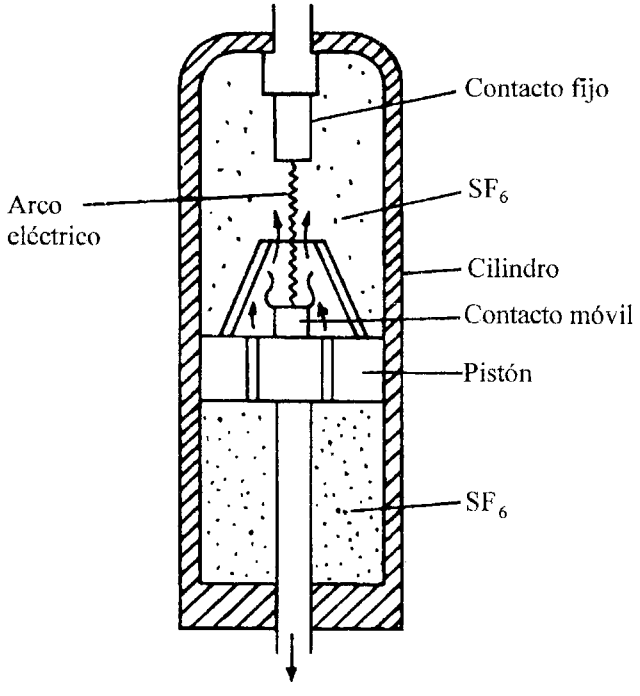


FIGURA 8.7a Representación esquemática de un interruptor de hexafloruro de azufre

Constituye un excelente dieléctrico, alcanzando a una presión de 4.5 kg/cm^2 a 20°C, una rigidez dieléctrica igual a la del aceite y tres veces mayor que la del aire a la misma presión. La presencia de otro gas (por ejemplo aire o nitrógeno) en proporciones del 10 al 20% no reduce prácticamente su tensión disruptiva.

Estas propiedades se deben al gran tamaño de la molécula de SF_6 y a su capacidad de reducir la velocidad de los electrones libres, que el campo eléctrico tiende a acelerar y cuyo desplazamiento constituye el proceso inicial de la descarga.

Las propiedades térmicas del SF_6 son también notables. En general, un arco eléctrico está constituido por un núcleo central de temperatura más elevada y un plasma circundante de temperatura más baja. En el caso del SF_6 el núcleo está constituido esencialmente por electrones, que le confieren su conductibilidad eléctrica y el plasma circundante por moléculas de SF_6 y átomos de azufre y de fluor resultantes de la disociación del hexafloruro de azufre a temperaturas elevadas y por iones de azufre y de fluor.

La ventaja fundamental del SF_6 con respecto a otros gases reside en la mayor conductibilidad eléctrica del núcleo y la menor conductibilidad térmica del plasma. La energía térmica transferida por el plasma al medio circundante es menor y en consecuencia la temperatura del núcleo es más alta, su conductivilidad eléctrica mayor y correlativamente la caída de voltaje en el arco es menor.

A medida que disminuye la intensidad de la corriente al aproximarse a su paso por cero, la temperatura baja y el núcleo, que es la principal porción conductora, desaparece. En el SF_6 el plasma, a esa temperatura reducida, no conduce prácticamente corriente.

Finalmente, cuando aparece el voltaje de recuperación entre los contactos del interruptor el caracter electronegativo del fluor hace que se formen iones negativos de fluor por captura de electrones libres, que se recombinan con iones positivos de SF_6 , evitando así el fenómeno de avalancha de electrones que podría conducir al restablecimiento del arco.

En los interruptores de hexafloruro de azufre el SF_6 desempeña la función de dieléctrico y de medio de interrupción.

Aunque en los primeros tipos de estos aparatos se utilizaba el gas a dos presiones: una más baja para la función de dieléctrico y otra más alta para la de interrupción, actualmente la mayor parte de los aparatos son de una sola presión del orden de 4.5 kg/cm^2 . La diferencia de presión, que provoca el soplo del gas sobre el arco, se obtiene por la compresión del SF_6 en un sistema de pistón y cilindro accionado al mismo tiempo que se separan los contactos.

La cámara que contiene el SF_6 y donde se realiza la interrupción debe ser hermética, de manera que no se tenga ninguna pérdida de gas. Las magníficas cualidades del SF_6 , reducen considerablemente el mantenimiento de los contactos del interruptor.

8.3.5 Interruptor en vacío

En los interruptores en vacío los contactos se separan en una cámara hermética donde se ha hecho el vacío, figura 8.7b.

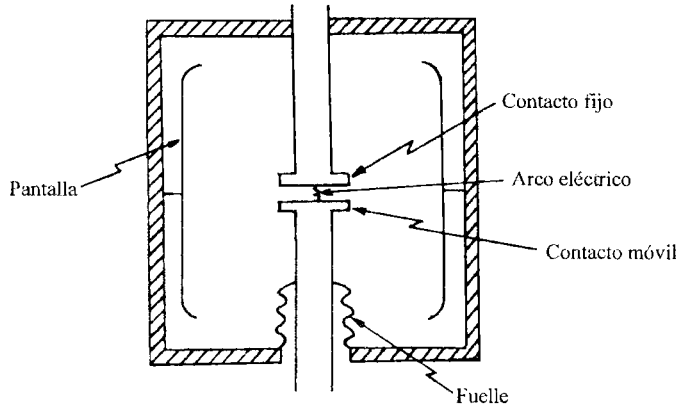


FIGURA 8.7b Corte esquemático de un interruptor en vacío

Las notables cualidades dieléctricas del vacío se deben a que la ausencia de moléculas de gas elimina en principio la posibilidad de ionización. Sin embargo, la imperfección del vacío que puede realmente realizarse y la producción de vapores metálicos en los contactos reduce en la práctica estas cualidades. De todas maneras, en los interruptores en vacío se logra disminuir considerablemente la energía producida por el arco y la distancia que tienen que separarse los contactos para lograr la interrupción.

La formación de un arco eléctrico entre dos contactos que se separan en un vacío del orden de 10^{-6} mm de mercurio, produce una vaporización inevitable de partículas metálicas de los contactos, lo que aumenta la presión hasta valores próximos a la presión atmosférica. Por tanto, inicialmente el arco de un interruptor en vacío es muy semejante al que se produce en los otros tipos de interruptores.

Cuando la intensidad de la corriente decrece al acercarse al paso por cero, la presión del vapor baja rápidamente, debido a la difusión del vapor a las zonas alejadas del arco, donde se condensa sobre pantallas metálicas dispuestas para ese efecto.

Al disminuir la intensidad de la corriente el arco eléctrico, que estaba concentrado en un punto del electrodo con polaridad negativa, se modifica pasando de un estado de descarga concentrada a una descarga difusa, lo que disminuye la producción de vapores metálicos.

Cuando la corriente se anula, la rigidez dieléctrica crece rápidamente. Al aparecer entre los contactos el voltaje de recuperación, e invertirse la polaridad de los electrodos, el electrodo que en el proceso anterior constituía el ánodo, está lo suficientemente frío para que no emita electrones y se mantenga así la interrupción de la corriente.

8.3.6 Interruptor estático

El desarrollo actual de los semiconductores abre la perspectiva de su posible utilización en la interrupción de un circuito de corriente alterna, lo que permitiría eliminar la producción del arco eléctrico en el proceso de interrupción.

En la figura 8.7c se muestra el principio de funcionamiento de un interruptor estático.

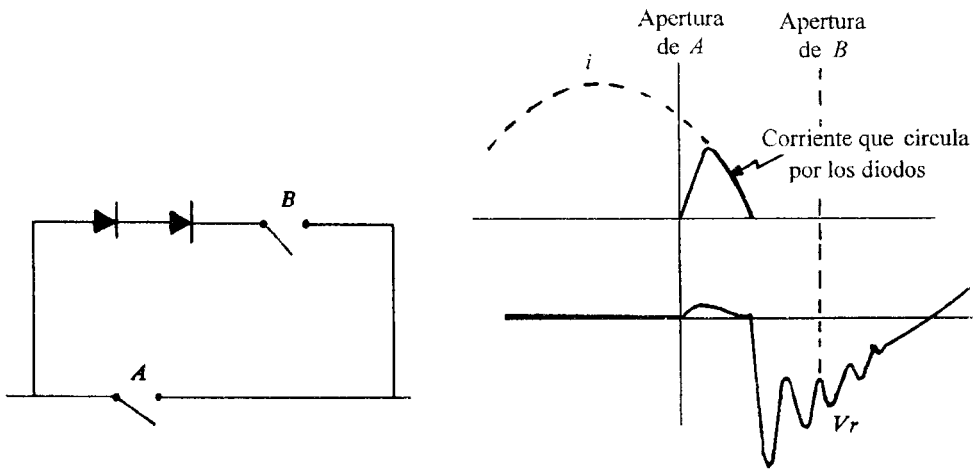


FIGURA 8.7c Principio de funcionamiento del interruptor estático

La disposición del interruptor estático se indica en el diagrama de dicha figura. Los diodos quedan en paralelo con el contacto *A*. Éste abre un poco antes del paso por cero de la onda positiva de la corriente, estando cerrado el contacto *B* y los diodos conducen una corriente de pequeña amplitud hasta el cero de corriente. Al invertirse la polaridad de la corriente, los diodos no conducen, o sea que su resistencia pasa de un valor muy bajo antes del paso por cero a un valor infinito. El interruptor *B* abre inmediatamente después del paso de la corriente por cero para interrumpir definitivamente el circuito, antes de que se invierta la polaridad de la onda del voltaje de recuperación.

La limitación actual de los diodos disponibles es que poseen una inercia térmica muy baja, que les impide soportar sobrecargas importantes, aun de duraciones muy cortas. Sin embargo, el desarrollo de dispositivos de sincronización suficientemente precisos podría reducir las solicitaciones térmicas a un nivel soportable por los diodos.

8.3.7 Comparación de los distintos tipos de interruptores

La gran diversidad de técnicas utilizadas para la interrupción de la corriente alterna y el hecho de que hasta ahora ninguna pueda considerarse superior a las demás, en todos los campos de aplicación, se explica, por una parte, por la complejidad del fenómeno del arco eléctrico, que impide una modelización matemática suficientemente aproximada para predeterminar con precisión su comportamiento, lo que obliga a basar el diseño de los interruptores en la experimentación y la experiencia práctica. Se explica también por las diferentes características de los sistemas eléctricos donde se utilizan.

Sin embargo es posible examinar la situación actual de las diferentes técnicas y hacer una evaluación de sus perspectivas futuras.

Los interruptores en aire a la presión atmosférica tienen el monopolio de las aplicaciones para baja tensión por su simplicidad, duración, facilidad de mantenimiento, seguridad y ausencia de sobrevoltajes. Estas características han propiciado también su utilización en tensiones de distribución primaria hasta 24 kV, siempre que las capacidades interruptivas requeridas no sean mayores de unos 500 MVA.

Los interruptores en aceite, debido a su sencillez de diseño y a la simplicidad y robustez de sus mecanismos a base de muelles, siguen siendo la solución más económica para sistemas de características poco elevadas: voltajes no mayores de 100 kV, corrientes nominales iguales o menores que 1 250 A, capacidad interruptiva máxima de 25 kA eficaces y tiempos de interrupción de 5 ciclos. Sin embargo requieren más mantenimiento que los otros tipos de interruptores y han ido cediendo terreno a otras técnicas, especialmente en sistemas de voltajes, corrientes nominales y capacidades interruptivas elevadas y en sistemas de distribución. El desarrollo de los interruptores en hexafloruro de azufre tiende también a desplazarlos de su actual campo de aplicación.

Los interruptores de aire comprimido permiten alcanzar actualmente características superiores a las de otras técnicas de interrupción (voltajes de 800 kV y superiores, corrientes nominales de 40 000 A, capacidad interruptiva de 275 kA eficaces, tiempos de interrupción de 1 ciclo). Estos interruptores se caracterizan por requerir poco mantenimiento. Sin embargo, el desarrollo de los interruptores de hexafloruro de azufre empieza a desplazarlos en aplicaciones para altas tensiones.

En tensiones medias existen aplicaciones específicas para los interruptores en aire comprimido cuando se requieren grandes capacidades interruptivas, como en el caso de interruptores para grandes generadores.

En las aplicaciones a sistemas de características no muy elevadas, la necesidad de disponer de una alimentación de aire comprimido desprovisto de humedad, encarece y complica la instalación en comparación con otras técnicas.

Los interruptores en hexafloruro de azufre encuentran actualmente su aplicación principal en sistemas de características intermedias: voltajes de 132 kV a 400 kV, corrientes nominales hasta de 4 000 A, capacidades interruptivas hasta 63 kA eficaces y tiempo de interrupción de 2 ciclos. En este tipo de sistemas se imponen por ser más económicos que los de aire comprimido y por tener características técnicas superiores a los de aceite.

Las excelentes características del hexafloruro de azufre, la sencillez y robustez de las cámaras de interrupción y de los mecanismos y mandos, el reducido mantenimiento que requieren, abren a los interruptores de hexafloruro un campo de aplicación cada vez más amplio, no sólo en altas tensiones sino en aplicaciones específicas en tensiones medias. Se trata, sin duda, de la técnica de interrupción que tendrá más desarrollo en el futuro próximo en todos los campos de aplicación y especialmente en combinación con las subestaciones blindadas compactas, aisladas con SF_6.

Los interruptores en vacío, que en principio constituyen una técnica interesante, han tenido un desarrollo lento. Actualmente se aplican generalmente a voltajes de media tensión. Presentan las ventajas de su reducido tamaño y están, por naturaleza, exentos de mantenimiento de los contactos, ya que la cámara está sellada para conservar el vacío y el movimiento del contacto móvil se logra mediante un fuelle metálico.

Su lento desarrollo se atribuye por una parte, a las dificultades tecnológicas asociadas al alto vacío y a la fabricación de los contactos de características adecuadas. El mecanismo debe soportar esfuerzos elevados, para poder evitar el riesgo de que se suelden los contactos.

Por otra parte, este tipo de interruptores puede producir sobrevoltajes elevados por interrupción de la corriente antes de su paso por cero.

El interruptor estático aparece ahora como una posibilidad teórica. Sin embargo, el progreso de los semiconductores y el perfeccionamiento de los mecanismos para sincronizar la apertura con el cero de corriente, podrían hacerlos posibles en el futuro, lográndose en tal caso un interruptor cuyas características podrían predeterminarse: no produciría sobrevoltajes y no requeriría mantenimiento de los contactos.

8.4 Influencia de las características del circuito interrumpido sobre el voltaje de restablecimiento

El voltaje de restablecimiento depende fundamentalmente de las características del circuito interrumpido. Su amplitud y su frecuencia tienen un influencia fundamental en el comportamiento del interruptor.

Podemos caracterizar el voltaje de restablecimiento mediante tres magnitudes:

1. Amplitud de la onda fundamental de voltaje.
2. La frecuencia propia o natural f_0 de la oscilación libre del circuito LC.
3. La amplitud de la oscilación natural que podemos caracterizar mediante un factor S definido como el cociente del valor de cresta del voltaje de restablecimiento y el valor de cresta de la onda fundamental.

Examinemos rápidamente estos tres factores

1. Amplitud de la onda fundamental

Depende del tipo de falla y del estado del neutro, ya sea que esté aislado, conectado sólidamente a tierra o conectado a través de una impedancia.

2. Factor de amplitud del voltaje de restablecimiento

La amplitud del voltaje de restablecimiento puede expresarse por la expresión

$$V_R = SE\sqrt{2}$$

donde

S factor de amplitud
E valor eficaz de la onda fundamental

Teóricamente S puede alcanzar el valor de 2; en la práctica no suele exceder de 1.5, debido al amortiguamiento de la oscilación por la presencia de resistencia en el circuito.

3. Frecuencia natural

La frecuencia natural de la oscilación varía mucho según los tipos de circuitos. Es más alta en circuitos de voltajes bajos, pudiendo alcanzar valores del orden de 3 000 ciclos por segundo y más baja en circuitos de voltajes altos, pudiendo tener en este segundo caso valores del orden de 400 ciclos por segundo.

La frecuencia natural del sistema determina la velocidad de recuperación del voltaje en el momento que se interrumpe el arco. Esta velocidad de recuperación, que es un parámetro muy importante en el funcionamiento de ciertos tipos de interruptores, puede caracterizarse por la velocidad media de restablecimiento del voltaje o sea el voltaje máximo $SE\sqrt{2}$ dividido por el tiempo $1/2f_0$ que corresponde a medio ciclo:

$$\frac{dv}{dt} = 2\,SEf_0\sqrt{2} \text{ en kV máximos}/\mu\text{s} \tag{8.1}$$

8.5 Curvas de regeneración dieléctrica

8.5.1 Influencia de la frecuencia propia o natural en la capacidad de interrupción

Vamos a referirnos ahora únicamente a los dos tipos de interruptores que se usan en los circuitos de alta tensión: interruptores en aceite e interruptores neumáticos.

En los interruptores en aceite la curva de regeneración crece muy rápidamente a partir de la punta de extinción hasta alcanzar un valor que depende de la separación entre los contactos (véase figura 8.8). A cada paso de la corriente por cero se produce un intento de interrupción seguido de un restablecimiento del arco. La apertura definitiva se produce cuando la apertura de los contactos es suficiente para que la característica de restablecimiento quede por encima del valor de cresta máximo del voltaje de restablecimiento. Generalmente esto ocurre después de dos o tres reigniciones del arco.

En los interruptores neumáticos la curva de restablecimiento crece primero lentamente, después rápidamente hasta alcanzar su valor máximo (véase figura 8.9). Esta forma de la curva se explica en la siguiente forma: en los primeros microsegundos después de la extinción del arco, el soplado de gas adelgaza la parte central de la columna de gas ionizada y aún conductora y la rigidez dieléctrica aumenta lentamente. Después, esta columna se rompe y se disgrega arrastrada por el gas; la rigidez dieléctrica aumenta rápidamente.

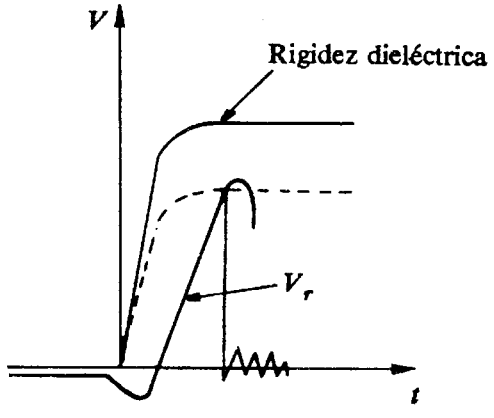


FIGURA 8.8 Curva de regeneración de la rigidez dieléctrica de un interruptor en aceite

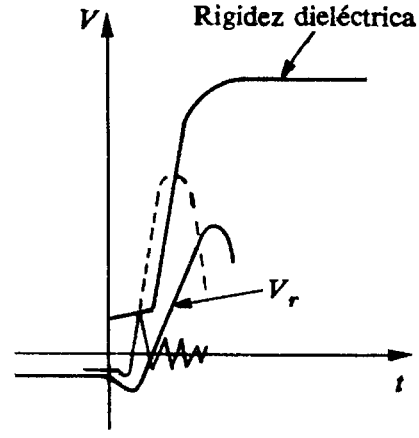


FIGURA 8.9 Curva de regeneración de la rigidez dieléctrica de un interruptor neumático

La interrupción se realiza sin ninguna reignición del arco.

Como se ve por lo anterior los interruptores en aceite son prácticamente insensibles a la frecuencia natural del circuito. En cambio, para que la interrupción pueda verificarse es necesario que la distancia entre contactos alcance un valor suficientemente grande y la interrupción se logra después de varias reigniciones del arco.

Los interruptores neumáticos son, en cambio, muy sensibles a la frecuencia natural del sistema.

La frecuencia natural varía según el punto en que se produce el corto circuito, como vamos a ver a continuación. Por tanto, para seleccionar un interruptor no es suficiente con dar el valor de la potencia del cortocircuito máximo que el interruptor tendrá que interrumpir, sino que es necesario además especificar el factor de amplitud del voltaje de restablecimiento y la velocidad de restablecimiento del voltaje.

$$\frac{dv}{dt} = 2\ SEf_0\sqrt{2}$$

En los interruptores en aceite que dependen de los gases desprendidos por el arco para la interrupción, cada reignición produce la energía necesaria para intentar una nueva interrupción al siguiente paso de la corriente por cero.

En los interruptores neumáticos que dependen de una energía exterior para la interrupción, ésta se realiza sin reignición. Si se produce una reignición cuando el gas a presión se ha descargado el interruptor no puede cortar el arco.

8.5.2 Cortocircuito kilométrico o falla kilométrica

Consideremos una subestación alimentada por una planta generadora y de la que salen varias líneas de transmisión (véase figura 8.10).

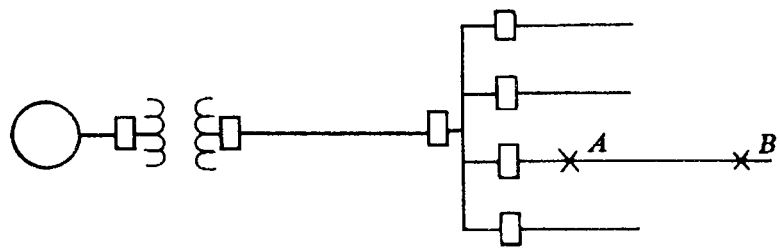


FIGURA 8.10 Ilustración de un caso de falla kilométrica

Si se produce un cortocircuito en *A* la intensidad de la corriente de cortocircuito que tiene que cortar el interruptor de la línea será máxima. Podemos representar el circuito en esas condiciones por un diagrama como el de la figura 8.3.

Si el cortocircuito se produce en *B*, a cierta distancia de la subestación, el diagrama representativo será como se indica en la figura 8.11.

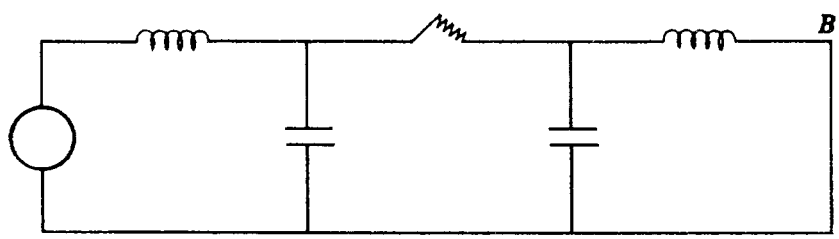


FIGURA 8.11 Circuito equivalente del sistema de la figura 8.10 con una falla trifásica en *B*

Al interrumpirse el arco, en el interruptor se producirá una oscilación del voltaje del lado del generador y otra del lado de la línea. La diferencia de potencial entre los contactos del interruptor está dada por la diferencia en cada instante entre esos dos voltajes.

Las oscilaciones de voltaje del lado de la línea son de frecuencia elevada y dependen de la distancia a la que se produzca el cortocircuito y de la propagación de las ondas en la línea (véase figura 8.12).

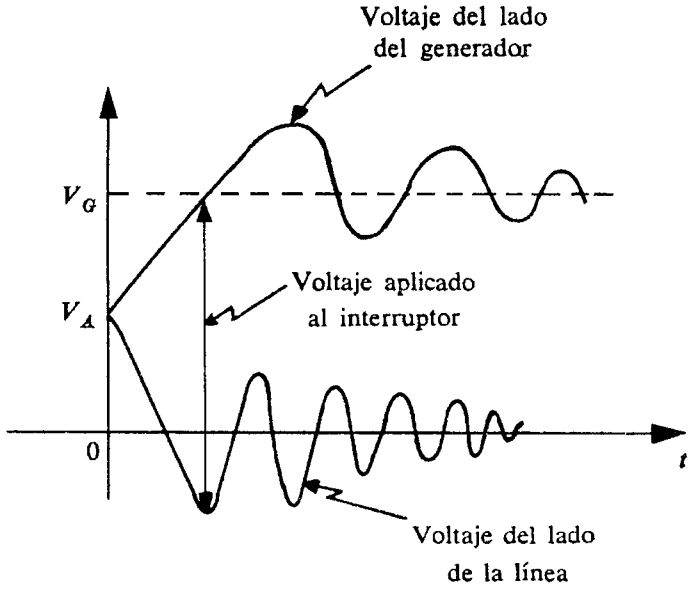


FIGURA 8.12 Voltaje aplicado al interruptor para el caso de una falla kilométrica

Hay un punto en la línea que generalmente está a una distancia del orden de un kilómetro, que produce las condiciones más desfavorables, debido a un aumento muy rápido del voltaje de recuperación. Este tipo de falla afecta poco a los interruptores en aceite, pero puede imponer condiciones muy severas a los interruptores neumáticos. Si el voltaje de restablecimiento aumenta con suficiente rapidez como para cortar la curva de restablecimiento de la rigidez dieléctrica, la interrupción no se realizará.

8.5.3 Cortocircuito evolutivo

Hay, en cambio, otro tipo de falla a la que el interruptor neumático es prácticamente insensible y que impone a los interruptores en aceite las condiciones más difíciles.

Supongamos que un interruptor desconecta una pequeña carga inductiva o capacitiva, por ejemplo, un transformador o una línea en vacío. Al interrumpirse el arco se produce una oscilación de voltaje. Si este sobrevoltaje es suficiente para causar una falla de aislamiento en el sistema, por ejemplo, el flameo de unos explosores, se produciría un cortocircuito a tierra. Antes de la falla de aislamiento, el circuito es recorrido por una débil corriente inductiva o

capacitiva. Después de la falla el circuito es recorrido por la corriente de cortocircuito. Así, el interruptor, que había iniciado la interrupción de una corriente poco intensa, tiene que interrumpir una corriente de gran intensidad.

Este fenómeno no presenta ninguna dificultad para los interruptores en los que el fluido extintor es independiente de la intensidad de corriente que circula por el arco; tienen la propiedad de cortar en cualquier momento durante la operación de apertura, una corriente de cualquier intensidad. Por otra parte, cualquiera que sea la corriente que se interrumpa, la longitud del arco en este tipo de interruptores es pequeña.

Por el contrario, en los interruptores en aceite el problema es distinto, ya que es la presión del gas engendrado por el propio arco la que provoca su extinción. Si el cortocircuito se produce antes de que los contactos hayan iniciado su separación, la presión producida por el arco será suficiente para apagarlo antes de que alcance una longitud excesiva y antes de que se produzca un desprendimiento de gas demasiado grande.

En cambio, cuando se interrumpe una corriente de poca intensidad la generación de gas es pequeña y el arco alcanzará una longitud relativamente grande antes de que se realice la interrupción definitiva. Si en estas condiciones se produce un cortocircuito evolutivo, los contactos estarán separados una distancia relativamente grande y el arco ya no estará alimentado por una corriente débil sino por la corriente de cortocircuito.

En esas condiciones, la generación de gas será tan importante que podrá causar la explosión de la cámara del interruptor si ésta no ha sido diseñada para soportar esas presiones.

8.5.4 Desconexión de líneas en vacío

Una línea en vacío constituye un circuito preponderantemente capacitivo. Podemos representar su interrupción por el circuito simplificado de la figura 8.13a.

La corriente capacitiva de la línea que se va a interrumpir es de poca intensidad y está adelantada prácticamente 90° con respecto al voltaje, de manera que cuando la corriente pasa por cero el voltaje tiene su valor máximo (véase figura 8.13b).

La capacitancia de la línea causa que al extinguirse el arco la línea quede cargada a este voltaje máximo. El voltaje del sistema, del otro lado del interruptor, sigue variando en forma sinusoidal de manera que al cabo de un semiciclo la diferencia de voltaje aplicada entre los contactos del interruptor llegará a valer $2V\sqrt{2}$ y este aumento del voltaje aplicado entre los contactos puede exceder la rigidez dieléctrica del medio y producir, por ejemplo en el instante A, una reignición.

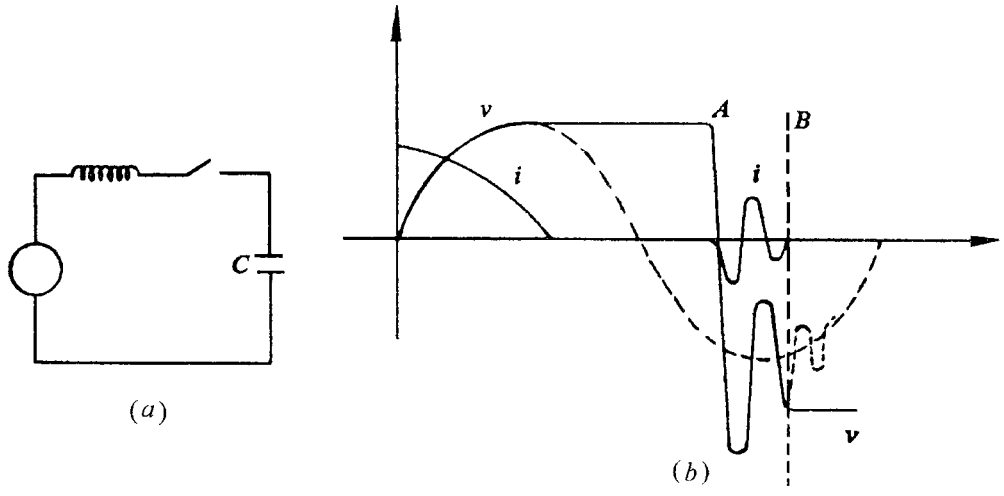


FIGURA 8.13 Interrupción de un circuito capacitivo

El arco vuelve a establecerse y la energía de esta carga capacitiva se descarga sobre el sistema produciendo una oscilación de voltaje y de corriente de alta frecuencia, determinada por la capacitancia de la línea y la inductancia del sistema. La corriente puede interrumpirse en uno de los pasos por cero, por ejemplo, en el instante *B* y la línea queda entonces cargada al voltaje que existía en ese momento, que es más elevado que el precedente. Este fenómeno puede repetirse varias veces y causar sobrevoltajes muy elevados.

En los interruptores neumáticos, en los que la energía que se utiliza en la interrupción es independiente de la intensidad del arco, la débil corriente capacitiva se interrumpe fácilmente sin que se produzcan sobrevoltajes importantes.

En cambio, en los interruptores en aceite, en que la energía que se utiliza en la interrupción sí depende de la intensidad del arco, se producen varias reigniciones que pueden causar sobrevoltajes elevados.

8.5.5 Desconexión de transformadores en vacío

En este caso, la corriente que se interrumpe es una fracción muy pequeña de la corriente normal y como el circuito es predominantemente inductivo, la corriente está atrasada 90° con respecto al voltaje.

El arco que se forma es inestable y puede ser interrumpido antes del paso por cero de la corriente, especialmente en los interruptores neumáticos en los que la energía que se emplea en la interrupción es independiente de la energía producida por el arco.

Podemos representar esa condición con el siguiente circuito equivalente (véase figura 8.14).

La energía electromagnética almacenada en el transformador es $1/2\, L\, i^2$ siendo i el valor de la corriente en el momento de interrumpirse el arco. Esta energía, al dejar de circular la corriente, se transforma en energía electrostática: $1/2\, C\, V^2$, que se almacena en el condensador que representa la capacidad del sistema.

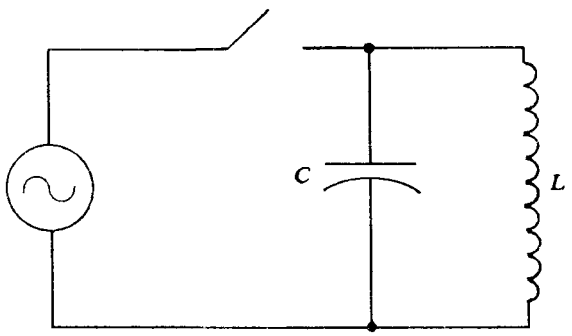


FIGURA 8.14 Interrupción de un circuito inductivo

Esta transformación produce una oscilación del voltaje con una frecuencia

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

y cuyo valor máximo es

$$V_{máx} = i\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Con los interruptores en aceite, en los que la energía que se emplea en apagar el arco es proporcional a la intensidad del mismo, la interrupción de la corriente ocurre a un valor próximo a cero.

En el caso de que se produzca un sobrevoltaje de cierta magnitud se producirá una o más reigniciones del arco, que ayuda a descargar la energía almacenada y a limitar los sobrevoltajes.

En cambio, los interruptores neumáticos pueden producir sobrevoltajes elevados si no se toman las precauciones necesarias en su diseño.

8.5.6 Recierre de líneas largas

Los estudios realizados en analizadores de transitorios, o sea, en modelos reducidos donde se reproducen, a escala, los transitorios que se desean estudiar, han mostrado que la condición que produce sobrevoltajes más altos en las líneas de muy alta tensión es el recierre rápido de interruptores, volviendo a conectar líneas que quedaron con una carga eléctrica al desconectarse. Estos sobrevoltajes pueden alcanzar valores del orden de tres veces y media el voltaje normal, si no se toman medidas para limitarlos.

Un método eficaz para disminuir estos sobrevoltajes es utilizar resistencias que se intercalen en el circuito durante la apertura y el cierre de los interruptores.

8.6 Selección de los interruptores

Para seleccionar un interruptor de corriente alterna de alta tensión (más de 1 000 volts) es necesario especificar las siguientes características:

1. Grado de protección contra los agentes externos. Esto incluye, principalmente, el especificar si el interruptor es para instalación interior o a la intemperie.
2. Número de polos (unipolar o multipolar). Para considerar a un interruptor como multipolar es necesario que la operación de los distintos polos sea prácticamente simultánea.
3. Corriente nominal. Se refiere a la corriente que puede circular permanentemente sin que se exceda la temperatura máxima aceptable en las partes conductoras del interruptor.
4. Voltajes nominales y nivel de aislamiento. Se deben especificar un voltaje nominal máximo y un voltaje nominal mínimo, correspondientes, respectivamente, al valor máximo y al valor normal del voltaje entre hilos del circuito donde se va a instalar el interruptor.
5. Frecuencia (en ciclos por segundo) del sistema donde se va a instalar el interruptor.
6. Capacidades interruptivas nominales.
7. Capacidades de cierre nominales.
8. Sobrecorrientes admisibles durante un cortocircuito.
9. Mecanismo de operación. Debe especificarse el tipo del mecanismo de operación tanto para el cierre como para la apertura. Los mecanismos para el cierre pueden ser: de acumulación de energía (por ejemplo, mediante un resorte); eléctricos (solenoide o motor eléctrico); de aire comprimido; mediante un líquido a presión. El interruptor en posición de cerrado debe tener acumulada una energía suficiente para realizar la apertura sin que sea necesario suministrarle una energía exterior; para abrir el interruptor, esta energía se libera mediante un dispositivo actuado mecánicamente o eléctricamente.

10. Tiempo de apertura. Es el intervalo de tiempo comprendido entre el instante de aplicación de la fuente de energía auxiliar al dispositivo de apertura del interruptor, estando el interruptor cerrado, y el instante en que se inicia la separación de los contactos de interrupción.
11. Tiempo de interrupción. Es el intervalo de tiempo comprendido entre el instante de aplicación de la fuente de energía auxiliar al dispositivo de apertura del interruptor, estando el interruptor cerrado y el instante de extinción final del arco eléctrico en todos los polos del interruptor.
12. Tiempo de cierre. Es el intervalo de tiempo comprendido entre el instante de aplicación de la fuente de energía empleada para el cierre, estando abierto el interruptor, y el instante en que los contactos que producen el cierre del circuito empiezan a tocarse.
13. Ciclo de operación. Es la secuencia de aperturas y cierres que el interruptor debe poder realizar a su capacidad interruptiva nominal.
14. Pendiente máxima del voltaje transitorio de recuperación con la que el interruptor puede operar correctamente.

A continuación se estudiarán con más detenimiento los puntos 6, 7 y 8

8.6.1 Circuito normalizado para determinar las características de los interruptores

De acuerdo con la ecuación 7.26 la corriente de cortocircuito alcanza su valor máximo para $\theta = 0$, o sea cuando el cortocircuito se establece en el momento en que el voltaje v es igual a cero. En este caso la ecuación 7.26 se reduce a la siguiente expresión:

$$i = \frac{-E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \left[\operatorname{sen}\left(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \right) + \operatorname{sen}\left(\tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \right) \epsilon^{-\frac{R}{L} t} \right] \qquad (8.2)$$

El valor inicial de la componente de corriente continua (para $t = 0$) es de la misma magnitud y de sentido contrario que el valor inicial de la componente de corriente alterna simétrica.

La Comisión Electrotécnica Internacional ha propuesto un circuito normalizado de prueba para los interruptores en el cual se verifique que

$$\frac{\omega L}{R} = 14.3 \therefore \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} = 86°$$

Para este circuito normalizado, la corriente máxima de cortocircuito tiene las características indicadas en la figura 8.15.

En este circuito no se toma en cuenta el amortiguamiento de la componente de corriente alterna. Este amortiguamiento puede variar mucho depeniendo en qué punto del sistema se produzca el cortocircuito. Si se produce cerca del generador, la impedancia del circuito está constituida principalmente por la reactancia interna del generador, que varía considerablemente durante el cortocircuito. Si se produce en un punto del sistema alejado del o de los generadores, la impedancia del circuito estará constituida principalmente por la impedancia de las líneas y los transformadores y la variación de la impedancia total durante el cortocircuito resulta despreciable.

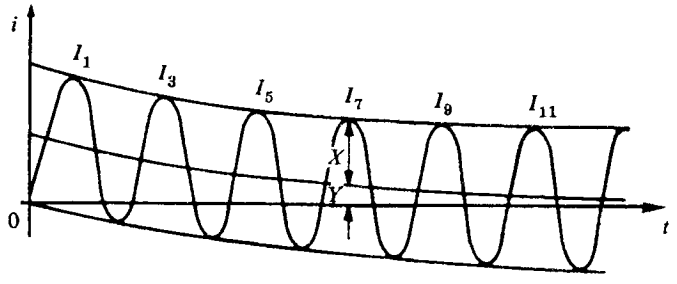


FIGURA 8.15 Onda de corriente asimétrica normalizada

Valores de las crestas positivas de la onda asimétrica en función del valor de cresta de la onda simétrica:

$$I_1 = 1.80\, I$$
$$I_3 = 1.51\, I$$
$$I_5 = 1.33\, I$$
$$I_7 = 1.21\, I$$
$$I_9 = 1.13\, I$$
$$I_{11} = 1.09\, I$$

En la figura 8.15 puede apreciarse que al cabo de tres ciclos y medio (70 milisegundos para un sistema de 50 ciclos por segundo) la relación entre el valor de la componente continua Y y el valor de cresta de la componente alterna simétrica es prácticamente igual a

$$\frac{Y}{X} \times 100 = 20\%$$

8.6.2 Capacidad interruptiva

La capacidad interruptiva de un interruptor se define como la máxima intensidad de corriente, medida en el instante en que se separan los contactos, que el interruptor puede cortar con un

voltaje de recuperación de frecuencia fundamental determinado. El voltaje de recuperación es el valor eficaz de la onda fundamental, a la frecuencia del sistema, del voltaje entre fases que reaparece en el circuito, después que se han extinguido los arcos en todos los polos del interruptor.

De acuerdo con las reglas de la Comisión Electrotécnica Internacional la capacidad interruptiva queda definida por dos valores.

a) La capacidad interruptiva simétrica, expresada por el valor eficaz de la componente de corriente alterna de la corriente total interrumpida por el interruptor.

En la figura 8.16, I_{ca} representa el valor de cresta de la componente de corriente alterna. Por tanto la capacidad interruptiva simétrica está dada por

$$I_s = \frac{I_{ca}}{\sqrt{2}} \quad \text{A (valor eficaz)}$$

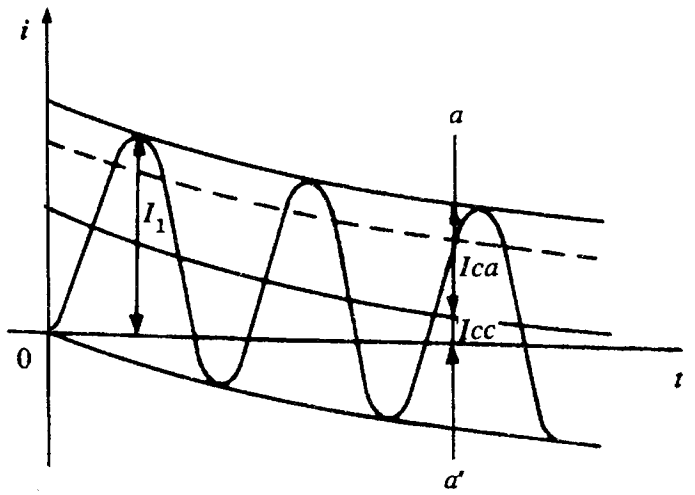


FIGURA 8.16 Capacidad interruptiva simétrica, asimétrica y de cierre

b) La capacidad interruptiva asimétrica o total, expresada por el valor eficaz de la corriente total interrumpida por el interruptor.

En la figura 8.16, I_{cc} representa el valor de la componente de corriente continua en el instante de la separación de los contactos. Por tanto, la capacidad interruptiva asimétrica está dada por

$$I_{as} = \sqrt{\left(\frac{I_{ca}}{\sqrt{2}}\right)^2 + I_{cc}^2} \quad \text{A (valor eficaz)} \tag{8.3}$$

La componente de corriente continua se considera despreciable cuando su valor es igual o menor que el 20% del valor de cresta de la componente simétrica de corriente alterna. Por tanto, de acuerdo con la gráfica de la figura 8.15, para interruptores cuyo tiempo de apertura es de 3 ciclos o mayor, se especifica únicamente la capacidad interruptiva simétrica. En efecto, para determinar el tiempo que transcurre desde que se establece el cortocircuito hasta que se separan los contactos del interruptor, hay que sumarle al tiempo propio de apertura del interruptor medio ciclo correspondientes al tiempo de operación de los relevadores de protección; en la gráfica de la figura 8.15 puede verse que para un tiempo de 3 + 0.5 = 3.5 ciclo, la compnente de corriente continua se ha reducido al 20% del valor de cresta de la componente de corriente alterna simétrica.

Partiendo del circuito de prueba normalizado por la CEI, pueden establecerse los siguientes valores de la relación entre la capacidad interruptiva asimétrica y simétrica en función del tiempo de apertura de los interruptores, como se muestra en la tabla 8.1

TABLA 8.1 Relación entre la capacidad asimétrica y simétrica

$\frac{I_{as}}{I_s}$	Tiempo de apertura en ciclos	Tiempo nominal de interrupción en ciclos
1.50	0	
1.35	0.5	2
1.23	1	3
1.15	1.5	
1.10	2	5
1.05	2.5	
1.02	3	
1.00	3.5	8

La capacidad interruptiva puede expresarse también en megavolts-amperes (MVA).

Para un interruptor instalado en un circuito trifásico la capacidad interruptiva trifásica (simétrica o asimétrica) es igual ala capacidad interruptiva en amperes (simétrica o asimétrica) multiplicada por el voltaje de recuperación de frecuencia fundamental correspondiente y por $\sqrt{3}$.

$$S_s = \sqrt{3} V_R I_s \tag{8.4}$$

$$S_{as} = \sqrt{3} V_R I_{as} \tag{8.5}$$

El voltaje de recuperación de frecuencia fundamental V_R es igual a

$$V_R = \sqrt{3}\,\frac{1}{3}\left(\frac{V_a}{2\sqrt{2}} + \frac{V_b}{2\sqrt{2}} + \frac{V_c}{2\sqrt{2}}\right) \tag{8.6}$$

donde V_a, V_b, V_c son los valores indicados en la figura 8.17, medidos en el ciclo consecutivo a la extinción de los arcos eléctricos en todos los polos.

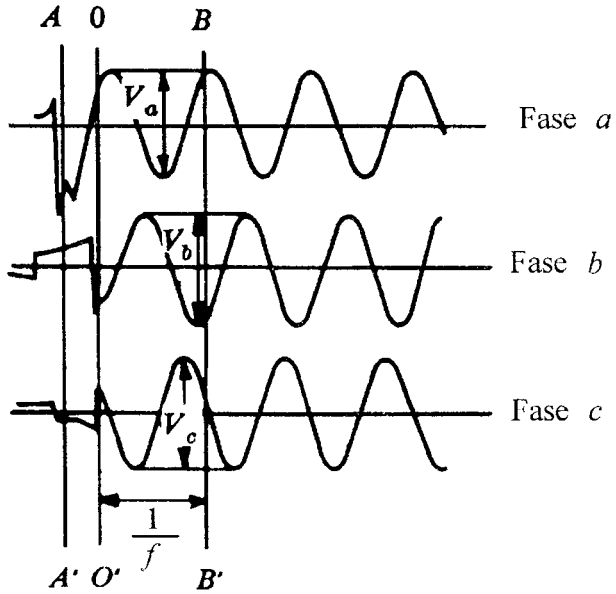
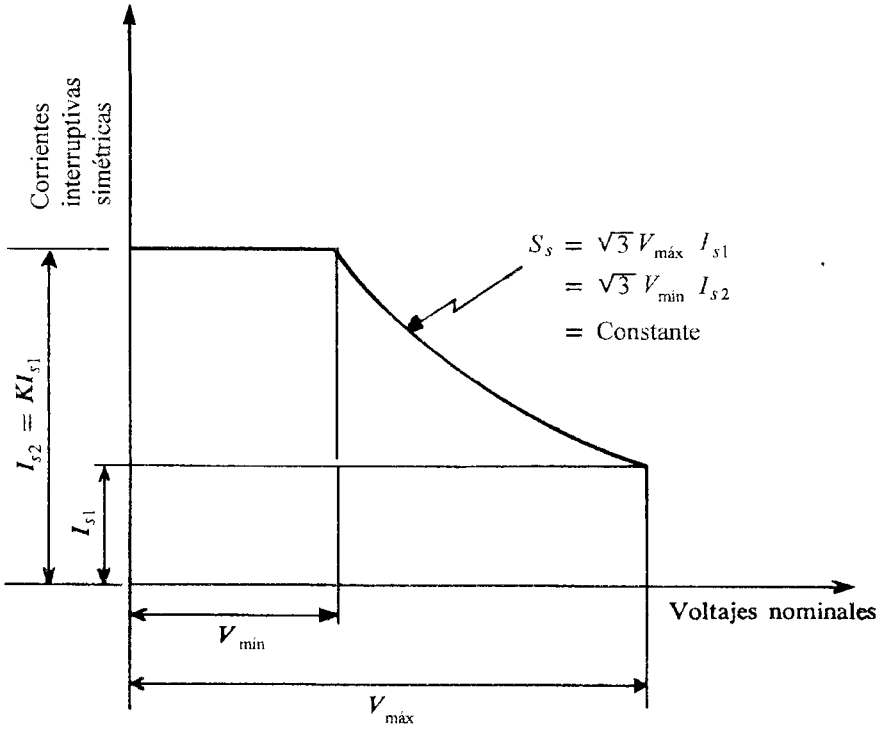


FIGURA 8.17 Voltajes de recuperación de frecuencia fundamental

La capacidad interruptiva de un interruptor, expresada en amperes, es inversamente proporcional al voltaje de recuperación de frecuencia fundamental, para valores de éste comprendidos entre el voltaje nominal máximo y el voltaje nominal mínimo del interruptor. Por tanto, de acuerdo con la ecuación 8.4 u 8.5, la capacidad interruptiva, en MVA, es constante para el rango de valores del voltaje de recuperación señalado (véase la figura 8.17a).

Para voltajes de recuperación inferiores al voltaje nominal mínimo del interruptor, la capacidad interruptiva, expresada en amperes, es constante e igual a la correspondiente al voltaje nominal mínimo.

Para definir en forma completa la capacidad interruptiva de un interruptor se especifica su capacidad interruptiva nominal simétrica en MVA, para voltajes de recuperación comprendidos entre los voltajes nominales máximo y mínimo del interruptor y dos valores de la capacidad interruptiva nominal simétrica en amperes (valor eficaz).



$$\frac{\text{Voltaje nominal máximo}}{\text{Voltaje nominal mínimo}} = \frac{V_{máx}}{V_{mín}} = K$$

FIGURA 8.17a Capacidades interruptivas simétricas de un interruptor en función de los voltajes nominales

1. El correspondiente a un voltaje de recuperación igual al voltaje nominal máximo del interruptor

$$I_{s1} = \frac{S_s}{V_{máx}\sqrt{3}} \tag{8.7}$$

2. El correspondiente a un voltaje de recuperación igual al voltaje nominal mínimo del interruptor

$$I_{s2} = \frac{S_s}{V_{mín}\sqrt{3}} \tag{8.8}$$

8.6.3 Capacidad de cierre o de conexión

La capacidad de cierre o de conexión de un interruptor se define como la máxima intensidad de corriente que el interruptor puede establecer con un voltaje dado.

El caso más severo para el interruptor se produce cuando este cierre contra un cortocircuito en el instante en que el voltaje pasa por cero, de manera que la corriente total de cortocircuito alcanza su valor máximo, como se muestra en la figura 8.16. La capacidad de cierre está dada por el valor de la primera cresta de la onda de corriente I_1.

En el circuito de prueba normalizado por la CEI, la primera cresta de la onda de corriente puede alcanzar un máximo de 1.8 veces el valor de cresta I_{ca} de corriente simétrica. Recordando que la capacidad interruptiva simétrica en amperes (valor eficaz) está dada por

$$I_s = \frac{I_{ca}}{\sqrt{2}}$$

se tiene que la capacidad de cierre en amperes (valor de cresta) I_1 es igual a

$$I_1 = 1.8\sqrt{2}\, I_s$$
$$I = 2.55\, I_s \qquad (8.9)$$

Como se dijo antes, la capacidad de cierre se establece para un voltaje entre fases determinado existente inmediatamente antes del cierre del interruptor.

Para cada interruptor se especifican dos valores nominales de capacidad de cierre, correspondientes respectivamente al voltaje nominal máximo y al voltaje nominal mínimo del interruptor. Por tanto, cada capacidad de cierre nominal expresada en amperes (valor de cresta) es igual a 2.55 veces la capacidad interruptiva simética nominal correspondiente, expresada en amperes (valor eficaz).

De lo anterior resulta que la capacidad de conexión expresada en amperes, es inversamente proporcinal al voltaje entre líneas existente inmediatamente antes del cierre, para valores comprendidos entre los voltajes nominales máximo o mínimo del interruptor.

Para voltajes inferiores al voltaje nominal mínimo del interruptor, la capacidad de conexión, expresada en amperes, es constante e igual a la correspondiente al voltaje nominal mínimo.

8.6.4 Sobrecorrientes admisibles durante un cortocircuito

Durante un cortocircuito, las partes conductoras de un interruptor pueden ser recorridas, durante un tiempo limitado, por sobrecorrientes importantes, las cuales desaparecerán al operar la protección automática y desconectar la falla abriendo los interruptores correspondientes.

Las sobrecorrientes que un interruptor puede soportar, en la posición de cerrado, durante un cortocircuito, quedan definidas por dos valores

a) El valor eficaz I_e de la corriente de cortocircuito que el interruptor puede soportar durante un segundo, a la frecuencia nominal.
b) La amplitud máxima i_m de la corriente de cortocircuito que el interruptor puede soportar.

El valor eficaz de la corriente que el interruptor puede soportar durante un segundo es igual a su capacidad interruptiva simétrica, expresada en amperes (valor eficaz), correspondiente a un voltaje de recuperación igual al voltaje nominal mínimo del interruptor.

La amplitud máxima de la corriente que el interruptor puede soportar durante un cortocircuito es igual a su capacidad de cierre expresada en amperes (valor de cresta), correspondiente a un voltaje antes del cierre igual al voltaje nominal mínimo del interruptor.

El oscilograma de la figura 8.18 muestra la forma de onda que puede presentar la corriente que circula por el interruptor durante un cortocircuito.

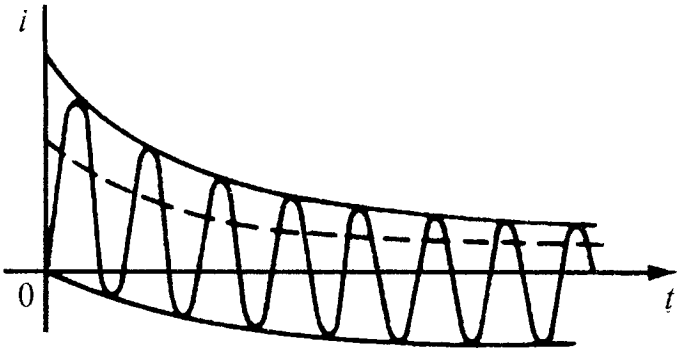


FIGURA 8.18 Oscilograma de una corriente de cortocircuito

El valor eficaz de la corriente durante el tiempo τ está dado por

$$I_e = \sqrt{\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} i^2 dt} \qquad (8.10)$$

8.6.5 Fusibles

En los sistemas de distribución resultaría excesivamente costoso realizar las funciones de protección contra las sobrecorrientes exclusivamente mediante interruptores y por esta razón se usan extensamente los fusibles, que son dispositivos sencillos y económicos, pero menos versátiles que los interruptores.

Existen dos tipos básicos de fusibles para alta tensión: los de expulsión y los limitadores de corriente.

Los fusibles de expulsión consisten en un tubo de fibra en cuyo interior se coloca un elemento fusible de corta longitud, conectado a los dos extremos del portafusible por un conductor apropiado. El arco producido al fundirse el fusible causa el desprendimiento de gases en el material próximo, los cuales, confinados en el tubo de fibra, constituyen un medio turbulento a presión que contribuye a desionizar el medio en el que se produce el arco, una vez que éste se extingue al pasar por cero la corriente, permitiendo así que la rigidez dieléctrica se reconstituya rápidamente y pueda soportarse el voltaje de recuperación. En la figura 8.19 se muestran las gráficas de la corriente y el voltaje en función del tiempo que caracterizan la operación de un fusible de expulsión.

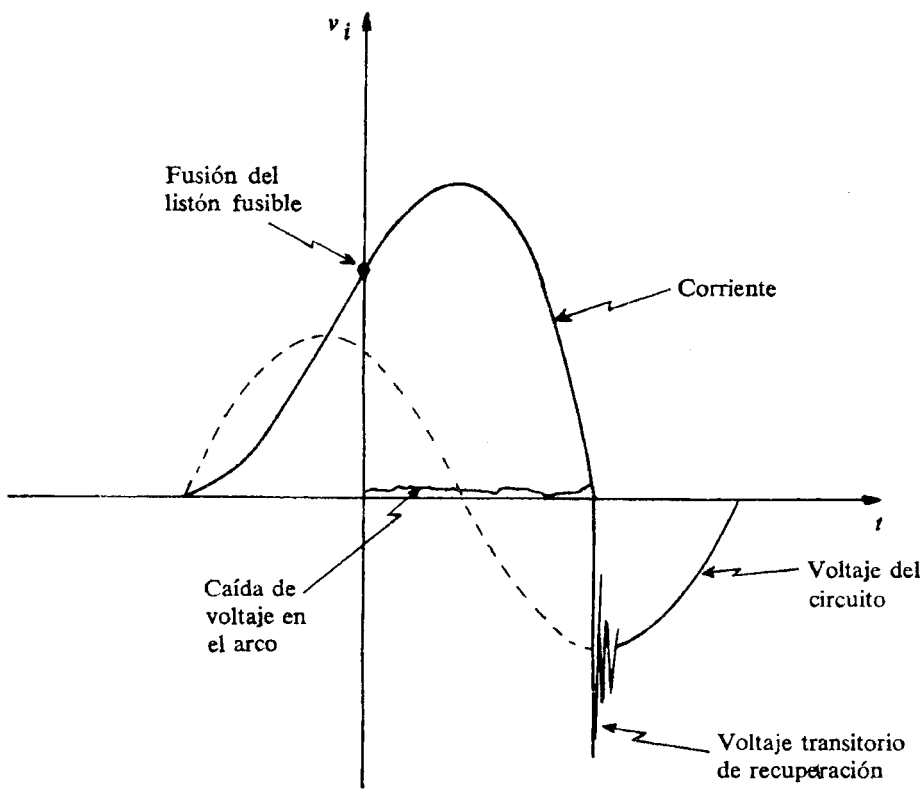


FIGURA 8.19 Operación de fusible de expulsión

Los fusibles limitadores de corriente están constituidos por un elemento fusible muy largo, rodeado de arena de sílice, todo ello confinado en un tubo de vidrio o de material cerámico. Cuando la corriente que circula por el fusible alcanza un valor suficientemente alto el fusible se funde simultáneamente en toda su longitud, produciéndose una rápida elevación de presión. El arco eléctrico muy largo introduce una resistencia elevada en el circuito en un tiempo muy corto (décimas de milisegundo), lo que produce una gran caída de voltaje en el arco, que limita el aumento de la magnitud de la corriente; la resistencia del arco modifica el factor de potencia del circuito, que alcanza un valor próximo a la unidad y la corriente pasa por cero casi al mismo tiempo que el voltaje, por lo que el voltaje transitorio de recuperación, que aparece después de la interrupción de corriente, es muy pequeño. En la figura 8.20 se representa la operación de un fusible limitador de corriente.

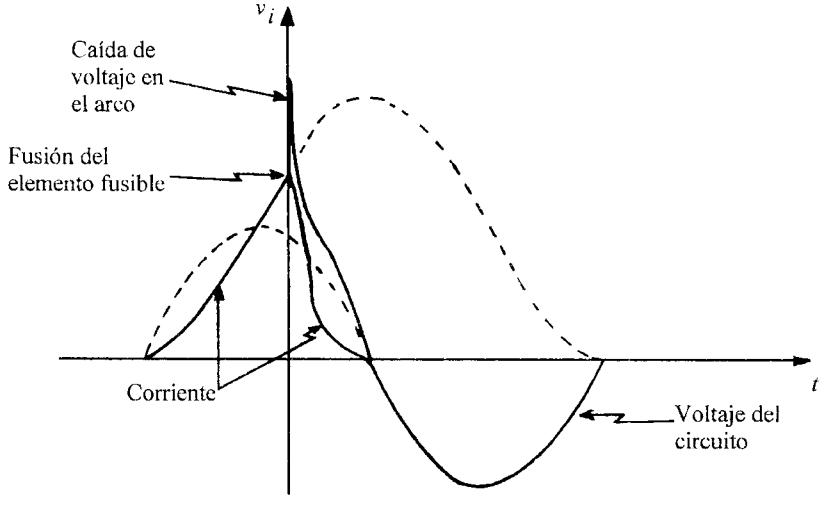


FIGURA 8.20 Operación de un fusible limitador de corriente

EJEMPLO 8.1

Se tienen dos unidades generadoras que alimentan una carga a través de un sistema de transmisión con voltaje nominal de 115 kV entre líneas, como se muestra en la figura 8.21

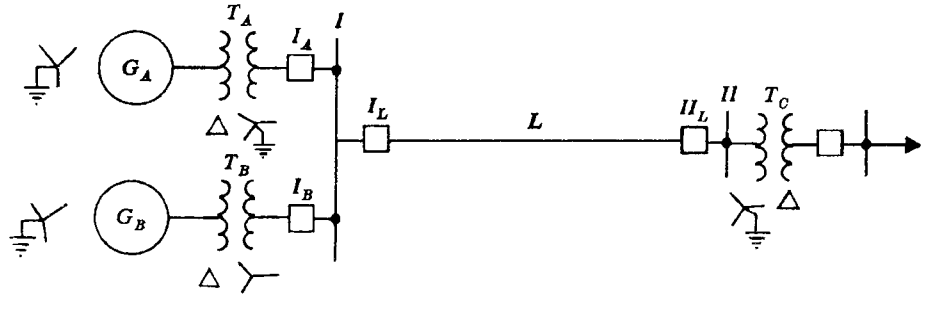


FIGURA 8.21 Diagrama unifilar

Los datos de los distintos elementos del sistema son los siguientes:

Generador G_A

Capacidad de generación trifásica 50 MVA
Voltaje entre líneas 13.8 kV

$\overline{X}_1 = \overline{X}''_d = j0.3$

$\overline{X}_2 = j0.4$

$\overline{X}_0 = j0.15$

referidas a las bases de potencia y de voltaje nominales del generador.

Generador G_B

Capacidad de generación trifásica 25 MVA
Voltaje entre líneas 13.8 kV

$\overline{X}_1 = \overline{X}''_d = j0.2$

$\overline{X}_2 = j0.2$

$\overline{X}_0 = j0.1$

referidas a las bases de potencia y de voltaje nominales del generador.

Transformador T_A

Capacidad de transformación trifásica 50 MVA
Relación de voltajes entre líneas en vacío 13.8/115 kV

$\overline{X}_1 = \overline{X}_2 = \overline{X}_0 = j0.10$

referidas a las bases de potencia y de voltajes nominales del transformador.

Transformador T_B

Capacidad de transformación trifásica 25 MVA
Relación de voltajes entre líneas en vacío 13.8/115 kV

$\overline{X}_1 = \overline{X}_2 = \overline{X}_0 = j0.10$

referidas a las bases de potencia y de voltajes nominales del transformador.

Transformador T_C

Capacidad de transformación trifásica 75 MVA
Relación de voltajes entre líneas en vacío 110/20 kV

$$\overline{X}_1 = \overline{X}_2 = \overline{X}_0 = j0.08$$

referidas a las bases de potencia y de voltajes nominales del transformador.

Línea de transmisión. Un circuito trifásico con las siguientes impedancias:

$$Z_1 = Z_2 = 16 + j60\ \Omega$$
$$Z_0 = 37 + j204\ \Omega$$

La capacitancia de la línea se considera despreciable. Se pide lo siguiente:

1. Expresar todas las impedancias en por unidad referidas a una base de potencia trifásica de 50 MVA, a una base de voltaje entre líneas de 115 kV del lado de alta tensión de los transformadores y a las bases de voltajes correspondientes del otro lado de los transformadores y dibujar los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero del sistema, indicando los valores en por unidad de las impedancias.

2. Calcular la corriente de cortocircuito simétrica, despreciando las resistencias y las corrientes de carga, en los lugares que se indica más adelante, suponiendo que antes de producirse el cortocircuito existía un voltaje igual al nominal en el punto de falla considerado.

   a) Barras colectoras I
      Cortocircuito trifásico
      Cortocircuito monofásico a tierra

   b) Barras colectoras II
      Cortocircuito trifásico
      Cortocircuito monofásico a tierra

Los interruptores utilizados en alta tensión son para un voltaje nominal entre líneas de 151 kV y los voltajes máximos y mínimos de diseño son de 121 kV y 110 kV, respectivamente. El tiempo de apertura es de 20 milisegundos, correspondiente a un tiempo nominal de operación de 3 ciclos.

3. Determinar las siguientes características de los interruptores I_A, I_B, I_L y II_L.

   3a. Capacidad interruptiva simétrica y asimétrica en amperes (valor eficaz) correspondientes al voltaje entre líneas máximo de diseño del interruptor, que es 121 kV.
   3b. Capacidad interruptiva simétrica y asimétrica en amperes (valor eficaz) correspondiente al voltaje entre líneas mínimo de diseño del interruptor, que es 110 kV.
   3c. Capacidad de cierre o de conexión en amperes (valor de cresta) correspondiente al voltaje de 121 kV.
   3d. Capacidad de cierre o de conexión en amperes (calor de cresta) correspondiente al voltaje de 110 kV.

A continuación se da la relación entre las corriente asimétrica y simétrica.

$\frac{I_{as}}{I_s}$	Tiempo de apertura en milisegundos	Tiempo nominal de operación en ciclos
1.50	0	
1.35	10	2
1.23	20	3
1.15	30	
1.10	40	5
1.05	50	
1.02	60	
1.00	70	8

SOLUCIÓN

Expresión de las impedancias en por unidad referidas a las bases mencionadas

Generador G_A

$$\overline{X}_1 = \overline{X}''_d = j0.3$$

$$\overline{X}_2 = j0.4$$

$$\overline{X}_0 = j0.15$$

Generador G_B

$$\overline{X}_1 = \overline{X}''_d = j0.2 \times \frac{50}{25} = j0.4 = \overline{X}_2$$

$$\overline{X}_0 = j0.1 \times \frac{50}{25} = j0.02$$

Transformador T_A

$$\overline{X}_1 = \overline{X}_2 = \overline{X}_0 = j0.10$$

Transformador T_B

$$\overline{X}_1 = \overline{X}_2 = \overline{X}_0 = j0.10 \times \frac{50}{25} = j0.20$$

Transformador T_C

$$\overline{X}_1 = \overline{X}_2 = \overline{X}_0 = j0.08 \times \frac{50}{75} \times \left(\frac{110}{115}\right)^2 = j0.0488$$

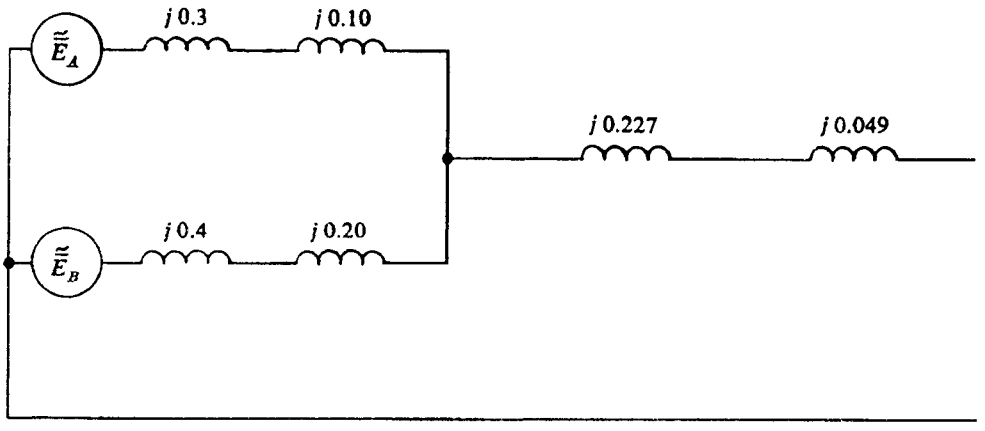
Línea de transmisión L

$$Z_B = \frac{115^2}{50} = 264.5\ \Omega$$

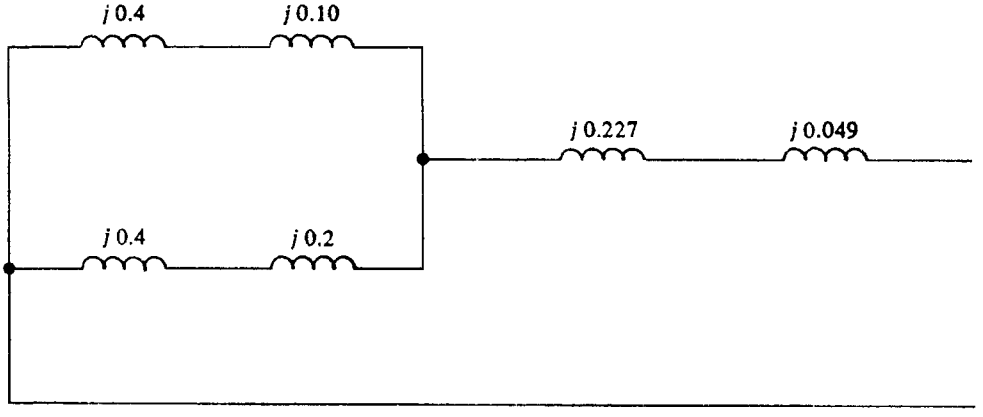
$$\overline{Z}_1 = \overline{Z}_2 = \frac{16 + j60}{264.5} = 0.06 + j0.2268$$

$$\overline{Z}_0 = \frac{37 + j204}{264.5} = 0.14 + j0.771$$

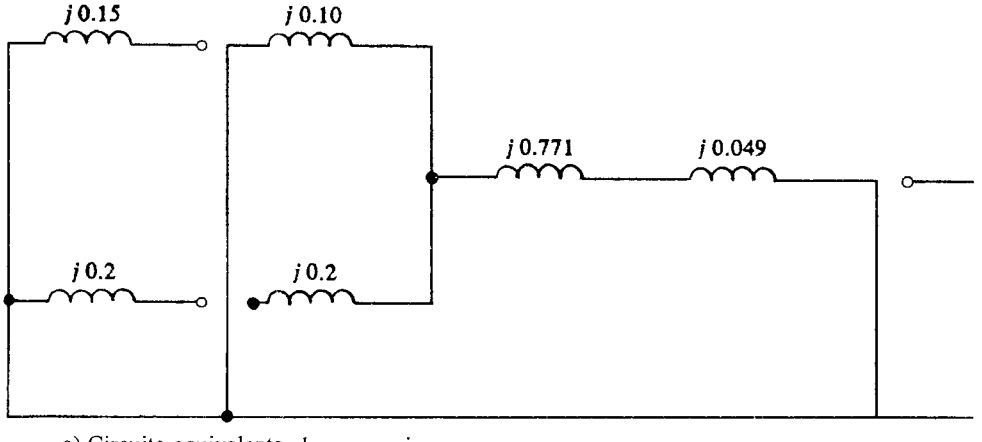
1b. Circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero



a) Circuito equivalente de secuencia positiva



b) Circuito equivalente de secuencia negativa



c) Circuito equivalente de secuencia cero

FIGURA 8.22 Circuito equivalente de secuencia positiva negativa y cero del sistema del ejemplo 8.1

2a. Barras colectoras I

Cortocircuito trifásico

Las condiciones correspondientes a un cortocircuito trifásico en las barras colectoras I están representadas en el diagrama de secuencia positiva de la figura 8.23a. El circuito de Thevenin correspondiente se muestra en la figura 8.23b. Se supone, como ya se indicó, que el voltaje que existía en las barras I inmediatamente antes de la falla era igual a uno en por unidad.

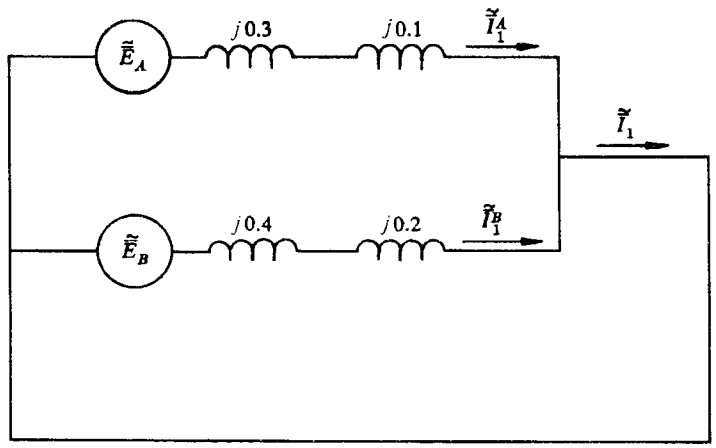


FIGURA 8.23a Representación de un corticircuito trifásico en las barras I

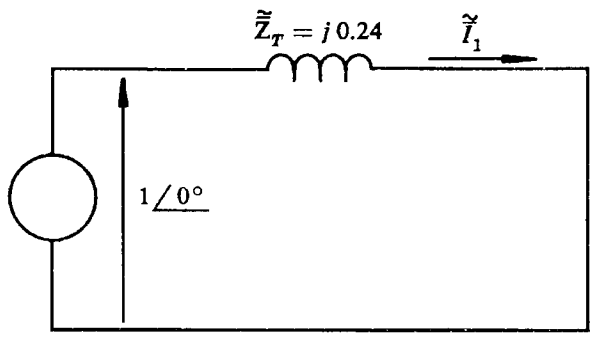


FIGURA 8.23b Circuito equivalente de Thevenin correspondientes a un cortocircuito trifásico en las barras I

La impedancia del sistema vista desde el punto del cortocircuito es

$$\bar{Z}_T = \frac{j0.4 \times j0.6}{j0.4 + j0.6} = j0.24$$

La corriente de cortocircuito trifásico, en por unidad, resulta

$$\tilde{I}_1 = \frac{1 \angle 0°}{0.24 \angle 90°} = 4.167 \angle -90°$$

Aportación de los generadores a la corriente de cortocircuito trifásico en las barras I

Generador G_A

$$\tilde{I}_1^A = 4.167 \angle -90° \times \frac{0.6}{0.4 + 0.6} = 2.5 \angle -90°$$

Generador G_B

$$\tilde{I}_1^B = 4.167 \angle -90° \times \frac{0.4}{0.4 + 0.6} = 1.667 \angle -90°$$

Corrientes en amperes del lado de alta tensión

$$I_B = \frac{50\,000}{115\sqrt{3}} = 251.02 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = 251.02 \times 4.167 \angle -90° = 1\,046 \angle -90° \text{A}$$

$$\tilde{I}_1^A = 251.02 \times 2.5 \angle -90° = 1\,046 \angle -90° \text{A}$$

$$\tilde{I}_1^B = 251.02 \times 1.667 \angle -90° = 418.45 \angle -90° \text{A}$$

Como se trata de un cortocircuito trifásico, las corrientes en las tres fases son de la misma magnitud y constituyen un sistema equilibrado.

— Cortocircuito monofásico a tierra

En la figura 8.24a se muestra la interconexión de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para representar las condiciones de una falla monofásica a tierra en la fase *a* de las barras colectoras I.

En la figura 8.24b aparece el circuito equivalente de Thevenin de secuencia positiva y las impedancias resultantes de secuencia negativa y cero, interconectados para representar una falla monofásica a tierra en la fase *a* de las barras *I*.

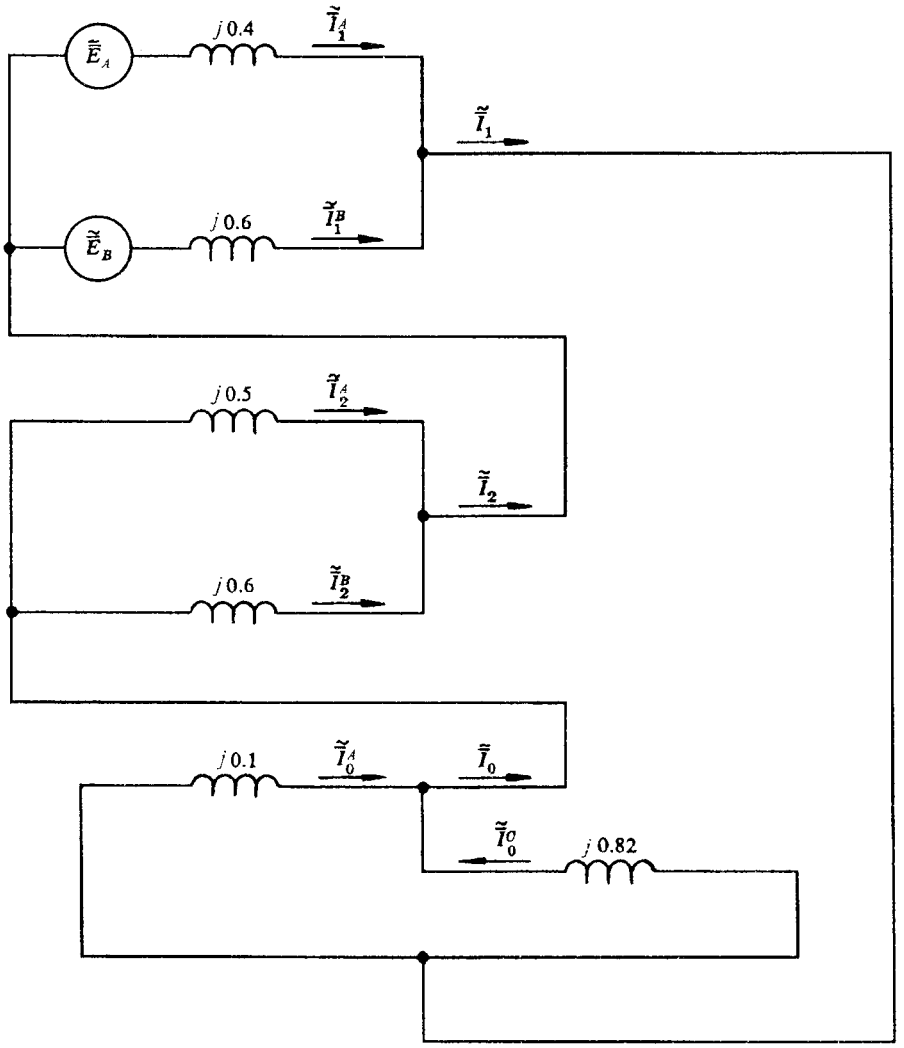


FIGURA 8.24a Interconexión de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para representar una falla monofásica a tierra en las barras I

Las impedancias correspondientes tienen los siguientes valores:

$$\bar{Z}_{T1} = \frac{j0.4 \times j0.6}{j0.4 + j0.6} = j0.24$$

$$\bar{Z}_{T2} = \frac{j0.5 \times j0.6}{j0.5 + j0.6} = j0.273$$

$$\bar{Z}_{T0} = \frac{j0.1 \times j0.82}{j0.1 + j0.82} = j0.089$$

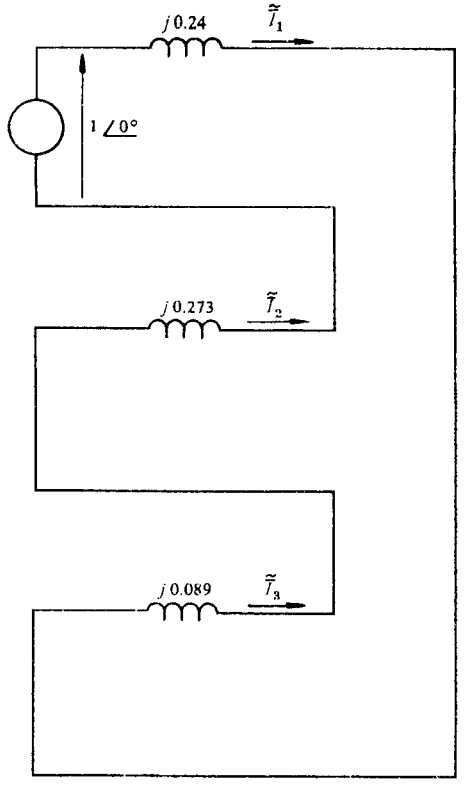


FIGURA 8.24b Interconexión del circuito equivalente de Thevenin de secuencia positiva con las impedancias resultantes de secuencia negativa y cero para el caso de una falla monofásica a tierra en las barras I

En la figura 8.24b se verifica

$$\tilde{\tilde{I}}_1 = \tilde{\tilde{I}}_2 = \tilde{\tilde{I}}_0 = \frac{1 \angle 0°}{j0.24 + j0.273 + j0.089} = 1.661 \angle 90°$$

La corriente de cortocircuito monofásica a tierra en las barras *I* es, por tanto

$$\tilde{\tilde{I}}_a = \tilde{\tilde{I}}_1 + \tilde{\tilde{I}}_2 + \tilde{\tilde{I}}_0 = 3 \times 1.661 \angle -90°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_a = 4.983 \angle -90°$$

Las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero que circulan por las distintas ramas de la red representada en la figura 8.24a, durante el cortocircuito, pueden calcularse de la siguiente manera:

$$\tilde{\tilde{I}}_1^A = -j1.661 \times \frac{0.6}{0.4 + 0.6} = -j0.997$$

$$\tilde{\tilde{I}}_1^B = -j1.661 \times \frac{0.4}{0.4 + 0.6} = -j0.664$$

$$\tilde{\tilde{I}}_2^A = -j1.661 \times \frac{0.6}{0.5 + 0.6} = -j0.906$$

$$\tilde{\tilde{I}}_2^B = -j1.661 \times \frac{0.5}{0.5 + 0.6} = -j0.755$$

$$\tilde{\tilde{I}}_0^A = -j1.661 \times \frac{0.820}{0.10 + 0.82} = -j1.480$$

$$\tilde{\tilde{I}}_0^B = 0 \quad \tilde{\tilde{I}}_1^C = 0 \quad \tilde{\tilde{I}}_2^C = 0$$

$$\tilde{\tilde{I}}_0^C = -j1.661 \times \frac{0.10}{0.10 + 0.82} = -j0.180$$

Las corrientes que circulan por la fase *a* de los distintos elementos del sistema de la figura 8.21, durante el cortocircuito monofásico a tierra en dicha fase de las barras colectoras *I*, son las siguientes:

$$\tilde{\tilde{I}}_a^A = \tilde{\tilde{I}}_1^A + \tilde{\tilde{I}}_2^A + \tilde{\tilde{I}}_0^A = -j(0.997 + 0.906 + 1.480) = -j3.383$$

$$\tilde{\tilde{I}}_a^B = \tilde{\tilde{I}}_1^B + \tilde{\tilde{I}}_2^B + \tilde{\tilde{I}}_0^B = -j(0.660 + 0.755 + 0) = -j1.419$$

$$\tilde{\tilde{I}}_a^C = \tilde{\tilde{I}}_1^C + \tilde{\tilde{I}}_2^C + \tilde{\tilde{I}}_0^C = -j(0 + 0 + 0.18) = -j0.18$$

Puesto que se despreciaron las corrientes debidas a la carga, por las fases *b* y *c* no circulan corrientes.

Las corrientes en amperes en la fase *a* son:

$$I_B = \frac{50\ 000}{115\sqrt{3}} = 251.02 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_a^A = -j3.383 \times 251.02 = -j849.2 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_a^B = -j1.419 \times 251.02 = -j356.2 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_a^C = -j0.18 \times 251.02 = -j45.2 \text{ A}$$

2b. Barras colectoras II

— Cortocircuito trifásico

Las condiciones correspondientes a un cortocircuito trifásico en las barras colectoras se representan en la figura 8.25a y el circuito de Thevenin correspondiente de la figura 8.25b.

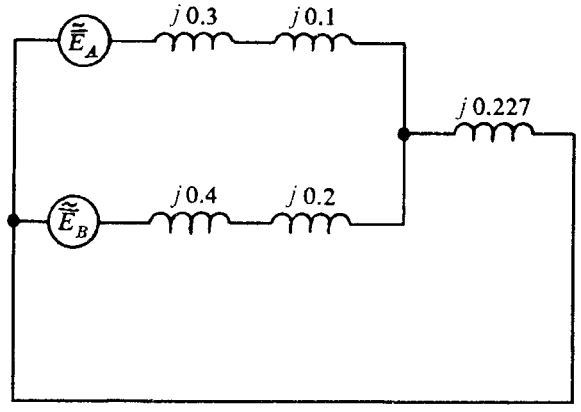


FIGURA 8.25a Representación de un cortocircuito trifásico en las barras II

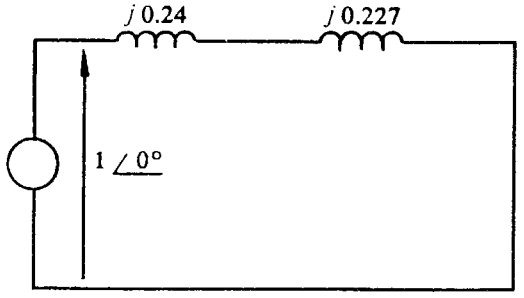


FIGURA 8.25b Circuito equivalente de Thevenin correspondiente a un cortocircuito trifásico en las barras II

La corriente de cortocircuito trifásico, en por unidad, es

$$\tilde{I}_1 = \frac{1 \angle 0°}{0.467 \angle -90°} = 2.141 \angle -90°$$

La corriente de cortocircuito trifásico en amperes

$$I_1 = 251.02 \times 2.141 \angle -90° = 537.4 \angle -90° \text{ A}$$

Por cada una de las tres fases circula una corriente de esta magnitud, constituyendo un sistema trifásico equilibrado.

— Cortocircuito monofásico a tierra

En la figura 8.26a se muestra la interconexión de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para representar las condiciones de una falla monofásica a tierra en la fase *a* de las barras colectoras II.

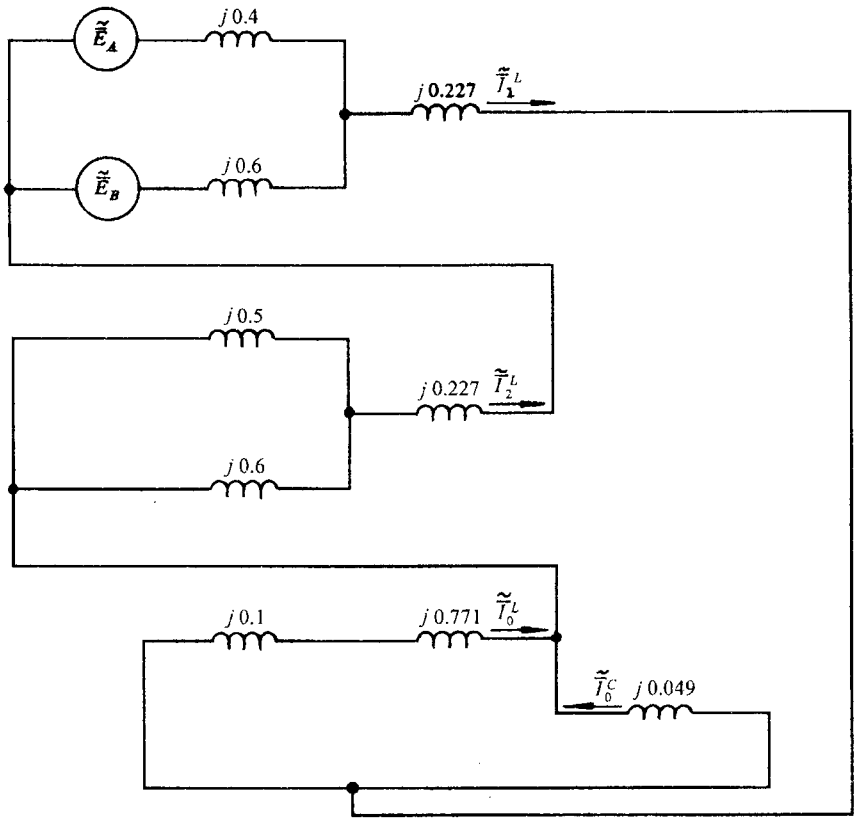


FIGURA 8.26a Interconexión de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero para representar una falla monofásica a tierra en las barras II

En la figura 8.26b se representa el circuito equivalente de Thevenin de secuencia positiva con las impedancias resultantes de secuencia negativa y cero, interconectadas para representar una falla monofásica a tierra en la fase *a* de las barras colectoras II. Las impedancias correspondientes tienen los siguientes valores:

$$\bar{Z}_{T1} = j0.24 + j0.227 = j0.467$$

$$\bar{Z}_{T2} = j0.273 + j0.227 = j0.500$$

$$\bar{Z}_{T0} = \frac{j0.871 \times j0.049}{j0.871 + j0.049} = j0.047$$

En la figura 8.26b se verifica que

$$\tilde{\bar{I}}_1 = \tilde{\bar{I}}_2 = \tilde{\bar{I}}_0 = \frac{1 \angle 0°}{j0.467 + j0.500 + j0.049} = 0.986 \angle -90°$$

La corriente de cortocircuito monofásico a tierra en las barras II es igual a

$$\tilde{\tilde{I}}_a = \tilde{\tilde{I}}_1 + \tilde{\tilde{I}}_2 + \tilde{\tilde{I}}_0 = 3 \times 0.986 \angle -90°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_a = 2.958 \angle -90°$$

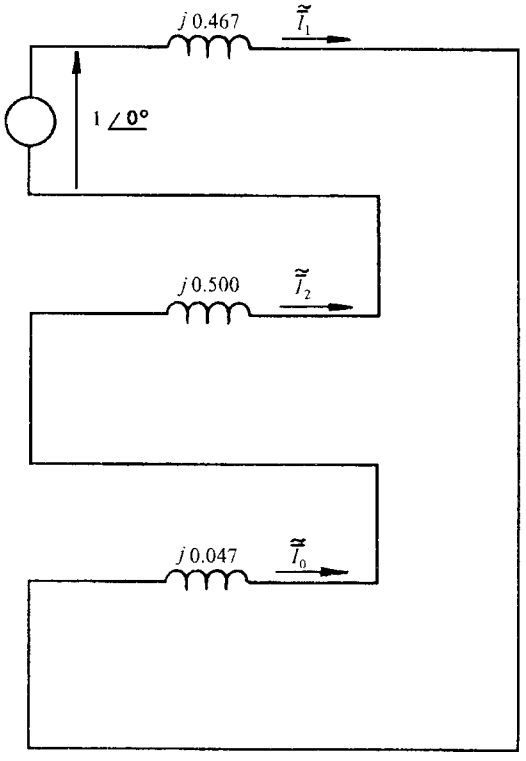


FIGURA 8.26b Interconexión del circuito equivalente de Thevenin de secuencia positiva con las impedancias resultantes de secuencia negativa y cero para representar el caso de una falla monofásica a tierra en las barras II

Las componentes de secuencia positiva y negativa al cortocircuito monofásico a tierra en las barras II se aportan a través de la línea de transmisión.

La componente de secuencia cero es la suma de la aportación a través del neutro del transformador T_A y del neutro de transformador T_C

$$\tilde{\tilde{I}}_0^L = -j0.986 \times \frac{0.49}{0.92} = -j0.0525$$

$$\tilde{\tilde{I}}_0^L = -j0.986 \times \frac{0.871}{0.92} = -j0.9335$$

Las corrientes, en por unidad, que circulan por la fase a de uno y otro lado de las barras II son

$$\tilde{I}_a^L = \tilde{I}_1^L + \tilde{I}_2^L + \tilde{I}_0^L = -j(0.986 + 0.986 + 0.0525) = -j2.025$$

$$\tilde{I}_a^C = \tilde{I}_1^C + \tilde{I}_2^C + \tilde{I}_0^C = -j(0 + 0 + 0.9335) = -j0.9335$$

Las corrientes en amperes son

$$\tilde{I}_a^L = -j2.025 \times 251.02 = -j508.3 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_a^C = -j0.9335 \times 251.02 = -j234.3 \text{ A}$$

3. Determinación de las características de los interruptores

Interruptores I_A e I_B

Las características de estos interruptores están determinadas por la magnitud del cortocircuito monofásico a tierra en las barras I, que resultó mayor que la del cortocircuito trifásico.

En la figura 8.27 se muestra la circulación de corrientes en la fase a debida a un cortocircuito monofásico a tierra localizado en el punto F_1 (que eléctricamente puede considerarse que forma parte de las barras I). Esta localización de la falla es la que produce la máxima circulación de corriente por alguno de los dos interruptores conectados entre los transformadores y las barras I, en este caso por el interruptor I_B.

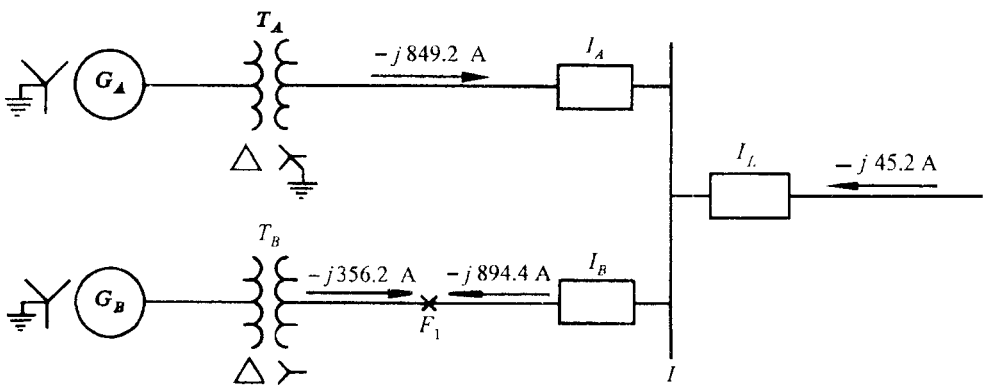


FIGURA 8.27 Circulación de corrientes por la fase a debida a un cortocircuito monofásico

Las capacidades interruptivas del interruptor I_B se determinan de la siguiente manera:

Capacidad interruptiva en kVA

$$S = 894.4 \times 115\sqrt{3} = 178\,152 \text{ kVA}$$

Capacidad interruptiva en amperes a 121 kV

Simétrica $\quad I_s = \dfrac{178\,152}{121\sqrt{3}} = 850 \text{ A } Ef$

Asimétrica $\quad I_{as} = 850 \times 1.23 = 1\,045.5 \text{ A } Ef$

Capacidad de cierre $\quad I_C = 850 \times 1.8\sqrt{2} = 2\,167.5 \text{ A cresta}$

Capacidad de interruptiva en amperes a 110 kV

Simétrica $\quad I_s = \dfrac{178\,152}{110\sqrt{3}} = 935 \text{ A } Ef.$

Asimétrica $\quad I_{as} = 935 \times 1.23 = 1\,150 \text{ A } Ef.$

Capacidad de cierre $\quad I_C = 935 \times 1.8\sqrt{3} = 2\,384.25 \text{ A cresta}$

Naturalmente, se seleccionará un interruptor normalizado cuyas características no sean inferiores a las calculadas y que se utilizará tanto para el interruptor I_A como para el I_B ya que las corrientes máximas de cortocircuito que tendrán que interrumpir estos dos interruptores son casi iguales.

Interruptor I_L

Las características de este interruptor están también determinadas por la magnitud del cortocircuito monofásico a tierra en las barras I, que como ya se señaló resultó mayor que el cortocircuito trifásico.

En la figura 8.28 se indica la circulación de corrientes por la fase *a* debida a un cortocircuito monofásico a tierra en el punto F_2 (que eléctricamente puede considerarse como formando parte de las barras I). Esta localización de la falla es la que produce la máxima circulación de corriente por el interruptor I_L.

Las capacidades interruptivas del interruptor I_L se determinan de la siguiente manera:

Capacidad interruptiva en kVA

$$S = 1\,205.4 \times 115\sqrt{3} = 240\,097 \text{ kVA}$$

Capacidad interruptiva en amperes a 121 kV

Simétrica $\quad I_s = \dfrac{240\,097}{121\sqrt{3}} = 1\,145.6 \text{ A } Ef$

Asimétrica $I_{as} = 1\ 145.6 \times 1.23 = 1\ 409$ A *Ef*

Capacidad de cierre $I_C = 1\ 145.6 \times 1.8\sqrt{2} = 2\ 921$ A cresta

Capacidad interruptiva en amperes a 110 kV

Simétrica $I_s = \dfrac{240\ 097}{110\sqrt{3}} = 1\ 260.2$ A *Ef*

Asimétrica $I_{as} = 1\ 260.2 \times 1.23 = 1\ 550$ A *Ef*

Capacidad de cierre $I_C = 1\ 260.2 \times 1.8\sqrt{2} = 3\ 213.5$ A cresta

Se seleccionará un interruptor normalizado cuyas características no sean inferiores a las calculadas.

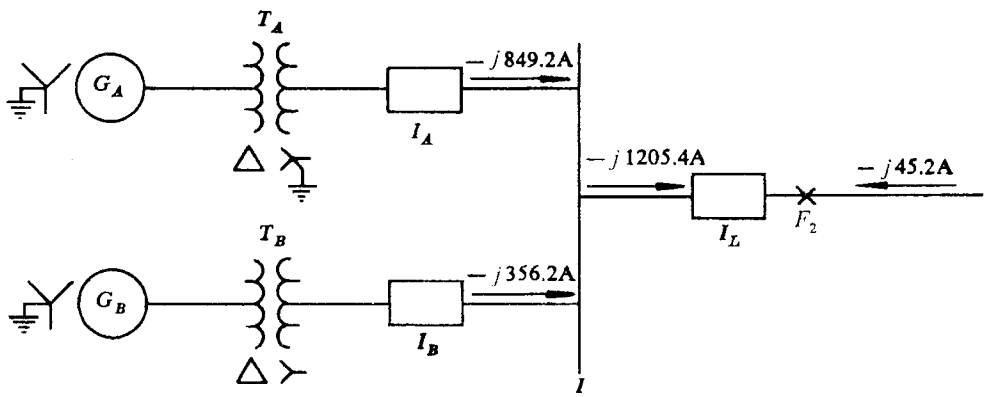


FIGURA 8.28 Circulación de corriente por la fase *a* debida a un cortocircuito monofásico en el punto F_2

Interruptor II_L

En este caso aunque el cortocircuito monofásico a tierra en las barras II es de magnitud mayor que el trifásico, la mayor corriente de cortocircuito que puede circular por el interruptor II_L se debe a un cortocircuito trifásico en el punto F_3 (que eléctricamente puede considerarse como formando parte de las barras II). Esto se muestra en la figura 8.29.

Las capacidades interruptivas del interruptor II_L se determinana de la siguiente manera:

Capacidad interruptiva en kVA

$$S = 537.4 \times 115\sqrt{3} = 107\ 042 \text{ kVA}$$

Capacidad interruptiva en amperes a 121 kV

Simétrica $I_s = \dfrac{107\ 042}{121\sqrt{3}} = 510.7$ A *Ef*

Asimétrica $I_{as} = 510.7 \times 1.23 = 628$ A *Ef*

Capacidad de cierre $I_C = 510.7 \times 1.8\sqrt{2} = 1\ 302$ A cresta

Capacidad interruptiva en amperes a 110 kV

Simétrica $I_s = \dfrac{107\ 042}{110\sqrt{3}} = 561.8$ A *Ef*

Asimétrica $I_{as} = 561.8 \times 1.23 = 691$ A *Ef*

Capacidad de cierre $I_C = 561.8 \times 1.8\sqrt{2} = 1\ 433$ A cresta

Se seleccionará un interruptor normalizado cuyas características no sean inferiores a las calculadas.

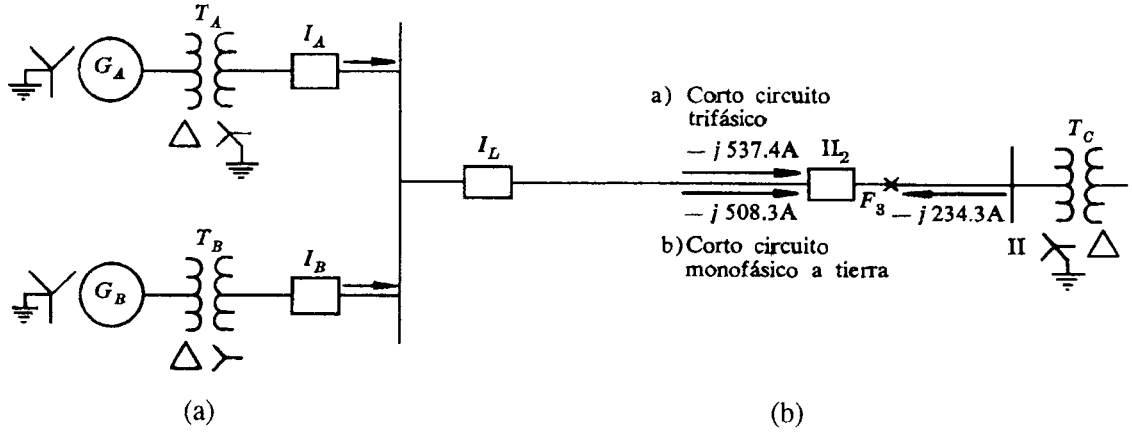


FIGURA 8.29 Circulación de corriente por la fase *a* debido a un cortocircuito trifásico (a) a un cortocircuito monofásico a tierra (b) en el punto F_3

CAPÍTULO 9

PROPAGACIÓN DE SOBREVOLTAJE POR LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Existen una serie de fenómenos transitorios cuyo estudio no puede realizarse mediante circuitos equivalentes con constantes concentradas. Tal es el caso, por ejemplo, de los sobrevoltajes debidos a descargas de rayos, que son impulsos de voltaje de muy corta duración (decenas de microsegundos) o de cierto tipo de sobrevoltajes producidos por la conexión o desconexión de líneas de transmisión largas.

Para estudiar este tipo de fenómenos es necesario tomar en cuenta la distribución de los parámetros en las líneas de transmisión. Por lo tanto en lo que sigue se deducirán las ecuaciones de una línea de transmisión con parámetros distribuidos, en régimen transitorio.

9.1 Fenómenos transitorios en sistemas lineales con parámetros distribuidos

La figura 9.1 representa una sección elemental de una línea de transmisión. En la misma figura

r resistencia longitudinal por unidad de longitud
l inductancia longitudinal por unidad de longitud
g conductancia transversal por unidad de longitud
c capacitancia transversal por unidad de longitud

$v = v(x, t)$
$i = i(x, t)$

Los voltajes y las corrientes a lo largo de la línea son funciones de la distancia y del tiempo.

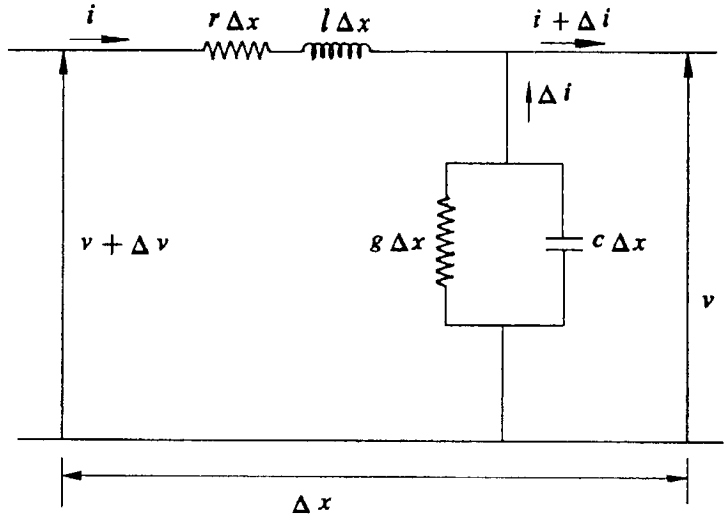


FIGURA 9.1 Sección elemental de una línea de transmisión

En la figura 9.1 se verifica que

$$-\Delta v = ri\Delta x + l\frac{\partial i}{\partial t}\Delta x$$

dividiendo por Δx

$$-\frac{\Delta v}{\Delta x} = ri + l\frac{\partial i}{\partial t}$$

en el límite, si Δx tiende a cero

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = ri + l\frac{\partial i}{\partial t} \tag{9.1}$$

En la figura 9.1 se verifica también

$$-\Delta i = gv\Delta x + c\frac{\partial v}{\partial t}\Delta x$$

dividiendo por Δx

$$-\frac{\Delta i}{\Delta x} = gv + c\frac{\partial v}{\partial t}$$

en el límite, si Δx tiende a cero

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = gv + c\frac{\partial v}{\partial t} \tag{9.2}$$

Las ecuaciones diferenciales parciales 9.1 y 9.2 definen las condiciones eléctricas en cualquier punto de la línea y para cualquier forma de onda de corriente o de voltaje.

Mediante la transformada de Laplace, una función de la distancia y del tiempo se convierte en una función de las distancias y de la variable compleja s

$$\mathcal{L}\left[v(x, t)\right] = V(x, s)$$
$$\mathcal{L}\left[i(x, t)\right] = I(x, s)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial v}{\partial t}\right] = sV - v(x, 0)$$
$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial i}{\partial t}\right] = sI - i(x, 0)$$

Supóngase que la línea estaba desconectada y se conecta en $t = 0$, o sea que el valor inicial del voltaje $v(x, 0) = 0$ y el valor inicial de la corriente $i(x, 0) = 0$.

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones 9.1 y 9.2

$$-\frac{\partial V}{\partial x} = (r + sl)I \tag{9.3}$$

$$-\frac{\partial I}{\partial x} = (g + sc)V \tag{9.4}$$

Derivando con respecto a x las ecuaciones 9.3 y 9.4

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -(r + sl)\frac{\partial I}{\partial x} \tag{9.5}$$

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = -(g + sc)\frac{\partial V}{\partial x} \tag{9.6}$$

Sustituyendo en las ecuaciones 9.5 y 9.6, respectivamente 9.3 y 9.4

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = (r + sl)(g + sc)\, V \tag{9.7}$$

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = (r + sl)(g + sc)\, I \tag{9.8}$$

Las ecuaciones 9.7 y 9.8 son de la forma

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \Gamma^2 V \tag{9.9}$$

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = \Gamma^2 I \tag{9.10}$$

donde

$$\Gamma^2 = (r + sl)(g + sc) \tag{9.11}$$

La solución general de las ecuaciones 9.9 y 9.10 es

$$V = A \in^{\Gamma x} + B \in^{-\Gamma x} \tag{9.12}$$

$$I = C \in^{\Gamma x} + D \in^{-\Gamma x} \tag{9.13}$$

Las ecuaciones 9.12 y 9.13 dan los valores de la transformada del voltaje y de la corriente en función de x y de s. En dichas ecuaciones A, B, C y D son constantes con respecto a la variable x (pero pueden ser funciones de s). Γ es función de s pero es independiente de x.

Las constantes A, B, C y D se calculan partiendo de las condiciones de frontera.

En primer lugar se expresarán C y D en función de A y B.

Derivando con respecto a x la ecuación 9.12 y multiplicando por –1

$$-\frac{\partial V}{\partial x} = -\left(A \in^{\Gamma x} - B \in^{-\Gamma x}\right) \tag{9.14}$$

Sustituyendo en la ecuación 9.3 el valor de I dado por la ecuación 9.13

$$-\frac{\partial V}{\partial x} = (r + sl)(C\epsilon^{\Gamma x} - D\epsilon^{-\Gamma x}) \tag{9.15}$$

igualando los coeficientes de los términos correspondientes de las ecuaciones 9.14 y 9.15

$$C = \frac{-\Gamma}{r + sl} A = -\frac{\sqrt{(r + sl)(g + sC)}}{r + sl} A = -\frac{g + sC}{\sqrt{r + sl}} A$$

$$D = \frac{\Gamma}{r + sl} B = \frac{\sqrt{(r + sl)(g + sC)}}{r + sl} B = \frac{g + sC}{\sqrt{r + sl}} B$$

Si se define

$$Y_0 = \frac{g + sC}{\sqrt{r + sl}} \tag{9.16}$$

puede escribirse

$$C = -Y_0 A \tag{9.17}$$

$$D = Y_0 B \tag{9.18}$$

Sustituyendo las ecuaciones 9.17 y 9.18 en la ecuación 9.13

$$V = A\epsilon^{\Gamma x} + B\epsilon^{-\Gamma x} \tag{9.19}$$

$$I = Y_0(-A\epsilon^{\Gamma x} + B\epsilon^{-\Gamma x})$$

Para calcular los valores de A y B es necesario conocer los valores de V y de I para algunos valores de x.

Supóngase primero que al principio de la línea se aplica un voltaje $e(0, t)$ que es una función cualquiera del tiempo y cuya transformada es $E(0, s)$, como se indica en la figura 9.2.

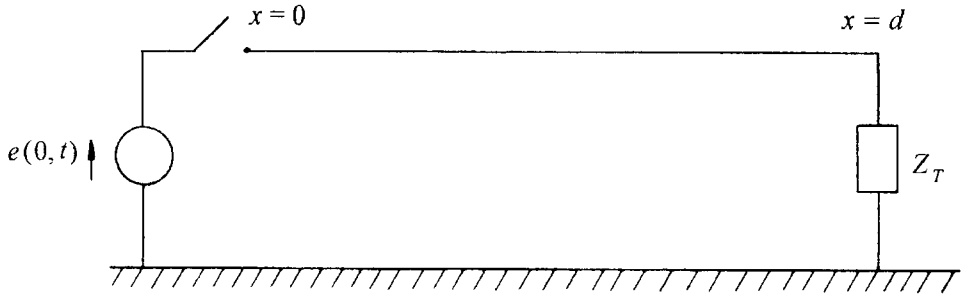


FIGURA 9.2 Condiciones terminales de la línea

Sustituyendo en la ecuación 9.19 y teniendo en cuenta que $x = 0$

$$E(0, s) = A + B \tag{9.21}$$

$$B = E(0, s) - A$$

Sustituyendo este valor de B en las ecuaciones 9.19 y 9.20, se tiene

$$V = A\left(\in^{\Gamma x} - \in^{-\Gamma x}\right) + E(0, s) \in^{-\Gamma x} \tag{9.22}$$

$$I = -Y_0 A\left(\in^{\Gamma x} + \in^{-\Gamma x}\right) + Y_0 E(0, s) \in^{-\Gamma x} \tag{9.23}$$

Supóngase ahora que al final de la línea, o sea para $x = d$, se tiene conectada una impedancia Z_T que puede ser cualquier combinación de resistencia R, inductancia L y capacitancia C. Por tanto, la transformada de Z_T, que se representa por $Z_T(s)$ puede ser una función de s ya que las impedancias en el dominio complejo son R, Ls y $1/Cs$.

Al final de la línea debe verificarse que

$$\frac{V(d, s)}{I(d, s)} = Z_T(s) \tag{9.24}$$

Sustituyendo en la ecuación 9.24 los valores de $V(d, s)$ e $I(d, s)$ dados por las ecuaciones 9.22 y 9.23

$$Z_T(s) = \frac{A\left(\in^{\Gamma d} - \in^{-\Gamma d}\right) + E(0, s) \in^{-\Gamma d}}{-Y_0 A\left(\in^{\Gamma d} + \in^{-\Gamma d}\right) + Y_0 E(0, s) \in^{-\Gamma d}}$$

Despejando A en la ecuación anterior

$$A\left(\in^{\Gamma d} - \in^{-\Gamma d}\right) + AY_0Z_T(s)\left(\in^{\Gamma d} + \in^{-\Gamma d}\right) =$$

$$= Y_0Z_T(s)E(0, s)\in^{-\Gamma d} - E(0, s)\in^{-\Gamma d}$$

$$A = \frac{E(0, s)\in^{-\Gamma d}\left[Y_0Z_T(s) - 1\right]}{\left(\in^{\Gamma d}\right) + Y_0Z_T(s)\left(\in^{\Gamma d} + \in^{-\Gamma d}\right)}$$

$$A = E(0, s)\frac{\in^{-\Gamma d}\left[Y_0Z_T(s) - 1\right]}{\in^{\Gamma d}\left[Y_0Z_T(s) + 1\right] + \in^{-\Gamma d}\left[Y_0Z_T(s) - 1\right]} \tag{9.25}$$

Dividiendo el numerador y el denominador de la expresión anterior por $\left[Y_0Z_T(s) + 1\right]$ y haciendo

$$k = \frac{Y_0Z_T(s) - 1}{Y_0Z_T(s) + 1}$$

se tiene

$$A = E(0, s)\frac{k\in^{-\Gamma d}}{\in^{\Gamma d} + k\in^{-\Gamma d}} \tag{9.26}$$

Sustituyendo este valor de A en las ecuaciones 9.22 y 9.23

$$V = E(0, s)\frac{k\in^{-\Gamma d}\left(\in^{\Gamma x} - \in^{-\Gamma x}\right)}{\in^{\Gamma d} + k\in^{-\Gamma d}} + E(0, s)\in^{-\Gamma x}$$

$$V = E(0, s)\frac{k\in^{-\Gamma(d-x)} - k\in^{-\Gamma(d+x)} + \in^{\Gamma(d-x)} + k\in^{-\Gamma(d+x)}}{\in^{\Gamma d} + k\in^{-\Gamma d}}$$

$$V = E(0, s)\frac{\in^{\Gamma(d-x)} + k\in^{-\Gamma(d-x)}}{\in^{\Gamma d} + k\in^{-\Gamma d}} \tag{9.27}$$

$$I = -Y_0 E(0, s)\frac{k\in^{-\Gamma d}\left(\in^{\Gamma x} + \in^{-\Gamma x}\right)}{\in^{\Gamma d} + k\in^{-\Gamma d}} + Y_0 E(0, s)\in^{-\Gamma x}$$

$$I = Y_0 E(0, s)\frac{-k\in^{-\Gamma(d-x)} - k\in^{-\Gamma(d+x)} + \in^{\Gamma(d-x)} + k\in^{-\Gamma(d+x)}}{\in^{\Gamma d} + k\in^{-\Gamma d}}$$

$$I = Y_0 E(0, s)\frac{\in^{\Gamma(d-x)} - k\in^{-\Gamma(d-x)}}{\in^{\Gamma d} + k\in^{-\Gamma d}} \tag{9.28}$$

Las ecuaciones 9.27 y 9.28 representan la solución completa de la transformada del voltaje V y la transformada de la corriente I, en función de x.

Para hallar el voltaje v y la corriente i en función del tiempo real t, es necesario hallar la transformada inversa de Laplace de las ecuaciones 9.27 y 9.28.

En lo que sigue nos limitaremos a hallar el voltaje v y la corriente i en función del tiempo real t para los siguientes dos casos

a) Línea semi-infinita sin distorsión
b) Línea semi-infinita sin pérdidas

9.2 Línea semi-infinita

Considérese la línea semi-infinita de la figura 9.3.

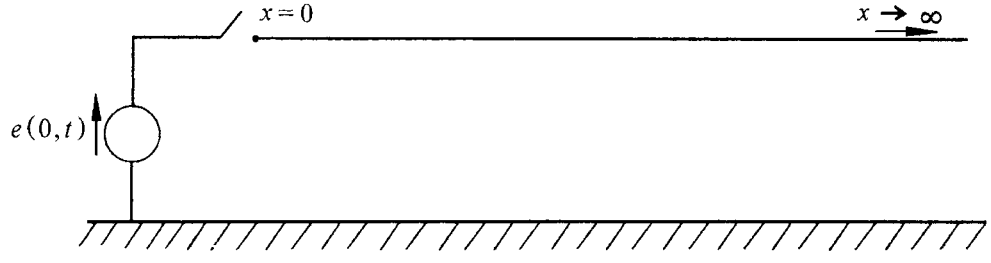


FIGURA 9.3 Línea semi-infinita

Para este caso, la longitud de la línea $d = \infty$ y la expresión 9.26 que da el valor de la constante A se reduce a cero.

$$A = E(0, s)\frac{k\in^{-\Gamma\infty}}{\in^{\Gamma\infty} + k\in^{-\Gamma\infty}} = 0$$

Las ecuaciones 9.22 y 9.23 se reducen a las siguientes expresiones:

$$V = E(0, s)\in^{-\Gamma x} \tag{9.29}$$

$$I = Y_0 E(0, s)\in^{-\Gamma x} \tag{9.30}$$

donde

$$Y_0 = \sqrt{\frac{g + sc}{r + sl}}$$

$$\Gamma = \sqrt{(r + sl)(g + sc)}$$

El voltaje $v(x, t)$ está dado por

$$v(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\left[E(0, s)\in^{-\sqrt{(r + sl)(g + sc)}x}\right] \tag{9.31}$$

La expresión anterior no tiene una solución sencilla. Las soluciones que se han establecido contienen funciones de Bessel.

9.2.1 Línea semi-infinita sin distorsión

Si los parámetros de la línea son tales que se verifica

$$\frac{l}{r} = \frac{c}{g}$$

Se obtiene una solución sencilla, que permite un análisis de los fenómenos transitorios en las líneas de transmisión bastante aproximado a la realidad.

De la ecuación anterior

$$\frac{l}{c} = \frac{r}{g}$$

$$\frac{sl}{sc} = \frac{r}{g}$$

$$\frac{r + sl}{g + sc} = \frac{1}{c}$$

por tanto

$$Z_0 = \frac{1}{Y_0} = \sqrt{\frac{l}{c}} \tag{9.32}$$

Se tiene también

$$\Gamma = \sqrt{(r + sl)(g + sc)}$$

$$= \sqrt{rg + src + sgl + s^2lc}$$

$$g = \frac{rc}{l}$$

pero

$$\Gamma = \sqrt{\frac{r^2c}{1} + src + src + s^2lc}$$

$$= \sqrt{lc\left(\frac{r^2}{l^2} + 2\frac{sr}{l} + s^2\right)}$$

$$= \sqrt{lc\left(\frac{r}{l} + s\right)^2}$$

$$\Gamma = \sqrt{lc}\left(\frac{r}{l} + s\right) \tag{9.33}$$

El voltaje y la corriente en función del tiempo real t están dados por las siguientes expresiones:

$$v(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\left[E(0, s) \in^{-\left(s + \frac{r}{l}\right)\sqrt{lc}\, x}\right] \tag{9.34}$$

$$i(x, t) = \frac{l}{Z_0}\mathcal{L}^{-1}\left[E(0, s) \in^{-\left(s + \frac{r}{l}\right)\sqrt{lc}\, x}\right] \tag{9.35}$$

La transformada inversa de Laplace que aparece en las expresiones anteriores puede evaluarse en la siguiente forma:

$$v\ (x, t) = \in^{-\frac{r}{l}\sqrt{lc}\, x}\ \mathcal{L}^{-1}\left[E(0, s) \in^{-s\sqrt{lc}\, x}\right]$$

$$v\ (x, t) = \in^{-\frac{r}{Z_0}x}\ \mathcal{L}^{-1}\left[E(0, s) \in^{-\frac{x}{\mu}s}\right] \tag{9.36}$$

donde

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{lc}} \tag{9.37}$$

De acuerdo con el teorema de la translación real, si $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, la multiplicación de $F(s)$ por $\in^{-bs}$, donde b es una constante real y positiva, corresponde a un desplazamiento de la función $f(t)$ hacia la derecha a una distancia b y al seccionamiento de la porción de la función $f(t)$ que queda a la izquierda de b. Lo anterior se expresa matemáticamente de la siguiente forma:

$$\in^{-bs} F(s) = \mathcal{L}[f(t - b)\, 1(t - b)] \tag{9.38}$$

En la expresión anterior la función $1(t - b)$ es una función unidad desplazada que tiene la propiedad de valer cero para $(t - b) < 0$ es decir, para $t > b$ y valer uno para $(t - b) > 0$ o sea para $t > b$.

En la figura 9.4 se muestra gráficamente el teorema de la translación real.

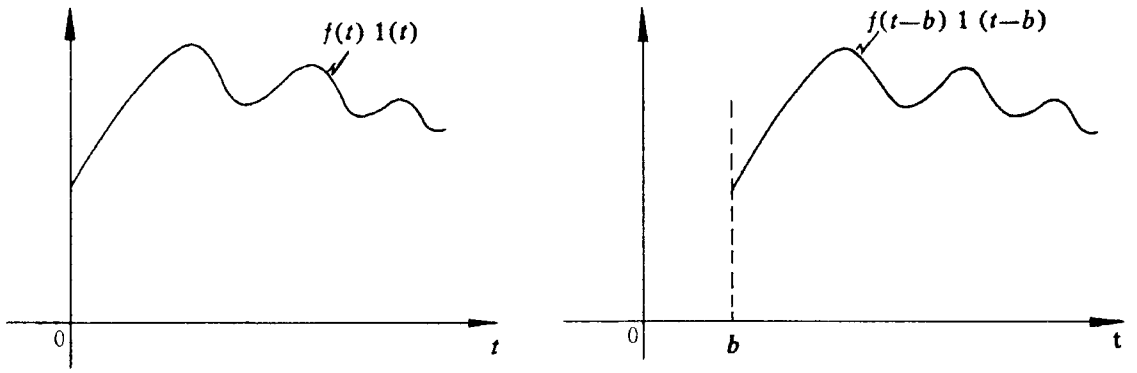


FIGURA 9.4 Representación gráfica del teorema de la translación real

De la ecuación 9.38

$$\mathcal{L}^{-1}\left[F(s)\ \in^{-bs}\right] = f(t-b)\,1(t\ -\ b) \tag{9.39}$$

Aplicando la expresión 9.39 al caso de la expresión 9.36

$$\mathcal{L}^{-1}\left[E(0,\ s)\in^{-\frac{x}{\mu}s}\right] = e\left(0,\ t\ -\ \frac{x}{\mu}\right) \tag{9.40}$$

(el término $1(t\ -\ b)$ se omite generalmente, por brevedad) y por tanto

$$v(x,\ t) = \in^{-\frac{r}{Z_0}x} e\left(0,\ t\ -\ \frac{x}{\mu}\right) \tag{9.41}$$

$$i(x,\ t) = \frac{1}{Z_0}\ \in^{-\frac{r}{Z_0}x} e\left(0,\ t\ -\ \frac{x}{\mu}\right) \tag{9.42}$$

9.2.2 Línea semi-infinita sin pérdidas

En las líneas de transmisión r y g son en general mucho menores que l y c. Por tanto, en muchas ocasiones r y g pueden despreciarse sin cometer un error apreciable.

Si $r = g = 0$ se tiene

$$Z_0 = \frac{1}{Y_0} = \sqrt{\frac{l}{c}} \tag{9.43}$$

$$\Gamma = s\sqrt{lc} \tag{9.44}$$

$$\epsilon^{-\frac{r}{Z_0}x} = \epsilon^0 = 1$$

El voltaje y la corriente en función del tiempo real t están dados por las siguientes expresiones:

$$v(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\left[E(0, s)\ \epsilon^{-\frac{x}{\mu}s}\right] \tag{9.45}$$

$$i(x, t) = \frac{1}{Z_0}\mathcal{L}^{-1}\left[E(0, s)\ \epsilon^{-\frac{x}{\mu}s}\right] \tag{9.46}$$

donde

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{lc}}$$

Aplicando el teorema de la translación real

$$v(x, t) = e\left[0, t - \frac{x}{\mu}\right] \tag{9.47}$$

$$i(x, t) = \frac{1}{Z_0}\, e\left[0, t - \frac{x}{\mu}\right] \tag{9.48}$$

9.3 Interpretación física de las soluciones obtenidas

9.3.1 Propagación de las ondas de voltaje y de corriente en las líneas de transmisión

a) Línea semi-infinita sin pérdidas

Las soluciones obtenidas para el voltaje y la corriente en una línea semi-infinita en la que $r = g = 0$ son

$$v(x, t) = e\left[0, t - \frac{x}{\mu}\right] \tag{9.47}$$

$$i(x, t) = \frac{1}{Z_0} e\left[0, t - \frac{x}{\mu}\right] \tag{9.48}$$

donde

$$v(x, t)$$
$$i(x, t)$$

son funciones de la distancia x, medida a partir del comienzo de la línea, y del tiempo t

$$e(0, t)$$

es el voltaje aplicado al principio de la línea en el tiempo $t = 0 +$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}}$$

es la impedancia característica de la línea

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{lc}}$$

tiene las dimensiones de una velocidad y se llama velocidad de propagación.

La ecuación 9.47 significa que para el caso de una línea semi-infinita, sin pérdidas, un voltaje $e(0, t)$ aplicado al comienzo de la línea, se propaga a lo largo de la línea con una velocidad $\mu = 1/\sqrt{lc}$ en forma de onda viajera, sin distorsionarse ni atenuarse.

La ecuación 9.48 significa que la corriente $i = v/Z_0$ constituye otra onda viajera que se propaga también a lo largo de la línea con la misma velocidad μ, sin distorsionarse ni atenuarse.

En cualquier punto de la línea se verifica que

$$\frac{v}{i} = \sqrt{\frac{l}{c}} = Z_0$$

o sea que la relación entre el voltaje y la corriente es una constante real que tiene las dimensiones de una resistencia.

Para un punto cualquiera de la línea, definido por una distancia a partir del origen $x = x_1$, el voltaje o la corriente no pueden tener ningún valor hasta que haya pasado un tiempo t_1 igual a x_1/μ, contado a partir del instante en que se aplicó el voltaje $e(0,t)$ al principio de la línea. En efecto x_1/μ es el tiempo que tarda la onda de voltaje en propagarse hasta el punto x_1 a la velocidad μ.

Supóngase que se desea conocer el voltaje en el punto x_1 de la línea y en el tiempo $t_1 \geq \frac{x_1}{\mu}$.

Sustituyendo en la ecuación 9.47

$$v(x_1, t_1) = e\left[0, t_1 - \frac{x_1}{\mu}\right]$$

O sea que el voltaje en el punto x_1 y en el instante t_1 será igual al valor que tenía el voltaje aplicado al principio de la línea en el instante

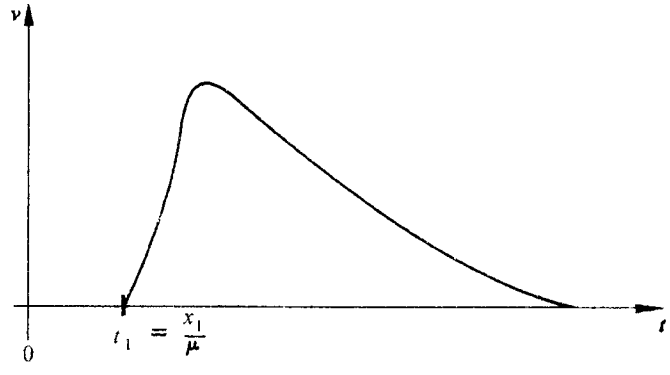
$$t_1 - \frac{x_1}{\mu}$$

Representación gráfica de las ondas viajeras. Para describir el fenómeno de propagación pueden utilizarse dos tipos de diagrama: el diagrama temporal u oscilograma y el diagrama espacial.

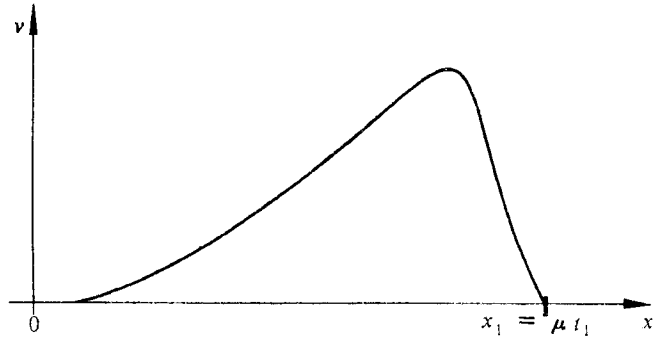
En el diagrama temporal se representa la variación del voltaje o de la corriente en función del tiempo, en un punto determinado de la línea. Un osciló grafo, conectado en ese punto de la línea, trazaría un diagrama temporal.

En el diagrama espacial se representan los valores del voltaje, o de la corriente, a lo largo de la línea, en un instante dado.

En la figura 9.5 se muestran estos dos tipos de diagramas.



a) Diagrama temporal u oscilograma para el punto x_1



b) Diagrama espacial para el instante t_1

FIGURA 9.5 Representación de la propagación de una onda de voltaje

b) Línea semi-infinita sin distorsión, con pérdidas

Las soluciones obtenidas para el voltaje y la corriente en una línea semi-infinita en la que $1/r = c/g$ son:

$$v(x, t) = \epsilon^{-\frac{r}{Z_0}x} e\left(0, t - \frac{x}{\mu}\right) \tag{9.49}$$

$$i(x, t) = \frac{1}{Z_0} \in^{-\frac{r}{Z_0}x} e\left(0, t - \frac{x}{Z_0}\right) \tag{9.50}$$

En este caso también un voltaje $e(0, t)$ aplicado al comienzo de la línea, se propaga a lo largo de la línea con una velocidad $\mu = 1/\sqrt{lc}$ en forma de una onda viajera. La corriente $i = v/Z_0$ constituye otra onda viajera que se propaga con la misma velocidad μ.

La diferencia con el caso de la línea semi-infinita sin pérdidas, reside en que la existencia de resistencia causa una pérdida de energía. Las ondas de voltaje y de corriente, al propagarse por la línea se atenúan sin distorsionarse. Esta atenuación está dada por el término

$$\alpha = \in^{-\frac{r}{Z_0}x} \tag{9.51}$$

El factor α recibe el nombre de factor de atenuación.

9.4 Impedancia característica y velocidad de propagación en una línea de transmisión aérea

Como se vio en la primera parte del curso, la inductancia por metro de una línea de transmisión de dos conductores iguales paralelos, está dada por la siguiente expresión:

$$l = 2\left[\frac{1}{2} + 2\,\mathrm{Ln}\frac{d}{r}\right] 10^{-7} \quad \mathrm{H/m} \tag{9.52}$$

donde

d distancia entre centros de los conductores
r radio de los conductores

La capacitancia entre los dos conductores se expresa como

$$c = \frac{10^{-9}}{36\,\mathrm{Ln}\frac{d}{r}} \quad \mathrm{F/m} \tag{9.53}$$

Para un solo conductor, colocado a una altura h sobre tierra, la inductancia por metro de conductor esta dada por

$$l = \left(\frac{1}{2} + 2\,\mathrm{Ln}\frac{2h}{r}\right)10^{-7} \quad \mathrm{H/m} \tag{9.54}$$

y la capacitancia al neutro

$$c = \frac{10^{-9}}{18\,\mathrm{Ln}\dfrac{2h}{r}} \quad \mathrm{F/m} \tag{9.55}$$

En las expresiones 9.52 y 9.54, el término constante 1/2 se debe al flujo magnético interno al conductor, suponiendo que la corriente está uniformemente distribuida en la sección del conductor. Con frecuencias elevadas, se tiene, debido al efecto superficial, una concentración de la corriente en la superficie del conductor; esto reduce el flujo interno al conductor a un valor despreciable y el término constante, en la expresión de la inductancia, se hace prácticamente igual a cero.

La impedancia característica de una línea se expresa por

$$Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} \tag{9.56}$$

Sustituyendo en la expresión anterior los valores de l y C dados respectivamente por las ecuaciones 9.54 y 9.55 (despreciando el término debido al flujo interno).

$$Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} = \sqrt{2\ \mathrm{Ln}\ \frac{2h}{r} \times 10^{-7} \times 18\ \mathrm{Ln}\ \frac{2h}{r} \times 10^{9}} \quad \Omega/\mathrm{km}$$

$$= \sqrt{3600\left(\mathrm{Ln}\frac{2h}{r}\right)^2} \quad \Omega/\mathrm{km}$$

$$Z_0 = 60\ \mathrm{Ln}\frac{2h}{r} \tag{9.57}$$

y como $\text{Ln}\ a = 2.3026 \log_{10} a$

$$Z_0 = 138.156 \log_{10} \frac{2h}{r} \quad \Omega/\text{km} \tag{9.58}$$

La velocidad de propagación está dada por

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{lc}}$$

Sustituyendo en la expresión anterior los valores de l y c dados por las ecuaciones 9.54 y 9.55:

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{\dfrac{2\text{Ln}\dfrac{2h}{r} \times 10^{-7} \times 10^{-10}}{18\ \text{Ln}\dfrac{2h}{r}}}} = \sqrt{9 \times 10^{16}}$$

$$\mu = 3 \times 10^8\ \text{m/s} = 300\ 000\ \text{km/s} \tag{9.59}$$

9.5 Impedancia característica y velocidad de propagación en un cable subterráneo

La inductancia debida al flujo interno al conductor de un cable subterráneo formado por un conductor de sección circular de radio r, un aislamiento de constante dieléctrica k y un forro metálico de radio interior R está dado por la siguiente expresión:

$$l = 2\text{Ln}\frac{R}{r} \times 10^{-7}\ \text{H/m} \tag{9.60}$$

La capacitancia al neutro se expresa así

$$C = \frac{k}{18\ \text{Ln}\dfrac{R}{r}} \times 10^{-9}\ \text{F/m} \tag{9.61}$$

La impedancia característica de un cable es

$$Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} = \sqrt{2 \operatorname{Ln}\frac{R}{r} \times 10^{-7} \times \frac{18}{k} \operatorname{Ln}\frac{R}{r} \times 10^{9}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{3\ 600}{k}\left(\operatorname{Ln}\frac{R}{r}\right)^2}$$

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{k}} \operatorname{Ln}\frac{R}{r} \tag{9.62}$$

$$Z_0 = \frac{138.156}{\sqrt{k}} \log_{10}\frac{R}{r} \tag{9.63}$$

La velocidad de propagación es igual a

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{lc}} = \frac{1}{\sqrt{\dfrac{2\operatorname{Ln}\frac{R}{r} \times 10^{-7} \times k \times 10^{-9}}{18 \operatorname{Ln}\frac{R}{r}}}}$$

$$= \frac{\sqrt{9 \times 10^{16}}}{k}$$

$$\mu = \frac{3 \times 10^{8}}{\sqrt{k}} \text{ m/s} \tag{9.64}$$

El valor de k está generalmente comprendido entre 2.5 y 4, de manera que la velocidad de propagación en un cable tiene valores del orden de 200 000 km/s a 150 000 km/s.

EJEMPLO 9.1

Una onda de voltaje $v\ (t)$ se propaga por una línea semi-infinita sin distorsión, de radio igual a 12.7 mm, altura sobre el piso de 6.096 m y resistencia de 5.556 Ω/km.

a) Dibujar el diagrama espacial del voltaje a lo largo de la línea al cabo de 536.3 μs.
b) Dibujar el oscilograma del voltaje en el punto de la línea situado a 160.9 km del principio de la línea para un intervalo de tiempo comprendido entre 0 y 1 100 μs.

La onda de voltaje tiene la forma indicada en la figura 9.6.

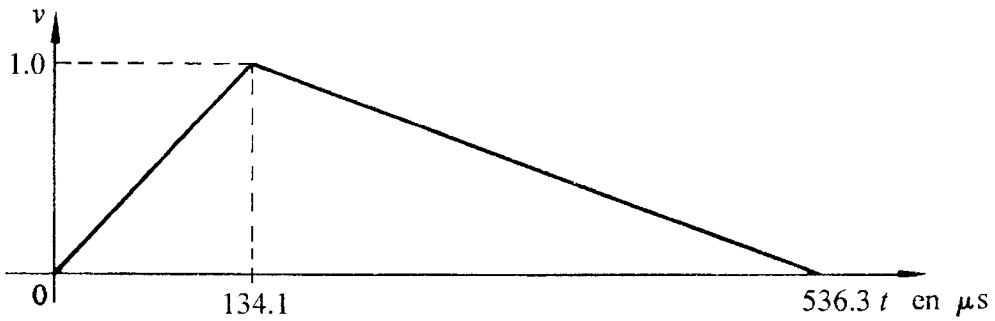


FIGURA 9.6 Onda de voltaje del ejemplo 9.1

SOLUCIÓN

$$Z_0 = 60\ \mathrm{Ln}\frac{2h}{r}$$

$$Z_0 = 138.156\ \log_{10}\frac{2 \times 609.6}{1.27} = 412\ \Omega$$

$$\alpha = \epsilon^{-\frac{r}{Z_0}x} = \epsilon^{\frac{5\,556}{412}x} = \epsilon^{-0.01349x}$$

x km	$0.1349\,x$	α
20	0.2698	0.764
40.225	0.5426	0.581
50	0.6745	0.509
70	0.9440	0.388
80.450	1.0853	0.337
100	1.3490	0.260
120.675	1.6279	0.196
130	1.7537	0.174
140	1.8886	0.151
150	2.0235	0.132
160.900	2.1705	0.115

a) Al cabo de 536.3 microsegundos el frente de la onda está a una distancia del origen de

$$x = \mu t$$

donde

$$\mu = \text{velocidad de propagación} = 300\,000 \text{ km/s}$$

$$x = 3 \times 10^5 \times 536.3 \times 10^{-6} = 160.9 \text{ km}$$

La cresta de la onda está a una distancia del origen

$$x = 3 \times 10^5 (536.3 - 134.1)\ 10^{-6} = 120.7 \text{ km}$$

Cada ordenada de la onda original queda multiplicada por un factor de atenuación cuyo valor depende de la distancia recorrida. En la figura 9.7 se muestra el diagrama espacial del voltaje al cabo de 536.3 microsegundos de que el frente de la onda entra a la línea.

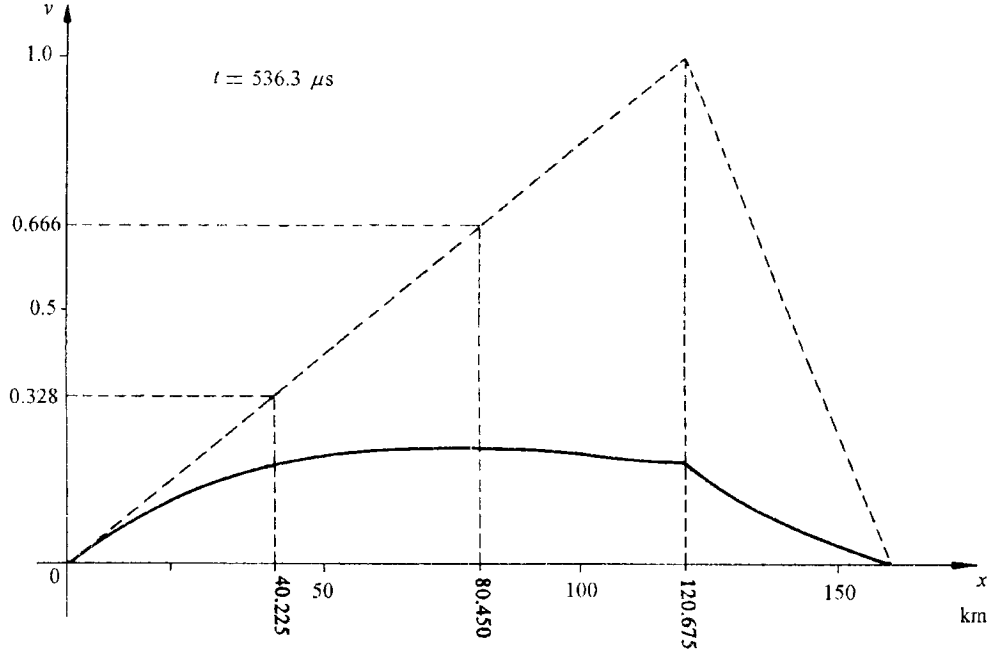


FIGURA 9.7 Diagrama espacial

b) El frente de la onda llega al punto de abscisa $x = 160.9$ km en

$$t = \frac{x}{\mu} = \frac{160.9 \times 10^6}{3 \times 10^5} = 536.3 \ \mu s$$

si para $t = 0$ el frente esta en $x = 0$.

La cresta de la onda llega al cabo de

$$536.3 + 134.1 = 670.4 \ \mu s$$

y la cola de la onda

$$536.3 + 536.3 = 1\ 072.6 \ \mu s$$

Cada ordenada de la onda original queda multiplicada por un factor de atenuación

$$\alpha = \in^{-0.01349 \times 160.9} = 0.1145$$

En la figura 9.8 se muestra el oscilograma del voltaje en el punto de la línea situado a 160.9 kilómetros del origen.

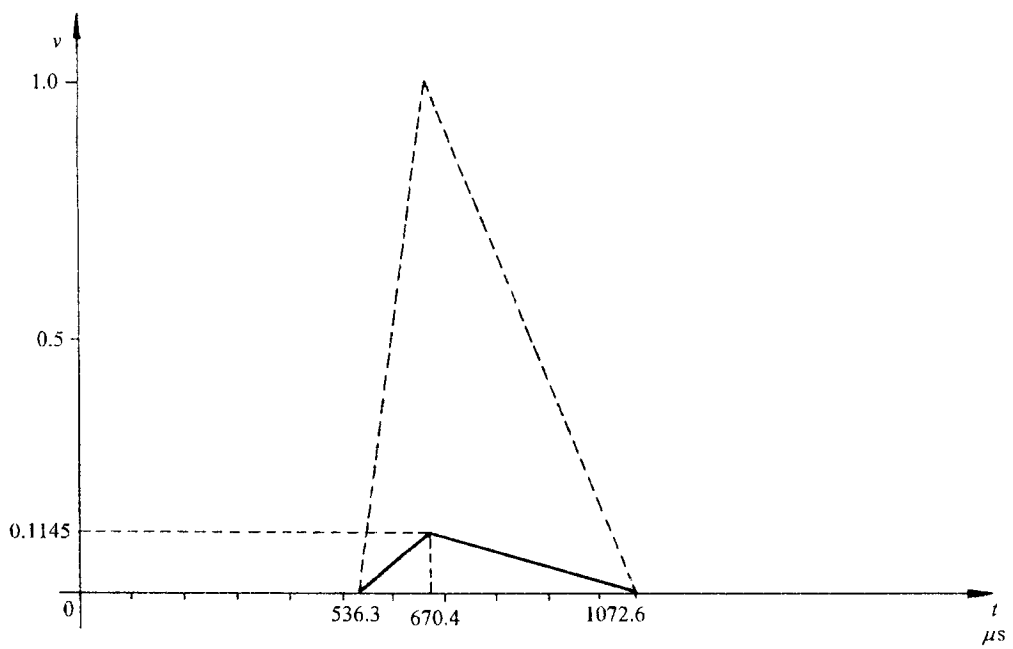


FIGURA 9.8 Oscilograma

9.6 Expresión matemática de la forma de una onda

En la figura 9.9 se muestran los oscilogramas de varias ondas viajeras.

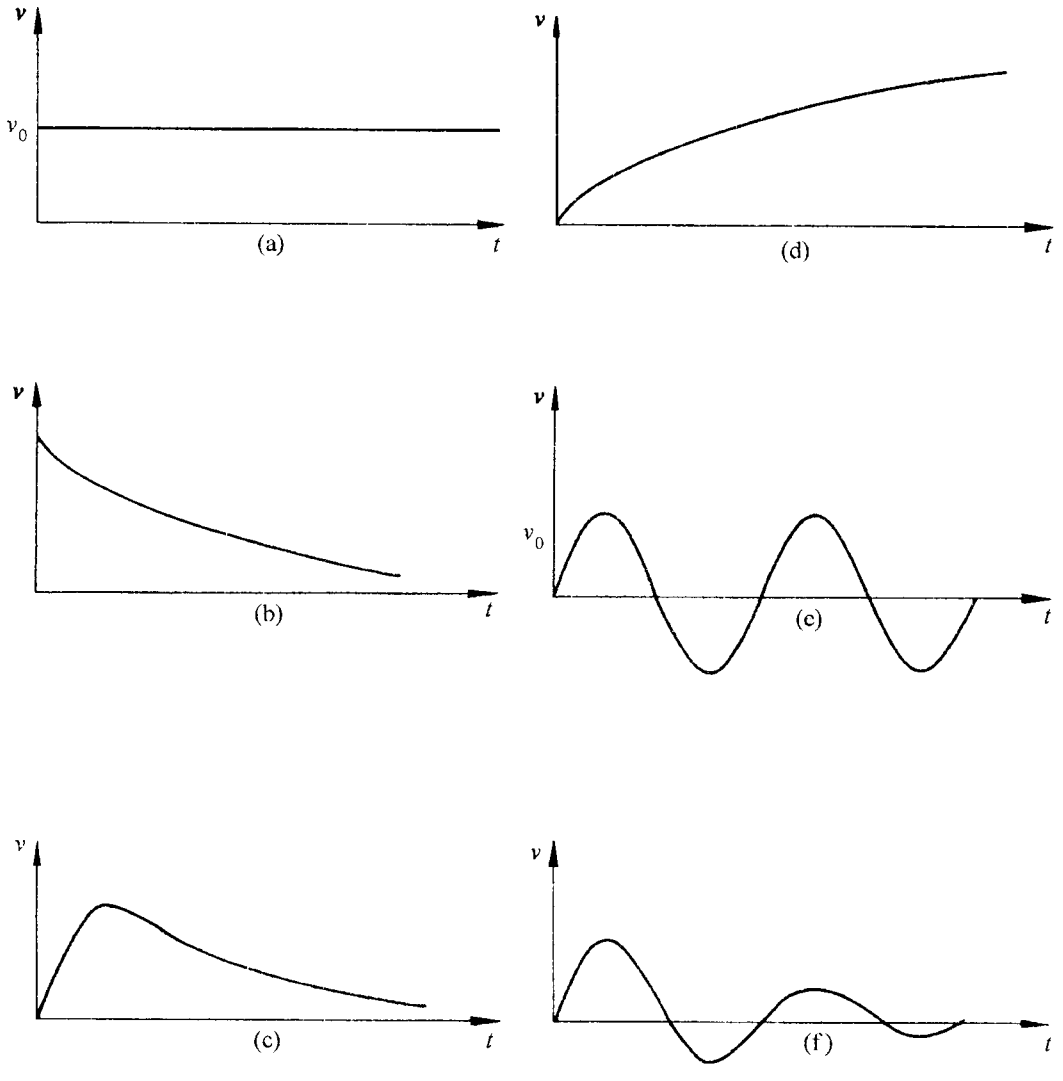


FIGURA 9.9 Oscilograma de varios tipos de ondas

Todas estas ondas pueden expresarse matemáticamente mediante la expresión

$$v = V\left(\in^{-at} - \in^{-bt}\right) \tag{9.65}$$

Por ejemplo:

1. Si en la ecuación 9.65, $a = 0$, $b = \infty$, $V = V_0$, se obtiene $v = V_0$, que corresponde a la onda rectangular infinita de la figura 9.9a.

2. Si $a = -jw$, $b = jw$, $V = \dfrac{V_0}{2j}$, la ecuación 9.65 queda

$$v = -jV_0 \times \frac{\in^{jwt} - \in^{-jwt}}{2} = -jV_0 \cos wt$$

$$v = V_0 \operatorname{sen} wt$$

que corresponde a la onda oscilatoria sinusoidal de la figura 9.9e.

3. Si a y b son cantidades finitas reales, se tiene la diferencia de dos ondas exponenciales, que definen una onda de impulso como la de la figura 9.9c como se muestra en la figura 9.10.

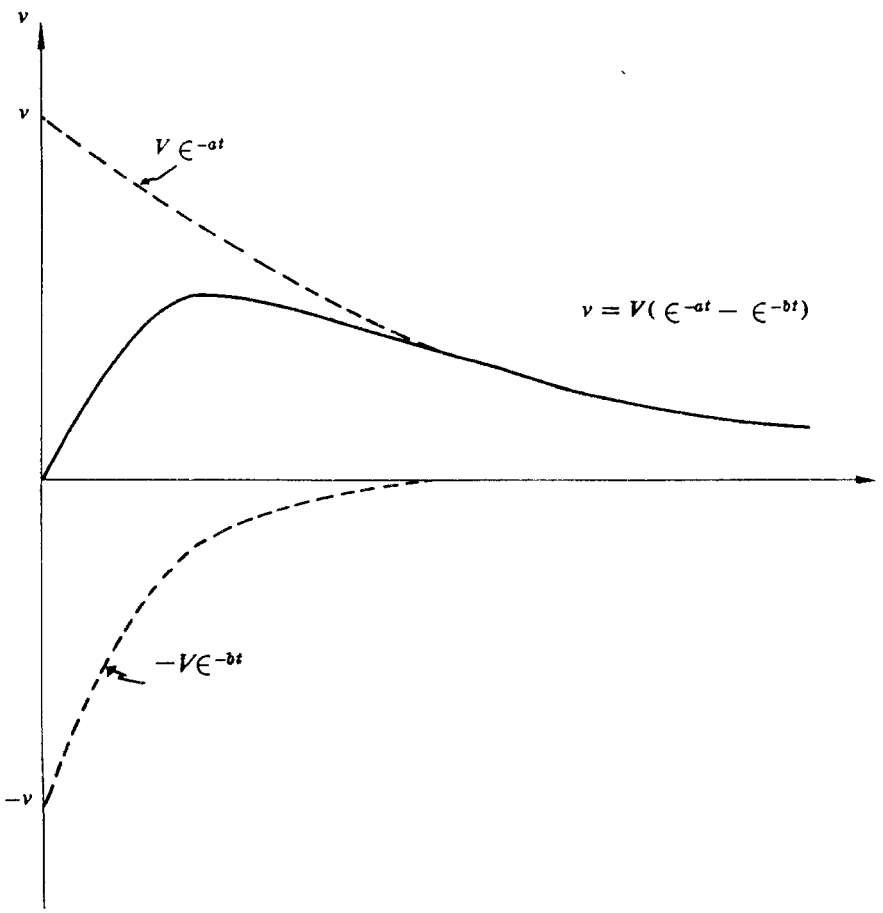


FIGURA 9.10 Onda de impulso expresada como la suma de dos ondas exponenciales

La forma de onda de las figuras 9.9c y 9.10 es de particular interés, ya que corresponde a la forma de onda de transitorios causados por rayos y a las formas de onda que se usan para pruebas de aislamiento.

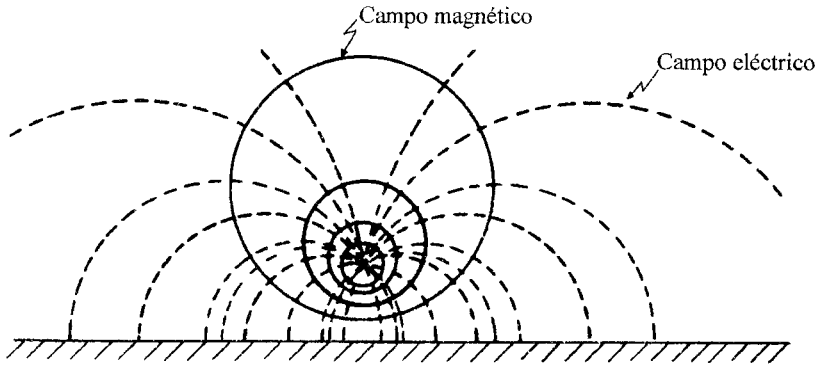


FIGURA 9.11 Campos eléctrico y magnético asociados a la propagación de las ondas de voltaje y corriente por un conductor

9.6.1 Definiciones

Un *transitorio* es una variación transitoria de la corriente o el voltaje en un punto de un circuito.

Un *transitorio oscilatorio* es un transitorio que incluye valores positivos y negativos de voltaje o de corriente. Figuras 9.9e y f.

Un *impulso* es un transitorio unidireccional, o sea, incluye sólo valores positivos o valores negativos. Figuras 9.9a, b, c, y d.

9.7 Líneas de longitud finita, sin pérdidas

9.7.1 Línea terminada en circuito abierto

De las ecuaciones 9.47 y 9.48 se deduce que la relación entre una onda viajera de voltaje y la correspondiente onda viajera de corriente es

$$\frac{v}{i} = \sqrt{\frac{l}{c}}$$

De la expresión anterior se deduce

$$\frac{1}{2}cv^2 = \frac{1}{2}li^2 \tag{9.66}$$

La expresión 9.66 significa que del total de la energía asociada a un fenómeno de propagación, la mitad aparece como energía almacenada en el campo eléctrico y la otra mitad como energía almacenada en el campo magnético.

Si las ondas de voltaje y de corriente se propagan sin distorsión ni atenuación por una línea de longitud finita, terminada en circuito abierto, la onda de corriente debe hacerse igual a cero al llegar al final de la línea. Por el principio de la conservación de la energía, la energía total asociada al fenómeno de propagación debe permanecer constante, lo que significa que al final de la línea la energía asociada con la onda de corriente, o sea, almacenada en el campo magnético, debe convertirse en energía almacenada en el campo eléctrico.

Un artificio para visualizar el efecto sobre las ondas viajeras de la terminación en circuito abierto de la línea, consiste en suponer que al final de la línea se inyecta una onda de corriente de igual magnitud pero de signo contrario que la onda de corriente incidente, llamada onda reflejada y que se propaga por la línea en sentido contrario a la onda incidente con la misma velocidad de propagación. La superposición de la onda de corriente incidente y de la onda de corriente reflejada, en el extremo final de la línea, da una corriente total igual a cero, como se muestra en la figura 9.12, cumpliéndose así con la condición impuesta por la terminación en circuito abierto.

De acuerdo con la polaridad indicada en la figura 9.12, la onda de corriente incidente representa una traslación de carga eléctrica positiva de izquierda a derecha. Esto significa, de acuerdo con la convención aceptada, que el sentido positivo del flujo de la corriente es de izquierda a derecha y que la polaridad de la onda de voltaje que se propaga por el conductor asociada a la onda de corriente es positiva.

La onda de corriente reflejada representa una traslación de carga eléctrica positiva de derecha a izquierda, lo que significa que la corriente de la onda reflejada es de signo contrario que la corriente de la onda incidente o sea negativo. Por otra parte, la traslación de carga positiva resulta en un voltaje de polaridad positiva, independientemente del sentido de la traslación; este razonamiento justifica el que en la figura 9.12 la onda de voltaje reflejada tenga polaridad positiva y tenga la misma magnitud que la onda de voltaje incidente. Por tanto, al final de la

línea las ondas de voltaje incidente y reflejada se suman y el voltaje resultante al final de una línea terminada en circuito abierto resulta el doble del voltaje de la onda incidente.

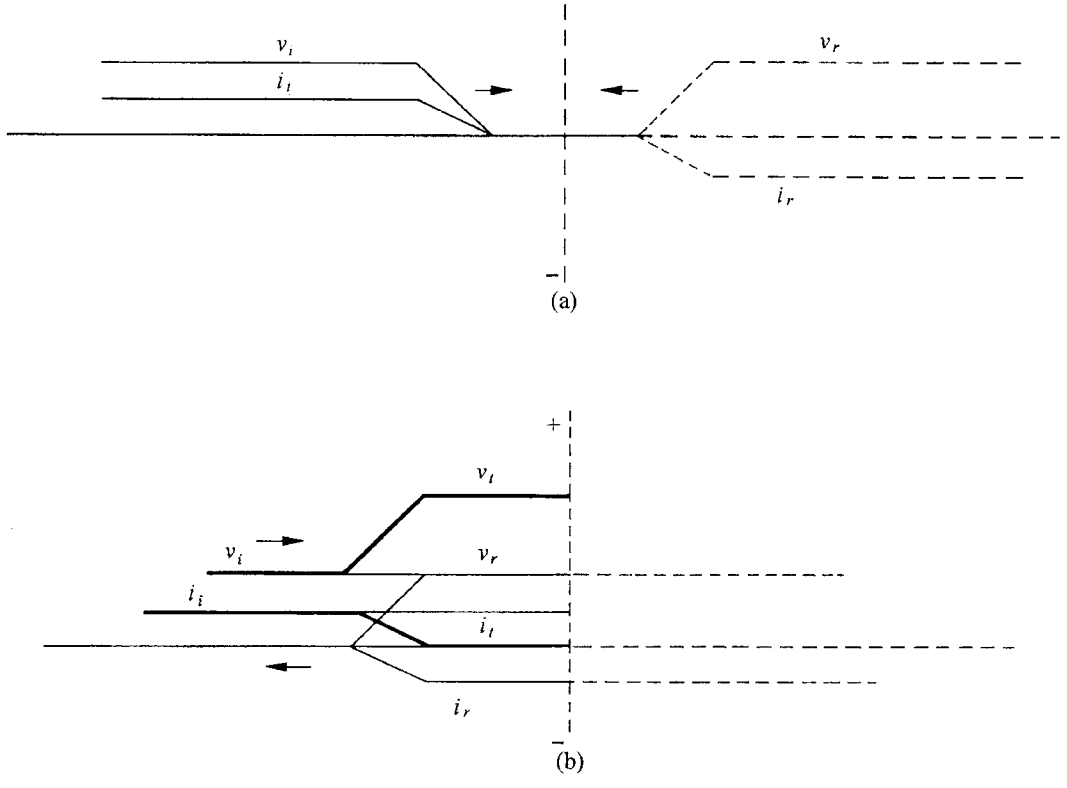


FIGURA 9.12 Fenómeno de reflexión al final de una línea en circuito abierto

9.7.2 Línea terminada en cortocircuito

Si la línea está terminada en un cortocircuito, la onda de voltaje debe reducirse a cero al llegar al final de la línea. Para cumplir con esta condición la onda de voltaje reflejada debe ser de signo contrario que la incidente. Esto significa que, de acuerdo con las polaridades indicadas en la figura 9.13, la onda de corriente reflejada corresponde a una traslación de carga eléctrica negativa de derecha a izquierda, o sea, que la onda de corriente reflejada representa un flujo de corriente positivo. Por tanto, al final de una línea terminada en cortocircuito, las ondas de corriente incidente y reflejada se suman y la corriente al final de la línea resulta el doble de la corriente de la onda incidente.

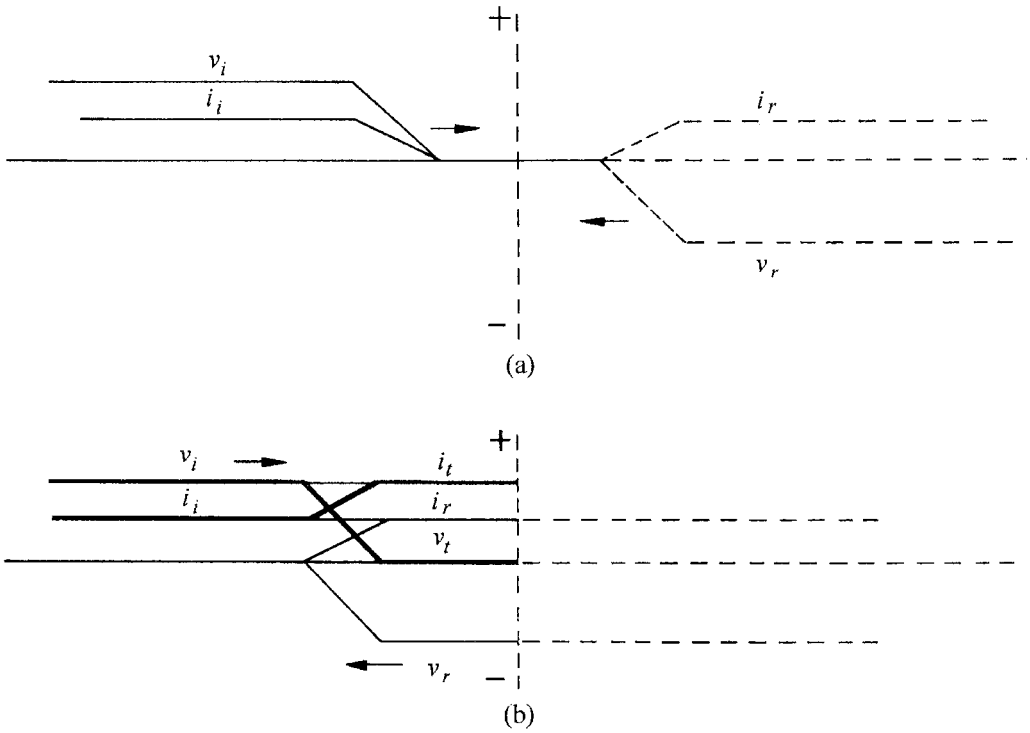


FIGURA 9.13 Fenómeno de reflexión al final de una línea en cortocircuito

9.7.3 Línea terminada en una impedancia resistiva Z_T

La superposición de la onda real y su imagen constituye un fenómeno de reflexión de ondas. Este fenómeno puede expresarse mediante las siguientes dos ecuaciones:

$$v_i + v_r = v_t \tag{9.67}$$

$$i_i + i_r = i_t \tag{9.68}$$

donde

- v_i onda de voltaje incidente
- v_r onda de voltaje reflejada
- v_t voltaje resultante en la terminación de la línea
- i_i onda de corriente incidente
- i_r onda de corriente reflejada
- i_t corriente resultante en la terminación de la línea

La magnitud y la polaridad de las ondas reflejadas depende de las condiciones terminales de la línea.

Por otra parte, las ondas de voltaje y de corriente incidentes están relacionadas por la siguiente ecuación:

$$\frac{v_i}{i_i} = Z_0 \tag{9.69}$$

donde $Z_0 = \sqrt{l/c}$ es la impedancia característica de la línea.

Las ondas de voltaje y de corriente reflejadas están relacionadas por la siguiente ecuación:

$$\frac{v_r}{i_r} = - Z_0 \tag{9.70}$$

donde el signo menos indica que las ondas de voltaje y de corriente reflejadas son de polaridad contraria.

Se considerará ahora el caso de una línea terminal en una impedancia resistiva Z_T.

Si llamamos v_t al voltaje que aparece a través de la impedancia resistiva terminal e i_t a la corriente que circula por dicha impedancia terminal, se tiene

$$\frac{v_t}{i_t} = Z_T \tag{9.71}$$

Sustituyendo las ecuaciones 9.69, 9.70 y 9.71 en la ecuación 9.68

$$\frac{v_i}{Z_0} - \frac{v_r}{Z_0} = \frac{v_t}{Z_T} \tag{9.72}$$

Sustituyendo en 9.72 el valor de v_t dado por la ecuación 9.67

$$\frac{v_i}{Z_0} - \frac{v_r}{Z_0} = \frac{v_i + v_r}{Z_T}$$

$$v_r = \frac{Z_T - Z_0}{Z_T + Z_0} v_1$$

La constante

$$a_{11} = \frac{Z_T - Z_0}{Z_T + Z_0} \tag{9.73}$$

se llama *parámetro de reflexión.*

La onda de voltaje reflejada queda definida por este parámetro y por la onda de voltaje incidente

$$v_r = a_{11} v_i \tag{9.74}$$

El voltaje v_t que aparece a través de la impedancia Z_T puede expresarse en función de la onda de voltaje incidente en la siguiente forma:

De la ecuación 9.67

$$v_t = \left[1 + \frac{v_r}{v_i}\right] v_i \tag{9.75}$$

pero

$$\frac{v_r}{v_i} = a_{11}$$

por tanto

$$v_t = \left(1 + a_{11}\right) v_i \tag{9.76}$$

Se define un parámetro

$$a_{12} = 1 + a_{11} \tag{9.77}$$

$$a_{12} = 1 + \frac{Z_T - Z_0}{Z_T + Z_0}$$

$$a_{12} = \frac{2Z_T}{Z_T + Z_0} \tag{9.78}$$

que se llama *parámetro de refracción.* El voltaje v_t puede expresarse en función de este parámetro y de la onda de voltaje incidente

$$v_t = a_{12} v_i \tag{9.79}$$

En forma análoga pueden deducirse los parámetros de reflexión y de refracción de las ondas de corriente.

Si la impedancia terminal de la línea es igual a la impedancia característica

$$Z_T = Z_0$$

se tiene

$$a_{11} = \frac{Z_0 - Z_0}{2Z_0} = 0$$

$$a_{12} = \frac{2Z_0}{2Z_0} = 1$$

y por tanto

$$v_r = a_{11} v_i = 0$$

$$v_t = a_{12} v_i = v_i$$

o sea, que para el caso en que $Z_T = Z_0$, no hay onda reflejada y el voltaje al final de la línea es igual a la onda de voltaje incidente.

Si la línea está terminada en circuito abierto

$$Z_T = \infty$$

$$a_{11} = \frac{1 - \dfrac{Z_0}{Z_T}}{1 + \dfrac{Z_0}{Z_T}} = 1$$

$$a_{12} = \frac{2}{1 + \dfrac{Z_0}{Z_T}} = 2$$

Si la línea está terminada en un cortocircuito

$$Z_T = 0$$

$$a_{11} = \frac{0 - Z_0}{0 + Z_0} = -1$$

$$a_{12} = \frac{0}{0 + Z_0} = 0$$

Las condiciones al final de la línea pueden representarse mediante el circuito equivalente mostrado en la figura 9.14.

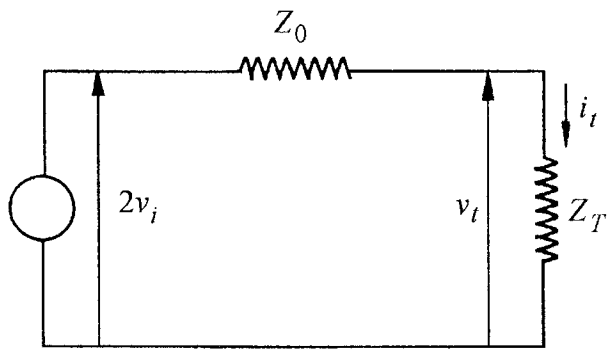


FIGURA 9.14 Circuito equivalente de Thevenin para representar el fenómeno de reflexión al final de la línea

El circuito equivalente de la figura 9.14 puede justificarse de la siguiente manera:

Sustituyendo en la expresión

$$i_t = \frac{v_t}{Z_T} \tag{9.80}$$

el valor de v_t dado por la ecuación 9.79

$$i_t = \frac{1}{Z_T} \times \frac{2Z_T}{Z_T + Z_0} v_i$$

$$i_t = \frac{2v_i}{Z_T + Z_0} \tag{9.81}$$

Esta expresión de la corriente i_t se obtiene también en el circuito equivalente de la figura 9.14.

De los datos del circuito equivalente de la figura 9.14, puede deducirse el valor del voltaje reflejado. En efecto, de la ecuación 9.67.

$$v_r = v_t - v_i$$

El circuito equivalente de la figura 9.14 puede deducirse también aplicando el teorema de Thevenin. La fuerza electromotriz que aparece en el circuito equivalente de Thevenin es igual al voltaje en circuito abierto medido al final de la línea que como se ha visto es igual a dos veces el voltaje incidente. La impedancia que aparece en el circuito equivalente de Thevenin es la impedancia del sistema vista desde las terminales consideradas, o sea Z_0.

9.7.4 Punto de transición en un circuito

Supóngase que se tiene una línea de transmisión formada por un tramo de línea aérea que se continúa por un cable subterráneo. La línea aérea tiene una impedancia característica Z_0 y el cable una impedancia característica Z'_0. En el punto de unión de la línea y el cable la impedancia característica cambia bruscamente de Z_0 a Z'_0.

Si se tiene una onda de voltaje que se propaga por la línea de transmisión en dirección hacia el cable, el caso puede tratarse como el de una línea de transmisión de impedancia característica Z_0 terminada en una impedancia Z'_0.

Al llegar la onda de voltaje v_i al punto de discontinuidad se produce una onda reflejada que tiene el siguiente valor:

$$v_r = a_{11} v_i$$

donde

$$a_{11} = \frac{Z'_0 - Z_0}{Z'_0 + Z_0}$$

El voltaje en el punto de discontinuidad alcanza un valor

$$v_t = a_{12} v_i$$

donde

$$a_{12} = \frac{2Z'_0}{Z'_0 + Z_0}$$

Este voltaje v_t es el voltaje aplicado al cable y se propaga por él en la forma de una onda viajera, que recibe el nombre de onda refractada.

9.8 Reflexiones sucesivas de ondas. Diagrama espacio-tiempo o diagrama de celosía

En un circuito donde se tengan varios tramos en serie con distinta impedancia característica, se producirá en cada punto de transición una onda reflejada y una onda refractada. Una forma sencilla de establecer un registro de las ondas reflejadas y refractadas y del voltaje resultante en los puntos de transición es dibujar un diagrama espacio tiempo o diagrama de celosía, como se explica a continuación.

Considérese la línea de transmisión representada en la figura 9.15; supóngase que la línea se extiende hasta el infinito en ambos extremos, de manera que los fenómenos de reflexión y refracción de ondas se presentarán en los puntos A, B y C, donde la impedancia característica de la línea cambia de Z_1 a Z_2, de Z_2 a Z_3 y de Z_3 a Z_4 respectivamente.

Para trazar el diagrama de celosía, se eligen, sobre el eje horizontal, los puntos A, B y C, de tal manera que AB y BC, sean proporcionales, respectivamente, al tiempo que tarda la onda de voltaje en propagarse de A a B y de B a C. Si la velocidad de propagación es la misma en los tramos AB y BC de la línea, los segmentos AB y BC, serán, naturalmente, proporcionales a las longitudes de los tramos correspondientes de la línea.

El eje vertical representa tiempos, generalmente microsegundos, a una escala adecuada.

En la figura 9.15, los coeficientes a_{11} y a_{12} son, respectivamente, los parámetros de reflexión y de refracción de una onda incidente proveniente del lado izquierdo de A y a_{22} y a_{21} son, respectivamente, los parámetros de reflexión y de refracción para una onda incidente procedente del lado derecho de A. En forma análoga se definen los parámetros b y c.

A partir del diagrama de celosía, puede dibujarse el oscilograma del voltaje en cualquier punto de la línea, como se muestra en el ejemplo 9.2.

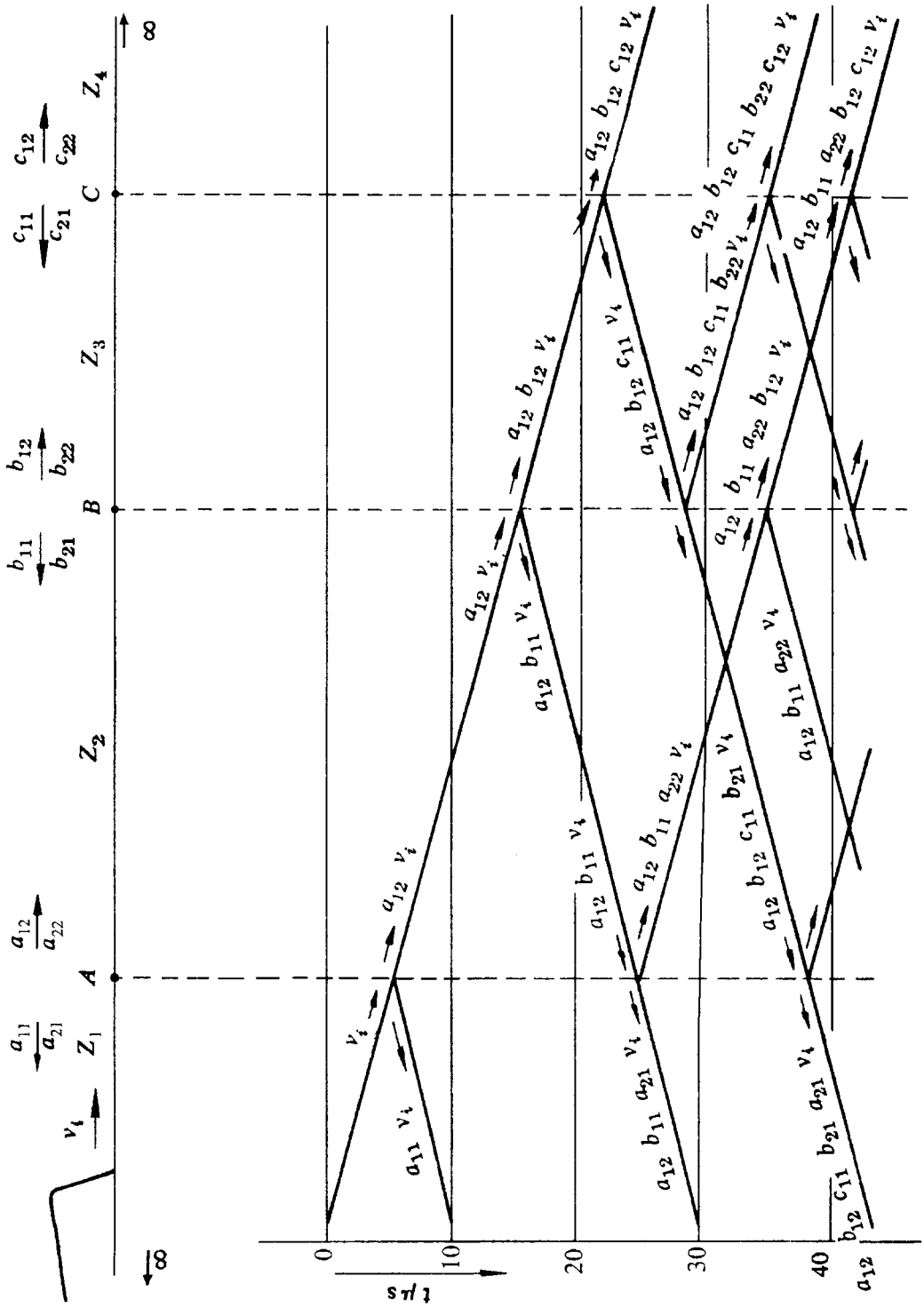


FIGURA 9.15 Diagrama de celosía

9.8.1 Bifurcación de una línea

Considérese el caso de la figura 9.16, en que la línea AB, de impedancia característica Z_1, está conectada en su extremo B a las líneas BC y BD, de impedancias características Z_2 y Z_3 respectivamente.

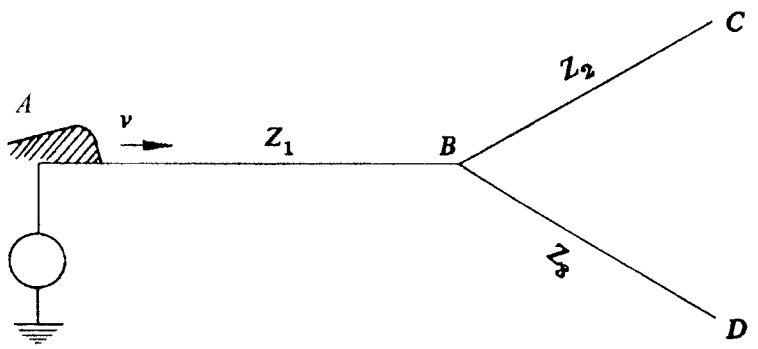


FIGURA 9.16 Bifurcación de una línea

La línea AB puede tratarse como una línea terminada en una impedancia resistiva

$$Z_T = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

Los parámetros de reflexión y de refracción en el punto B, para una onda incidente proveniente del lado izquierdo, tienen los siguientes valores:

$$a_{11} = \frac{Z_T - Z_1}{Z_T + Z_1}$$

$$a_{12} = \frac{2Z_T}{Z_T + Z_1}$$

Si llamamos v a la onda incidente, la onda reflejada en B, es $a_{11}v$ y el voltaje en v alcanza el valor $a_{12}v$. Este voltaje queda aplicado a las dos líneas BC y BD y se propaga por cada una de ellas en forma de una onda viajera.

9.8.2 Líneas de longitud finita, sin distorsión, con pérdidas

Como ya se dijo, si se toma en cuenta la resistencia de la línea, las ondas de voltaje y de corriente se atenúan al propagarse por la línea.

El factor de atenuación

$$\alpha = \epsilon^{-\frac{r}{Z_0}x}$$

da la reducción de la onda viajera en función de la distancia x recorrida.

Para estudiar el fenómeno de reflexión y refracción de ondas en las líneas sin distorsión pero con pérdidas, debe tomarse en cuenta la atenuación tanto de la onda incidente como de las ondas reflejada y refractada.

En caso de reflexiones sucesivas el factor de atenuación puede incorporarse al diagrama de celosía, como se muestra en el ejemplo 9.2.

EJEMPLO 9.2

Se tiene una línea de transmisión aérea, de 300 m de longitud, con una resistencia efectiva de 0.25 Ω por km y una impedancia característica de 400 Ω.

En un extremo de la línea se conecta una batería con una fuerza electromotriz igual a 100 volts y una resistencia interna igual a cero. El otro extremo de la línea se deja en circuito abierto.

Dibújese el diagrama de celosía. A partir de este diagrama dibújense las oscilaciones de voltaje en el punto A.

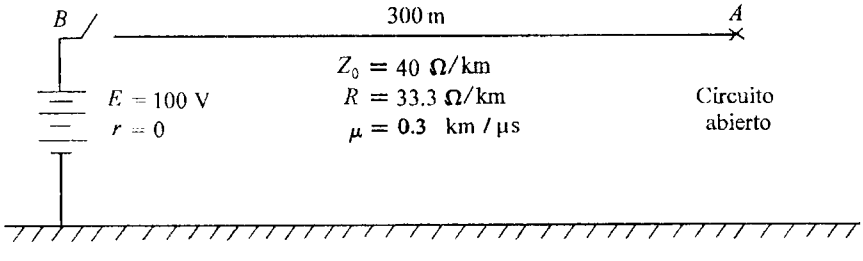


FIGURA 9.17 Líneas del ejemplo 9.2

SOLUCIÓN

Tiempo que tarda la onda en recorrer la línea

$$t = \frac{0.300}{0.3} = 1\,\mu s$$

Factor de atenuación para la longitud de 300 m

$$\alpha = \in^{-\frac{33.3}{40} \times 0.3} = 0.778$$

Parámetros de reflexión y de refracción en el extremo en circuito abierto de la línea

$$a_{11} = 1 \quad ; \quad a_{12} = 2$$

Parámetro de reflexión en el origen de la línea que aparece, para una onda reflejada en el extremo A y que viaja de derecha a izquierda, como una terminación en cortocircuito, ya que la resistencia interna de la batería es despreciable

$$b_{22} = -1$$

El diagrama de celosía queda como se indica en la figura 9.18. El oscilograma resultante en el punto A se muestra en la figura 9.19.

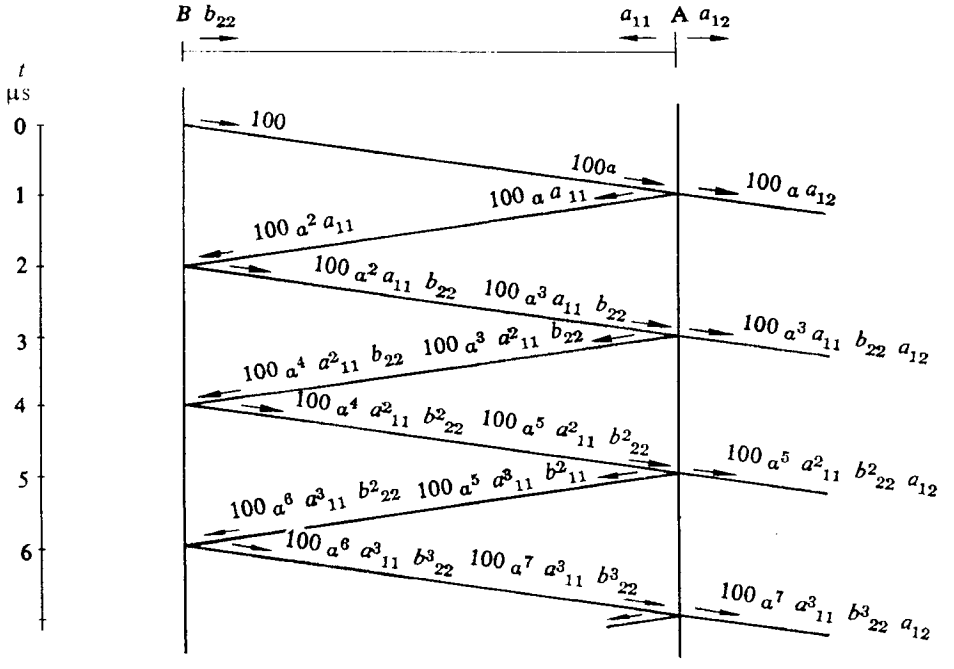


FIGURA 9.18 Diagrama de celosía para el caso del ejemplo 9.2

μs			v_t	$\sum v_t$
1	$100\alpha\, a_{12}$	$100 \times 778 \times 2$	155.6	155.6
3	$100\alpha^3\, a_{11}\, b_{22}\, a_{12}$	$100 \times 0.778^3 \times 1 \times (-1) \times 2$	-94.0	61.6
5	$100\alpha^5\, a_{11}\, 2b_{22}\, 2a_{12}$	$100 \times 0.778^5 \times 1^2 \times (-1)^2 \times 2$	57.0	118.6
7	$100\alpha^7\, a_{11}\, 3b_{22}\, 3a_{12}$	$100 \times 0.778^7 \times 1^3 \times (-1)^3 \times 2$	-34.4	84.2
9	$100\alpha^9\, a_{11}\, 4b_{22}\, 4a_{12}$	$100 \times 0.778^9 \times 1^4 \times (-1)^4 \times 2$	20.8	105.0

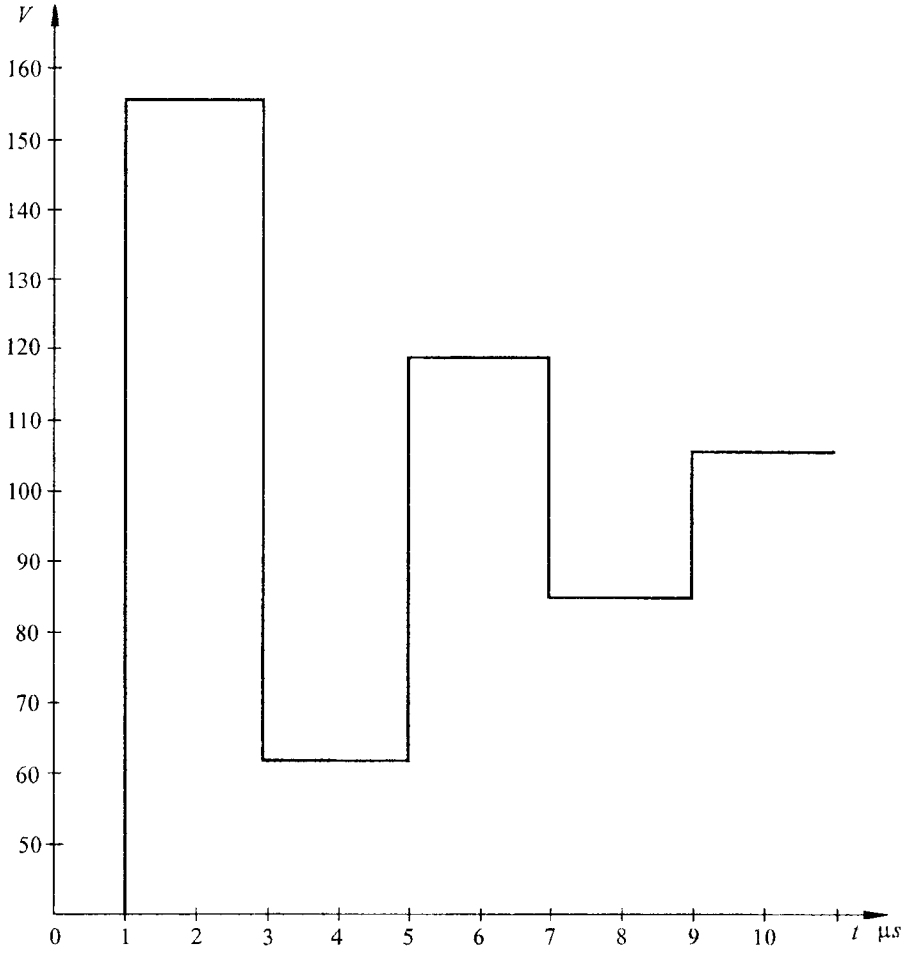


FIGURA 9.19 Oscilograma en el punto *A* de la línea del ejemplo 9.2

CAPÍTULO 10

PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES Y COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO

10.1 Sobrevoltajes en las redes eléctricas

La elección del nivel de aislamiento de los sistemas eléctricos, el diseño del aislamiento de los aparatos, de las líneas de transmisión y de las subestaciones, y la selección y características de los pararrayos, están condicionados por la magnitud y la forma de los sobrevoltajes que pueden producirse.

Estos sobrevoltajes pueden clasificarse en tres grupos:

1. Sobrevoltajes temporales de baja frecuencia debidos a desequilibrios en las redes.
2. Sobrevoltajes transitorios de alta frecuencia debidos a la operación de interruptores.
3. Sobrevoltajes transitorios debidos a descargas eléctricas atmosféricas.

Los dos primeros grupos de sobrevoltajes son causados por fenómenos que tienen su origen en el sistema mismo y pueden agruparse bajo el nombre de sobrevoltajes de origen interno.

El tercer grupo de sobrevoltajes tiene su origen en fenómenos exteriores al sistema eléctrico y pueden llamarse sobrevoltajes de origen externo. Su estudio se realizará en este capítulo.

Sobrevoltajes de baja frecuencia debidos a desequilibrios en las redes. Estos sobrevoltajes se estudiaron en el capítulo 6. Se trata de sobrevoltajes temporales, a la frecuencia fundamental del sistema, debidos a fallas monofásicas o bifásicas a tierra o a la apertura de una o dos fases. Estos sobrevoltajes persistirán mientras no se hagan desaparecer las condiciones de desequilibrio que los han producido.

Sobrevoltajes de alta frecuencia debidos a la operación de interruptores. Estos sobrevoltajes se estudiaron en el capítulo 7. Se trata de oscilaciones de alta frecuencia (de 400 a 3 000 ciclos por segundo) que se amortiguan en un tiempo del orden de mil microsegundos.

Como se vio en el capítulo 7 la amplitud de la oscilación depende, entre otros factores, del voltaje de operación del sistema. En los casos más desfavorables, por ejemplo desconexión de transformadores o líneas de transmisión largas, la amplitud de la oscilación transitoria puede alcanzar valores del orden de tres veces y media del voltaje normal de operación si no se toman las medidas necesarias para limitarla. El procedimiento más eficaz para limitar la amplitud de estos sobrevoltajes a valores de dos o dos y media veces el voltaje de operación es la inserción de resistencias, incorporadas a los interruptores, durante la operación de apertura y de cierre.

10.1.1 Sobrevoltajes debidos a descargas eléctricas atmosféricas

Las descargas eléctricas atmosféricas son otra causa de sobrevoltajes en las redes eléctricas. En lo que sigue trataremos brevemente de la distribución de las cargas eléctricas en las nubes, de las características eléctricas del rayo y de los tipos de sobrevoltajes que puede provocar.

Las nubes asociadas con las descargas eléctricas atmosféricas pueden extenderse sobre varios kilómetros cuadrados. La parte inferior se encuentra a unos dos o tres kilómetros sobre el suelo y está constituida de gotas de agua cargadas negativamente; la parte superior alcanza altitudes de diez a quince kilómetros sobre el suelo y está formada por cristales de hielo cargados positivamente.

Esta carga negativa acumulada en la parte inferior de la nube induce una carga positiva en la tierra; debido a la gran extensión de la tierra, el gradiente de potencial producido por esta carga es generalmente bajo, excepto cuando existen protuberancias como edificios altos, torres de transmisión, etc. En cambio, los gradientes de potencial en la nube debidos a la carga eléctrica negativa acumulada en la parte inferior, pueden ser muy altos y alcanzar un valor capaz de iniciar una descarga a través del aire, de intensidad relativamente baja y de polaridad negativa. Cuando esta descarga alcanza la tierra se produce una corriente de gran intensidad y de polaridad positiva que circula en sentido inverso, de la tierra a la nube. Este proceso se ilustra en la figura 10.1.

En la figura 10.2 se muestra la forma típica de una onda de corriente debida a un rayo. El tiempo en que alcanza el valor de cresta es del orden de uno a diez microsegundos y decae a un valor de la mitad del valor de cresta en unos diez a cien microsegundos. El valor de cresta puede ser del orden de unos 100 000 amperes.

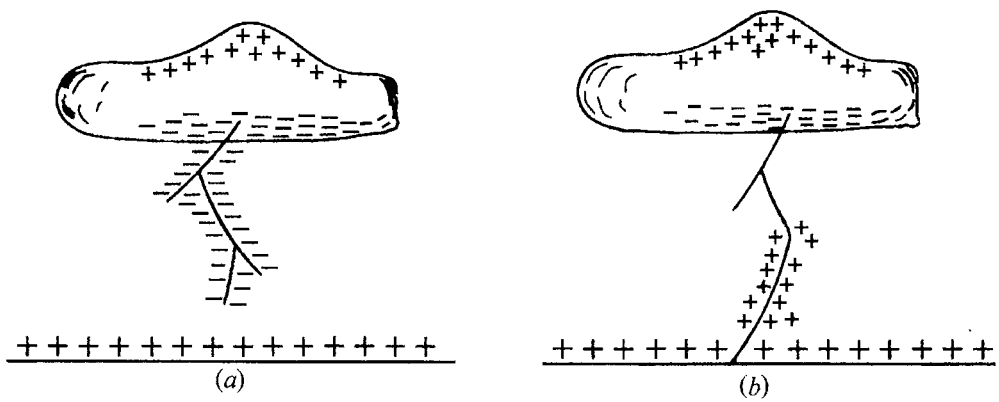


FIGURA 10.1 Proceso de la descarga de un rayo

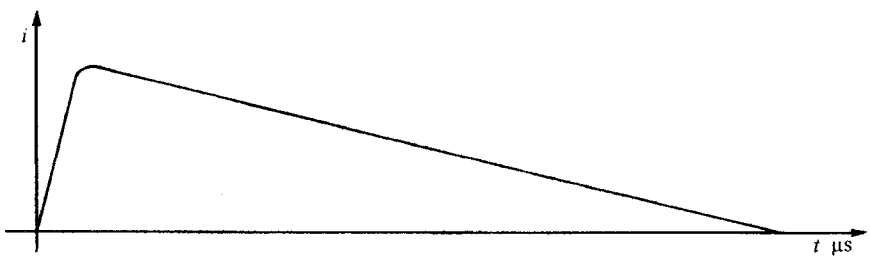


FIGURA 10.2 Forma típica de una onda de corriente debida a un rayo

Los sobrevoltajes que aparecen en las líneas de transmisión debidos a descargas atmosféricas pueden producirse en dos formas: por inducción electrostática o por descarga directa sobre las torres, los cables de guarda o los conductores de la línea.

En el primer caso, el sobrevoltaje se produce de la siguiente forma: la carga eléctrica de una nube que se encuentra sobre una línea de transmisión induce en los conductores de ésta una carga de polaridad contraria, la cual se va acumulando gradualmente en los conductores debido al paso de corrientes de fuga por la superficie de los aisladores; si se produce un rayo de la nube a tierra o a otra nube, la carga eléctrica de la nube desaparece bruscamente y deja en libertad la carga eléctrica acumulada en los conductores, la cual se propaga a lo largo de la línea en forma de ondas viajeras. Las mediciones realizadas en líneas de transmisión han mostrado que este tipo de sobrevoltajes es de magnitud relativamente pequeña y de polaridad generalmente positiva, y en consecuencia solo afecta a líneas de distribución o subtransmisión con voltajes de operación del orden de 35 kV o menos.

Las descargas directas de rayos sobre las líneas producen sobrevoltajes mucho más elevados que los inducidos y son una de las principales causas de interrupción en las líneas.

Los sobrevoltajes producidos por las descargas de rayos son impulsos unidireccionales de muy corta duración (decenas de microsegundos), con un frente escarpado y una cola de disminución más lenta. Se estima que 70% o más de las descargas atmosféricas tienen una magnitud de cresta igual o mayor que 2 000 kV. Se ha registrado un valor máximo de 20 000 kV.

Para reproducir las ondas de voltaje producidas por rayos en los laboratorios y poder normalizar las pruebas de aislamiento al impulso, se ha definido una forma de onda como la que se muestra en la figura 10.3, que se considera típica de las producidas por rayos. Como se ve en dicha figura, el tiempo para alcanzar el valor de cresta es de 1.2 microsegundos y el tiempo en que la onda decrece a la mitad del valor de cresta es de 50 microsegundos.

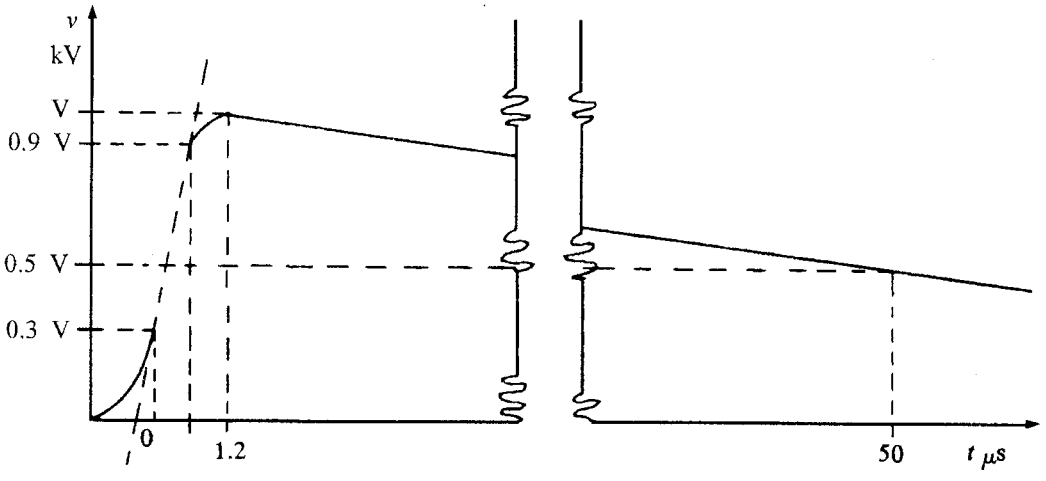


FIGURA 10.3 Forma de onda normalizada para representar un impulso de voltaje debido a un rayo

Para reproducir los impulsos de voltaje debidos a rayos, en los laboratorios se emplea el generador de Marx, que consiste esencialmente en una serie de condensadores, separados por explosores, que se cargan en paralelo a través de resistencias alimentadas por una fuente de corriente continua. Cuando la carga de cada condensador alcanza un valor suficientemente alto, la diferencia de potencial entre los explosores hace saltar un arco entre éstos, quedando conectados los condensadores en serie, lo que produce un alto voltaje en forma de un impulso positivo o negativo (dependiendo de cómo se haya conectado el circuito de carga). Este impulso de voltaje se aplica al aislamiento que se desea probar. La forma de la onda, el voltaje producido por el generador de impulsos queda determinada por los valores de las resistencias, inductancias y capacitancias del circuito de descarga. En la figura 10.4 se muestra esquemáticamente el diagrama del generador de impulsos de Marx.

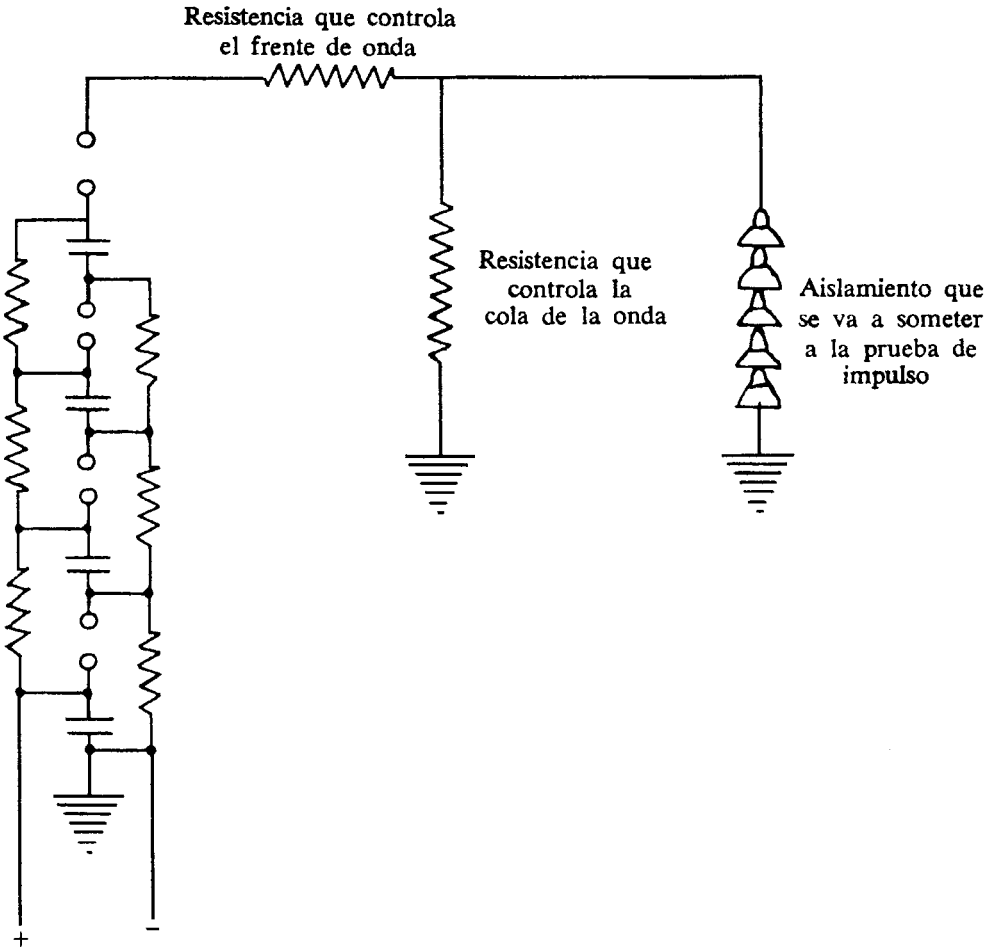


FIGURA 10.4 Generador de impulsos

10.1.2 Frecuencia de las descargas de rayos

La probabilidad de descargas directas atmosféricas sobre una línea de transmisión depende de la frecuencia y severidad de las tormentas eléctricas en la región atravesada por la línea.

Estas condiciones regionales pueden caracterizarse mediante la determinación de la siguiente información:

Para caracterizar la frecuencia de las tormentas eléctricas se determina el nivel keráunico de la región, que se define como el número de días por año en que se ha oído un trueno en la región considerada. En numerosos países se han establecido estadísticas nacionales y se han trazado planos indicando las líneas de nivel isokeráunico, formadas por los puntos con igual número de tormentas eléctricas anuales. En las regiones templadas el número de tormentas anuales promedio

es del orden de 20 a 30. En las regiones tropicales es generalmente mayor y puede alcanzar valores del orden de 100 tormentas eléctricas anuales.

Para caracterizar la severidad de las tormentas eléctricas se establece la densidad de descargas de rayos al suelo en una región, expresada en número de descargas por kilómetro cuadrado y por año. Un valor típico para zonas con número de tormentas anuales alto en regiones templadas es de cuatro.

Para un nivel keráunico determinado la frecuencia de las descargas eléctricas sobre objetos tales como torres de líneas de transmisión, chimeneas, edificios, etc., aumenta en función de la altura de estas instalaciones. Existen también factores locales que pueden aumentar la frecuencia de las descargas de rayos, relacionados con la topografía del terreno y los vientos dominantes, que condicionan la circulación de las nubes cargadas de electricidad.

10.1.3 Protección de las línea de transmisión y de las subestaciones contra descargas directas de rayos

Para proteger las líneas de transmisión contra las descargas directas de rayos sobre los conductores, se colocan cables de guarda o de tierra conectados a tierra en cada torre. La función de estos cables de guarda es interceptar los rayos y descargarlos a tierra a través de las torres.

En la figura 10.5 se muestran los dos tipos de torres de transmisión más usuales y la colocación de los cables de guarda con respecto a los conductores para obtener un blindaje eficaz. La experiencia obtenida en líneas en servicio y con pruebas en modelos reducidos, indica que el ángulo de protección, que se muestra en la figura antes citada, no debe ser mayor de 30°.

La impedancia del circuito formado por el cable de guarda, la torre metálica y la resistencia de la tierra próxima a la torre, debe ser lo suficientemente baja para limitar la caída de voltaje producida por la circulación de la corriente de un rayo que se descarga a tierra, a un valor inferior al nivel de aislamiento al impulso de la línea; de no ser así la elevación de voltaje en las torres y cables de guarda durante la descarga de un rayo alcanzaría un valor capaz de flamear las cadenas de aisladores y produciría una falla a tierra de los conductores. Para reducir la impedancia del circuito de descarga, se puede actuar, principalmente, sobre la resistencia de tierra de las torres, reduciéndola a un valor adecuado mediante varillas o cables conductores enterrados y conectado a las patas de las torres.

Para proteger las subestaciones de las descargas directas de rayos pueden prolongarse sobre ellas los cables de guarda o bien usarse mástiles conductores de altura adecuada, conectados efectivamente a tierra.

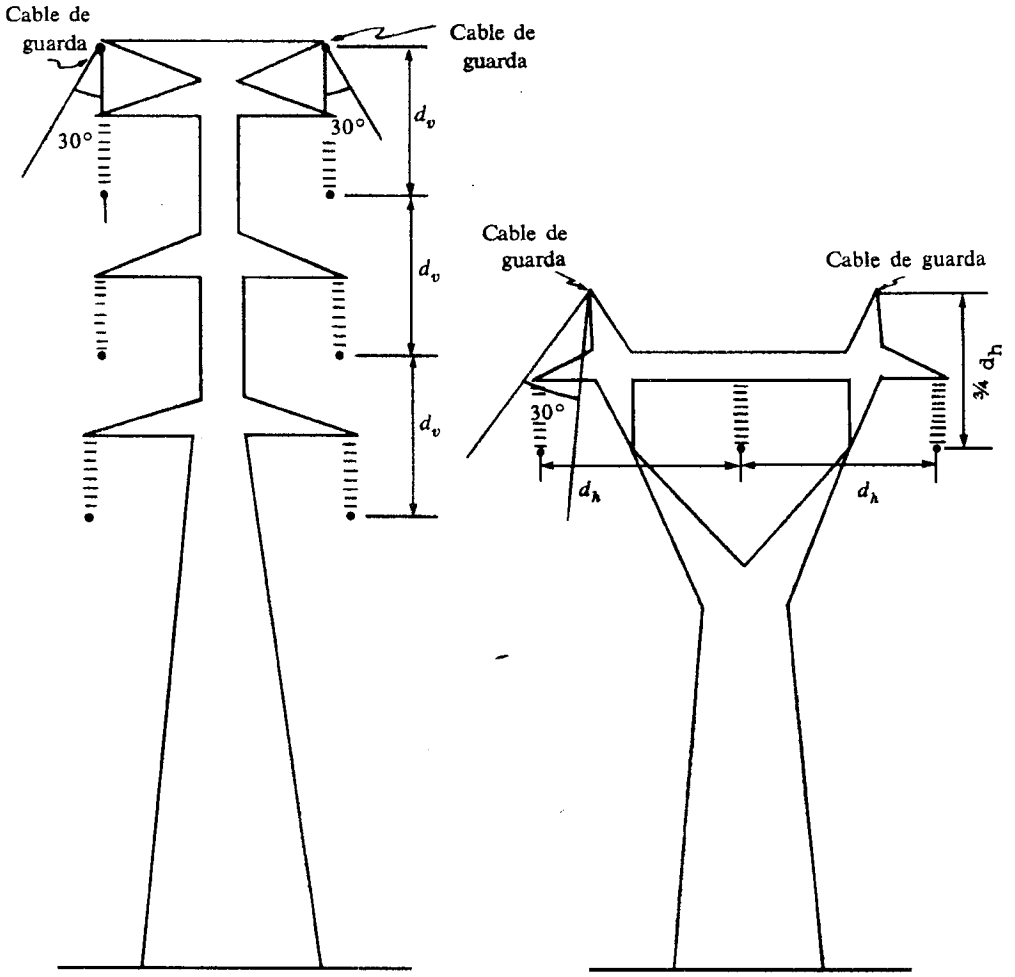


FIGURA 10.5 Disposición de los cables de guarda en las torres de transmisión

10.2 Aislamiento de subestaciones y líneas de transmisión

Los distintos aislamientos usados en las subestaciones y línea de transmisión pueden clasificarse en dos grupos:

1. Aislamientos externos, cuyas características dependen de las condiciones atmosféricas: presión, temperatura y humedad. Estos aislamientos están, en general, expuestos a la intemperie y por tanto, sus características aislantes deben especificarse tanto para atmósfera seca como para condiciones de lluvia; además pueden estar afectados por la contaminación atmosférica que se presenta en zonas industriales o en lugares donde pueden producirse depósitos de sales, por ejemplo, en la proximidad de mar.

En este grupo de aislamientos externos quedan incluidos los aisladores de suspensión y de alfiler para las líneas de transmisión y los aisladores para soporte de las barras colectoras, las boquillas (bushings) de los distintos aparatos, etc.

2. Aislamientos internos, cuyas características son independientes de las condiciones atmosféricas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, el aislamiento sumergido en aceite de los transformadores de potencia y el aislamiento sólido a base de resina epóxica usado en ciertos tipos de transformadores de corriente y de potencial.

10.2.1 Aislamientos externos

Los conductores de las líneas de transmisión y las barras colectoras de las subestaciones están aislados por el aire y, en los puntos de soporte y sujeción, por aisladores de porcelana o de vidrio templado.

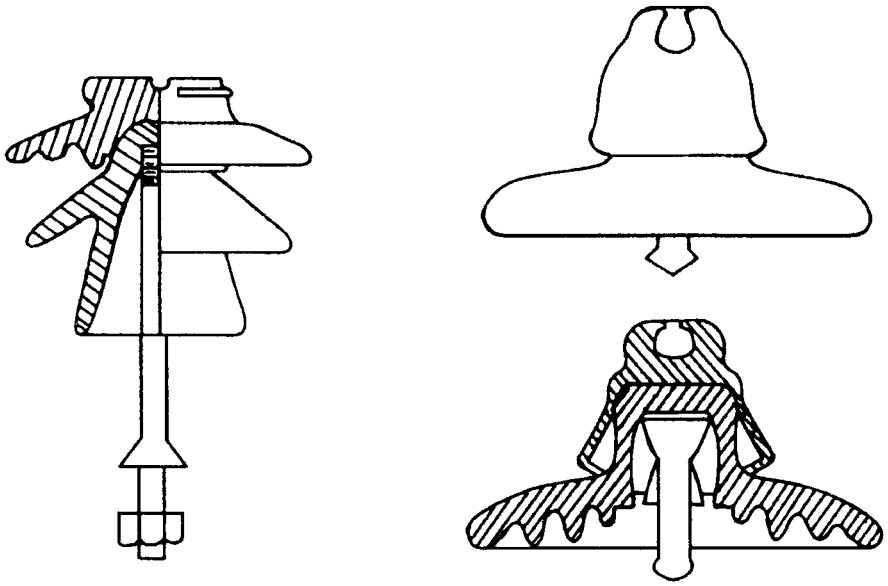
La porcelana es un producto cerámico obtenido por la vitrificación a altas temperaturas de una mezcla de arcilla, feldespato y sílice. La superficie de los aisladores se recubre con una película de un producto vitrificante a base de feldespato y arcilla y un pigmento para darles un color determinado.

Los aisladores de vidrio templado se fabrican a base de vidrios con borosilicatos, cuyos componentes principales son el sílice, el ácido bórico, la sosa y la potasa. El proceso de templado (o pretensado) consiste en enfriar mediante el soplo con aire a presión la parte exterior del aislador, que ha sido previamente obtenido moldeando a presión el vidrio líquido, lo que causa que las capas exteriores queden sometidas a esfuerzos de compresión y las capas interiores a esfuerzos de tensión. El templado tiene como resultado aumentar considerablemente la resistencia mecánica y la resistencia a los cambios bruscos de temperatura.

En forma experimental han empezado a usarse aisladores hechos a base de fibra de vidrio y polímeros.

Se fabrican distintos tipos de aisladores, de acuerdo con su uso. Los tipos más usuales para líneas de transmisión son los aisladores de alfiler y los aisladores de suspensión, que se muestran en la figura 10.6.

En las subestaciones, para soportar las barras colectoras se usan aisladores de porcelana de los tipos mostrados en la figura 10.7.



(a) Aislador de alfiler

(b) Aislador de suspensión

FIGURA 10.6 Aisladores para líneas de transmisión

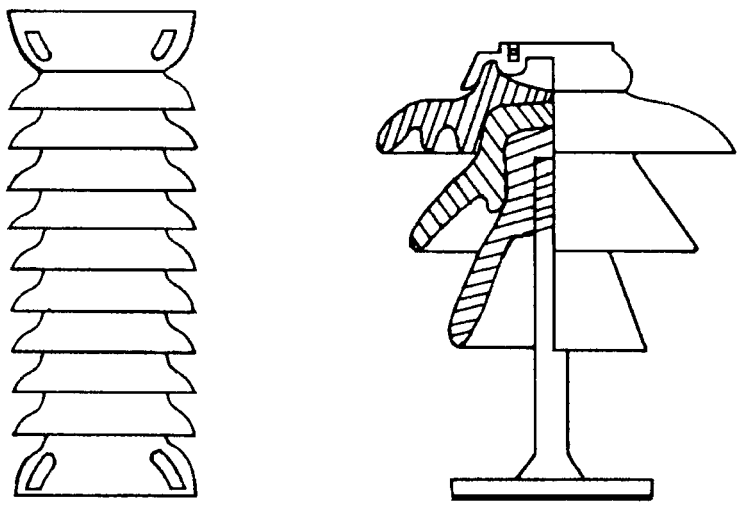


FIGURA 10.7 Aisladores para subestaciones

a) Características de aislamiento de los aisladores

Para poder seleccionar los aisladores para una aplicación determinada, es necesario conocer su comportamiento al aplicarles los tres tipos de sobrevoltajes que pueden presentarse en un sistema eléctrico de potencia: sobrevoltajes de baja frecuencia, impulsos eléctricos debidos a rayos y sobrevoltajes de alta frecuencia debidos a la operación de interruptores.

b) Nivel de aislamiento a baja frecuencia

Los aisladores están sometidos normalmente a una diferencia de potencial alterna de baja frecuencia (cincuenta o sesenta ciclos por segundo) resultante del voltaje de operación del sistema en que están instalados. Podrán también estar sometidos a sobrevoltajes de baja frecuencia en casos de fallas monofásicas o bifásicas a tierra, cuya magnitud depende de las características del sistema.

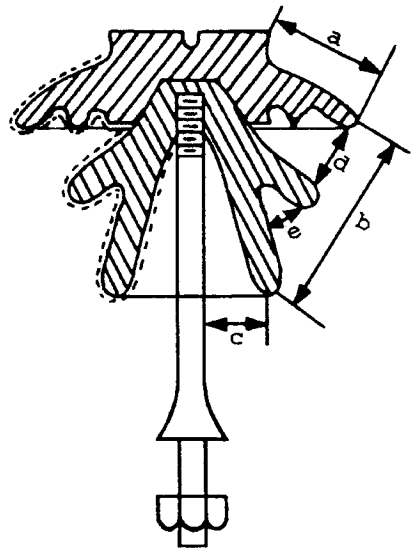
Además, si los aisladores están colocados a la intemperie, que es el caso más frecuente en las instalaciones de alta tensión, habrá que considerar el comportamiento de los aisladores tanto con atmósfera seca como con atmósfera húmeda, o sea, en condiciones de lluvia, niebla o nieve.

El parámetro dominante en el comportamiento de los aisladores sometidos a voltajes de baja frecuencia es la longitud del contorno del aislador, o línea de escape superficial (véase figura 10.8), que determina la resistencia que ofrece el aislador al paso de corriente por su superficie. En condiciones atmosféricas normales se considera adecuada una longitud de 2.5 cm de línea de escape superficial por cada mil volts de fase a tierra. En atmósferas contaminadas es necesario aumentar la longitud de la línea de escape superficial, utilizando aisladores de diseño especial.

Los aisladores se diseñan de manera que el voltaje necesario para perforar el aislamiento sea mayor (por lo menos 30%) que el voltaje necesario para flamear exteriormente el aislador.

El nivel de aislamiento de los aisladores para sobrevoltajes de baja frecuencia, en atmósfera seca, está determinado por la longitud de la línea de flameo en seco. Esta longitud está dada por la suma de los segmentos de recta $a + b + c$ en el aislador de la figura 10.8,

En atmósfera húmeda, el nivel de aislamiento para sobrevoltajes de baja frecuencia está determinado por la longitud de la línea de flameo en húmedo, que en el aislador de la figura 10.8 está dada por la suma de los segmentos de recta $d + e + c$, que son normales a la superficie del aislador.



------- Línea de escape superficial
$a + b + c$ Línea de flameo en seco
$d + e + c$ Línea de flameo en húmedo

FIGURA 10.8 Dimensiones características de un aislador

Las características de aislamiento para voltajes de baja frecuencia de un aislador quedan definidas por dos valores: voltaje de flameo de baja frecuencia en seco durante un minuto y voltaje de flameo húmedo durante diez segundos.

c) Nivel de aislamiento al impulso

El comportamiento de un aislador sometido a impulsos de voltaje similares a los producidos por rayos depende principalmente de su longitud y en menor grado de la geometría del aislador.

El valor al que se flamea un aislador al que se le aplican impulsos de voltajes depende tanto de la magnitud de los impulsos como del tiempo que estén aplicados.

Si se somete un aislador a una serie de impulsos de voltaje de forma de onda normalizada $(1.2 \times 50 \mu s)$ y de diversos valores de cresta y se traza la gráfica determinada por el valor de cresta de cada onda y el tiempo que tarda en producirse el flameo del aislador, se obtiene la curva mostrada en la figura 10.9, que se llama curva voltaje-tiempo del aislador.

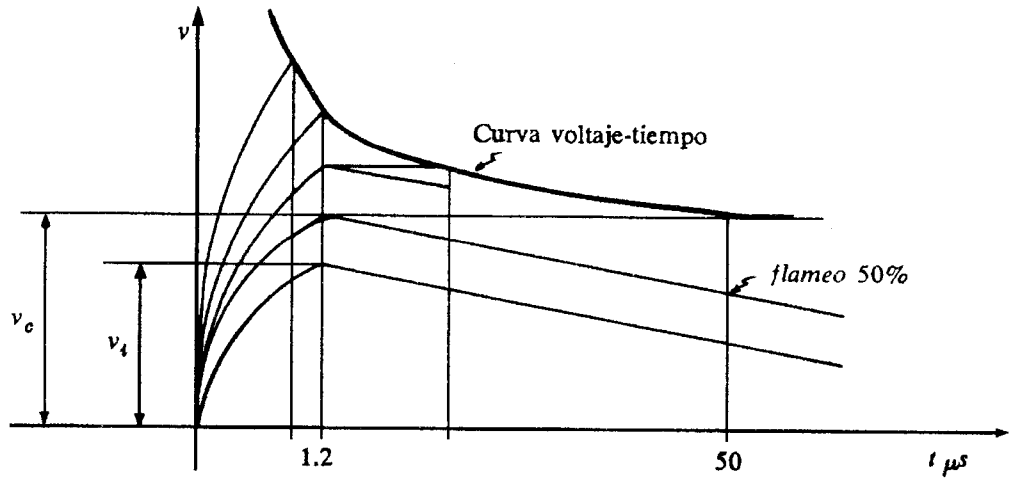


FIGURA 10.9 Curva voltaje-tiempo que caracteriza el comportamiento de un aislamiento sometido a impulsos eléctricos

El voltaje de flameo al impulso crítico v_c de un aislador se define como el valor de la onda que causa el flameo del aislador en la cola de la onda el 50% de las veces que se aplica una onda normalizada de dicha magnitud.

El nivel de aislamiento al impulso v_i (BIL) de un aislador es el valor de cresta de la onda de mayor magnitud que soporta el aislador sin flamearse.

d) Nivel de aislamiento para sobrevoltajes de alta frecuencia

En líneas de transmisión y en subestaciones de voltaje muy alto (más de 500 kV), el nivel de aislamiento está determinado, principalmente, por los sobrevoltajes producidos por la apertura o cierre de interruptores.

A diferencia de los sobrevoltajes producidos por rayos, que son impulsos unidireccionales que alcanzan su valor de cresta en uno o dos microsegundos y decaen en unas decenas de microsegundos, los sobrevoltajes debidos a la operación de interruptores son voltajes oscilantes de alta frecuencia (de 400 a 3 000 ciclos) que alcanzan su valor de cresta en cientos de microsegundos y que decaen en tiempos del orden de mil microsegundos.

Las pruebas de laboratorio han demostrado que al aumentar la magnitud de este tipo de sobrevoltajes, la distancia a través del aire para tener un nivel de aislamiento suficiente para que no se produzca un arco a tierra, no aumenta proporcionalmente a la magnitud del voltaje, sino como se indica en la figura 10.10, donde se ve que la distancia crece más rápidamente que el voltaje.

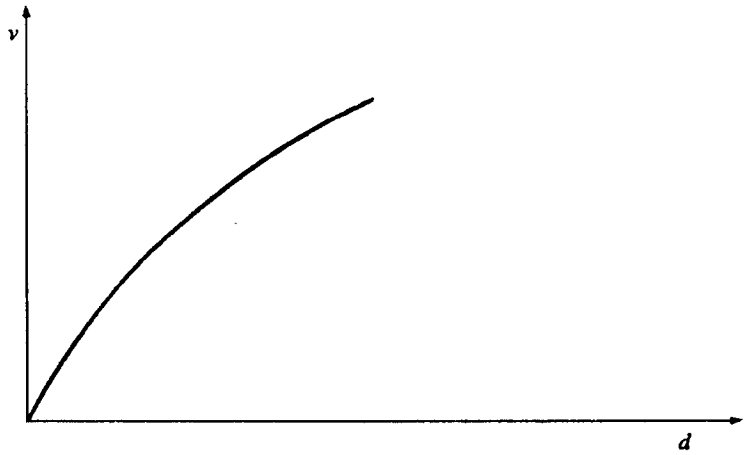


FIGURA 10.10 Voltaje de flameo en aire para sobrevoltajes de alta frecuencia en función de la longitud del aislador

Además, la configuración de los planos de tierra próximos a los aisladores tiene un influencia importante en el comportamiento de éstos. Por tanto, al diseñar, por ejemplo, el aislamiento de una línea de transmisión, hay que tomar en cuenta no sólo los aisladores sino la influencia de la configuración de las torres.

e) Efecto de las condiciones atmosféricas sobre los aislamientos externos

Las características de los aislamientos externos dependen de la temperatura ambiente, la presión atmosférica y la humedad absoluta.

Las características de aislamiento normalizadas de los aisladores se refieren a una presión atmosférica de 76 cm de columna de mercurio, a una temperatura ambiente de 25°C y una humedad absoluta de 15.45 mm de mercurio.

El voltaje de flameo de los aisladores en aire varía en proporción directa del factor de densidad del aire, que está dado por la expresión

$$\delta = \frac{3.92b}{273 + t}$$

donde

- δ factor de densidad del aire
- b presión barométrica en centimetros de columna de mercurio
- t temperatura ambiente en °C

Este factor es igual a uno para una presión barométrica de 76 cm de columna de mercurio y una temperatura ambiente de 25°C.

Para tomar en cuenta la corrección por humedad atmosférica, pueden aumentarse los valores del voltaje de flameo en 1% por cada milímetro de mercurio en defecto de 15.45 y disminuirse en 1% por cada milímetro de mercurio en exceso de 15.45.

Al aumentar la altitud sobre el nivel del mar, lo que implica una disminución de la presión atmosférica, disminuye el nivel de aislamiento de los aisladores en aire y es necesario aumentar el aislamiento externo de las instalaciones con respecto al que sería necesario al nivel del mar, para tener un nivel de aislamiento dado. Por ejemplo, al nivel del mar una cadena de aisladores formada por 12 aisladores de suspensión de 25.4 cm de diámetro por 14.6 cm de paso, tiene un nivel básico de aislamiento al impulso de 1 050 kV. A una altitud de 2 300 m sobre el nivel del mar, a la que corresponde una presión barométrica de 56 cm de columna de mercurio y a una temperatura ambiente de 25°C, el factor de densidad del aire tiene el siguiente valor:

$$\delta = \frac{3.92 \times 56}{273 + 25} = 0.74$$

El nivel básico de aislamiento al impulso se reduce a

$$1\ 050 \times 0.74 = 777\ \text{kV}$$

10.2.2 Aislamientos internos

Los aislamientos internos más usuales se dividen en dos clases:

a) Aislamientos de la clase A, que comprenden materiales orgánicos tales como algodón, papel, seda, impregnados o sumergidos en un dieléctrico líquido.

b) Aislamientos de la clase B, que comprenden materiales inorgánicos tales como mica, fibra de vidrio, asbesto, aglutinados mediante materiales orgánicos.

El caso más importante entre los aislamientos internos de una subestación lo constituye el aislamiento de los transformadores de potencia. La mayor parte de estos transformadores tienen su núcleo y sus devanados sumergidos en aceite mineral, el cual sirve como medio refrigerante; por tanto, el aislamiento interno de los transformadores debe poder soportar la acción del aceite caliente. Un material económico que cumple este requisito, es el papel; también se usan fibras vegetales como el algodón y el lino. En cambio, están proscritos el hule, las resinas aislantes, la ebonita y muchos barnices.

Para comprobar las cualidades del aislamiento de una transformador se le somete a las siguientes tres pruebas:

a) Prueba de impulso

Esta prueba tiene por objeto simular las condiciones producidas por descargas de rayos. Consiste en aplicar sucesivamente al aislamiento del transformador una onda de impulso reducida, dos ondas de impulso cortadas y una onda de impulso completa.

La onda de impulso completa es una onda de 1.2×50 μs, generalmente de polaridad negativa, cuya magnitud depende del nivel de aislamiento del transformador.

La onda de impulso reducida es una onda de 1.2×50 μs, con un valor de cresta entre 50 y 70% del valor de la onda completa.

La onda cortada se obtiene reproduciendo las condiciones de una falla a tierra en las terminales del transformador, de manera que en vez de reducirse la magnitud de la onda con relativa lentitud, disminuye rápidamente a cero.

b) Prueba de potencial aplicado

Consiste en aplicar durante un minuto un voltaje de baja frecuencia, entre tierra y el devanado que se está probando, teniendo conectado a tierra el otro devanado. El voltaje aplicado debe ser el doble del voltaje normal.

c) Prueba de potencial inducido

Consiste en aplicar entre las terminales de uno de los devanados una tensión doble de la normal, durante un minuto. Para evitar que el núcleo del transformador se sature y la corriente de excitación aumente excesivamente, la prueba se hace con un voltaje de frecuencia doble de la normal. En efecto, la densidad de flujo es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la frecuencia.

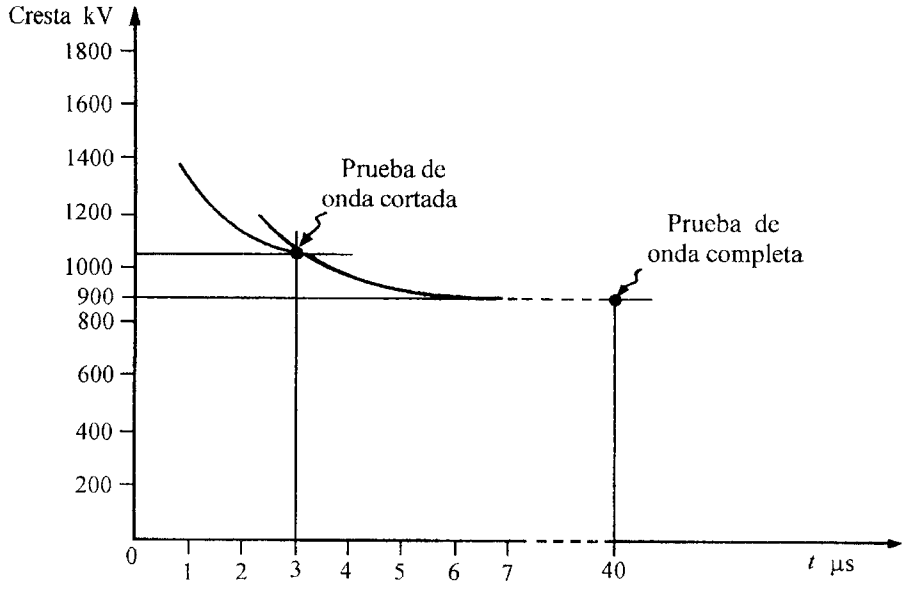


FIGURA 10.11 Curva voltaje-tiempo de un devanado de 230 kV de un transformador con nivel de aislamiento al impulso de 900 kV

Además de las tres pruebas antes mencionadas, es frecuente actualmente efectuar también a los transformadores una prueba para sobrevoltajes de alta frecuencia, como resultado de la importancia que se le reconoce a este tipo de sobrevoltajes debidos a la operación de interruptores, en la elección del nivel de aislamiento de instalaciones de muy alto voltaje.

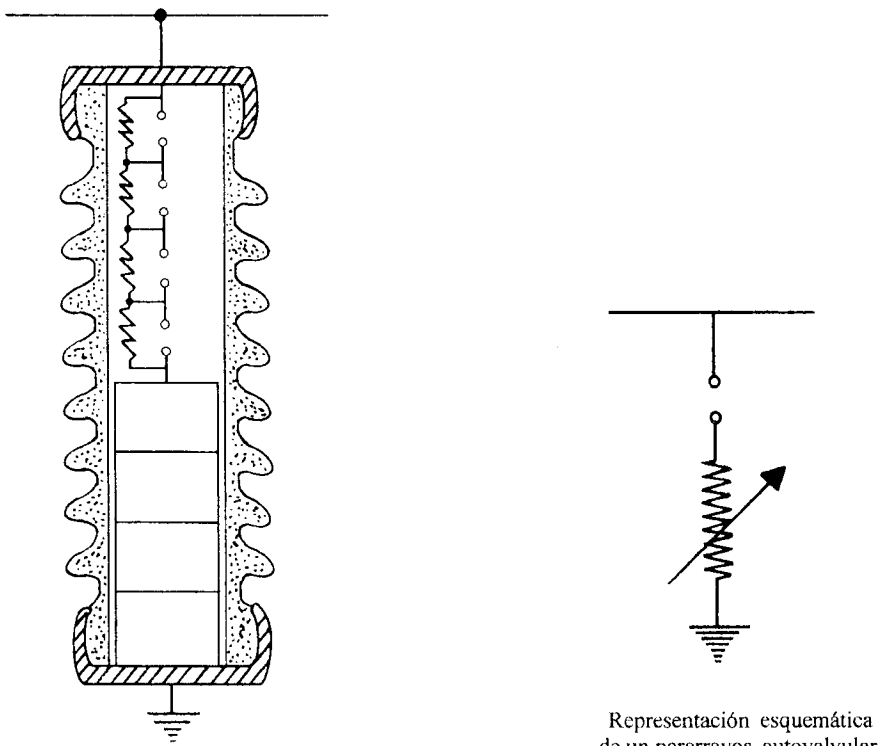
En la figura 10.11 se muestra la curva voltaje-tiempo de un devanado de 230 kV de un transformador con nivel de aislamiento al impulso de 900 kV.

10.3 Pararrayos

Un pararrayos (o apartarrayos) es un dispositivo para limitar los sobrevoltajes transitorios aplicados al equipo eléctrico, mediante la descarga a tierra de las cargas eléctricas asociadas a los sobrevoltajes producidos en los conductores por descargas eléctricas atmosféricas y, en pararrayos de diseño moderno, por la operación de interruptores, protegiendo así el aislamiento del equipo y de las instalaciones eléctricas.

Con el circuito eléctrico al cual protege en condiciones normales, el pararrayos, que está conectado entre fase y tierra, debe comportarse como un aislador; al aplicarle un sobrevoltaje de una magnitud determinada debe convertirse en conductor y al desaparecer ese sobrevoltaje debe convertirse de nuevo en aislador, interrumpiendo la corriente de frecuencia fundamental consecutiva a la corriente transitoria que se estableció a través de él.

Pararrayos autovalvulares. Actualmente el tipo de pararrayos más usado en los sistemas de energía eléctrica es el conocido como autovalvular, que está formado por una serie de explosores conectados en serie con discos hechos de una mezcla de carburo de silicio y un aglutinante, moldeados a presión y cocidos, que constituyen el elemento valvular del pararrayos. Estos discos se comportan como una resistencia variable tal que, para voltajes aplicados bajos, su resistencia es muy alta y para voltajes altos su resistencia es baja. Todos estos elementos van protegidos por una cubierta de porcelana hermética, que permite instalar el pararrayos a la intemperie. En la figura 10.12 se representa esquemáticamente un pararrayos autovalvular.



Sección de un pararrayos autovalvular

Representación esquemática de un pararrayos autovalvular

FIGURA 10.12 Pararrayos autovalvular

El funcionamiento de este tipo de pararrayos es el siguiente:

En el lugar de un sistema eléctrico de potencia en el que se desea limitar la magnitud de los sobrevoltajes se instalan tres pararrayos, cada uno conectado de una lado a una de las fases del sistema y del otro lado a tierra. El pararrayos debe comportarse como un aislador no sólo cuando tiene aplicado el voltaje normal de fase a tierra, sino también para los mayores sobrevoltajes de baja frecuencia que puedan producirse en ese punto del sistema, los cuales se presentan en caso de falla monofásica o bifásica a tierra, en las fases no afectadas por el cortocircuito; esta condición es sumamente importante y condiciona la elección del pararrayos, ya que estos aparatos

tienen una capacidad térmica limitada, que les permite descargar las corrientes de duración muy corta (algunas decenas de microsegundos) debidas a sobrevoltajes producidos por rayos y, en pararrayos de diseño moderno, las corrientes debidas a sobrevoltajes de alta frecuencia producidos por la operación de interruptores, que tienen duraciones del orden de mil microsegundos, pero no tienen capacidad térmica suficiente para descargar corrientes de baja frecuencia de duración relativamente larga, como las que circularían si el pararrayos operara al producirse un cortociruito monofásico o bifásico a tierra.

Cuando se le aplica al pararrayos un sobrevoltaje transitorio de magnitud suficientemente alta para producir el cebado o flameo de los explosores, el pararrayos se convierte en conductor y la energía asociada con la onda de sobrevoltaje transitorio se descarga a tierra a través de los discos de material cerámico que constituyen el elemento valvular. Estos discos presentan una resistencia baja al paso de la corriente cuando el voltaje aplicado es alto; esta resistencia va aumentando a medida que el voltaje aplicado disminuye, lo que limita la corriente de baja frecuencia que circula por el pararrayos al convertirse este en un conductor, a un valor tal que el arco eléctrico entre los explosores se extingue definitivamente al primer paso de la corriente de baja frecuencia por cero y el pararrayos vuelve a comportarse como un aislador.

Como puede verse por lo anterior, la característica de resistencia variable del elemento valvular tiene una gran importancia en el comportamiento del pararrayos, tanto para interrumpir la corriente de baja frecuencia que tiende a circular por el pararrayos al convertirse este en conductor, como para limitar la magnitud de la caída de voltaje a través del pararrayos durante el periodo de descarga.

El comportamiento de los elementos valvulares como una resistencia no lineal puede representarse mediante la siguiente ecuación, que relaciona la corriente que circula por el elemento valvular i y la caída de voltaje a través del mismo v

$$i = kv^a$$

donde k es una constante y a tiene valores de 4 a 6 para los discos de carburo de silicio.

Para obtener una distribución uniforme del voltaje aplicado a los explosores se utilizan resistencia o capacitancias conectadas en paralelo con los explosores o, en pararrayos más sencillos y menos costosos utilizados en los sistema de distribución, se depende de la capacitancia de los explosores.

En los pararrayos autovalvulares de diseño moderno, se utiliza un principio similar al de los interruptores de soplo magnético para alargar y enfriar el arco eléctrico que se produce entre los

explosores al operar el pararrayos, limitando así la magnitud de la corriente alterna consecutiva y facilitando su interrupción.

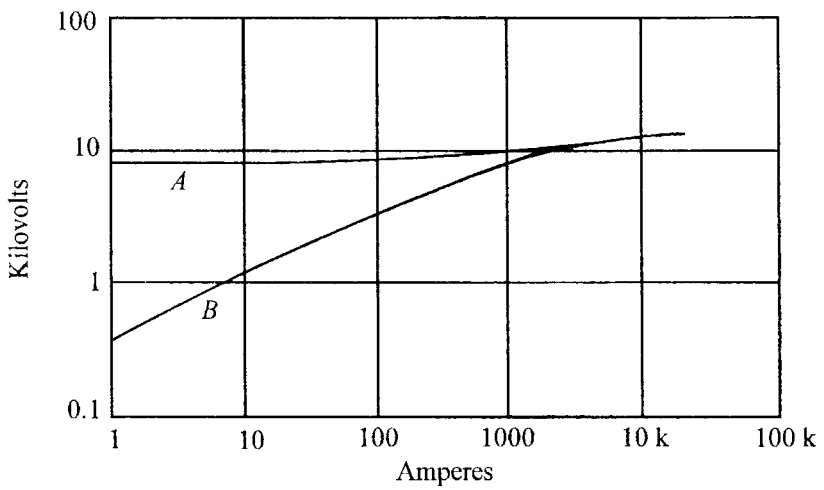
10.3.1 Pararrayos de óxido de zinc

Recientemente se han desarrollado pararrayos con el elemento valvular constituido por óxido de zinc combinado con otros óxidos metálicos.

En la característica voltaje-corriente de este tipo de pararrayos, que está dada por la ecuación antes citada

$$i = kv^a$$

el exponente a tiene valores comprendidos entre 25 y 30. En la figura 10.13 se muestran las características de voltaje-corriente de un elemento valvular de 6 kV de carburo de silicio y de óxido de zinc.



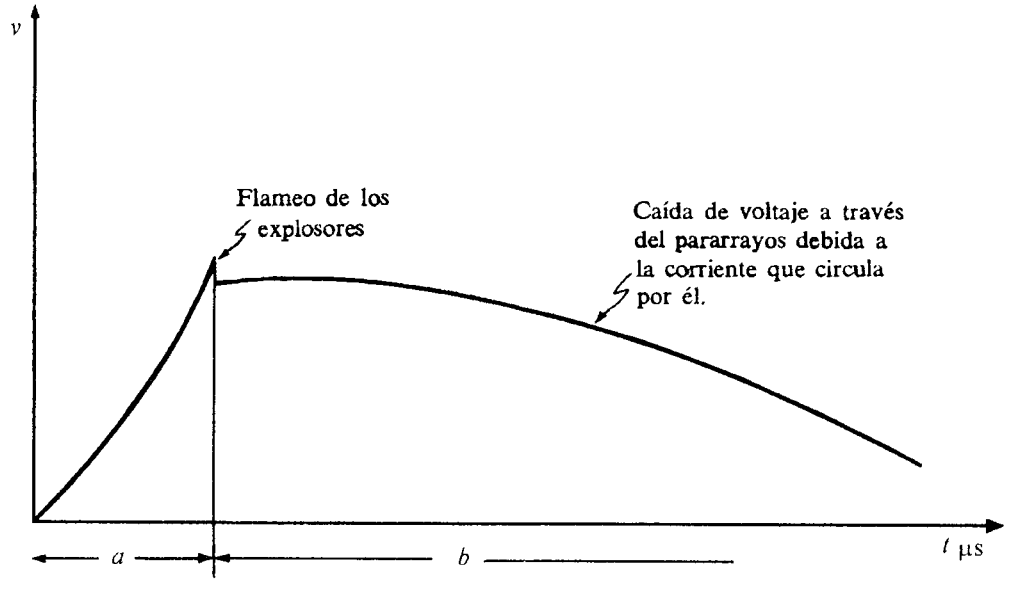
A Óxido de zinc
B Carburo de silicio

FIGURA 10.13 Característica voltaje-tiempo de elementos valvulares de 6 kV de óxido de zinc y de carburo de silicio

Con el alto grado de no linealidad de los elementos valvulares de óxido de zinc, se puede prescindir en los pararrayos que usan esos elementos de los explosores, lo que simplifica grandemente la construcción del pararrayos y se tiene un nivel de protección más preciso.

10.3.2 Características de operación y especificaciones de los pararrayos

En la figura 10.14 se muestra la característica de operación de un pararrayos autovalvular. El pararrayos se comporta como un aislador hasta que el voltaje alcanza un valor suficiente para producir el cebado o flameo de los explosores. A partir de ese momento se convierte en conductor; la característica de resistencia variable del elemento valvular limita la caída de voltaje a través del pararrayos y produce una característica de descarga bastante plana, que puede coordinarse con la característica voltaje-tiempo de los aislamientos, como se verá más adelante.



En el intervalo de tiempo *a* no hay corriente de descarga a través del pararrayos. Este se comporta como aislador. En el intervalo *b* si hay corriente de descarga a través del pararrayos. Este se comporta como una resistencia variable.

FIGURA 10.14 Característica de operación de un pararrayos

El comportamiento de un pararrayos queda definido por los siguientes valores.

Voltaje de cebado o de flameo. Es la magnitud del voltaje que causa el cebado de los explosores y, por tanto, la descarga a través del pararrayos. Este voltaje depende de la forma de la onda de voltaje aplicada, por lo que se especifican los siguientes valores:

a) Voltaje de cebado para frente de onda de 1 200 kV/μs (kV cresta)
b) Voltaje de cebado para onda de impulso de 1.2 $\times$ 50 μs (kV cresta)
c) Voltaje de cebado para onda de alta frecuencia (kV cresta)
d) Voltaje de cebado para onda de baja frecuencia (50 o 60 ciclos por segundo) (kV eficaz)

Voltaje de descebado o de corte. Después de que el sobrevoltaje ha sido eliminado, el pararrayos debe ser capaz de interrumpir la corriente de baja frecuencia al primer paso por cero y recobrar su condición de aislador. El voltaje de descebado o de corte es el valor eficaz del máximo voltaje de baja frecuencia (50 o 60 cps) aplicando al pararrayos para el cual éste puede interrumpir la corriente y mantenerse en un estado no conductor.

El voltaje de descebado es generalmente igual al voltaje nominal del pararrayos, aunque algunos pararrayos de diseño reciente tienen un voltaje de descebado mayor que su voltaje nominal.

Voltaje máximo de descarga. El voltaje de descarga del pararrayos, o sea la caída de voltaje *IR* producida por la circulación de corriente a través del pararrayos, depende de la forma de onda de la corriente y de la magnitud de la corriente. Por esta razón se especifica el voltaje máximo de descarga en kilovolts, valor de cresta, para un impulso de corriente de 8 × 20 μs y para tres magnitudes de corriente: 5 000A, 10 000A y 20 000A.

La corriente de descarga a través del pararrayos no depende solo de las características del pararrayos sino también de las características del sistema al que está conectado. Supóngase un pararrayos colocado al final de una línea de transmisión de impedancia característica Z_0 como se muestra esquemáticamente en la figura 10.15. Por la línea de transmisión se propaga una onda de voltaje de magnitud v_i.

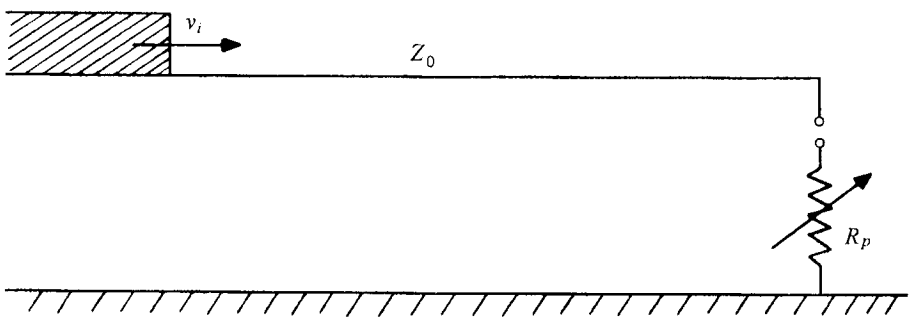


FIGURA 10.15 Pararrayos colocado al final de una línea de transmisión

El pararrayos empieza a descargar en el instante en que el frente de la onda de voltaje llega al punto donde está instalado.

Las condiciones al final de la línea pueden representarse mediante el circuito equivalente deducido en el capítulo 9 y que se reproduce en la figura 10.16.

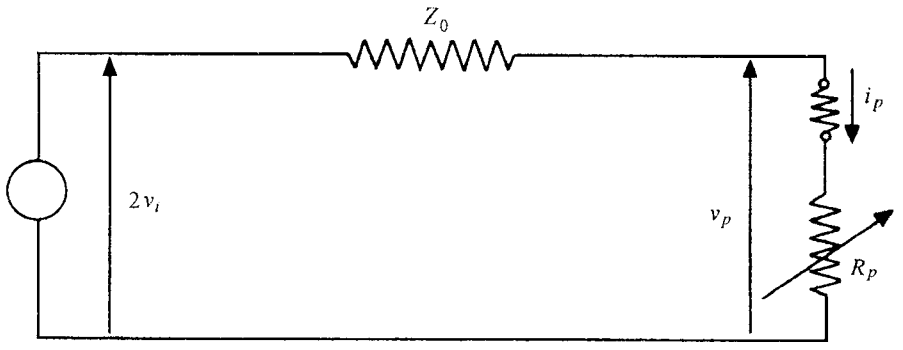


FIGURA 10.16 Circuito equivalente de Thevenin para representar las condiciones de una línea terminada en un pararrayos

De acuerdo con el circuito equivalente de la figura 10.16 el voltaje aplicado al pararrayos está dado por la siguiente expresión:

$$v_p = 2v_i - i_p Z_0$$

y la corriente que circula por el pararrayos es

$$i_p = \frac{2v_i}{Z_0 + R_p}$$

Capacidad de descarga. Un pararrayos debe tener la capacidad térmica suficiente para descargar los distintos tipos de corrientes que pueden llegar a circular por él.

Se definen los siguientes tres valores de capacidad de descarga, para los cuales se han normalizado las pruebas correspondientes:

a) Capacidad de descarga de corrientes de gran intensidad y corta duración. Esta condición corresponde a la descarga de corrientes debidas a rayos. En la prueba normalizada se considera una onda de corriente de (4 a 8) × (10 a 20) μs y se define esta capacidad de descarga como el valor de cresta, en amperes, de la mayor corriente que debe poder descargar el pararrayos.

b) Capacidad de descarga de corrientes de baja intensidad y larga duración. Esta condición corresponde a descargas debidas a transitorios producidos por la conexión o desconexión de circuitos. La prueba normalizada especifica que el pararrayos debe poder soportar 20

descargas de ondas de corriente rectangulares de 2 000 μs de duración y de un valor de cresta determinado.

Otra manera de definir la capacidad del pararrayos para este tipo de descargas es especificando la longitud de línea de un voltaje determinado que puede descargar el pararrayos.

c) Capacidad del pararrayos para un ciclo de descargas sucesivas. La prueba normalizada que define esta capacidad especifica que el pararrayos debe soportar un ciclo de trabajo consistente en 20 descargas sucesivas de ondas de corriente de 8 $\times$ 20 μs de un valor de cresta determinado.

10.3.3 Selección de los pararrayos

El punto de partida para la selección de los pararrayos es la determinación del máximo sobrevoltaje de baja frecuencia que puede presentarse en el punto del sistema en el que van a instalarse los pararrayos. En efecto, el voltaje de descebado de los pararrayos debe ser siempre superior al máximo sobrevoltaje de baja frecuencia al que puede quedar sometido el pararrayos; si no fuese así el pararrayos no podría interrumpir la corriente de baja frecuencia que tiende a circular por él una vez que se ha convertido en conductor debido a un sobrevoltaje transitorio de suficiente magnitud. La capacidad térmica de un pararrayos es limitada, suficiente para disipar la energía producida por la descarga a tierra de un transitorio con duración de microsegundos, pero la descarga de una corriente de baja frecuencia durante unos cuantos ciclos excedería esa capacidad térmica y produciría la destrucción del pararrayos.

Como se vio en el capítulo 6, los sobrevoltajes de baja frecuencia de mayor magnitud que pueden presentarse en un sistema se deben, en la mayor parte de los casos, a cortocircuitos monofásicos a tierra, que producen una elevación de voltaje en las fases que no han fallado. También se vio en ese capítulo que la magnitud de estos sobrevoltajes depende de las características del sistema y especialmente de la forma en que estén conectados los neutros de los transformadores y generadores; los dos parámetros principales que definen la magnitud de estos sobrevoltajes son las relaciones X_0/X_1 y R_0/X_1, donde X_1 es la reactancia positiva del sistema vista desde el punto considerado, X_0 es la reactancia de secuencia cero y R_0 la resistencia de secuencia cero.

En la gráfica de la figura 10.17 se muestra la magnitud de los sobrevoltajes a tierra durante un cortocircuito monofásico a tierra, expresada en por unidad, con respecto al voltaje entre fases existente antes de ocurrir la falla, en función de X_0/X_1 y R_0/X_1. Partiendo del conocimiento de

estos voltajes, o lo que es equivalente, del valor de las relaciones X_0/X_1 y R_0/X_1, pueden seleccionarse los pararrayos como se explica a continuación.

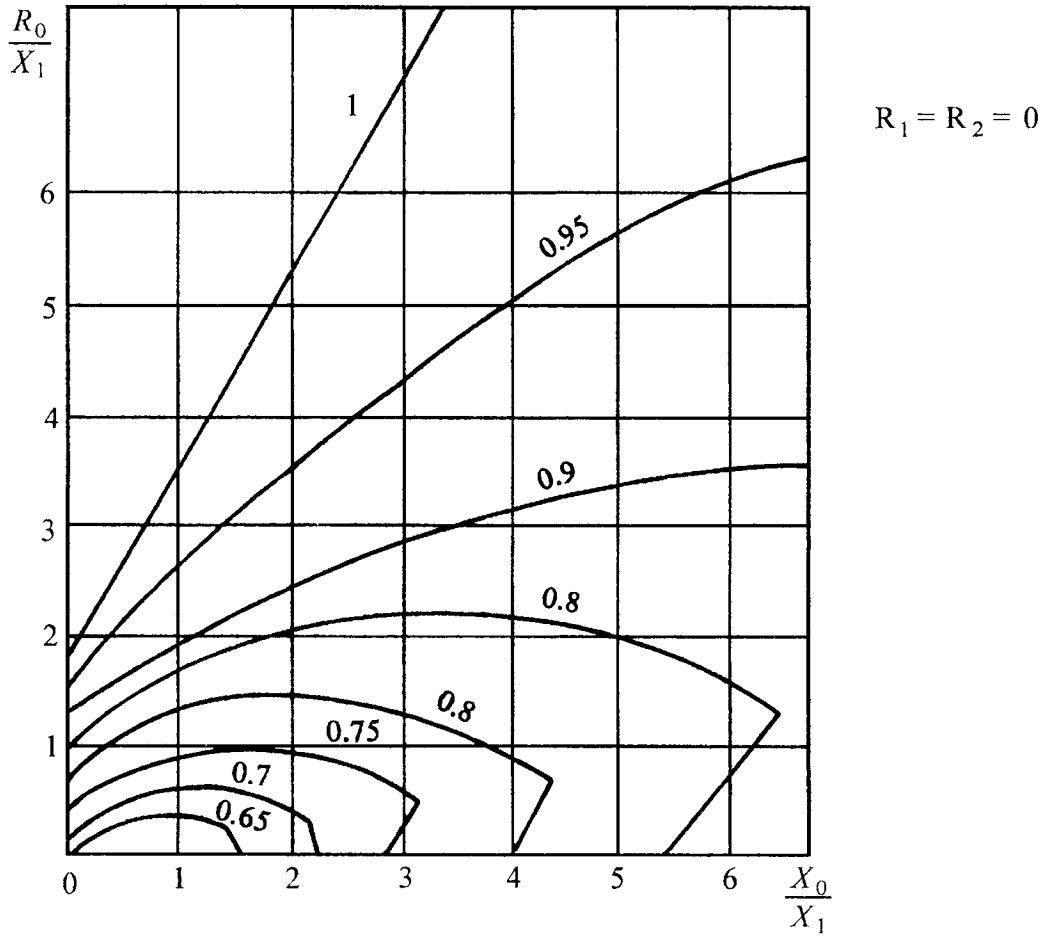


FIGURA 10.17 Voltajes a tierra debidos a fallas monofásicas a tierra en sistemas con neutros conectados a tierra

Los sistemas eléctricos se clasifican, desde el punto de vista de la forma de conectar los neutros y en función de las relaciones X_0/X_1 y R_0/X_1, en cinco grupos:

A, *B*, *C*, *D*, *E* (véase tabla 6.1 y figura 6.4 del capítulo 6). Los sistemas de los tipos *A* y *B* son sistemas con los neutros conectados directamente a tierra y en los que se verifica que

$$0 < \frac{X_0}{X_1} \leq 3 \quad \text{y} \quad 0 < \frac{R_0}{X_1} \leq 1$$

Como puede verse en la gráfica de la figura 10.17 los sobrevoltajes de baja frecuencia que pueden producirse en estos sistemas a causa de una falla monofásica a tierra no exceden de 80%

del voltaje entre fases existente antes de la falla. Por tanto, en estos sistemas podrán utilizarse pararrayos cuyo voltaje nominal (que es igual al voltaje de descebado) sea 80% del máximo voltaje de operación entre fases. Para tomar en cuenta las elevaciones del voltaje de operación que pueden producirse para varias condiciones de operación, por ejemplo, al final de una línea larga en vacío o con poca carga, o bien a causa de una pérdida súbita de carga de un generador, se suele tomar como voltaje máximo de operación un voltaje 5% mayor que el voltaje normal de operación.

Como ejemplo, considérese un sistema eléctrico cuyo voltaje normal de operación entre fases es de 230 kV y que corresponde al tipo B. Los pararrayos que se utilicen en este sistema deberán tener el siguiente voltaje nominal:

$$230 \times 1.05 \times 0.8 = 193.2 \text{ kV}$$

En la práctica se tomará el valor normalizado inmediatamente superior que es de 195 kV.

Los sistemas tipo A corresponden a sistema de distribución con transformadores conectados en estrella con los neutros conectados directamente a tierra. En ellos se verifica que

$$0 < \frac{X_0}{X_1} < 3 \quad \text{y} \quad 0 < \frac{R_0}{X_1} < 1$$

De acuerdo con las curvas de la figura 10.17, para este tipo de sistemas pueden usarse pararrayos cuyo voltaje nominal sea 75% del voltaje máximo de operación, entre hilos.

Los sistemas del tipo C son aquéllos en los que se verifica que

$$\frac{X_0}{X_1} > 3 \quad \text{o} \quad \frac{R_0}{X_1} > 1 \quad \text{o ambas condiciones}$$

y generalmente corresponden a sistemas con el neutro conectado a tierra a través de una impedancia. De acuerdo con la gráfica de la figura 10.17, los sobrevoltajes debidos a fallas monofásicas a tierra pueden llegar alcanzar valores de 100% del voltaje entre fases y aun algo mayores. Las curvas de la figura 10.17 se han trazado suponiendo $R_1 = R_2 = 0$. Para valores de R_1 y R_2 distintos de cero los sobrevoltajes de baja frecuencia son ligeramente inferiores a los indicados. De todo lo anterior se concluye que en este tipo de sistema puedan usarse pararrayos cuyo voltaje nominal sea igual al 100% del voltaje máximo de operación entre hilos. Por ejemplo, para un sistema cuyo voltaje normal de operación entre hilos es de 230 kV y en el cual

los neutros de los transformadores están conectados a través de una impedancia, o sea que corresponde al tipo C, se usarán pararrayos del siguiente voltaje nominal:

$$230 \times 1.05 \times 1 = 241.5 \text{ kV}$$

En la práctica se tomará el valor normalizado inmediatamente superior que es 242 kV.

Los sistemas tipo D son sistemas con los neutros aislados de tierra, en los que se verifica que

$$-\infty < \frac{X_0}{X_1} < -40$$

La figura 10.18 muestra la magnitud de los sobrevoltajes a tierra durante un cortocircuito monofásico a tierra, expresados en por unidad con respecto al voltaje entre fases, que existía antes de ocurrir la falla, en función de X_0/X_1 y para $R_0/X_1 = 0$ y $R_0/X_1 = 1$. Como puede verse en las curvas de la figura 10.18, en este tipo de sistemas con neutro aislado y $X_0/X_1 < -40$ los sobrevoltajes de fase a tierra en las fases no afectadas por la falla pueden ser mayores que el voltaje entre fases antes de la falla. Por tanto es recomendable usar pararrayos cuyo voltaje nominal sea 110% del voltaje máximo de operación entre fases.

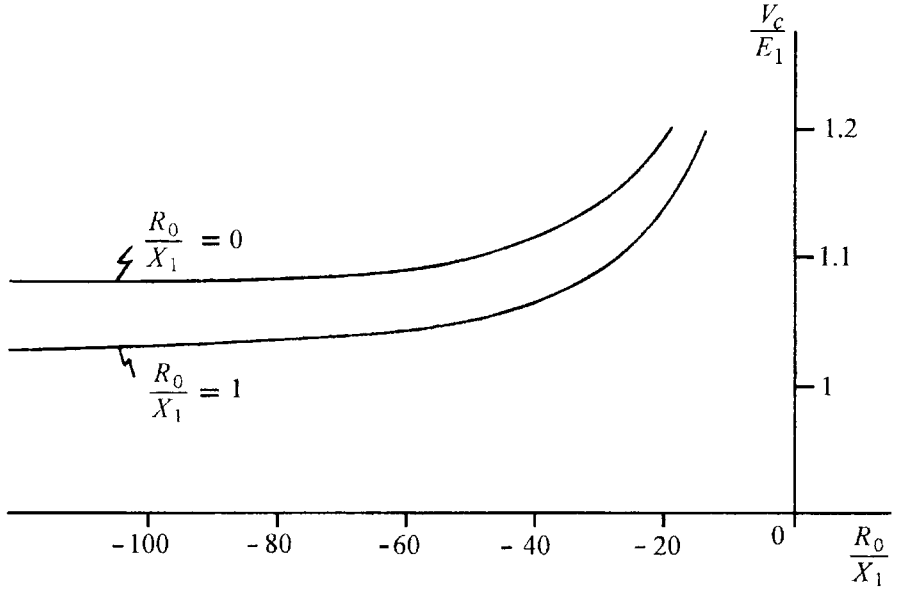


FIGURA 10.18 Voltajes a tierra debidos a fallas monofásicas a tierra en sistemas con neutro aislado

Por último los sistemas tipo E son sistemas con el neutro aislado y en los que se verifica que

$$-40 < \frac{X_0}{X_1} < 0$$

En este tipo de sistema, los sobrevoltajes que pueden presentarse durante una falla a tierra en las fases no afectadas por la falla son muy altos, especialmente si el valor de X_0/X_1 es del orden de -2, como puede verse en la figura 6.4 del capítulo 6. Por tanto, para este tipo de sistemas no es posible establecer una regla general para la elección de pararrayos y cada caso ameritará un estudio especial.

10.3.4 Localización de los pararrayos

La localización de los pararrayos con respecto al equipo que se pretende proteger tiene una gran influencia en el nivel de protección.

Considérese el caso de la subestación cuyo diagrama unifilar se muestra en la figura 10.19. Se trata de una subestación reductora de 230 a 23 kV, alimentada por una línea de 230 kV.

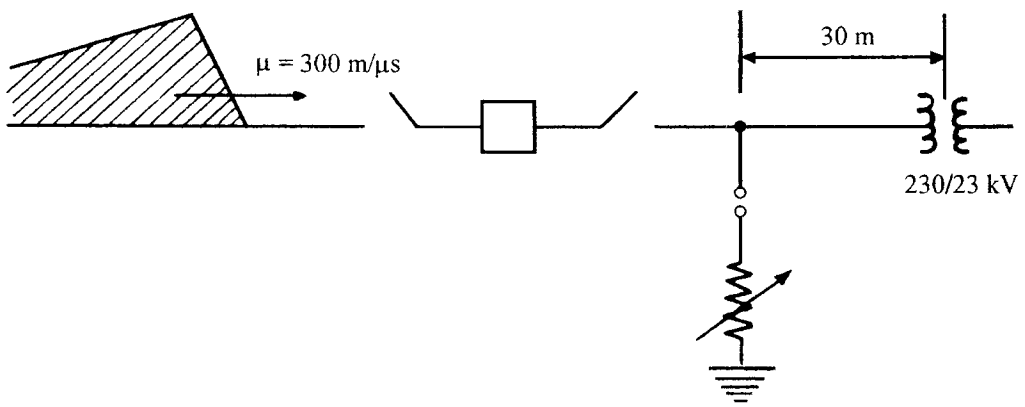


FIGURA 10.19 Ejemplo para ilustrar la influencia de la localización de los pararrayos en el nivel de protección suministrado al equipo de una subestación

Se han instalado pararrayos de 195 kV para proteger de los sobrevoltajes transitorios al transformador. Los pararrayos están conectados a treinta metros del transformador y tienen un voltaje de cebado de 500 kV. Supóngase que por la línea de transmisión entra a la subestación una onda de voltaje de las características mostradas en la figura 10.20.

Mientras el voltaje aplicado al pararrayos no alcance el valor de cebado, el pararrayos se comportará como un aislador. Al alcanzar el voltaje aplicado el valor de cebado, el pararrayos empieza a descargar a tierra, ofreciendo una resistencia muy baja al paso de la corriente. Supóngase que el voltaje de descarga del pararrayos es también de 500 kV.

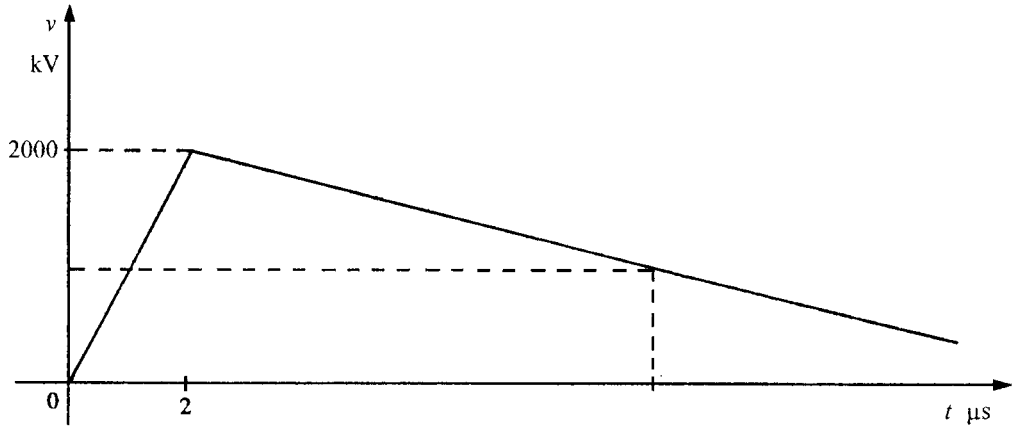


FIGURA 10.20 Característica de la onda que entra a la subestación de la figura 10.18

En la figura 10.21 se muestran los oscilogramas del voltaje en el pararrayos y en el transformador. Estos oscilogramas pueden analizarse de la siguiente forma:

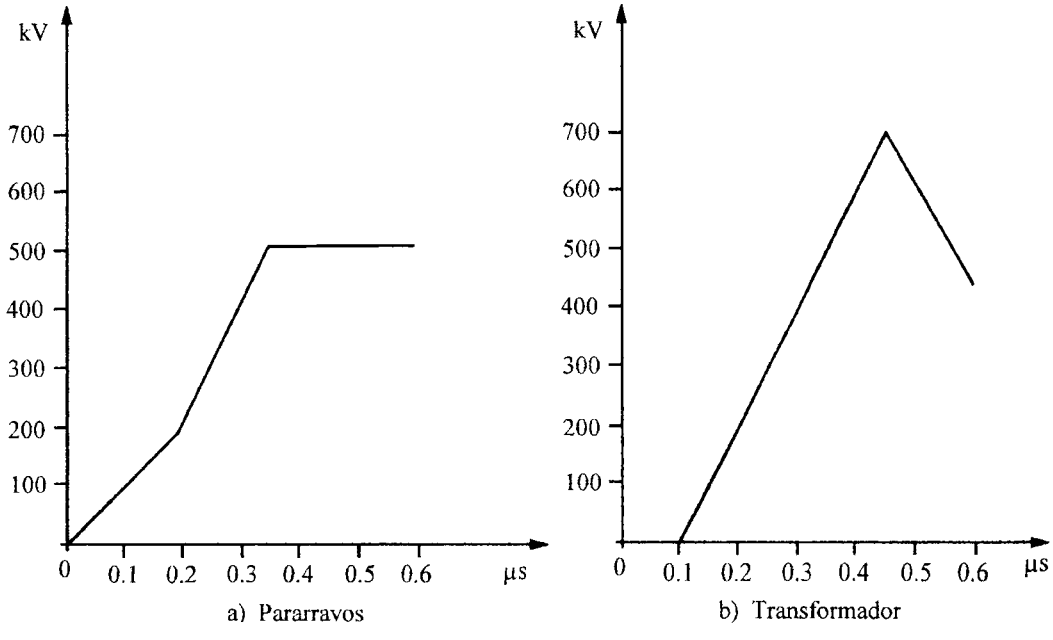


FIGURA 10.21 Oscilogramas de los voltajes aplicados al pararrayos y al transformador

Supóngase que se empieza a contar el tiempo en el instante en que el principio de la onda llega al pararrayos. Como se muestra en los oscilogramas de la figura 10.21, se tendrá el siguiente proceso:

a) A partir de $t = 0$ el voltaje aplicado al pararrayos empieza a crecer con una pendiente de 1 000 kV/μs.
b) Al cabo de 0.1 μs el principio de la onda ha llegado al transformador. Éste presenta una impedancia muy alta y puede tratarse como una línea terminada en circuito abierto. Por tanto, se produce una onda reflejada de la misma magnitud y la misma polaridad que la incidente, que se superpone a ésta; el voltaje aplicado al transformador aumenta a razón de 2 000 kV/μs.
c) Al cabo de 0.2 μs la onda reflejada llega al pararrayos; la superposición de esta onda con la incidente hace que el voltaje aplicado al pararrayos crezca a razón de 2 000 kV/μs.
d) Al cabo de 0.35 μs, el voltaje aplicado al pararrayos alcanza el valor de 500 kV y el pararrayos empieza a descargar a tierra y el voltaje en ese punto queda limitado a 500 kV. Desde el punto de vista de la propagación de la onda, el pararrayos puede tratarse como un cortocircuito a tierra. Por tanto dará origen a una onda reflejada hacia el transformador, de la misma magnitud y de polaridad contraria a la procedente del transformador.
e) Al cabo de 0.45 μs la onda reflejada por el pararrayos llega al transformador, en el cual mientras tanto el voltaje aplicado ha alcanzado el valor de 700 kV; a partir de este momento el voltaje aplicado al transformador empieza a disminuir y después de una serie de reflexiones, la onda de sobrevoltaje se elimina, descargada a tierra por el pararrayos.

El ejemplo anterior muestra que el hecho de que los pararrayos estén separados 30 m del transformador causa que el voltaje aplicado a éste llegue a ser 40% mayor que el voltaje de descarga del pararrayos.

El análisis anterior hace ver la importancia que tiene instalar los pararrayos lo más cerca posible del equipo que se va a proteger. Este equipo lo constituyen, principalmente, los transformadores, que es el equipo más costoso de la subestación; por tanto, los pararrayos deben instalarse lo más cerca posible de los transformadores.

El voltaje que alcanza un punto P localizado a una distancia dada de un pararrayos que tenga un voltaje de descarga determinado puede calcularse con la siguiente fórmula:

$$E = E_d + 2\left[\frac{dv}{dt}\right]\frac{L}{300}$$

donde

E voltaje que aparece en el punto P en kV
E_d voltaje de descarga del pararrayos en kV
L distancia entre el pararrayos y el punto P
$\frac{dv}{dt}$ pendiente del frente de onda incidente en kV/μs

Por ejemplo, para el caso que se acaba de analizar:

$$E = 500 + 2 \times 1\,000 \times \frac{30}{300} = 700 \text{ kV}$$

10.4 Coordinación del aislamiento

La coordinación del aislamiento de un sistema eléctrico consiste en combinar las características de operación de los pararrayos con las curvas voltaje-tiempo de los aislamientos, de manera que se tenga una protección efectiva y económica contra los sobrevoltajes transitorios.

En la figura 10.22 se ilustra este concepto de coordinación. La curva 1 representa la característica de operación de un pararrayos, que define el nivel de protección proporcionado por él; la curva 2 es la curva voltaje-tiempo de un aislamiento. Para tener una protección efectiva, la curva 2 debe quedar siempre sobre la curva 1 por un margen de seguridad adecuado.

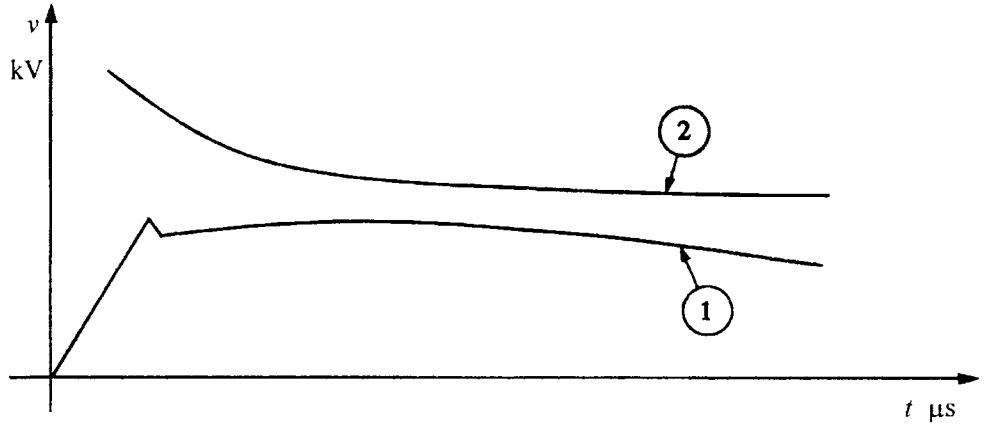


FIGURA 10.22 Coordinación entre las características de operación de un pararrayos y la curva voltaje-tiempo de un aislamiento

10.4.1 Niveles normalizados de aislamiento al impulso

Los niveles normalizados de aislamiento al impulso indicados en la columna 2 de la tabla 10.1, correspondientes a cada clase de voltaje, se fijaron inicialmente independientemente de la forma en que estuviesen conectados los neutros de los sistemas.

Estos niveles de aislamiento quedan coordinados con el uso de pararrayos de 100%, o sea, pararrayos de un voltaje nominal igual al máximo voltaje entre fases de operación del sistema.

TABLA 10.1 Niveles de aislamiento

1 Clase de aislamiento	2 Nivel básico de aislamiento al impulso completo	3 Nivel básico de aislamiento al impulso reducido	4 Nivel básico de aislamiento alta frecuencia
kV	kV	kV	kV
5	75		
8.7	95		
15	110		
23	150		
34.5	200		
46	250		
69	350		
92	450		
115	550	450	
138	650	550	
161	750	650	
230	1050	900	
400	1425	1175	1050
500	1550	1425	1175
750	2100	1800	1550

En los sistemas con los neutros conectados directamente a tierra, pueden utilizarse pararrayos cuyo voltaje nominal sea 80% del máximo voltaje entre fases de operación. Por esta razón ha sido práctica frecuente, en este tipo de sistemas, para clases de aislamiento de 115 kV o mayores, el reducir un escalón el aislamiento de los transformadores protegidos por pararrayos, o sea utilizar el nivel de aislamiento correspondiente a la clase de aislamiento inmediatamente inferior. En la figura 10.23 se muestra la coordinación entre el aislamiento interno del devanado de 230 kV de un transformador con nivel básico de aislamiento al impulso de 900 kV y un pararrayos de 195 kV (80%).

Para voltajes de operación más altos que 400 kV o sea 500 kV y 750 kV, y posiblemente futuros voltajes de transmisión de más de 1 000 kV, el nivel de aislamiento está determinado por la magnitud de los sobrevoltajes de alta frecuencia debidos a la operación de interruptores. Se ha establecido que el nivel de aislamiento para sobrevoltajes de alta frecuencia es igual a 83% del nivel de aislamiento al impulso. El nivel de aislamiento para estos sistemas de voltaje muy alto puede determinarse de la siguiente manera:

a) Se selecciona el voltaje nominal del pararrayos de manera que su voltaje de descebado quede por encima del mayor sobrevoltaje de baja frecuencia que pueda presentarse.
b) Se toma un margen de seguridad de 15% entre el voltaje máximo de cebado del pararrayos y el nivel de aislamiento para sobrevoltajes de alta frecuencia, debidos a la operación de interruptores.
c) El nivel de aislamiento para sobrevoltajes de alta frecuencia, que quedó determinado en el punto *b*, dividido por 0.83 nos da el nivel de aislamiento al impulso.

El procedimiento que se acaba de explicar puede aplicarse a sistemas de voltajes más bajos, de 115 kV en adelante, y puede justificar el reducir el nivel de aislamiento de los transformadores uno, dos y hasta tres escalones.

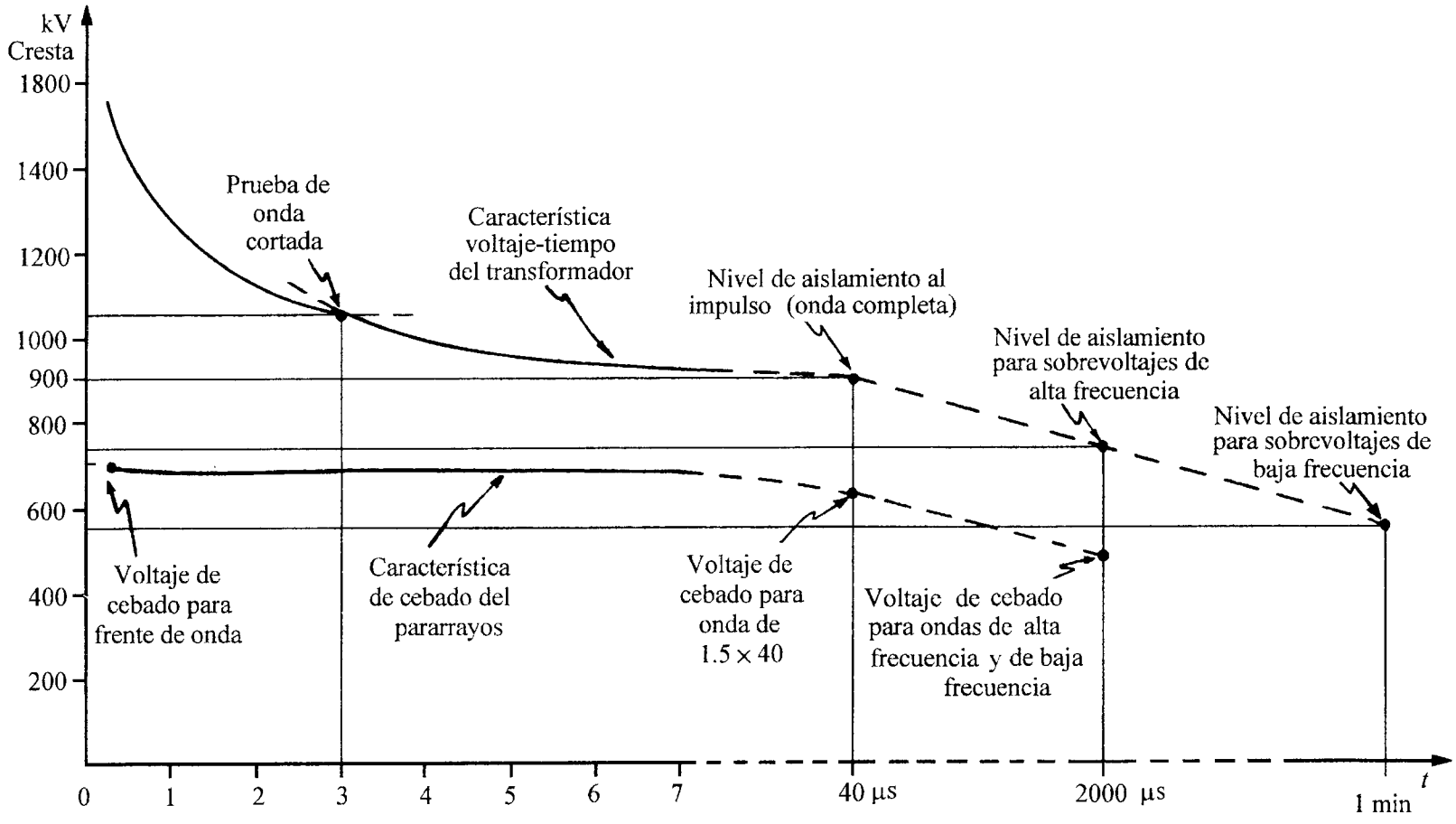


FIGURA 10.23 Coordinación entre la característica de aislamiento del devanado de 230 kV de un transformador con nivel de aislamiento al impulso de 900 kV y la característica de protección de un pararrayos del 195 kV (pararrayos de 80%)

APÉNDICE

NOCIONES DE ÁLGEBRA MATRICIAL

Las ecuaciones de una red obtenidas por el método de las mallas son de la forma

$$Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + Z_{13}I_3 = E_1$$
$$Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + Z_{23}I_3 = E_2$$
$$Z_{31}I_1 + Z_{32}I_2 + Z_{33}I_3 = E_3$$

Si agrupamos separadamente los coeficientes de estas ecuaciones (impedancias) conservando el mismo orden que tienen en las ecuaciones, obtenemos la matriz de las impedancias

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix}$$

1. Definición de matriz

Una matriz es un arreglo ordenado de información en renglones y columnas. Por ejemplo:

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \hline a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline \end{array}$$

Los términos a_{11}, a_{12}, etc. son los elementos de la matriz; el primer subíndice indica el renglón al que pertenece el elemento y el segundo subíndice indica la columna a la que pertenece el elemento. Por tanto, el elemento a_{ik} pertenece al renglón i y a la columna k. Se utilizan paréntesis rectos [ ] para encerrar una matriz. Una matriz puede representarse en forma abreviada $[A]$ o en forma explícita, representando todos los elementos de la matriz. Algunos autores suprimen los paréntesis en la representación abreviada de la matriz y usan únicamente la letra, por ejemplo A. Puesto que los elementos de una matriz pueden ser números reales o complejos o expresiones algebraicas complicadas, puede ser conveniente en ocasiones, para separar con claridad cada elemento, encerrarlo en una casilla como se indica más arriba.

2. Igualdad de matrices

La condición para que dos matrices sean iguales es que cada elemento de una sea igual al elemento de la otra que ocupa la misma posición

$$[A] = [B]$$

sólo si todos sus elementos cumplen con la condición

$$a_{ik} = b_{ik}$$

3. Operaciones con matrices

Adición de matrices. La suma de dos matrices es una matriz cuyos elementos se forman sumando los elementos correspondientes de las dos matrices que se suman.

$$[A] + [B] = [C]$$

Los elementos de la matriz se forman así

$$c_{ik} = a_{ik} + b_{ik}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & -- \\ a_{21} & a_{22} & -- \\ -- & -- & -- \\ -- & -- & -- \\ -- & -- & -- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & -- \\ b_{21} & b_{22} & -- \\ -- & -- & -- \\ -- & -- & -- \\ -- & -- & -- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11} + b_{11}) & (a_{12} + b_{12}) & -- \\ (a_{21} + b_{21}) & (a_{22} + b_{22}) & -- \\ -- & -- & -- \\ -- & -- & -- \\ -- & -- & -- \end{bmatrix}$$

Si las matrices no tienen el mismo número de renglones y columnas, pueden añadirse renglones y columnas de ceros para hacer la suma, a condición de que esto no altere el significado físico de los sistemas de ecuaciones correspondientes.

La suma de matrices es conmutativa, esto es:

$$[A] + [B] = [B] + [A]$$

La propiedad asociativa de la suma es también válida. Cuando se suman tres o más matrices el orden en que se realicen las sumas es indiferente:

$$[A] + ([B] + [C]) = ([A] + [B]) + [C]$$

Multiplicación de matrices. El producto de dos matrices es otra matriz.

$$[A]\ [B] = [C]$$

Los elementos de la matriz $[C]$ se encuentran de la siguiente forma: un elemento cualquiera c_{ik} perteneciente al renglón i y a la columna k de la matriz $[C]$ es la suma de los productos de cada elemento del renglón i de la matriz $[A]$ por el elemento correspondiente de la columna k de la matriz $[B]$. Los elementos se toman en orden, de izquierda a derecha en el renglón y de arriba a abajo en la columna.

Por ejemplo

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = a_{11}\, b_{11} + a_{12}\, b_{21} + a_{13}\, b_{31}$$

$$c_{21} = a_{21}\, b_{11} + a_{22}\, b_{21} + a_{23}\, b_{31}$$

$$c_{12} = a_{11}\, b_{12} + a_{12}\, b_{22} + a_{13}\, b_{32}$$

$$c_{22} = a_{21}\, b_{12} + a_{22}\, b_{22} + a_{23}\, b_{32}$$

De acuerdo con la regla anterior, la matriz producto tiene el mismo número de renglones que la primera matriz y el mismo número de columnas que la segunda.

Dos matrices se llaman *conformables* si el número de columnas (que es igual al de elementos que tiene un renglón) de la matriz de la izquierda o primera matriz, es igual al número de renglones (que es igual al número de elementos que tiene una columna) de la matriz de la derecha o segunda matriz.

Sólo pueden multiplicarse entre sí matrices conformables. Las matrices que no cumplen con esta condición se llaman no conformables y no se define la multiplicación en este caso.

Cuando se usa la notación abreviada para representar una matriz puede indicarse el número de renglones y columnas mediante subíndices. Usando esta nomenclatura puede escribirse el producto de dos matrices conformables en la siguiente forma:

$$[a_{mn}]\,[b_{np}] = [c_{mp}]$$

La regla de la multiplicación para este producto puede expresarse como una sumatoria

$$c_{ik} = \sum_{q=1}^{n} a_{iq}\, b_{qk}$$

La multiplicación de matrices no es conmutativa.

$$A \times B \neq B \times A$$

Esto resulta evidente de la definición dada para la multiplicación de dos matrices. Por tanto, el orden de los factores es importante. Este orden se indica con los prefijos *pre* y *post*.

Por ejemplo, si se tiene

$$[A]\ [B]$$

se dice que

$$[A] \text{ premultiplica } [B]$$

o que

$$[B] \text{ postmultiplica } [A]$$

La propiedad distributiva se aplica a la multiplicación de matrices. Por ejemplo

$$[A]\left([B] + [C]\right) = [A]\,[B] + [A]\,[C]$$

Es importante que no se altere el orden de la multiplicación. En el ejemplo anterior $[A]$ premultiplica a la suma de $[B] + [C]$, por tanto $[A]$ debe premultiplicar a $[B]$ y a $[C]$ en el lado derecho de la ecuación.

Puesto que la propiedad distributiva es válida, puede sacarse una matriz como factor común de una suma de términos. Igualmente una ecuación matricial puede pre o post multiplicarse por una matriz. Por ejemplo

$$[A]\,[B] + [C]\,[E] = [M]\,[N]\,[L]$$

puede postmultiplicarse por $[R]$

$$[A]\,[B]\,[R] + [C]\,[E]\,[R] = [M]\,[N]\,[L]\,[R]$$

La propiedad asociativa de la multiplicación es también válida en la operación con matrices. Si se tiene un producto de varias matrices, puede multiplicarse primero cualquier par de matrices adyacentes. Por ejemplo

$$\begin{aligned}[A]\,[B]\,[C]\,[D] &= \left([A]\,[B]\right)\left([C]\,[D]\right)\\ &= [A]\left([B]\,[C]\right)[D]\end{aligned}$$

o cualquier otra combinación que no cambie el orden.

Las ecuaciones de una red pueden escribirse en notación matricial de la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

Realizando las multiplicaciones indicadas se obtienen las ecuaciones originales.

Hay varias matrices especiales que son de considerable importancia

4. Tipos especiales de matrices

Matriz simétrica. Se dice que una matriz A es simétrica si sus elementos cumplen con la relación

$$a_{ik} = a_{ki}$$

Para que esto se verifique se requiere que la matriz tenga el mismo número de renglones que de columnas, o sea debe ser una matriz cuadrada. La diagonal principal, que es la diagonal formada por los elementos partiendo del primero superior de la izquierda al último inferior de la derecha, puede tener cualquier valor ya que $a_{11} = a_{11}$, $a_{22} = a_{22}$ y en general $a_{kk} = a_{kk}$.

La matriz es simétrica con respecto a la diagonal principal. Así, $a_{13} = a_{31}$ significa que el elemento del primer renglón, tercera columna es igual al elemento del tercer renglón, primera columna.

Por ejemplo, la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 \\ -1 & 0 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

es simétrica.

Matriz antisimétrica. Una matriz cuadrada es antisimétrica si sus elementos cumplen con la relación

$$a_{ik} = -a_{ki}$$

Los elementos de la diagonal principal deben ser cero puesto que es la única cantidad que es igual a su negativo.

Por ejemplo, la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

es antisimétrica.

Matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada cuyos elementos son todos igual a cero con excepción de los elementos que forman la diagonal principal. La forma general de una matriz diagonal de n por n elementos es:

$$[D] = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 & 0 & -- & 0 \\ 0 & d_{22} & 0 & -- & 0 \\ 0 & 0 & d_{33} & -- & 0 \\ -- & -- & -- & -- & -- \\ 0 & 0 & 0 & -- & d_{nn} \end{bmatrix}$$

La premultiplicación de una matriz diagonal, multiplica los renglones de la matriz por d_{11}, d_{22}, d_{33}, etc., en ese orden, La postmultiplicación por una matriz diagonal multiplica las columnas de la matriz por d_{11}, d_{22}, d_{33}, etc. en ese orden.

Por ejemplo

$$[D] \times [A] = \begin{bmatrix} d_{12} & 0 & 0 \\ 0 & d_{22} & 0 \\ 0 & 0 & d_{32} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$[D] \times [A] = \begin{array}{|c|c|c|} \hline d_{11}\, a_{11} & d_{11}\, a_{12} & d_{11}\, a_{13} \\ \hline d_{22}\, a_{21} & d_{22}\, a_{22} & d_{22}\, a_{23} \\ \hline d_{33}\, a_{31} & d_{33}\, a_{32} & d_{33}\, a_{33} \\ \hline \end{array}$$

Matriz escalar. Una matriz escalar es un caso especial de matriz diagonal, en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales.

$$[K] = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 & -- & 0 \\ 0 & k & 0 & -- & 0 \\ 0 & 0 & k & -- & 0 \\ -- & -- & -- & -- & -- \\ 0 & 0 & 0 & -- & k \end{bmatrix}$$

Tanto premultiplicar como postmultiplicar una matriz por una matriz escalar equivale a multiplicar cada elemento de la matriz por k, ya que premultiplicar por $[K]$ multiplica cada elemento de cada renglón por k y postmultiplicar por $[K]$ multiplica cada elemento de cada columna por k.

La multiplicación de una matriz por una constante escalar consiste en multiplicar cada elemento de la matriz por la constante. Inversamente, para poder sacar como factor común un término de una matriz, debe ser factor común de cada elemento de la matriz.

Por ejemplo

$$k[A] = k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{array}{|c|c|} \hline ka_{11} & ka_{12} \\ \hline ka_{21} & ka_{22} \\ \hline \end{array}$$

Por tanto, el multiplicar una matriz por una constante escalar k es equivalente a pre o postmultiplicar por la matriz escalar $[K]$, o sea

$$[K]\ [A] = [A]\ [K] = k[A]$$

Matriz unidad. Es una matriz escalar cuyos elementos de la diagonal principal son todos iguales a uno.

$$[U] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & - & - & - & 0 \\ 0 & 1 & 0 & - & - & - & 0 \\ 0 & 0 & 1 & - & - & - & 0 \\ - & - & - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - & - & - \\ 0 & 0 & 0 & - & - & - & 1 \end{bmatrix}$$

Tanto premultiplicar o postmultiplicar una matriz por la matriz unidad deja a la matriz sin cambio. Por tanto, la matriz unidad puede omitirse cuando aparece como factor.

Matriz cero. Es una matriz cuyos elementos son todos iguales a cero.

Matriz renglón. Es una matriz que sólo tiene un renglón. Se representa usualmente por un solo paréntesis cuadrado, bajo el símbolo de la matriz

$$\underline{X} = [x_1 \; x_2 \; x_3]$$

Matriz columna. Es una matriz que sólo tiene una columna. Se representa usualmente por un solo paréntesis cuadrado colocado del lado derecho del símbolo de la matriz

$$X] = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Las matrices columna suelen aparecer cuando un sistema de ecuaciones simultáneas se escribe en forma matricial.

Transpuesta de una matriz. Se define como otra matriz cuyos renglones son las columnas de la matriz original, o sea que la transpuesta de una matriz se forma intercambiando los renglones y las columnas de la matriz. La transpuesta se representa con el subíndice t, así

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad [A_t] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Una matriz no necesita ser cuadrada para tener transpuesta.

Si una matriz $[C]$ es el producto de dos matrices $[A]$ y $[B]$, la transpuesta de $[C]$ es igual al producto de las transpuestas de $[A]$ y $[B]$ en el orden inverso.

Es decir, si

$$[A]\,[B] = [C]$$
$$[B_t]\,[A_t] = [C_t]$$

Por ejemplo

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + Z_{13}I_3 \\ Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + Z_{23}I_3 \\ Z_{31}I_1 + Z_{32}I_2 + Z_{33}I_3 \end{bmatrix}$$

$$[I_1\ I_2\ I_3]\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{21} & Z_{31} \\ Z_{12} & Z_{22} & Z_{32} \\ Z_{13} & Z_{23} & Z_{33} \end{bmatrix} =$$

$$= \boxed{Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + Z_{13}I_3} \boxed{Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + Z_{23}I_3} \boxed{Z_{31}I_1 + Z_{32}I_2 + Z_{33}I_3}$$

$$= [V_1\ V_2\ V_3]$$

Inversa de una matriz. No se define la división de una matriz por otra. En álgebra matricial en lugar de división se usa el proceso de inversión. La matriz inversa se define como la matriz que pre o posmultiplicada por la matriz original da como producto la matriz unidad. La matriz inversa se designa por el índice superior −1. La matriz inversa

$$[A^{-1}]$$

se define por la ecuación

$$[A]\ [A^{-1}] = [A^{-1}]\ [A] = [U]$$

Sólo una matriz cuadrada puede tener inversa y no todas las matrices cuadradas tienen inversa. Se requiere, además, que el determinante de la matriz sea distinto de cero.

Hay varios métodos de hallar la inversa de una matriz. A continuación se da uno de ellos.

5. Inversión de una matriz

a) Aplicación de los determinantes a la solución de ecuaciones simultáneas de primer grado

Un determinante es una función de sus elementos. El determinante tiene un valor que se encuentra multiplicando los elementos del determinante entre sí en una forma determinada. Si los elementos del determinante son números el valor del determinante es un número.

La evaluación de un determinante es como sigue:

Determinante de segundo orden

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Determinante de tercer orden

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{13}a_{32}$$
$$+ a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{13}a_{22}$$

El menor de un determinante es otro determinante. El menor M_{pq} de un determinante se obtiene suprimiendo el renglón p y la columna q del determinante original. La expansión anterior de determinantes se obtuvo multiplicando cada elemento por su menor. Si D es un determinante, éste puede desarrollarse en la siguiente forma:

$$D = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31} + \ldots$$

Igualmente

$$D = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} + \ldots$$

El menor con el signo que le corresponde se llama cofactor. Así el cofactor de a_{12} es $-M_{12}$. El signo se determina mediante la siguiente regla: si la suma de los subíndices es par el signo es +; si la suma de los subíndices es – el signo es –.

Esto puede expresarse así $A_{pq} = (-1)^{p+q}M_{pq}$

donde

A_{pq} es el cofactor del elemento a_{pq} y M_{pq} es su menor.

La fórmula anterior da los siguientes signos:

+	−	+	−	+
−	+	−	+	−
+	−	+	−	+
−	+	−	+	−
+	−	+	−	+

b) Solución de ecuaciones simultáneas lineales

Este procedimiento se llama regla de Cramer

Sean las ecuaciones

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= A \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= B \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= C \end{aligned}$$

Si D es diferente de cero la solución es

$$x = \frac{N_1}{D} \qquad y = \frac{N_2}{D} \qquad z = \frac{N_3}{D}$$

donde D es el determinante

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

y donde N_1, N_2 y N_3 son determinantes formados sustituyendo en D, en lugar de los coeficientes de la incógnita que se desee hallar los valores A, B y C.

$$N_1 = \begin{vmatrix} A & a_{12} & a_{13} \\ B & a_{22} & a_{23} \\ C & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad N_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & A & a_{13} \\ a_{21} & B & a_{23} \\ a_{31} & C & a_{22} \end{vmatrix} \qquad N_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & A \\ a_{21} & a_{22} & B \\ a_{31} & a_{32} & C \end{vmatrix}$$

Si $D = 0$ la ecuación no tiene solución

c) Inversión de una matriz

Sea el siguiente sistema de ecuaciones lineales simultáneas

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= y_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= y_3 \end{aligned}$$

Escribiéndolas en forma matricial

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$[A]\ X] = Y]$$

$$\left[A^{-1}\right]\ [A]\ X] = \left[A^{-1}\right]\ Y]\ X] = \left[A^{-1}\right]\ Y]$$

sean $[A]$ = matriz

a_{ik} = elemento de la matriz
A = determinante de la matriz

M_{ik} = menor asociado con el elemento a_{ik}
A_{ik} = cofactor asociado con el elemento $a_{ik} = (-1)^{j+k} M_{ik}$

Resolvemos el sistema de ecuaciones aplicando la regla de Cramer

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & a_{12} & a_{13} \\ y_2 & a_{22} & a_{23} \\ y_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} =$$

$$x_1 = \frac{(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} y_1}{A} + \frac{(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} y_2}{A} + \frac{(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} y_3}{A}$$

$$x_1 = \frac{y_1(-1)^{1+1}M_{11}}{A} + \frac{y_2(-1)^{2+1}M_{21}}{A} + \frac{y_3(-1)^{3+1}M_{31}}{A}$$

$$x_1 = \frac{A_{11}}{A} y_1 + \frac{A_{21}}{A} y_2 + \frac{A_{31}}{A} y_3 \qquad (1)$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & y_1 & a_{13} \\ a_{21} & y_2 & a_{23} \\ a_{31} & y_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{A} = \frac{A_{12}}{A} y_1 + \frac{A_{22}}{A} y_2 + \frac{A_{32}}{A} y_3 \qquad (2)$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & y_2 \\ a_{31} & a_{32} & y_3 \end{vmatrix}}{A} = \frac{A_{13}}{A} y_1 + \frac{A_{23}}{A} y_2 + \frac{A_{33}}{A} y_3 \qquad (3)$$

Escribiendo las ecuaciones (1), (2) y (3) en forma matricial

$$\begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{A_{11}}{A} & \frac{A_{21}}{A} & \frac{A_{31}}{A} \\ \frac{A_{12}}{A} & \frac{A_{22}}{A} & \frac{A_{32}}{A} \\ \frac{A_{13}}{A} & \frac{A_{23}}{A} & \frac{A_{33}}{A} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{vmatrix}$$

$$x] = \left[A^{-1}\right] Y]$$

Por tanto, la transpuesta de la matriz cuyos elementos son los cofactores divididos por el determinante de la matriz es la matriz inversa de $[A]$.

EJEMPLO 1

Se desea invertir la matriz

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 6 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Escribimos los menores ordenados en forma de matriz

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 0 + 5 = 5$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -8 - 30 = -38$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = 0 - 4 = -4$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 3 = -1$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 18 = -20$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 12 = -13$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 10 - 0 = 10$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 12 = -7$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 8 = -8$$

$$\text{Matriz de los menores} = \begin{bmatrix} 5 & -38 & -4 \\ -1 & -20 & -13 \\ 10 & -7 & -8 \end{bmatrix}$$

Escribimos los cofactores en forma de matriz para lo cual modificamos el signo de los menores siguiendo la regla

+	-	+
-	+	-
+	-	+

$$\text{Matriz de los cofactores} = \begin{bmatrix} 5 & 38 & -4 \\ 1 & -20 & -13 \\ 10 & 7 & -8 \end{bmatrix}$$

Transponemos la matriz de los cofactores

$$\text{Transpuesta de la matriz de los cofactores} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 10 \\ 38 & -20 & 7 \\ -4 & 13 & -8 \end{bmatrix}$$

Dividimos cada elemento de la matriz transpuesta por el valor del determinante, que es

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 6 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 4 \times A_{21} + 0A_{22} + 5A_{23} = 4 \times 1 + 0 + 5 \times 13 = 69$$

$$\left[A^{-1}\right] = \begin{bmatrix} \frac{5}{69} & \frac{1}{69} & \frac{10}{69} \\ \frac{38}{69} & \frac{-20}{69} & \frac{7}{69} \\ \frac{-4}{69} & \frac{13}{69} & \frac{-8}{69} \end{bmatrix}$$

6. Partición de matrices

Una matriz puede subdividirse en submatrices y cada una de éstas puede tratarse como un elemento de la matriz.

Por ejemplo, sean las matrices

$$[A] = \left[\begin{array}{cc:cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right] \qquad \text{y} \qquad [B] = \left[\begin{array}{cc:c} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ \hdashline \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} \end{array}\right]$$

Las matrices anteriores pueden subdividirse como se indica con las líneas discontinuas y cada submatriz puede tratarse como un elemento de una nueva matriz

$$[A] = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix}$$

donde

$$\alpha_{11} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad , \quad \alpha_{12} = \begin{bmatrix} a_{31} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{bmatrix}$$

$$\alpha_{21} = \begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \quad , \quad \alpha_{22} = \begin{bmatrix} a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

$$[B] = \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{bmatrix}$$

donde

$$\beta_{11} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \quad , \quad \beta_{12} = \begin{bmatrix} b_{13} \\ b_{23} \end{bmatrix}$$

$$\beta_{21} = \begin{bmatrix} b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{bmatrix} \quad , \quad \beta_{22} = \begin{bmatrix} b_{33} \\ b_{43} \end{bmatrix}$$

Supóngase que se desea hacer el producto $A \times B = C$. Este producto puede obtenerse tratando las submatrices como elementos

$$[A] \times [B] = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{41} & \alpha_{32} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{bmatrix} =$$

$$= \left[\begin{array}{cc|cc} \alpha_{11}\beta_{11} + \alpha_{21}\beta_{12} & & \alpha_{11}\beta_{12} + \alpha_{12}\beta_{22} & \\ \alpha_{21}\beta_{12} + \alpha_{22}\beta_{12} & & \alpha_{21}\beta_{12} + \alpha_{22}\beta_{22} & \end{array}\right]$$

Naturalmente para que la multiplicación se pueda efectuar se requiere que los productos α_{11}, β_{11} , α_{12} , β_{12} , α_{11} , β_{12} , etc., que son productos de matrices, sean conformables. La participación de las dos matrices debe realizarse de manera que se cumpla esa condición.

EJEMPLO 2

$$\begin{array}{c} \overset{x}{\longleftrightarrow}\ \overset{y}{\longleftrightarrow} \\ \left[\begin{array}{cc:cc} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -2 & 3 & 0 & -1 \end{array}\right] \end{array} \qquad \left[\begin{array}{cc:c} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \\ \hdashline 3 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ x \\ \\ y \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc} \alpha_{11}\beta_{11} + \alpha_{12}b_{21} & \alpha_{11}\beta_{12} + \alpha_{12}b_{22} \\ \alpha_{21}\beta_{11} + \alpha_{22}b_{21} & \alpha_{21}\beta_{12} + \alpha_{22}b_{22} \end{array}\right]$$

$$\alpha_{11}\beta_{11} + \alpha_{12}\beta_{21} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2+2 & -1 \\ 5+12 & -6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9+16 & 6 \\ 3+4 & 2 \\ 3+16 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 5 \\ 16 & -4 \\ 21 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_{11}\beta_{12} + \alpha_{12}\beta_{22} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 10 + 2 \\ 25 + 12 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 - 8 \\ -1 + 2 \\ -1 - 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 38 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_{21}\beta_{11} + \alpha_{22}\beta_{21} = [-2\ 3] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + [0\ -1] \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= [4\ -3] + [-4\ +\ 0] = [0\ -3]$$

$$\alpha_{21}\beta_{12} + \alpha_{22}\beta_{22} = [-2\ 3] \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} + [0\ -1] \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

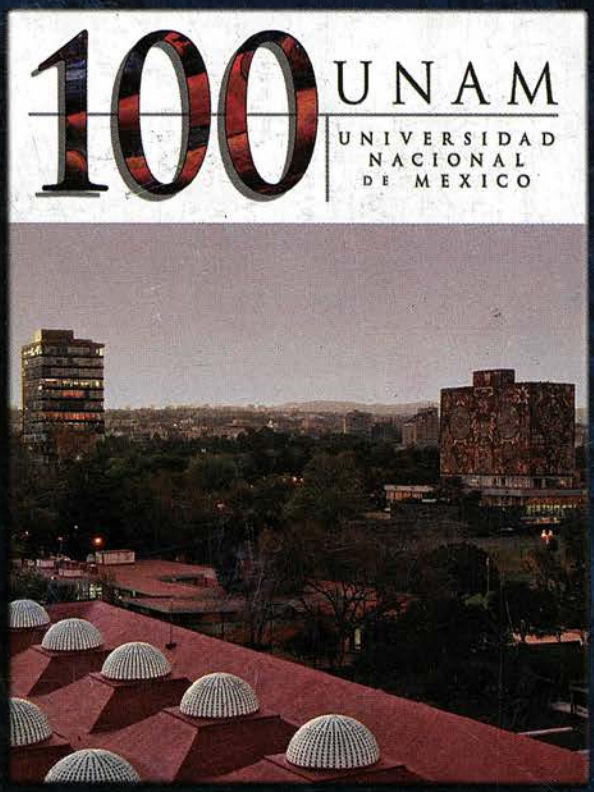
$$= [-4] + [+2] = [-2]$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \alpha_{11}\beta_{11} + \alpha_{12}b_{21} & \alpha_{11}\beta_{12} + \alpha_{12}b_{22} \\ \hline \alpha_{21}\beta_{11} + \alpha_{22}b_{21} & \alpha_{21}\beta_{12} + \alpha_{22}b_{22} \\ \hline \end{array} = \left[\begin{array}{cc:c} 29 & 5 & 1 \\ 16 & -4 & 38 \\ 21 & 2 & 1 \\ \hdots & \hdots & \hdots \\ 0 & -3 & -2 \end{array}\right]$$

Esta obra se terminó de imprimir
en mayo de 2010 en el
Departamento de Publicaciones
Facultad de Ingeniería,
Ciudad Universitaria, México, D.F.
C.P. 04510

Secretaría de Servicios Académicos

El tiraje consta de 500 ejemplares impresos en offset
con papel bond de 75 gramos, de 28 × 21.5 cm.



Diseño: Eduardo Martínez Cuautle